

第 35 届中国化学奥林匹克

Chemy 参考答案合集



Chemy 化学奥林匹克团队

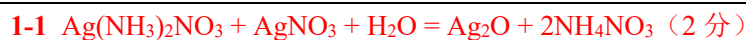
目录

第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 1 参考答案.....	3
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 2 参考答案.....	15
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 3 参考答案.....	24
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 4 参考答案.....	33
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 5 参考答案.....	45
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 6 参考答案.....	59
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 7 参考答案.....	67
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 8 参考答案.....	75
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 9 参考答案.....	87
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 10 参考答案.....	95
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 11 参考答案.....	104
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 12 参考答案.....	117
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 13 参考答案.....	128
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 14 参考答案.....	142
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 15 参考答案.....	154
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 16 参考答案.....	164
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 17（无机专题） 参考答案.....	173
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 18 参考答案.....	179
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 19 参考答案.....	189
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 20 参考答案.....	198
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 21（有机专题） 参考答案.....	210
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 22 参考答案.....	220
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 23 参考答案.....	230
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 24 参考答案.....	245
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 25 参考答案.....	255
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 26 参考答案.....	269

第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 1 参考答案

第 1 题 (10 分) 根据提示书写化学反应方程式。

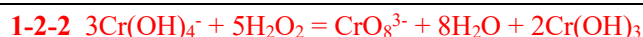
1-1 向 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{NO}_3$ 溶液中滴加 AgNO_3 溶液。



1-2-1 向碱性 $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$ 溶液中滴加 H_2O_2 , 得到 CrO_8^{3-} 。



1-2-2 一位细心的同学发现, 上问的操作中, 若滴加 H_2O_2 后不振摇, 则会产生沉淀。简要解释原因。



生成 CrO_8^{3-} 消耗 OH^- , 导致局部 pH 降低, $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$ 分解为 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 沉淀 (2 分)

1-3 某同学将草酸亚铁样品溶于硫酸后, 用高锰酸钾溶液滴定, 使其彻底氧化, 以测定其中草酸亚铁的含量。

1-3-1 写出总反应方程式。



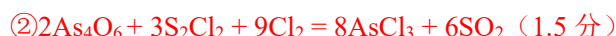
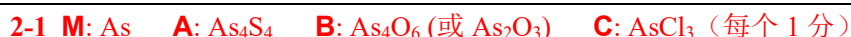
1-3-2 该同学发现滴定开始后溶液呈绿色, 据此写出滴定终点发生的反应方程式。



第 2 题 (12 分)

隋末唐初的医药大师孙思邈在《太清丹经要诀》中有如下记载: “**A** 十两, 末之。锡三两。铛中合熔, 出之……密固入风炉吹之, 令锅同火色。寒之开, 其色似金。” **A** 为元素 **M** 的一种重要化合物, 其中 **M** 的质量分数为 70.0%。按照孙思邈的方法, 我们可以得到 **M** 的单质。已知 **M** 不与非氧化性酸或者碱的水溶液作用, 但熔融的碱可以与其反应。将 **M** 单质在空气中加热, 可以得到剧毒氧化物 **B**。在通氯气下将 **B** 与 S_2Cl_2 加热回流, 可以得到油状液体 **C**。若将 **B** 与 Zn 和盐酸混合, 并将生成的气体通入硝酸银的溶液, 此时可以观察到黑色沉淀的生成。

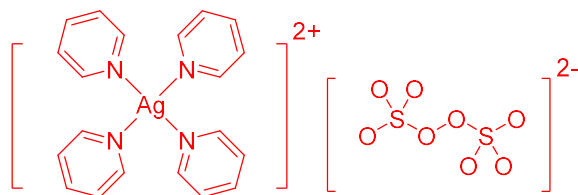
2-1 请给出 **M**、**A**、**B**、**C** 的化学式, 并写出孙思邈制备 **M** 单质反应的总方程式①, 和 **B** 在通氯气下将与 S_2Cl_2 加热回流的方程式②。



2-2 向硝酸银溶液中加入吡啶和过量过二硫酸钾, 可以制得顺磁性橙色盐沉淀 **X**。已知 **X** 中 $\omega_{\text{O}} = 20.765\%$ 。

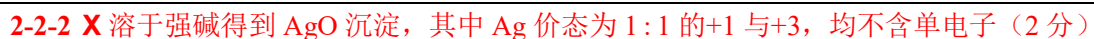
2-2-1 请画出沉淀 **X** 的结构。

2-2-1



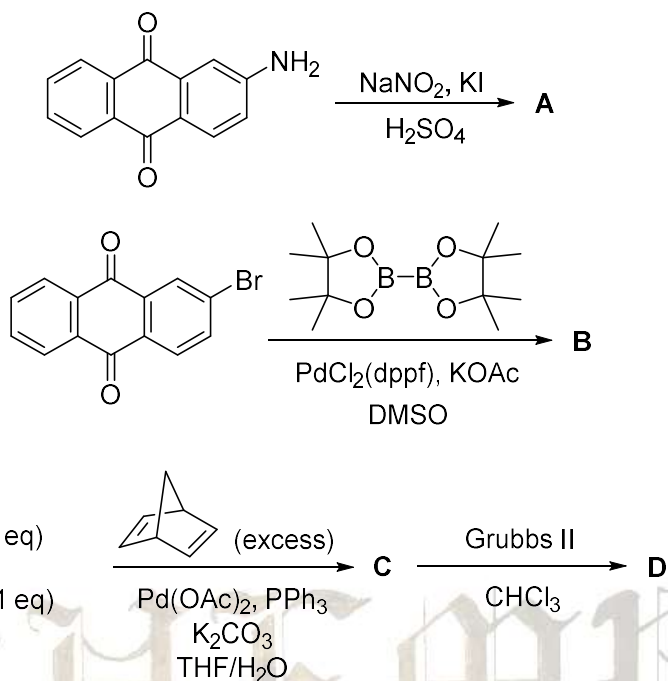
(阳离子 2 分, 阴离子 1 分, 其中阳离子未示出平面四方构型不得分)

2-2-2 将 **X** 溶于强碱溶液, 却得到抗磁性黑色沉淀, 请说明原因。



第3题 (7分)

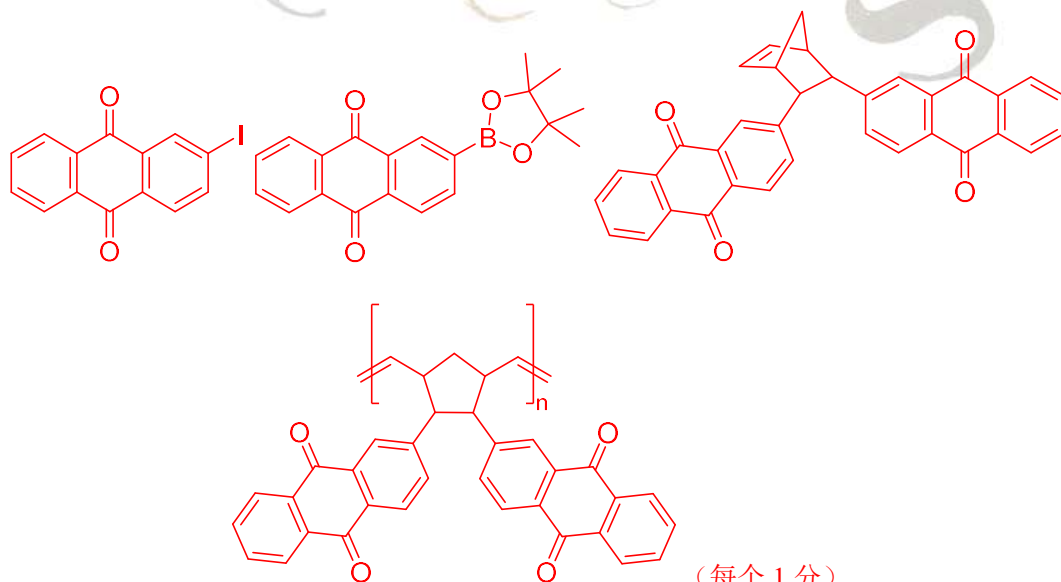
近年来, 锂离子电池的高污染性受到了越来越多科学家的关注, 因此无金属电池成为电池领域的一大发展趋势。研究者采用高分子长烃链, 在每个链结上连接以蒽醌氧化还原单元, 合成了高分子聚合物 PQNB(化合物 **D**)。



提示: excess 表示过量, Grubbs II 是烯烃复分解反应的催化剂。

3-1 已知 **B** 中仅含有一个硼原子, 请画出 **A**~**D** 的结构。

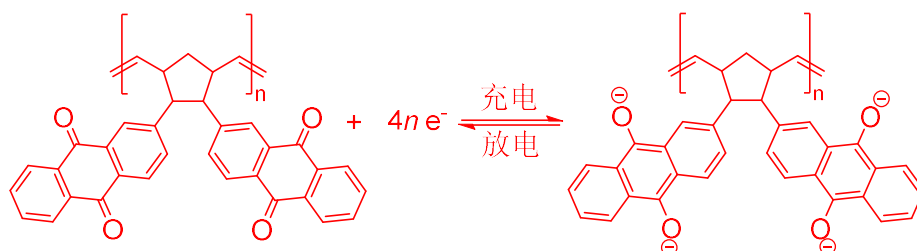
3-1



(每个 1 分)

3-2 将产物 PQNB 沉积在阳极薄层上，在阳极室内充以流动氮气，采用 10M NaOH 作为电解液，阴阳极室之间用盐桥相连，进行电池性能测试。实验发现在阳极上 PQNB 的可逆充放电非常充分，并且副反应很少。请写出阳极的可逆充放电的电极反应方程式。

3-2



(1 分，不写可逆符号不得分， $4n$ 写错不得分)

3-3 若使用聚(2-乙烯基)蒽醌作为阳极材料，发现该材料虽然具有较好的电学性能，但是在电解质水溶液溶胀过程(高分子聚合物在溶剂中浸泡，体积发生膨胀)中容易导致阳极电极材料的脱落，据此分析 PQNB 电池为何具有较长的循环寿命。

3-3 在溶胀过程中，蒽醌负离子基团具有很强的亲水性，容易导致电极材料的脱落，而聚降冰片烯长链相比于聚乙烯长链憎水性更强，因此使电极材料得以稳定 (2 分)

第 4 题 (16 分)

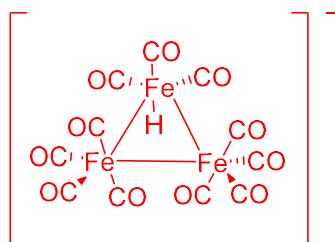
相比于贵金属 Ru，同族的 Fe 的储量丰富，且易于提取，因此以 Fe 核催化剂代替 Ru 实现一系列过渡金属催化反应不仅具有很高的经济价值，也符合绿色化学的要求。利用 P_2N_2 型配体的 Fe 配合物，可以实现过渡金属催化的 Meerwein-Ponndorf 还原。

4-1 实验发现，许多 Fe 核催化剂进行氢化的速率远快于类似的 Ru 核催化剂。假设这些催化过程都涉及到 M-H 中间体的形成，且 M-H 物种对待还原的物种的亲核进攻为决速步，请简要说明原因。

4-1 Fe 为第一过渡系金属，而 Ru 为第二过渡系金属，Fe 电负性小，轨道收缩，与 H 成键离子性更强，故 Fe-H 中 H 上负电荷更集中，亲核性更强 (2 分)

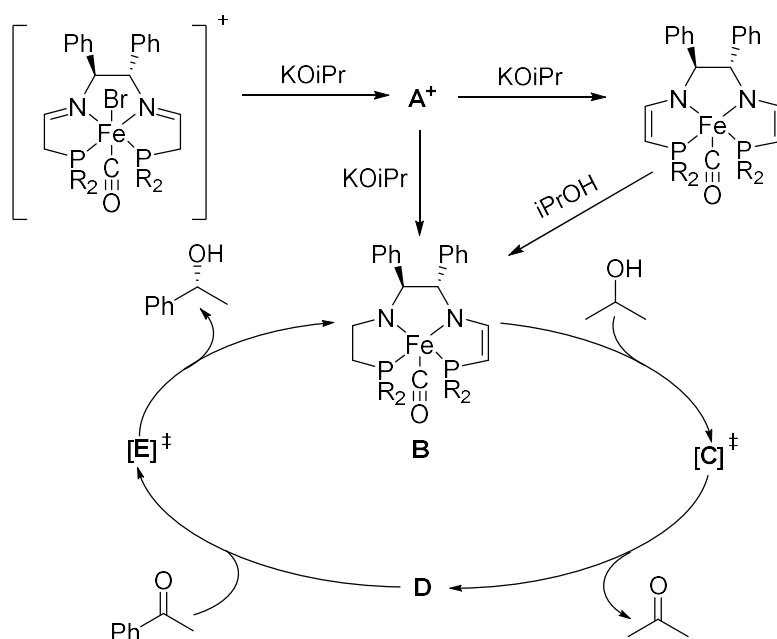
4-2 实际上，早在 1989 年，科研人员就发现铁的某种含氢羰基阴离子 **X** 就可以催化酮与仲醇间的负氢转移反应。已知 **X** 中 $\omega_{Fe} = 35.146\%$ ，不含桥连配体，请画出 **X** 的立体结构。

4-2



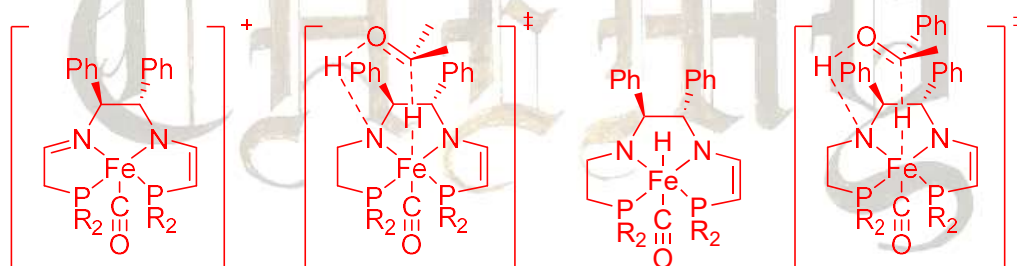
(2 分，不画出金属键不得分，H 在轴向或者赤道面均可)

4-3 以下是某种该类型的 Fe 配合物进行反应的的催化循环图。



4-3-1 已知两过渡态中均存在 O-H-N 氢键，使得还原过程发生在 P_2N_2 平面的外侧，请画出正离子中间体 A^+ ，过渡态 C 和 E (不需标出 δ^+ 、 δ^-) 以及电中性中间体 D 的结构。

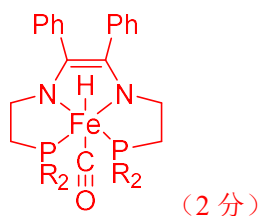
4-3-1



(A 、 C 、 D 的结构每个 1 分， E 的结构 2 分， C 和 E 未示出过渡态符号和虚线的每个结构扣 0.5 分， E 中被还原的苯乙酮中苯基的取向错误不得分)

4-3-2 在实验过程中还发现了生成了副产物 Fe 配合物 F 。已知 F 存在一个对称面，且其可由 B 在异丙醇催化下反应得到。请画出 F 的结构。

4-3-2

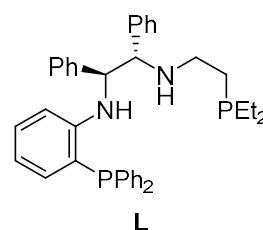


4-4 配体P原子上的基团是影响这一类Fe催化剂效果的因素之一。当R分别为以下基团时，上一问中的Fe催化剂按照反应活性从大到小的顺序排序为2>1>3，试解释其原因。提示：Methylbenzene代表甲苯基。

1	R = C ₆ H ₅
2	R = 4-Methylbenzene
3	R = 2-Methylbenzene

4-4 4-甲基基相对苯基更富电子，提高了Fe周围电子密度，增强了Fe-H亲核性（1分）
2-甲基基甲基位于邻位，相对苯基位阻巨大，阻碍了反应的进行（1分）

4-5 在含非刚性的P₂N₂型配体的Fe配合物中，P原子和N原子可不处于同一平面。对于以下确定手性的配体L形成的配离子[FeL(CO)Br]⁺，计算其所有可能的异构体总数。提示：考虑N-H键取向。



4-5 28种（3分）

第5题（13分）

低于族价的低电负性非金属元素有着独特的化学性质。2019年，Roesky等人报道了一种阴阳离子均具有较高对称性的盐X的合成方法，具体的实验过程如下：

（1）在-78℃下将7.2 mL 苯基锂的己烷-乙醚溶液滴加入二叔丁基碳二亚胺的乙醚溶液，于室温下搅拌1小时，得到配体L的溶液。接下来向溶液中加入1.6 mL 四氯化硅，得到的黄色的悬浊液。室温下搅拌过夜，过滤，将滤液减压浓缩，析出含氯的共价化合物A的无色晶体。

（2）在-78℃下向1.49 g A和1.65 g 石墨化钾(KC₈)的混合物中加入50 mL 四氢呋喃，搅拌过夜，在真空中除去溶剂，再经过一系列提取操作，得到不含氯的双核硅络合物分子B的橙红色晶体，其中每个硅原子的化学环境都相同，硅的质量分数为10.83%。

（3）在-78℃下向含有13.72 mmol L的乙醚溶液中滴加4.25 mL 三氯甲硅烷，然后将混合物的温度升高至室温并搅拌12小时，最终产生含氯的共价化合物C的无色晶体。在室温下向0.31 g C和0.17 g 双三甲基硅基胺锂的混合物中加入50 mL 甲苯，溶液立即变为红色，并生成沉淀。混合物搅拌过夜，然后在真空中除去溶剂，提取物浓缩便得到无色晶体D。D为硅的单核络合物分子。

（4）在-78℃下向170 mg D、150 mg B和198 mg 四苯基硼酸钠的混合物中加入10 mL 四氢呋喃，溶液升至室温并在搅拌两小时后过滤。将滤液浓缩至约5 mL，在两周后析出盐X的晶体。将晶体在热乙腈中重结晶，便能得到色彩鲜艳的大块X晶体。

下面给出一些常用基团摩尔质量的数据：

$M(\text{tBuN}=\text{C}=\text{NtBu}) = 154.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(\text{Ph}-) = 77.10 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(\text{Me}_3\text{Si}-) = 72.08 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

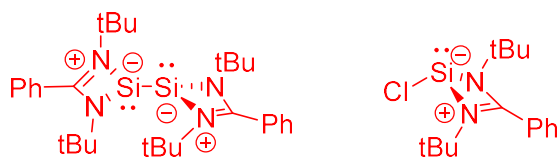
5-1 为确认X中阳离子的结构，研究人员采取了双照射核磁共振硅谱的方法进行实验。试猜测哪种常见的稳定硅核能产生NMR信号。

5-1 ²⁹Si（1分）

5-2 已知在 **A** ~ **D** 和 **X** 中所有氮原子的配位数均相同，且 **B**、**D** 中的硅原子均满足八隅律。

5-2-1 请画出 **B**、**D** 和 **X** 的结构，标明 **B** 和 **D** 中 Si 上可能存在的孤对电子及其中硅原子的氧化态。

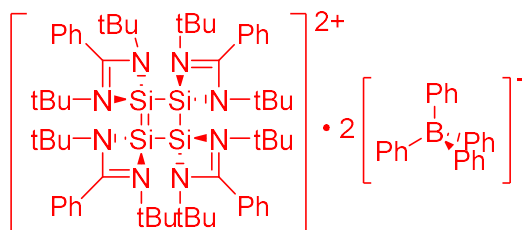
5-2-1



B 氧化态: +1; **D** 氧化态: +2

(各 2 分，其中正确的分子结构占 1 分，孤对电子占 0.5 分，氧化态占 0.5 分)

无需示出立体结构和形式电荷



(3 分，其中阳离子结构 2 分、阴离子结构 0.5 分、两个正确的电荷共 0.5 分，其他合理表示方式如将阳离子画为共轭结构式也得分，不要求示出立体化学)

5-2-2 请指出 **B** 中 Si 和 Si 之间的键级。

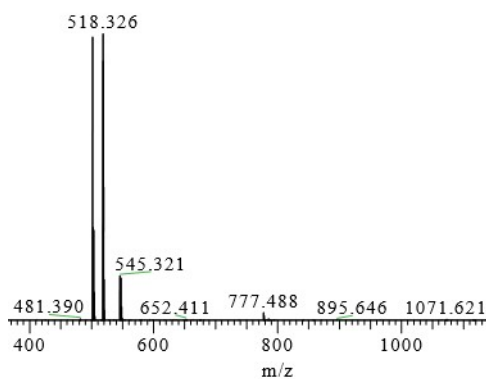
5-2-2 **B** 中 Si-Si 键的键级: 1 (1 分)

5-2-3 请说明第 (4) 步反应中加入四苯基硼酸钠的作用。提示: 阴、阳离子均有作用。

5-2-3 阴离子: 大阴离子使目标阳离子易于沉淀 (1 分)

NaBPh₄ 中阴离子为弱配位阴离子，钠离子 Lewis 酸性强，攫取 **D** 上的氯原子 (1 分)

5-3 **X** 的部分 ESI-MS 谱图如下所示。试指出 $m/z = 518.326$ 和 $m/z = 777.488$ 的两个峰分别对应哪种分子离子。



6-3 $m/z = 518.326$ 对应 $[\text{PhC}(\text{NtBu})_2\text{Si}]_4^{2+}$, $m/z = 777.488$ 对应 $[\text{PhC}(\text{NtBu})_2\text{Si}]_3^+$ (各 1 分)

提示: z 不一定是 1

第6题 (9分)

已知热力学数据如下, 不考虑没有提到的物种, 假设所有反应均能达到热力学平衡; 温度取 298.2 K。

物种	$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$S_m^\ominus / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Ag(s)		42.6
AgNO ₃ (s)	-124.4	140.9
AgNO ₂ (s)	-45.9	128.2
Ag ₂ O(s)	-31.1	121.3
NO(g)	91.3	210.8
NO ₂ (g)	33.1	240.1

6-1 含少量 O₂(g) 的 NO₂(g) 被过量 Ag(s) 吸收, 生成 AgNO₂(s) 和另一种固体, 无常量气体剩余。结合计算说明生成的另一种固体是 AgNO₃(s) 还是 Ag₂O(s)?

6-1 必定发生的反应为: $\text{Ag(s)} + \text{NO}_2(\text{g}) = \text{AgNO}_2(\text{s})$ (1 分)

涉及 O₂ 的反应可能为: (1 分)

(1) $4\text{Ag(s)} + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{Ag}_2\text{O(s)}$ (2) $2\text{AgNO}_2(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{AgNO}_3(\text{s})$

考虑两个产物之间的转化:

$2\text{Ag(s)} + \text{AgNO}_3(\text{s}) = \text{Ag}_2\text{O(s)} + \text{AgNO}_2(\text{s})$

$\Delta_r H_m^\ominus = (-45.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) + (-31.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) - (-124.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$

$= 47.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5 分)

$\Delta_r S_m^\ominus = 128.2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} + 121.3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} - 140.9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} - 2 \times 42.6 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

$= 23.4 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5 分)

$\Delta_r G_m^\ominus = 47.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 298.2 \text{ K} \times 23.4 \times 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 40.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5 分)

逆反应自发, 故不可能生成 Ag₂O (0.5 分)

综上, 生成的固体为 AgNO₂ 与 AgNO₃ (1 分)

若额外答出, 在 O₂(g) 浓度极低时, 有可能只生成 AgNO₂, 不得分也不扣分。

6-2 恒容 0.500 L 的容器内初有 0.1000 mol Ag(s), 向其中通入 6.902 g NO₂(g), 计算达到平衡时的气相组成(用摩尔分数表示)。已知 $2\text{NO}_2(\text{g}) = \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的 $K^\ominus = 2.9$ 。提示: Ag(s) 与 Ag₂O(s) 均不存在。

6-2 $\text{NO}_2(\text{g}) + \text{AgNO}_2(\text{s}) = \text{NO}(\text{g}) + \text{AgNO}_3(\text{s})$

$\Delta_r H_m^\ominus = 91.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} + (-124.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) - 33.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - (-45.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$

$= -20.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5 分)

$\Delta_r S_m^\ominus = 210.8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} + 140.9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} - 128.2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} - 240.1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

$= -16.6 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5 分)

$\Delta_r G_m^\ominus = -20.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} + 298.2 \text{ K} \times 16.6 \times 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = -15.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5 分)

$K^\ominus = \exp[15.3 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} / (8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times 298.2 \text{ K})] = 479$ (0.5 分)

$n_0(\text{NO}_2) = 6.902 \text{ g} / 46.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.1500 \text{ mol}$

设气相 $p(\text{NO}_2) = x \text{ bar}$, 故 $p(\text{N}_2\text{O}_4) = 2.9x^2 \text{ bar}$, $p(\text{NO}) = 479x \text{ bar}$

显然所有 Ag 被转化为 AgNO₂ 或 AgNO₃, 故固相有 0.1000 mol N, 气相有 0.0500 mol N

物料守恒: $[p(\text{NO}_2) + p(\text{NO}) + 2p(\text{N}_2\text{O}_4)]V / RT = 0.0500 \text{ mol}$ (1 分)

即: $(x + 479x + 2 \cdot 2.9x^2) \cdot (100 \times 0.500) / (8.314 \times 298.2) = 0.0500$

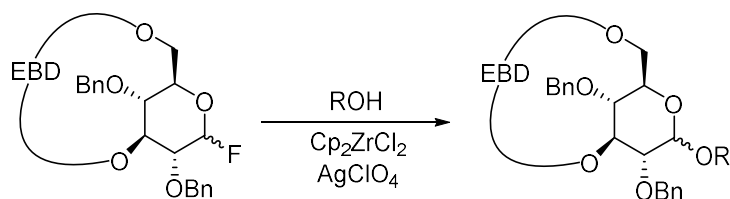
解得 $x = 5.16 \times 10^{-3}$

故 $p(\text{NO}_2) = 5.16 \times 10^{-3} \text{ bar}$, $p(\text{N}_2\text{O}_4) = 7.7 \times 10^{-5} \text{ bar}$, $p(\text{NO}) = 2.47 \text{ bar}$ (2 分)

$x(\text{NO}_2) = 2.08 \times 10^{-3}$, $x(\text{N}_2\text{O}_4) = 3.1 \times 10^{-5}$, $x(\text{NO}) = 0.998$ (1 分)

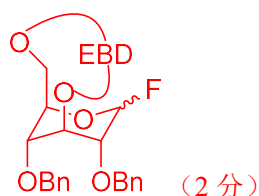
第7题 (7分)

7-1 选择性生成 α -糖基是一项有趣且技巧性强的方法学, *Yamada* 于 2019 年设计合成最小环糊精时使用了一种有趣的策略。

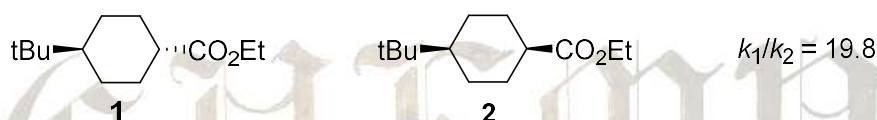


请画出底物反应时的最优构象, 诱导基团以 EBD 代替。

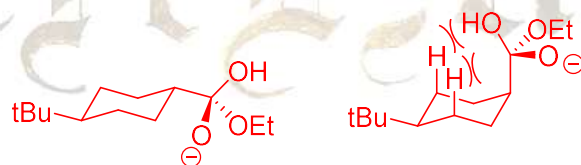
7-1



7-2 以下两种酯在 NaOH 水溶液中的水解速率有很大差别, 请结合酯水解的机理和 *Hammond* 假说给出原因。



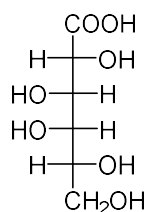
7-2



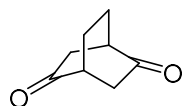
酯水解的决速步是 OH^- 进攻羰基形成四面体中间体, 根据 *Hammond* 假说, 这一步过渡态的能量和对应四面体中间体的能量相近 (1 分)

化合物 **2** 形成的中间体中存在与直立氢的空间排斥 (1 分)

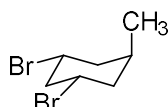
7-3 请判断以下化合物哪些具有光活性(手性)、哪些没有光活性(非手性)、哪些是内消旋体。



A



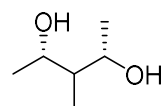
B



C



D



E

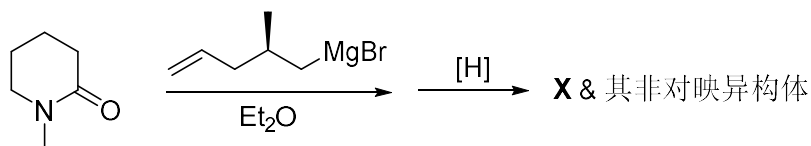
7-3 具有光活性: **A、B、E** (1 分)

没有光活性: **C、D** (1 分)

内消旋体: **C** (1 分)

第 8 题 (13 分)

(-)-*Cermizine C* ($C_{11}H_{21}N$) 是一种从苔藓中分离出的手性胺类, 其具有 3 个手性中心。将其用足量的 CH_3I 处理后, 在碱性条件下加热, 得到只有 2 个手性中心, 且两手性中心绝对构型不相同的 **X** ($C_{12}H_{23}N$)。X 可以由四氢吡咯酮衍生物经过简单两步得到:

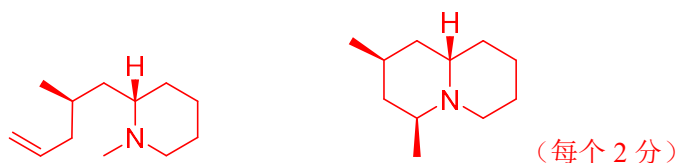


8-1-1 请提供一种能完成题目中[H]一步还原的合适还原剂。

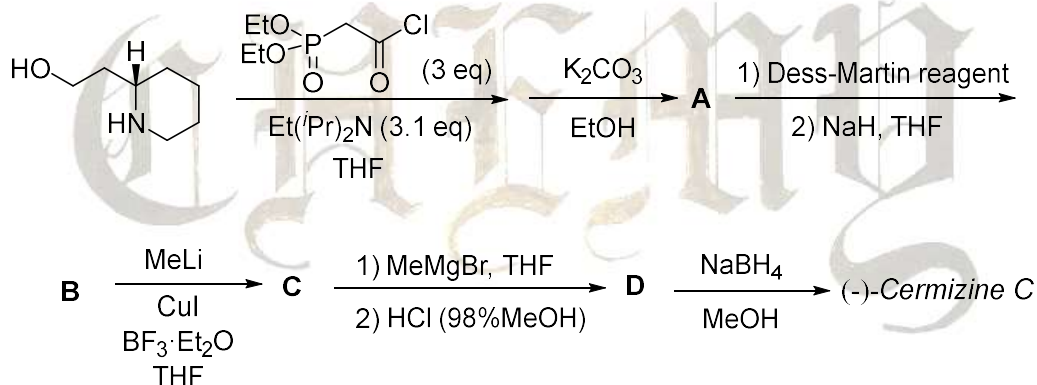
8-1-1 $NaBH_3CN/AcOH$ (其他合理试剂也可) (1 分)

8-1-2 已知(-)-*Cermizine C* 的优势构象中, 甲基均处于平伏键, 请画出 **X** 和(-)-*Cermizine C* 的结构。

8-1-2

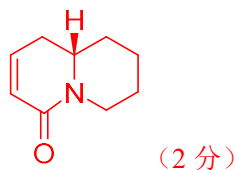


研究人员采用以下路线, 完成了(-)-*Cermizine C* 的全合成工作。



8-2 请给出 **B** 的结构, 并简要说明生成 **A** 的过程中 $K_2CO_3/EtOH$ 的作用。

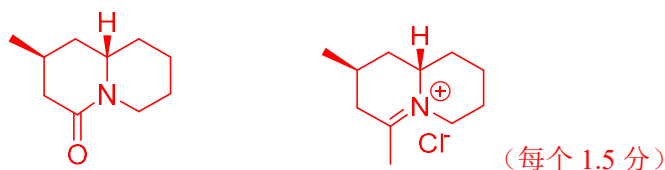
8-2



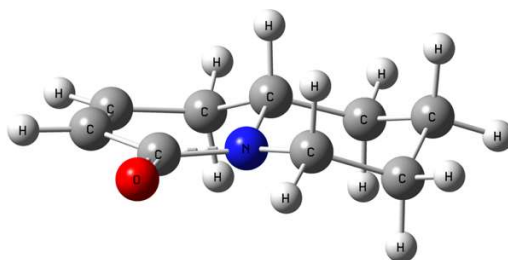
作用: 在碱性条件下, 选择性的水解酯而不水解酰胺, 从而使羟基裸露以在之后氧化 (1 分)

8-3 请画出 **C** 和 **D** 的结构。

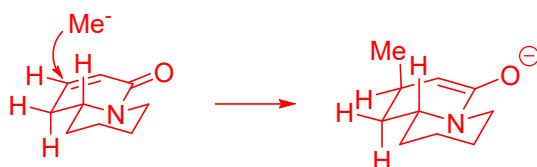
8-3



8-4 下图是 **B** 的最优构象，结合其解释生成 **C** 的反应的立体选择性。



8-4 为满足构象最小改变原理，铜锂试剂应从直立键方向进攻：



从而得到与角 C-H 呈 *cis* 的加成产物 (2 分)

第 9 题 (13 分)

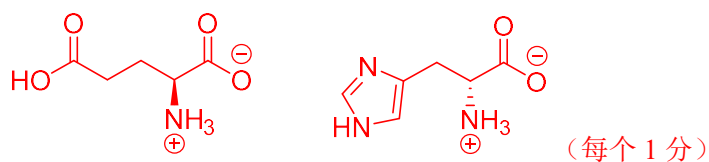
α -氨基酸是蛋白质的基本砌块，在生物大分子的构建上起到重要的作用。随着人们在从头设计和合成非天然肽及衍生物方面产生了极大的兴趣，制备有光学活性的 α -氨基酸的方法已成为重要且具有挑战性的有机化学目标。

9-1 请画出以下两种 α -氨基酸的立体结构(已知两者 R 基均无支链)，并近似计算分析浓度 0.50 mol/L 时两种氨基酸水溶液的 pH。

a. *L*-谷氨酸($C_5H_9NO_4$) $pK_{a1}=2.10$, $pK_{a2}=4.07$, $pK_{a3}=9.47$

b. *D*-组氨酸($C_6H_9N_3O_2$) $pK_{a1}=1.80$, $pK_{a2}=6.04$, $pK_{a3}=9.33$

9-1

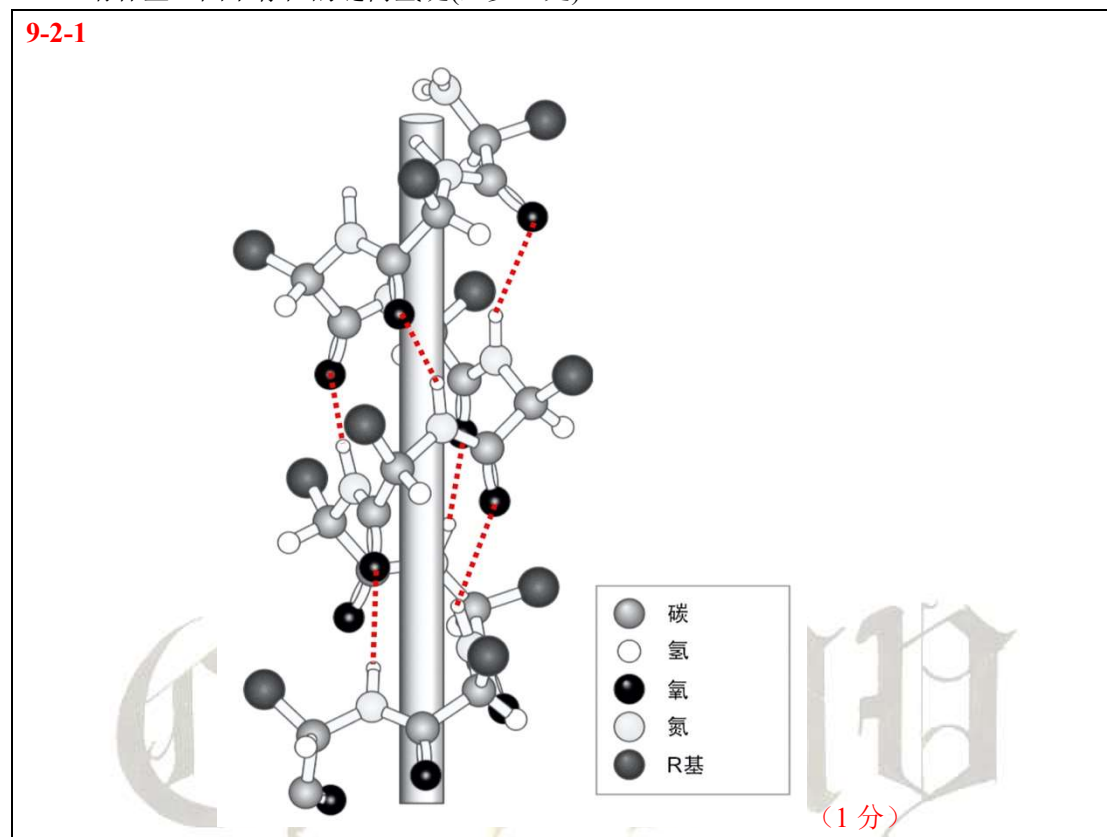


L-谷氨酸: $pH = (2.10 + 4.07)/2 = 3.09$ (1 分)

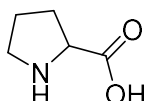
D-组氨酸: $pH = (6.04 + 9.33)/2 = 7.69$ (1 分)

9-2 α 螺旋是蛋白质的一种二级结构，多肽链呈 α 螺旋构象的推动力是所有肽键上的酰胺氢和羰基氧之间能够形成链内氢键，这种氢键大致与螺旋轴平行。一个典型的 α 螺旋如下图所示：

9-2-1 请补全上图中存在的链内氢键(至少 6 处)。

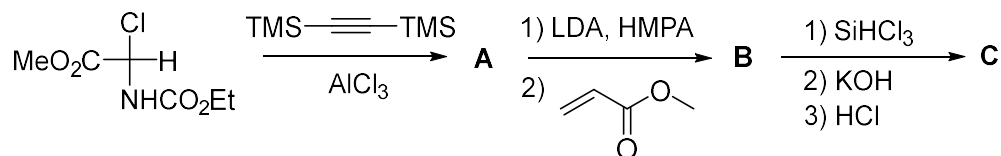


9-2-2 如果多肽链中(非两端)包含脯氨酸， α 螺旋的结构就会被破坏。脯氨酸的结构如下图所示，请根据其结构说明 α 螺旋被破坏的原因。

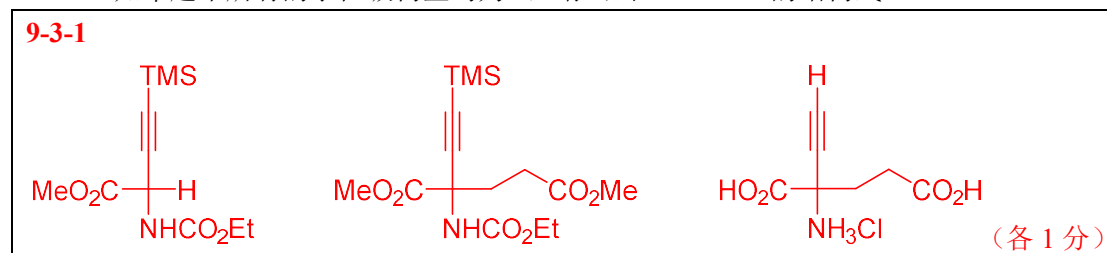


9-2-2 脯氨酸是亚氨基酸，形成肽键后，在肽键的酰胺 N 上不具有 H，无法形成 α 螺旋中的链内氢键，因而 α 螺旋的结构被破坏 (1 分)

9-3 以下是一种合成 α -乙炔基- α -氨基酸的方法。



9-3-1 已知本题中所有的手性碳构型均为 S，请画出 A、B、C 的结构式。

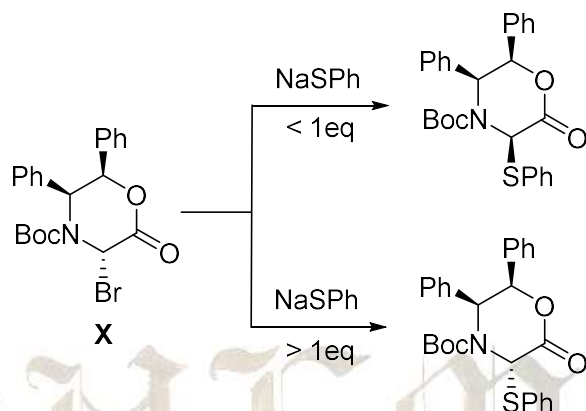


9-3-2 科研人员将 **A** 直接用 SiHCl_3 处理，企图制备脱除氨基乙酸酯保护后的产物。但是却失败了，得到含有不稳定结构的化合物 **D** ($\text{C}_9\text{H}_{13}\text{NO}_3\text{Si}$)。已知 **D** 也具有手性，请画出 *R* 构型的产物 **D**。

9-3-2



9-4 手性辅基的引入可以帮助实现特定构型的 α -氨基酸合成。研究人员发现，如下氨基酸衍生物 **X** 与苯硫醇钠反应，最终产物的构型与所使用的苯硫醇钠的当量有关，请解释这一现象。



9-4 当苯硫醇当量小于 1eq 时，发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，得到构型翻转的产物 (1 分)

当苯硫醇当量大于 1eq 时，多余的苯硫醇起到碱的作用，催化内酯的烯醇化，通过平衡生成与苯基空间排斥较小的热力学稳定产物 (1 分)

第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 2 参考答案

第 1 题 (9 分)

1-1-1 为制备 XeCl_4 ，用 XeF_4 与 BCl_3 按计量比混合反应，却未得到 XeCl_4 ，写出实际发生的反应的方程式。



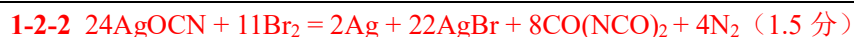
1-1-2 制备 $^{129}\text{XeCl}_4$ 使用了核化学的方法：令其一种等电子体发生 β 衰变得到。写出反应方程式。



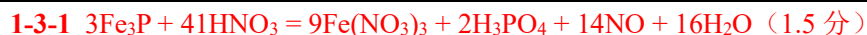
1-2-1 为制备拟卤素 $(\text{NCO})_2$ ，在二氯甲烷中令 AgOCN 与等摩尔的 Br_2 反应，却未制得 $(\text{NCO})_2$ ；实际产物中含有 Br-N 键。写出实际发生的反应的方程式。



1-2-2 在真空容器中 AgOCN 与 Br_2 直接反应，也未制得 $(\text{NCO})_2$ ，而是生成了 Ag 、 AgBr 、 $\text{CO}(\text{NCO})_2$ 、 N_2 四种产物；反应消耗的 Br_2 与生成的 N_2 的摩尔比为 11:4。写出反应方程式。



1-3-1 磷化铁 Fe_3P 溶于硝酸，放出 NO 气体，写出反应方程式。



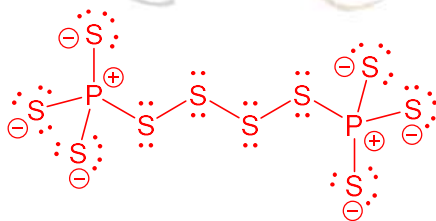
1-3-2 使用非氧化性酸如硫酸溶解 Fe_3P ，放出两种气体的混合物。写出反应方程式。



第 2 题 (12 分)

2-1 化合物 $\text{Cs}_4\text{P}_2\text{S}_{10}$ 中存在离子 $\text{P}_2\text{S}_{10}^{4-}$ ；其中磷为+5 氧化态，化学环境相同；有 6 个硫为-2 氧化态。画出 $\text{P}_2\text{S}_{10}^{4-}$ 的 Lewis 结构式(标出形式电荷，各原子需满足 8 电子结构)。

2-1

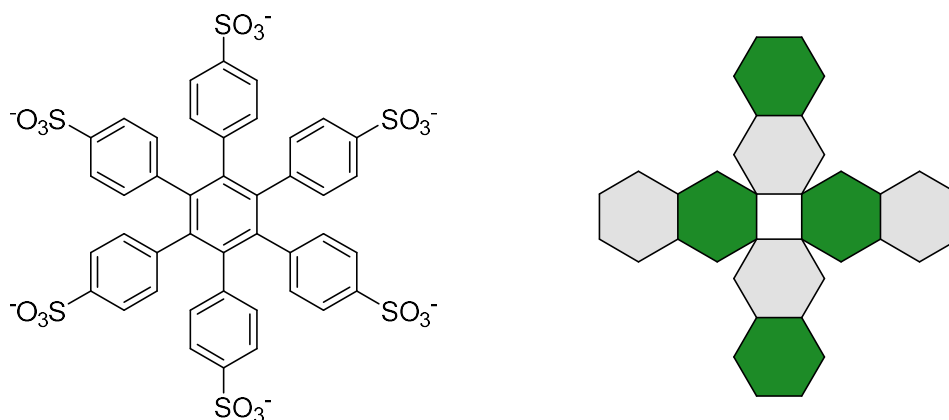


(2 分，不要求立体结构)

2-2 常压下，在熔点 0°C 时，水完全凝固成相同温度的冰放热 6.01 kJ/mol 。常压下， 0°C 以下的过冷水凝固成相同温度的冰，放热是大于、等于还是小于 6.01 kJ/mol ？简述理由。

2-2 小于 (1 分)。因为水比冰的比热容大 (1 分)，过冷水凝固成等温的冰可看做过冷水升至 0°C 、 0°C 的水凝固成 0°C 的冰、 0°C 的冰降温这三个过程；由于水比热容更大，第一个过程吸热要大于第三个过程的放热，因此放热更少。

2-3 将多种物种组装成特定的结构是化学领域的挑战之一。 $\text{C}(\text{NH}_2)_3^+$ 、 NO_3^- 和以下左图离子(记为 X^6)通过氢键自组装形成了高对称性的超分子笼。该超分子笼的“平面展开图”如右图所示(省略了部分不含离子的多边形面);其中每个深色六边形对应于1个 X^6 离子,每个浅色六边形对应于3个 $\text{C}(\text{NH}_2)_3^+$ 和1个 NO_3^- 。回答以下问题:



2-3-1 指出一个超分子笼所带的电荷种类及数目。

2-3-1 16个负电荷(1分)

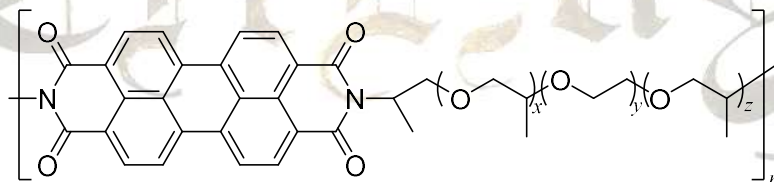
2-3-2 该超分子笼除了六边形面之外,还有何种多边形面?有几个?

2-3-2 还有四边形面(或答正方形面)(1分),共6个(1分)

2-3-3 该超分子笼包含几根氢键?

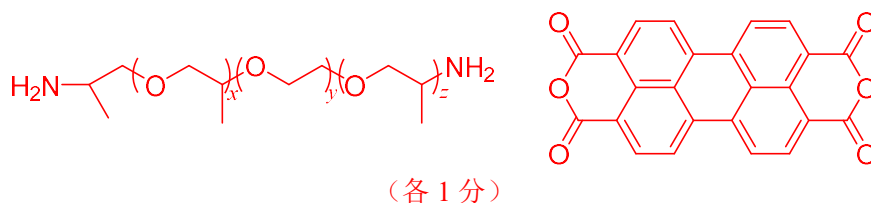
2-3-3 72个(1分)

2-4 以下聚合物可用作水溶液电池体系的电极材料使用:



2-4-1 该聚合物可由聚合物 **A** 和酸酐 **B** 于甲苯中混合加热制备。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

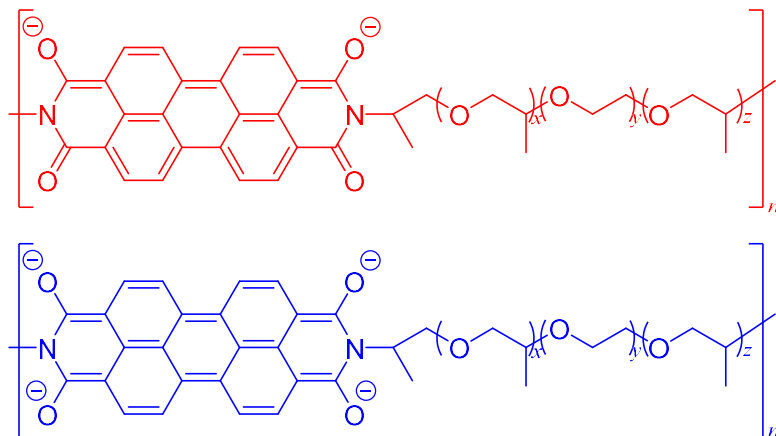
2-4-1



(各1分)

2-4-2 该聚合物作为阴极材料放电后，画出得到的新聚合物的结构简式。

2-4-2



(2 分，画成中性分子形式也可得分)

第 3 题 (9 分)

将金属铀投入 N_2O_4 和硝基甲烷的混合溶剂中，生成了黄色晶体。人们提出，该黄色晶体是硝酸铀酰与 N_2O_4 形成的溶剂合物，化学式为 $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot n\text{N}_2\text{O}_4$ 。

3-1 将 2.492 g $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot n\text{N}_2\text{O}_4$ 转化为铵盐，并在 900°C 加热，得到 1.448 g U_3O_8 。通过计算确定正整数 n 的值(铀的原子量为 238.03)。

$$3-1 \quad [3 \times (394.0 + 92.0n)] / (3 \times 238.03 + 8 \times 16.00) = 2.492 \text{ g} / 1.448 \text{ g} \quad (2 \text{ 分})$$

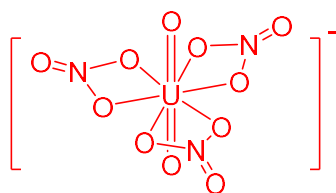
$$\text{解得: } n = 0.97 \approx 1 \quad (1 \text{ 分})$$

3-2 写出铀与 N_2O_4 反应生成黄色晶体的方程式(反应放出 NO)。



3-3 后来有人通过 X-射线衍射得出，该黄色晶体实际上是一种盐，阴离子具有 C_3 轴。分别写出阳离子和阴离子的化学式，画出阴离子的结构。

$$3-3 \quad \text{NO}^+ \quad (0.5 \text{ 分}) \quad [\text{UO}_2(\text{NO}_3)_3]^- \quad (0.5 \text{ 分})$$



(3 分)

第4题 (11分)

工业生产光气时，将 CO 和 Cl₂ 的混合气体通入含有活性炭催化剂的容器中充分反应，并达到平衡。将平衡气体于-20℃ 冷却，得到液态光气成品。部分化合物的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 和 $S_m^\ominus$ 如下表所示(设不随温度变化)：

化合物	$\Delta_f H_m^\ominus$ (kJ·mol ⁻¹)	$S_m^\ominus$ (J·mol ⁻¹ ·K ⁻¹)
CO	-110.5	197.9
Cl ₂	0	222.9
COCl ₂	-220.4	283.8

4-1 若反应在 300℃ 下进行，控制总压 $p = 100.0$ kPa，CO 和 Cl₂ 按摩尔比 1.10 : 1 进料，计算平衡气体的组成(以各物种的分压表示)。

4-1 对于反应 $\text{CO} + \text{Cl}_2 = \text{COCl}_2$ ：

反应的 $\Delta_r H_m^\ominus = -220.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} + 110.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} = -109.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (0.5 分)

$\Delta_r S_m^\ominus = -283.8 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} - 222.9 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} - 197.9 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} = -137.0 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
(0.5 分)

$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus = -31.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分)

$K = \exp(-\Delta_r G_m^\ominus/RT) = 7.27 \times 10^2$ (1 分)

由：

$p(\text{COCl}_2) + p(\text{CO}) + p(\text{Cl}_2) = 100.0 \text{ kPa}$ (0.5 分)

$p^\ominus \cdot p(\text{COCl}_2) / [p(\text{CO}) \cdot p(\text{Cl}_2)] = 7.27 \times 10^2$ (0.5 分)

$[p(\text{COCl}_2) + p(\text{CO})] : [p(\text{Cl}_2) + p(\text{COCl}_2)] = 1.10$ (1 分)

解得：

$p(\text{COCl}_2) = 88.6 \text{ kPa}$ (1 分)； $p(\text{Cl}_2) = 1.2 \text{ kPa}$ (0.5 分)； $p(\text{CO}) = 10.2 \text{ kPa}$ (0.5 分)

4-2 Cl₂ 易溶于液态 COCl₂ 中，为保证产品质量，要求液态 COCl₂ 中，Cl₂ 的质量分数不能超过 0.1%。通过计算说明，以上生产的 COCl₂ 是否符合上述要求？

4-2 $m(\text{Cl}_2) : [m(\text{Cl}_2) + m(\text{COCl}_2)] = 0.0096 = 0.96\%$ ，故不符合要求 (1 分)

4-3 控制其他条件不变，以下哪些方法能提高 Cl₂ 的平衡转化率？

(a)提高总压 (b)升高温度 (c)提高 CO 和 Cl₂ 的进料摩尔比 (d)使用更高活性的催化剂

4-3 (a)、(c) (2 分)

第5题 (11分)

5-1 在水溶液中, 甲醛与连二亚硫酸钠按摩尔比 2:1 反应, 产物仅为两种含 C-S 键的钠盐。写出反应方程式。



5-2 A、B 的分子均是由短周期元素形成的三角锥型分子, 中心原子相同。A 为无色气体, 沸点 -87.7°C , 易燃烧, 有剧毒; B 为无色氯化物, 沸点 76°C , 在潮湿空气中发烟, 遇水或醇剧烈分解, 生成 HCl。将 A 通入甲醛的盐酸溶液中, 得到盐 C, C 可用作杀菌剂、阻燃剂; C 与连二亚硫酸钠水溶液反应生成 D, D 在水溶液中与硫(或硫代硫酸钠)反应生成 E, E 也可用作阻燃剂。B 与硫混合加热至 180°C 生成 F, E 与 F 混合加热至 65°C 生成 G, G 为笼状分子, 也可用作阻燃剂。

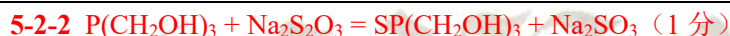
5-2-1 写出 A~F 的化学式, 画出 G 的结构简式。

5-2-1

A PH_3 B PCl_3 C $[\text{P}(\text{CH}_2\text{OH})_4]\text{Cl}$ D $\text{P}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ E $\text{PS}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ F PSCl_3 (各 1 分)
G 的结构简式为:

(2 分)

5-2-2 写出 D 与硫代硫酸钠反应生成 E 的化学反应方程式。



第6题 (8分)

低温下 FeSe 存在两种晶型: α -FeSe 和 β -FeSe。

α -FeSe 为正交晶系, 晶胞参数 $a = 518.9 \text{ pm}$, $b = 522.8 \text{ pm}$, $c = 518.8 \text{ pm}$; 晶胞中有 4 个 Fe 和 4 个 Se; Fe 的坐标为 $(0, 0, 0)$, $(1/2, 0, 0)$, $(0, 1/2, 0)$, $(1/2, 1/2, 0)$; Se 的坐标为 $(3/4, 1/4, 0.2768)$, $(1/4, 3/4, 0.2768)$, $(3/4, 3/4, 0.7232)$, $(1/4, 1/4, 0.7232)$ 。

β -FeSe 为六方晶系, 晶胞参数 $a = 356.5 \text{ pm}$, $c = 578.6 \text{ pm}$; 晶胞中有 2 个 Fe 和 2 个 Se; Fe 的坐标为 $(0, 0, 0)$, $(0, 0, 1/2)$; Se 的坐标为 $(1/3, 2/3, 1/4)$, $(2/3, 1/3, 3/4)$ 。

6-1 分别指出在 α -FeSe 和 β -FeSe 中 Fe 的配位数和配位多面体形状。

6-1 α -FeSe: 配位数为 4 (0.5 分), 配位多面体为 (变形) 四面体 (0.5 分)

β -FeSe: 配位数为 6 (0.5 分), 配位多面体为八面体 (0.5 分)

6-2 计算 α -FeSe 中 Fe-Se 键长。

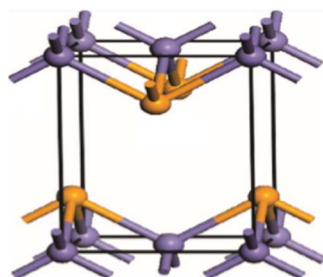
$$\text{6-2 } d = [(518.9 \text{ pm} / 4)^2 + (522.8 \text{ pm} / 4)^2 + (518.8 \text{ pm} \times 0.2768)^2]^{1/2} = 233.5 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

6-3 指出在 β -FeSe 中 Se 的堆积方式。Fe 填入何种空隙, 填隙率是多少?

6-3 六方最密堆积 (1 分); 填入八面体空隙 (0.5 分), 填隙率 100% (0.5 分)。

6-4 高温下, α -FeSe 转化为四方晶系的晶体, 其原子间的连接方式与低温下相同。以 Fe 原子为晶胞顶点, 画出 α -FeSe 的四方晶胞。

6-4 参考图形如下:



(2 分)

第7题 (8分)

含有大量氯离子的 Sn(II)-Sn(IV)溶液与 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 反应，生成了一种锰的八面体配合物。该配合物的晶体为单斜晶系，晶胞参数 $a = 1410 \text{ pm}$, $b = 1338 \text{ pm}$, $c = 1327 \text{ pm}$, $\beta = 97.39^\circ$, $Z = 8$, 密度 $D = 2.248 \text{ g/cm}^3$ 。该配合物中含有 Mn-Sn 单键。

7-1 通过计算，推出该配合物的化学式。

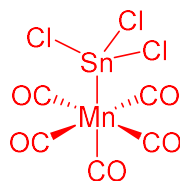
7-1 $M = DN_A V / Z = 420.1 \text{ g/mol}$ (2分)

该配合物中至少含有 1 个 Sn 和 1 个 Mn 原子；Sn 的原子量为 118.7，锰的原子量为 54.94，剩余原子量为 246.5，对应于 5 个 CO 和 3 个 Cl；

因此化学式为 $\text{Cl}_3\text{SnMn}(\text{CO})_5$ (1分)

7-2 画出该配合物的结构，并分别指出 Mn 和 Sn 的周围电子数。

7-2



(2分)

Mn: 18 (0.5分) Sn: 8 (0.5分)

7-3 写出生成该配合物的反应方程式。

7-3 $\text{SnCl}_6^{2-} + \text{Sn}^{2+} + \text{Mn}_2(\text{CO})_{10} = 2\text{Cl}_3\text{SnMn}(\text{CO})_5$ (1分)

Sn(II)和 Sn(IV)写其他合理形式亦可。例如： $\text{SnCl}_4 + \text{SnCl}_2 + \text{Mn}_2(\text{CO})_{10} = 2\text{Cl}_3\text{SnMn}(\text{CO})_5$

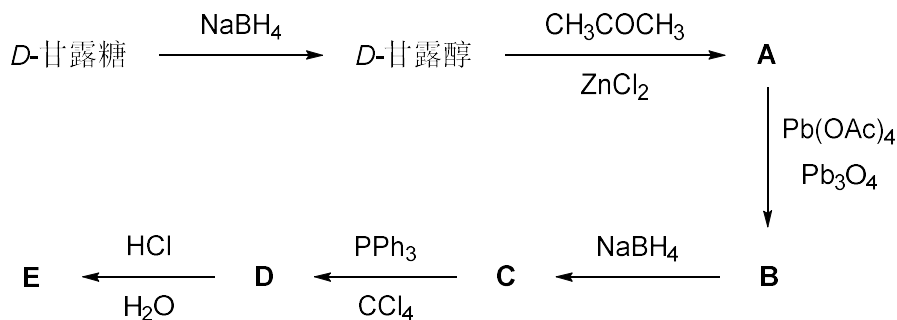
7-4 该配合物分子的理想模型具有何种对称元素？指出其位置。

7-4 1个镜面 (0.5分)

穿过 1 个 Cl、1 个 CO、Sn、Mn，并平分赤道 CO 的夹角 (0.5分)

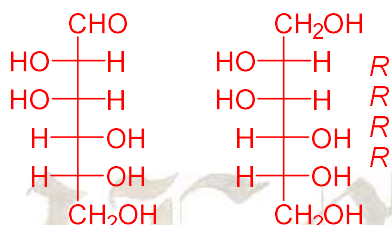
第 8 题 (10 分)

D-甘露糖是 *D*-葡萄糖的 C-2 差向异构体。以 *D*-甘露糖为原料, 通过以下转化, 得到了化合物 **E**。**E** 的化学式为 $C_3H_7ClO_2$, 含有一个不对称碳原子, 构型为 *R*:



8-1 画出 *D*-甘露醇和 *D*-甘露糖的 Fischer 投影式(提示: 每分子 **A** 可转化为 2 分子 **B**); 并标出 *D*-甘露醇中所有不对称碳原子的构型(*R/S*)。

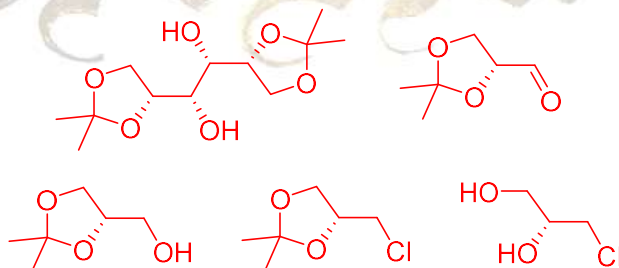
8-1



(Fischer 投影式各 1.5 分; 构型每个 0.5 分)

8-2 画出 **A**~**E** 的结构简式。

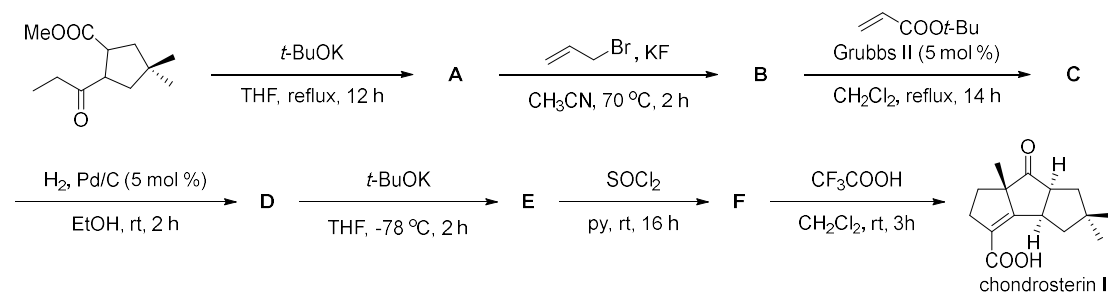
8-2



(各 1 分)

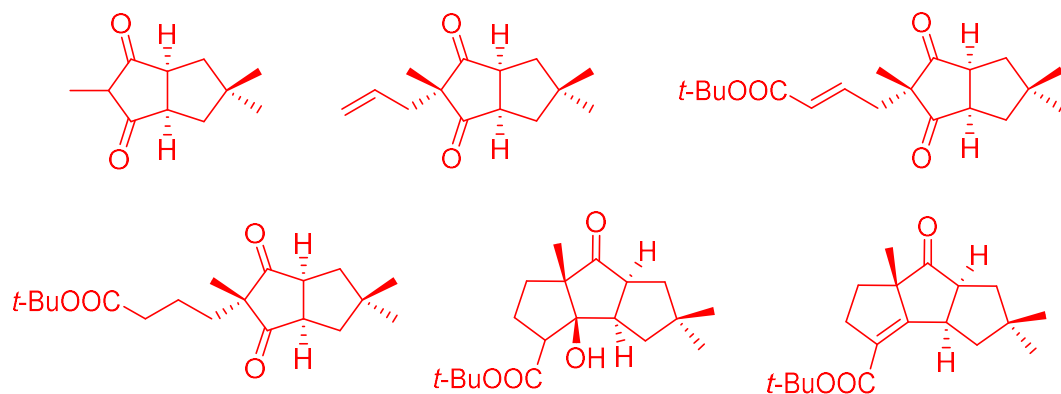
第 9 题 (11 分)

通过以下方法合成了化合物 *chondrosterin I*:



9-1 画出 **A~F** 的结构简式，不要求立体化学。

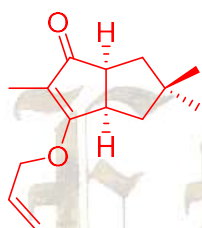
9-1



(各 1 分)

9-2 由 **A** 生成 **B** 的过程中有一种副产物生成，该副产物是 **B** 的同分异构体。画出该副产物的结构简式。该副产物在 DMF 中加热至 110℃，转化为 **B**，写出具体反应类型。

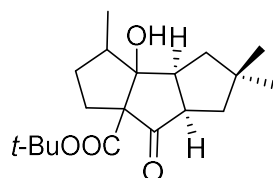
9-2



(1 分)

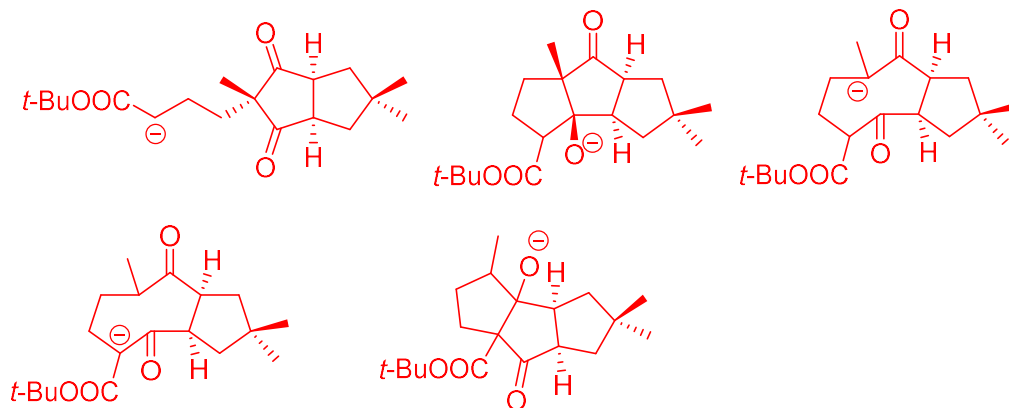
[3,3] σ 迁移 (1 分)

9-3 由 **D** 生成 **E** 的过程中，若反应温度为 -20℃，则产物为以下化合物：



画出生成该化合物的所有关键中间体。

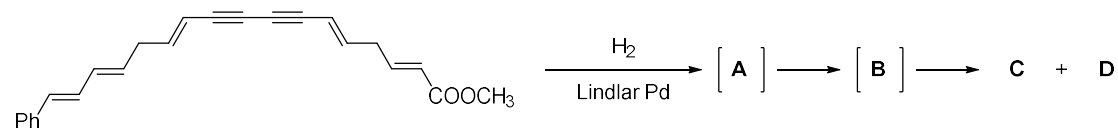
9-3



(共 3 分，少画 1 个扣 0.5 分；但只画出 1 个不得分)

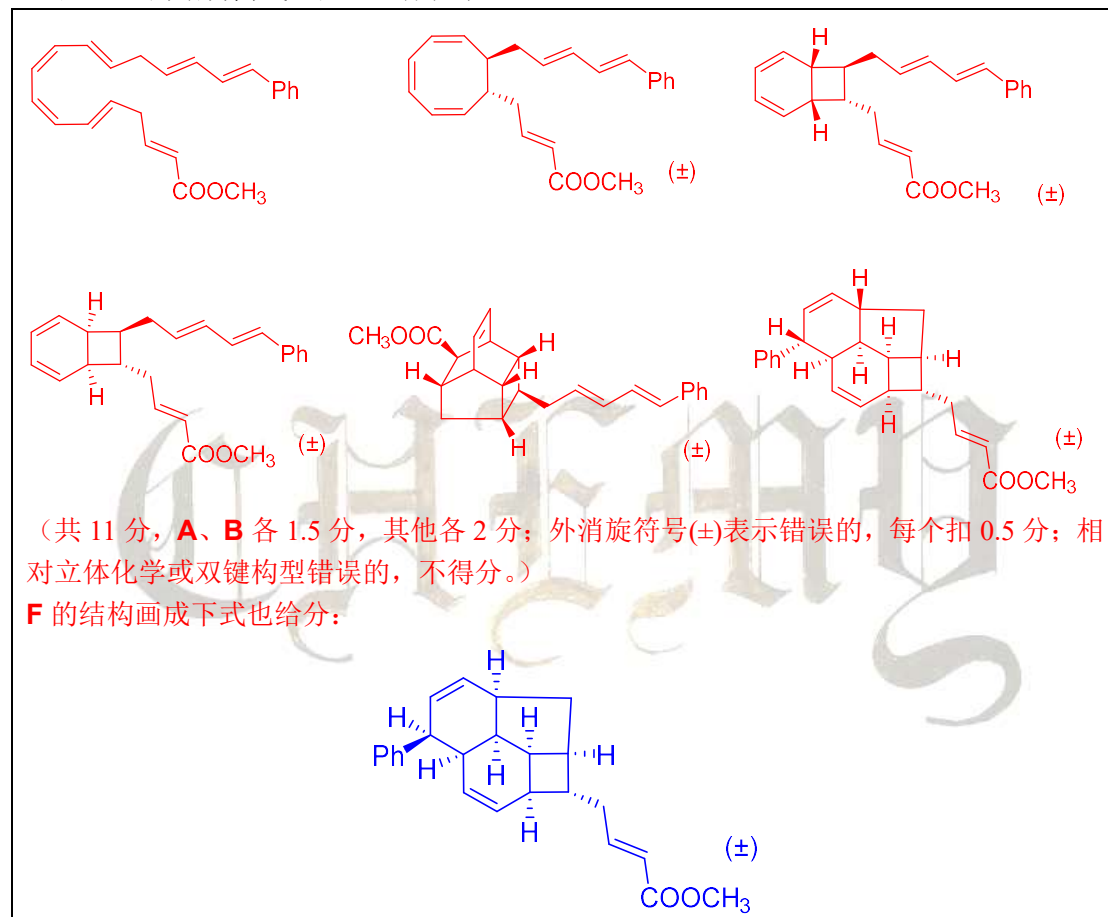
第 10 题 (11 分)

以下化合物在 *Lindlar* 催化剂下加氢还原, 经历中间体 **A** 和 **B**, 然后 **B** 转化为 **C** 和 **D**:



C 和 **D** 均为含 2 个六元环和 1 个四元环的三环化合物, 它们在加热条件下可互相转化。若继续加热较长时间, 则 **C** 发生一步 *Diels-Alder* 反应转化为 **E**, **D** 发生一步 *Diels-Alder* 反应转化为 **F**; **E** 和 **F** 均为五环化合物, 但具有不同的分子骨架结构。

画出 **A**~**F** 的结构简式, 注意立体化学。



第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 3 参考答案

第 1 题 (12 分)

1-1 从某中草药中提取分离得到了一种未知组分 M。用高分辨质谱测得其分子离子峰 M^+ 的精确质荷比为 $m/z = 496.46240$ ；M 只可能含有碳、氢、氧中的两种或三种元素；氧原子数目不多于 2 个。已知部分核素的原子量如下，推算未知组分 M 的化学式。

核素	原子量
^{12}C	12.000000
^1H	1.007825
^{16}O	15.994915

1-1 根据质荷比的小数部分推得，其中含氢的数目至少为： $0.46240 \div 0.007825 = 59.09$

设 M 为 $\text{C}_a\text{H}_b\text{O}_c$ ，根据 z 从小到大的顺序对满足 $2a + 2 < b < 60$ 的情形进行讨论：

当 $c = 0$ 时，以 $m/z = 496$ 推断 M 的化学式为 $\text{C}_{36}\text{H}_{64}$ ； $m/z = 496.50080$ ，非最优解；（1 分）

当 $c = 1$ 时，以 $m/z = 496$ 推断 M 的化学式为 $\text{C}_{35}\text{H}_{60}\text{O}$ ； $m/z = 496.46442$ ，符合题意；（1 分）

当 $c = 2$ 时，以 $m/z = 496$ 推断 M 的化学式为 $\text{C}_{33}\text{H}_{68}\text{O}_2$ ； $m/z = 496.52193$ ，非最优解；（1 分）

当氧原子数目为 3 及以上时，不合题意，舍去。

综上所述，M 的化学式为 $\text{C}_{35}\text{H}_{60}\text{O}$ （1 分）

通过其他方法得到 M 化学式的，也可得分。

1-2 未知化合物 N 熔点为 -24.5°C ，室温下为红褐色液体。将 1.020 g 化合物 N 加热至 154°C 发生分解，放出密度为 2.86 g/L (25°C , 101 kPa) 的气体；将产生的气体通入到过量的 KI 溶液中，用 0.2081 mol/L 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定，消耗 25.43 mL ；将残余固体溶于水，加入稀硝酸和足量的 AgNO_3 ，分离得到白色沉淀 2.276 g 。

1-2-1 通过计算确定放出气体的化学式。

1-2-1 $M = \rho RT/p = 70.2 \text{ g/L}$ ；（2 分） Cl_2 （1 分）

1-2-2 通过计算确定未知化合物 N 的化学式以及分解产生的固体残渣的化学式。

1-2-2 放出氯气的量为： $n(\text{Cl}_2) = 0.2081 \text{ mol/L} \times 25.43 \text{ mL} \div 2 = 2.646 \times 10^{-3} \text{ mol}$ （1 分）

沉淀 AgCl 的量为： $n(\text{AgCl}) = 2.276 \text{ g} \div (107.9 \text{ g/mol} + 35.45 \text{ g/mol}) = 1.588 \times 10^{-2} \text{ mol}$ （1 分）

$n(\text{AgCl})/n(\text{Cl}_2) = 6$ ，设该化合物为 RCl_4 ，分解后得到 RCl_3 ，则有：

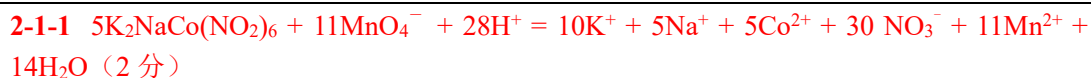
$M(\text{RCl}_4) = 1.020 \text{ g} \div (2 \times 2.646 \times 10^{-3} \text{ mol}) = 192.7 \text{ g/mol}$ （1 分）；故 $M(\text{R}) = 50.9 \text{ g/mol}$

因此该化合物为 VCl_4 （1 分）；残渣为 VCl_3 （1 分）

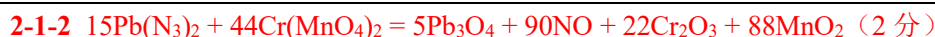
第2题 (10分)

2-1 高锰酸及其盐是一种强氧化剂。以下为两个由高锰酸盐参与的反应：

2-1-1 钴亚硝酸钠钾 $\text{K}_2\text{NaCo}(\text{NO}_2)_6$ 是一种难溶盐，能与酸性高锰酸钾溶液定量反应(产物中各元素的存在形式： $\text{Co} \rightarrow \text{Co}^{2+}$ ； $\text{N} \rightarrow \text{NO}_3^-$)，写出离子反应方程式。



2-1-2 高锰酸铬(II)与叠氮化铅反应，氮均转化为无色顺磁性气体，残余固体产物以 Pb_3O_4 、 Cr_2O_3 以及 MnO_2 表示，写出化学反应方程式。



2-2 在催化剂存在下，氢气能与双键或叁键发生加成反应。

2-2-1 等摩尔的环己烯、1,4-环己二烯、1,3-环己二烯与足量氢气反应，均可生成环己烷；按照反应放热从大到小的顺序，画出对应化合物的结构简式。

2-2-1



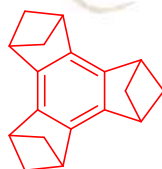
(2分)

2-2-2 实验测得，环己烯充分氢化放热 119.3 kJ/mol，苯充分氢化放热 208.5 kJ/mol，计算苯的共振能。

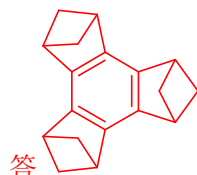
$$\text{2-2-2 } 119.3 \times 3 - 208.5 = 149.4 \text{ (kJ/mol)} \quad (1 \text{分})$$

2-3 在取代基合适时，可制得环己三烯衍生物。如化合物 $\text{C}_{18}\text{H}_{18}$ 具有 1 根 C_3 轴、3 根 C_2 轴和 4 个镜面，仅有 3 根碳碳双键；氢有 3 种环境，其数目比为 1:1:1。该化合物的六元环中，碳碳键的键长为 135 pm 和 144 pm 交替，因此被认为是环己三烯衍生物。画出环己三烯衍生物 $\text{C}_{18}\text{H}_{18}$ 的结构简式。

2-3



(3分)

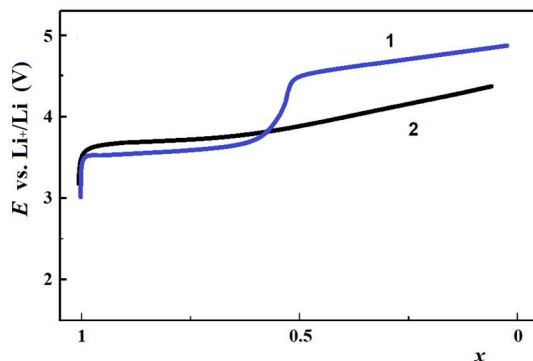


答

得1分。

第3题 (7分)

铑与钴是同族元素，铑形成的化合物 Li_xRhO_2 具有与 Li_xCoO_2 类似的层状结构，也可作为锂离子电池的电极材料。若将 20% 的 Rh 用 Li 掺杂，则形成化学式为 $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ 的电极材料；该电极材料仍维持了 Li_xRhO_2 的层状结构。以金属锂为负极， Li_xRhO_2 或 $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ 为正极，以 LiPF_6 的碳酸亚乙酯/碳酸二甲酯溶液为电解质构成电池，放电后 Li_xRhO_2 转化为 LiRhO_2 ， $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ 转化为 $\text{Li}(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ ；下图示出了以 Li_xRhO_2 和 $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ 为正极时，电池的电动势 E 随 x 的变化关系。



3-1 若以 Li_xRhO_2 为正极，分别写出正负极放电时发生的电极反应方程式。

3-1 正极： $\text{Li}_x\text{RhO}_2 + (1-x)\text{Li}^+ + (1-x)\text{e}^- = \text{LiRhO}_2$ (1分)

负极： $\text{Li} - \text{e}^- = \text{Li}^+$ (1分)

3-2 在 $\text{Li}(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ 中，氧做立方最密堆积，Li 和 Rh 均填入八面体空隙，分别指出 Li 和 Rh 占据八面体空隙的百分数。

3-2 60%和 40% (1分)

3-3 上图的曲线 1 和 2 中，哪一条曲线代表 Li_xRhO_2 ，哪一条曲线代表 $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ ？

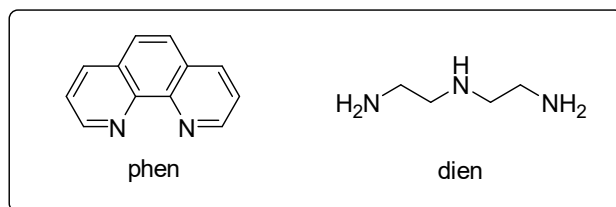
3-3 曲线 1 代表 $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ ，曲线 2 代表 Li_xRhO_2 (2分)

3-4 曲线 1 和 2 中， E 随 x 的变化分别出现 1 个和 2 个平台，解释产生此差别的原因。

3-4 平台的电极电势值对应于不同氧化态的 Rh 之间的转化。在 Li_xRhO_2 中 Rh 仅在 +3 和 +4 氧化态间转化，出现一个平台；在 $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ 中 Rh 不仅在 +3 和 +4 氧化态间转化，还在 +4 和 +5 氧化态间转化，出现两个平台 (2分)

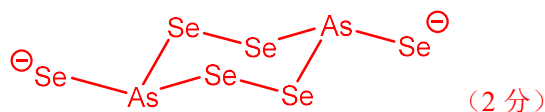
第4题 (7分)

在甲醇溶剂、高压釜中，加入 As_2O_3 、Se、phen、dien 和 $\text{MCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ，于 130°C 下反应 5 天，可制得一系列结构类似的盐。这些盐的阳离子均为金属的配离子；阴离子随金属氯化物的不同而不同，但均可认为是由 Se_x^{2-} ($x = 1 \sim 5$) 与 As 结合所形成的阴离子。



4-1 当 $M = \text{Fe}$ 时, 生成的盐为 $[\text{Fe}(\text{phen})_3][\text{As}_2\text{Se}_2(\mu\text{-Se}_2)_2]$, 画出该盐阴离子的立体结构。

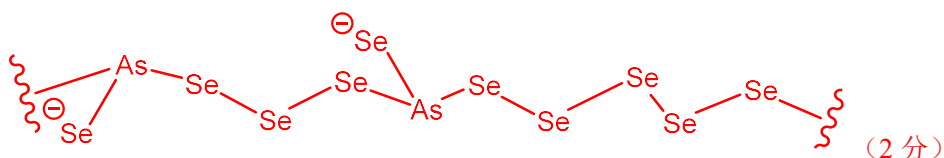
4-1



可不示出六元环的椅式结构, 但是 As 必须为三角锥配位, 否则扣 1 分。

4-2 当 $M = \text{Ni}$ 时, 生成的盐为 $[\text{Ni}(\text{phen})_3][\text{As}_2\text{Se}_2(\mu\text{-Se}_3)(\mu\text{-Se}_5)]$, 它的阴离子具有不含环的无限单链结构, 画出该盐阴离子的立体结构(至少画出 1 个重复周期)。

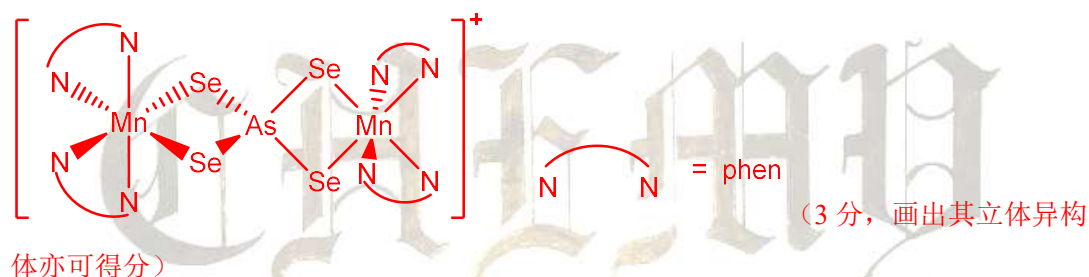
4-2



As 必须为三角锥配位, 否则扣 1 分。

4-3 当 $M = \text{Mn}$ 时, 生成的盐为 $[\text{Mn}_2(\text{phen})_4(\mu\text{-AsSe}_4)]_2[\text{As}_2\text{Se}_2(\mu\text{-Se}_2)_2] \cdot \text{H}_2\text{O}$, 其阴离子结构与 4-1 中阴离子结构相同。画出该盐阳离子的立体结构。

4-3



第 5 题 (13 分)

金属 **A** 在陶瓷工业中有着重要的应用。在自然界中, **A** 主要以正硅酸盐矿物 **B** 的形式存在。由 **B** 中分离出硅并生产化合物 **D** 的两种方法如下:

(1) 将 **B** 与焦炭在高温电炉中共热, 得到化合物 **C** 等固体产物, **C** 熔点高、硬度大, 具有金属光泽; 将得到的固体产物破碎后, 在 500°C 下与氯气反应, 分离除去含硅固体杂质; 冷却, 可得到白色固体 **D**, **D** 遇水发烟。

(2) 将 **B** 与焦炭混匀, 在 1000°C 左右沸腾氯化, 产生 **D** 和 **E**; 控制冷凝器温度, 可分离出 **E** 并得到粗的 **D**。

以 **D** 为原料, 可制备以下化合物 **F**、**G**、**H**:

(a) 在碳酸钠溶液中, **D** 与乙酰丙酮反应, 生成白色晶体 **F**。

(b) 将干燥的 **D** 与硼氢化铝反应, 得到白色固体 **G**。

(c) 在钼封管中 **D** 与 **A** 在 $600 \sim 800^\circ\text{C}$ 下反应得到层状的 **H**, **H** 含氯 28.0%。

5-1 写出金属 **A** 的元素符号以及 **B**~**E** 的化学式。

5-1 Zr (1 分)

B ZrSiO_4 **C** ZrC **D** ZrCl_4 **E** SiCl_4 (各 1 分)

5-2 写出 **B** 与焦炭在 1000°C 左右沸腾氯化, 产生 **D** 和 **E** 的反应方程式。

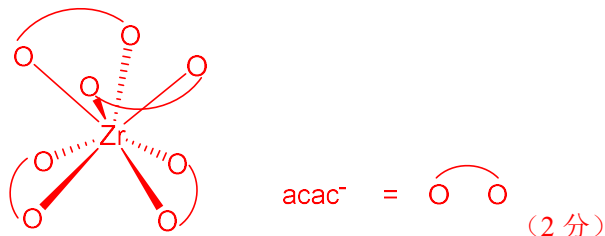
5-2 $\text{ZrSiO}_4 + 4\text{Cl}_2 + 4\text{C} = \text{ZrCl}_4 + \text{SiCl}_4 + 4\text{CO}$ (2 分)

5-3 在固态的 **D** 中, **A** 原子为 6 配位, 呈现一维无限长链结构。指出 **A** 原子配位多面体间的连接方式。

5-3 共棱连接 (1 分)

5-4 在 **F** 中 **A** 原子为四方反棱柱配位, **F** 除 3 根 C_2 轴外无其他对称元素, 画出 **F** 的结构。

5-4



配体采取其他分布方式, 不得分。

5-5 **G** 为分子型化合物, 其中 **A** 原子与 12 个氢原子相连接, 写出 **G** 的化学式, 指出 **G** 可能具有的最高次旋转轴的种类及数目。

5-5 $Zr(BH_4)_4$ (1 分) 4 根 C_3 轴 (1 分)

5-6 在 **H** 中, 两种原子分别形成相同的密堆积层, 指出两种密堆积层的数目比。

5-6 1:1 (1 分)

第 6 题 (9 分)

6-1 氯化钠为立方晶体。理想情况下, 氯化钠形成的单晶为立方体形状。画出示出该氯化钠单晶表面(即{100}晶面)上的原子分布情况。

6-1



6-2 某氯化钠立方体微晶的颗粒尺寸为 $1.00\ \mu\text{m}$, 测得该氯化钠微晶溶解时相对于大颗粒氯化钠多放热 $66.9\ \text{J/mol}$, 氯化钠的密度为 $2.16\ \text{g/cm}^3$, 计算:

6-2-1 氯化钠{100}晶面上相邻原子的最短距离 d 。

6-2-1 由 $D = ZM/N_A V = ZM/N_A a^3$ 得: $a = (ZM/N_A D)^{1/3} = 564\ \text{pm}$ (2 分)

$d = a/2 = 282\ \text{pm}$ (1 分)

6-2-2 氯化钠{100}晶面的表面能(以 J/cm^2 为单位)。

6-2-2 1 g 该微晶颗粒含微晶的数目为:

$1\ \text{g} / [2.16\ \text{g/cm}^3 \times (1.00\ \mu\text{m})^3] = 4.630 \times 10^{11}$ (1 分)

总表面积为:

$4.630 \times 10^{11} \times 6 \times (1.00\ \mu\text{m})^2 = 2.778 \times 10^{12}\ \mu\text{m}^2 = 2.778 \times 10^4\ \text{cm}^2$ (1 分)

形成 $1\ \text{cm}^2$ {100} 表面放热:

$66.9\ \text{J/mol} / (58.44\ \text{g/mol} \times 2.778 \times 10^4\ \text{cm}^2) = 4.12 \times 10^{-5}\ \text{J/cm}^2$ (2 分)

近似认为大颗粒与微晶的表面熵无明显差异, 则表面能近似为: $4.12 \times 10^{-5}\ \text{J/cm}^2$

第7题 (7分)

X 和 **Y** 均是易通过均裂产生自由基的化合物；**X** 与过二硫酸根离子是等电子体。将等摩尔的 **X** 蒸气和 **Y** 蒸气通入到一真空容器中，于室温下温和反应，产生了化合物 **A**。对化合物 **A** 有如下一些表征结果：

- (1) 元素分析表明 **A** 中各元素的含量为：N：9.48%；S：20.9%；F：38.0%；
- (2) 蒸气密度测定实验表明 **A** 的摩尔质量为 150.8 g/mol；
- (3) 使 **A** 在 70℃ 时与稀氢氧化钠溶液反应，产物中有三种盐，其中无硫酸盐。

7-1 写出 **A** 的化学式。

7-1 F₂NOSO₂F (3 分)

7-2 写出 **X**、**Y** 的化学式。

7-2 FO₂SO-OSO₂F 和 N₂F₄ (各 1 分)

7-3 写出 **A** 在 70℃ 时与稀氢氧化钠溶液反应的化学反应方程式。

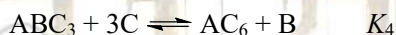
7-3 F₂NOSO₂F + 4NaOH = 2NaF + NaNO₂ + NaSO₃F + 2H₂O (2 分)

第8题 (8分)

化合物 **A** 与 **B** 在氯仿溶液中可发生自组装生成 **AB** 和 **AB₂** 两种超分子化合物：



为测定 **AB** 以及 **AB₂** 的形成常数 $K_{f,1}$ 和 $K_{f,2}$ ，在 1.00 μmol/L 的 **AB₂** 的氯仿溶液中加入大量的化合物 **C**，使 **AB₂** 发生分解(加入 **C** 前后溶液体积不变)：

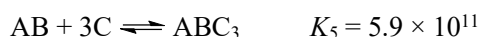


测得：

[**C**] = 0.037 mol/L 时，溶液中[**AB₂**] = [**ABC₃**]

[**C**] = 0.190 mol/L 时，溶液中[**ABC₃**] = [**AC₆**]

又已知：



8-1 计算 $K_{f,1}$ 和 $K_{f,2}$ (平衡常数默认除以标准浓度)。

8-1 当[**C**] = 0.037 mol/L 时，溶液中[**B**] = 0.50 μmol/L (0.5 分)

此时 $K_3 = [B] / [C]^3 = 9.9 \times 10^{-3}$ (1 分)

故 $K_{f,2} = K_5 / K_3 = 6.0 \times 10^{13}$ (1 分)

当[**C**] = 0.190 mol/L 时，溶液中[**B**] = 1.50 μmol/L (0.5 分)

此时 $K_4 = [B] / [C]^3 = 2.2 \times 10^{-4}$ (1 分)

故 $K_{f,1} = K_6 / K_4 K_5 = 2.7 \times 10^{15}$ (1 分)

8-2 计算 1.00 μmol/L 的 **AB₂** 的氯仿溶液中各物种的平衡浓度[**A**]、[**B**]、[**AB**]。

8-2 在该 **AB₂** 溶液中，近似有：[**AB₂**] = 1.00 μmol/L，[**AB**] = [**B**]

由： $K_{f,2} = [AB_2] / [AB][B] = 6.0 \times 10^{13}$ (0.5 分)

得：[**AB**] = [**B**] ≈ $[1.00 \times 10^{-6} / (6.0 \times 10^{13})]^{1/2} = 1.3 \times 10^{-10}$ (mol/L) (1 分)

又由： $K_{f,1} = [AB] / [A][B] = 2.7 \times 10^{15}$ (0.5 分)

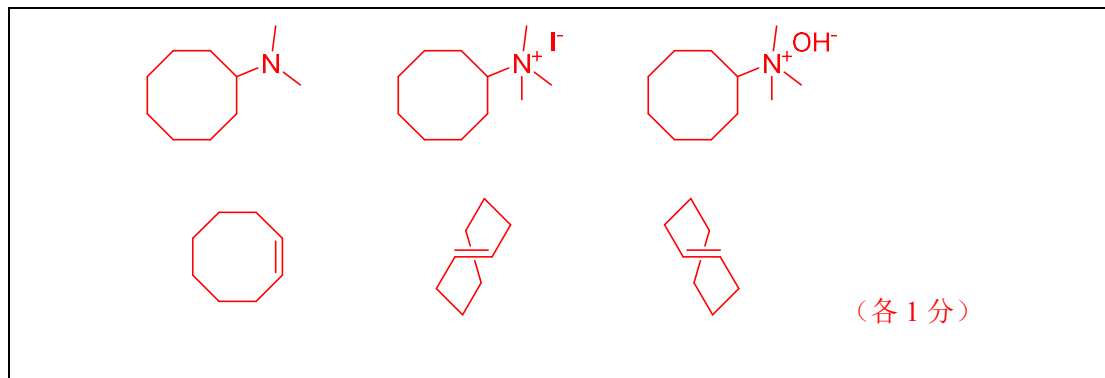
得：[**A**] = $[1 / (2.7 \times 10^{15})] = 3.7 \times 10^{-16}$ (mol/L) (1 分)

由于[**A**] << [**AB**] << [**AB₂**]，故以上近似成立。

第9题 (6分)

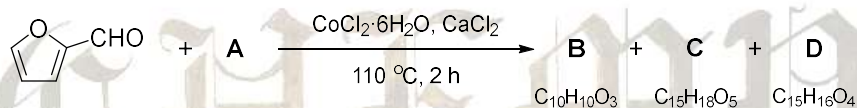
将 *N,N*-二甲基环辛胺(**A**)溶于甲醇, 加入 CH_3I 反应, 得到化合物 **B**; 将 **B** 与 $\text{Ag}_2\text{O}/\text{H}_2\text{O}$ 混合搅拌反应, 得到化合物 **C**; **C** 在真空中加热可得到 **D**、**E**、**F** 三种同分异构体, 其中 **E** 与 **F** 是一对对映异构体。

画出 **A**~**F** 的结构简式。



第10题 (10分)

以 Co(II) 作为 *Lewis* 酸催化了呋喃-2-甲醛与过量化合物 **A** 的羟醛缩合反应。反应得到了多种产物:



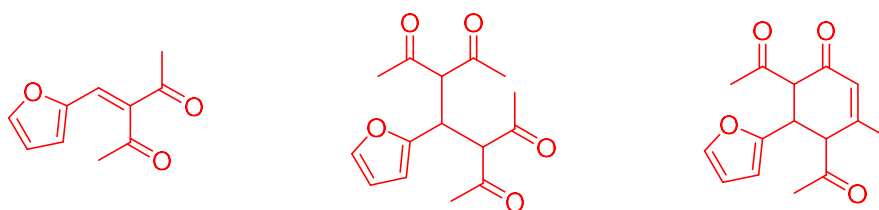
10-1 化合物 **A** 为二酮化合物, 其化学式为 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$, $\text{p}K_a = 9$ 。画出 **A** 的结构简式。

10-1



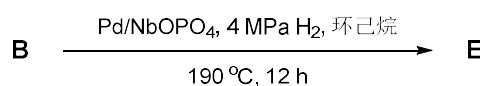
10-2 画出 **B**~**D** 的结构简式。

10-2

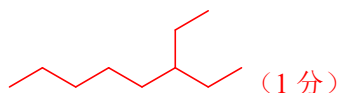


(**B** 的结构 1 分, **C** 和 **D** 各 1.5 分)

10-3 化合物 **B** 在以下条件下被氢化还原, 主产物 **E** 的化学式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ 。画出 **E** 的结构简式。

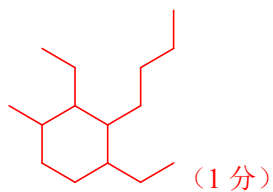


10-3



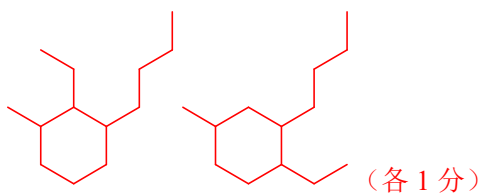
10-4 将化合物 **D** 在与 10-3 相同的条件下被氢化还原，画出主产物 **F** 的结构简式。

10-4



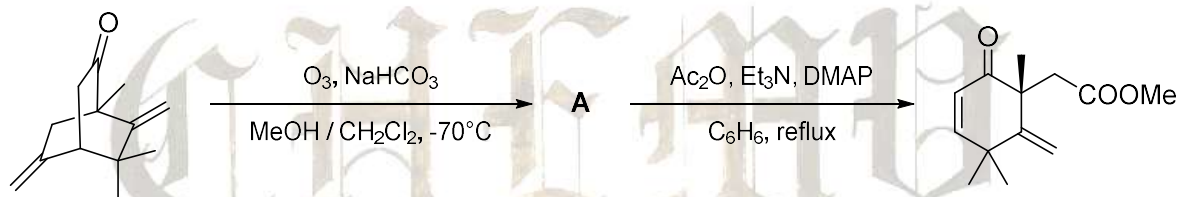
10-5 在 10-4 的反应中还有两种化学式为 $C_{13}H_{26}$ 的副产物 **G** 和 **H** 生成，画出 **G** 和 **H** 的结构简式。

10-5



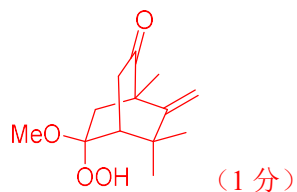
第 11 题 (11 分)

11-1 在 2000 年, *A. Srikrishna* 课题组在发现了如下反应(DMAP 为 4-二甲氨基吡啶):



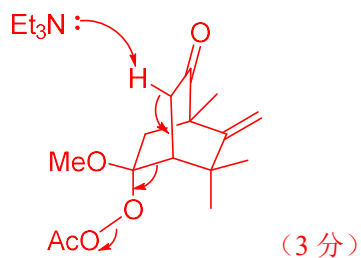
11-1-1 画出 **A** 的结构简式, 不要求立体化学。

11-1-1

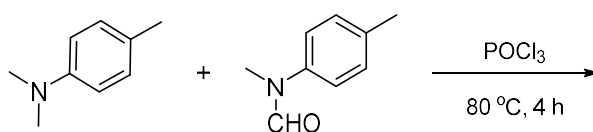


11-1-2 画出由 **A** 生成最终产物的最后一步的反应历程, 注意标出电子流向。

11-1-2



11-2 通过以下反应得到了一种八元杂环化合物：



11-2-1 在两种底物中，哪一种底物首先与 POCl_3 反应？画出反应生成的关键中间体正离子的结构简式。

11-2-1

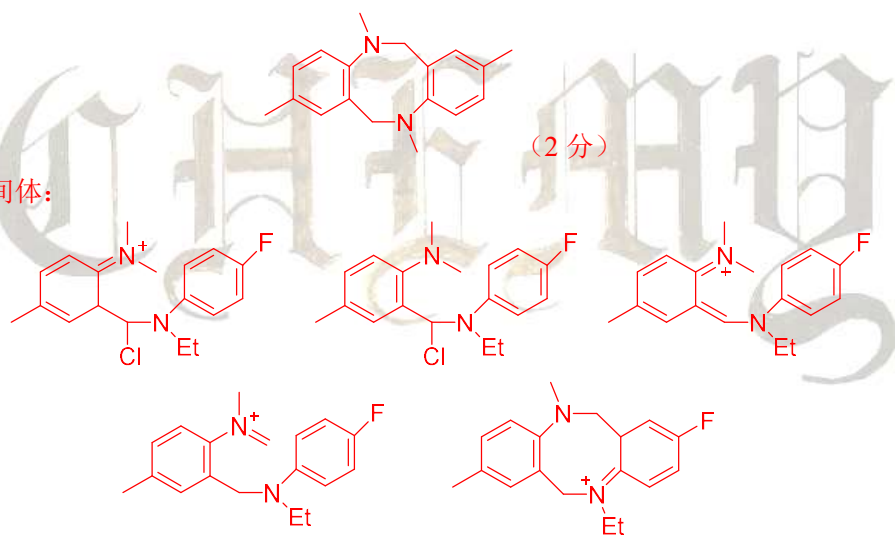


11-2-2 以上关键中间体正离子继续与另一底物反应得到产物。产物的 $^1\text{H-NMR}$ 谱为： δ 2.27 (6H), 2.80 (6H), 4.22 (4H), 6.76–7.00 (6H)。画出产物以及生成产物的过程中的至少 4 个关键中间体的结构简式。

11-2-2

产物：

关键中间体：



(3 分，任意画出其中 4 个即可；画出 3 个得 2 分，画出 2 个得 1 分，只画出 1 个不得分)

2-2-2 该探针与 NO 结合后,在近红外区出现强烈吸收。已知这种吸收与 ICT(分子内电荷转移),即电子从分子内的富电子部分转移到缺电子部分的过程有关。请根据中心芳环在结合 NO 前后电子性质的变化,说明为什么探针在结合 NO 后出现了原先没有的吸收。

2-2-2 与 NO 结合后,该探针中心部分由原先的氨基取代的富电子芳环,变为了高度缺电子的苯并三唑结构,因而促进了探针两端的富电子芳环链到中心芳环的分子内电荷转移,从而产生原先没有的吸收 (2 分)

2-2-3 与另一种相同类型的 NO 荧光探针——1,2-二氨基萘相比,这一新型探针有什么优点? (答出 1 点即可)

2-2-3 引入了带有杂原子的极性 R 基,使得水溶性更好;新型探针中采用了比苯环更富电子的噻吩作为电子给体,促进了分子内电荷转移 (2 分)

第 3 题 (12 分)

过渡金属 **M** 的羰基化合物具有丰富的反应性。

3-1 **M** 可以在 200°C 和 100 atm 的条件下与一氧化碳直接反应得到羰基化合物 **A**; 在类似条件下, **M** 的碘化物、铜单质与一氧化碳反应亦可得到 **A**。 **A** 与钠单质在液氨中于 -75°C 下反应得到盐 **B**。已知 **A** 中 **M** 的质量分数为 34.47%。请通过计算和推理给出 **A** 和 **B** 的化学式,并写出 **M** 的碘化物、铜单质与一氧化碳反应的方程式。

3-1 **A** 的通式应为 $M(CO)_x$, 其中 x 可以为 4、4.5、5 等, 通过尝试发现当 $x = 4$ 时, $[4 \times 28.01 / (1 - 0.3447)] \times 0.3447 = 58.94$
则 **M** 为 Co 符合题意, 其他尝试均无法得到合理解 (1 分)
故有 **A** $Co_2(CO)_8$ **B** $NaCo(CO)_4$ (各 1 分)
 $2CoI_2 + 4Cu + 8CO = Co_2(CO)_8 + 4CuI$ (1 分)

3-2 **B** 与四氯化碳以 3 : 1 的比例反应生成 **C** 和一种无味有毒气体, 已知 **C** 的分子点群为 C_{3v} , 请写出生成 **C** 的方程式并画出 **C** 的结构。

3-2 $3NaCo(CO)_4 + CCl_4 = ClC[Co(CO)_3]_3 + 3NaCl + 3CO$ (1 分)



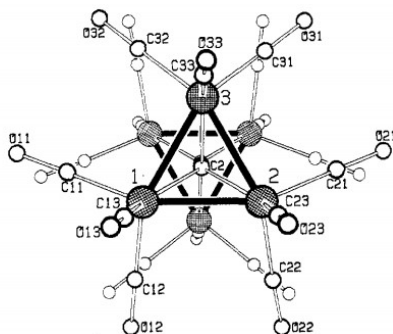
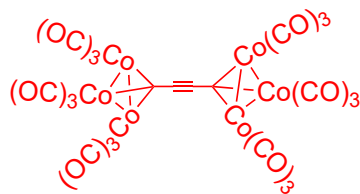
3-3 **C** 与均三甲苯在高温下发生反应, 生成的棕色固体用石油醚重结晶, 得到暗色晶体 **E**。

3-3-1 元素分析表明该晶体中 $w_C = 29.23\%$, $w_O = 31.39\%$, 红外光谱和核磁共振氢谱均表明该物质中不含氢。请通过计算给出该物质的实验式。

3-3-1 已知 **E** 中不含氢, 通过加和质量分数可以判断出 **E** 中仅含 C、O、Co
由质量分数得到其摩尔比为
 $29.23/12.01 : 31.39/16.00 : 39.2/58.93 = 3.66 : 2.95 : 1$
将比例化为整数可以得到最简比为 11 : 9 : 3
则 **E** 的实验式为 $Co_3C_{11}O_9$ (2 分)

3-3-2 已知 **E** 的分子点群为 D_{3d} ，请画出它的结构。

3-3-2



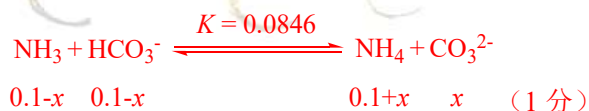
(3 分，未画出金属键不得分)

第 4 题 (8 分)

定性判断可以找到主要矛盾从而简化定量计算，定量计算同样可为定性判断提供指导。本题可能用到的数据： $K_b(\text{NH}_3) = 1.8 \times 10^{-5}$ ， $K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 4.4 \times 10^{-7}$ ， $K_{a2}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 4.7 \times 10^{-11}$ ， $K_{a1}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 7.1 \times 10^{-3}$ ， $K_{a2}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6.3 \times 10^{-8}$ ， $K_{a3}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 4.2 \times 10^{-13}$ 。

4-1 将 9.6 g 碳酸铵固体溶解到 1 L 水中，请写出溶液中的主要酸碱平衡方程式，并由此计算该溶液的 pH。

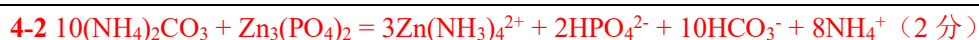
4-1 主要酸碱平衡方程式



解得 $x = 6.87 \times 10^{-3}$ (1 分)

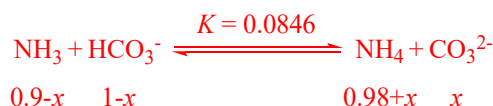
再使用任意一个电荷守恒方程式，解方程得 $\text{pH} = 9.20$ (1 分)

4-2 用碳酸铵溶液可以完全溶解磷酸锌，请写出反应方程式。注意反应物中的碳酸铵写成化学式而不是离子形式。



4-3 如果在上问中，称取了 96 g 碳酸铵和 3.86 g 磷酸锌溶于 1 L 水中，试计算溶解完全后体系的 pH 值。

4-3 由于 HPO_4^{2-} 浓度低且为主要型体(约占 99%)，故忽略其对溶液 pH 的影响 (1 分)



解得 $x = 0.0635$ (1 分)

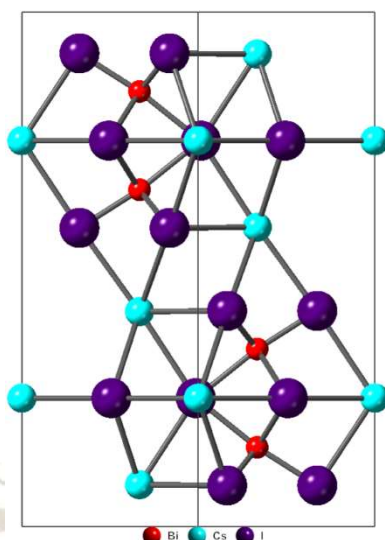
再使用任意一个电荷守恒方程式，解方程得 $\text{pH} = 9.16$ (1 分)

如精确计算且结果正确也得满分。

第5题 (12分)

近年来，含铅钙钛矿由于拥有着较高的光-电能量转换效率引起了极大的关注。尽管前景广阔，但由于铅化合物的毒性使得其无法广泛应用于生产。因此，需要开发具有类似光电特性的替代化合物。铋具有类似于铅的电子结构，从而铋基钙钛矿可作为含铅钙钛矿的更安全的替代品。本题提及的所有光电材料 **C** ~ **F** 都由 Cs、Bi、I、Cl 四种元素中的至少三种组成，各材料具有相似的化学式但晶系并不都相同。

5-1 如下是化合物 **C** 的 $a+b$ 方向投影图和 c 轴投影图，已知其为六方晶系的晶体，试写出其化学式，并判断其空间点阵形式以及其特征对称元素。



5-1 化学式： $\text{Cs}_3\text{Bi}_2\text{I}_9$ (1分)

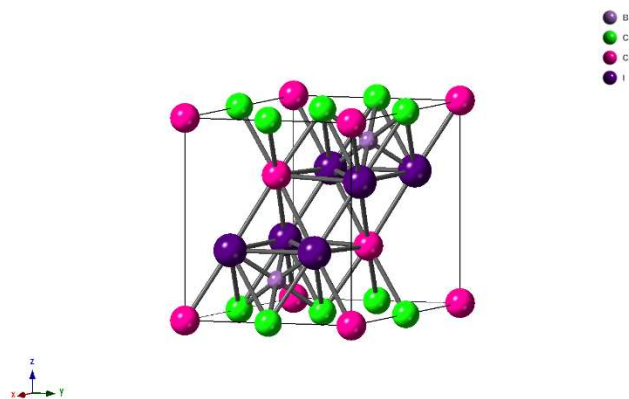
空间点阵形式： hP (1分)

特征对称元素： 6_3 (1分)

5-2 尽管有合适的光学带隙(~2 eV)和吸收系数，但若将 **C** 作为太阳能电池的材料，其光电转换效率将严重不足。其中一种解决方法是将 **C** 中的一部分 I 更改为 Cl 以得到另一晶体 **E**。**E** 的结构描述如下：Cs 分别与 Cl, I 构成两种密置层。在忽视卤原子的不同的情况下，密置层以...ABCABC...形式堆积。Bi 只填入由 Cl 和 I 共同构成的八面体空隙中，且 Bi 的 c 轴投影不重合。

5-2-1 试画出 **E** 的晶胞

5-2-1



(3分)

5-2-2 已知可以用 A、B、C 代表堆积离子，a、b、c 代表填隙离子的位置(□表示不填)，数字代表填隙率来表示离子晶体的结构，如 NaCl 可写为：Ac₁Ba₁Cb₁A。试用上述方法表示 E 的结构。

5-2-2 E 可以表示为：Ac_{1/4}B□Cb_{1/4}A (2 分)

5-2-3 试写出 E 的晶系以及其点阵形式

5-2-3 E 为三方晶系，其点阵形式为简单六方 (晶系 1 分，点阵 1 分)

5-3 纯净的 Cs₃Bi₂Cl₉ 是正交晶系的晶体，但有趣的是只要在制备 D 的过程中加入少量的 I，就会得到晶体结构和 E 完全相同的 F (不考虑卤素原子种类的不同) 已知 F 的晶胞中 I 是统计分布的，部分晶胞参数：a = 775.9 pm，c = 951.8 pm；密度 ρ = 4.058 g/cm³，试通过计算求出 F 的化学式。

$$5-3 M = \rho a^2 c \sin 120^\circ N_A / Z$$

$$= 4.058 \times 775.9^2 \times 951.8 \times \sin 120^\circ \times 10^{-30} \times 6.022 \times 10^{23} = 1212.7 \text{ g/mol (1 分)}$$

由题干条件可知，F 的化学式可表示为 Cs₃Bi₂Cl_{9-x}I_x

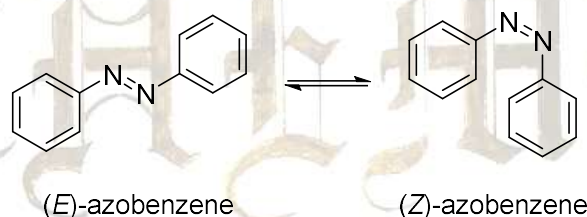
$$\text{故有 } M = 3 \times 132.9 + 2 \times 209 + 35.45 \times (9 - x) + 126.9x$$

$$\text{解之 } x = 0.84$$

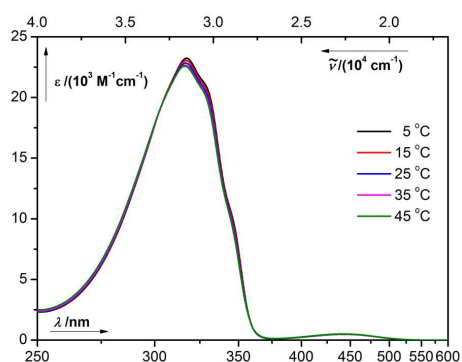
故 F 的化学式为：Cs₃Bi₂Cl_{8.16}I_{0.84} (1 分)

第 6 题 (11 分)

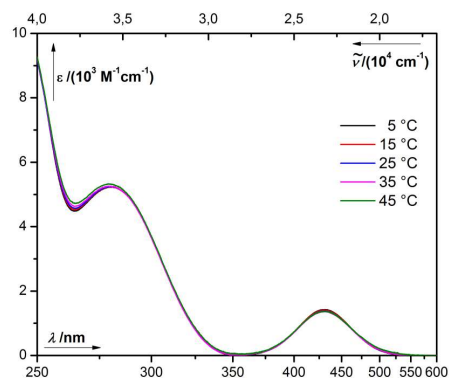
偶氮苯类化合物因其可以进行光异构化的反应特性，可被用作分子光开关组件。



6-1-1 如下是(E)-与(Z)-偶氮苯的 UV-vis 吸收谱，请将他们与结构对应。(不需考虑图 B 左侧未完全示出的吸收峰，它对应非价层的高能激发)



A

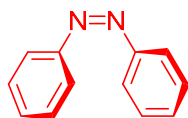


B

6-1-1 A 对应(E)，B 对应(Z) (1 分)

6-1-2 结合两种异构体的构象，简要解释 **A** 和 **B** 各自在 300 nm 周围的吸收峰之间波长的大小关系。

6-1-2 (*E*)-偶氮苯呈全平面状，而(*Z*)-偶氮苯由于两个顺式苯基之间的排斥，无法采取完全平面结构，故后者共轭相对较差（1.5 分）



300 nm 附近的吸收峰对应 $\pi-\pi^*$ 跃迁（不要求），共轭较差的(*Z*)-偶氮苯有着更大的 HOMO-LUMO 能级差，对应较短的吸收波长（1.5 分）

6-2 在一定波长的光照条件下，两种偶氮苯的异构体可以达到光化学平衡。已知朗博-比尔定律： $\lg(N_0/N) = \epsilon cl$ ，其中 N_0 与 N 分别为入射与射出光的光子数稳态(单位为 $\text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)；恒定容器下，光子被某分子的溶液吸收的概率正比于其摩尔消光系数 ϵ 。

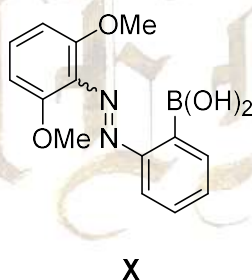
已知某波长下，两种异构体的摩尔消光系数 ϵ_E 与 ϵ_Z ；一个分子吸收光子后发生异构化的概率分别为 Φ_E 与 Φ_Z 。表示出达到平衡时两种异构体的浓度比(无光照条件下，两种异构体之间发生转化的速率可忽略)。

6-2 两异构体吸收光子的比值 $E:Z = \epsilon_E \cdot c_E : \epsilon_Z \cdot c_Z$ （1 分）

达到稳态时， $E = Z$ 正逆反应速率相等，故 $\Phi_E \cdot \epsilon_E \cdot c_E = \Phi_Z \cdot \epsilon_Z \cdot c_Z$ （1 分）

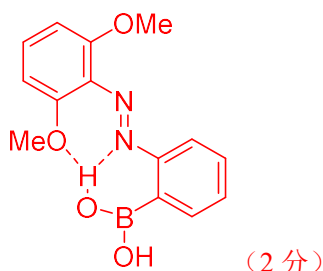
$c_E/c_Z = (\Phi_Z \cdot \epsilon_Z) / (\Phi_E \cdot \epsilon_E)$ （1 分）

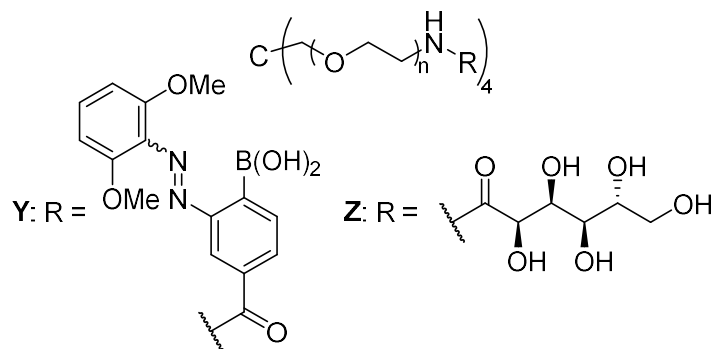
6-3 近期，研究人员将偶氮苯分子开关应用于光控硼酸酯水解，其底物如下：



6-3-1 (*E*)-**X** 的主要构象中存在一组特殊的氢键作用，形成了较为刚性的平面结构。画出该构象。

6-3-1





6-3-2 在缓冲水溶液中等比例混合 **Y** 与 **Z**，实现了光调控的凝胶化与去凝胶化，实验使用了红光与蓝光照射，试将其与凝胶化情况对应，简述原因。

6-3-2 若偶氮构型为(*E*)，由于存在有利的分子内氢键，形成硼酸酯的平衡常数较小，偶氮硼酸主要以硼酸单体形式存在；偶氮构型为(*Z*)时形成硼酸酯的平衡常数较大，可以发生凝胶化（1分）

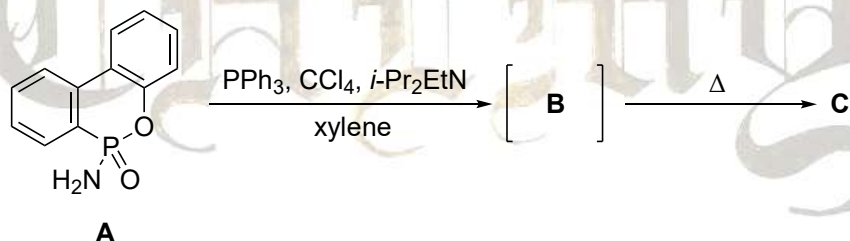
(*E*)-偶氮在长波长红光吸收较大，在红光照射下转化为(*Z*)-偶氮；后者在短波长吸收较大，在蓝光照射下转化为(*E*)-偶氮（1分）

综上，红光照射使体系发生凝胶化，蓝光照射使体系发生去凝胶化。

第7题（8分）

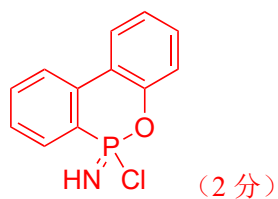
含有 P=N 双键的化合物被称为磷氮烯。

7-1 以磷酰胺 **A** 为原料制备了一种具有螺磷原子的三聚环磷氮烯化合物 **C**。



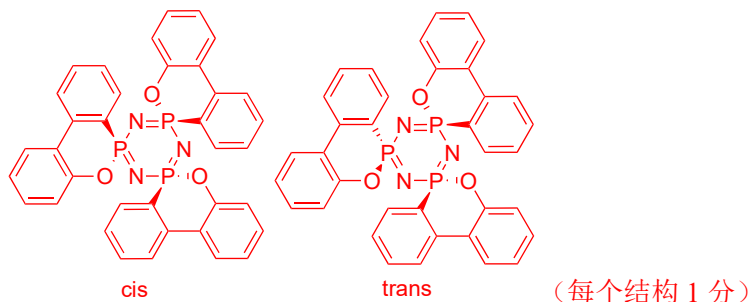
7-1-1 请画出关键中间体 **B** 的结构。

7-1-1

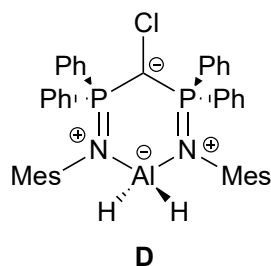


7-1-2 请画出产物 **C** 所有可能的结构。

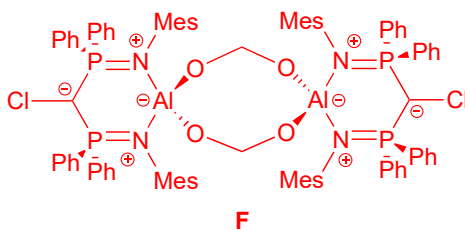
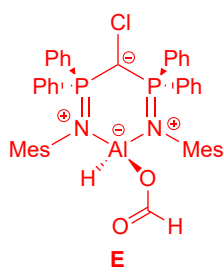
7-1-2



7-2 某种磷氮烯与 Al 形成的化合物 **D** 可以吸收一分子 CO₂ 插入 Al-H 键得到 **E**, **E** 在 0°C 放置一周可以得到 **F**。已知 **F** 的相对分子质量是 **E** 的两倍, 请画出 **E** 和 **F** 的结构。



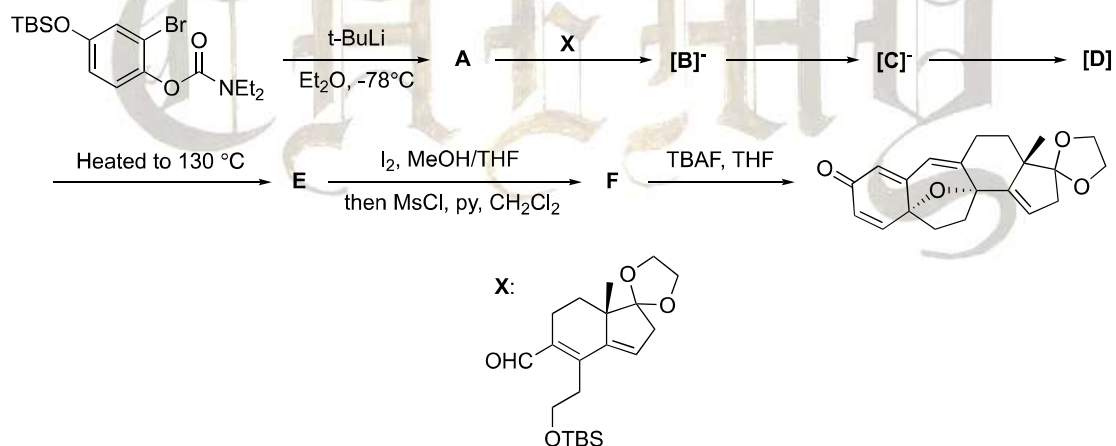
7-1-2



(每个结构 2 分)

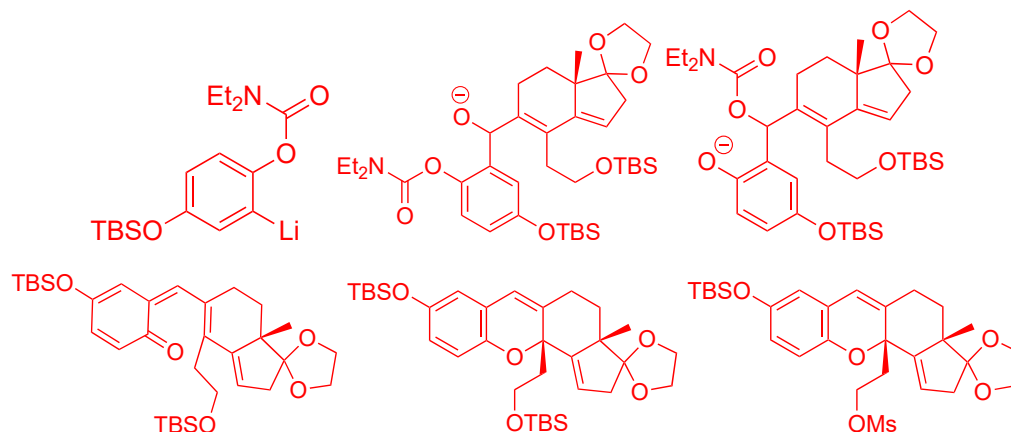
第 8 题 (10 分)

8-1 通过简洁的串联反应, 科学家完成了 *Cortistatin* 核心骨架的构建, 其反应历程如下:



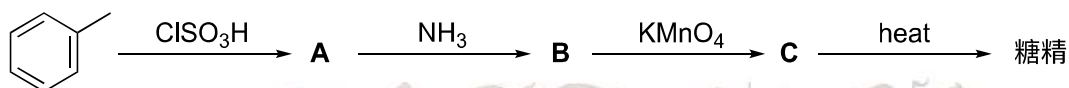
已知 **[C]** 到 **[D]** 的过程中发生了消除反应, **E** 到 **F** 的过程中 I₂ 催化脱除了其中一个硅基, 请画出反应中间产物和中间体 **A** ~ **F** 的结构, 本题无需注意立体化学。

8-1

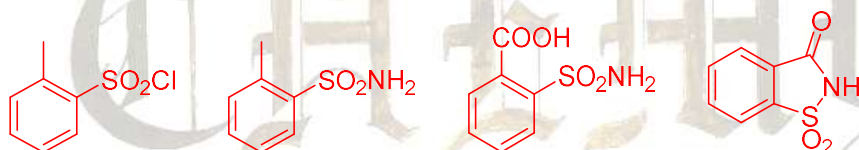


(每个 1 分)

8-2 糖精是一种常用的甜味剂，由于其极易合成且不在人体内分解产生热量又有甜味，曾被广泛用作可代谢糖的替代品。下为其合成路线，画出中间产物 **A** ~ **C** 及糖精的结构简式。



8-2



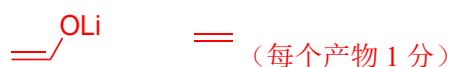
(每个 1 分)

第 9 题 (11 分)

有机锂化合物是有机化学中常用的超强碱，其能够攫取溶剂四氢呋喃(THF)的 α -H，进而引发 THF 的 α -裂解，因此通常保存在惰性的烷烃溶液中。(本题需注意立体化学)

9-1 请写出 THF 在丁基锂作用下 α -裂解的产物。

9-1



(每个产物 1 分)

9-2 已知 n -BuLi 在 20°C 的 THF 溶液中半衰期为 110 min，在 0°C 时的半衰期为 1076 min，请计算 THF 在 n -BuLi 作用下分解的活化能。

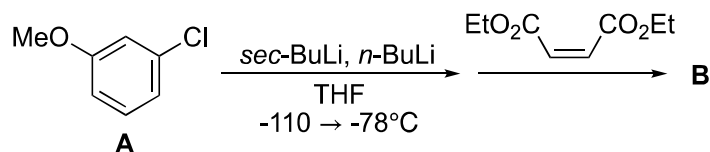
9-2 已知反应的决速步为 n -BuLi 攫取 THF 的 α -H 这一步，由于 THF 作为溶剂大大过量，该基元反应可以近似为对 n -BuLi 的准一级反应 (1 分)

由阿伦尼乌斯方程可得: $\ln(k_1/k_2) = -(E_a/R) \times (1/T_1 - 1/T_2)$

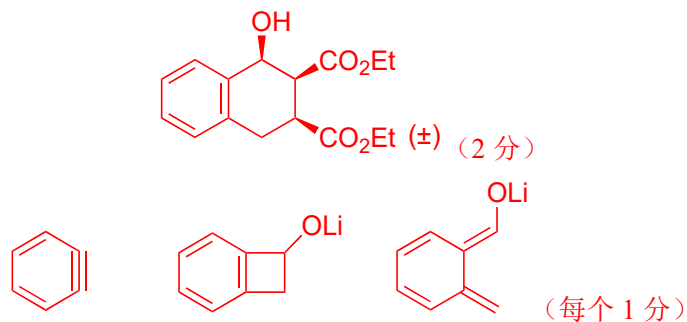
对于一级反应，不同温度下速率常数与半衰期成反比，即 $k_1/k_2 = t_2/t_1$

代入解得 $E_a = 75.83 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

9-3 卤苯 **A** 在 THF 溶剂中与 *n*-BuLi/*sec*-BuLi 混合碱反应，之后加入马来酸二乙酯，最终生成了 **B**。请画出 **B** 的结构和生成 **B** 过程中的三个关键中间体。



9-3



B 立体化学错误或无外消旋符号仅得 1 分

9-4 如果将上一问中的马来酸二乙酯替换为苯甲醛，待反应结束后加入 PCC 试剂将体系氧化，最终生成产物 **C**。请画出 **C** 的结构。

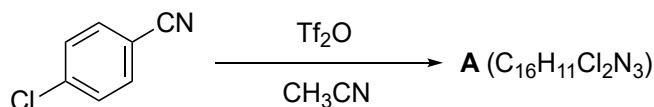
9-4



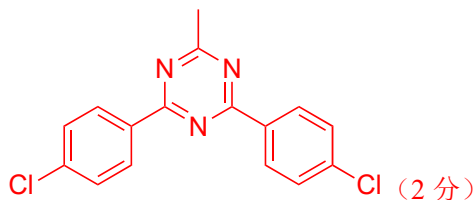
第 10 题 (15 分)

乙腈是一种有机反应中常见的溶剂，拥有较强的溶解极性和非极性组分的能力。但是在合成有机化学中，乙腈常常作为有价值的合成砌块或关键试剂意料之外地参与反应，实现多种转化。

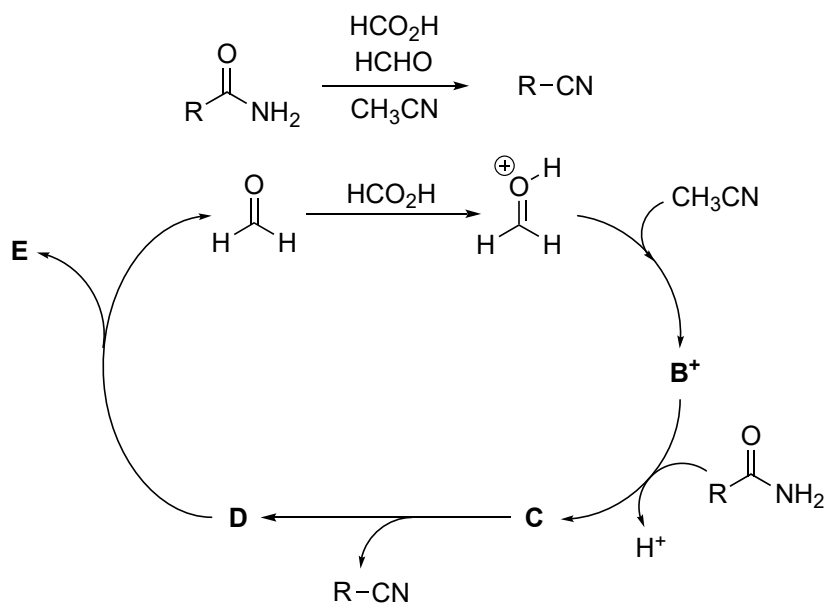
10-1 采用酸性条件，乙腈可与其他腈类发生交叉缩合反应，构建六元含氮杂环。已知除分子平面外，**A**中还对有一对称面，请画出**A**的结构。



10-1

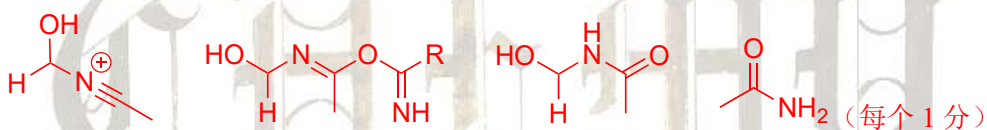


10-2 乙腈还可以参与酰胺脱水生成腈的催化循环。

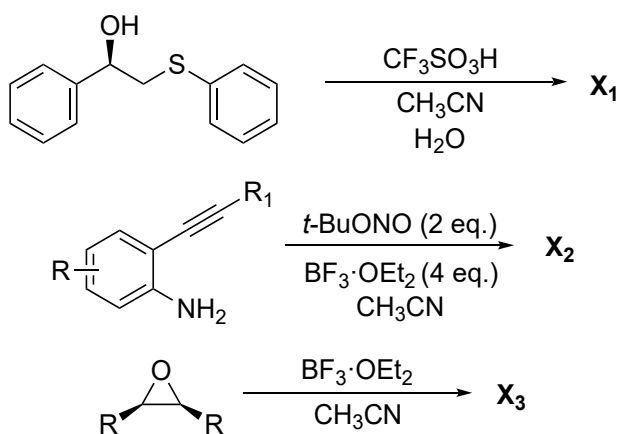


请补全中间体 **B⁺**、**C**、**D** 和伴随副产物 **E** 的结构。

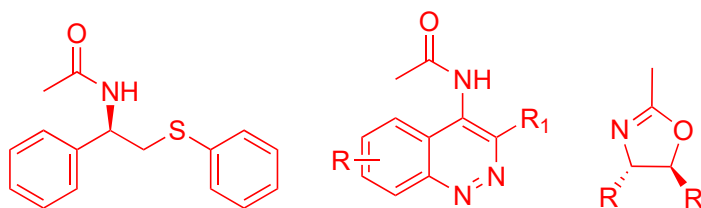
10-2



10-3 乙腈的 N 原子具有一定程度的亲核性，能够作为硬亲核试剂捕获反应中生成的碳正离子活性中间体，之后通过水解生成酰胺官能团。请完成以下反应。(提示：注意立体化学以及体系中有无水的存在)

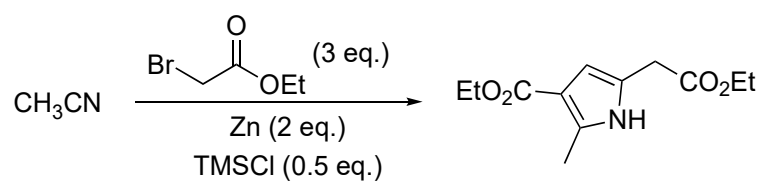


10-3



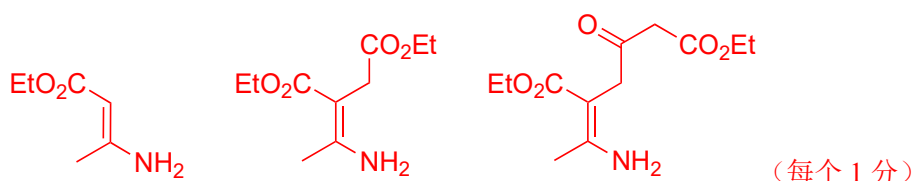
(每个产物 2 分，立体化学错误仅得 1 分)

10-4 通过调节试剂的当量，可以实现乙腈参与的串联环化反应，最终生成吡咯衍生物 **Y**。



请画出反应关环形成吡咯前至少三个电中性的关键中间体。

10-4



第 35 届 ChemY 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 5 参考答案

第 1 题（22 分）

第一过渡系的金属元素 **M** 在工业生产和日常生活中有着广泛的用途。**M** 的化合物由于具有鲜艳的颜色自古便被人们大量用作颜料。**M** 单质溶于稀硫酸并结晶能得到红色的水合硫酸盐晶体 **A**，其中 **M** 的质量分数为 20.97%。**A** 与磷酸根在不同的条件下反应即可得到不同种类的紫色颜料。当采用含有 1.000 g **A** 的水溶液进行反应时：

- a). 若向溶液加入过量的磷酸钠溶液，则得到 0.435 g 紫色沉淀 **B₁**。**B₁** 是一种简单的磷酸盐。
- b). 若向溶液中加入磷酸氢二钠溶液并同时加入氨水，则得到 0.612 g 紫色沉淀 **B₂**。**B₂** 含有两种阳离子和一种阴离子。
- c). 若向溶液中加入磷酸钠和氢氧化钠的混合溶液，则得到 0.459 g 深紫色沉淀 **B₃**。**B₃** 含有两种简单阳离子和两种阴离子，**B₃** 中磷的质量分数为 16.02%。

B₁、**B₂**、**B₃** 和 **A** 中 **M** 的氧化态相同。高于 **A** 中氧化态的 **M** 的水合离子具有很强的氧化性，无法在水中大量、长时间地存在；但如果采用合适的配体或在其他合适的溶剂中进行反应，即使是普通的氧化剂甚至体系中剩余的 **M** 离子自身也能将 **M** 氧化至不寻常的高氧化态。**C** 是 **M** 简单氯化物寡聚体的 THF 溶剂合物，每个 **C** 分子包含 4 个 **M** 原子和 6 个 THF 配体，具有对称中心和一个对称面，**M** 原子有两种化学环境，分别为 4 配位和 6 配位，4 配位 **M** 均位于对称面中，而 THF 只作端基配体与 **M** 配位。在戊烷中 **C** 和降冰片基锂（即 1-锂代双环 [2.2.1] 庚烷）发生反应时 **M** 即歧化为 **M** 单质和含碳量为 76.50% 的红棕色单核电中性四面体型配合物 **D**。**D** 具有不同寻常的氧化还原性质，在 THF 中用 Li 单质还原 **D** 即可得到绿色的盐 **E**（化学式为 $[\text{Li}(\text{THF})_4]^+[\text{D}]^-$ ），而用 AgBF_4 氧化 **D** 则生成令人震撼的盐 **F**（化学式为 $[\text{D}]^+[\text{BF}_4]^-$ ）。

M 只存在一种稳定的同位素 **M₁**。用中子轰击 **M₁** 将生成放射性同位素 **M₂**（质量数比 **M₁** 大 1），**M₂** 发生 β 衰变转为核素 **G** 并放出 γ 射线。著名华裔女科学家吴健雄正是利用了后一核反应验证了弱相互作用下宇称不守恒定律。同时，在医学上利用该反应放出的 γ 射线可以治疗肿瘤。

1-1 写出 **M** 的元素符号，并给出 **A** 的化学式。

1-1 **M** 的元素符号：Co（1 分）

A 的化学式： $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ （1 分）

1-2 已知 **B₁**、**B₂**、**B₃** 均不含结晶水，试通过计算求出 **B₁**、**B₂** 和 **B₃** 的化学式。

1-2 1.000 g **A** 对应含有 $3.557 \times 10^{-3} \text{ mol Co}^{2+}$ （1 分）

对于 **B₁**，代入 $\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$ 的数据验算发现符合题干信息，因此 **B₁** 是 $\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$ （1 分）

对于 **B₂**，由沉淀的质量知每 mol Co 对应沉淀的摩尔质量为 $172.04 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

B₂ 中阳离子必有 Co^{2+} ，可能有 Na^+ 或 NH_4^+ ；阴离子可能为磷酸根或其质子化产物

除去一个 Co 原子和一个磷酸根，剩余 $18.14 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对应一个铵根，因此 **B₂** 化学式为 CoNH_4PO_4 （1 分）

对于 **B₃**，其阳离子一定为 Na^+ 和 Co^{2+}

由 P 的质量分数和沉淀质量可知 P 和 Co 的比例为 2 : 3

考虑生成 **B₃** 的环境，含磷的阴离子在该物质中一定以单核的 PO_4^{3-} 存在，而这恰好对应了 $\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$ 这一化学式

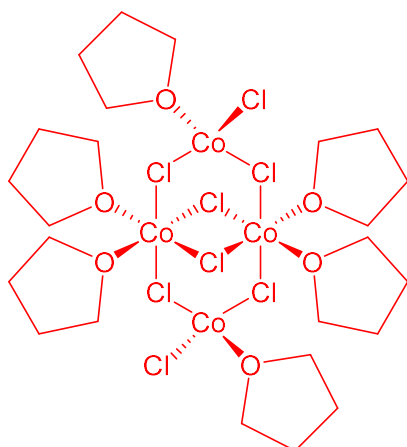
剩余的阴离子不含磷，因此只能是 OH^-

不妨设 **B₃** 化学式为 $(\text{NaOH})_x \cdot \text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$ ，代入质量分数容易解得 $x \approx 0.5$

因此 **B₃** 为 $\text{NaCo}_6(\text{PO}_4)_4(\text{OH})$ （2 分）

1-3 试根据描述画出 **C** 的立体结构。

1-3



(3 分)

1-4 写出 **D** 生成的化学反应方程式，画出 **D⁺** 的立体结构，指出 **D⁺** 中 **M** 的氧化数，画出 **D⁺** 中金属 *d* 轨道在晶体场中的分裂示意图并填入电子，然后指出 **D⁺** 和 **D⁻** 的唯自旋磁矩。

1-4 $\text{Co}_4\text{Cl}_8(\text{THF})_6 + 8\text{RLi} = 2\text{R}_4\text{Co} + 2\text{Co} + 6\text{THF} + 8\text{LiCl}$ (其中 R 表示降冰片基)

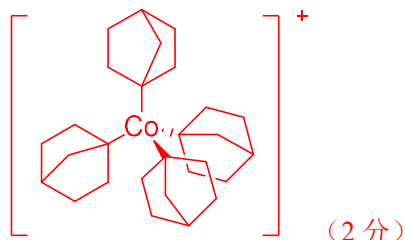
(1 分, R 写作 C_7H_{11} 也可得分, 写直接写 CoCl_2 不得分)

D⁺ 中 Co 的氧化数: +5 (1 分)

D⁺ 的唯自旋磁矩: 0 (1 分)

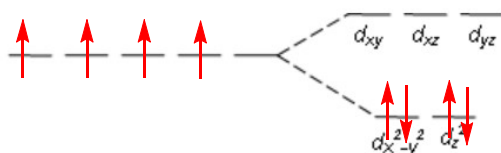
D⁻ 的唯自旋磁矩: 2.83 B.M. (1 分, 不带单位不得分)

注意到, 这是顺磁性+3 价钴的一个实例。由于四面体场中+3 价的 Co 在 t_2 轨道上有两个电子, 失去后形成闭壳层的 e^4 构型, 具有稳定性, 因此这里的+3 价钴实则具有很强的还原性, 甚至能被 Ag^+ 氧化至+5 价。事实上, 研究人员发现, $[\text{Li}(\text{THF})_4]^+ \text{D}^-$ 能被 CoCl_2 氧化至 **D** 同时得到 Co 单质, 因此认定 $[\text{Li}(\text{THF})_4]^+ \text{D}^-$ 是合成 **D** 反应的一个中间体。



(2 分)

D⁺ 中 *d* 轨道的分裂情况:



(2 分)

1-5 试指出为何采用降冰片基作为配体能稳定高氧化态的 **M**。

1-5 受桥环张力的限制, 1-降冰片基金属无法发生 β -氢消除; 同理, 也难以均裂形成不稳定的桥头自由基或异裂形成极不稳定的桥头碳正离子; 亲核试剂也无法从 C 端亲核进攻 $\sigma^* \text{C-M}$ 。1-降冰片基的这些性质阻碍了 1-降冰片基团-高氧化态 **M** 配合物的分解 (2 分)

1-6 写出 **M₂** 发生 β 衰变的核反应方程式。

1-6 $^{60}_{27}\text{Co} \rightarrow ^{60}_{28}\text{Ni} + ^0_{-1}\text{e} + \gamma$ (1 分, 不写 γ 扣 0.5 分)

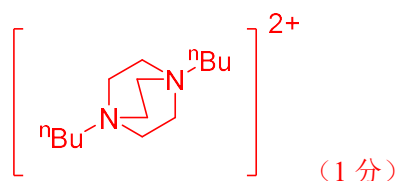
第2题 (10分)

对于一些结构易变的阴离子,其在固体中的结构在很大程度上依赖于反阳离子的结构;而选用恰当的反阳离子,就能构造出许多令人惊讶的阴离子结构。2000年, *Krautscheid* 等人通过如下方式合成了盐 **X**(化学式为 $[\mathbf{A}^{x+}]_3[\mathbf{B}^{y-}] \cdot 4\text{DMF}$):将 DABCO 和 1-碘代丁烷反应后用 KPF_6 交换阴离子得到阳离子为 $\mathbf{A}^{x+}$ 的盐 **M**, **M**、 NaI 和 PbI_2 在 DMF 中反应并结晶即得到浅黄色的 **X** 晶体。然而,如果反应时间过长,则会得到含铅 29.55%(质量分数)的 1:2 型离子化合物 **Y**(化学式为 $[\mathbf{A}^{x+}][\mathbf{C}^{z-}]_2$, $\mathbf{C}^{z-}$ 仅为最简式)。

2-1 **M** 中碳元素和氮元素的质量分数分别为 32.56%和 5.43%,试计算写出 **M** 的化学式并画出 $\mathbf{A}^{x+}$ 的结构。

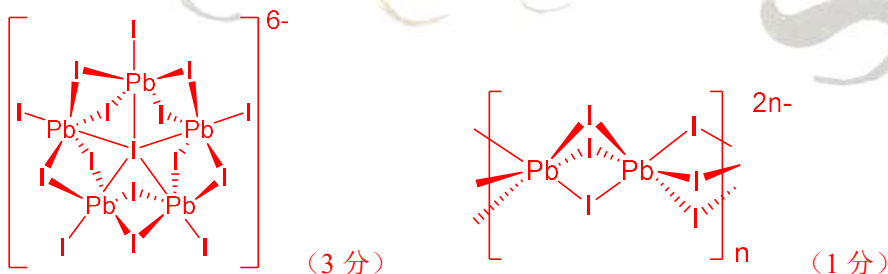
2-1 **M** 中 C 和 N 的物质的量之比 $n(\text{C}) : n(\text{N}) = [\omega(\text{C})/M(\text{C})] : [\omega(\text{N})/M(\text{N})] = 7 : 1$

由于 DABCO 分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_2$, 根据碳和氮的比例容易推知 1 mol DABCO 和 2 mol 正丁基碘发生了反应, 因此 $\mathbf{A}^{x+}$ 应为 $[\text{BuN}(\text{CH}_2\text{CH}_2)_3\text{NBu}]^{2+}$, 代入数据验算易知 **M** 化学式为 $[\text{BuN}(\text{CH}_2\text{CH}_2)_3\text{NBu}][\text{PF}_6]_2$ (2分)



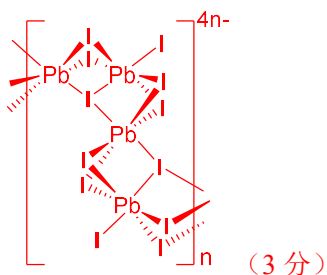
2-2 晶体衍射实验表明, **X** 和 **Y** 中铅原子的配位多面体相同, 且 Pb^{II} 的孤对电子均没有表现出显著的立体化学活性; 铅原子均只有一种化学环境。**X** 中的 $\mathbf{B}^{y-}$ 为一种分立的多核阴离子, 其摩尔质量不超过 $3100 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 具有一根五次旋转轴和五条与之垂直的二次旋转轴, 碘原子有三种不同的化学环境; 而 **Y** 中的 $\mathbf{C}^{z-}$ 则具有聚合的一维链状结构, 其每个结构基元包含两个铅原子, 而所有碘原子化学环境均相同。试画出 $\mathbf{B}^{y-}$ 和 **Y** 中 $\mathbf{C}^{z-}$ 的结构。

2-2



2-3 事实上, $\mathbf{C}^{z-}$ 并非只能以 **Y** 中的结构存在。将 **Y** 中的 $\mathbf{A}^{x+}$ 换为某种开链阳离子 $\mathbf{D}^{x+}$ 得到的盐 **Z**(化学式为 $[\mathbf{D}^{x+}][\mathbf{C}^{z-}]_2$)中 $\mathbf{C}^{z-}$ 便呈现出另一种聚合链状结构, 其中每个结构基元包含四个铅原子, 铅的配位多面体与 **Y** 中相同, 却具有两种不同的化学环境, 两种环境的铅原子的数量比为 1:1; 碘原子具有三种不同的配位数, 从低配位数到高配位数的碘原子的数量比为 1:4:1。试画出 **Z** 中 $\mathbf{C}^{z-}$ 的结构。

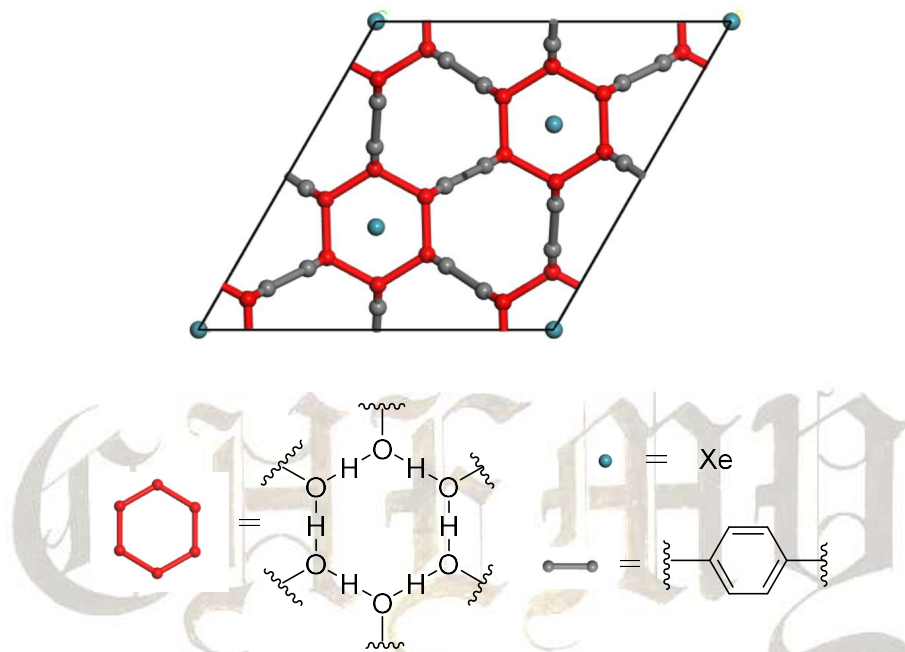
2-3



第3题 (12分)

稀有气体氙具有很强的化学惰性，却能表现出显著的麻醉性。对于这种奇特的现象，一种解释是：Xe 能与中枢神经的 N-甲基天冬氨酸(NMDA)受体的羟基产生相互作用，使 NMDA 受体发生结构上的变化，从而产生麻醉效果。为验证这一猜想，科学家用红外光谱对经典的稀有气体包合物 β -HQ-Xe(即对苯二酚-氙包合物)进行了研究。

3-1 在 β -HQ-Xe 的晶体中，羟基彼此形成 $[\cdots\text{O}-\text{H}\cdots]_6$ 平面六元氢键环，羟基之间以对亚苯基连接，Xe 再填入空隙之中。每个晶胞中有三个氢键环，所有氢键环所处平面均与 z 轴垂直，其 c 坐标为 0、1/3 和 2/3。晶胞沿 c 轴的投影图如下所示：



已知晶胞参数 $a = 1661.0 \text{ pm}$, $c = 552.4 \text{ pm}$ ；氢键环中 O-O 距离为 270.5 pm ，对苯二酚单元中 O-O 距离为 553.0 pm ，Xe 和最近的氧原子的距离为 384.0 pm 。以上数据均为实验数据。

3-1-1 采取合理的近似，试通过计算说明，以对亚苯基连接的两层氢键环在 c 方向的分数坐标之差为多少？然后计算求出晶胞中所有 Xe 原子的分数坐标。

3-1-1 根据投影图，可以认为对苯二酚单元在 ab 平面上的投影长度：

$$l = \frac{a}{\sqrt{3}} - 2d_{\text{O-O(氢键环)}} = 417.98 \text{ (pm)}$$

于是对苯二酚单元在 c 轴上的投影长度 $h = \sqrt{d_{\text{O-O(对苯二酚)}}^2 - l^2} = 362.1 \text{ (pm)}$

占 c 轴的 $\frac{362.1}{552.4} = 0.655 \approx \frac{2}{3}$ ，因此氢键环在 c 方向分数坐标之差为 $\frac{2}{3}$

Xe 原子与氢键环中心的距离 $h = \sqrt{d_{\text{Xe-O}}^2 - d_{\text{O-O(氢键环)}}^2} = 272.6 \text{ (pm)}$

占 c 轴的 $\frac{272.6}{552.4} = 0.493 \approx \frac{1}{2}$ ，因此 Xe 处于每个氢键环上方或下方 $\frac{1}{2}$ 处

其坐标为 $(0, 0, \frac{1}{2})$, $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{5}{6})$, $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6})$

(指出氢键环坐标之差得 1 分，有合理计算过程得 1 分；Xe 的坐标每个 0.5 分，有计算过程占 0.5 分；Xe 的三组 a 、 b 坐标可以任意互换)

3-1-2 指出 Xe 原子的配位多面体(仅考虑氧原子的配位)。

3-1-2 六棱柱 (1 分)

3-1-3 指出 β -HQ-Xe 的晶系和点阵形式。

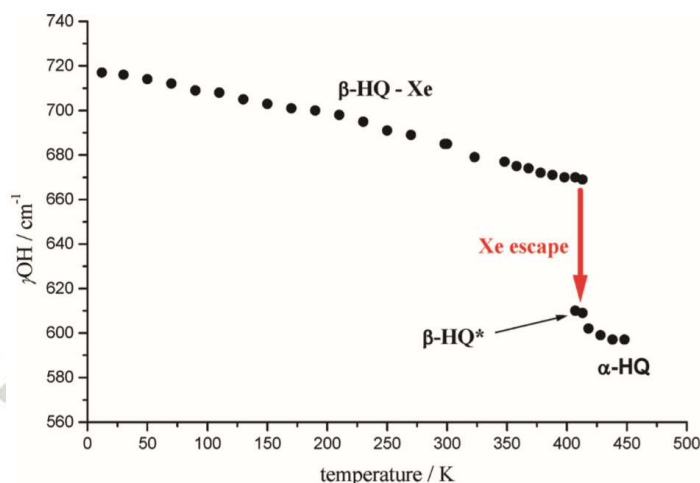
3-1-3 三方晶系, 六方 R 心点阵 (晶系和点阵形式各 1 分)

3-1-4 写出晶体化学式, 计算晶体的理论密度。

3-1-4 $\text{Xe} \cdot 3\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$ (1 分)

$$\text{密度 } \rho = \frac{ZM}{VN_A} = \frac{3 \times (131.3 + 3 \times (6 \times 12.01 + 4 \times 1.008 + 2 \times 17.008))}{1661 \times 1661 \times 552.4 \times \sin(120) \times 6.02 \times 10^{-23}} = 1.743 \text{ (g} \cdot \text{cm}^{-3}) \text{ (1 分)}$$

3-2 研究人员测定了 β -HQ-Xe 中 OH 键向苯环平面外弯曲振动的波数 γ_{OH} 随温度的变化, 数据如下所示:



上图中横坐标为温度, 纵坐标为相应的振动波数。在加热 β -HQ-Xe 晶体时, 410 K 左右 Xe 将发生脱除(Xe escape)、剩下 β 相的氢醌骨架(β -HQ*); 没有 Xe 的 β -HQ 不稳定, 随即转为 α 相的氢醌。从图中容易看出, Xe 逸出时 γ_{OH} 发生了非常显著的变化。对于这一现象, 研究人员提出了两种解释:

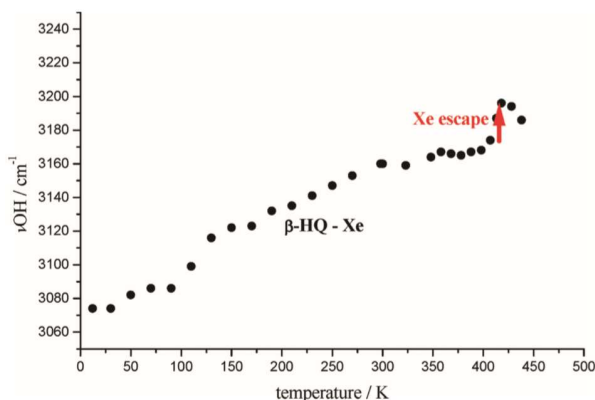
(1) 几何因素: 脱除 Xe 后氢键环中 O-O 距离发生了非常显著的变化, 导致弯曲振动波数发生变化。

(2) 电子因素: 在 β -HQ-Xe 中 Xe 和 O-H 键存在相互作用, 在脱除 Xe 后该作用消失, 导致弯曲振动波数发生变化。

3-2-1 单个对苯二酚分子具有多少个振动自由度?

3-2-1 36 个 (1 分)

3-2-2 为了确定几何因素和电子因素何者起主导作用, 研究人员又测定了不同温度下 OH 键伸缩振动波数 ν_{OH} :



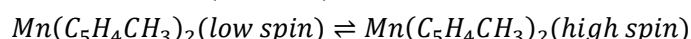
根据两张图像，试确定哪一种因素起主导作用，并简要说明原因。提示：注意晶体中苯环的取向和两种振动所对应的方向！

3-2-2 电子因素起主导作用（1分）

考虑两种振动模式对应的振动方向，由于弯曲振动与 Xe 存在与否的相关性明显强于伸缩振动，而伸缩振动波数在 Xe 逸出前后没有发生显著变化，表明 O-O 间距没有发生非常显著的变化，因此可以认为电子因素而非几何因素起主导作用（1分）

第4题（10分）

锰的环戊二烯配合物因其独特的电子结构引起了人们的广泛关注。上世纪七十年代 Switzer 等人发现，二甲基二茂锰，即 $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ ，在甲苯中存在如下的自旋平衡：



实验测得的磁矩 μ_{exp} 满足关系：

$$\mu_{\text{exp}}^2 = \mu_{\text{hs}}^2 x_{\text{hs}} + \mu_{\text{ls}}^2 x_{\text{ls}}$$

其中 $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 处于低自旋态时的有效磁矩 $\mu_{\text{ls}} = 1.98 \text{ B.M.}$ ，处于高自旋态的 $\mu_{\text{hs}} = 5.92 \text{ B.M.}$ ； x_{hs} 和 x_{ls} 分别表示处于高自旋态和低自旋态上 $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 的摩尔分数。不同温度下测得的磁矩如下所示：

T/K	214	235	253	285	303	331	366	371
$\mu_{\text{exp}}/\text{B.M.}$	3.23	3.55	3.77	4.23	4.41	4.58	4.73	4.77

4-1 写出 Mn^{2+} 离子的基态电子组态，然后给出低自旋和高自旋 $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 各自的自旋多重度。

4-1 基态电子组态：[Ar]3d⁵（1分）

低自旋 $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 的自旋多重度：2（1分）

高自旋 $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 的自旋多重度：6（1分）

4-2 写出自旋平衡反应的标准平衡常数 $K_{\text{spin}}^\ominus$ 和 μ_{exp} 间的关系，其中所有常数均以题目中给出的字母表示。

$$4-2 \quad K_{\text{spin}}^\ominus = \frac{\mu_{\text{exp}}^2 - \mu_{\text{ls}}^2}{\mu_{\text{hs}}^2 - \mu_{\text{exp}}^2} \quad (2 \text{ 分})$$

4-3 使用线性回归，计算出自旋平衡反应的标准摩尔焓变和熵变。假设焓变和熵变不随温度发生变化。

4-3 将实验数据代入 4-2 中的公式，得到各温度下的自旋平衡常数如下表所示：

T/K	214	235	253	285	303	331	366	371
$K_{\text{spin}}^\ominus$	0.264	0.387	0.494	0.815	0.995	1.21	1.45	1.53

由于 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = -RT \ln K_{\text{spin}}^\ominus$ ， $\ln K_{\text{spin}}^\ominus = -\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^\ominus}{R}$ ，于是以 $\frac{1}{T}$ 为自变量、

$K_{\text{spin}}^\ominus$ 为因变量进行线性回归，得回归参数 $a = -\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} = -897.35 (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1})$ ， $b = \frac{\Delta_r S_m^\ominus}{R} = 2.88 (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$ ，因此自旋平衡反应的焓变为 $\Delta_r H_m^\ominus = 7640 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，熵变为 $\Delta_r S_m^\ominus = 23.94 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

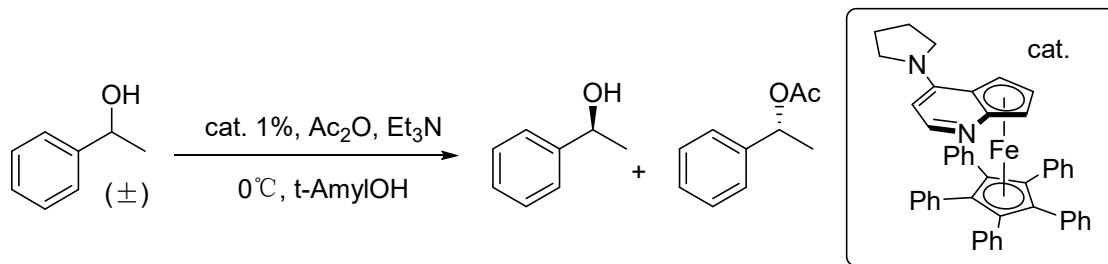
（共 4 分，平衡常数的计算和线性回归过程共占 2 分，焓变和熵变的值各占 1 分）

4-4 将溶剂甲苯换为四氢呋喃时， $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 便不能表现出如上的自旋平衡。试简要阐述其中的原因。

4-4 THF 的 O 上具有孤对电子， $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 在 THF 中被 THF 配位，原先的三明治结构随之被破坏，因此 $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 的电子结构同时也发生重大变化，不再处在高低自旋的平衡点，因而无法表现出显著的自旋平衡（1分）

第5题 (19分)

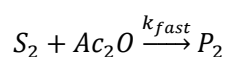
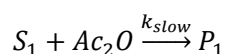
所谓“标准动力学拆分”，就是利用在合适条件下某一种对映体比另一种对映体反应更快，从而将两种对映体分开的过程。譬如：



5-1 在上面这个例子中，催化剂 **cat.** 是否具有手性？

5-1 有手性 (1分)

5-2 上面这个过程的动力学模型可以抽象如下：



其中 S_1 和 S_2 分别指互为对映体的两种底物， P_1 、 P_2 则是相应的产物。定义催化参数 $s \stackrel{\text{def}}{=} \frac{k_{fast}}{k_{slow}}$ ，

反应进度 $\xi_t \stackrel{\text{def}}{=} 1 - \frac{[S_1]_t + [S_2]_t}{2[S]_0}$ ，底物对映体过量 $ee_t \stackrel{\text{def}}{=} \frac{[S_1]_t - [S_2]_t}{[S_1]_t + [S_2]_t}$ ，产物对映体过量 $ee'_t \stackrel{\text{def}}{=} \frac{[P_2]_t - [P_1]_t}{[P_1]_t + [P_2]_t}$ ，

S_1 、 S_2 初始浓度均为 $[S]_0$ ，而 P_1 、 P_2 初始浓度均为 0； $[S_1]_t$ 、 $[S_2]_t$ 、 $[P_1]_t$ 、 $[P_2]_t$ 分别表示 S_1 、 S_2 、 P_1 、 P_2 在 t 时刻的浓度。已知醋酸酐初始浓度大于 $2[S]_0$ 。

5-2-1 试推出 $\frac{ee_t}{ee'_t}$ 以 ξ_t 为自变量的表达式 (不含时、不含物质的具体浓度)。提示：注意物料守恒。

5-2-1 由 ee_t 和 ee'_t 的定义式，有 $\frac{ee_t}{ee'_t} = \frac{([P_1]_t + [P_2]_t)([S_1]_t - [S_2]_t)}{([P_2]_t - [P_1]_t)([S_1]_t + [S_2]_t)}$

由 ξ_t 定义式，由 $[S_1]_t + [S_2]_t = 2[S]_0(1 - \xi_t)$

由物料守恒，有 $[P_1]_t + [P_2]_t = 2[S]_0\xi_t$ ； $[P_2]_t - [P_1]_t = [S_1]_t - [S_2]_t$

将上述关系带入 $\frac{ee_t}{ee'_t}$ 表达式，化简得 $\frac{ee_t}{ee'_t} = \frac{\xi_t}{1 - \xi_t}$

(共 3 分，其中由定义式得出的两个关系式共占 1 分，由物料守恒推出的两个关系式共占 1 分，最后结论占 1 分)

5-2-2 假设两个反应分别对 S_1 、 S_2 均为一级且对醋酸酐为 α 级，试分别写出 S_1 、 S_2 被消耗的速率方程，然后推出 s 以 ξ_t 和 ee_t 表示的关系式(不含时、不含物质的具体浓度和 α)。

5-2-2 首先列出速率方程：

$$-\frac{d[S_1]}{dt} = k_{slow}[S_1][Ac_2O]^\alpha$$

$$-\frac{d[S_2]}{dt} = k_{fast}[S_2][Ac_2O]^\alpha$$

两式相除，得：

$$\frac{d[S_1]}{d[S_2]} = \frac{k_{slow}}{k_{fast}} \cdot \frac{[S_1]}{[S_2]}$$

移项积分（从 $[S]_0$ 积分到 $[S_1]$ 、 $[S_2]$ ）并由 s 定义式，得：

$$s \ln \frac{[S_1]_t}{[S]_0} = \ln \frac{[S_2]_t}{[S]_0}$$

由 ξ_t 和 ee_t 定义式可知， $[S_1]_t + [S_2]_t = 2(1 - \xi_t)[S]_0$ ； $[S_1]_t = \frac{1}{2}([S_1]_t + [S_2]_t)(1 + ee_t) =$

$(1 - \xi_t)(1 + ee_t)[S]_0$ ， $[S_2]_t = \frac{1}{2}([S_1]_t + [S_2]_t)(1 - ee_t) = (1 - \xi_t)(1 - ee_t)[S]_0$ 。将这三个

表达式代入积分式，得：

$$s \ln [(1 - \xi_t)(1 + ee_t)] = \ln [(1 - \xi_t)(1 - ee_t)]$$

或进一步化简表示为：

$$s = \frac{\ln [(1 - \xi_t)(1 - ee_t)]}{\ln [(1 - \xi_t)(1 + ee_t)]}$$

（共4分，其中速率方程共占1分，两式相除并积分得到正确积分式共占1分，由 ξ_t 和 ee_t 的定义式写出 $[S_1]_t$ 和 $[S_2]_t$ 的表达式共占1分，代入积分式的最终化简结果占1分）

5-2-3 观察 5-2-1 和 5-2-2 中的关系式，试指出：①当 $s = 1$ 时， ee_t 的值；②对于一个理想(完美)的拆分，反应完成时 ee_t 和 ee'_t 分别为多少？此时 ξ_t 的值为多少？ s 应该趋近于正无穷、负无穷、零还是一？③当 s 为某一定值时，要使 ee_t 尽可能接近 100%， ξ_t 应满足怎样的条件？此时 ee'_t 的值趋近于多少？④根据以上三点内容，在实际的拆分实验中，为了使 ee_t 和 ee'_t 都尽可能大，应注意哪些事项？

5-2-3 ① $ee_t = 0$ （1分）

② $ee_t = ee'_t = 100\%$ ，此时 $\xi_t = 50\%$ ， s 应趋近于正无穷（共2分，两个 ee 值共占1分， ξ_t 和 s 的值各占0.5分）

③ ξ_t 应该尽可能大(约等于100%)，此时 ee'_t 趋近于零（各0.5分，其他合理表述也可得分）

④对于催化体系而言，其 s 值应该尽可能大(也即选用更高选择性的催化剂)；同时，应该合理控制反应的进度 ξ_t ，在满足具体光学纯度需求的情况下 ξ_t 尽可能小。(ee_t 从99.9%变到99.99%将要求 ξ_t 值大大增加，获得更高光学纯度的底物将带来更大的产率和产物 ee'_t 值的牺牲)（两点各1分；其他合理表述，只要从催化剂和反应进度(反应时间)两方面来谈，也可得分）

5-3 在题干示出的例子中，在0℃下于 t -AmylOH中使用1%催化剂时的催化参数 s 值等于43。指出当 $\xi_t = 55\%$ 时 ee_t 和 ee'_t 的值(保留到百分号前两位小数)。

5-3 $ee_t = 98.33\%$ ， $ee'_t = 80.45\%$ （各1分）

5-4 若底物 S_1 、 S_2 间可以建立快速平衡，其速率远快于乙酰化反应，试推导产物 ee'_t 与 s 间的关系式(不含时、不含物质的具体浓度和 α)。

5-4 两种产物生成的速率方程为：

$$\frac{d[P_1]}{dt} = k_{slow}[S_1][Ac_2O]^a$$

$$\frac{d[P_2]}{dt} = k_{fast}[S_2][Ac_2O]^a$$

由于 S_1 、 S_2 互为对映体，其相互转化的吉布斯自由能变为0，故平衡常数 $K=1$ ， $[S_1] = [S_2]$ 两式相除并积分，得：

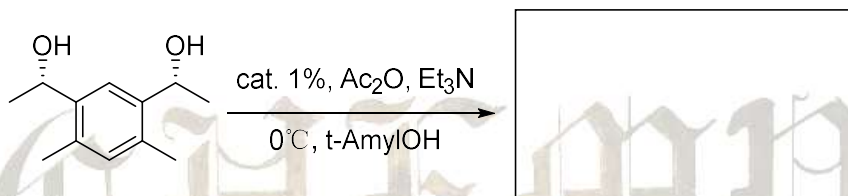
$$\frac{[P_1]}{[P_2]} = \frac{k_{slow}}{k_{fast}} = \frac{1}{s}$$

代入 ee'_t 定义式，可得：

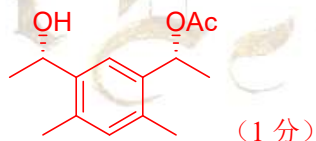
$$ee'_t = \frac{s-1}{s+1}$$

(共2分，根据 S_1 、 S_2 互为对映体推出 $[S_1] = [S_2]$ 占1分，推出 ee'_t 表达式占1分)

5-5 根据 5-2 中的模型，预测下面反应的主要产物。



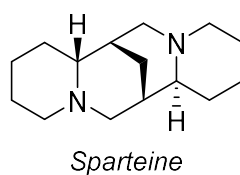
5-5



(1分)

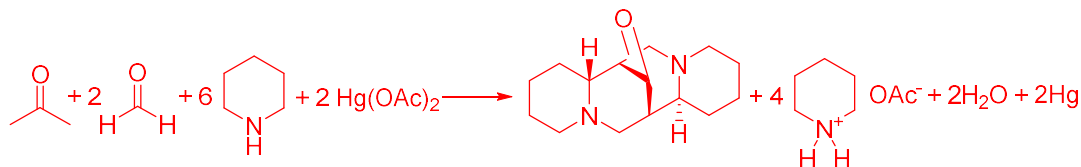
第6题 (12分)

(-)-Sparteine，即金雀花碱，是一种大量可得天然生物碱，常作为金属的配体以诱导不对称反应。其结构如下所示：



6-1 丙酮、甲醛和哌啶在醋酸中回流后以醋酸汞氧化得到具有产物骨架的关键中间体 **M**，**M** 再经 *Wolff-Kishner-Huangminlon* 还原即可得到(±)-*Sparteine*。试写出从底物生成 **M** 的总化学反应方程式(除醋酸汞外，有机物均用结构式表示)，并指出 **M** 到 *Sparteine* 需要多少当量肼的还原。

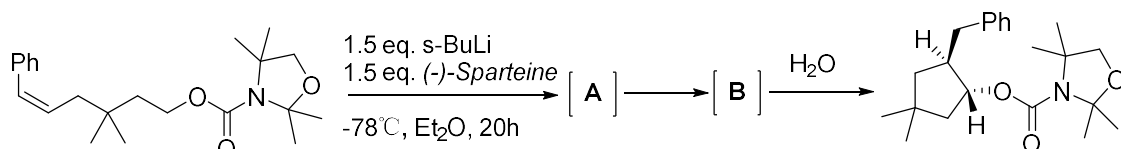
6-1



(2 分，反应生成的醋酸不和哌啶成盐而写作游离羧酸也得分)

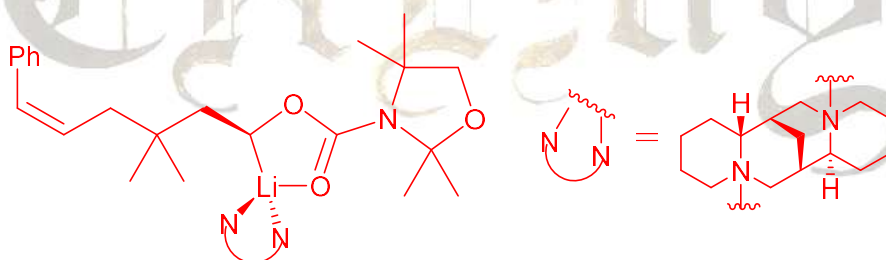
M 到 *Sparteine* 需要 1 当量肼的还原 (1 分)

6-2 二十一世纪初，科学家们利用(-)-*Sparteine* 作为手性配体，实现了不对称的碳锂化反应，如下所示：



6-2-1 通常而言，羟基或氨基 α 位的质子酸性很弱，极难被攫取而形成相应的碳负离子，但酰氧基或酰胺基的 α -H 却能相对容易地被烷基锂试剂拔除。已知[A]中新形成的手性中心构型为 S，试画出锂试剂[A]的完整结构，*Sparteine* 配体可以简化表示。

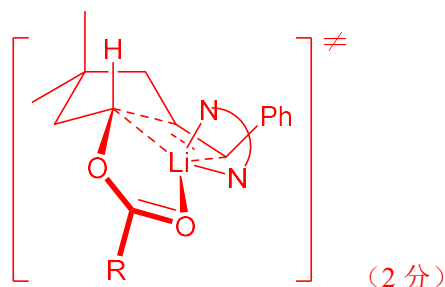
6-2-1



(2 分，不要求 *Sparteine* 和 Li 的具体连接方式，但必须画出 Li 的四面体配位结构并表示出 Li 所在碳原子的手性)

6-2-2 δ, ϵ -不饱和金属试剂不稳定，容易发生环化反应生成相应的环戊甲基金属试剂。试画出锂试剂[A]环化为相对稳定的中间体[B]的过渡态。

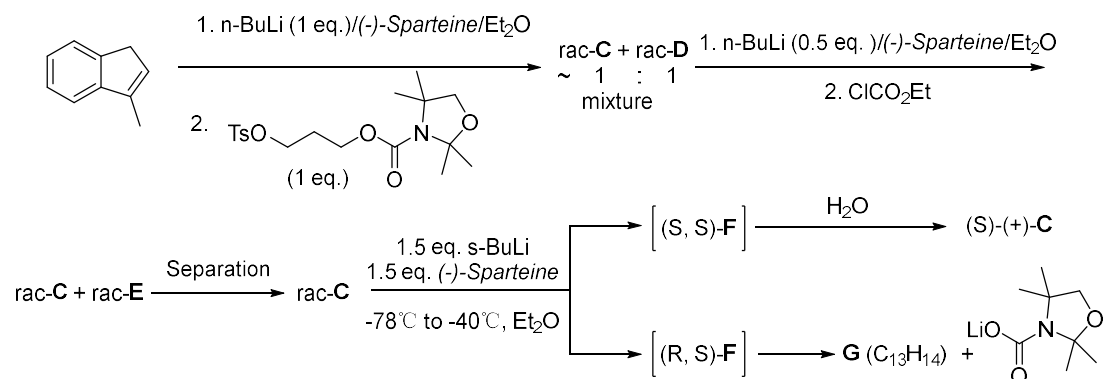
6-2-2



(2 分)

示出酯基和苄基都在假平伏键上的五元环并四元环过渡态即可，不要求酯基和 *Sparteine* 的构象

6-3 利用上面这一反应，可以进一步构筑更加复杂的环系。仔细观察下面的示意图，然后回答相应的问题。



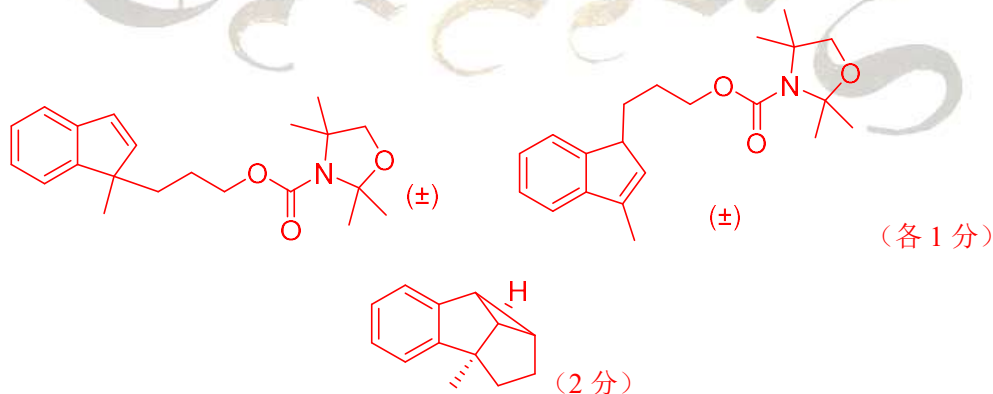
词前缀“rac-”表示相应的化合物为外消旋体，而 **rac-C** 和 **rac-D** 互为同分异构体，其比例约为 1:1。在底物到 **C**、**D** 和 **E** 的反应中，虽然采用了有手性的金雀花碱作为手性配体，但仍然无法控制产物的立体构型，只能得到外消旋体。在分离得到 **rac-C** 后进行 **6-2** 中的反应时，首先产生了一对互为差向异构体的锂试剂**[F]**，两种异构体表现出不同的反应活性：**[(S, S)-F]**难以进行下一步反应，在用水淬灭后得到对映纯的**(S)-(+)-C**；而**[(R, S)-F]**则在升温时迅速发生接连的两次环化反应，首先生成**[B]**的类似物，然后进一步环化，得到不含锂的四环烃类产物 **G** 和氨基甲酸衍生物的锂盐。

6-3-1 试比较 *n*-BuLi 和 *s*-BuLi 在溶液中的碱性。

6-3-1 *n*-BuLi 碱性弱于 *s*-BuLi (1 分)

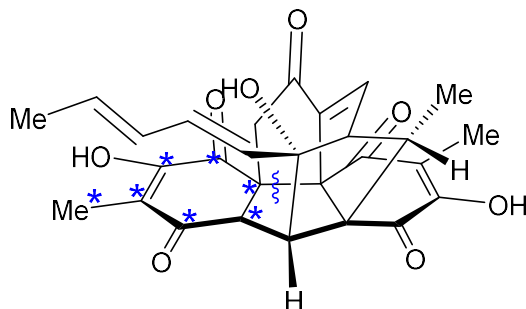
6-3-2 画出 **rac-C**、**rac-D** 和 **G** 的结构。

6-3-2



第7题 (16分)

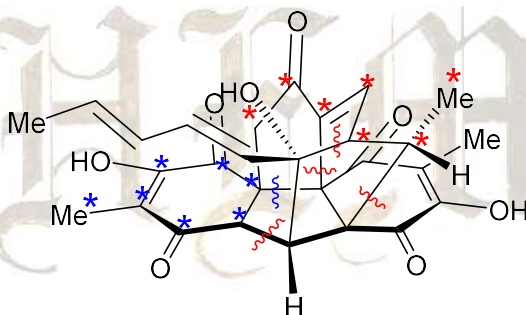
仿生合成是通往天然产物的一条捷径。2017年,某研究小组利用仿生合成的方法,仅用7步便完成了复杂天然产物(±)-*Homodimericin A*的全合成。*Homodimericin A*的结构如下所示:



Homodimericin A ($C_{28}H_{26}O_8$)

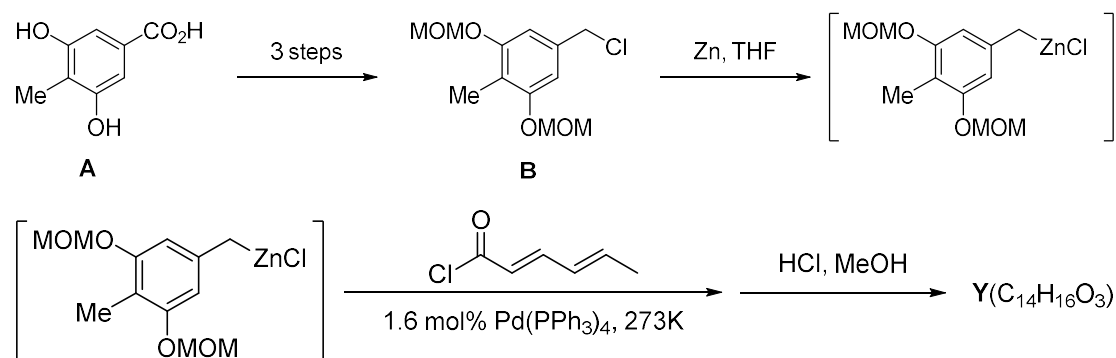
7-1 *Homodimericin A* 是由两个完全相同的片段 **X** 在聚合后经过一系列反应得到的(详见第3小问)。已知从 **X** 到 *Homodimericin A* 的反应过程中没有发生任何碳骨架的重排,试在 *Homodimericin A* 的结构中用星号标出一个 **X** 片段的碳骨架,并将新形成的碳-碳 σ 键切断。题干已标出其中一个 **X** 片段中的部分碳原子和一条新形成的碳-碳 σ 键,你只需要将新形成的碳-碳 σ 键和该片段剩余的骨架碳原子标出即可。

7-1



(共3分,全部正确标出碳原子得1分,每条正确的切断的 σ 键占0.5分,每错标或漏标一个碳原子、切错或切漏一根 σ 键均扣0.5分)

7-2 科学家们用下面的方法合成了 **X** 的前体 **Y**:



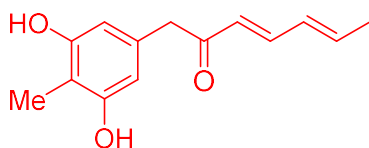
7-2-1 选用常见的无机或有机试剂,完成 **A** 到 **B** 的转化(要求在3步或以内)。

7-2-1 1. MOMCl, Et_3N ; 2. $LiAlH_4$; 3. Ph_3P , CCl_4

(共3分,每步1分,其他合理答案也可得分,但最后一步不能使用HCl进行氯化)

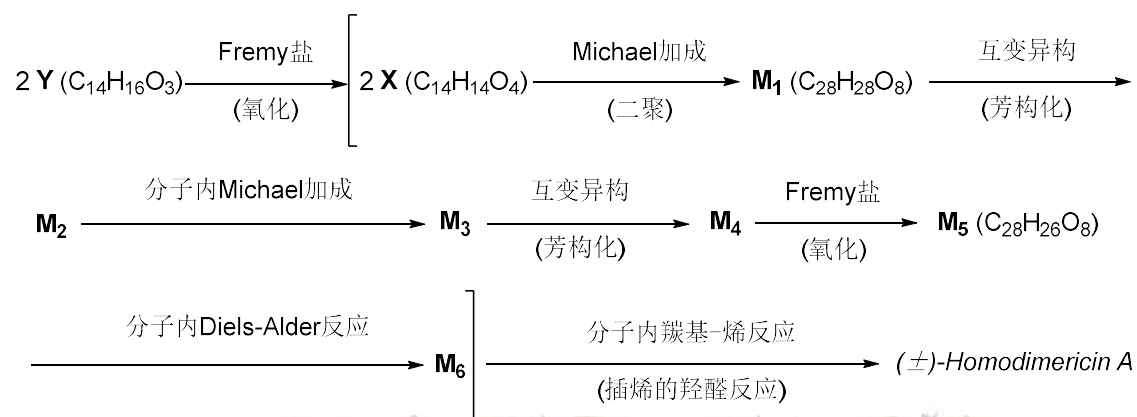
7-2-2 画出 Y 的结构。

7-2-2



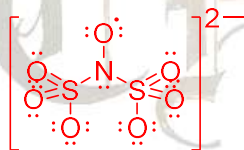
(1 分)

7-3 Y 到 *Homodimericin A* 的转化只有一步之遥。在 pH = 8 的缓冲体系中，Y 被 Fremy 盐 ($K_2[ON(SO_3)_2]$) 氧化，一锅生成了 ($\pm$)-*Homodimericin A*，其机理如下所示：



7-3-1 画出 Fremy 盐阴离子的 Lewis 结构式。

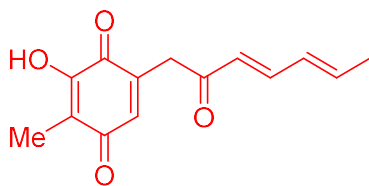
7-3-1



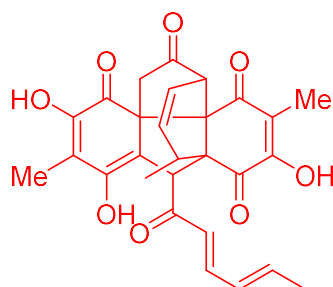
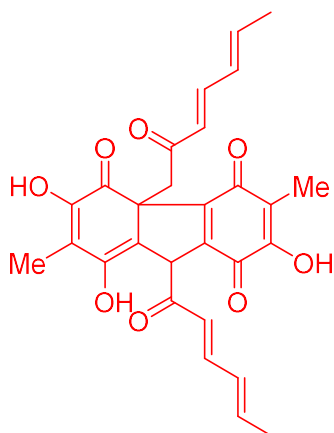
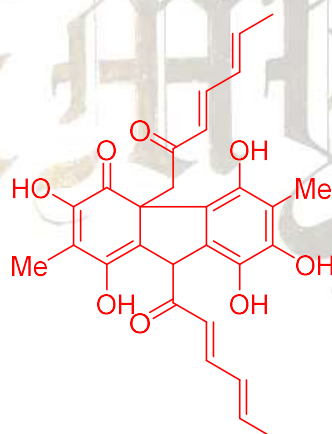
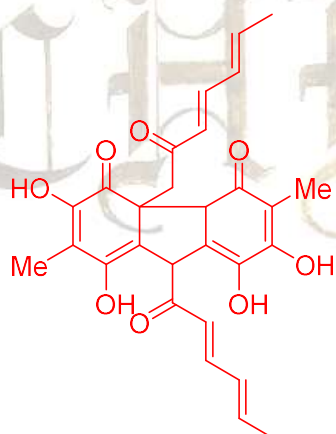
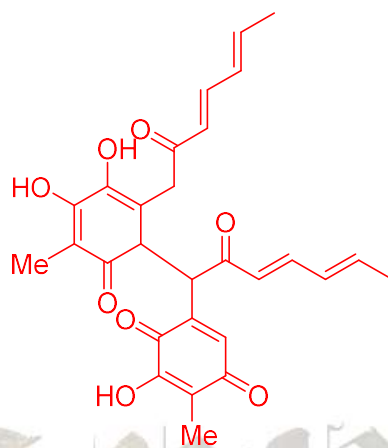
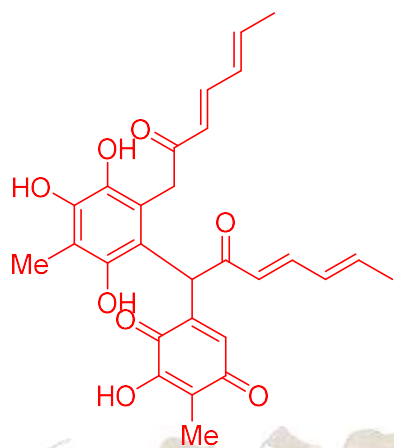
(2 分，不标孤对电子、单电子或电荷均扣 1 分)

7-3-2 已知在上面的流程中 *Fremy* 盐仅仅是对芳环进行了氧化，**X** 和 **M₁ ~ M₆** 均为电中性的闭壳层物种。画出 **X** 和 **M₁ ~ M₆** 的结构，不要求立体化学。

7-3-2



(1 分)

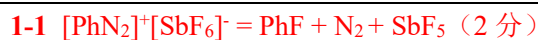


(每个 1 分)

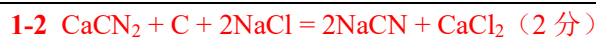
第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 6 参考答案

第 1 题 (10 分) 写出下列反应的方程式。

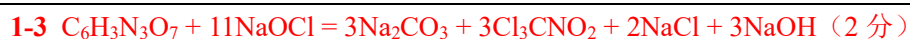
1-1 氟锑酸苯基重氮盐加热分解。



1-2 石灰氮、适量焦炭和食盐的混合物加强热，生成氯化钙和一种可用于从矿石中提取黄金的盐。



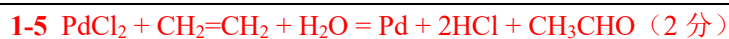
1-3 氯化苦，即三氯一硝基甲烷，可以由苦味酸与过量次氯酸钠反应得到的。每 mol 苦味酸得到 3 mol 氯化苦，同时产生氢氧化钠和两种无机盐。



1-4 草酰胺加热到 350°C 时产生两种二元化合物，其中一种为可燃气体。



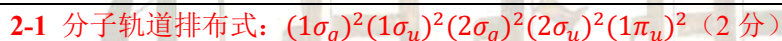
1-5 向氯化钯(II)水溶液中通入乙烯气体欲制备蔡司盐的类似物，却得到了有刺激性气味物质的水溶液。



第 2 题 (9 分)

硼-硼多重键体系具有独特的电子结构。

2-1 写出气相基态 B_2 分子的分子轨道排布式并指出其磁性。



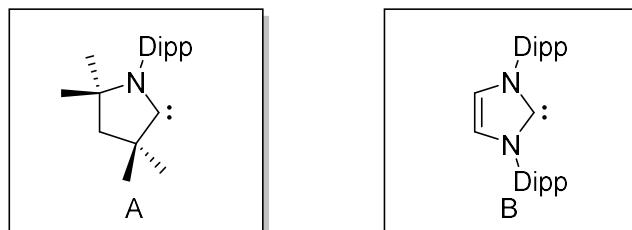
磁性：顺磁性 (1 分)

2-2 B_2 单元能被氮杂环卡宾(NHC)配体稳定，从而得到一类通式为 $[(\text{NHC})-\text{BB}-(\text{NHC})]$ 的化合物。

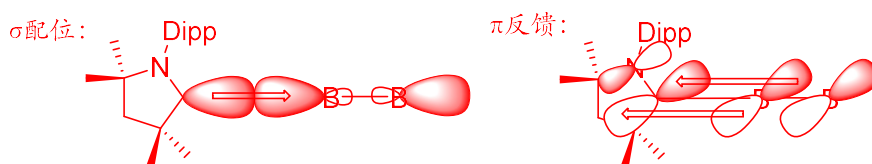
2-2-1 根据经典的价键理论，指出 $[(\text{NHC})-\text{BB}-(\text{NHC})]$ 中硼-硼之间的键级。

2-2-1 键级为 3 (1 分)

2-2-2 采用不同的 NHC 配体时，硼-硼键长也不尽相同。试以 NHC 配体 **A**(如下所示)为例，画出 B₂ 单元与一个 NHC 配体之间轨道重叠的示意图；然后指出采用配体 **A** 和采用配体 **B** 时的体系中何者的硼-硼键长更长，并简述其中的原因。



2-2-2



采用配体 **A** 时键长更长

解释：配体 **B** 中的咪唑环具有芳香性，且具有两个 N 原子的共轭，因此其正电荷更加分散、LUMO 相对更高；而 **A** 则仅仅是一个亚胺正离子，其 LUMO 更低，因此配体 **A** 的 π 酸性比 **B** 更强，即更易接受 B-B π 键的反馈，从而能更多地削弱硼-硼键、增强硼-碳键，因此 **A** 作配体时硼-硼键长更长。

（共 5 分，其中 σ 配位示意图 1 分， π 反馈示意图 2 分，不必示出亚胺 π 轨道在 N 和 C 上的相对大小，正确选择占 1 分，解释占 1 分，答到 **A** 和 **B** 的 LUMO 具有差别的原因即可得分，但仅仅回答“**A** 的 π 酸性更强”或“**A** 的 LUMO 更低”不得分）

第 3 题（16 分）

二元共价化合物 **A** 只能在低温下存在，在固态时 **A** 为橙黄色，-163℃时则熔融为红色液体。二元共价化合物 **B** 是一种常用的 Lewis 酸，其摩尔质量为 67.81 g·mol⁻¹。**A** 与 **B** 反应在放出淡黄色气体 **C** 的同时还生成了一种有趣的盐 **X**(反应①)。**X** 的阳离子是一种极强的单电子氧化剂，能与许多常见物质发生奇妙的反应。如 **X** 与 NO₂ 反应，生成盐 **D** 和无色顺磁性气体 **E**；与 CO 反应，则生成 **B**、**E** 和共价化合物 **F**。**F** 的生成机理为：CO 被 **X** 的阳离子单电子氧化后攫取 **X** 阴离子中的一个原子而变为角形的电中性自由基 **G**，**G** 二聚即生成 **F**。此外，**X** 甚至能与稀有气体 Xe 反应，产生 **C** 和 **E** 的同时还得到了分子量不超过 200 的奇特化合物 **H**(反应②)。**H** 不稳定，在 243 K 即分解为 Xe 单质和 **B**。已知 **A**~**G** 和 **X** 均只由短周期元素组成。

3-1 写出 **X**、**A**、**B**、**C**、**D**、**E** 及 **F** 的化学式，然后写出反应①和反应②的化学方程式。

3-1 **X** [O₂]⁺[BF₄]⁻ **A** O₂F₂ **B** BF₃ **C** F₂ **D** [NO₂]⁺[BF₄]⁻ **E** O₂ **F** (COF)₂

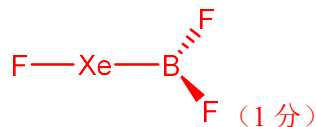
反应①：2O₂F₂ + 2BF₃ = 2[O₂]⁺[BF₄]⁻ + F₂

反应②：2[O₂]⁺[BF₄]⁻ + 2Xe = 2FXeBF₂ + 2O₂ + F₂

（共 10 分，**X** 和 **F** 各 1.5 分，其余物质各 1 分，两个反应各 1 分）

3-2 已知 **H** 分子中的 Xe 为二配位，试根据 VSEPR 理论预测 **H** 中 Xe 原子的构型并画出 **H** 分子的结构，然后说明 **H** 分子具有的对称元素种类及其对应的数量。

3-2 根据 VSEPR 理论， FXeBF_2 中 Xe 周围有 2 对键对电子、4 对孤对电子，为达斥力最小的结构，孤对电子放置在八面体的赤道面上，键对电子放置在轴上，因此 **H** 中 F-Xe-B 为直线型（1 分）



对称元素种类及数量：1 条 C_2 轴，2 个对称面（各 1 分）

3-3 化合物 **I** 的元素组成与 **A** 相同，但摩尔质量小于 **A**，且稳定性高于 **A**，在室温下为一种无色气体。**I** 在 400°C 时与铂海绵反应能得到红色的盐 **Y**，**Y** 的阳离子与 **X** 相同。试写出 **Y** 生成的方程式。

3-3 $6\text{OF}_2 + 2\text{Pt} = 2[\text{O}_2]^+[\text{PtF}_6]^- + \text{O}_2$ （2 分）

第 4 题（9 分）

水合无机盐 **X**（化学式为 $\text{MY}_x \cdot y\text{H}_2\text{O}$ ）可以由 **M** 单质溶于常见无机酸 **HY** 的水溶液并结晶得到，其中 **M** 的质量分数 $\omega(\text{M})\% = 26.30\%$ 。**X** 加热时并不能得到无水的 MY_x ，而是在 80°C 时失重 50.31% 转为 **A**、**A** 在 180°C 再次失重 16.77%（相对于 **X**）得到黑色的氧化物 **B**。已知在整个失重过程中 **M** 的氧化态没有发生改变，且两次失重时放出的气体混合物中均含有水蒸气和一种有颜色的刺激性气体。试计算写出 **M** 的元素名称，然后推出 **X** 和 **A** 的化学式，最后写出两次失重反应的化学方程式。

由 **M** 的质量分数和失重信息，可知 **M** 在氧化物 **B** 中的质量分数为 $\omega(\text{M in B})\% = 79.89\%$ 因此 **B** 中氧元素的质量分数 $\omega(\text{O in B})\% = 20.11\%$

若设 **B** 化学式为 MO_a 则 **M** 的原子量为 $M_{\text{M}} = 16a \times 79.89\% / 20.11\%$ （1 分）

枚举可知当 $a = 1$ 时， $M_{\text{M}} = 63.56 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对应于 Cu，因此 **M** 的元素名称为铜（1 分）

代入 **X** 中 **M** 的质量分数可知 **X** 的式量为 $241.63 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，扣除 **M** 后剩余分子量为 $178.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。由于 **HY** 为一元酸，联系铜元素的常见氧化态可以推知 $x = 2$ ；此时再由 **M** 可以溶于 **HY** 得到 **X**，且失重时放出有颜色的刺激性气体，可以大胆猜测 **HY** 为硝酸。代入剩余分子量，扣除两个硝酸根的式量，可知水分子数量 y 恰好为 3，同时也验证了 **Y** 为硝酸根的猜想。因此 **X** 化学式为 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

由于失重过程中 Cu 氧化态没有发生变化，因此三水合硝酸铜的分解可以视为铜离子发生水解、加热使 **X** 脱去了硝酸分子和水分子，而 **A** 则是一种碱式硝酸铜。

由失重质量分数，第一次失重分子量为 $121.56 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，第二次为 $40.52 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ （如果对数据足够敏锐的话会发现二者之比非常接近于 3 : 1）。

硝酸分子的摩尔质量为 $63.018 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，水分子为 $18.016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，在单纯一个 Cu 的情况下无解，因此考虑扩倍，失重 $243.12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 对应于 3 个硝酸分子和 3 个水分子；而第二次则是 1 个硝酸分子和 1 个水分子。因此，**A** 的化学式为 $\text{Cu}_2(\text{OH})_3(\text{NO}_3)$ （2 分）

两次失重的化学方程式如下所示：

第一次失重： $8\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O} = 4\text{Cu}_2(\text{OH})_3(\text{NO}_3) + 3\text{O}_2 + 12\text{NO}_2 + 18\text{H}_2\text{O}$ （1.5 分）

第二次失重： $4\text{Cu}_2(\text{OH})_3(\text{NO}_3) = 8\text{CuO} + \text{O}_2 + 4\text{NO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ （1.5 分）

第5题 (12分)

氯气的制备是高中化学的一个经典实验,由于氯气在常温常压于水中有较大的溶解度,我们往往通过排食盐水法收集生成的氯气。下表给出了各物种的标态下的热力学数据:

Substances	Cl ₂ (g)	Cl ₂ (aq)	Cl ⁻ (aq)	H ⁺ (aq)	HClO(aq)	H ₂ O(l)
$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	0	-23.4	-167.1	0	-120.9	-285.8
$S_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	223.0	121.0	56.7	0	142.3	69.9

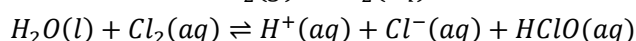
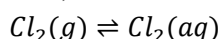
在本题中可以忽略 HClO 的电离,所有物种的活度系数均可近似为 1。

5-1 通过水溶液反应制备的氯气往往混有一些水蒸气,下面哪些试剂可以用于干燥氯气?

a) 无水氯化钙	b) 丙酮	c) 乙酸酐	d) 浓硫酸
----------	-------	--------	--------

5-1 a)、d) (1分)

5-2 试计算下面两个反应在室温(298.15 K)下的标准平衡常数。



5-2 对于第一个反应,

$$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{aq})) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{g})) = -23.4 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = S_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{aq})) - S_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{g})) = -102.0 (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = 7.01 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$K^\ominus = e^{-\frac{\Delta_r G_m^\ominus}{RT}} = 0.0591$$

对于第二个反应,

$$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{HClO}(\text{aq})) + \Delta_f H_m^\ominus(\text{H}^+(\text{aq})) + \Delta_f H_m^\ominus(\text{Cl}^-(\text{aq})) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{aq})) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = 21.2 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = S_m^\ominus(\text{HClO}(\text{aq})) + S_m^\ominus(\text{H}^+(\text{aq})) + S_m^\ominus(\text{Cl}^-(\text{aq})) - S_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{aq})) - S_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = 8.1 (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = 18.78 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$K^\ominus = e^{-\frac{\Delta_r G_m^\ominus}{RT}} = 5.11 \times 10^{-4}$$

综上, $K_1^\ominus = 0.0591$, $K_2^\ominus = 5.11 \times 10^{-4}$ (共3分, 每个 ΔH 、 ΔS 和 K 各0.5分)

5-3 在排水法收集氯气的实验中,我们可以认为液面上方氯气的压强为 $p^\ominus$ 。已知室温下 NaCl 在水中的溶解度为 36.0 g/100 mL, 试计算室温下用排食盐水法收集氯气时氯气在水中的溶解度(即氯气在水中的分析浓度, 以 $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 为量纲)。

5-3 当 $p_{\text{Cl}_2} = p^\ominus$ 时, $[\text{Cl}_2] = K_1^\ominus \times \frac{p_{\text{Cl}_2}}{p^\ominus} = 0.0591 (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。

由氯化钠的溶解度, 可知 $[\text{Cl}^-] = \frac{36.0}{22.99+3.45} \times 10 = 6.16 (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。

由于氯化钠已经饱和, 且浓度较大, 因此可近似 $[\text{Cl}^-]$ 恒为 $6.16 (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。

溶解入水中的氯气发生部分的电离, 由物料守恒, 产生的氢离子和次氯酸的浓度应当相等。

由 $K_2^\ominus$ 表达式, 有 $[\text{H}^+] = [\text{HClO}] = \sqrt{\frac{K_2^\ominus [\text{Cl}_2]}{[\text{Cl}^-]}} = 2.21 \times 10^{-3} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$, 说明近似合理。

因此, 氯气在饱和食盐水中的溶解度为:

$$c(\text{Cl}_2) = [\text{Cl}_2] + [\text{HClO}] = 0.0613 (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

即 $4.35 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(4分, $[\text{Cl}_2]$ 、 $[\text{Cl}^-]$ 的求解各1分, $[\text{HClO}]$ 浓度1分, 总浓度1分)

5-4 已知 $\varphi^\ominus(\text{MnO}_2|\text{Mn}^{2+}) = 1.224 \text{ V}$, $\varphi^\ominus(\text{Cl}_2|\text{Cl}^-) = 1.358 \text{ V}$ 。试计算在室温下使用足量 MnO_2 与浓度为 $12.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的浓盐酸反应并维持氯气分压为 $p^\ominus$ 时氯气的理论产率(即氯气的平衡产量除以按照摩尔比换算得到的氯气产率)。本小问的计算可以忽略氯气在水中的溶解。

5-4 设反应结束时 $[\text{Mn}^{2+}] = x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则 $[\text{H}^+] = (12 - 4x) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[\text{Cl}^-] = (12 - 2x) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。反应结束时, 有:

$$\varphi_{\text{MnO}_2|\text{Mn}^{2+}} = \varphi_{\text{Cl}_2|\text{Cl}^-}$$

$$\varphi_{\text{MnO}_2|\text{Mn}^{2+}}^\ominus - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[\text{Mn}^{2+}]}{[\text{H}^+]^4} = \varphi_{\text{Cl}_2|\text{Cl}^-}^\ominus - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[\text{Cl}^-]^2}{p_{\text{Cl}_2}^\ominus}$$

代入数据, 解得 $x = 1.68$ 。由于每生成 1 mol 锰离子对应生成 1 mol 氯气, 因此每升浓盐酸实际产生了 1.68 mol 氯气, 理论生成 3 mol 氯气, 因此产率为 56.1% 。

(4 分, 设未知数并列方程占 2 分, 锰离子或氯离子或氢离子浓度占 1 分, 产率占 1 分)

第 6 题 (15 分)

普鲁士蓝是一种美丽而深邃的无机染料, 梵高的《星月夜》便使用了普鲁士蓝。然而, 由于在重原子(Fe)的存在下 XRD 难以区分氮原子和碳原子, 且晶体存在内禀的缺陷(即天然存在填充率不为 100% 的格位, 见下文), 这一古老的染料的晶体结构迟迟没能得到准确测定。直到 1980 年, H $\ddot{a}$ lg 等人报道了他们采用中子衍射法对普鲁士蓝晶体结构研究的成果, 普鲁士蓝的结构才终于得到了较为清晰的阐述。普鲁士蓝分为“可溶性”普鲁士蓝和“不溶性”普鲁士蓝两种: 前者的晶体中含有钾离子, 后者不含有钾离子而含有填隙水。不溶性普鲁士蓝属于立方晶系, 所有铁原子配位数均为 6; 所有 Fe^{III} 均占据晶胞的顶点和面心, 所有 Fe^{II} 则占据晶胞的棱心和体心。然而, 受电荷守恒的限制, 棱心和体心的格位仅有 75% 被 Fe^{II} 填充。由于衍射数据表明晶体属于 $Fm\bar{3}m$ 空间群, 因此 Fe^{II} 在棱心和体心的格位上是完全统计分布的。所有 Fe^{II} 和 Fe^{III} 间均以氰离子连接, 而 Fe^{II} 空位旁的 Fe^{III} 与空位之间则不存在氰根: Fe^{III} 的这些剩余配位点全部由配位水分子填充。此外, 一个晶胞中还含有 8 个填隙水。

6-1 已知可溶性普鲁士蓝溶于水中并没有显著地电离产生铁氰酸根、亚铁氰酸根和钾离子, 试猜测可溶性普鲁士蓝是以怎样的形态分散在水中的。

6-1 可溶性普鲁士蓝是以胶体的形式分散在水中的 (1 分)

6-2 根据题干的描述, 忽略晶体中所有的水分子, 写出不溶性普鲁士蓝的化学式, 然后写出亚铁氰化钾和过量氯化铁反应生成不溶性普鲁士蓝的化学方程式。

6-2 化学式: $\text{Fe}_7(\text{CN})_{18}$ (1 分)

化学方程式: $3\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 + 4\text{FeCl}_3 = \text{Fe}_7(\text{CN})_{18} + 12\text{KCl}$ (1 分)

6-3 Fe^{II} 在晶体中虽然是统计分布, 然而显然在具体的一个晶胞中, Fe^{II} 的数量仅仅可能是 0、1、2、3 或 4 中的一种。请仔细考虑, 然后分别计算写出一个晶胞中出现 0、1、2、3 和 4 个 Fe^{II} 原子的概率(保留到百分号前两位小数), 并指出晶胞中出现多少个 Fe^{II} 原子的概率最大(记此时晶胞中的 Fe^{II} 原子个数为 X)。

6-3 设晶胞中出现的 Fe^{II} 个数为 X , 则容易看出 X 符合二项分布, 即 $X \sim B(4, 0.75)$

于是, 由二项分布概率公式 $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ 可知, X 的分布列如下所示:

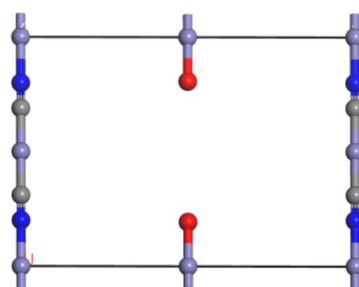
K	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	0.39%	4.69%	21.09%	42.19%	31.64%

容易看出, 晶胞中出现 3 个 Fe^{II} 的概率最大, 即 $X = 3$ 。

(共 4 分, 指出 X 符合二项分布或有合理的计算过程占 1 分, 每个概率占 0.5 分, $X = 3$ 占 0.5 分)

6-4 考虑对称性和原子的配位性质, 试画出包含 $\times$ 个 Fe^{II} 原子的晶胞(110)面的截面图, 要求画出配位水(可用一小球代替, 即不必示出氢原子的取向), 而不用画出空隙水。

6-4

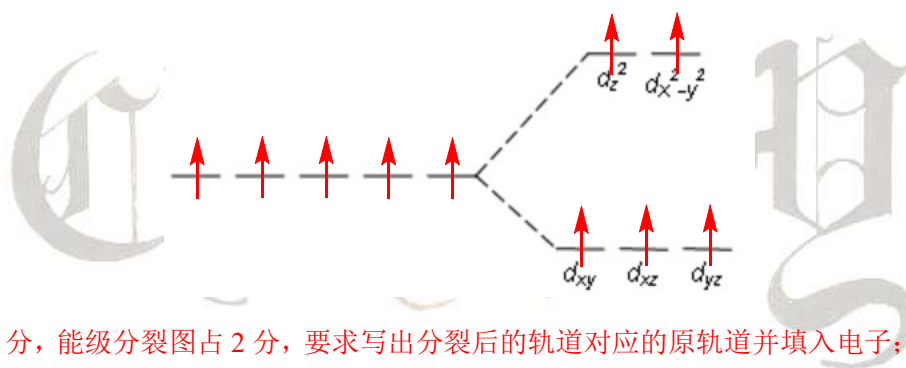


其中紫球表示铁原子, 蓝球表示氮原子, 灰球表示碳原子, 红球表示氧原子。

(3 分, 不必示出键合, 不要求各原子的 z 方向坐标, 但要求所有原子的数量及其相对位置正确, 且有清晰的图例或文字说明)

6-5 试画出普鲁士蓝中 Fe^{III} 的 d 轨道在晶体场(近似为正八面体场)中的能级分裂示意图(要求填入电子), 并指出其理论磁矩。

6-5 理论磁矩: $\mu \approx 5.92 \text{ B.M.}$



(共 3 分, 能级分裂图占 2 分, 要求写出分裂后的轨道对应的原轨道并填入电子; 磁矩值占 1 分, 不带单位不得分)

6-6 已知晶胞参数 $a \approx 1012 \text{ pm}$, 试计算不溶性普鲁士蓝的密度。

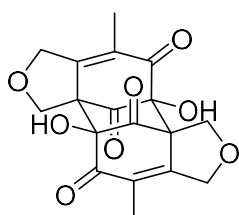
6-6

$$\rho = \frac{ZM}{VN_A} = \frac{7 \times 55.85 + 18 \times (12.01 + 14.01) + 14 \times 18.016}{1012^3 \times 6.02 \times 10^{-7}} = 1.78 \text{ (g} \cdot \text{cm}^{-3}\text{)}$$

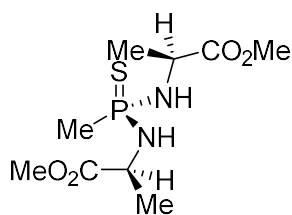
(2 分, 其中公式和数据代入占 1 分, 正确的结果占 1 分)

第 7 题 (12 分)

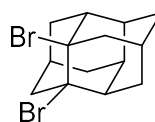
7-1 判断下面的分子是否具有光活性。



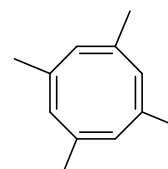
A



B



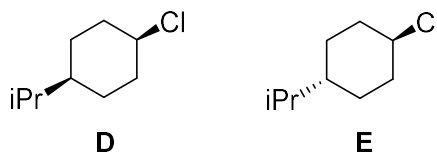
C



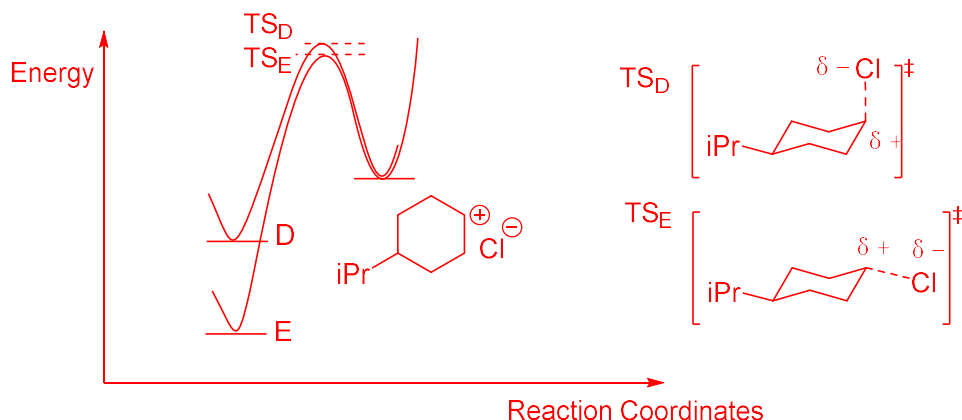
D

7-1 无; 有; 有; 无 (每个 1 分)

7-2 下面两个化合物发生 S_N1 反应时，何者的反应速率更快？试在同一坐标下画出两个反应的势能图(要求标注清楚过渡态和中间体的结构)，然后详细解释你的选择。



7-2 **D** 更快。势能图如下所示：



S_N1 反应的决速步是底物解离为正离子和负离子的步骤。由于从中性分子解离为离子的反应是吸热反应，因此根据哈蒙德假设，该反应的过渡态应与产物类似。由于 **D** 和 **E** 发生 S_N1 反应时生成相同的碳正离子中间体，因此二者过渡态能量相近。然而，由于 **D** 中位于直立键的氯原子和另两个直立键上的氢原子存在 1,3 排斥作用，因此 **D** 的基态能量比 **E** 更高。于是，**D** 解离反应的活化能比 **E** 更低，因此解离反应速率更快。

（共 8 分，判断正确不计分，但判断错误则整小问不得分。势能图的绘制 3 分（正确的曲线形状各 1 分，中间体结构 1 分），两个过渡态结构各 1 分（要求画出对应的正确的过渡态结构、标出过渡态符号、 $\delta+$ 和 $\delta-$ 以及虚线键，缺一项扣 0.5 分，扣完为止），解释部分应有以下几重逻辑：

S_N1 反应的决速步判断；

运用哈蒙德假说说明 S_N1 反应过渡态结构与中间体相似；

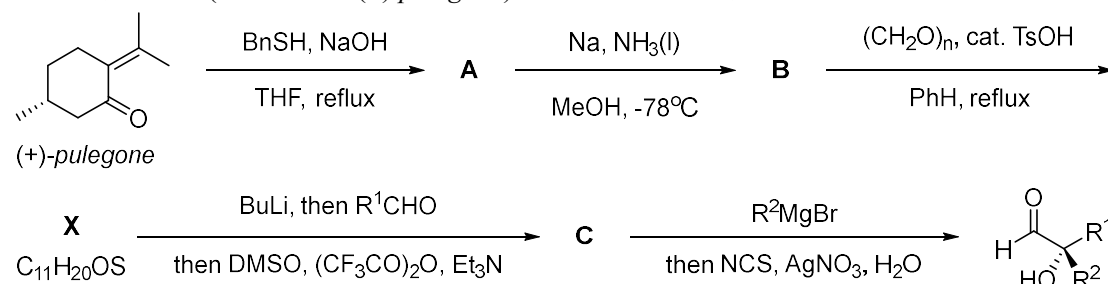
由 **D**、**E** 形成相同的碳正离子得出 **D**、**E** 过渡态能量相似的结论（注意与②的区别）；

由构象因素导出 **D** 基态能量比 **E** 高；

（每点 0.5 分，整体逻辑清晰 1 分）

第8题 (11分)

利用大量可得天然不对称化合物作为手性源或手性助剂是不对称合成中一种重要的策略。一种以薄荷酮(即下图中的(+)-pulegone)衍生物为手性助剂的合成方法学如下所示:

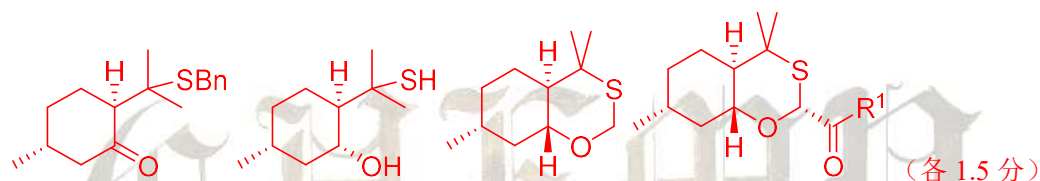


8-1 按照萜类化合物的分类规则, 薄荷酮属于哪种萜? 并判断薄荷酮分子中手性中心的绝对构型。

8-1 单萜 (1分); R 构型 (1分)

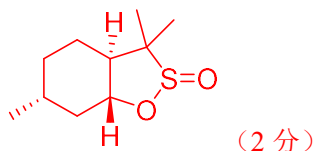
8-2 已知在 **B** 的最稳定构象中六元环上所有取代基均位于平伏键, 而 **C** 中新形成的碳碳键也是平伏键。试画出 **A**、**B**、**X** 和 **C** 的结构, 注意立体化学。

8-2



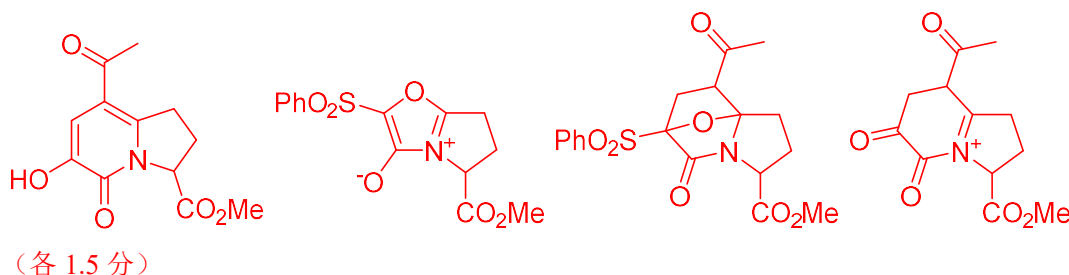
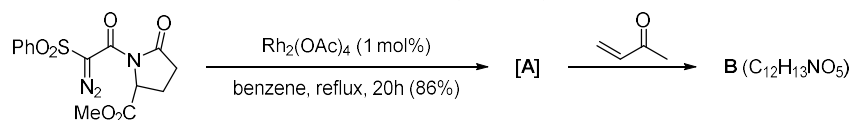
8-3 事实上, **C** 被格氏试剂加成后利用 NCS 和 AgNO_3 进行的水解反应在得到最终产物的同时, 原来的手性助剂转为了双环化合物 **Y** ($\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{S}$)。已知 **Y** 和 **B** 的碳骨架完全相同, 试画出 **Y** 的结构(不要求立体化学), 并指出什么试剂能将 **Y** 转为 **B** 以回收手性助剂?

8-3 试剂: LiAlH_4 (1分)



第9题 (6分)

根据你对有机反应性的理解, 画出下面反应中含有六元芳环的最终产物 **B** 的结构, 然后写出由 **A** 到 **B** 的转化过程中至少 3 个关键中间体(包括 **A**)的结构。



第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 7 参考答案

第 1 题 (11 分)

1-1 在 $[(C_2H_5)_4N]_2CO_3 \cdot 7(NH_2)_2CS$ 的晶体中, CO_3^{2-} 形成了极大量的氢键。该晶体具有由 CO_3^{2-} 和 $(NH_2)_2CS$ 按摩尔比 1 : 6 组装成的结构片段; 结构片段中的 CO_3^{2-} 形成何种氢键? 一个结构片段中, CO_3^{2-} 共形成了几根氢键?

1-1 形成 $N-H \cdots O$ (1 分) 氢键即硫脲的 H 原子与 CO_3^{2-} 的氧原子形成的氢键
六个硫脲和 CO_3^{2-} 一共形成 12 根氢键 (1 分)

1-2 将 $AgClO_4$ 溶液滴入到 1,3-丙二胺的溶液中, 得到化学式为 $Ag(H_2NCH_2CH_2CH_2NH_2)ClO_4$ 的沉淀。晶体衍射表明, 该沉淀中所有 Ag 的位置均为晶体的对称中心。指出该沉淀中 Ag 的配位数, 该沉淀的阳离子是单体、寡聚体还是无限聚合结构?

1-2 配位数为 2 (0.5 分); 为无限聚合结构 (1 分)

1-3 $ClOF_3$ 的结构符合 VSEPR 理论的预测结果, 指出 Cl 的杂化方式。该化合物中存在 4 种键角, 分别为 170.5° 、 108.9° 、 94.7° 和 87.9° , 指出其中哪些是 $\angle(F-Cl-F)$, 哪些是 $\angle(F-Cl-O)$ 。

1-3 sp^3d (0.5 分)
 170.5° 和 87.9° 是 $\angle(F-Cl-F)$ (1 分)
 108.9° 和 94.7° 是 $\angle(F-Cl-O)$ (1 分)

1-4 化合物 $K_5Si_9(OH) \cdot 8NH_3$ 和 $Rb_4Si_9 \cdot 5NH_3$ 中含有化学式相同的阴离子, 但其结构却不同。前者的最高次旋转轴为 C_3 轴, 后者的最高次旋转轴为 C_4 轴; 写出阴离子的化学式, 描述二者的结构差别。

1-4 Si_9^{4-} (1 分)
前者中 9 个 Si 构成三帽三棱柱 (0.5 分), 后者中 9 个 Si 构成加帽四方反棱柱 (0.5 分)

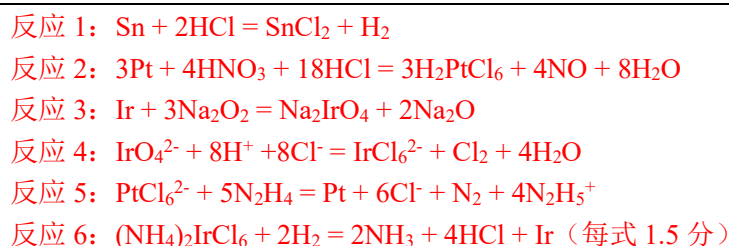
1-5 金属 Tl 能形成两种氟化物: TlF 和 TlF_3 。Tl 原子的第二、三电离能为 $1971 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $2878 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, F-F 键焓为 $158 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, F 原子的电子亲和能为 $-328 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, TlF 和 TlF_3 的晶格能分别为 $-845 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $5493 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。计算反应 $TlF(s) + F_2(g) = TlF_3(s)$ 的标准摩尔反应焓变。

1-5 由: $\Delta_{\text{lattice}}H_m^\ominus(TlF, s) + \Delta_rH_m^\ominus = IE_2(Tl) + IE_3(Tl) - BE(F-F) + 2EA(F) + \Delta_{\text{lattice}}H_m^\ominus(TlF_3, s)$
代入数据后求得: $\Delta_rH_m^\ominus = -297 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (3 分)

第 2 题 (9 分)

通过以下方法分离铂铱合金中的铂和铱。将铂铱合金与大量锡单质于 1000°C 共熔, 生成新的合金; 然后铸成片状, 用盐酸溶解(反应 1), 得到溶液和小颗粒合金残渣; 弃去溶液, 将残渣用王水处理, 铂转化为 $PtCl_6^{2-}$ (反应 2), 铱转化为 $IrCl_6^{2-}$; 经上述过程后, 仍有少量大颗粒铱无法溶解; 将其在苛性钠存在下用过氧化钠熔融处理, 使之转化为 Na_2IrO_4 (反应 3); 然后用水溶解, 并用盐酸处理, IrO_4^{2-} 转化为 $IrCl_6^{2-}$ (反应 4); 用 10% 的 NaOH 溶液将 $PtCl_6^{2-}$ 和 $IrCl_6^{2-}$ 的混合溶液调至近中性, 加入大过量的水合肼, 析出黑色铂粉(反应 5), 而铱仍留在溶液中; 用氯化铵将铱转化为 $(NH_4)_2IrCl_6$ 沉淀; 在氢气气氛中, 将沉淀加热至 1000°C (反应 6), 即得到铱粉。

分别写出反应 1~6 的方程式(要求系数为最简整数比)。



第 3 题 (11 分)

3-1 英国物理学家 Trouton 在总结大量实验事实的基础上, 提出了 Trouton 规则: 许多液态物质的蒸发熵 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^\ominus$ 与理想气体常数 R 之间近似存在以下关系: $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^\ominus \approx 10.5R$ 。设蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^\ominus$ 和蒸发熵 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^\ominus$ 均不随温度变化, 回答以下问题:

3-1-1 乙醚满足 Trouton 规则, 其沸点是 34.6°C , 计算乙醚的蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^\ominus$ 。

3-1-1 在沸点时, 有: $\Delta_{\text{vap}}G_{\text{m}}^\ominus = \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^\ominus - T\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^\ominus = 0$ (1 分);
代入数据求得: $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^\ominus = 26.9 \text{ kJ/mol}$ (1 分)
不要求有效数字, 下同

3-1-2 计算室温(25.0°C)时乙醚的饱和蒸气压。

3-1-2 由克劳修斯-克拉贝龙方程: $\ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$ (1 分)
解得: $p_2 = 26.4 \text{ kPa}$ (1 分)

3-1-3 也有一些液体(如乙醇)不满足 Trouton 规则。乙醇的 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^\ominus$ 是明显大于还是明显小于 $10.5R$? 简述理由。

3-1-3 明显大于 (1 分) $10.5R$ 。液态乙醇中, 分子间通过氢键 (1 分) 作用, 使得乙醇分子的排列相对有序, 降低了液态乙醇的熵, 因此气化时的熵变更大 (1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

3-1-4 乙酸的 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^\ominus$ 是明显大于还是明显小于 $10.5R$? 简述理由。

3-1-4 参考答案: 明显小于 $10.5R$ 。因为乙酸在气态形成二聚体。

3-1-5 在气态二氟化铅中, 不仅含有 PbF_2 分子, 还有 PbF 、 Pb 、 PbF_4 等分子。二氟化铅的 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^\ominus$ 是明显大于还是明显小于 $10.5R$? 简述理由。

3-1-5 明显大于 $10.5R$, 因为 PbF_2 分解的反应是熵增的。

3-2 光气的化学性质不稳定, 在真空加热的条件下会发生分解反应:



在 1000 K 时, 将一定量的光气置于真空容器中, 使初始分压 $p_0 = 112.6 \text{ kPa}$; 待反应达到平衡后测得体系总压强为 $p = 220.7 \text{ kPa}$, 计算:

3-2-1 平衡体系中各物质的分压:

3-2-1 $p(\text{CO}) = p(\text{Cl}_2)$
 $p(\text{CO}) + p(\text{Cl}_2) + p(\text{COCl}_2) = 220.7 \text{ kPa}$
 $p(\text{COCl}_2) + p(\text{Cl}_2) = 112.6 \text{ kPa}$
求得: $p(\text{CO}) = p(\text{Cl}_2) = 108.1 \text{ kPa}$ (1 分)
 $p(\text{COCl}_2) = 4.5 \text{ kPa}$ (1 分)

3-2-2 在 1000 K 时, 光气分解反应的平衡常数 $K_p^\ominus$ 以及 $\Delta_r G_{\text{m}}^\ominus$ 。

3-2-2 $K_p^\ominus = p(\text{CO})p(\text{Cl}_2) / p^\ominus p(\text{COCl}_2) = 26$ (1 分)
 $\Delta_r G_{\text{m}}^\ominus = -RT \ln K_p^\ominus = -27.1 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

第4题 (6分)

金属 **M** 的某种碱式盐为亮绿色晶体, 含四种元素。将 2.524 g 该盐置于惰性气氛中, 加热至 148°C, 失重 12.19%, 对应于失去所有结晶水; 继续加热至 233°C, 失重 9.26%; 继续加热至 300°C 以上至恒重, 生成密度为 1.80 g/L (25°C, 101.3 kPa) 的气体。残余固体的成分为 **MO**, 其质量为 1.603 g。

4-1 推出加热至 300°C 以上时生成的气体的化学式。

4-1 根据 $pM = \rho RT$ 得: $M = \rho RT / p = 44.0 \text{ g/mol}$ (1分); 因此为 CO_2 (1分)

4-2 上述过程中未发生氧化还原反应, 据此推出 **M** 的元素符号以及该碱式盐的化学式。

4-2 结晶水摩尔数 $n_1(\text{H}_2\text{O}) = 2.524 \text{ g} \times 12.19\% / 18.02 \text{ g mol}^{-1} = 0.01707 \text{ mol}$ (0.5分)

羟基水摩尔数 $n_2(\text{H}_2\text{O}) = 2.524 \text{ g} \times 9.26\% / 18.02 \text{ g mol}^{-1} = 0.01297 \text{ mol}$ (0.5分)

$n(\text{CO}_2) = [2.524 \text{ g} \times (1 - 21.45\%) - 1.603 \text{ g}] / 44.01 \text{ g mol}^{-1} = 0.008625 \text{ mol}$ (0.5分)

MO 的摩尔数为: $n(\text{MO}) = 0.01297 \text{ mol} + 0.008625 \text{ mol} = 0.02160 \text{ mol}$ (0.5分)

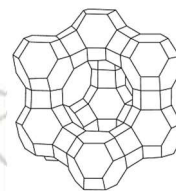
三者的摩尔比为: $0.01701 : 0.01297 : 0.008625 = 4 : 3 : 2$

化学式为 $\text{M}_5(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (1分)

$M(\text{MO}) = 1.603 \text{ g} / 0.02160 \text{ mol} = 74.21 \text{ g/mol}$, 为 Ni (1分)

第5题 (10分)

分子筛是一种天然或人工合成的水合铝硅酸盐晶体。包括 A 型分子筛、X 型分子筛、Y 型分子筛等。Y 型分子筛为立方晶体, 其结构与立方金刚石有相似之处。如右图所示, 在 Y 型分子筛中存在三种笼: β 笼、六方柱笼和八面沸石笼。 β 笼对应于立方金刚石晶体中所有碳原子的位置; β 笼之间通过六方柱笼相互连接; 除此之外的笼为八面沸石笼, 即右图中心的空腔部分。



5-1 分别指出 Y 型分子筛的晶胞中, β 笼、六方柱笼和八面沸石笼的数目。

5-1 β 笼: 8 个 (0.5分)。六方柱笼: 16 个 (0.5分)。八面沸石笼: 8 个 (1分)。

5-2 图中每个顶点代表一个 T 原子 ($\text{T} = \text{Al/Si}$), 每条边代表一个氧原子, 分别指出 Y 型分子筛的晶胞中, T 原子和氧原子的数目。

5-2 T 原子: 192 个 (0.5分)。氧原子: 384 个 (0.5分)。

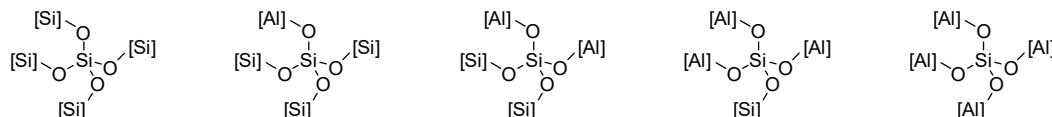
5-3 假设所有 T 原子为 Si, 晶胞参数 $a = 2340 \text{ pm}$, 晶胞中除了由 Si 和 O 构成的骨架之外无其他原子, 计算晶体密度 D 。

5-3 $D = ZM / N_A V = 1.49 \text{ g/cm}^3$ (2分)

5-4 实际上, 在 Y 型分子筛的笼中存在钠离子和水分子, 其含量随制备条件而变化。某种人工制备的 Y 型分子筛, 记其化学式为 $\text{Na}_m[\text{Al}_m\text{Si}_n\text{O}_2] \cdot x\text{H}_2\text{O}$, 有以下测定结果:

(1) 将 100.0 g 以上分子筛完全脱水, 得到 72.6 g $\text{Na}_m[\text{Al}_m\text{Si}_n\text{O}_2]$;

(2) ^{29}Si -NMR 谱测得该晶体中存在以下 5 种化学位移不同的 Si:



以上五种硅的含量比为 1.24 : 10.46 : 14.24 : 6.30 : 0.60。

计算 m 、 n 和 x (均保留 3 位有效数字)。

5-4 晶体中 Si 的相对含量为: $1.24 + 10.46 + 14.24 + 6.30 + 0.60 = 32.84$

晶体中 Al 的相对含量为: $(10.46 + 2 \times 14.24 + 3 \times 6.30 + 4 \times 0.60) / 4 = 15.06$ (1分)

故: $n = 32.84 / (32.84 + 15.06) = 0.686$ (1分) $m = 1 - n = 0.314$ (1分)

由: $M(\text{Na}_{0.314}[\text{Al}_{0.314}\text{Si}_{0.686}\text{O}_2]) / M(\text{Na}_{0.314}[\text{Al}_{0.314}\text{Si}_{0.686}\text{O}_2] \cdot x\text{H}_2\text{O}) = 72.6 \text{ g} / 100.0 \text{ g}$ (1分)

得: $x = 1.40$ (1分)

第6题 (10分)

有以下几种含氢的分子型化合物，它们的一种制备方法以及氢的质量分数如下表所示：

化合物	含氢质量分数	制备方法
A	0.7%	由某非金属单质和氯化氢气体在 620 K 反应
B	2.0%	D 和氯化氢气体在 AlCl_3 催化下反应
C	4.5%	D 和氯化氢气体在 AlCl_3 催化下反应
D	12.6%	由 A 在 AlCl_3 作用下受热发生分子间重排

6-1 写出 **A**~**D** 的分子式。

6-1 **A** SiHCl_3 **B** SiH_2Cl_2 **C** SiH_3Cl **D** SiH_4 (各 1 分)

6-2 在酸性条件下 **D** 的水解较缓慢；但 **A**、**B**、**C** 均可很快水解后缩合。分别写出 **B** 和 **C** 水解后缩合所得产物的化学式。

6-2 $\text{H}_3\text{SiOSiH}_3$ (1 分) $[\text{SiH}_2\text{-O}]_n$ (1 分)

6-3 在少量引发剂 $(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 存在下，**A** 可与烯烃如 1-辛烯按摩尔比 1 : 1 反应，写出产物的结构简式。

6-3 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{SiH}_3$ (1 分)

6-4 以 **D** 为原料依次经 HI/AlCl_3 和 HgS 作用得到 **E** (含氢 6.4%)；在真空容器中、 20°C 、 AlCl_3 催化下，**E** 与 **A** 反应 14 d 得到了化合物 **F** (含氢 1.3%)，**F** 有 4 根 C_3 轴。

6-4-1 写出 **E** 和 **F** 的分子式。

6-4-1 **E** $\text{S}(\text{SiH}_3)_2$ (1 分) **F** $(\text{SiH})_4\text{S}_6$ (1 分)

6-4-2 写出由 **E** 生成 **F** 的化学反应方程式。

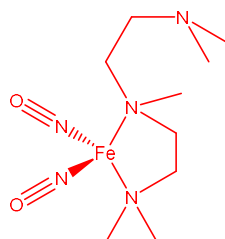
6-4-2 $6\text{S}(\text{SiH}_3)_2 + 4\text{SiHCl}_3 = (\text{SiH})_4\text{S}_6 + 12\text{SiH}_3\text{Cl}$ (1 分)

第7题 (8分)

五甲基二乙撑三胺[PMDTA，化学式为 $(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$]、 NO 与铁形成了化合物 **A** $[\text{Fe}(\text{NO})_2(\text{PMDTA})]$ ；在 -80°C 时，**A** 在四氢呋喃溶液中与 O_2 作用，得到化合物 **B** $[\text{Fe}(\text{NO})(\text{ONOO})(\text{PMDTA})]$ ；**B** 升至室温得到化合物 **C** $[\text{Fe}(\text{NO}_2)_2(\text{PMDTA})]$ ；**C** 的甲醇溶液与大量 NO 气体作用，然后用 KC_8 还原又得回 **A**。**A**、**B**、**C** 都是单核配合物，铁的周围电子数均为 18。

7-1 在 **A** 中铁为四面体配位，画出 **A** 的结构，预测其磁属性以及铁的氧化态。(若有多种合理的异构体，画出其中一种即可，下同)

7-1

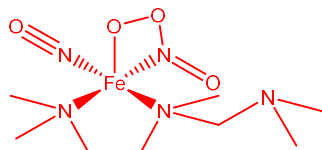


(2 分，PMDTA 必须只用相邻的两个氮原子配位；不画出 **Fe** 或 **N** 的立体结构，不扣分；不体现出 **Fe-N-O** 键的键角以及 **N-O** 键的键级，不扣分)

抗磁性 (0.5 分)；-2 (0.5 分)

7-2 在 **B** 中铁为四方锥配位，过氧亚硝酸根配体用 N 和 O 配位，画出 **B** 的结构，指出铁的氧化态。

7-2



(2 分, PMDTA 必须只用相邻的两个氮原子配位; 不画出 Fe 或 N 的立体结构, 不扣分; 不体现出 Fe-N-O 键的键角以及 N-O 键的键级, 不扣分; 画出 **B** 的合理几何异构体亦可。)
0 (0.5 分)

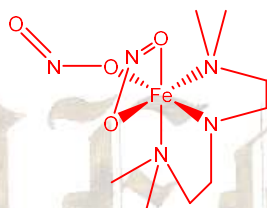
7-3 实验测得化合物 **B** 的有效磁矩 $\mu_{\text{eff}} = 1.052 \mu_{\text{B}}$, 据此判断, 化合物 **B**:

- a) 为高自旋 b) 为低自旋 c) 高低自旋同时存在

7-3 c) (1 分)

7-4 在 **C** 中铁为八面体配位，配位原子为 3 个 N 原子和 3 个 O 原子。画出 **C** 的结构，指出铁的氧化态。

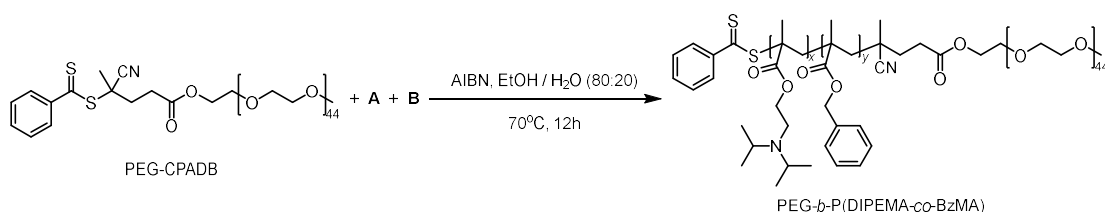
7-4



(2 分, 不画出 Fe 或 N 的立体结构, 不扣分; 不体现出 Fe-N-O 键的键角以及 N-O 键的键级, 不扣分; 画出 **B** 的合理几何异构体也可得分。)
+2 (0.5 分)

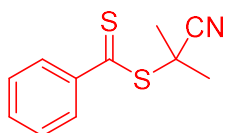
第 8 题 (8 分)

在加热条件下, 化合物 AIBN 可分解产生氮气以及自由基 $\cdot\text{C}(\text{CH}_3)_2(\text{CN})$, 进而引发聚合反应。以 AIBN 为引发剂, 引发了如下自由基聚合反应:

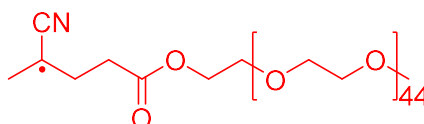


8-1 画出 $\cdot\text{C}(\text{CH}_3)_2(\text{CN})$ 与 PEG-CPADB 反应生成的新化合物以及新自由基的结构简式。

8-1



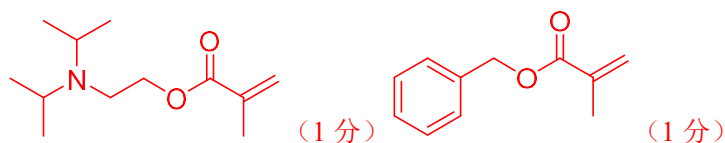
(1 分)



(1 分)

8-2 画出单体 **A** 和 **B** 的结构。

8-2



8-3 聚合形成的 PEG-*b*-P(DIPEMA-*co*-BzMA)在体系中并非以单体存在，而是立刻自组装形成囊泡，解释原因。

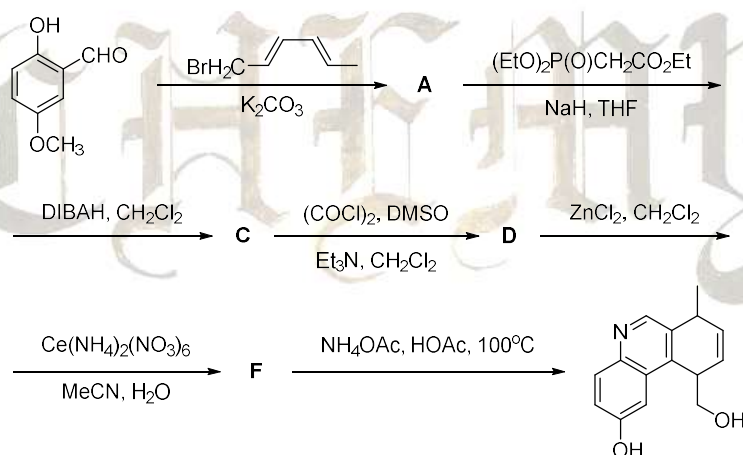
8-3 该聚合物具有疏水的 P(DIPEMA-*co*-BzMA)嵌段和亲水的 PEG 嵌段；在 EtOH/H₂O 混合溶剂中，疏水的 P(DIPEMA-*co*-BzMA)嵌段依靠疏水作用自组装形成囊泡；亲水的 PEG 嵌段裸露在囊泡的内部和外部，与水 and 乙醇形成氢键，进而包裹一定量的溶剂分子 (2分)

8-4 由 PEG-*b*-P(DIPEMA-*co*-BzMA)形成的囊泡可包载药物分子；改变体系的 pH，可实现药物的释放。在 pH = 4.0 的条件下，药物可从囊泡中被释放出，解释原因。

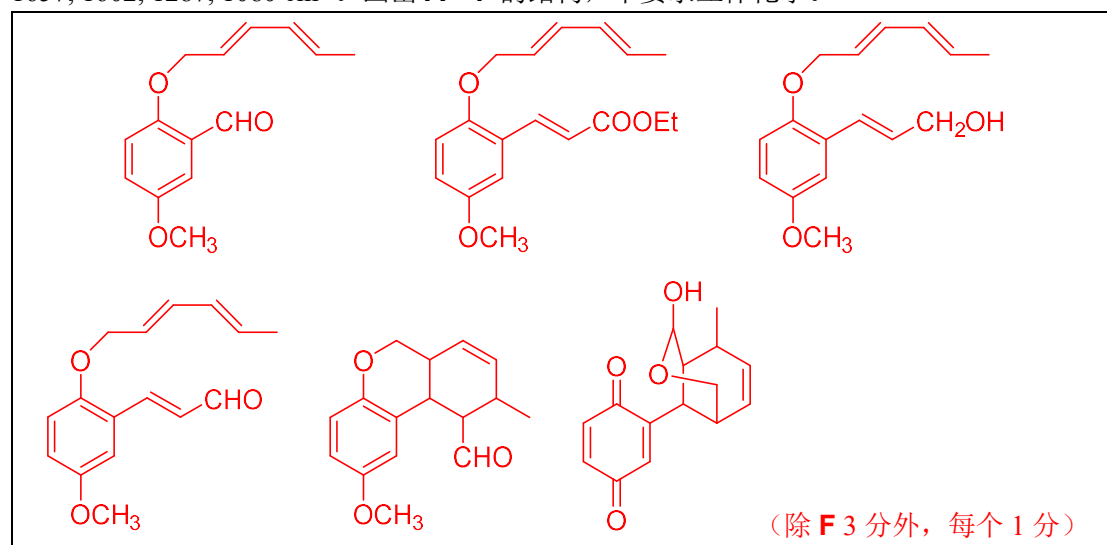
8-4 在酸性条件下，嵌段 P(DIPEMA-*co*-BzMA)侧链的二异丙基氨基结合 H⁺，使得链段的亲水性增强，囊泡结构被破坏，进而使得药物被释放出 (2分)

第9题 (8分)

有以下合成路线：

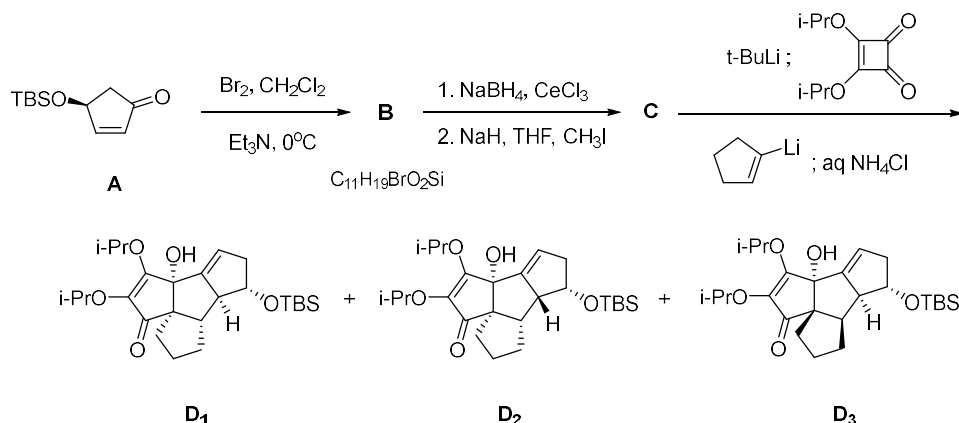


提示：DIBALH 为二异丁基氢化铝；**F** 的化学式为 C₁₅H₁₆O₄，其 IR(CDCl₃) ν_{max}: 3601, 2964, 1657, 1602, 1287, 1080 cm⁻¹。画出 **A** ~ **F** 的结构，不要求立体化学。



第 10 题 (12 分)

通过以下反应得到了 **D₁**、**D₂**、**D₃** 三种同分异构体:



10-1 画出化合物 **B**、**C** 的结构简式, 不要求立体化学(提示: TBS 为叔丁基二甲基硅基)。

10-1



10-2 生成 **B** 的过程中, Et_3N 作为碱和亲核试剂。画出所有中间体的结构简式。

10-2



10-3 在生成 **C** 的反应中使用了 CeCl_3 , 指出其作用。

10-3 作为 Lewis 酸提高羰基碳原子的亲电性; 使 1,2-还原反应优先于 1,4-还原进行 (1 分)

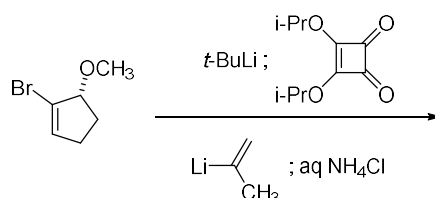
在各种镧系元素盐中, 发现 CeCl_3 的七水合物具有最高的 1,2-选择性。

在该还原反应中, NaBH_4 是一种软还原剂, 它具有降低双键 β -位的烯酮的倾向。Luche 还原期间的活性物质被认为是烷氧基硼氢化物, 其与硬铈阳离子组合起到硬质还原剂的作用。

1) 催化烷氧基硼氢化物的形成;

2) 增加羰基碳原子的亲电性, 通过与溶剂的氧原子配位, 铈增加了介质的酸度并有助于间接激活烯酮的羰基 (镧系离子通过核磁共振光谱显示优先与醇而不是羰基配位)

10-4 基于由 **C** 生成 **D** 的反应, 有类似的下列反应:

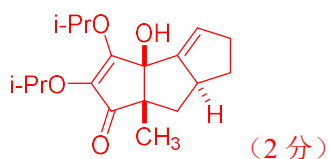


10-4-1 指出 $t\text{-BuLi}$ 的作用。

10-4-1 通过锂卤交换反应, 使得底物转化为烯基锂。(1 分)

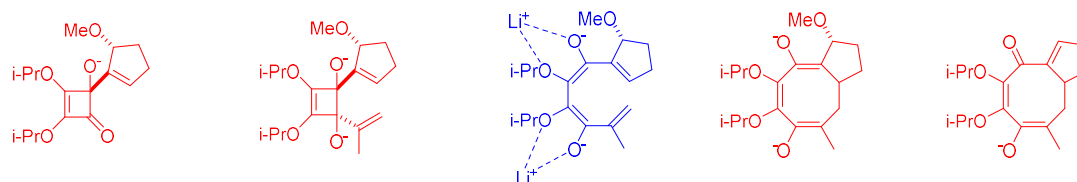
10-4-2 画出产物的结构(不要求立体化学)。

10-4-2



10-4-3 画出该反应中的至少四个多环中间体。

10-4-3

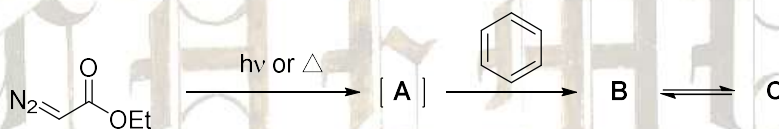


(共 4 分, 每个中间体各 1 分)

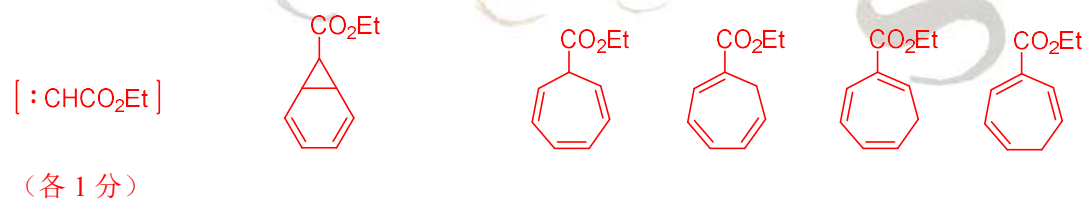
第 11 题 (7 分)

利用重氮乙酸酯与苯的热或光化学反应, 可得到各种异构环庚三烯的混合物, 这一反应被称为 *Buchner* 扩环反应。这是一种已知上百年的反应。

11-1 画出中间体 **A**、**B** 的结构简式, 并画出环庚三烯衍生物 **C** 的任意一种结构。



11-1



11-2 随着金属催化剂的出现, 产品混合物的复杂性被降低或消除, 20 世纪 80 年代早期出现的 $\text{Rh}_2(\text{OAc})_4$ 及其类似物均成为了该反应的首选催化剂。在 $\text{Rh}_2(\text{OAc})_4$ 催化下, 重氮丙二酸二甲酯在苯溶液中回流, 除得到与上述反应类似的产物外, 还得到了产物 **D** 和 **E**:

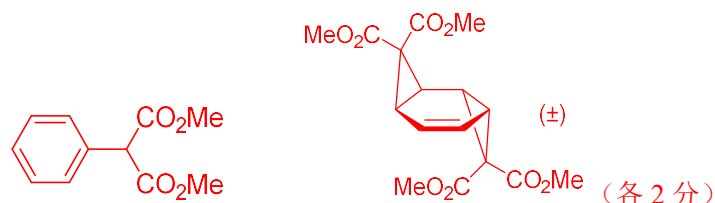
(图略)

D 的化学式为 $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_4$, 其 $^1\text{H-NMR}$ 谱为: δ 7.37 (m, 5H), 4.65 (s, 1H), 3.75 (s, 6H);

E 的化学式为 $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{O}_8$, 其 $^1\text{H-NMR}$ 谱为: δ 5.71 (m, 2H), 3.75 (s, 6H), 3.74 (s, 6H), 2.50 (d 2H), 2.02 (dd, 2H);

画出 **D** 和 **E** 的结构简式, 注意立体化学。

11-2

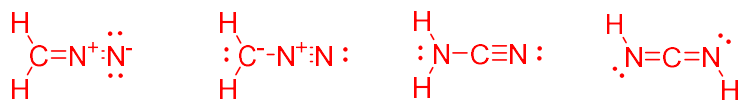


第 35 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 8 参考答案

第 1 题（8 分）

画出链状小分子 CH_2N_2 的 Lewis 结构。（2 分）

1-1



每个 0.5 分，共 2 分

1-2 一定条件下热解 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 失重 31.67% 得到一种四方晶体，推断其组成。（2 分）

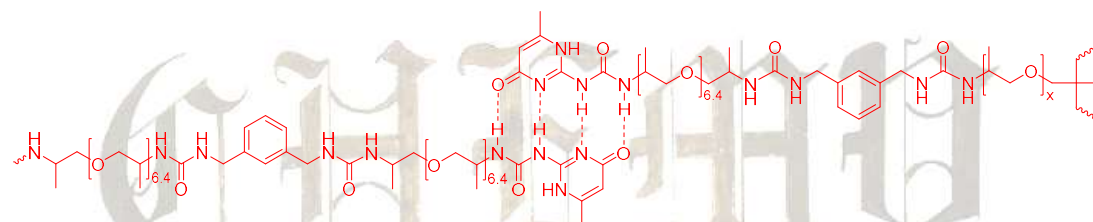
1-2 残余固体摩尔质量为： $221.11 \times (1 - 0.3167) = 151.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ （1 分）

对应化学式 $\text{Cu}_2\text{O}_{1.5}$ ，即 Cu_4O_3 （1 分）

1-3 形状记忆聚合物已经引起了人们的广泛关注，但制备具有优异形状可恢复性，耐久性与可再加工性的形状记忆聚合物仍是巨大的挑战。

1-3-1 张希院士课题组通过如下的方式合成了一种具有优异可加工性的形状记忆聚合物。试定性示出该聚合物的结构特征。（2 分）

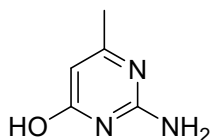
1-3-1



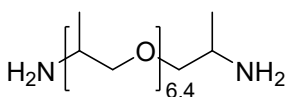
（2 分）

示出氢键缔合 1 分，链状缔合与交联各 0.5 分。

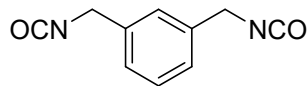
先用等当量的羧基二咪唑与 A、B 反应得到中间体 X。X（混有少量 B）、C、D 以 3:6:2 的比例（其中 D 稍过量）共聚得到产物。



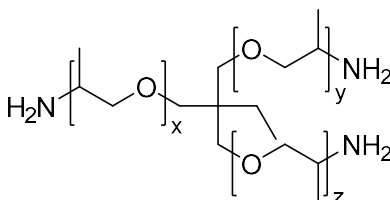
A



B



C



D

1-3-2 分析该聚合物具有可加工性和形状记忆的原因。（2 分）

1-3-2 由于该聚合物可以在加热条件下可逆断裂氢键，具有热塑性，可再次加工。（1 分）

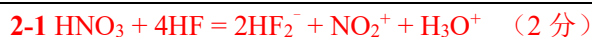
由于该聚合物中存在交联骨架作为“螺钉”，柔性链作为熵“弹簧”（1 分）

一定温度下受外力作用可形变，失去外力会自发回复原有稳定结构。

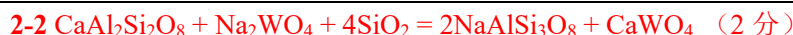
思考：加工温度与弹性温度哪个更高？

第2题 (10分)

2-1 硝酸溶于液态氟化氢。



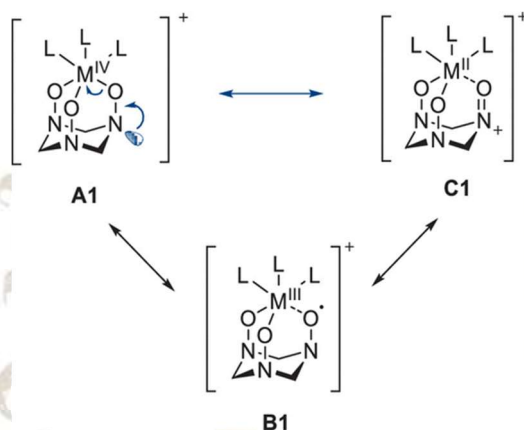
2-2 钙长石($\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$)在土壤中受到含钨物质的浸润,生成白钨矿(CaWO_4)与钠长石。提示:钠长石与钙长石类质同象。



2-3 KSeOF_5 受热分解得到三种稳定物质。



2-4 用 $(\text{CH}_2\text{NOH})_3 \cdot \text{HCl}$ 与 FeCl_3 在氢氧化钠的作用下,欲制备具有 D_{3d} 结构的化合物,仅得到了 $\text{Na}_2\text{Fe}(\text{ON}=\text{CH}_2)_6$ 。该化合物与当量 $(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH})_3 \cdot 3\text{HCl}$ 在 Et_3N 的作用下得到了一种具有 C_3 轴的配合物。分步写出配平的离子方程式。最终所得配合物中,高价金属中心被立体电子效应所稳定,试画图说明。



N 的孤对会与 O-Fe 键发生超共轭作用,稳定该配合物。(1分)

图示出超共轭即可得分。

第3题 (11分)

某碱式盐 X 在空气中的热重分析结果如下:在 $310\text{-}470^\circ\text{C}$ 过程中发生反应,失重 12.6% ,在 $480\text{-}950^\circ\text{C}$ 过程中进一步失重 12.9% 。若将该化合物在氮气保护下进行热重分析,升温至 $265\text{-}322^\circ\text{C}$ 时,失重 12.6% ,进一步升温至 600°C 时,放出能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝的气体。该过程总失重 31.6% ,远超以化学计量比预测的理论值。

X 可以由某绿色溶液 A 与适量碱反应得到,可以由某蓝紫色溶液 B 与适量 A 溶液反应得到,还可以由 A 溶液与过量红色固体 C 与无色溶液 D 反应后,所得溶液 E 在空气中加热得到。

3-1 推断 X 的组成。(4分)

3-1

根据颜色,可以推断该元素为 Cu (1分)

设该碱式盐化学式为 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot x\text{CuCl}_2$, 猜测第一步失重后化学式为 $\text{CuO} \cdot x\text{CuCl}_2$

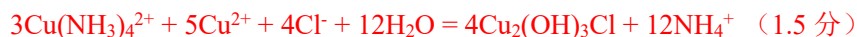
可得方程: $18.016 / [(63.55 + 34.016) + x(63.55 + 70.90)] = 0.126 \quad (1 \text{分})$

解得 $x = 0.33 \quad (1 \text{分})$

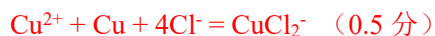
故 X 的化学式为: $3\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCl}_2$ 或 $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl} \quad (1 \text{分})$

3-2 写出制备 X 涉及的化学方程式。(4 分)

3-2



写出以下方程式得 0.5 分



写 CuCl_4^{3-} , CuCl_3^{2-} 也得 0.5 分



写出以下方程式不得分



3-3 分步写出 X 在空气中失重的反应方程式。(2 分)

3-3



3-4 解释 X 在氮气中加热失重远超理论值的原因。(1 分)

3-4

CuCl_2 共价性较强, 易挥发。(1 分)

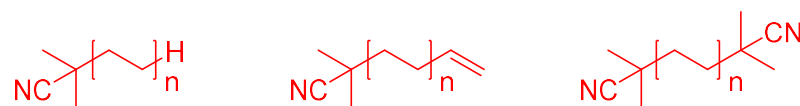
答 CuCl 易挥发不得分。

第 4 题 (13 分)

自由基聚合是一种动力学控制的聚合机理。其机理通常分为三个阶段, 其一为链引发, 其二为链增长, 其三为链终止。链终止通常有两种机制, 其一为双基结合, 其二为双基歧化。

4-1 画出以 AIBN (偶氮二异丁腈) 为引发剂, 乙烯聚合的可能结构, 示出端基。(2 分)

4-1



前两者各 0.5 分, 后者 1 分

链长写 $n-1$, $n+1$ 不影响得分, $2n$ 不得分。

4-2 对于自由基聚合，其动力学链长（下称链长） ν 可以由链增长与链终止的相对速率求得，即：

$$\nu = \frac{R_p}{R_t}$$

其中 R_p 为链增长速率， R_t 为链终止速率。

若认为所有增长自由基的活性相同，试根据稳态近似证明：（3 分）

$$\nu = \frac{k_p}{2(k_d k_t)^{\frac{1}{2}}} \times \frac{[M]}{[I]^{\frac{1}{2}}}$$

其中 k_d 、 k_p 、 k_t 为链引发，链增长，链终止速率常数。 $[M]$ 为单体浓度， $[I]$ 为引发剂浓度。

4-2

对总自由基浓度稳态近似：

$$\frac{d[M\bullet]}{dt} = 2k_d[I] - 2k_t[M\bullet]^2 \quad (1 \text{ 分})$$

解得：

$$[M\bullet] = \sqrt{\frac{k_d}{k_t}} [I] \quad (1 \text{ 分})$$

故

$$R_p = k_p[M][M\bullet] = k_p[M] \sqrt{\frac{k_d}{k_t}} [I] \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$R_t = 2k_t[M\bullet]^2 = 2k_d[I] \quad (0.5 \text{ 分})$$

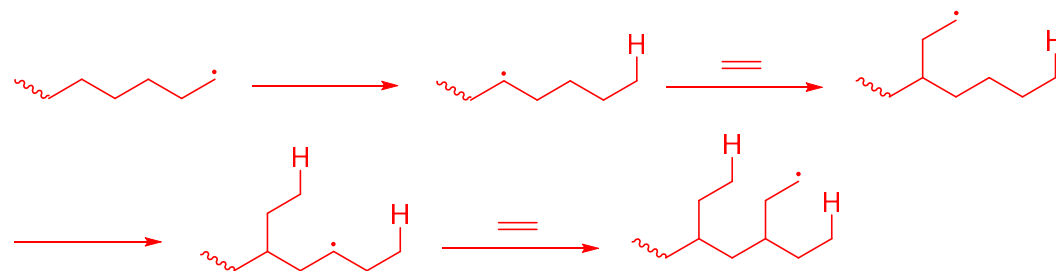
故

$$\nu = \frac{k_p}{2(k_d k_t)^{\frac{1}{2}}} \times \frac{[M]}{[I]^{\frac{1}{2}}}$$

不下结论倒扣 1 分。

4-3 若聚合过程中存在链转移反应，即链自由基夺取另一位点中结合较弱的原子，如氢、卤原子等而终止，另一分子随即产生新自由基，再继续进行聚合。乙烯聚合中的链转移反应通常会产生支链，请写出聚合产生丁基支链与两个乙基支链的机制，无关的部分可以略去。（3 分）

4-3



（3 分）

生成丁基支链 1 分，生成两个乙基支链 2 分。

4-4 链转移反应除链内链转移外，其他链转移反应则会降低聚合度。若链终止反应仅含双基歧化反应，则聚合度 X_n 满足：

$$X_n = \frac{R_p}{R_t + R_{tr}}$$

其中 R_{tr} 为链转移速率。

定义链转移常数 C ：

$$C = \frac{k_{tr}}{k_p}$$

其中 k_{tr} 为链转移速率常数。

若只考虑向溶剂的链转移，试证明此时聚合度满足：（3 分）

$$\frac{1}{X_n} = \left(\frac{1}{X_n}\right)_0 + C_s \frac{[S]}{[M]}$$

其中 C_s 为向溶剂的链转移常数， $[S]$ 为溶剂的浓度。

4-4

由题意：

$$\left(\frac{1}{X_n}\right)_0 = \frac{1}{\bar{v}} = \frac{R_t}{R_p}$$

（1 分）

$$R_{tr} = k_{tr}[S][M \cdot] = k_p[M][M \cdot] \times \frac{k_{tr}[S]}{k_p[M]} = R_p C_s \frac{[S]}{[M]}$$

（1 分）

故

$$\frac{1}{X_n} = \frac{R_t + R_{tr}}{R_p} = \left(\frac{1}{X_n}\right)_0 + \frac{R_{tr}}{R_p} = \left(\frac{1}{X_n}\right)_0 + C_s \frac{[S]}{[M]}$$

（1 分）

4-5 以下哪些方式可以使得苯乙烯聚合度上升。（2 分）

a. 将溶剂从甲苯更换为苯 b. 升高反应温度 c. 增大引发剂浓度 d. 增大单体浓度

4-5 ad （2 分）

第 5 题（12 分）

借助基于前线轨道理论的微扰法，我们可以通过分析简单分子片段的作用模式，解读一些复杂分子的结构。

最经典的微扰分析是，在化学反应的过程中，分子通过某种方式使得部分原子相互靠近，进而使得某些分子轨道的能级发生同相或异相重叠，进而发生能级的改变。例如，己三烯若脱氢变成苯的过程中，若仅考虑两端自由基连接成键的过程， π 分子轨道同时也会受到微扰，其中 Ψ_1 、 Ψ_3 与 Ψ_5 连接过程中同相重叠，能量降低，而 Ψ_2 、 Ψ_4 与 Ψ_6 在重叠过程中异相重叠，能量升高。环己三烯在变为苯的过程中， π -HOMO 能量降低，总能量也降低，因此体系更加稳定。

微扰分析的另一个经典例子是，CN 的 HOMO 为 σ 型轨道，主要位于 C 上，次要位于 N 上，因此，CN 更倾向于由 C 端外侧与亲电试剂成键，形成直线型 HCN 结构。

5-1 请利用微扰法解释 SOCl_2 与 S_2Cl_2 的结构差异。(3 分)

5-1

SXCl_2 可以看作是 $\text{X}=\text{S}^+\text{Cl}$ 与 Cl^- 结合而来。(1 分)

$\text{X}=\text{S}^+\text{Cl}$ 中的 LUMO 为 π^* 轨道。(1 分)

当 $\text{X}=\text{O}$ 时, O 电负性大于 S, π^* 主要位于 S 上, Cl 与 S 结合。(0.5 分)

当 $\text{X}=\text{S}$ 时, S^+ 电负性大于 S, π^* 主要位于端位 S 上, Cl 与端位 S 结合。(0.5 分)

5-2 某些具有不寻常多中心键的结构也能够以此解释。

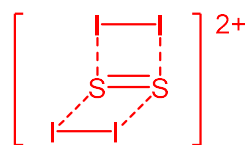
5-2-1 试分析 I_2^+ 的聚合方式。(1 分)

5-2-1

以 $\text{SOMO}\pi^*$ 二聚成为矩形结构。画图示出也得分 (1 分)

5-2-2 根据你的分析, 预测 $\text{S}_2\text{I}_4^{2+}$ 的结构。(2 分)

5-2-2



(2 分)

不要求虚线或实线, 不要求键级。

5-2-3 $\text{S}_2\text{I}_4^{2+}$ 存在一种可能的经典结构, 若 S_2 与 I_2 的电离能相似, 解释为何该经典结构没有形成。(2 分)

5-2-3

在该经典结构中, 两个带正电的 S^+ 相邻, 不稳定。(1 分)

S_2 与 I_2 电离能相似, 故 $\text{S}_2\text{I}_4^{2+}$ 中电荷应较均匀分布。(1 分)

5-3 S_4N_4 可以视为通过平面结构的畸变形成了闭壳层稳定结构。

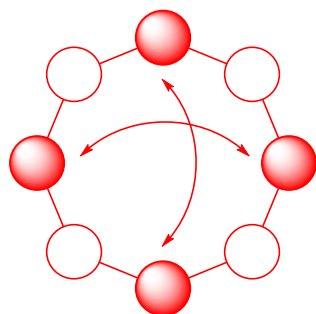
5-3-1 若仅考虑几个高能轨道的畸变, 试分析畸变前后分子中前线轨道 (HOMO 与 LUMO) 的作用方式, 画图示出哪个轨道在畸变过程中发生了何种有效重叠。(2 分)

5-3-1

Ψ_6 与 Ψ_7 在对位相互作用时对称性不匹配, 故在折叠的时候 Ψ_8 发生重叠。(0.5 分)

S 电负性比 N 小, 故反键轨道 Ψ_8 中 S 系数大, 以 S 端进行重叠。(0.5 分)

轨道作用图:

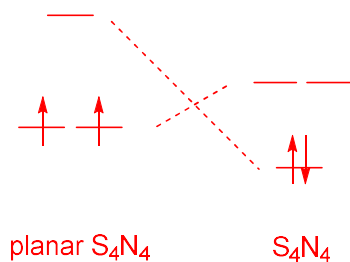


(1 分)

画出轨道波相, 标出作用原子各 0.5 分。

5-3-2 画出作用前后的前线轨道能级相关图。(类似分子轨道-原子轨道的相关图) (2 分)

5-3-2



(2 分)

轨道能级 1 分，示出能级交错情况即可得分，电子填充 1 分。

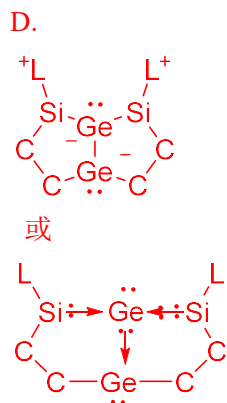
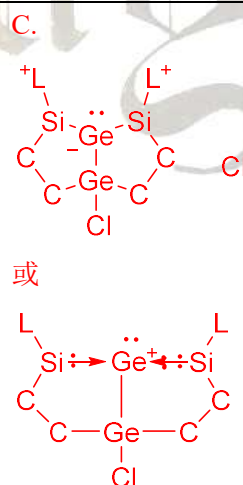
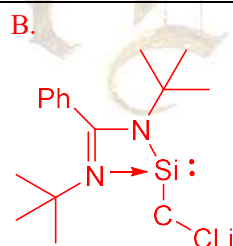
第 6 题 (15 分)

小型 Ge 团簇 Ge_n 由于其在催化与光刻中的重要意义,已经在理论和实验上经验了深入研究。近年,一类新型的由巨大的有机基团稳定的 Ge_n 团簇引起了人们较多的兴趣,对它们的研究可能能够建立分子、表面与体相中 Ge 物种间的联系。

柏林工业大学合成了一些新型的 Ge 簇化合物。他们采用了碳硼烷 $C_2B_{10}H_{12}$ 的一种异构体为底物,在乙醚中经两当量丁基锂处理制得中间体 A。A 与等当量 $LSiCl$ (其中 $L=PhC(NBu')_2$) 反应得到中间体 B, B 与等当量 $GeCl_2 \cdot dioxane$ 反应得到 1:1 型盐 C, C 的阳离子中存在两个含 Ge 五元环, C 用两当量 KC_8 处理得到 D。

6-1 B 生成 C 的过程经历了不含氯电中性中间体 E, 画出 A-E 的结构。(7 分)

6-1



碳硼烷骨架以 C-C 代替。
C 以后的结构中 LSi 未展开。
其他合理缩写方式也得分。
A、B、E 各 1 分
C、D 2 分

6-2 推测 D 中 HOMO 与 HOMO-1 的位置。(其中 HOMO-1 为次高已占轨道) (1 分)

6-2

HOMO 位于与 C 相连的 Ge

HOMO-1 位于与 Si 相连的 Ge

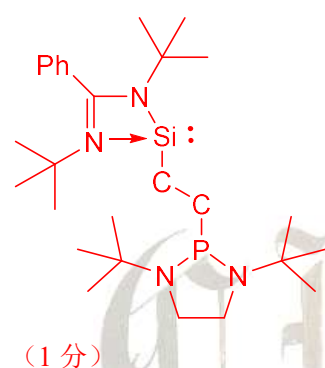
(1 分) 各 0.5 分。

若将上述碳硼烷用等当量丁基锂处理, 再与 $L'PCl$ 反应 (其中 $L' = t\text{-BuNCH}_2\text{CH}_2\text{NBu-}t$) 得到 F, F 依次经等当量丁基锂, $LSiCl$ 处理得到 G。G 与 $\text{GeCl}_2 \cdot \text{dioxane}$ 反应除 C 外, 还得到了分子式为 $\text{L}_2\text{C}_4\text{B}_{20}\text{H}_{20}\text{Si}_2\text{Ge}_4\text{Cl}_4$ 的产物 H。H 中存在对称中心, 也存在两个含 Ge 五元环。H 用 4 当量 KC_8 还原得到 I。I 中存在 5 根 Ge-Ge 键, 存在一个含 Ge 五元环与一个含 Ge 六元环。

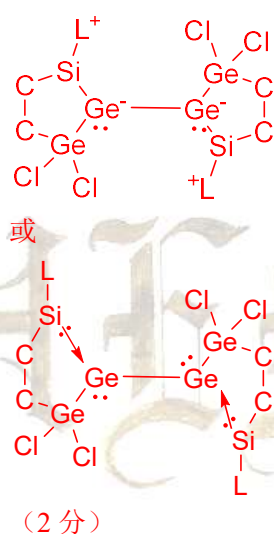
6-3 H 中配位环境不寻常的 Ge 与 Si 相连, 画出 G-I 的结构。(5 分)

6-3

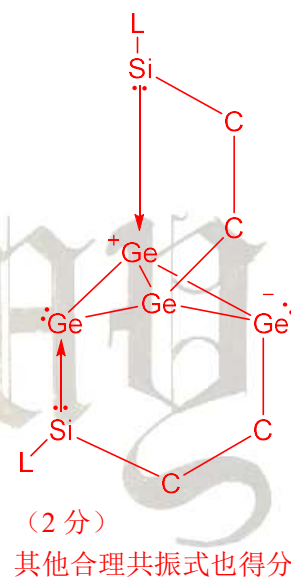
G.



H.



I.



6-4 写出配平的生成 H 的方程式。(2 分)

6-4

$3\text{B}_{10}\text{H}_{10}\text{C}_2\text{SiLPL}' + 4\text{GeCl}_2 = \text{L}_2\text{C}_4\text{B}_{20}\text{H}_{20}\text{Si}_2\text{Ge}_4\text{Cl}_4 + 2\text{ClPL}' + \text{B}_{10}\text{H}_{10}\text{C}_2\text{SiCl}_2\text{LPL}'$ (2 分)

或

$3\text{B}_{10}\text{H}_{10}\text{C}_2\text{SiLPL}' + 4\text{GeCl}_2 \cdot \text{dioxane} = \text{L}_2\text{C}_4\text{B}_{20}\text{H}_{20}\text{Si}_2\text{Ge}_4\text{Cl}_4 + 2\text{ClPL}' + \text{B}_{10}\text{H}_{10}\text{C}_2\text{SiCl}_2\text{LPL}' + 4\text{dioxane}$ (2 分)

表达出还原剂为硅宾配体即可得满分

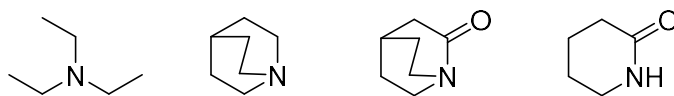
写出以下方程式得 1 分。

$\text{B}_{10}\text{H}_{10}\text{C}_2\text{SiLPL}' + 5\text{GeCl}_2 = \text{L}_2\text{C}_4\text{B}_{20}\text{H}_{20}\text{Si}_2\text{Ge}_4\text{Cl}_4 + 2\text{ClPL}' + \text{GeCl}_4$

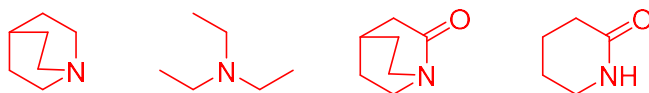
注意: 本题中所有结构中, 各原子除 Li 外均满足八隅律。绘制结构的时候请正确使用配位键或形式电荷。碳硼烷结构可以缩写。

第7题 (10分)

7-1 比较以下分子中 N 原子的碱性，按从大到小排序。

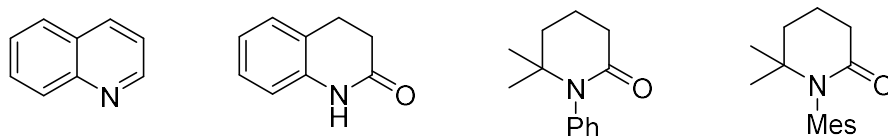


7-1



每空 0.5 分

7-2 比较以下分子中 N 原子的碱性，按从大到小排序。



7-2

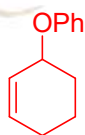


每空 0.5 分

7-3 苯炔是一种重要的活泼中间体。

7-3-1 苯炔与 1,2-环氧环己烷反应仅得到一种含苯产物，试画出其结构。

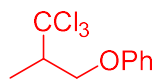
7-3-1



2 分

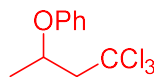
7-3-2 苯炔与 1,2-环氧丙烷在氯仿中反应，以与前问不同的机理得到了两种产物，画出其主产物结构。

7-3-2



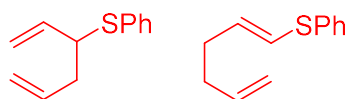
2 分

画出以下结构得 1 分



7-3-3 苯炔与烯丙基硫醚反应得到两种产物，其中一种为外消旋体，分别画出其结构。

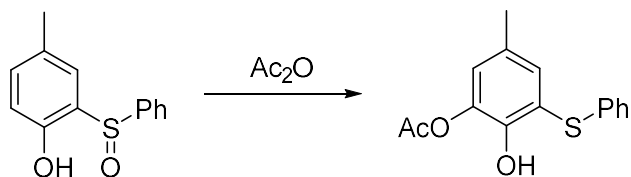
7-3-3



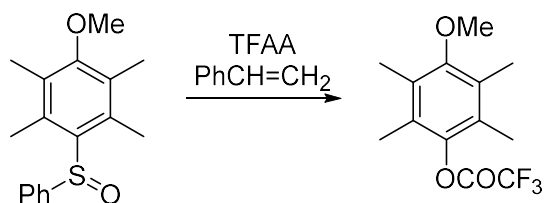
每个结构 1 分

第8题 (8分)

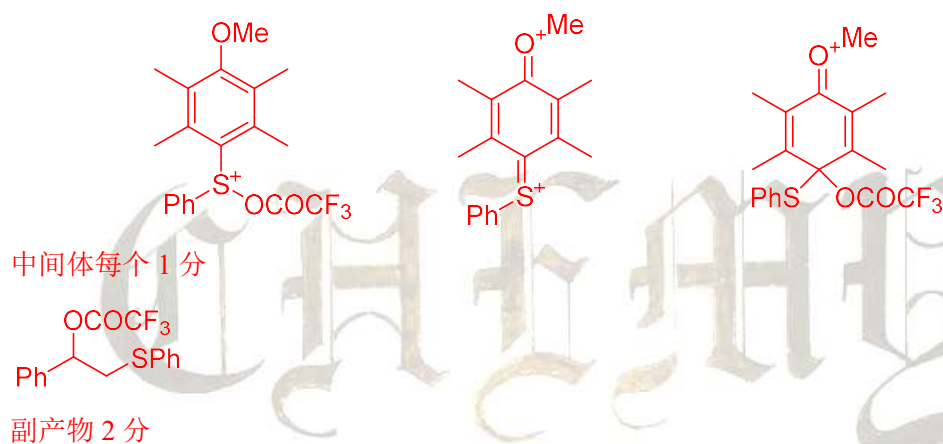
以下反应众所周知：



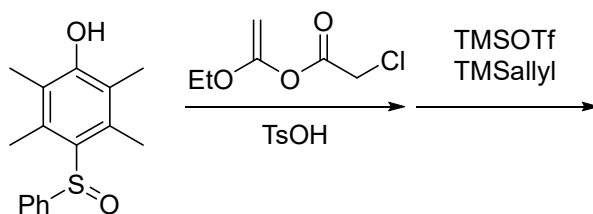
8-1 现有如下的反应，写出反应的关键中间体与同时生成的副产物。(5分)



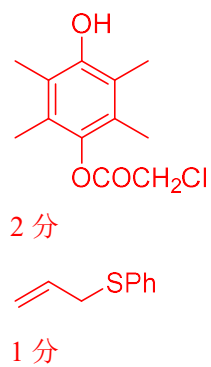
8-1



8-2 预测以下反应的含芳环产物与含硫产物。



8-2



第9题 (13分)

azomethine imines 是一类不太常见的 1,3 偶极体。

9-1 试预测在以下两种化合物相互反应的过渡态中，新形成的 σ 键哪根更长？

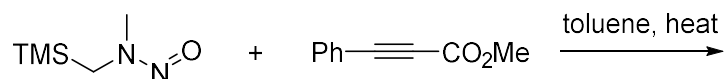


9-1

N-C 键更长

1 分

9-2 azomethine imines 可以由以下亚硝胺重排制得，试预测以下反应的产物（两种）。



9-2



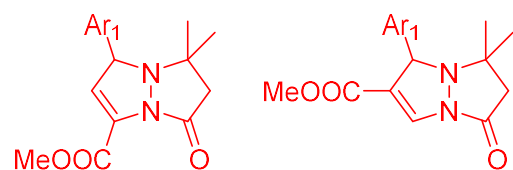
2 分，每个 1 分

9-3 若不考虑立体异构，以下两种底物与丙炔酸甲酯反应，前者得到两种产物，后者得到一种产物，试分别画出产物结构，指出何者为主产物何者为副产物，解释其选择性。

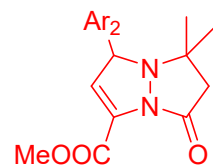


9-3

记 3,4,5-三甲基苯基为 Ar_1 -，2,4,6-三甲基苯基为 Ar_2 -



共 1 分

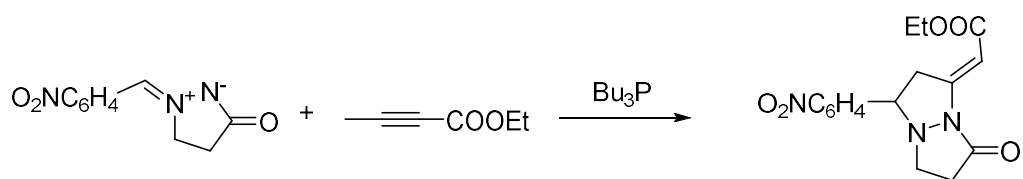


1 分

由于邻位甲基的位阻，芳环与 1,3-偶极体不共平面，位阻过大，故仅生成一种异构体。

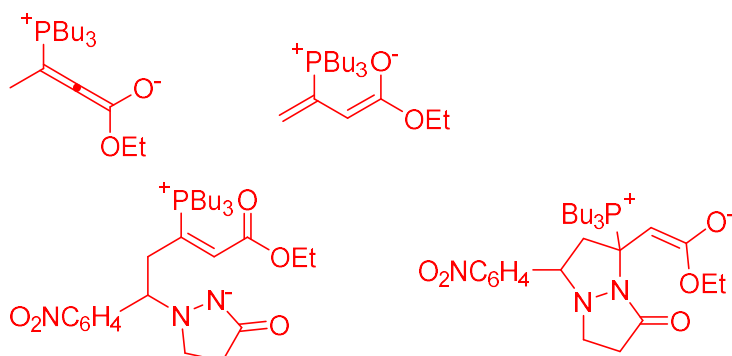
1 分

9-4 azomethine imines 还可以发生有趣的分步环加成反应，以 49% 的收率得到了双环产物。



9-4-1 画出该反应的关键中间体。

9-4-1



每个 1 分

少写第三个中间体扣 0.5 分

9-4-2 解释该反应的立体选择性。

9-4-2

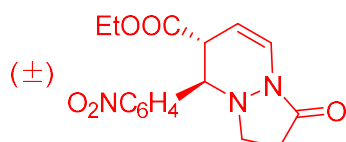
若生成的双键为 Z 式，将存在很大的 1,3-二直键张力，热力学不稳定。（1 分）

答出 1,3-二直键张力或描述出空间位阻即可得分，无须答出热力学控制。

答动力学控制扣 0.5 分，不倒扣分。

9-4-3 该反应还以 34% 的收率得到了副产物，形成该物质的过程中新形成了一个六元环与两个手性中心，试预测副产物的结构，要求立体化学。

9-4-3

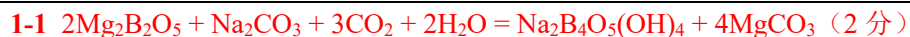


2 分，立体化学错误扣 0.5 分，不写外消旋符号扣 0.5 分

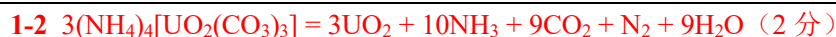
第 35 届 Chem 化学奥林匹克模拟试题 9 参考答案

第 1 题 (10 分) 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

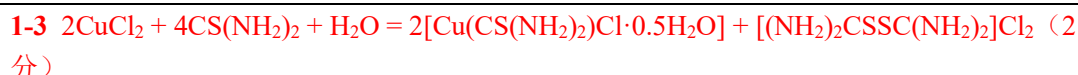
1-1 用热的 Na_2CO_3 溶液处理含硼废渣(活性成分为 $\text{Mg}_2\text{B}_2\text{O}_5$)，同时通入 CO_2 气体，得到硼砂水溶液；镁均转化为 MgCO_3 沉淀。



1-2 UO_2 是动力反应堆中广泛使用的燃料，可由 $(\text{NH}_4)_4[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3]$ 在 800°C 热分解制备。



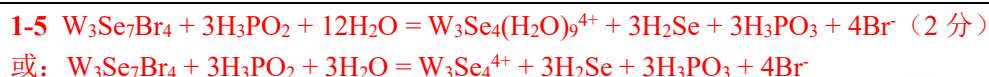
1-3 室温下混合氯化铜溶液和硫脲溶液，析出化合物 $\text{Cu}(\text{CS}(\text{NH}_2)_2)\text{Cl} \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ 。



1-4 在乙腈中， NaBH_4 与 CO_2 按摩尔比 1 : 3 反应，产物仅为一种盐；其中有两种化学环境的氢，数目比为 1 : 3。



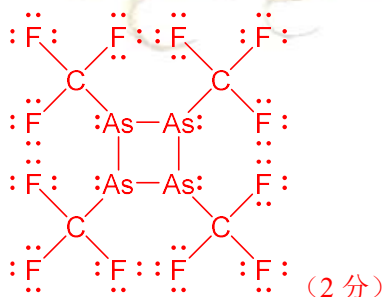
1-5 90°C 下，盐酸介质中，用次磷酸还原 $\text{W}_3\text{Se}_7\text{Br}_4$ 粉末，可制得离子 $[\text{W}_3\text{Se}_4(\text{H}_2\text{O})_9]^{4+}$ ；产物中有两种二元弱酸。



第 2 题 (7 分)

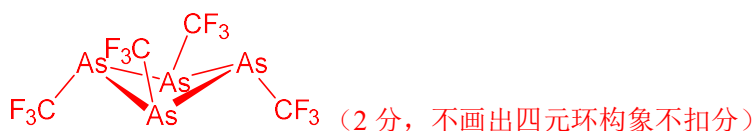
2-1 用汞处理化合物 CF_3AsI_2 ，得到一种含四元环、摩尔质量为 576 g/mol 的化合物 **A**。画出 **A** 的 Lewis 结构式。

2-1



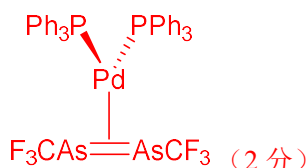
2-2 化合物 **A** 有多种立体异构体，理论计算和 X-射线衍射结果均表明，**A** 最稳定的结构具有 3 根 C_2 轴和 2 个镜面。画出该结构。

2-2



2-3 化合物 **A** 与 $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ 反应(摩尔比 1 : 2), 仅生成 $\text{Pd}(0)$ 的单核配合物 **B** 和三苯基膦(摩尔比 1 : 2), **B** 中 Pd 的周围电子数为 16。画出 **B** 的结构, 指出 Pd 的价电子组态(用 d^n 表示)以及杂化方式。

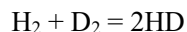
2-3



d^{10} (0.5 分); sp^2 杂化 (0.5 分)

第 3 题 (10 分)

氢存在两种非放射性核素: ^1H 和 ^2H (以下分别记为 H 和 D)。在有催化剂 Pt 存在时, H_2 和 D_2 之间可达成以下平衡:



在一体积恒定、温度恒定为 298.15 K 的容器中, 装有 H_2 和 D_2 , 分压分别为 $p_0(\text{H}_2) = 37.0$ kPa, $p_0(\text{D}_2) = 56.0$ kPa。现向其中投入催化剂 Pt , 平衡后测得 $p(\text{HD}) = 42.2$ kPa。

3-1 计算反应 $\text{H}_2 + \text{D}_2 = 2\text{HD}$ 在 298.15 K 时的平衡常数 K 以及 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。该反应是焓驱动的反应还是熵驱动的反应?

3-1 平衡时: $p(\text{H}_2) = 37.0 \text{ kPa} - 42.2 \text{ kPa} / 2 = 15.9 \text{ kPa}$ (0.5 分)

$p(\text{D}_2) = 56.0 \text{ kPa} - 42.2 \text{ kPa} / 2 = 34.9 \text{ kPa}$ (0.5 分)

$K = p^2(\text{HD}) / [p(\text{H}_2)p(\text{D}_2)] = 3.21$ (1 分)

$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K = -2.9 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

熵驱动 (1 分)

3-2 若向以上平衡体系中通入少量 HD 并再次达到平衡, 与上一次平衡相比:

3-2-1 指出分压增加的气体组分。

3-2-1 H_2 、 D_2 和 HD (1 分)

3-2-2 指出摩尔百分数增加的气体组分。

3-2-2 H_2 和 HD (2 分)

3-3 理想情况下(即忽略同位素效应), 以上反应的平衡常数为多少?

3-3 为 4 (1 分)

3-4 说明在催化剂 Pt 存在下可实现以上平衡的原因。若将 Pt 换为 Pd , 简述除同位素交换外还会发生何种过程。

3-4 在催化剂 Pt 表面, H_2 和 D_2 可逆地解离和结合 (1 分) 为 H 和 D 原子; 解离出的 H 原子和 D 原子结合, 可实现 H_2 、 D_2 与 HD 之间的转化。若换用 Pd , 则有可能形成 PdH_x 等化合物 (1 分)

第4题 (7分)

近年来,有机导电高分子逐渐地受到了科学家们的重视。聚吡咯就是一种有机导电高分子材料,其理想化学式为 $\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}$ 。聚吡咯可通过电化学方法或化学氧化法制备。

4-1 化学氧化法制备聚吡咯是通过聚吡咯与氧化剂在酸性水溶液或有机溶液中混合反应。如在 FeCl_3 的稀盐酸溶液中滴入吡咯反应,可制得聚吡咯。聚吡咯以 $\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}$ 表示,写出化学反应方程式。

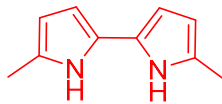
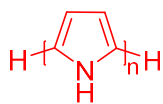


4-2 通过电化学方法制备吡咯,是将聚吡咯的酸性水溶液(或其他有机电解液)进行电解。使用酸性水溶液电解时,聚吡咯在哪一电极(阳极/阴极)生成?另一极的产物是什么?

4-2 阳极 (1分); 是 H_2 (1分)

4-3 研究表明,将吡咯换为 2-甲基吡咯进行反应时,无法得到聚合物。据此画出聚吡咯的结构简式以及以 2-甲基吡咯为反应物时产物的结构简式。3-甲基吡咯能否通过以上方法得到聚合物?

4-3



(各 1 分)

能 (1分)

4-4 实际制得的聚吡咯的组成相对于理想化学式一般而言有所偏差,如通过 FeCl_3 氧化制得的聚吡咯,其化学式为 $[\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}]\text{Cl}_x$ 。相比于 $\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}$, $[\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}]\text{Cl}_x$ 的导电性更高还是更低?

4-4 更高 (1分)

第5题 (11分)

Na_3As 为六方晶系的棕紫色晶体,具有半导体的导电性。晶体中,部分 Na 原子和所有 As 原子形成类似于石墨的六元环层;剩余 Na 原子在层间。构成六元环层的所有原子坐标如下:

As: $(1/3, 2/3, 1/2)$; $(2/3, 1/3, 0)$; Na: $(0, 0, 0)$; $(0, 0, 1/2)$

5-1 六元环层间的所有 Na 原子化学环境相同,一个 Na 原子的坐标为 $(2/3, 1/3, 0.331)$;写出层间其他所有 Na 原子的坐标。

5-1 $(2/3, 1/3, 0.669)$; $(1/3, 2/3, 0.169)$; $(1/3, 2/3, 0.831)$ (各 1 分)

5-2 每个 As 原子与几个 Na 原子配位?

5-2 5 个 (1分)。答 11 个也可得分。

5-3 Na_3As 的六方晶胞参数为: $a = 509 \text{ pm}$; $c = 898 \text{ pm}$ 。分别计算晶体中最近和次近的 Na-As 原子间距离。

5-3 $d_1 = a / \sqrt{3} = 294 \text{ pm}$ (1分)

$d_2 = c \times 0.169 = 297 \text{ pm}$ (1分)

5-4 计算 Na_3As 的密度。

5-4 $D = ZM/N_A V = 2.37 \text{ g/cm}^3$ (2分)

5-5 在 3.6 GPa 下, Na_3As 转化为立方晶系的晶体,其中 As 做立方最密堆积。写出 Na 填充的空隙类型及填隙率。

5-5 四面体空隙 (0.5分) 和八面体空隙 (0.5分), 填隙率为 100% (1分) 和 100% (1分)

第6题 (9分)

将 $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{PF}_6)$ 、 $\text{Na}(\text{S}_2\text{CNR}_2)$ 和 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}](\text{BH}_4)$ 按计量比混合溶于乙腈,在氮气保护下室温搅拌反应1 h;蒸干溶剂,用氯仿重结晶,得到黄色固体。该黄色固体为Cu(I)的多核簇合物,化学式为 $[\text{Cu}_8\text{H}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_x](\text{PF}_6)_y$,氢负离子被包在簇中;元素分析表明,该簇合物中各元素的质量分数为:C, 23.24%; H, 4.14%; N, 5.64%。

6-1 推出烃基R的具体内容以及x和y的值(均是正整数)。

6-1 配体含碳数目为: $14.01 \div 5.64\% \times 23.24\% \div 12.01 = 4.81 \approx 5$ 即R含2个碳 (0.5分)

配体中含氢远大于配体外的氢数,约为: $14.01 \div 5.64\% \times 4.14\% \div 1.008 = 10.2$, 即R含5个氢 (0.5分)

所以R为乙基Et, $\text{C}_2\text{H}_5\text{-}$; (1分)

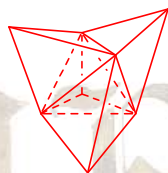
根据电荷平衡,有: $x + y = 7$ (0.5分);

根据质量分数,有: $[63.55 \times 8 + 1.008 + 148.3x + 145.0 \times y] \times 5.64\% = 14.01x$ (0.5分)

解得: $x = 6$ (0.5分); $y = 1$ (0.5分)

6-2 在阳离子 $[\text{Cu}_8\text{H}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_x]^{7+}$ 中,8个Cu分为两种环境(数目比1:1);其中一种Cu与6个Cu相连接,另一种Cu与3个Cu相连接。画出该阳离子中由Cu形成的骨架。

6-2 骨架为四帽四面体:



(2分)

6-3 在阳离子 $[\text{Cu}_8\text{H}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_x]^{7+}$ 中,所有Cu均被3个S原子配位。指出每个S原子与几个Cu原子配位。

6-3 2个 (1分)

6-4 由 $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{PF}_6)$ 、 $\text{Cu}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_2$ 和 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}](\text{BH}_4)$ 在乙腈中按计量比混合反应也可得到该簇合物,反应后硼转化为 B_2H_6 ;写出反应方程式。

6-4 $6\text{Cu}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_2 + 10[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{PF}_6) + 8[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}](\text{BH}_4) =$

$2[\text{Cu}_8\text{H}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_6](\text{PF}_6) + 8[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}](\text{PF}_6) + 4\text{B}_2\text{H}_6 + 3\text{H}_2$ (2分)

第7题 (16分)

7-1 在273.15 K下,将 NH_4VO_3 溶于 $\text{pH} = 7.0$ 的缓冲溶液,待平衡后,测定其 ^{51}V -NMR谱;随着 NH_4VO_3 用量的不同,测得的 ^{51}V -NMR谱也不相同。当钒的总浓度 $c(\text{V}) = 0.10 \text{ mmol/L}$ 时,在 ^{51}V -NMR谱中呈现两个峰,各位于-551 ppm和-567 ppm处;但当钒的浓度为 $c(\text{V}) = 2.5 \text{ mmol/L}$ 时,在 ^{51}V -NMR谱中呈现三个峰,各位于-551 ppm、-567 ppm和-570 ppm处。若控制 $c(\text{V})$ 不变,改变体系的pH值, ^{51}V -NMR谱中峰的位置也会随之变化。已知, H_3VO_4 的 $\text{p}K_{a,2} = 7.1$, $\text{p}K_{a,3} = 12$; $\text{H}_4\text{V}_2\text{O}_7$ 的 $\text{p}K_{a,3} = 7.2$, $\text{p}K_{a,4} = 8.9$ 。

7-1-1 说明在 $c(\text{V}) = 0.10 \text{ mmol/L}$ 时和 $c(\text{V}) = 2.5 \text{ mmol/L}$ 时, ^{51}V -NMR谱不同的原因。

7-1-1 单钒酸根离子缩合为多钒酸根离子是计量数减小的反应,因此在浓度高时,有利于多核的钒酸根离子(对应于-570 ppm处峰)的生成;而浓度低时,只有聚合度不高的单钒酸根离子和二钒酸根离子(对应于-551 ppm和-567 ppm处峰) (2分)

7-1-2 写出在 $c(\text{V}) = 0.10 \text{ mmol/L}$ 时,溶液中所有主要的含钒物种的化学式。

7-1-2 有 H_2VO_4^- ; HVO_4^{2-} ; $\text{H}_2\text{V}_2\text{O}_7^{2-}$; $\text{HV}_2\text{O}_7^{3-}$ (2分,每个0.5分)

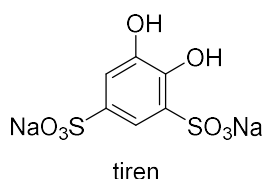
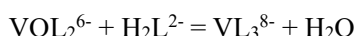
7-1-3 为何 $c(\text{V}) = 0.10 \text{ mmol/L}$ 时, 在 ^{51}V -NMR 谱中只出现两个峰。

7-1-3 虽然溶液中具有四种主要的含钒物种, 但是由于钒酸根离子与水的质子交换极快 (1 分), 因此 ^{51}V -NMR 谱难以分辨 H_2VO_4^- 与 HVO_4^{2-} 、 $\text{H}_2\text{V}_2\text{O}_7^{2-}$ 与 $\text{HV}_2\text{O}_7^{3-}$; 使得 ^{51}V -NMR 谱中只出现两个峰

7-1-4 从 NaVO_3 的弱酸性溶液中析出了一种钠盐, 将该钠盐溶于 $\text{pH} = 7.0$ 的缓冲溶液, 测得其 ^{51}V -NMR 谱呈现三个峰, 分别位于 -420 ppm 、 -508 ppm 和 -514 ppm 处; 写出该钠盐的化学式, 指出三个峰的峰面积比(不要求顺序)。

7-1-4 $\text{Na}_6\text{V}_{10}\text{O}_{28} \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 或答 $\text{Na}_6\text{V}_{10}\text{O}_{28}$ (1 分); $1:2:2$ (1 分)

7-2 以下化合物(tiren, 记为 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{L}$)能与钛或铁形成深色的络合物, 进而通过光度法测定钛或铁的含量, 被称为“钛铁试剂”。tiren 在水溶液中也可与 VO^{2+} 形成络合物, 反应如下:



为测定反应的平衡常数, 使用缓冲体系控制 $\text{pH} \approx 4.5$, 使得各物种不结合或电离 H^+ , 进行了如下实验:

(1) 使体系在初始浓度 $c_0(\text{VOL}_2^{6-}) = 3.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, H_2L^{2-} 大过量时达到平衡, 用 $b = 1.00 \text{ cm}$ 的吸收池, 在 550 nm 处测得体系吸光度 $A = 2.69$;

(2) 使体系在各物种初始浓度 $c_0(\text{VOL}_2^{6-}) = 1.40 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $c_0(\text{H}_2\text{L}^{2-}) = 1.40 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 时达到平衡, 用 $b = 1.00 \text{ cm}$ 的吸收池, 在 550 nm 处测得体系吸光度 $A = 0.96$;

(3) 另测得, VOL_2^{6-} 在 550 nm 处的摩尔消光系数为 $\varepsilon(\text{VOL}_2^{6-}) = 38 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$; 忽略其他物种的吸收, 在 550 nm 处, 体系的吸光度 A 与各物种的平衡浓度之间满足朗伯-比尔定律: $A = \varepsilon(\text{VOL}_2^{6-})bc(\text{VOL}_2^{6-}) + \varepsilon(\text{VL}_3^{8-})bc(\text{VL}_3^{8-})$ 。

计算 $\text{VOL}_2^{6-} + \text{H}_2\text{L}^{2-} = \text{VL}_3^{8-} + \text{H}_2\text{O}$ 的平衡常数 K 。

7-2 根据实验(1), 有:

$$\varepsilon(\text{VL}_3^{8-}) = 2.69 / (3.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times 1.00 \text{ cm}) = 8.97 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

根据实验(2)和(3), 有:

$$c(\text{VOL}_2^{6-}) + c(\text{VL}_3^{8-}) = 1.40 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$0.96 = 38 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \times 1.00 \text{ cm} \times c(\text{VOL}_2^{6-}) + 8.97 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \times 1.00 \text{ cm} \times c(\text{VL}_3^{8-}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得: } c(\text{VOL}_2^{6-}) = 1.30 \times 10^{-3} \text{ mol/L}; c(\text{VL}_3^{8-}) = 1.02 \times 10^{-4} \text{ mol/L}; \quad (1 \text{ 分})$$

由于 VOL_2^{6-} 和 H_2L^{2-} 的初始浓度相同, 反应系数相同, 故: $c(\text{H}_2\text{L}^{2-}) = 1.30 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$

$$K = (1.30 \times 10^{-3} \text{ mol/L})^2 / (1.02 \times 10^{-4} \text{ mol/L}) = 166 \quad (2 \text{ 分})$$

7-3 现有两种含钒阴离子, 四方锥的 $[\text{VO}(\text{NCS})_4]^{2-}$ 和八面体的 $[\text{VO}(\text{NCS})_4(\text{H}_2\text{O})]^{2-}$ (水分子配体位于 $\text{V}=\text{O}$ 的对位), 可通过光谱方法对其进行区别:

7-3-1 用红外光谱鉴别两种阴离子, $\text{V}=\text{O}$ 键越强, 其伸缩振动频率 $\nu(\text{N}=\text{O})$ 就越大。两种阴离子的 $\nu(\text{V}=\text{O})$ 何者更大? 简述理由。

7-3-1 $[\text{VO}(\text{NCS})_4]^{2-}$ 的 $\nu(\text{N}=\text{O})$ 更大 (1 分)

因为 H_2O 配位会提高钒上的电子云密度, 使得 O^{2-} 与钒的作用减弱 (1 分)

其他合理解释 (如反位影响等) 也可

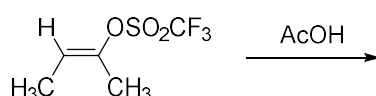
7-3-2 两种阴离子的紫外-可见光谱表明，在波长 330 nm 以上的范围内， $[\text{VO}(\text{NCS})_4]^{2-}$ 对应着 3 种 d-d 跃迁，而 $[\text{VO}(\text{NCS})_4(\text{H}_2\text{O})]^{2-}$ 对应着 2 种 d-d 跃迁。 $[\text{VO}(\text{NCS})_4(\text{H}_2\text{O})]^{2-}$ 在该范围内缺少的是从哪一 d 轨道到哪一 d 轨道的跃迁？从轨道能量的角度简述理由。（V=O 键沿 z 轴方向）

7-3-2 从 d_{xy} (0.5 分) 轨道到 d_{z^2} (0.5 分) 轨道的跃迁

H_2O 配体的存在使得 d_{z^2} 轨道能量更高 (1 分)， d_{xy} 与 d_{z^2} 轨道能量差更大，跃迁的波长更短，以至于低于 330 nm

第 8 题 (11 分)

8-1 以下化合物在醋酸溶剂中进行溶剂解，经历碳正离子中间体，得到 **A**、**B**、**C**、**D** 四种产物，其产率依次为 77%、16%、5% 和 1%；其中 **A** 和 **C** 的化学式为 C_4H_6 ，**B** 和 **D** 的化学式为 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$ 。

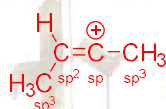


8-1-1 指出反应化合物中双键的构型(Z/E)。

8-1-1 E (1 分)

8-1-2 画出反应经历的碳正离子中间体的结构简式，标出其中所有碳原子的杂化方式。

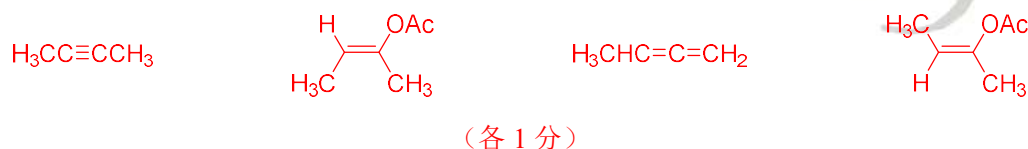
8-1-2



(2 分，结构式 1 分，杂化方式 1 分；杂化方式错 1 个得 0.5 分，错 2 个以上不得分)

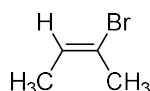
8-1-3 画出化合物 **A**~**D** 的结构简式。

8-1-3



(各 1 分)

8-1-4 若将底物换为以下结构，溶剂解反应是更易发生还是更难发生？简述原因。



8-1-4 更难发生 (1 分)。反应的决速步是离去基团的离去；溴离子是比三氟甲磺酸根离子更差的离去基团 (1 分)，且烯基正离子本身就较不稳定，因此将三氟甲磺酰氧基换为溴后，反应更难发生。

8-2 在 -78°C 时，以 SO_2 为溶剂，使化合物 1-氯-2-碘乙烷与 SbF_5 发生作用，产生的阳离子中所有氢原子的化学位移相同。画出产生的阳离子的结构简式。

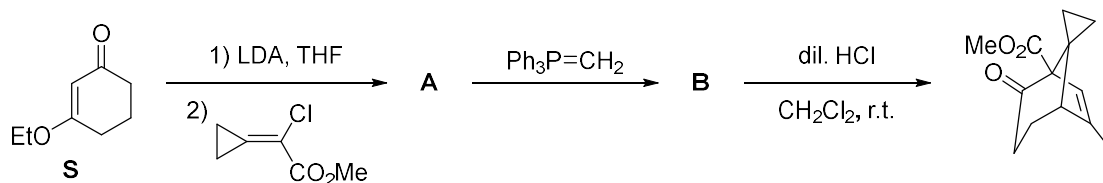
8-2



(2 分)

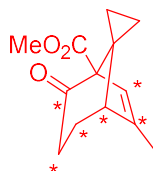
第9题 (8分)

通过以下反应实现了复杂桥环体系的构建:



9-1 用“*”标出产物中所有来源于底物 **S** 的碳原子。

9-1



(2分)

9-2 画出化合物 **A** 和 **B** 的结构简式(提示: **A** 有 2 个三元环)。

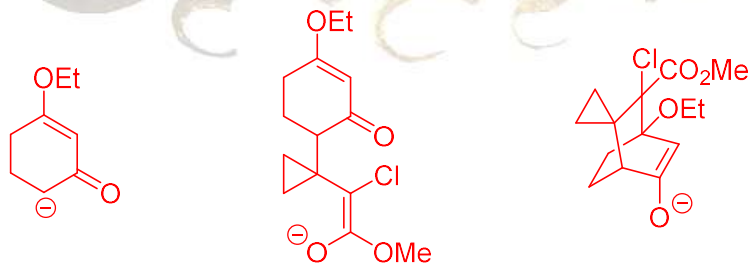
9-2



(各 1.5 分)

9-3 画出生成 **A** 的过程中, 三个重要中间体的结构简式。

9-3

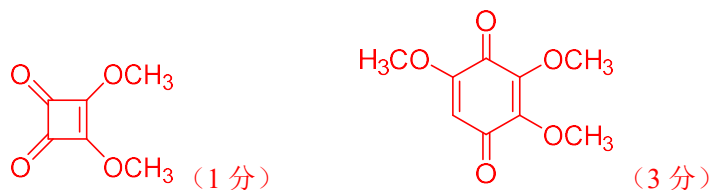


(各 1 分)

第10题 (11分)

10-1 重氮甲烷 CH_2N_2 与方酸(3,4-二羟基-3-环丁烯-1,2-二酮)反应, 产物为 **A**($\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_4$); 若换为克酮酸(4,5-二羟基-4-环戊烯-1,2,3-三酮)进行反应, 则得到的产物为 **B**($\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_5$); **B** 的核磁共振氢谱为: δ 4.18 (3H), 4.30 (3H), 4.44 (3H), 6.10 (1H)。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

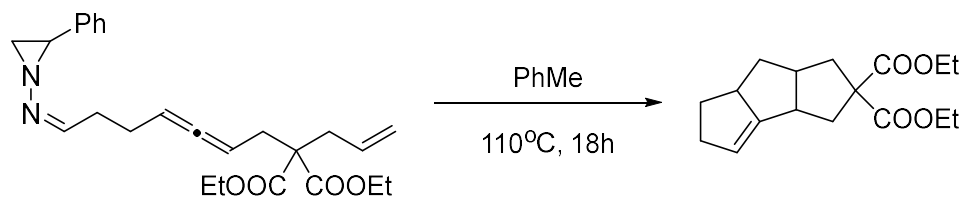
10-1



(1分)

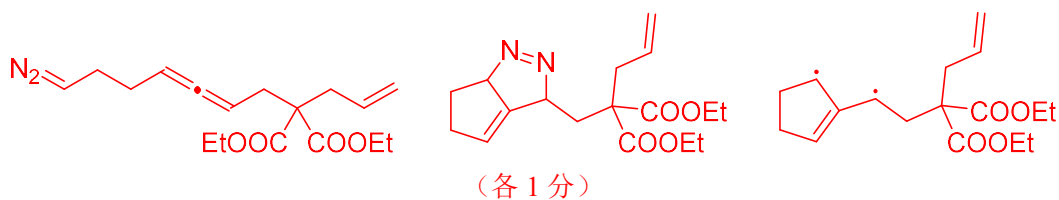
(3分)

10-2 重氮甲烷(或重氮类化合物)也可作为 1,3-偶极子参与反应, 如通过以下反应得到了一种三环化合物:

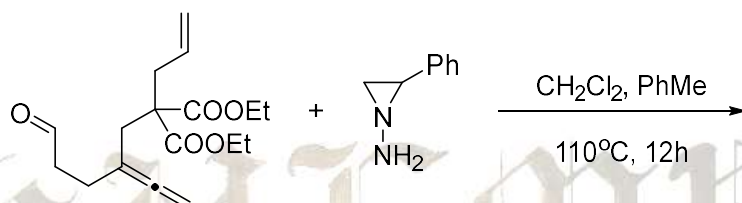


10-2-1 画出以上反应的至少 3 个关键中间体的结构简式。

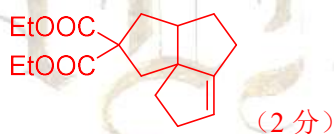
10-2-1



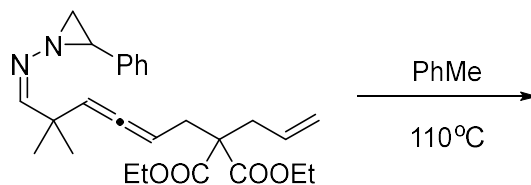
10-2-2 改变底物中累积双键的位置, 仍得到了三环化合物, 画出产物的结构简式:



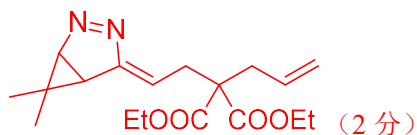
10-2-2



10-2-3 缩短底物中碳链的长度, 却仅得到了化学式为 $\text{C}_{18}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_4$ 的双环化合物, 画出产物的结构简式:



10-3



第 35 届 ChemY 化学奥林匹克模拟试题 10 参考答案

第 1 题 (10 分) 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

1-1 将甲烷气体通过红热的氧化铜, 产生铜单质和无毒气体。

1-2 在 1000°C 的氯化氢气流中, 磷酸钙定量转化为氯磷酸钙[Ca₅(PO₄)₃Cl]和焦磷酸钙。

1-3 在酸性溶液中, 用肼还原 NpO₂⁺, 可得到 Np⁴⁺。

1-4 氨基铯遇氧气迅速分解, 氧化产物仅为亚硝酸铯。

1-5 将 Sb₂O₃ 投入到液态 BrF₃ 中, 所有氧以 O₂ 形式放出, 同时生成 Br₂ 和一种 1:1 型盐; 该盐的阳离子为三原子离子, 中心原子取 sp³ 杂化。

1-1 $\text{CH}_4 + 4\text{CuO} = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{Cu}$ (2 分)

1-2 $4\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 2\text{HCl} = 2\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{Cl} + \text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-3 $\text{N}_2\text{H}_4 + 4\text{NpO}_2^+ + 12\text{H}^+ = \text{N}_2 + 4\text{Np}^{4+} + 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-4 $4\text{CsNH}_2 + 3\text{O}_2 = 2\text{CsOH} + 2\text{CsNO}_2 + 2\text{NH}_3$ (2 分)

1-5 $6\text{Sb}_2\text{O}_3 + 32\text{BrF}_3 = 12[\text{BrF}_2][\text{SbF}_6] + 9\text{O}_2 + 10\text{Br}_2$ (2 分)

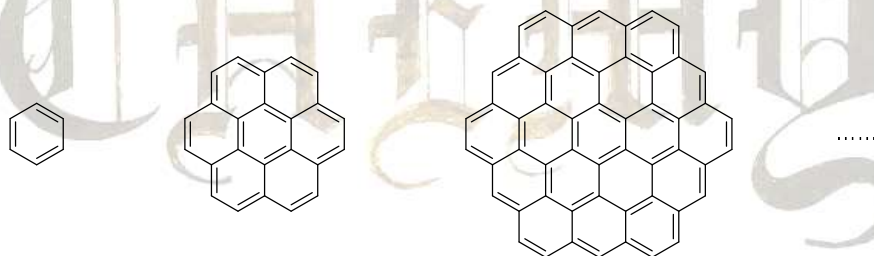
第 2 题 (5 分)

2-1 在无支链的前提下, 写出化合物 C_nH_{2n}Cl₂ 具有的位置异构体的数目。

2-1 *n* 为奇数时, 位置异构体的数目为: $(n+1)^2/4$ (1 分)

n 为偶数时, 位置异构体的数目为: $n^2/4 + n/2$ (1 分)

2-2 对于以下一系列芳香烃, 写出第 *n* 个芳香烃的化学式及其含有的 C-C σ 键数目。



2-2 C_{6n}H_{6n} (1 分) σ 键数目为 9n² - 3n (2 分)

第 3 题 (6 分)

在 CH₂Cl₂ 中加入氰基乙酸乙酯、甲醛水溶液以及催化量的六氢吡啶, 加热回流反应数小时, 生成一种聚合物 **X**。将 **X** 置于真空中加热裂解, 可得到单体 **Y**。**Y** 是一种强力胶。

3-1 画出聚合物 **X** 和单体 **Y** 的结构简式(需要示出端基)。

3-1



将端基画为六氢吡啶基不扣分; 其他答案不得分。

3-2 将 **Y** 置于空气中, 会强烈放热, 简述原因。

3-2 空气中的水蒸气 (1 分) 引发了单体的加成聚合反应 (1 分); 碳碳单键的键能的 2 倍大于碳碳双键的键能, 反应放出热量, 温度升高。

第4题 (8分)

当金属结合形成 *Zintl* 相时，往往会形成多种优美有趣的多面体结构。一种六方 *Zintl* 相晶体中仅存在 5 种离子： Li^+ 、 Na^+ 、以及 **1**、**2**、**3**。**1**、**2**、**3** 均为仅含 Ge 的阴离子：**1** 为单原子阴离子，**2** 为四面体阴离子，**3** 为截角四面体(可看作四面体切去 4 个角得到的多面体)阴离子。所有的 Ge 均满足 8 电子结构；且所有 Ge-Ge 键都是 σ 键。**1** 和 **2** 的周围均有 2 个 Na^+ 而 **3** 的周围无 Na^+ ； Na^+ 的周围均有 2 个阴离子。晶胞中，**1**、**2**、**3** 均有 3 个。

4-1 分别写出 **1**、**2**、**3** 的化学式。

4-1 Ge^{4-} (1 分)、 $[\text{Ge}_4]^{4-}$ (1 分)、 $[\text{Ge}_{12}]^{12-}$ (1 分)

4-2 分别写出晶胞中 Li、Na、Ge 的数目。

4-2 54 个 (1 分)、6 个 (1 分)、51 个 (1 分)

4-3 晶胞参数 $a = 1709.05 \text{ pm}$ ， $c = 807.83 \text{ pm}$ ，计算晶体密度。

4-3 $\rho = ZM / N_A V$

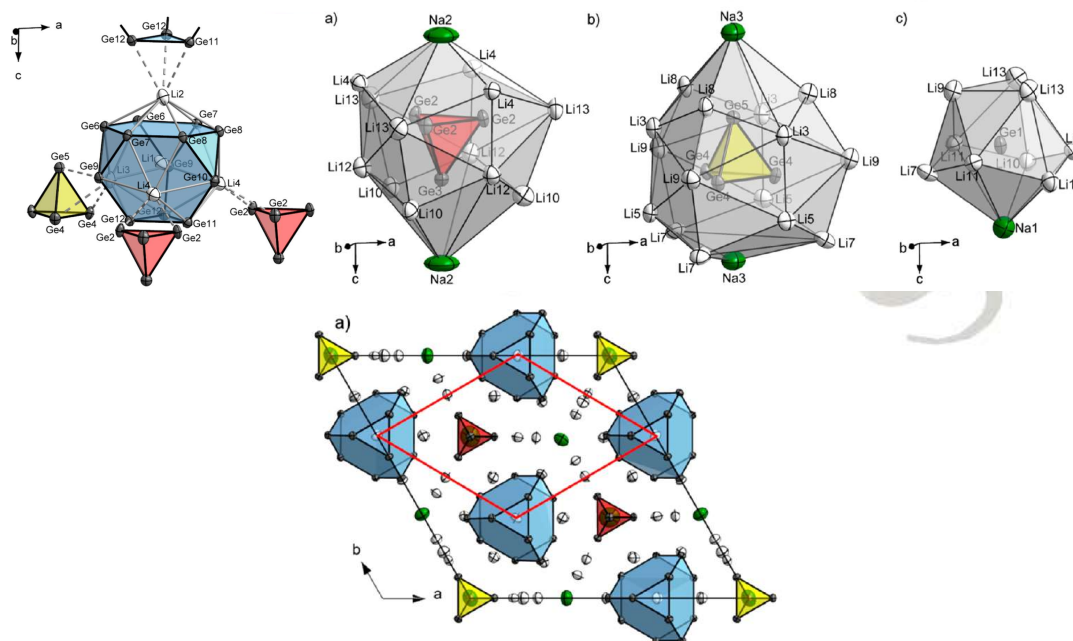
$= 3 \times M(\text{Li}_{18}\text{Na}_2\text{Ge}_{17}) / N_A \times a^2 c \times \sin(120^\circ)$

$= 3 \times (18 \times 6.941 + 2 \times 22.99 + 17 \times 72.61) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} / [6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (1709.05 \text{ pm})^2 \times 807.83 \text{ pm} \times 10^{-30} \text{ cm}^3 \cdot \text{pm}^{-3} \times \sin(120^\circ)]$ (1 分)

$= 3.425 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

4-4 观察下图，该晶体中有多少种不同化学环境的 Li 原子？在一个晶胞中各有多少个？

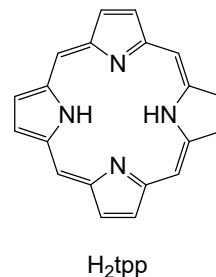


晶体中有 13 种不同化学环境的 Li 原子，按照图中标号，在一个晶胞中个数如下：

种类	Li1	Li2	Li3	Li4	Li5	Li6	Li7	Li8	Li9	Li10	Li11	Li12	Li13
个数	3	3	3	6	3	3	3	3	3	6	6	6	6

第5题 (9分)

卟啉(结构如右图, 简称为 H_2tpp)是一种常见的四齿配体, 能与多种金属形成络合物。研究表明, $Mn(tpp)Cl$ 是一种四方锥结构的配合物, 其基态分子具有 4 个自旋方向相同的单电子; 人们对于其中 Mn 的氧化态产生了疑问, 并提出其中 Mn 可能为 +2 或 +3 氧化态。设 $Mn-Cl$ 键沿 z 轴方向, $Mn-N$ 键沿 x 轴和 y 轴方向。



5-1 卟啉有无芳香性? 与之对应的 π 电子数是多少?

5-1 有 (1分); 18 (1分)

5-2-1 在 Mn 的价层 d 轨道中, 能与氯形成 σ 键的是哪个(哪些)轨道?

5-2-1 d_{z^2} (1分)

5-2-2 在 Mn 的价层 d 轨道中, 能与氮形成 σ 键的是哪个(哪些)轨道?

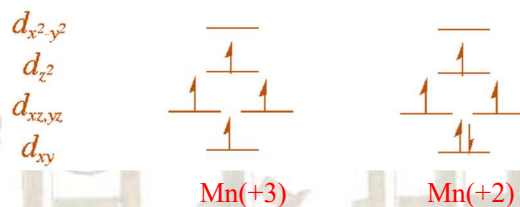
5-2-2 $d_{x^2-y^2}$ (1分)

5-2-3 在 Mn 的价层 d 轨道中, 能与卟啉配体形成大 π 键的是哪个(哪些)轨道?

5-2-3 d_{xz} 和 d_{yz} (1分)

5-3 分别画出 Mn 为 +2 和 +3 氧化态时, Mn 在四方锥场中的电子排布(标出 d 轨道符号)。

5-3 参考图形如下:

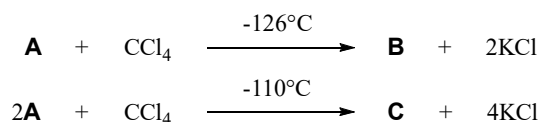


(各 2 分)

若 d_{z^2} 与 d_{xz} 、 d_{yz} 颠倒, 每个图扣 0.5 分; 其他答案不得分

第6题 (15分)

6-1 **A** 是 2:1 型钾盐, 其阴离子含碳、氢、磷三种元素, 氢只有一种环境。**A** 与四氯化碳在不同的温度下发生以下反应(方程式已配平), 产物 **B** 含碳 41.72%, **C** 含碳 56.04%:



6-1-1 推出 **A**、**B** 和 **C** 的化学式。

6-1-1 设 **A** 的阴离子摩尔质量为 $M \text{ g/mol}$, 含有 n 个碳原子, 则:

$$\frac{12.01(2n+1)}{2M+12.00} = 56.04\% \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\frac{12.01(n+1)}{M+12.01+2 \times 35.45} = 41.72\% \quad (0.5 \text{ 分})$$

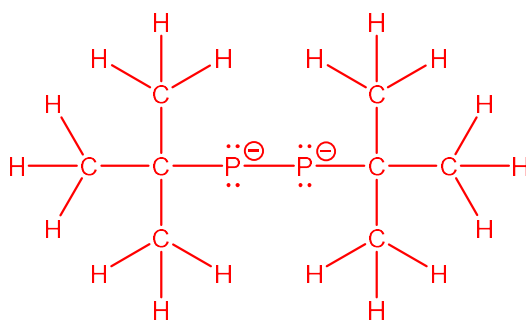
解得: $n=8$ (0.5 分); $M=176.2$ (0.5 分)

$176.2 - 8 \times 12.01 = 80.1$, 对应 2 个磷原子和 18 个氢原子 (0.5 分)

故 **A**、**B**、**C** 化学式分别为: $\text{K}_2[\text{C}_8\text{H}_{18}\text{P}_2]$ (0.5 分) $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{P}_2\text{Cl}_2$ (0.5 分) $\text{C}_{17}\text{H}_{36}\text{P}_4$ (0.5 分)

6-1-2 画出 **A** 阴离子的 Lewis 结构式(标出形式电荷)。

6-1-2



(2 分)

6-1-3 结构测定表明, **B**、**C** 均为由磷引起的异构体中最稳定的一种, 画出 **B**、**C** 的结构简式。

6-1-3



(各 1 分)

6-1-4 理论上 **C** 共有多少种立体异构体(不包括 **C** 本身)?

6-1-4 6 种 (2 分)

6-2 叔丁基磷腈 $[(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{P}]$ 在 η^6 -甲苯- η^4 -萘合铁(0)作用下多聚, 产物之一是 **D**。**D** 是多面体笼状分子, 仅含三、四、五元环; **D** 的骨干对应的多面体(在对称性最高时)有 1 根 C_3 轴和 3 个镜面, 但 **D** 仅有 1 个镜面; **D** 中不含多重键, 仅有 1 根 P-P 键(且在镜面内)。

6-2-1 推出 **D** 中三元环、四元环、五元环的数目 a 、 b 、 c 。

6-2-1 根据欧拉公式 $V+F=E+2$, 有:

$$\frac{3a+4b+5c}{3} + a + b + c = \frac{3a+4b+5c}{2} + 2 \quad (1 \text{ 分})$$

化简, 得:

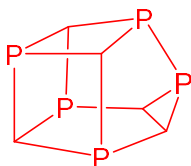
$$3a + 2b + c = 12 \quad (1 \text{ 分})$$

D 的骨干对应的多面体有 C_3 轴, 则 b 和 c 均应是 3 的倍数; 唯一符合要求的正整数解为:

$$a = 1, b = 3, c = 3 \quad (1 \text{ 分})$$

6-2-2 画出 **D** 多面体骨干的结构(示出相应的原子)。

6-2-2



(2 分)

6-2-3 **D** 中有多少种不同长度的 C-P 键?

6-2-3 7 种 (1 分)

第7题 (14分)

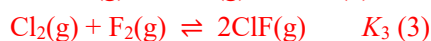
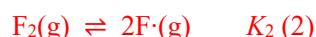
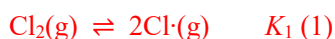
在 700 K 下, F_2-Cl_2 体系中可能存在以下物种, 它们的热力学函数数据如下(体系中不存在其他物种, 忽略温度对反应焓变与熵变的影响):

物种	$F_2(g)$	$Cl_2(g)$	$ClF(g)$	$ClF_3(g)$	$Cl\cdot(g)$	$F\cdot(g)$
$\Delta_f H_m^\ominus / kJ \cdot mol^{-1}$	0	0	-50.29	-158.87	121.30	79.39
$S_m^\ominus / J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	202.80	223.08	217.91	281.59	165.19	158.78

将 $Cl_2(g)$ 与 $F_2(g)$ 按摩尔比为 1:3 通入一恒温恒压密闭容器中直至化学平衡, 体系温度恒定为 700 K, 总压恒为 $p_0 = p^\ominus = 1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ 。

7-1 若假设所有物种皆达到了平衡, 写出所有独立的反应方程式(反应物限定为 Cl_2 、 F_2 , 要求系数为最简整数比), 求出各反应的 $K^\ominus$ 。

7-1 独立的化学方程式: (每个 0.5 分)



由 $K_i^\ominus = \exp(-\Delta_r H_m^\ominus / RT + \Delta_r S_m^\ominus / R)$ 得:

反应	(1)	(2)	(3)	(4)
$\Delta_r H_m^\ominus / kJ \cdot mol^{-1}$	242.60	158.78	-100.58	-317.74
$\Delta_r S_m^\ominus / J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	107.30	114.76	9.94	-268.30
$K_i^\ominus$	3.177×10^{-13}	1.401×10^{-6}	1.058×10^8	4.958×10^9

(K_i 每个 1 分)

7-2 求出反应体系达到平衡后各物种的摩尔分数。

7-2 设 $p(Cl_2) = x \text{ bar}$, $p(F_2) = y \text{ bar}$, 由各平衡常数可得:

$p(Cl_2)$	$p(F_2)$	$p(Cl\cdot)$	$p(F\cdot)$	$p(ClF)$	$p(ClF_3)$
x	y	$\sqrt{K_1 x}$	$\sqrt{K_2 y}$	$\sqrt{K_3 xy}$	$\sqrt{K_4 xy^3}$

Cl 的物料守恒: $p(Cl_2)_0 = p(Cl_2) + 0.5p(Cl\cdot) + 0.5p(ClF) + 0.5p(ClF_3)$ (0.5 分)

F 的物料守恒: $p(F_2)_0 = p(F_2) + 0.5p(F\cdot) + 0.5p(ClF) + 1.5p(ClF_3)$ (0.5 分)

而 $n(Cl_2)_0 / n(F_2)_0 = p(Cl_2)_0 / p(F_2)_0 = 1/3$ (0.5 分) 将表格中表达式代入化简可得:

$$3x + 1.5\sqrt{K_1 x} + \sqrt{K_3 xy} = y + 0.5\sqrt{K_2 y} \quad (a) \quad (1 \text{ 分})$$

而由 $\sum p_i = p^\ominus$ 可得:

$$x + y + \sqrt{K_1 x} + \sqrt{K_2 y} + \sqrt{K_3 xy} + \sqrt{K_4 xy^3} = 1 \quad (b) \quad (1 \text{ 分})$$

联立(a)(b)两式求解可得: $\begin{cases} x = 2.49 \times 10^{-3} \\ y = 0.263 \end{cases}$ 。

而 $\sum p_i = p^\ominus$, 故有 $x_i = p_i$, 于是:

$x(Cl_2)$	$x(F_2)$	$x(Cl\cdot)$	$x(F\cdot)$	$x(ClF)$	$x(ClF_3)$
2.49×10^{-9}	0.263	2.81×10^{-11}	6.07×10^{-4}	0.263	0.473

(每个 0.5 分, 共 3 分)

利用等效平衡或其他方法, 得出正确答案, 也可得分。

7-3 计算 7-2 中反应消耗 1 mol $Cl_2(g)$ 的热效应 Q 。

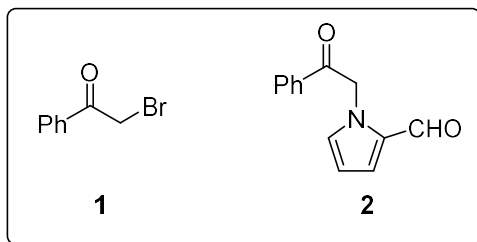
$$7-3 \quad Q_p = (0.473 \times (-317.74) + 0.263 \times (-100.58)) + 6.08 \times 10^{-4} \times 158.78 + 2.81 \times 10^{-11} \times 242.60) \div (0.473 + 0.263)$$

$$= -240 \text{ (kJ/mol)} \quad (2 \text{ 分})$$

第8题 (11分)

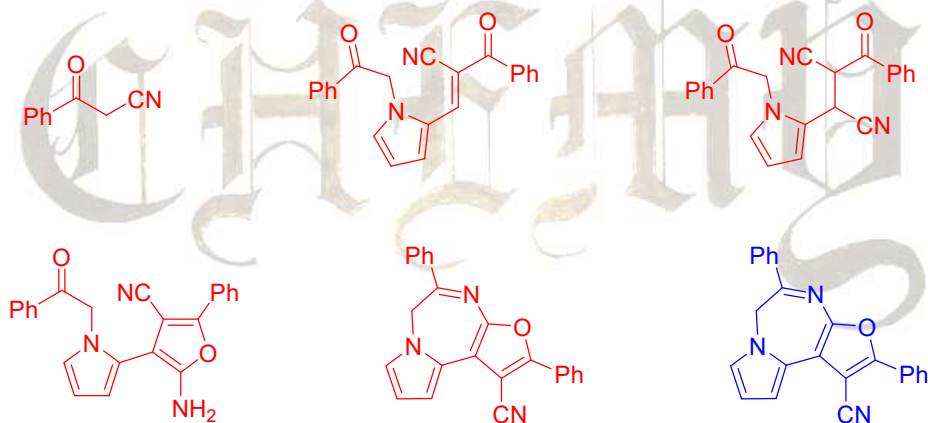
在 0°C、搅拌下，向 **1** 的 EtOH / H₂O 溶液中加入大过量的 NaCN，将反应混合物于室温搅拌 3 小时；然后加入少量 **2** 和哌啶乙酸盐，于 100°C 搅拌 12 h 后，冷却室温，过滤，并用乙醇和水洗涤，制得化合物 **E** (C₂₃H₁₅N₃O)。生成 **E** 的反应可认为有以下 5 步：

- (1) **1** 和 NaCN 反应生成 **A**；
- (2) **A** 和 **2** 发生羟醛缩合反应生成 **B**；
- (3) **B** 和 NaCN 发生 *Michael* 加成反应生成 **C**；
- (4) **C** 发生分子内关环得到呋喃衍生物 **D**；
- (5) **D** 发生分子内脱水，关环得到 **E**。



8-1 写出生成 **A** 的具体反应类型；画出 **A~E** 的结构简式。

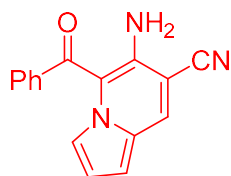
8-1 双分子亲核取代反应(或 S_N2) (1分)



(**A** 的结构 1 分，其余结构每个 1.5 分；**C** 画成负离子也可)

8-2 向 **2** 的乙醇溶液中加入丙二腈和哌啶乙酸盐，于 120°C 下搅拌反应 24 h，制得了化合物 **F** (C₁₆H₁₁N₃O)，**F** 含 3 个环。画出 **F** 的结构简式。

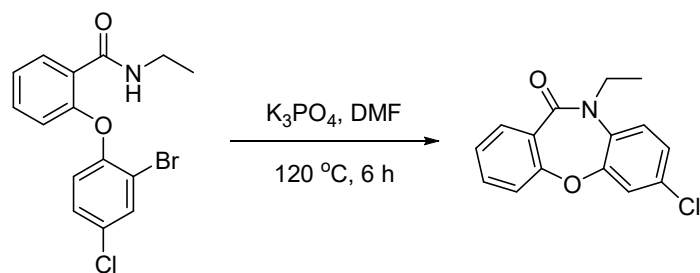
8-2



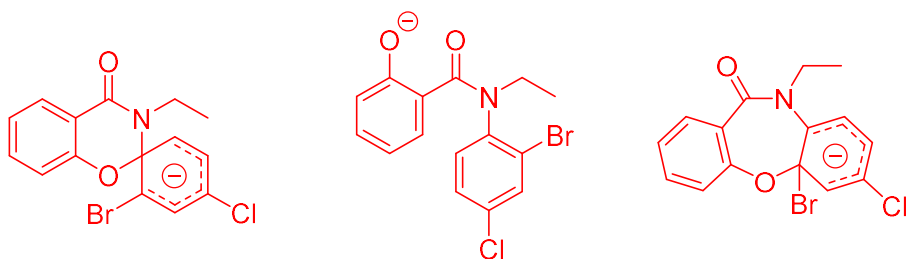
(3分)

第9题 (10分)

9-1 画出以下反应的关键中间体的结构简式：

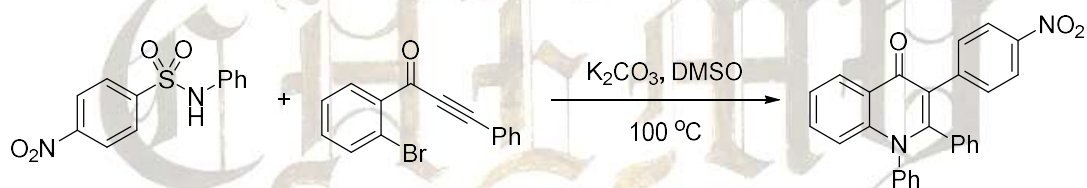


9-1

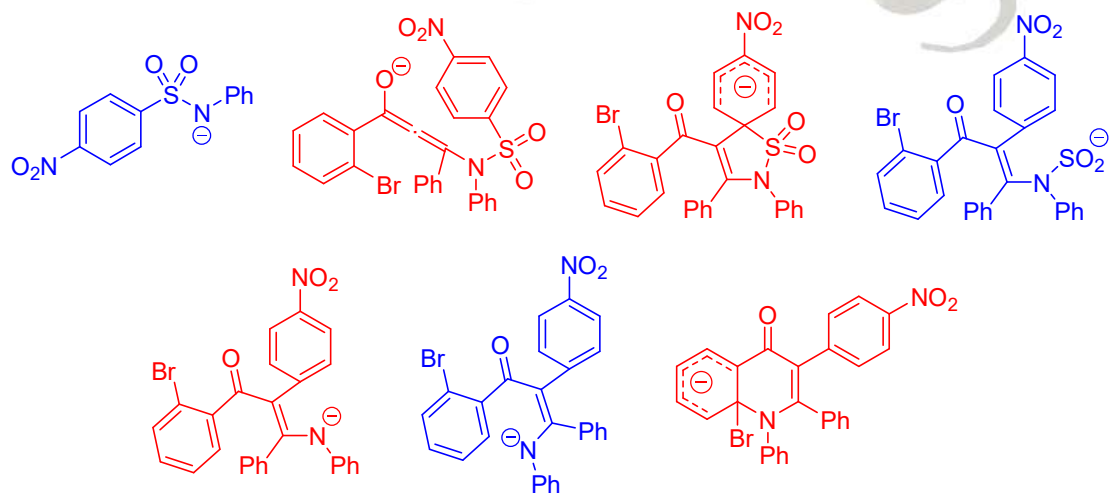


(各1分)

9-2 画出以下反应的至少4个关键中间体的结构简式：



9-2

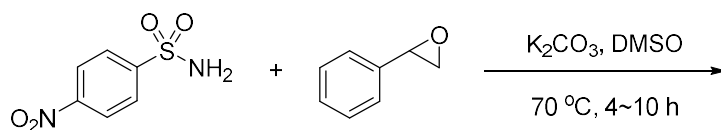


(共4分)

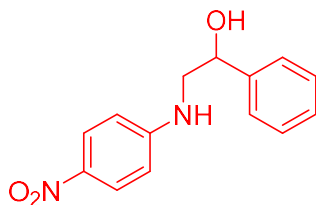
中间体 2、3、5、7 每个关键中间体 1 分；是否画出中间体 1 不影响得分；

中间体 4、5、6 画出其中一个即可得分。

9-3 以下反应得到产物的化学式为 $C_{14}H_{14}N_2O_3$ ，它含有 1 个羟基。画出其结构简式：



9-3

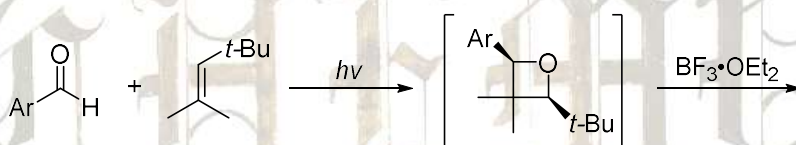


(3 分)

第 10 题 (12 分)

烯烃复分解是广为人知的著名反应：两个烯烃底物在特定催化剂的作用下可以交叉偶联从而构建新的烯烃片段。与烯烃复分解形式类似的“羰基-烯烃复分解反应”也是一类较为有趣的反应。

10-1 最简单的“羰基-烯烃复分解反应”可以由两步转化实现：



10-1-1 当 Ar 为对甲氧基苯基时，产物为 **A** 和 **B**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

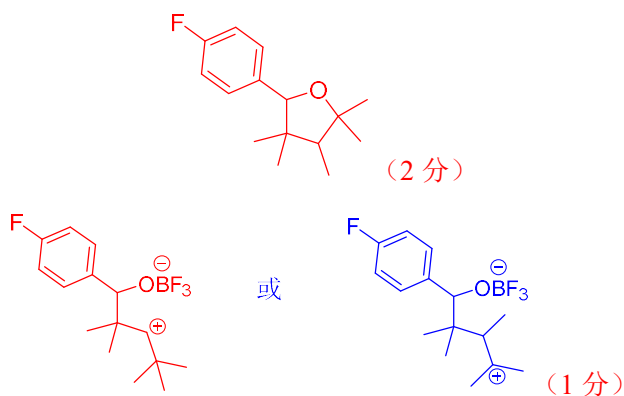
10-1-1



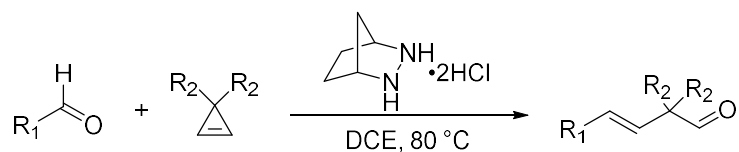
(各 1 分)

10-1-2 当 Ar 为对氟苯基时，产物为具有含氧五元环的 **C**。核磁共振氢谱数据显示 **C** 中共含有 5 个甲基，其中 4 个甲基为单重峰，1 个甲基为二重峰。画出 **C** 的结构，并画出生成 **C** 过程中的一个关键中间体的结构。

10-1-2

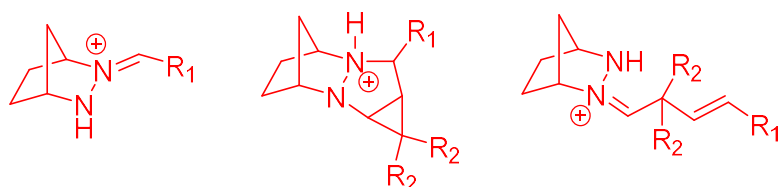


10-2 环丙烯可与醛在胍催化剂的作用下直接发生“羰基-烯烃复分解反应”：

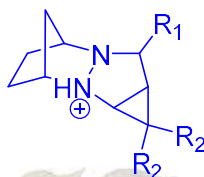


反应过程中经历了 2 步周环反应。画出反应经历的至少 3 个中间体(均带 1 个正电荷)的结构。(DCE 为 1,2-二氯乙烷)

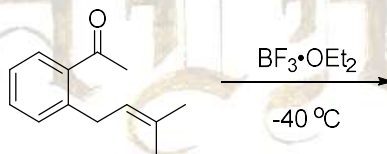
10-2



(第一个 1 分，其余每个 1.5 分，共 4 分。不要求立体化学)

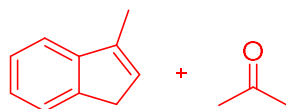


10-3 在分子内，有些特殊的烯烃与羰基可在 *Lewis* 酸催化下直接完成该复分解反应，其反应过程中依然经历了 **10-1** 提到的氧杂环丁烷中间体。例如以下反应：



10-3-1 画出反应的产物。

10-3-1



(1 分，缺少任意一个均不得分)

10-3-2 该化合物(相比于一般的羰基和双键)为何可在非光照的条件下轻易地发生形式上的环加成-逆环加成过程，实现“羰基-烯烃复分解反应”？

10-3-2 在路易斯酸条件下，该机理实际上为分步碳正离子机理。(1 分) 为了形成四元环中间体，羰基必须具有较强的亲电性(相对于一般的羰基)且双键必须具有较强的亲核性(相对于一般的双键)，同时不会伴有成四元环之外的其他副反应；开四元环需要断键位点也容易形成一个稳定的碳正离子，只有这样才能保证复分解顺利进行(1 分)。

第 35 届 ChemY 化学奥林匹克模拟试题 11 参考答案

第 1 题 (10 分)

氯苯(A)和溴苯(B)可以形成理想液态混合物。若将 9 mol A 与 1 mol B 组成的混合物在 101.3 kPa 的压力下加热,至 407 K 时沸腾。已知溴苯的正常沸点为 429 K,其摩尔气化焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}(\text{B}) = 44.5 \text{ kJ/mol}$,标准大气压为 101.325 kPa。

1-1 现有组成为 $x_{\text{A}} = 0.4$ 的液态混合物,在 407 K 时不断降低压力,当出现第一个气泡时,请计算气相的总压和气相的组成。

1-1 利用 Clausius-Clapeyron 方程求 407 K 时的 $p_{\text{B}}^*(407 \text{ K})$

$$\ln \frac{p_{\text{B}}^*(407 \text{ K})}{101.325 \text{ kPa}} = \frac{44500}{8.314} \left(\frac{1}{429} - \frac{1}{407} \right)$$

解得 $p_{\text{B}}^*(407 \text{ K}) = 51.621 \text{ kPa}$ (1 分)

当 407 K, $x_{\text{A}} = 0.9$, $x_{\text{B}} = 0.1$ 的液态混合物沸腾时:

$$p = p_{\text{A}}^* x_{\text{A}} + p_{\text{B}}^* x_{\text{B}} = 101.325 \text{ kPa}, \text{ 解得 } p_{\text{A}}^*(407 \text{ K}) = 106.820 \text{ kPa} \text{ (1 分)}$$

在 407 K, $x_{\text{A}} = 0.4$, $x_{\text{B}} = 0.6$ 的液态混合物出现第一个气泡时

可近似认为液相的组成未变,则蒸汽的总压:

$$p_{\text{I}} = p_{\text{A}}^* x_{\text{A}} + p_{\text{B}}^* x_{\text{B}} = 73.701 \text{ kPa} \text{ (2 分)}$$

设气相中 A 的组成为 y_{A} , 则 $y_{\text{A}} = p_{\text{A}}^* x_{\text{A}} / p_{\text{I}} = 0.58$

$$y_{\text{B}} = 1 - y_{\text{A}} = 0.42 \text{ (2 分)}$$

1-2 若此时继续降压,直至剩下最后一滴液体时,请计算该液滴的组成和蒸汽的总压。

1-2 当剩下最后一滴液体时,可近似认为气相的组成等于原液相的组成

即 $y_{\text{A}} = 0.4$, $y_{\text{B}} = 0.6$ (1 分)

设此时气相总压为 p_2 , 则有:

$$p_{\text{A}} = p_{\text{A}}^* x_{\text{A}} = 0.4 p_2, p_{\text{B}} = p_{\text{B}}^* x_{\text{B}} = 0.6 p_2, x_{\text{A}} + x_{\text{B}} = 1$$

联立解得 $x_{\text{A}} = 0.24$, $x_{\text{B}} = 0.76$ (2 分)

$$p_2 = 65.39 \text{ kPa} \text{ (1 分)}$$

第 2 题 (12 分)

将氢氧化钠加入某金属 M 的硝酸盐 $\text{M}(\text{NO}_3)_x$ 的水溶液中可得到沉淀 A。而若将 A 和 $\text{M}(\text{NO}_3)_x$ 用过二硫酸盐处理则可得沉淀 B。将 B 在高压下与 M 单质在水中共沸则可得到结晶 C。已知 A、B、C 皆为金属 M 的氧化物,且其中氧元素的质量分数如下:

物质	A	B	C
$\omega_{\text{O}}/\%$	6.9%	12.9%	4.7%

2-1 请写出 A、B、C 的化学式。

2-1 A: Ag_2O B: AgO C: Ag_3O (3 分)

2-2 研究表明 B 中 M 具有两种氧化态,请分别写出 O 对两种 M 的配位数以及 M 对应的杂化方式。

2-2 配位数: 4 (1 分) Ag 的杂化方式: dsp^2 (1 分)

配位数: 2 (1 分) Ag 的杂化方式: sp (1 分)

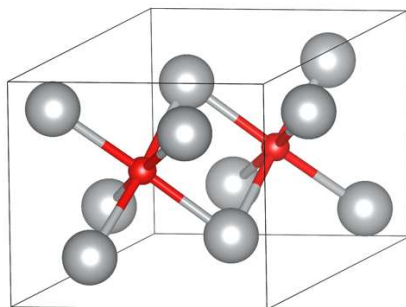
2-3 C 的晶体可以近似看作不同原子层按照……AcB□AcB□……的方式堆积。其中 A、B 为 M 原子的密堆积层，c 为填充有部分 O 原子的八面体空隙层，□为空的八面体空隙层。

2-3-1 请指出 O 原子在 c 层中的填隙率。

2-3-1 O 原子在 c 层中的填隙率为 2/3 (1 分)

2-3-2 晶胞中所有 O 原子的坐标为：(2/3, 1/3, 1/2), (1/3, 2/3, 1/2)。请画出 C 的晶胞示意图。

2-3-2



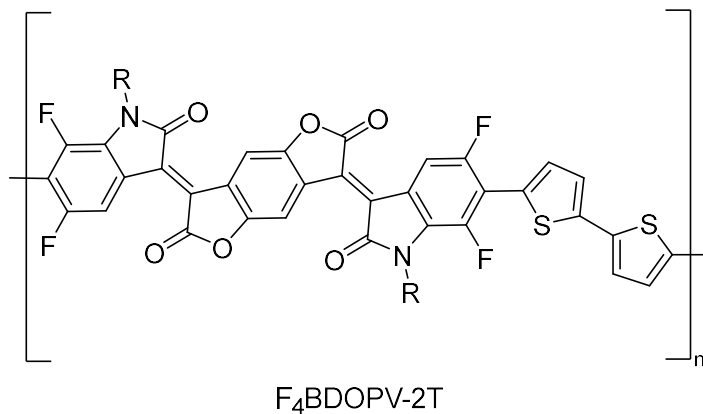
(2 分，大球为 Ag，小球为 O，Ag 原子的 z 坐标不做要求)

2-3-3 已知层间最短 M-M 距离为 2.76 Å，层中最短 M-M 距离为 3.18 Å。请据此说明 C 具有类似金属的导电性的原因。

2-3-3 不同层的 M 间通过 M-M 键的形成构成了沿 c 轴的无限长链，电子可在链上自由移动从而具有类似金属的导电性。(2 分)

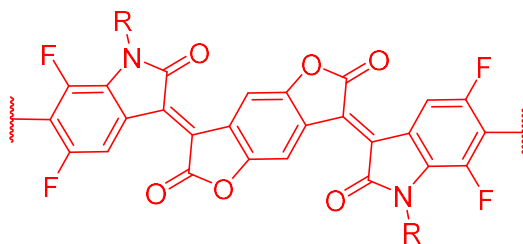
第 3 题 (8 分)

共轭聚合物因其柔性、可溶液加工、低成本等优点，在柔性显示、电子皮肤和生物传感等领域都具有重要应用价值。北京大学裴坚教授课题组近年来开展了一系列对于共轭聚合物 F₄BDOPV-2T 的研究工作。

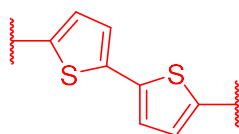


3-1 该聚合物由两种电子性质显著不同的嵌段聚合而成，请分别画出这两种嵌段的结构，注意标明各自的电子性质(富电子/缺电子)。

3-1 缺电子嵌段：



富电子嵌段：



(各 1 分，富电子嵌段画为噻吩单体也得分)

3-2 该聚合物能够在溶液中自组装形成无序三维网络，请指出导致自组装的主要作用力。

3-2 π - π 堆积(或给体-受体相互作用) (1 分)

3-3 尽管 F 原子的半径大于 H 原子，但 F₄BDOPV-2T 与其类似物 BDOPV-2T(将 F₄BDOPV-2T 中所有 F 原子替换为 H 原子)相比，两种嵌段各自所在平面之间的二面角反而变小了。请指出导致二面角变小的原因。

3-3 F 原子与噻吩环上的 H 原子间形成 F $\cdots$ H-C 非典型氢键，导致了二面角的减小。

(2 分，答 F $\cdots$ S 间次级相互作用也得分)

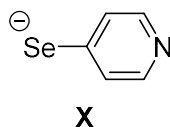
3-4 研究表明，该聚合物在不同的温度下结晶，所形成的薄膜的有序程度不同，在 150°C 下结晶得到的薄膜具有最高的有序程度，而高于或低于该温度都会导致材料的性能变差。请说明为何 150°C 是最佳结晶温度。

3-4 随着温度的升高，分子的热运动加快，不同嵌段间的翻转能垒更易被越过；(1 分)

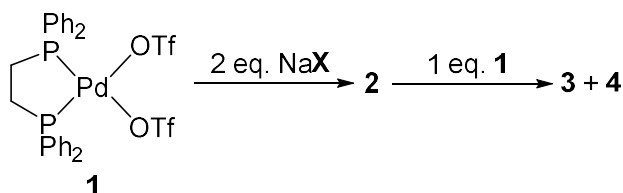
低于 150°C 时，高分子链间的固有的无序堆积难以被破坏，高于 150°C 时，不同的高分子链间受热后分散程度较大难以重新聚集。(2 分)

第 4 题 (8 分)

配体 X 可以和 Pd(II) 形成一系列有趣的配合物。

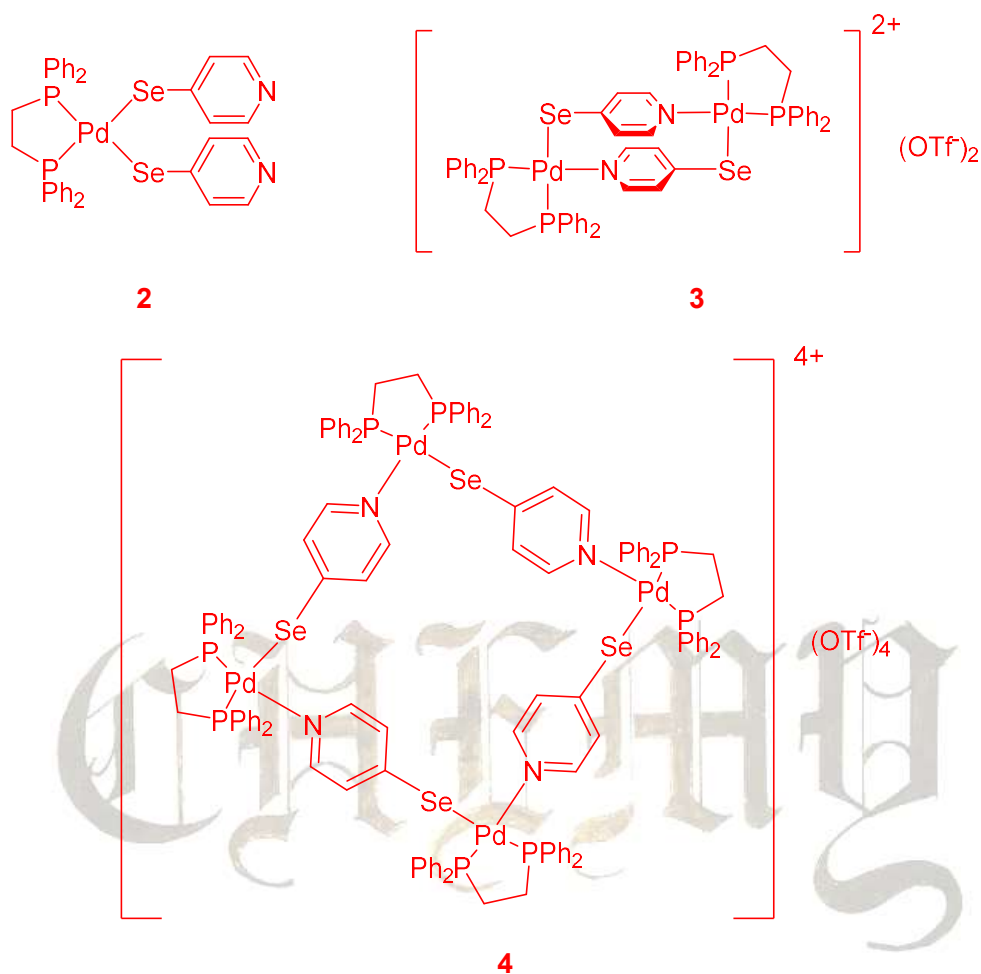


该系列配合物的制备方法如下所示：



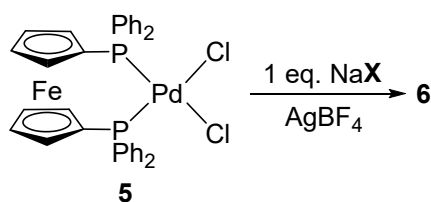
4-1 已知 **2** 为单核配合物，**4** 的分子量是 **3** 的两倍。**3** 和 **4** 中 Pd 只具有一种化学环境且所有 N 原子均参与配位。请画出配合物 **2-4** 的结构。

4-1

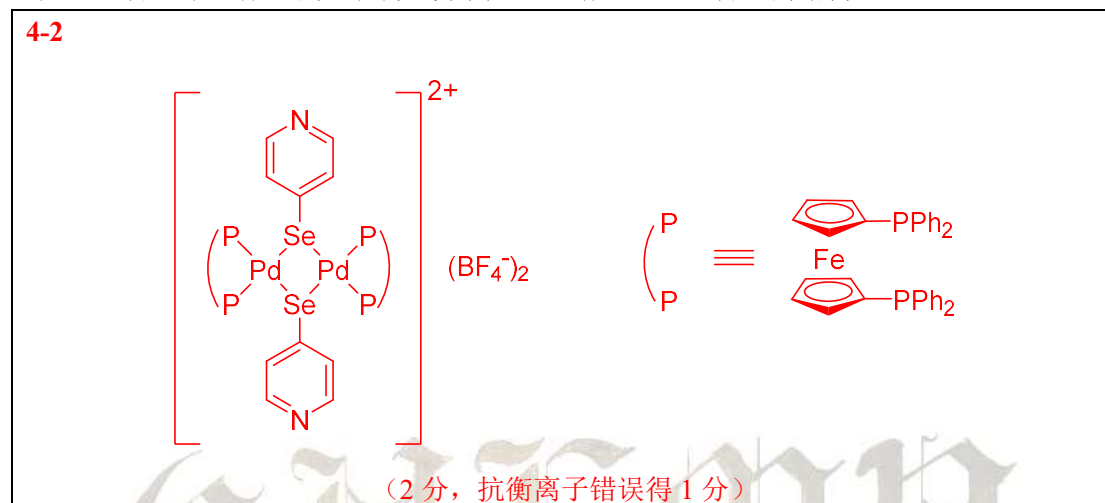


(每个结构 2 分，**2** 配位原子错误不得分，**3** 和 **4** 抗衡离子未示出得 1 分)

4-2 采用类似的底物 **5**，在 AgBF_4 的作用下，生成了另一种双核配合物 **6**。



已知配合物 **6** 中配体 **X** 的配位方式不同于 **3**，请画出配合物 **6** 的结构。



第 5 题 (13 分)

在 19 世纪，人们发现金属 **M** 是黑曲霉菌生长的必需物质。**M** 的化学性质较为活泼，溶于稀硫酸得到化合物 **A**。将 **A** 与 KHCO_3 溶液在 CO_2 气氛下在 10°C 作用 7 天制得 **B**，热解 **B** 得氧化物 **C**。**C** 是一种热致变色材料，在空气中加热会变黄，冷却后又变回白色。当水蒸气于 1300°C 下通过 **C** 表面可生成化合物 **D**。化合物 **D** 溶于过量 NaOH 溶液生成钠盐 **E**。在 150°C 时氨气通过 Et_2M 反应得到化合物 **F** 和气体 **G**。**F** 溶解于氨基钾的液氨溶液生成 **H**，**H** 中 $w_{\text{M}} = 31.48\%$ 。**M** 的碘化物 **I** 与 Et_2M 在 THF 中反应得到有机金属化合物 **J**。

5-1 请写出 **M**、**A**~**J** 的化学式。

5-1 **M**: Zn **A**: ZnSO_4 **B**: ZnCO_3 **C**: ZnO **D**: $\text{Zn}(\text{OH})_2$ **E**: $\text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$
F: $\text{Zn}(\text{NH}_2)_2$ **G**: C_2H_6 **H**: $\text{K}_2\text{Zn}(\text{NH}_2)_4$ **I**: ZnI_2 **J**: EtZnI

(**M**、**F**、**G**、**H**、**J** 各 1 分，其余每个 0.5 分)

5-2 请写出制得 **B** 的化学反应方程式。

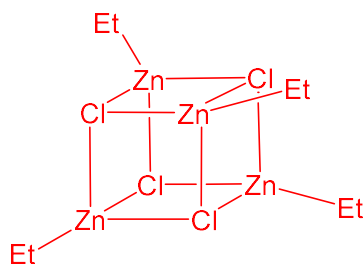
5-2 $\text{ZnSO}_4 + 2\text{KHCO}_3 = \text{ZnCO}_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ (1 分)

5-3 请解释氧化物 **C** 在加热下颜色改变的原因。

5-3 在高温环境下氧化锌失去一小部分氧形成非整比化合物 Zn_{1+x}O ，由于晶格的缺陷产生了色心，在可见光区有吸收，因而颜色出现变化 (2 分)

5-4 若将 J 中的卤原子换为 Cl，可以得到化合物 K，K 在苯中以四聚体的形式存在。已知该四聚体有三重旋转轴，请画出四聚体的结构。

5-4



(2 分)

第 6 题 (11 分)

不同于由电中性分子构成的普通液体，离子液体具有许多独特的性质。

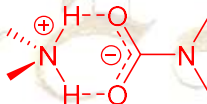
6-1 离子液体之所以在室温下为液态，是因为阴阳离子之间的相互作用相对正常离子化合物来说较弱。其熔点通常受阴离子体积和对称性的影响，请指出阴离子体积和对称性的变化会对离子液体熔点造成什么影响，并指出原因。

6-1 离子液体阴离子的体积越大，对称性越高，电荷分布会越均匀，离子之间的相互作用会更弱，因此熔点会更低 (2 分)

$[\text{Me}_2\text{NH}_2]^+[\text{Me}_2\text{NCO}_2]^-$ 是一种新型的“可蒸馏”离子液体。

6-2-1 该离子液体中的阴阳离子间可以通过氢键形成离子对，请画出离子对的立体结构。

6-2-1



(1 分，立体结构未表示正确不得分)

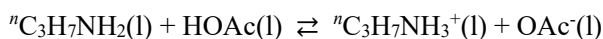
6-2-2 蒸馏是指通过蒸发和冷凝操作的联合，分离提纯某一液体组分的方法。通常待蒸馏组分都是沸点较低的分子化合物，但该离子液体却具有“可蒸馏”的性质，试解释之。

6-2-2 该离子液体在加热时会自分解生成 Me_2NH 和 CO_2 ，两者均为气体 (1 分)
冷却时， Me_2NH 和 CO_2 反应生成 $\text{Me}_2\text{NCO}_2\text{H}$ ，再通过质子转移得到离子液体 (1 分)

6-2-3 电解含有少量水的 $[\text{Me}_2\text{NH}_2]^+[\text{Me}_2\text{NCO}_2]^-$ 离子液体，阴极析氢反应，阳极生成了 $[\text{MeNHCO}_2]^-$ 和一种常见刺激性气体。请写出电解反应的电极反应式。

6-2-3 阴极： $2[\text{Me}_2\text{NH}_2]^+ + 2\text{e}^- = 2\text{Me}_2\text{NH} + \text{H}_2$ (1 分)
阳极： $[\text{Me}_2\text{NCO}_2]^- + \text{H}_2\text{O} = [\text{MeNHCO}_2]^- + \text{HCHO} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ (1 分)

6-3 正丙胺乙酸盐 ${}^n\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_3^+[\text{OAc}]^-$ 是一种常见的质子离子液体，其中存在如下的平衡：



故离子液体的电离度 $\alpha = x_{\text{X}^-} = x_{\text{RNH}_3^+}$ 便成为了衡量离子液体性能的一个重要标准。

实验人员发现，通过测定特定波数下乙酸根与乙酸的红外吸收峰面积之比 $S_{\text{OAc}^-}/S_{\text{HOAc}}$ 并与标准曲线比对，便可计算出电离度 α 。

标准曲线的数据如下表所示：

$[\text{OAc}^-]/[\text{HOAc}]$	0.84	1.43	2.07	3.28	7.86	17.6
$S_{\text{OAc}^-}/S_{\text{HOAc}}$	1.37	3.47	5.63	9.35	20.56	44.43

6-3-1 已知 $[\text{OAc}^-]/[\text{HOAc}]$ 与 $S_{\text{OAc}^-}/S_{\text{HOAc}}$ 满足一次函数关系：

$$[\text{OAc}^-]/[\text{HOAc}] = a + bS_{\text{OAc}^-}/S_{\text{HOAc}}$$

试求出 a 与 b 的值，结果保留三位有效数字。

提示：在回归方程中 a 为直线的截距， b 为直线的斜率，它们可按式求解：

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, a = \bar{y} - b\bar{x}$$

6-3-1

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 0.394 \quad (1 \text{ 分})$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = -0.0560 \quad (1 \text{ 分})$$

6-3-2 测定的 IR 得到其 $S_{\text{OAc}^-}/S_{\text{HOAc}} = 35.30$ ，试求出 ${}^n\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_3^+[\text{OAc}]^-$ 离子液体的电离度 α 。

6-3-2 由 **6-3-1** 可知：

$$[\text{OAc}^-]/[\text{HOAc}] = -0.0560 + 0.394 \times S_{\text{OAc}^-}/S_{\text{HOAc}} = -0.0560 + 0.394 \times 35.30 = 13.9 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \alpha = [\text{OAc}^-]/([\text{HOAc}] + [\text{OAc}^-]) = 13.9/(1 + 13.9) = 93.3\% \quad (1 \text{ 分})$$

第 7 题（6 分）

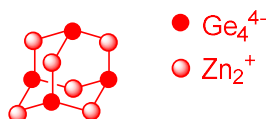
7-1 K_4Ge_4 与 ZnMes_2 在 2-2-2 穴醚存在下作用，得到一种与甲烷对称性相同的异金属团簇 $[\text{Zn}_6\text{Ge}_4]^{4+}$ ，其中 Zn 只有一种化学环境，且 Ge-Ge 之间的化学键在反应过程中没有断裂。

7-1-1 请指出 2-2-2 穴醚的作用。

7-1-1 2-2-2 穴醚可以与 K^+ 结合为 $[\text{K}(2,2,2\text{-crypt})]^+$ ，根据巴弗洛规则，大阴离子与大阳离子结合时溶解度会更低，因此易于产物的分离。（2 分）

7-1-2 若将 Ge_4^{4-} 抽象成一个球，请画出该团簇的结构（只要表示其相对位置关系即可）。

7-1-2

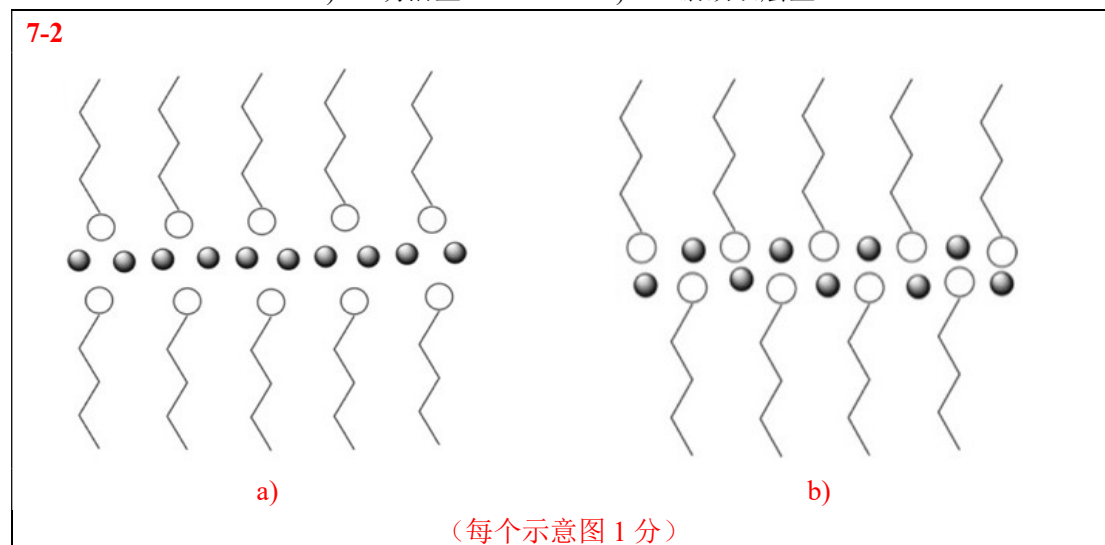


（2 分）

7-2 肥皂的主要成分是硬脂酸钠，其阴离子具有带负电荷的头部和电中性的长链烷烃尾部，研究人员提出了以下两种不同模型来描述肥皂中阴阳离子的排列方式，请分别画出这两种模型的结构示意图。

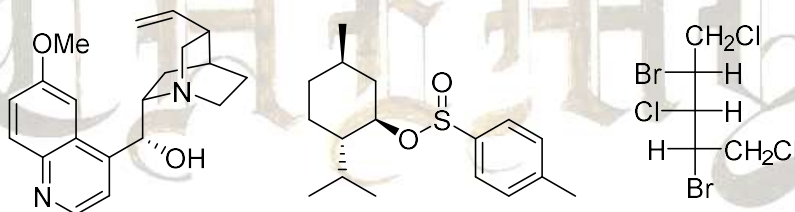
a) 三明治型

b) Na^+ 镶嵌双层型



第 8 题 (9 分)

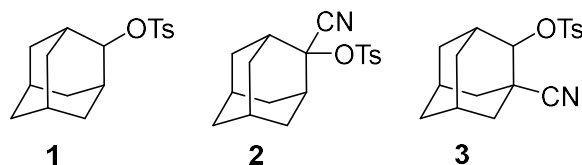
8-1 请分别给出以下化合物的不对称中心数。



8-1 5 个 4 个 3 个 (每个 1 分)

8-2 下列关于饱和碳上的亲核取代反应说法正确的有：

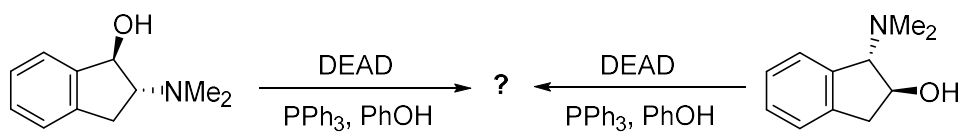
- a) 决速步反应物带有电荷时，增大溶剂极性，反应速率下降
- b) 对于较强的亲核试剂， $\text{S}_{\text{N}}1$ 途径比 $\text{S}_{\text{N}}2$ 途径更有利
- c) 下面三个化合物的溶剂解速率排序为 **1 > 3 > 2**



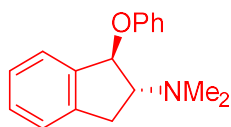
- d) 增加离去基团的浓度后， $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应将表现出对亲核试剂的动力学依赖性
- e) 对于 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，在非质子偶极溶剂中进行比在质子溶剂中更有优势

8-2 a)、d)、e) (2 分，漏选一个扣 1 分，错选不得分)

8-3 下面两个不同的底物在相同的条件下反应得到了同一化合物，请画出产物并解释原因。

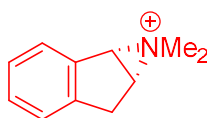


8-3 产物:

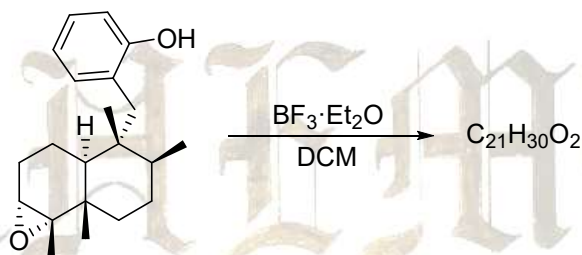


(1 分)

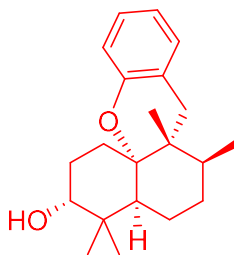
原因: 该反应为 *Mitsunobu* 反应, 在反应过程中两种底物的-NMe₂ 都能邻基参与形成以下共同中间体, 而后在苄位 S_N2 开环得到产物 (1 分)



8-4 以下反应经过两次碳正离子重排过程。请画出反应的最终产物，注意立体化学。



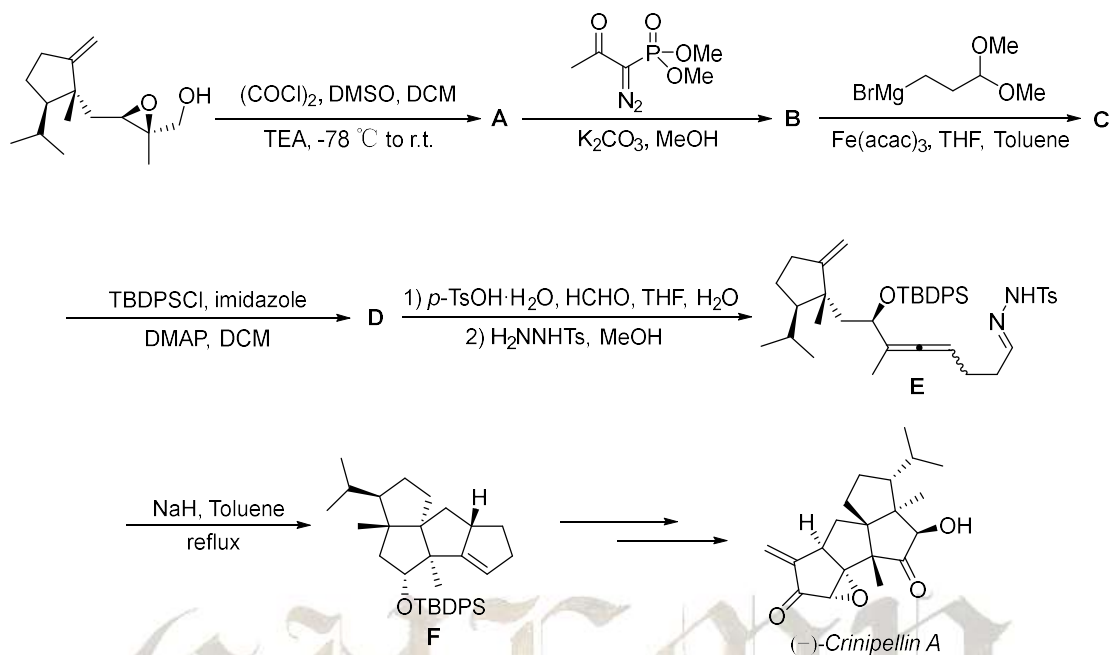
8-4



(2 分, 立体化学错误仅得 1 分)

第9题 (8分)

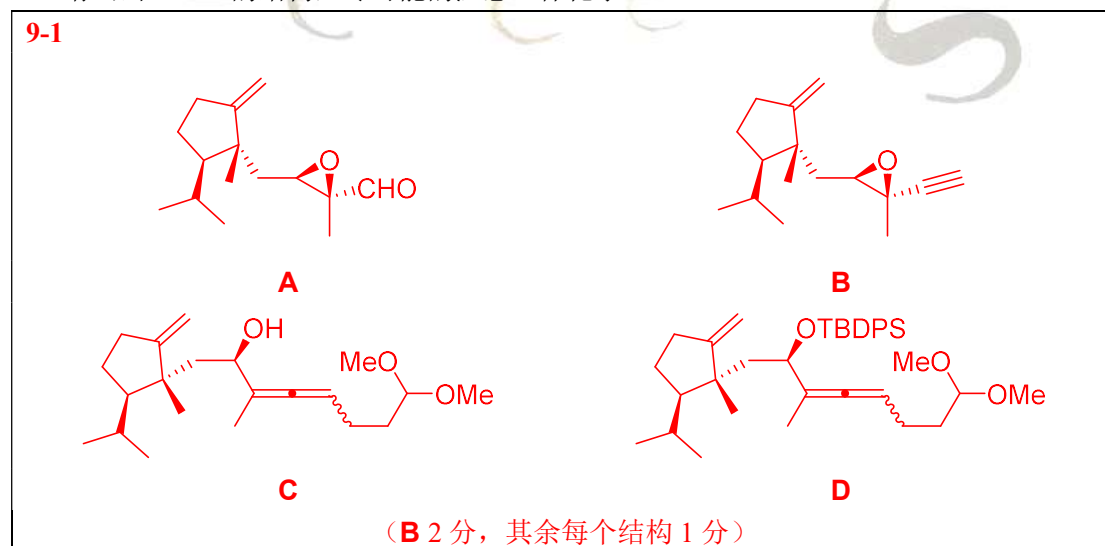
(-)-*Crinipellin A* 是二萜萜烷类天然产物 *Crinipellins* 家族的成员之一，其因具有良好的抗菌抗癌活性而倍受关注。2014 年，韩国 *Hee-Yoon Lee* 课题组通过串联的[2+3]环化，成功构建了该分子独特的四环全碳骨架。



可能用到的缩写和试剂名称：

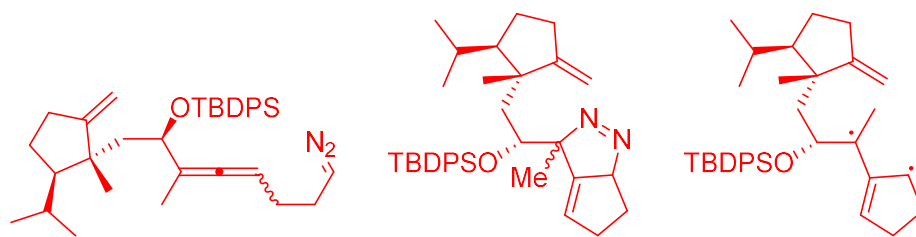
DMSO-二甲亚砜，DCM-二氯甲烷，TEA-三乙胺，THF-四氢呋喃，Toluene-甲苯，TBDPSCI-氯代叔丁基二苯基硅烷，imidazole-咪唑，DMAP-4-(二甲氨基)吡啶。

9-1 请画出 **A~D** 的结构，尽可能的注意立体化学。



9-2 请给出由 **E** 生成 **F** 的至少三个中间体，已知最后直接生成 **F** 的中间体为双自由基。

9-2

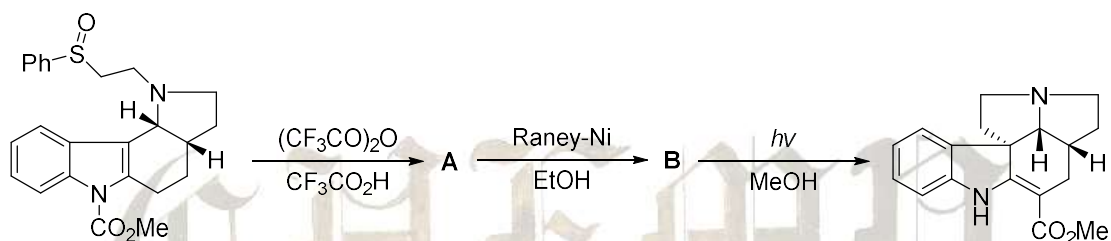


(每个中间体 1 分)

第 10 题 (15 分)

Pummerer 重排通常是指用酸酐将亚砷的氧原子活化，经历硫鎓离子中间体，最终生成 α -官能团化的硫醚的化学反应。本题无需注意立体化学。

10-1-1 在(±)-*Deethylbophyllidine* 的合成中，*J. Bonjoch* 等人利用 *Pummerer* 重排构建了新的季碳中心。请给出 **A** 和 **B** 的结构。

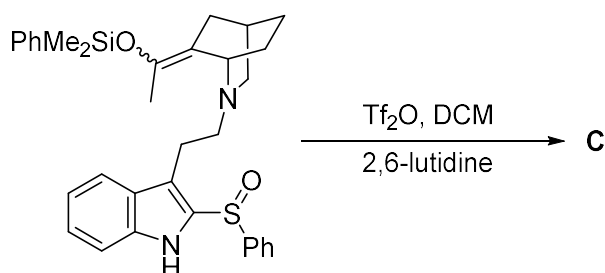


10-1-1

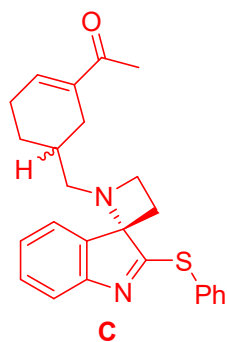


(每个结构 1 分)

10-1-2 以下反应并未给出预想的 C-C 偶联产物，而是生成了氮杂四元环化合物 **C**，请给出产物 **C** 的结构。

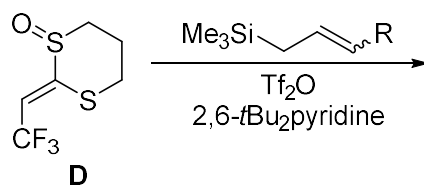


10-1-2



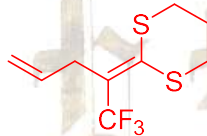
(2 分)

10-2 当 Pummerer 重排的底物为烯基亚砜 **D** 时，原有的 Pummerer 重排过程将不能发生。



10-2-1 当 R = H 时，反应产物为 C₉H₁₁F₃S₂，请给出产物的结构。

10-2-1

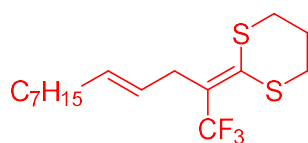


(1 分)

10-2-2 当 R = C₇H₁₅ 时，反应仅得到了一种产物，这一实验现象暗示着这类反应通过周环反应的机理进行。请指出发生的周环反应名称，并给出生成的唯一产物结构。

10-2-2

[3,3]σ 重排 (1 分)



(1 分)

10-2-3 苯酚与烯基亚砜 **D** 在 Tf₂O 作用下反应得到了螺环化合物 **E**，请给出 **E** 的结构。

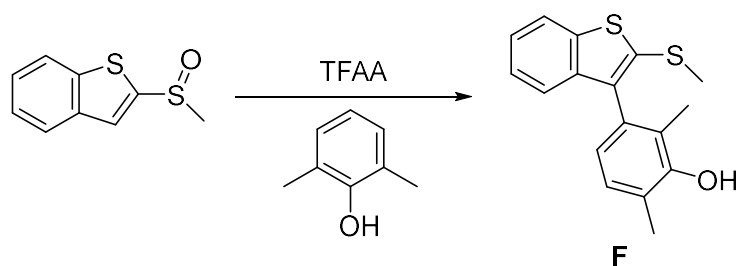
10-2-3



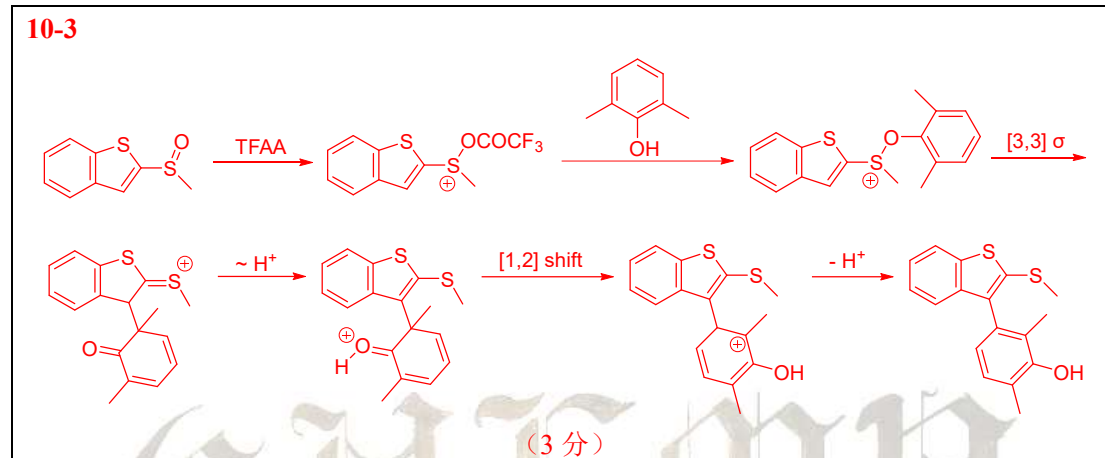
E

(2 分)

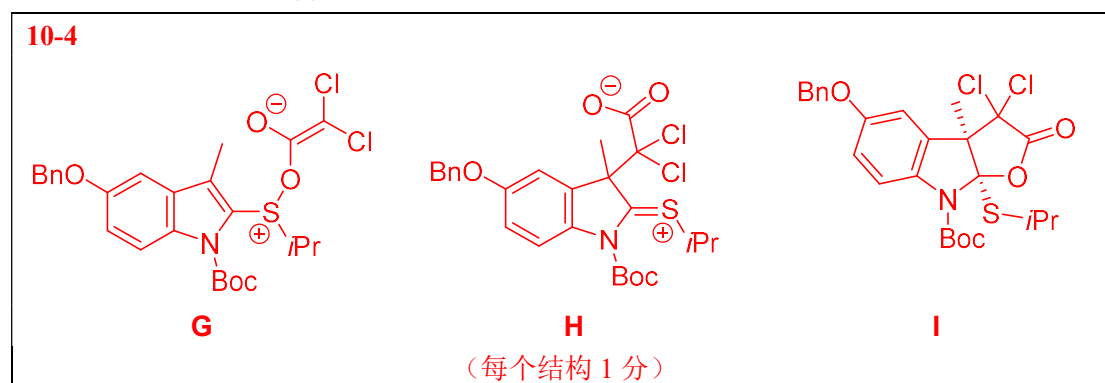
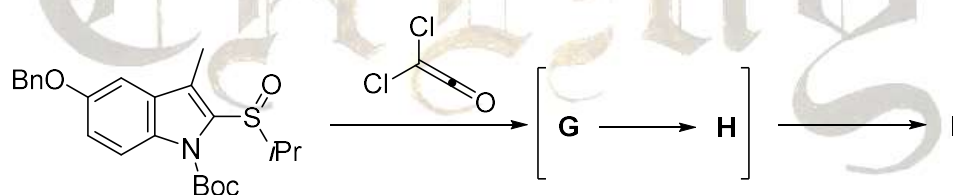
10-3 下面的亚砜经类似的条件反应却主要得到了产物 **F**。



请给出生成产物 **F** 的机理。



10-4 除酸酐外，其他的亲电试剂也可以活化亚砜的氧原子。以下底物在二氯代乙烯酮作用下经历了电荷分离的中间体 **G** 和 **H** 生成了内酯 **I**，请给出中间体 **G** 和 **H** 和内酯 **I** 的结构。



第 35 届 ChemY 化学奥林匹克模拟试题 12 参考答案

第 1 题 (12 分)

1-1 化合物 $\text{Co}(\text{H}_4\text{IO}_6)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 的热分解分多步进行：首先得到 $\text{Co}(\text{IO}_3)_2$ ；然后 $\text{Co}(\text{IO}_3)_2$ 继续分解得到尖晶石结构的固体和两种单质。分别写出两反应的方程式。



1-2 利用 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 I_2 ，通过以下 5 步反应构建的循环，实现了水的分解；该过程中涉及的其他物质均可在循环中反复利用：

第 1 步：在加热下， $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 I_2 反应生成盐 1 和盐 2；

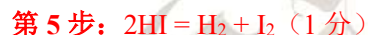
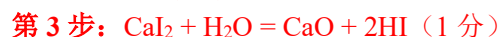
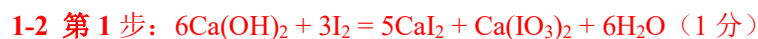
第 2 步：盐 1 热分解生成两种单质和 3；

第 3 步：盐 2 与热的水蒸气反应生成 3 和 4；

第 4 步：3 与水反应；

第 5 步：4 的热分解。

分别写出每步反应的方程式。

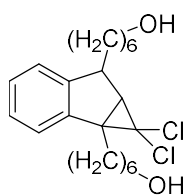


1-3 在 I_2 的正己烷溶液中加入少量 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ ，室温搅拌反应，放出气体 A 并生成单核八面体配合物 B。反应完毕后，对体系进行光照，此时 B 与溶液中剩余的 I_2 反应，放出所有 A 并得到黑色粉末 C；C 不稳定，受热或见光即分解，生成 D 和 I_2 。写出 A~D 的化学式。

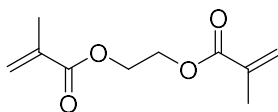


第 2 题 (8 分)

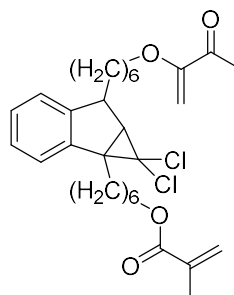
2-1 在外界的机械力下，有些聚合物因其具有的特殊基团而可发生化学反应；这样的聚合物被称为机械响应聚合物。



1



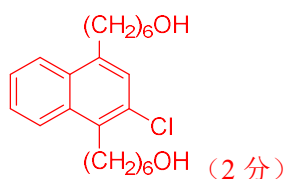
2



3

2-1-1 化合物 1 在 50°C 下加热 24 h，放出 HCl 并得到油状液体。画出产物的结构简式。

2-1-1

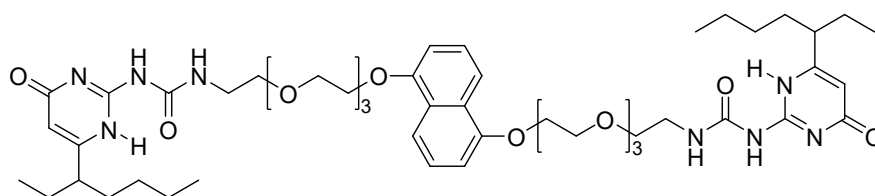


(2 分)

2-1-2 以过氧化苯甲酰为引发剂引发丙烯酸甲酯聚合，若体系中只混有少量的 **1**(~5%) 和 **2**(~5%)，则得到聚合物 **A**；若体系中只混有少量的 **3**(~5%)，则得到聚合物 **B**。实验表明，**A** 和 **B** 加压时均可放出 HCl；相同压力下，**B** 放出的 HCl 远多于 **A**，解释原因。

2-1-2 过氧化苯甲酰引发的是双键的自由基聚合；当 **2** 或 **3** 存在时，形成的聚合物均具有共价交联网络结构。在聚合物 **A** 中，**1** 不参与聚合，对压力敏感的基团位于交联网络结构之间，加压时对其影响较小；而在聚合物 **B** 中，**3** 参与聚合，对压力敏感的基团位于交联网络结构之内，加压时对其影响较大。（2 分）

2-2 研究表明，以下化合物 **4** 在不同状态下以不同的形式存在。

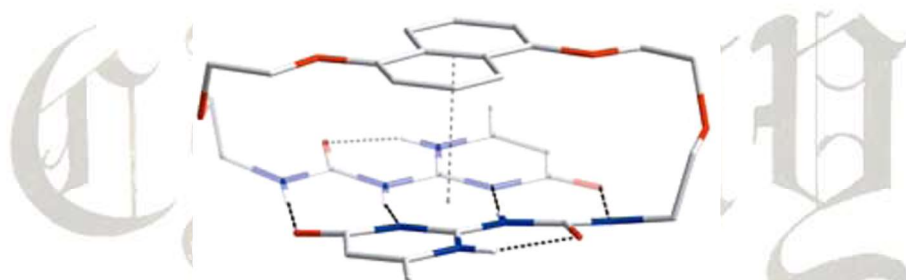


4

2-2-1 在固态时，化合物 **4** 以环状单体的形式存在，主要是哪两种作用力的原因？

2-2-1 氢键（1 分）和 π - π 堆叠作用（1 分）

参考图形如下：

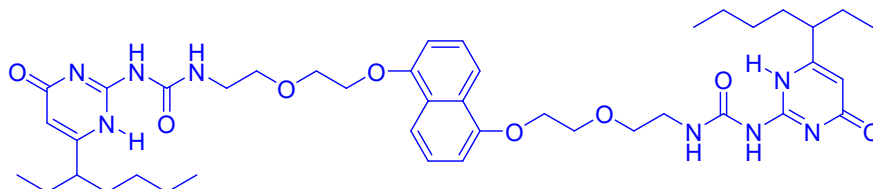


2-2-2 对化合物 **4** 的氯仿溶液进行研究发现，当 **4** 的浓度超过 0.023 mol/L 时，溶液的粘度随浓度增加而急剧上升。简述粘度急剧上升的原因，并简要说明为何存在这一浓度拐点。

2-2-2 因为化合物 **4** 通过氢键发生分子间聚合，形成了一维超分子聚合物。（1 分）

产生拐点的原因是，聚合反应 $(4)_n + 4 = (4)_{n+1}$ 的平衡常数为 $K^\ominus = [(4)_{n+1}] / [4][4]_n = 1/[4]$ ；所以当 $[4] > 1/K^\ominus$ 时，聚合反应平衡即可向右移动；该拐点对应的浓度即为 $1/K^\ominus$ 。（1 分）有兴趣的同学可以思考以下问题：

2-2-3 化合物 **5** 的氯仿溶液却不会出现相似的浓度拐点。这说明了什么？



5

2-2-3 参考答案：说明化合物 **5** 中的 π - π 堆叠作用相对于 **4** 中更强。

第3题 (9分)

化合物 XCl_n 常温下为固态, 433 K 以上转化为气态 $\text{XCl}_n(\text{g})$ 并伴有部分分解:



将 XCl_n 置于一总压恒为 $p_0 = 101.3 \text{ kPa}$ 密闭容器中, 加热至 523 K 使之完全转化为气态, 此时混合蒸气的密度 $\rho_1 = 2.724 \text{ g/L}$; 继续加热至 723 K, 此时可认为 $\text{XCl}_n(\text{g})$ 近似分解完全, 混合蒸气密度为 $\rho_2 = 1.754 \text{ g/L}$ 。设气体均为理想气体, 标准压力 $p^\circ = 100 \text{ kPa}$ 。

3-1 推出 X 的元素符号和 n 的值。

3-1 在 723 K 下混合蒸气的摩尔质量为:

$$\begin{aligned} M(723 \text{ K}) &= \rho_2 RT(723 \text{ K}) / p_0 \\ &= 1.754 \text{ g/L} \times 8.314 \text{ J/(mol K)} \times 723 \text{ K} / 101.3 \text{ kPa} \\ &= 104.1 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

由于该气体是 $\text{XCl}_{n-2}(\text{g})$ 和 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 的 1:1 混合气体, 故 $\text{XCl}_{n-2}(\text{g})$ 的摩尔质量为:

$$M(\text{XCl}_{n-2}) = 2M(723 \text{ K}) - M(\text{Cl}_2) = 104.1 \text{ g/mol} \times 2 - 35.45 \text{ g/mol} \times 2 = 137.3 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

分别将 $n = 3, 4, 5 \cdots$ 代入尝试, 当且仅当 $n = 5$ 时有合理解, 此时 $M(\text{X}) = 31.0 \text{ g/mol}$

因此 X 为 P, $n = 5$ (1 分)

3-2 计算 523 K 下反应的平衡常数 K° 。

3-2 在 523 K 下混合蒸气的摩尔质量为:

$$\begin{aligned} M(523 \text{ K}) &= \rho_1 RT(523 \text{ K}) / p_0 \\ &= 2.724 \text{ g/L} \times 8.314 \text{ J/(mol K)} \times 523 \text{ K} / 101.3 \text{ kPa} \\ &= 116.9 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

设混合气体中 PCl_3 和 Cl_2 的摩尔分数均为 x , 则 PCl_5 的摩尔分数为 $1 - 2x$, 有:

$$208.2 \times (1 - 2x) + 104.1 \times 2x = 116.9 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{得: } x = 0.439 \quad (1 \text{ 分}); \quad 1 - 2x = 0.122$$

各气体的分压为:

$$p(\text{PCl}_5) = 101.3 \text{ kPa} \times 0.122 = 12.4 \text{ kPa} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$p(\text{PCl}_3) = p(\text{Cl}_2) = 44.5 \text{ kPa} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{所以: } K^\circ = (44.5 \text{ kPa})^2 / (12.4 \text{ kPa} \times 100 \text{ kPa}) = 1.60 \quad (1 \text{ 分})$$

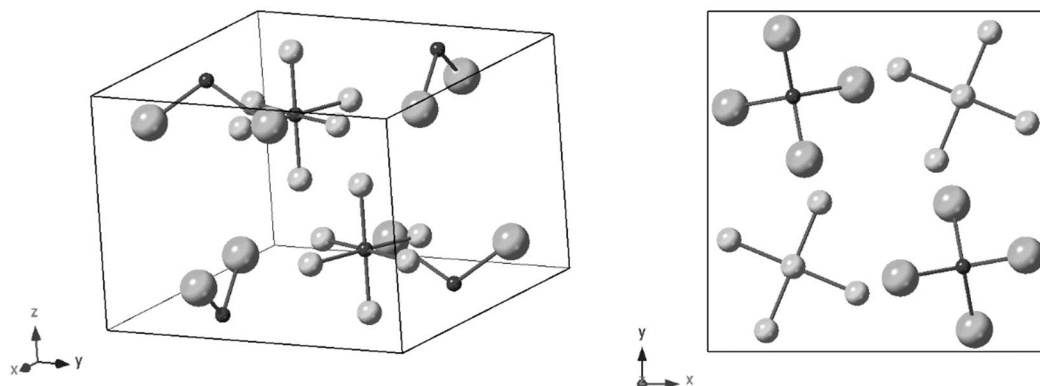
3-3 计算 523 K 下反应的 $\Delta_r G_m^\circ$ 。

$$\text{3-3 } \Delta_r G_m^\circ = -RT \ln K^\circ = -2.04 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

不要求有效数字。

第4题 (10分)

某含砷化合物的晶体属四方晶系，其晶胞参数 $a = 875 \text{ pm}$ ， $c = 623 \text{ pm}$ ；晶胞沿不同方向的投影图如下所示。图中，深色小球代表砷原子，浅色大球为 **A** 原子，浅色小球为 **B** 原子。该晶体的密度 $D = 2.824 \text{ g/cm}^3$ 。回答以下问题。



4-1 通过计算，推出浅色大球 **A** 和浅色小球 **B** 是何种原子。

4-1 该化合物的摩尔质量为：

$$M = \frac{\rho N_A V}{Z} = \frac{2.824 \times 6.022 \times 10^{23} \times 875^2 \times 623 \times 10^{-30}}{2} = 405.6 \text{ (g/mol)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$4M(\text{A}) + 6M(\text{B}) = 405.6 - 2 \times 74.92 = 255.76 \text{ (g/mol)}$$

符合题意的结果只有 **A** 为 Cl (1分)，**B** 为 F (1分)

4-2 该晶体属于哪种晶体类型？

4-2 离子晶体 (1分)

4-3 指出该晶体的最高次对称轴及其位置。

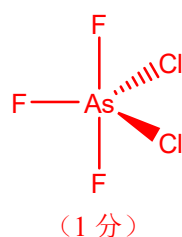
4-3 是 C_4 轴，平行于 c 轴且穿过八面体配位原子 (1分)

4-4 该晶体分别有几种不同长度的 As-A 键和 As-B 键？

4-4 1 种 As-A 键 (1分) 和 3 种 As-B 键 (1分)

若答存在 2 种 As-B 键，可得 0.5 分。

4-5 研究表明，该物质在气态时为三角双锥分子；画出该气态分子的结构简式。



4-6 某二元化合物具有与该晶体完全相同的结构，可用作氯化试剂。写出该二元化合物的化学式。

4-6 PCl_5 (1分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

4-7 化合物 PCl_2F_3 与过量 0.01 mol/L 氢氧化钠溶液反应，写出方程式。

4-7 参考答案： PCl_4^+ 被碱水解，生成 HPO_4^{2-} 和 Cl^- ； PF_6^- 保持不变。

第5题 (12分)

通过以下方法制备了一种钌的单核八面体配合物晶体。

在水溶液中,用过量银盐处理 $trans-[RuCl_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]Cl$, 反应后过滤; 向滤液中加入 NaN_3 , 静置数小时后, 加入 $NaPF_6$ 饱和溶液, 便能得到该配合物的晶体。X-射线衍射表明, 该晶体配离子仍为 $trans$ 构型; 晶体中仅含一种阳离子和一种阴离子, 其数目比为 1:1。晶体中 Ru 的质量分数为 23.17%。

5-1 通过计算, 推出该配合物晶体的化学式。

5-1 晶体的摩尔质量为: $M = 101.07 \text{ g/mol} \div 23.17\% = 436.21 \text{ g/mol}$ (1分)

阴离子为 PF_6^- , 摩尔质量为 144.97 g/mol ; 阳离子的配体中应有两个乙二胺配体, 其摩尔质量共为: 120.19 g/mol ;

其余配体的摩尔质量为: $436.21 \text{ g/mol} - 144.97 \text{ g/mol} - 120.19 \text{ g/mol} = 69.98 \text{ g/mol}$ (1分)

故其余配体中共含 5 个 N 原子; 由于 Ru 为八面体六配位, 故 5 个 N 原子共形成 2 个配体; 根据电荷平衡, 只有 1 个配体带 1 个负电, 因此为 1 个 N_3^- 和 1 个 N_2 (1分)

化学式为 $trans-[Ru(N_3)(N_2)(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2](PF_6)$ (1分)

5-2 写出在水溶液中用过量银盐处理 $trans-[RuCl_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]Cl$ 的离子反应方程式 (产生六配位单核络离子)。

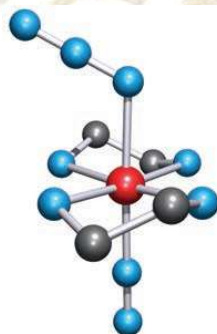
5-2 $trans-[RuCl_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]^+ + Cl^- + 3Ag^+ + 2H_2O = trans-[Ru(H_2O)_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]^{3+} + 3AgCl$ (2分)

5-3 写出滤液与 NaN_3 和 $NaPF_6$ 反应生成配合物晶体的离子反应方程式 (反应放出气体)。

5-3 $2trans-[Ru(H_2O)_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]^{3+} + 4N_3^- + 2PF_6^- = 2trans-[Ru(N_3)(N_2)(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2](PF_6) + N_2$ (2分)

5-4 画出该配合物晶体中配离子的结构, 注意体现立体结构。

5-4 参考图形如下:



(2分)

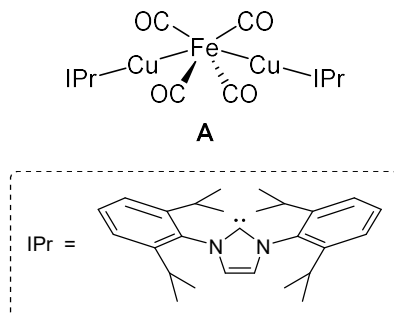
若叠氮配体未体现出折线配位, 或氮气配体严重偏离直线配位, 不得分。

5-5 该配合物晶体中存在两种氢键, 分别写出其表达式($X-H \cdots Y$)。

5-5 $N-H \cdots N$ (1分) 和 $N-H \cdots F$ (1分)

第6题 (6分)

利用多核金属催化剂可实现对小分子化合物的吸收和固定,或将有毒的小分子化合物转化为对环境无害的化合物。例如,三核配合物 **A**(结构如下)可与 CH_3I 、 N_2O 等小分子发生反应。

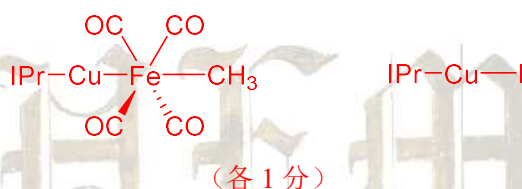


6-1 制备 **A** 的前体之一是 *Collman* 盐,它是由 $\text{Fe}(\text{II})$ 形成的化合物,含铁 26.11%。写出 *Collman* 盐的化学式。

6-1 $\text{Na}_2\text{Fe}(\text{CO})_4$ (1分)

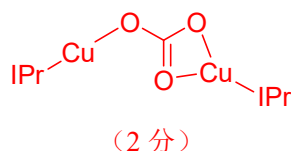
6-2 **A** 与 CH_3I 按摩尔比 1:1 反应时,**A** 的两种金属中心分别作为 *Lewis* 酸和 *Lewis* 碱协同促进键的断裂,产物为 **B** 和 **C**。写出 **B** 和 **C** 的结构简式。

6-2



6-3 **A** 与 N_2O 在三苯基膦存在下反应,仅生成配合物 **D**、二(三苯基膦)三羰基合铁和一种无色气体。进一步研究表明,**D** 是以碳酸根离子为桥连配体的双核配合物,不含磷,两个铜的配位环境不同。写出反应的方程式,画出 **D** 的结构简式。

6-3 $(\text{IPrCu})_2[\text{Fe}(\text{CO})_4] + 2\text{N}_2\text{O} + 2\text{PPh}_3 = (\text{IPrCu})_2(\text{CO}_3) + \text{Fe}(\text{PPh}_3)_2(\text{CO})_3 + 2\text{N}_2$ (1分)



有兴趣的同学可思考以下问题:

6-4 研究表明,**A** 及许多类似的分子对 CO_2 的催化固定并没有表现出很好的活性。但是,①一些“前过渡金属-后过渡金属”双核配合物的确可以与 CO_2 反应;然而②这些双核配合物却并不适合用作催化剂,分别说明①和②的原因。

参考答案:后过渡双核配合物难以与 CO_2 反应的原因是大多数后过渡金属较软,*Lewis* 酸难以与氧结合,但前过渡金属对氧原子具有较好的亲和力,因此可以与 CO_2 反应。同时,由于这种相互作用力太强,以至于难以使催化剂再生,催化循环无法进行。

第7题 (10分)

7-1 工业上三氟乙酸可按以下方法制备：将乙酰氯或乙酸酐在液态 HF 进行电解氟化，得到三氟乙酰氟；然后水解所得的三氟乙酰氟。

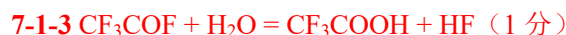
7-1-1 写出乙酰氯转化为三氟乙酰氟的总反应方程式。



7-1-2 写出乙酸酐转化为三氟乙酰氟的总反应方程式。



7-1-3 写出三氟乙酰氟水解的反应方程式。



7-2 使用酸性高锰酸钾溶液将 1,1,1-三氟-2,3,3-三氯丙烯氧化可生成三氟乙酸。写出反应的方程式，有机物用结构简式表示。



将氯离子氧化为 Cl_2 ，不扣分； CF_3COOH 电离也得分。

7-3 若生产的三氟乙酸中含有少量的水，应加入什么小分子物质来除水？

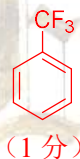
7-3 三氟乙酸酐 (1 分)

7-4 三氟乙酸热分解，产物之一是一种常见聚合物的单体。写出反应方程式。



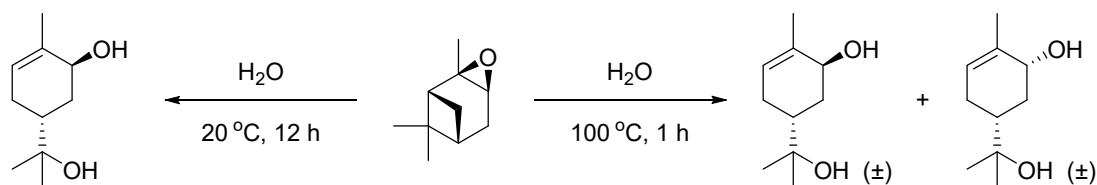
7-5 甲苯经氯化后与氟化氢气体于 150°C 反应可得到化合物 A，A 经剧烈氧化也可得到三氟乙酸。画出 A 的结构简式。

7-5



第8题 (11分)

如下所示，利用蒎烯氧化物的水解反应制备索布瑞醇。反应温度不同时，可得到索布瑞醇不同的异构体。当温度为 20°C 时，反应仅得到光活性的 *trans*-索布瑞醇；当温度为 100°C 时，反应得到外消旋的 *trans*-索布瑞醇和 *cis*-索布瑞醇。



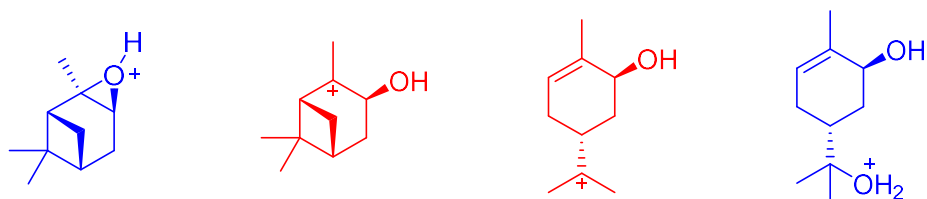
8-1 写出 20°C 时，反应得到的光活性 *trans*-索布瑞醇中不对称碳原子的构型(R/S)。

8-1



8-2 画出 20°C 下由蒎烯氧化物生成光活性的 *trans*-索布瑞醇的所有关键中间体。

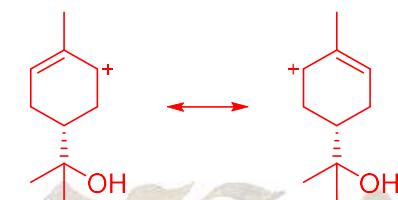
8-2



(2 分)

8-3 解释 100°C 下反应生成外消旋的 *trans*-索布瑞醇和 *cis*-索布瑞醇的原因；画出反应关键中间体的共振式。

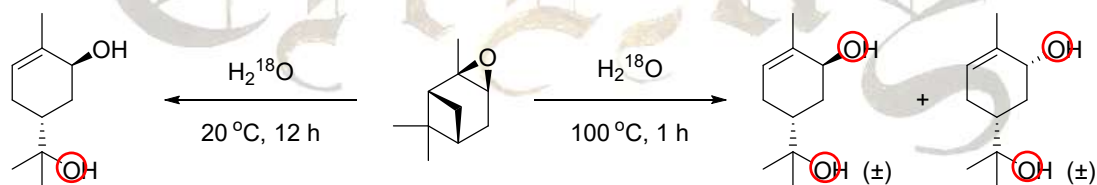
8-3 温度较高时，水能将光活性的 *trans*-索布瑞醇的羟基质子化，然后脱除水分子形成内消旋（或左右对称）的烯丙基型的碳正离子。水分子从碳正离子的两侧进攻的可能性相同，因此生成外消旋产物；水分子可以从碳正离子的上方或下方进攻，因此得到 *trans* 和 *cis* 两种产物。(2 分)



(1 分)

8-4 若反应在 H_2^{18}O 中进行，在答题纸的附图中分别圈出不同温度下产物中 ^{18}O 的位置。

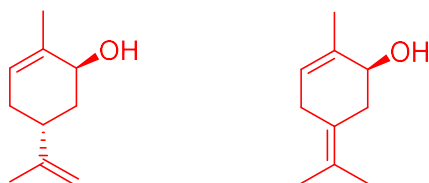
8-4



(2 分)

8-5 20°C 下的反应还有两种化学式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$ 的副产物醇生成，画出它们的结构简式。

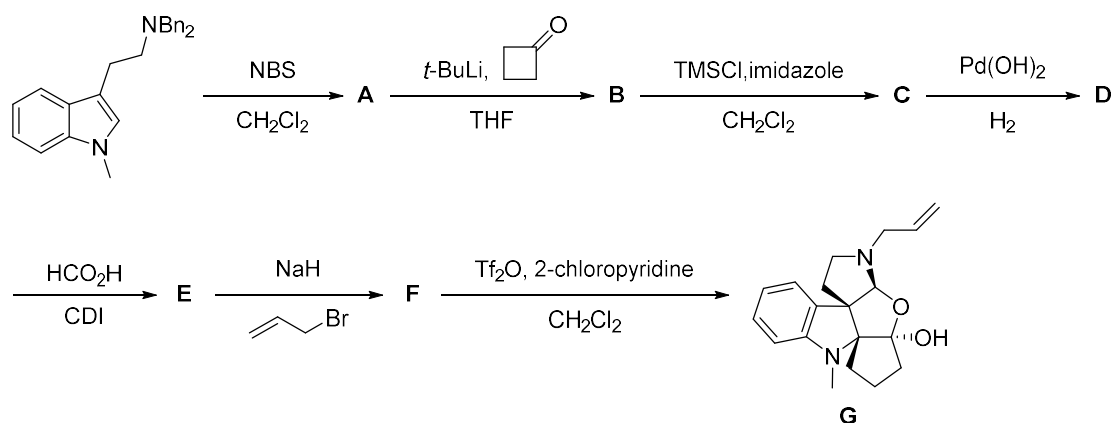
8-5



(各 1 分)

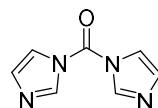
第9题 (12分)

近日, 兰州大学和上海交通大学的科研人员完成了 *Aspidofractinine Alkaloids* 的全合成, 其中应用了一步 *Bischler-Napieralski* 重排反应。其部分合成路线如下:



Bn : $-\text{CH}_2\text{Ph}$

CDI :



TMS : $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$

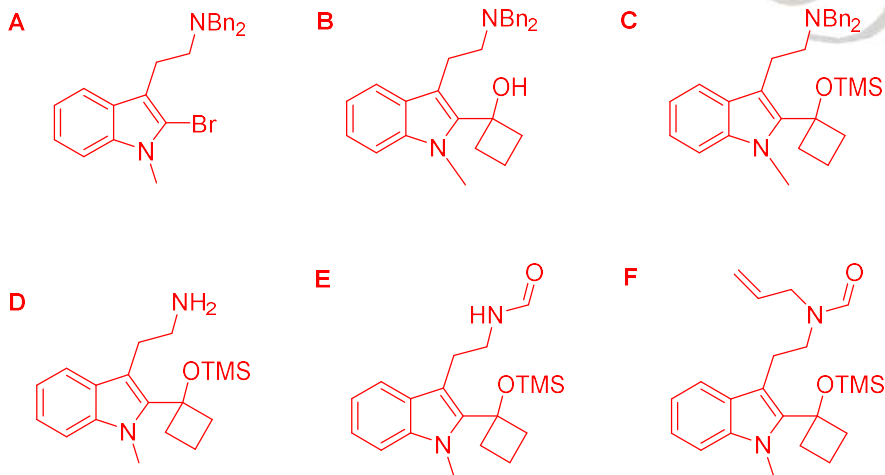
Tf : $-\text{SO}_2\text{CF}_3$

imidazole :

2-chloropyridine :

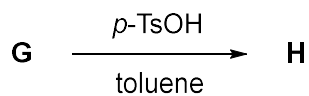
9-1 画出 **A-F** 的结构简式, 不要求立体化学。

9-1

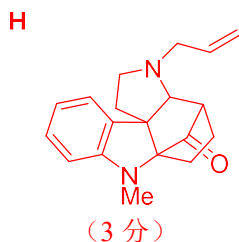


(各 1.5 分)

9-2 在甲苯中用对甲苯磺酸处理 **G**，生成了化合物 **H**(C₁₉H₂₂N₂O)；**H** 中含有桥环结构。画出 **H** 的结构简式，不要求立体化学。



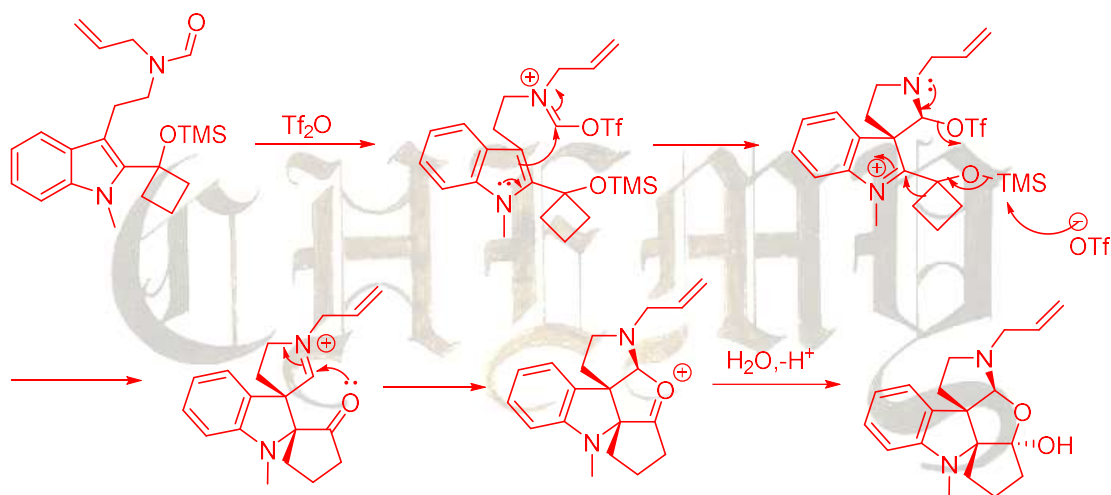
9-2



有兴趣的同学可思考以下问题：

9-3 画出 **F** 生成 **G** 的反应历程。

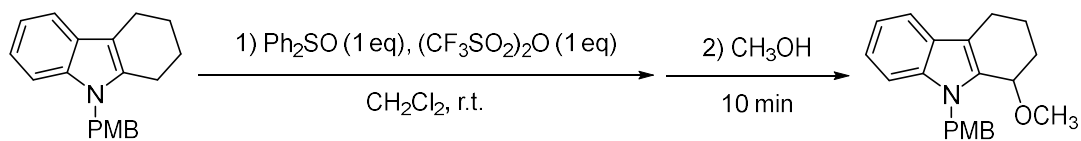
9-3



第 10 题 (10 分)

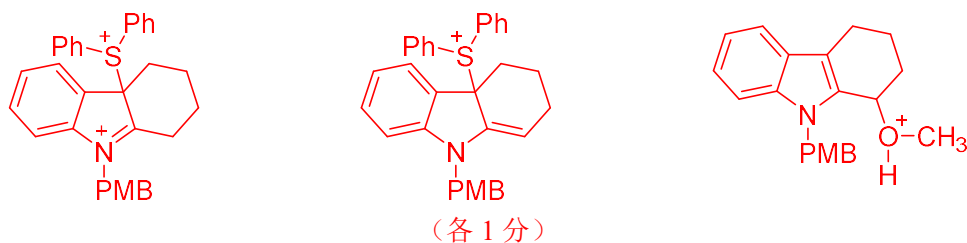
亚砷类化合物作为氧化剂时，具有多种反应模式。

10-1 通过以下反应实现了饱和碳原子上的甲氧基化(提示：PMB 为对甲氧基苄基)：

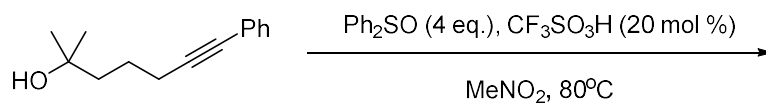


写出反应经历的所有关键中间体的结构简式。

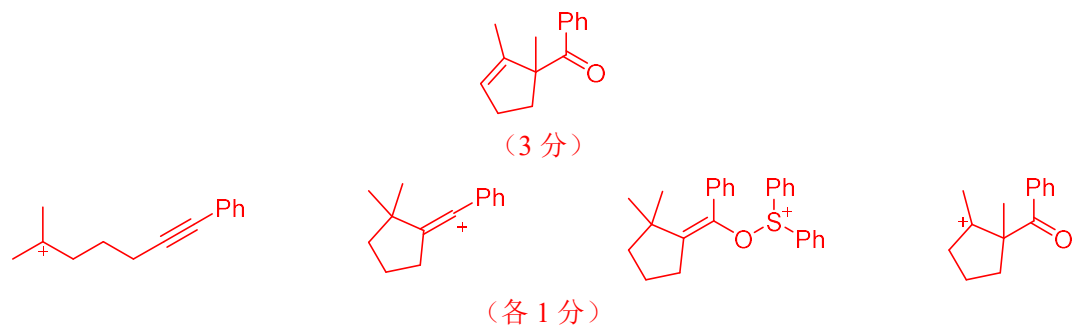
10-1



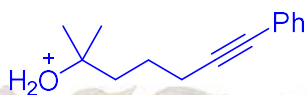
10-2 画出以下反应产物的结构简式，并画出生成该产物的所有关键中间体。已知产物的化学式为 $C_{14}H_{16}O$ ，其 1H -NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 7.96 ~ 7.92 (2H), 7.47 (1H), 7.41 ~ 7.34 (2H), 5.57 ~ 5.54 (1H), 2.59 ~ 2.46 (3H), 1.95 ~ 1.87 (1H), 1.63 (3H), 1.33 (3H)。



10-2



若额外画出以下中间体，不得分也不扣分：



第 35 届 ChemY 化学奥林匹克模拟试题 13 参考答案

第 1 题 (10 分) 写出以下化学反应的方程式 (要求系数为最简整数比; 1-5 为电解反应, 只需写出总反应方程式即可)

1-1 碘单质和浓氨水反应, 生成加合物 $\text{NH}_3 \cdot \text{NI}_3$ 。

1-1 $5\text{NH}_3 + 3\text{I}_2 = \text{NH}_3 \cdot \text{NI}_3 + 3\text{NH}_4\text{I}$ (2 分)

1-2 三氧化铬与熔融的氟氢化铵作用, 制得六氟合铬(III)酸铵, 放出抗磁性气体。

1-2 $2\text{CrO}_3 + 8\text{NH}_4\text{HF}_2 = 2(\text{NH}_4)_3\text{CrF}_6 + \text{N}_2 + 4\text{HF} + 6\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-3 在 90°C 下, 使干燥的氯气作用于氯酸银, 按摩尔比 1:2 反应产生白色固体和两种顺磁性气体。

1-3 $2\text{AgClO}_3 + \text{Cl}_2 = 2\text{AgCl} + \text{O}_2 + 2\text{ClO}_2$ (2 分)

1-4 向含 AtI 的 $\text{KI}-\text{I}_2$ 溶液中滴加硝酸银溶液, 生成黄色沉淀; 碲均转化为 At(V)。

1-4 $\text{AtI} + 2\text{I}_2 + 5\text{Ag}^+ + 3\text{H}_2\text{O} = 5\text{AgI} + \text{AtO}_3^- + 6\text{H}^+$ (2 分)

1-5 通过电解可制得许多新奇的物质。利用铂电极电解一定浓度的硝酸银水溶液, 析出硝酸氧化银和银; 每消耗 1 mol NO_3^- , 转移 10 mol 电子并生成 16 mol H^+ 。

1-5 $17\text{Ag}^+ + 8\text{H}_2\text{O} + \text{NO}_3^- = \text{Ag}_7\text{O}_8(\text{NO}_3) + 10\text{Ag} + 16\text{H}^+$ (2 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

1-6 加合物 $\text{NH}_3 \cdot \text{NI}_3$ 不稳定, 受撞击立刻分解, 含氢产物只有碘化铵。若在真空条件下中使之缓慢分解, 则含氢产物只有氨。写出以上两反应的方程式。

第 2 题 (10 分)

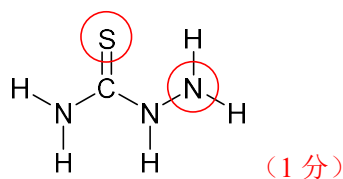
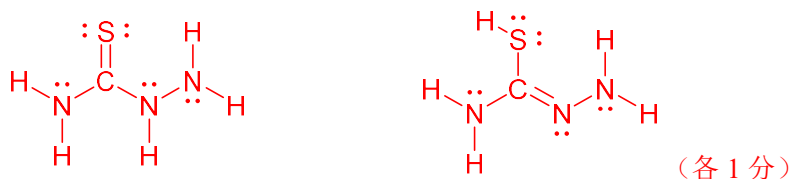
2-1 有研究称, 闪电可引发核反应。大气中的 ^{14}N 被闪电中的高能 γ 射线激发, 放出 1 个快中子(反应 1); 生成的新核素经衰变转化为 ^{13}C (反应 2); 反应 1 生成的快中子继续与大气中的 ^{14}N 作用, 96% 的 ^{14}N 转化为半衰期为 5730 年的放射性核素(反应 3), 4% 的 ^{14}N 转化为氮的稳定核素(反应 4)。写出反应 1~4 的核反应方程式, 标出各粒子的电荷数和质量数。

2-1 反应 1: $^{14}_7\text{N} + \gamma = ^{13}_7\text{N} + ^1_0\text{n}$ (0.5 分) 反应 2: $^{13}_7\text{N} = ^{13}_6\text{C} + ^0_{+1}\text{e}$ (0.5 分)

反应 3: $^{14}_7\text{N} + ^1_0\text{n} = ^{14}_6\text{C} + ^1_1\text{H}$ (0.5 分) 反应 4: $^{14}_7\text{N} + ^1_0\text{n} = ^{15}_7\text{N}$ (0.5 分)

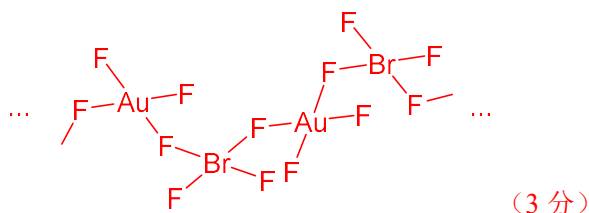
2-2 化学式为 $\text{CH}_3\text{N}_3\text{S}$ (含碳硫双键而不含碳氢键)的化合物可用作金属络合剂。画出该化合物及其最稳定的互变异构体的 *Lewis* 结构式(要求各原子均不带形式电荷, 下同); 圈出该化合物与金属络合时配位能力最强的 2 个原子。

2-2



2-3 将金单质投入三氟化溴中，析出抗磁性加合物 $\text{BrF}_3 \cdot \text{AuF}_3$ ，写出反应方程式(要求系数为最简整数比)。晶体衍射表明，该加合物呈现无限链状结构，Br 和 Au 的配位数均为 4。画出该结构的示意图(至少画出 2 个结构单元)，指出 Au 和 Br 的杂化方式。

2-3 $4\text{BrF}_3 + 2\text{Au} = 2\text{BrF}_3 \cdot \text{AuF}_3 + \text{Br}_2$ (1 分)



键连顺序错误(如画出 Au-Br 键或过多的氟桥键)，不得分；

键连顺序正确，得 1.5 分，Au、Br、F 的配位几何形状正确，各 0.5 分；

使用位于同一中心原子对位的两个氟原子做桥，不扣分

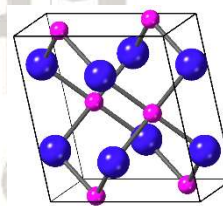
杂化方式：Au dsp^2 (0.5 分) Br sp^3d^2 (0.5 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

2-4 有研究称，闪电可引发核反应。大气中的 ^{16}O 被闪电中的高能 γ 射线激发，放出 1 个快中子(反应 5)；生成的新核素衰变放出质量数为 0 的粒子(反应 6)。写出反应 5~6 的核反应方程式，标出各粒子的电荷数和质量数。

第 3 题 (10 分)

在 0.10 mol/L 的某金属硫酸盐溶液中，滴加适量等浓度的 NaOH 溶液，过滤、吹干，得到绿色固体 **X**。取 0.7881 g **X** 置于空气气氛中，逐渐加热至 450°C，剩余固体质量为 0.6676 g，其成分为 **A** 和 **B**；继续加热至 750°C，剩余固体质量为 0.5334 g，其成分仅为 **B**。X-射线衍射测得 **B** 为单斜晶体，结构如右图；晶胞参数 $a = 467 \text{ pm}$ ， $b = 343 \text{ pm}$ ， $c = 512 \text{ pm}$ ， $\beta = 99.53^\circ$ ，密度 $\rho = 6.49 \text{ g/cm}^3$ 。



3-1 通过计算，确定 **B** 的化学式。

3-1 根据晶胞结构，**B** 中的化学式数目为 $Z = 4$ ；

B 的摩尔质量为：

$$M = \rho N_A V / Z$$

$$= (6.49 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 467 \text{ pm} \times 343 \text{ pm} \times 512 \text{ pm} \times \sin 99.53^\circ) \div 4 \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 79.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

B 为空气气氛下的分解产物，可推测 **B** 为氧化物，结合晶胞结构，**B** 为 CuO (1 分)

3-2 写出 **A** 的化学式。

3-2 CuSO_4 (2 分)

3-3 通过计算，确定 **X** 的化学式。

3-3 **B** 中 CuO 的摩尔数为： $n(\text{CuO}) = 0.5334 \text{ g} \div 79.55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 6.705 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (0.5 分)

A 分解为 **B** 产生 SO_3 (或 $\text{SO}_2 + 0.5\text{O}_2$)，其摩尔数为：

$n(\text{SO}_3) = (0.6676 \text{ g} - 0.5334 \text{ g}) \div 80.07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1.676 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1 分)

X 分解为 **A** 和 **B** 产生 H_2O ，其摩尔数为：

$n(\text{H}_2\text{O}) = (0.7881 \text{ g} - 0.6676 \text{ g}) \div 18.02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 6.687 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1 分)

$n(\text{CuO}) : n(\text{SO}_3) : n(\text{H}_2\text{O}) = 4 : 1 : 4$ (0.5 分)，故 **X** 的组成为 $(\text{CuO})_4\text{SO}_3(\text{H}_2\text{O})_4$

根据元素知识，**X** 应为碱式盐，故其化学式为 $\text{Cu}_4(\text{OH})_6\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

化学式写成 $3\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，也可得分；

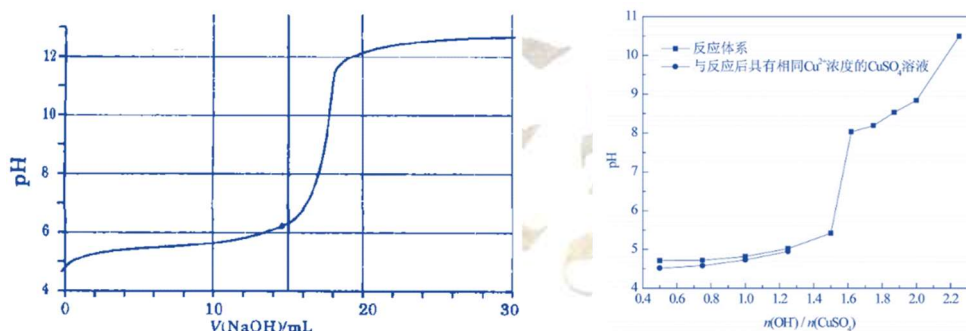
化学式写成 $\text{Cu}_4\text{O}_3\text{SO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 或 $3\text{CuO} \cdot \text{CuSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ，不得分。

3-4 写出生成 **X** 的离子反应方程式。

3-4 $4\text{Cu}^{2+} + 6\text{OH}^- + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{Cu}_4(\text{OH})_6\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

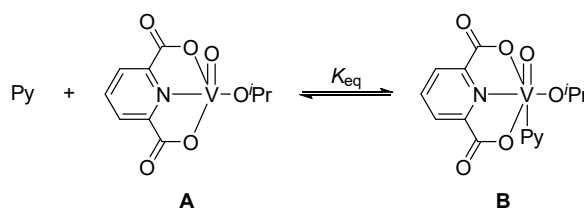
有兴趣的同学可思考以下问题：

3-5 有以下两张图：左图为向 10.00 mL 0.100 mol/L CuSO_4 溶液中逐渐滴加等浓度的 NaOH 溶液时，体系的 pH 变化情况；右图为将 25.00 mL 浓度为 0.098 mol/L 的 CuSO_4 溶液与浓度为 0.193 mol/L 的 NaOH 溶液按一定摩尔比混合并放置 16 h 后，体系的 pH 值情况。结合两图，能得到哪些结论？如何利用 CuSO_4 溶液和 NaOH 溶液得到较纯净的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ？



第 4 题 (10 分)

4-1 在 298 K 下以氘代乙腈为溶剂，在大过量吡啶的存在下测定了以下反应的平衡常数 K_{eq} ：



K_{eq} 是通过测定 **A** 和 **B** 在 ^{51}V -NMR 下的化学位移 δ_{A} 与 δ_{B} 得到的。 δ_{A} 与 δ_{B} 相差不大时，可认为它们与体系达到平衡时测得的 ^{51}V 的化学位移 δ 满足加权平均的关系：

$$\delta = x_{\text{A}}\delta_{\text{A}} + x_{\text{B}}\delta_{\text{B}}$$

4-1-1 写出 **A**、**B** 中钒的氧化态。

4-1-1 **A** 中 V 的氧化态为 +5 (0.5 分)；**B** 中 V 的氧化态为 +5 (0.5 分)

4-1-2 试推导出平衡常数 K_{eq} 的表达式, 要求仅用相应的化学位移 δ_A 、 δ_B 、 δ 以及吡啶浓度 $[py]$ 的式子表示。

4-1-2 反应的平衡常数 K_{eq} 可表示为: (1 分)

$$K_{eq} = \frac{[B]}{[A][py]} = \frac{1 - x_A}{x_A[py]}$$

而 $\delta = x_B\delta_B + x_A\delta_A$ 可得: $\delta = (1 - x_A)\delta_B + x_A\delta_A$

化简得到: (2 分)

$$x_A = \frac{\delta - \delta_B}{\delta_A - \delta_B}; 1 - x_A = \frac{\delta_A - \delta}{\delta_A - \delta_B}$$

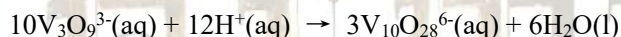
代入上述数据可得: (1 分)

$$K_{eq} = \frac{\delta_A - \delta}{(\delta - \delta_B)[py]}$$

4-1-3 研究表明, 若将配体由吡啶换为 2,6-二甲基吡啶或 2,6-二叔丁基吡啶, 无论如何改变配体浓度, 都无法使 ^{51}V 的化学位移 δ 发生明显变化。简述原因。

4-1-3 2,6-二甲基吡啶与 2,6-二叔丁基吡啶的位阻太大 (1 分), 无法与 A 配位生成 B 的类似物, 进而无法使 ^{51}V 的化学位移 δ 发生明显变化。

4-2 通过分光光度法可测定钒酸盐多聚的平衡常数。现配制一份 $pH = 6.90$, 钒的总浓度为 $c_0 = 9.74 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (以单体浓度计) 的水溶液, 使用 $b = 0.0125 \text{ cm}$ 的吸收池, 在 $\lambda = 270 \text{ nm}$ 处测得吸光度 $A = 0.355$ 。设该体系中钒的主要形体为 $V_3O_9^{3-}$ 和 $V_{10}O_{28}^{6-}$, 它们在此波长下的摩尔吸光系数分别为 $\varepsilon_1 = 1.08 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ 和 $\varepsilon_2 = 2.76 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ (以多聚体浓度计), 忽略其他含钒物种的生成, 计算以下反应的平衡常数:



4-2 设 $V_3O_9^{3-}(aq)$ 和 $V_{10}O_{28}^{6-}(aq)$ 的浓度分别为 $x \text{ mol/L}$ 和 $y \text{ mol/L}$, 则有:

$$3x + 10y = 9.74 \times 10^{-3} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$1.08 \times 10^4 \times 0.0125 \times x + 2.76 \times 10^4 \times 0.0125 \times y = 0.355 \quad (0.5 \text{ 分})$$

解得:

$$x = 6.02 \times 10^{-4} \quad (0.5 \text{ 分}) \quad y = 7.93 \times 10^{-4} \quad (0.5 \text{ 分})$$

体系中氢离子浓度 $c(\text{mol/L})$ 为:

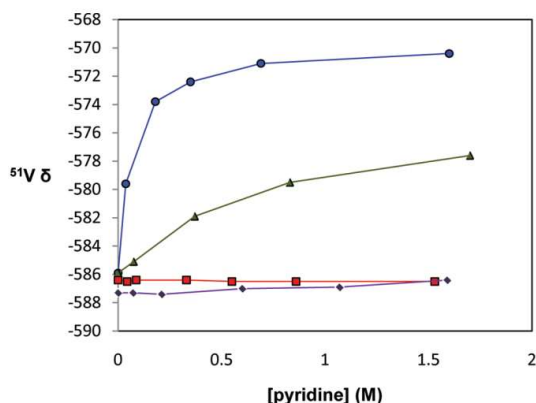
$$c(\text{mol/L}) = 10^{-6.90} = 1.26 \times 10^{-7} \quad (1 \text{ 分})$$

平衡常数为:

$$K^\ominus = y^3 / x^{10} c^{12} = 5.0 \times 10^{105} \quad (1 \text{ 分})$$

有兴趣的同学可思考以下问题：

4-1-4 题目 4-1-3 中的实验结果，具体如下图所示：



如图，横轴表示吡啶的浓度，纵轴表示 ^{51}V 的化学位移 δ 。其中四条曲线分别代表参与反应的配体（由上到下）为：吡啶、4-氰基吡啶、2,6-二甲基吡啶、2,6-二叔丁基吡啶。文献表示，使用 Excel 处理以上数据(文献原文如此)，可计算配体为吡啶以及 4-氰基吡啶时的平衡常数。说明用 Excel 处理数据的基本思路。

第 5 题（10 分）

化学式为 A_3BC_4 的晶体具有多种晶型。通常认为，组成该晶体的粒子为 A^+ 、 A^{2+} 、 B^{4+} 和 C^{2-} ；这些晶型的晶体中， C^{2-} 均做立方最密堆积，其余离子填入 C^{2-} 形成的空隙中。各离子的半径如下表所示：

离子化学式	半径 (pm)
A^+	60
A^{2+}	57
B^{4+}	55
C^{2-}	184

5-1 指出晶体中 A^+ 和 A^{2+} 的数目比。

5-1 2 : 1 (1 分)

5-2 根据半径比规则，计算确定 A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 各填入何种空隙中；指出 C^{2-} 的配位数。

5-2 晶体中， C^{2-} 做立方最密堆积产生四面体空隙和八面体空隙；

填入四面体空隙的离子半径的最小值和最大值分别为：

$$r_{+, \min} = 184 \text{ pm} \times 0.225 = 41.4 \text{ pm} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$r_{+, \max} = 184 \text{ pm} \times 0.414 = 76.2 \text{ pm} \quad (0.5 \text{ 分})$$

A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 半径均在 41.4 ~ 76.2 pm 范围内，故 A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 均填入四面体空隙 (1 分)

由于粒子数比 $N(\text{A}^+ + \text{A}^{2+} + \text{B}^{4+}) : N(\text{C}^{2-}) = 1 : 1$ ， A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 配位数均为 4，所以 C^{2-} 配位数为 4 (1 分)

A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 填入的空隙类型，只有结论而无计算或推演过程者，不得分。

5-3 晶型 1 为立方晶体， $a = 528 \text{ pm}$ ，指出晶胞中化学式的数目 Z_1 (以 A_3BC_4 计，下同)。

5-3 $Z_1 = 1$ (1 分)

5-4 晶型 1 中 A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 呈统计分布，指出晶型 1 (做平移周期性重复) 的最小重复单位。

5-4 1/4 个 A_3BC_4 (1 分)

答 1/4 个正当晶胞，或答 1/4 个立方晶胞，或答 1/4 个晶胞者，不扣分

若答 1 个素晶胞或 1 个点阵点，不得分；因为任何晶胞的做平移周期性重复的最小重复单位都是 1 个素晶胞或 1 个点阵点，如此答题则并未对晶胞点阵形式予以任何判断。

5-5 晶型 2 为立方晶体, $a = 1074 \text{ pm}$, 指出晶胞中化学式的数目 Z_2 。

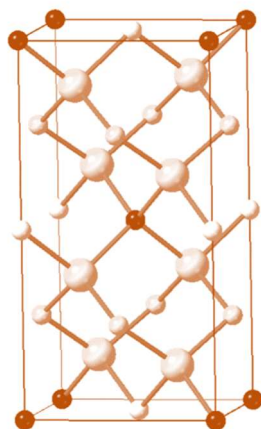
5-5 $Z_2 = 8$ (1 分)

5-6 晶型 3 为四方晶体, $a = 538 \text{ pm}$, $c = 1076 \text{ pm}$, 指出晶胞中化学式的数目 Z_3 。

5-6 $Z_3 = 2$ (1 分)

5-7 晶型 3 中的所有 C^{2-} 化学环境相同; 以 B^{4+} 为顶点, 用黑球代表 B^{4+} , 用小白球代表 A^+ 和 A^{2+} , 用大白球代表 C^{2-} , 画出晶型 3 的晶胞。

5-7



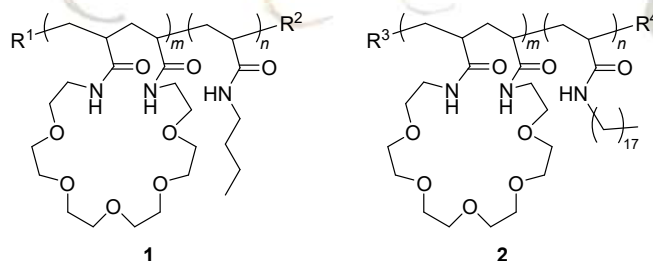
(2 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

5-8 若晶体中的 A^+ 和 A^{2+} 不可区分, 分别写出晶型 1~3 的空间群。

第 6 题 (10 分)

人们合成了无规共聚物 **1** 和 **2** 并研究了它们的自组装行为:



6-1 制备 **1** 时使用了 1,2-二氯乙烷为溶剂, 二茂四羰基二铁 $[\text{Fe}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2(\text{CO})_4]$ 和 2-碘代异丁酸乙酯作为引发剂, 并向体系加入了适量的碘 (I_2)。反应引发的机制是: 二茂四羰基二铁与 2-碘代异丁酸乙酯反应, 转化为 Fe(II) 的单核配合物, 进而引发反应进行。

6-1-1 写出反应引发后产生的 Fe(II) 单核配合物的化学式。

6-1-1 $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2\text{I}$ (1 分)

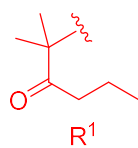
6-1-2 该反应的类型属于:

- (a) 阳离子聚合 (b) 阴离子聚合 (c) 自由基聚合 (d) 配位聚合

6-1-2 (c) (1 分)

6-1-3 写出端基 R¹ 和 R² 的结构简式。

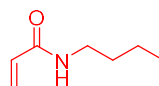
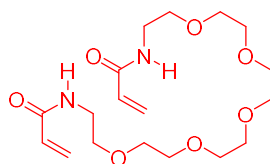
6-1-3



R² (各 1 分)

6-1-4 画出制备 **1** 时所需的两种单体的结构简式。

6-1-4



(各 1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

6-1-5 向体系中加入碘的作用是什么？

6-1-6 该反应的类型属于：(不定项选择)

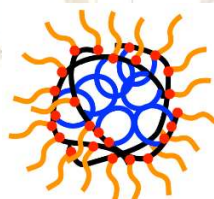
(a) 加成聚合反应(Addition Polymerization)

(b) 聚加成反应(Polyaddition)

(c) 逐步聚合反应(Step Polymerization)

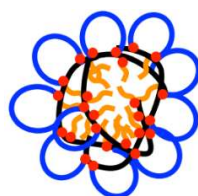
(d) 链式聚合反应(Chain Polymerization)

6-2 研究表明，**1** 在氯仿中形成粒径约 10 ~ 100 nm 的球状结构，其示意图如下：



6-2-1 **1** 在水中也具有类似的球状结构，参照上图的画法，画出示意图。

6-2-1

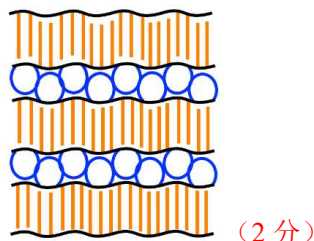


(2 分)

必须体现出外侧为环状冠醚，内侧为烷基链，才可得分；要求内侧烷基链间无显著分离。

6-2-2 在固态具有片层状(lamellar)的微相分离结构, 参照上图的画法, 画出示意图。

6-2-2



(2 分)

第 7 题 (10 分)

在 45°C 下, 将乙烯通入到化合物 **A** (化学式 $\text{IrH}_x(\text{PPh}_3)_y$, PPh_3 表示三苯基膦)的苯悬浊液中充分反应, 悬浊液转化为红色溶液, 并放出乙烷气体; 在惰性气体保护下蒸干溶液, 将得到的固体溶于甲苯, 浓缩, 过滤, 得到橙黄色固体; 将其用甲苯重结晶提纯, 制得白色晶体 **B**。将 **B** 溶于苯, 在氢气气氛下充分反应, 又可得到 **A**。

7-1 在化合物 **A** 中, Ir 为 +1 氧化态, 周围电子数为 18, 邻接 7 个原子。若认为 **A** 中的氢配体有 H_2 和 H^- , 推出 x 和 y 的值。

7-1 设其化学式为 $\text{Ir}(\text{H}_2)_a(\text{H})_{x-2a}(\text{PPh}_3)_y$;

因为 Ir 为 +1 氧化态, 带负电的配体只有 H^- , 故 $x - 2a = 1$;

因为 Ir 的周围电子数为 18, 故 $9 - 1 + 2a + 2 + 2y = 18$ (0.5 分);

因为 Ir 邻接 7 个原子, 故 $2a + 1 + y = 7$ (0.5 分);

解得: $y = 2$ (1 分); $a = 2$;

故有: $x = 5$ (1 分)

无推理过程者, 不得分

7-2 对化合物 **B** 有以下表征结果:

(1) **B** 的 IR 谱在 1560 cm^{-1} 处具有吸收峰, 对应于碳碳双键的伸缩振动;

(2) 晶体衍射表明, **B** 仅含有两种分子: Ir 的三角双锥配合物分子和甲苯(摩尔比 2:3);

(3) 若用氘代甲苯重结晶, 产物的 $^1\text{H-NMR}$ 谱为: $\delta\ 2.5$ (brs, 8H), $7.0 \sim 7.4$ (m, 29H) (ppm);

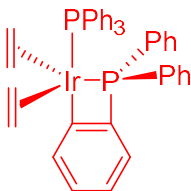
7-2-1 写出 **B** 的化学式; 指出 **B** 中 Ir 的氧化态以及周围电子数。

7-2-1 $2\text{Ir}(\text{CH}_2=\text{CH})_2(\text{PPh}_3)(\text{PPh}_2(\text{C}_6\text{H}_4)) \cdot 3\text{PhCH}_3$ (1 分)

Ir 的氧化态为 +1 (0.5 分), 周围电子数为 18 (0.5 分)

7-2-2 画出 **B** 中 Ir 配合物分子的结构示意图。

7-2-2



(3 分)

若将 PPh_3 配体和乙烯配体的位置调换, 不扣分;

若将配体 $\text{PPh}_2(\text{C}_6\text{H}_4)$ 的配位原子磷与碳的位置调换, 不扣分;

若将配体 $\text{PPh}_2(\text{C}_6\text{H}_4)$ 的两个配位原子均置于赤道面配位, 不得分。

7-2-3 写出乙烯与 **A** 反应得到红色溶液的反应方程式。

7-2-3 $\text{IrH}_5(\text{PPh}_3)_2 + 5\text{CH}_2=\text{CH}_2 \rightarrow \text{Ir}(\text{CH}_2=\text{CH}_2)_2(\text{PPh}_3)(\text{PPh}_2(\text{C}_6\text{H}_4)) + 3\text{CH}_3-\text{CH}_3$ (2 分)

乙烷或乙烯写成化学式, 也可得分。

有兴趣的同学可思考以下问题：

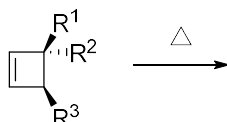
7-3 对于 **A** 中的氢配体，光谱表征表明其中所有氢的化学环境相同。故有观点倾向于认为，电子在 5 个氢原子和 Ir 之间离域分布，形成具有 σ 芳香性的结构；5 个氢可看作 H_5 配体。在该前提下，指出 Ir 的氧化态和周围电子数。

7-3 参考答案如下：

Ir 的氧化态+1，周围电子数 18。

第 8 题 (10 分)

考虑以下电环化开环反应(注意立体化学)：



8-1 该反应是涉及几个 π 电子的电环化开环反应？经历的是顺旋机理还是对旋机理开环？

8-1 4 个 (1 分)；顺旋 (1 分)。

8-2 当 $R^1 = COO^i-Bu$, $R^2 = H$, $R^3 = COOH$ 时，反应得到 **A** 和 **B**，画出 **A**、**B** 的结构简式。

8-2



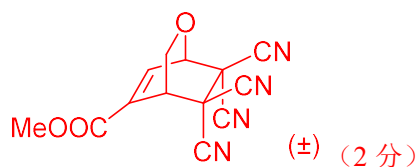
8-3 当 $R^1 = COOMe$, $R^2 = CHO$, $R^3 = H$ ，反应在苯中进行时，先生成中间产物 **C**，**C** 很快通过电环化反应与 **D** 达成平衡；**D** 含六元环。画出 **C**、**D** 的结构简式。

8-3



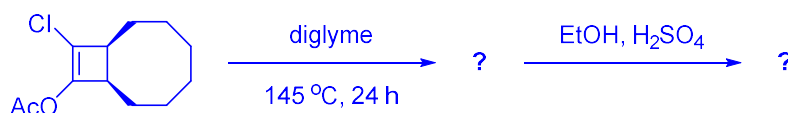
8-4 为确定 **D** 的结构，向反应体系中加入等当量的四氰基乙烯对 **D** 进行捕获，得到产物 **E**；画出 **E** 的结构简式。

8-4



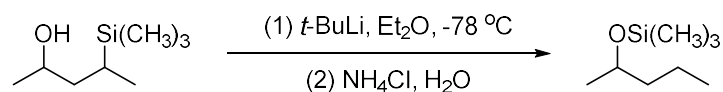
有兴趣的同学可思考以下问题：

8-5 画出以下反应的产物的结构简式。



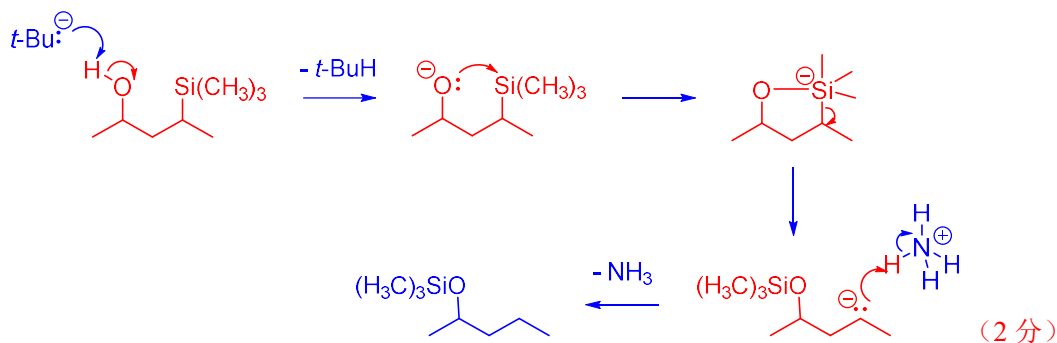
第9题 (10分)

在碱作用下, 可实现硅或磷取代基从碳原子到氧原子的迁移。例如以下反应:

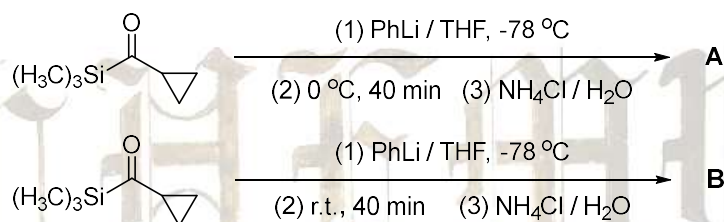


9-1 画出以上反应的机理(须用箭头示出反应过程中的电子转移)。

9-1



9-2 以下反应在相似的反应条件下得到了不同的产物:



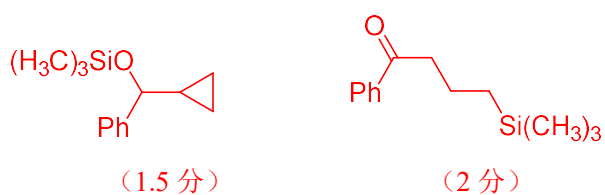
产物 **A** 和 **B** 的 $^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, CDCl_3) 分别如下:

A δ 7.41–7.27 (5H), 4.12 (1H), 1.23–1.12 (1H), 0.61–0.32 (4H), 0.08 (9H);

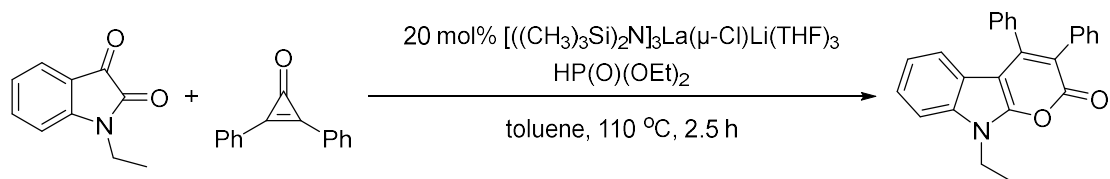
B δ 7.99–7.36 (5H), 3.01 (2H), 1.83–1.72 (2H), 0.60 (2H), 0.02 (9H);

画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

9-2



9-3 在铜催化剂作用下, 1-乙基靛红与二苯基环丙烯酮反应, 生成具有吡咯并吡喃酮环系的化合物(提示: toluene 为甲苯):

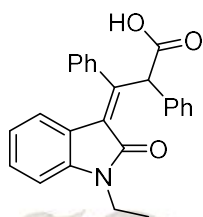


为确定该反应的机理, 进行了如下实验:

验证实验 1: 如果没有二苯基环丙烯酮参与, 反应改为室温进行 0.5 h, 之后加水后处理, 检测到生成了 **X**($\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{NO}_5\text{P}$), 产率 94%;

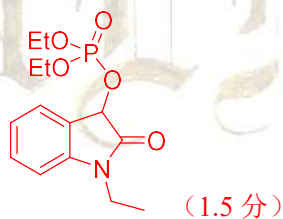
验证实验 2: 如果没有亚磷酸二乙酯参与, 且用 **X** 代替 1-乙基靛红作为底物反应, 也可得到产物, 产率 83%;

验证实验 3: 用 X-射线衍射对以上反应的副产物进行结构测定, 确定了其结构简式如下:



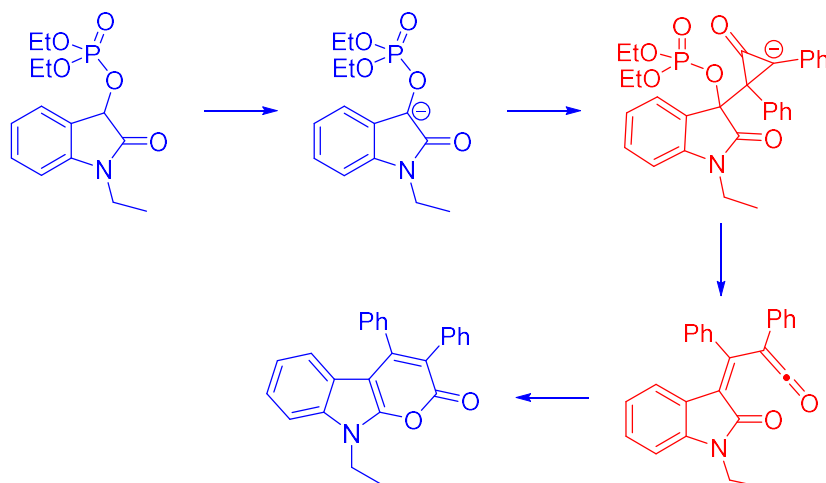
9-3-1 画出 **X** 的结构简式。

9-3-1



9-3-2 画出验证实验 2 中经历的至少 2 个关键中间体。

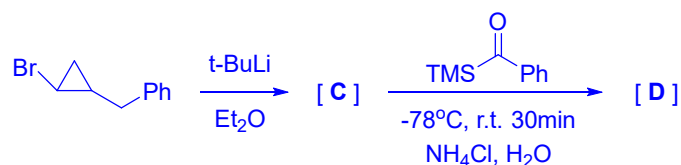
9-3-2 验证实验 2 的历程如下:



(3 分, 每个中间体 1.5 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

9-4 类似于 9-2，有以下反应：

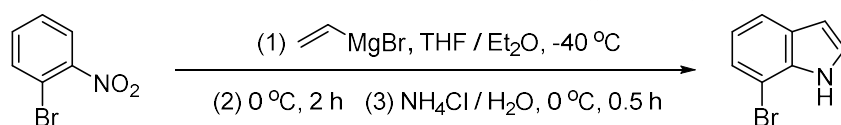


9-4-1 写出 **C**、**D** 的结构简式。

9-4-2 若将底物中的 PhCH_2 换为 Ph ，最终得到了两种产物 **E**、**F**；画出产物 **E**、**F** 结构以及反应历程。

第 10 题 (10 分)

10-1 通过以下反应可制得吲哚衍生物；反应过程中经历了格式试剂对硝基氧的进攻。



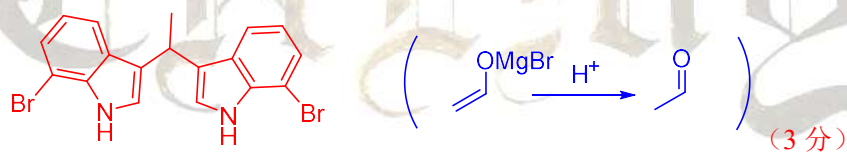
思考该反应的历程，并据此回答以下问题：

10-1-1 根据反应机理，该反应至少需要几当量格式试剂？

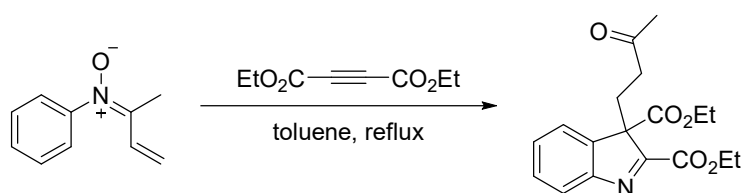
10-1-1 3 当量 (2 分)

10-1-2 在第(3)步后处理时不用 $\text{NH}_4\text{Cl}/\text{H}_2\text{O}$ 而改用 KHSO_4 饱和水溶液，则得到一种副产物，其 HRMS (ESI, $\text{M} + \text{H}^+$): 420.9565, 418.9588, 416.9600。画出该副产物的结构简式。

10-1-2

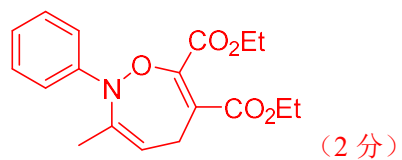


10-2 现有如下转化：

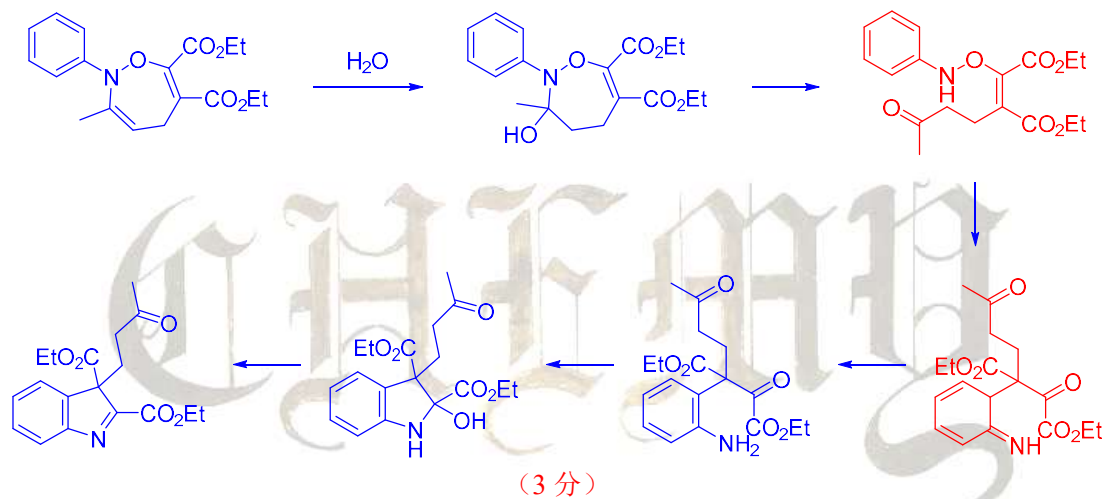


人们认为，底物与丁炔二酸二乙酯反应生成含七元环的中间体 **X**；**X** 在体系的痕量水作用下转化为最终产物。画出 **X** 的结构简式以及由 **X** 生成最终产物的关键中间体。

10-2 **X** 的结构简式：



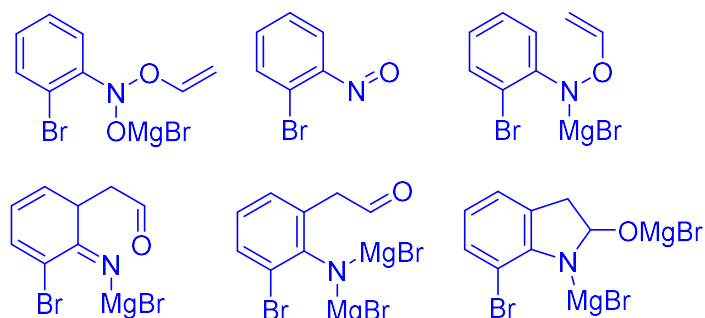
反应历程：



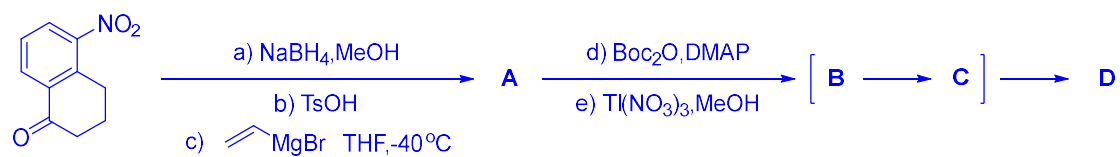
有兴趣的同学可思考以下问题：

10-1-3 提出该反应的关键中间体。

10-1-3 参考图形如下：

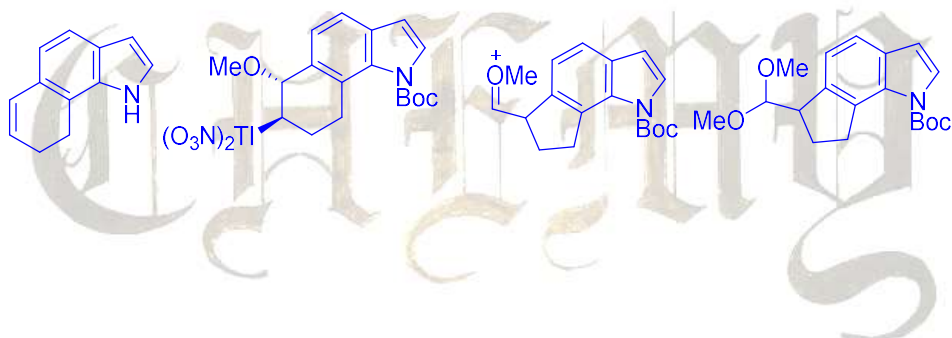


10-3 以下是该反应在天然产物合成中的应用实例：



已知 **C**、**D** 中不含 Tl，给出 **A** ~ **D** 的结构。

10-1-3 参考图形如下：



第 35 届 ChemY 化学奥林匹克模拟试题 14 参考答案

第 1 题 (6 分)

在 Pd 的作用下，环己烯可以发生可逆的脱氢与氢化反应。298 K 下某些物质的热力学数据如下。

物质	$\Delta_f G_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
环己烷(l)	26.7
环己烯(l)	101.6
苯(l)	124.4

设该体系为理想液体混合物。

1-1 若反应过程中没有氢气放出，计算纯环己烯在反应达到平衡时的转化率。

1-1



$$\Delta G_m^\ominus = 26.7 \times 2 + 124.4 - 101.6 \times 3 = -127.0 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \text{ (1 分)}$$

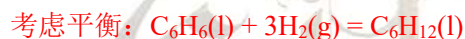
$$K_1^\ominus = 1.83 \times 10^{22} \text{ (1 分)}$$

显然几乎完全反应，转化率为 100% (1 分)

计算得到结果也得满分。

1-2 若维持氢气分压为 1 bar，计算平衡时环己烯的摩尔分数。

1-2



$$\Delta G_m^\ominus = 26.7 - 124.4 = -97.7 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$K_2^\ominus = 1.34 \times 10^{17}$$

几乎完全反应。结合上问可知，体系中主要存在的物质为环己烷
即 $x(\text{C}_6\text{H}_{12}) \approx 1$ (1 分，用合理方式判断均可得分)



$$K_3^\ominus = (K_1^\ominus K_2^\ominus)^{\frac{1}{3}} = 1.35 \times 10^{13} \text{ (1 分)}$$

$$K_3^\ominus = \frac{x_{\text{C}_6\text{H}_{12}} \times \frac{p_{\text{H}_2}}{p^\ominus}}{x_{\text{C}_6\text{H}_{10}}} = \frac{1}{x_{\text{C}_6\text{H}_{10}}}$$

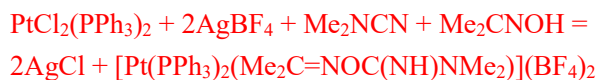
$$x_{\text{C}_6\text{H}_{10}} = 7.42 \times 10^{-14} \text{ (1 分)}$$

其他合理算法也得满分。

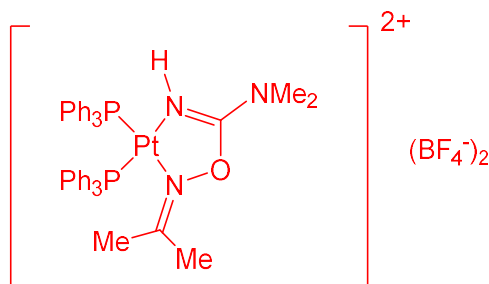
第2题 (10分)

2-1 在 AgBF_4 的作用下, $\text{cis-PtCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ 与 Me_2NCN 反应生成一种顺式配合物, 该配合物与丙酮肟反应得到一种平面四方螯合物, 其阳离子带中含磷 7.18%, 写出总反应方程式, 画出产物结构。

2-1



(2分, 其他合理方式表达产物也得满分)



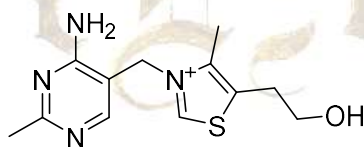
(2分)

不写抗衡离子扣 0.5 分

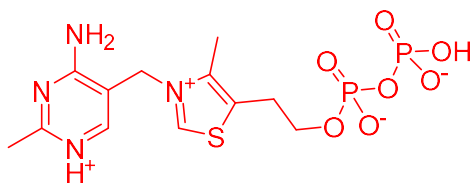
写成 1:1 型盐扣 0.5 分

2-2 在 $\text{pH} = 5.6$ 的环境下, 焦磷酸硫胺素(H_2TDP)与 SnMePhCl_2 反应, 生成一种具有 C_3 轴的配离子 $\{\text{SnMe}(\text{HTDP})\text{OH}\}_3\text{O}^+$ 。在该离子中 Sn 为八面体配位, 除 Me 外均为桥连配体。

2-2-1 已知硫胺素结构如下, 画出焦磷酸硫胺素(酯)的主要电中性存在形式。



2-2-1



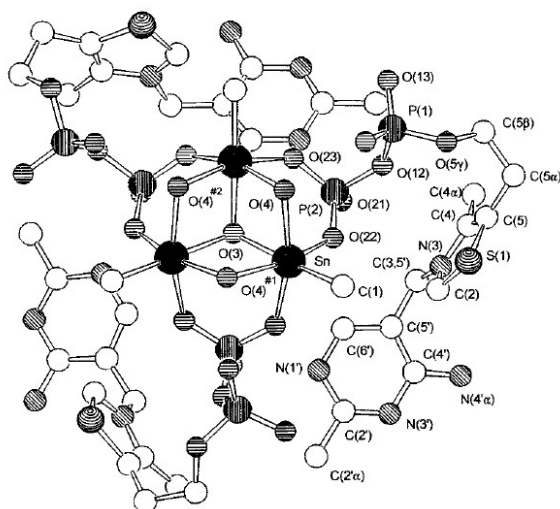
(2分)

2-2-2 写出反应的离子方程式。



2-2-3 画出该配合物的结构，配体可以缩写但须指出配位点。

2-2-3



(2分)

第3题 (17分)

在选择性必修二部分(原选修三)的选择题中，我们曾经遇到如下题目：

不可能独立存在于两原子间的价键是 ()

- A. 极性键
- B. 非极性键
- C. π 键
- D. σ 键

该题目的选项为 C。

3-1 请给出支持以上命题为真的理由。

3-1 σ 键比 π 键重叠更好 (1分)

其他合理表达也得分。

当我们学习到分子轨道理论的时候，某些同学可能会产生一种受骗的感觉。难道世界上真的存在只有 π 键的分子？

3-2-1 为什么某些同学会认为某些二周期同核双原子分子中只有 π 键？

3-2-1 根据分子轨道理论， B_2 、 C_2 (举出一例即可，否则扣 0.5 分) 中 σ 键级为 0 (1分)

3-2-2 事实上，该分子的键能远大于理想 π 键的键能，根据分子轨道理论解释原因。

3-2-2 由于 sp 混杂，填入的 σ 型轨道为强成键与弱反键，仍对键级有一定贡献 (1分)

其他合理表达也得分，点出 sp 混杂得 0.5 分，用 sp 杂化解释不得分。

3-2-3 请对以上事实作出合理的评论。

3-2-3 人类探索世界的过程是曲折的 (1分)

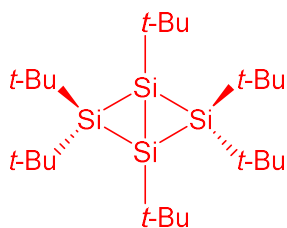
或 矛盾是事物发展的动力 (1分)

合理即可得分。

2020 年, 日本科学家发现了一种奇怪的分子, 该分子由环状底物 $[\text{SiBr}(t\text{-Bu})\text{Si}(t\text{-Bu})_2]_2$ 与两当量 K 反应而来, 分子中 Si_4 骨架近似具有菱形结构, 其中较短的 Si-Si 间距为 285.3 pm。

3-3-1 画出该分子的结构, 并基于定域键模型分析 Si 骨架间的成键方式。

3-3-1



(2 分)

Si 以 sp^2 与 sp^3 杂化轨道形成 σ 骨架 (1 分, 不指出所用杂化轨道不得分)

短轴上的 Si 以 p 轨道形成 π 键 (1 分)

3-3-2 该分子中可以认为存在不寻常的化学键, 试指出至少三条使得该化合物中形成此种化学键并稳定该化学键的因素。

3-3-2

叔丁基位阻大防止与外界发生反应。

减小叔丁基排斥使之处于交叉式, 形成平面结构。

平面结构导致短轴 Si-Si 仅能以 π 键连接

Si-C 键(与 C-C 键)对 π 键有超共轭稳定化作用。

(3 分, 每点 1 分, 答出 3 点即给满分)

3-3-3 有人认为不能忽略菱形短轴 Si 间的 σ 作用, 试从分子轨道角度分析原因。

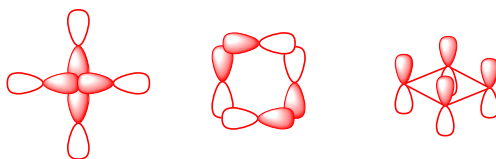
3-3-3 Si 与 Si 间距离较近, 直线 CSiSiC 四原子中, Si 间的 σ 电子离域不能忽略 (1 分)

答两根 Si-C 键存在相互作用离域也可得分。

Al_4^{2-} 中也存在不寻常的化学键, 简单的, 我们可以认为 4 个低能量的 $3s$ 轨道不参与成键(或混杂形成近似非键轨道), 4 个 Al 使用 p 轨道成键, 电子填入三个不简并的成键轨道, 所有的原子形式上满足八隅律。

3-4-1 以 Al_4^{2-} 中正方形的对角线为 x 、 y 轴, 画出三个成键轨道的轨道重叠示意图。

3-4-1



(3 分)

3-4-2 判断 Al_4^{2-} 是否存在 π 芳香性, 说明理由。

3-4-2 存在, 存在 2 个 π 电子, 符合 $4n+2$ 规则 (1 分)

判断与理由均正确才可得分。

3-4-3 Al_4^{2-} 的骨架 σ 电子为 4 个, 能否说明 Al_4^{2-} 存在 σ 反芳香性? 为什么?

3-4-3 不能

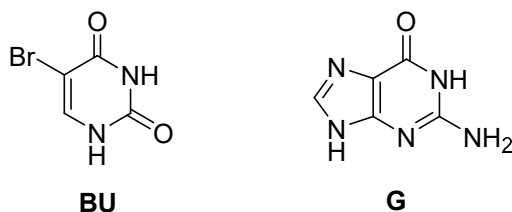
不存在双自由基结构; 为闭壳层结构; 并非平面单环离域体系; 为两组 $2e$ 芳香性; 该物质稳定 (1 分)

结论正确、指出任意一点合理理由均可得分。

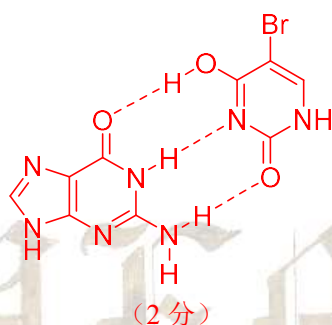
第4题 (11 分)

非共价作用在生物体中的分子识别中有着重要意义。

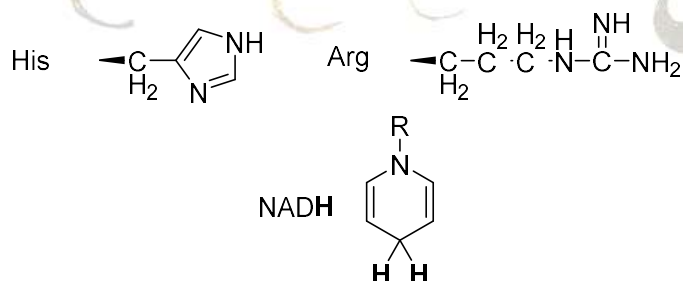
4-1 生物体内最经典的氢键对为 DNA。某些特殊的碱基可以使得 DNA 发生错配，进而发生突变。5-溴尿嘧啶(BU)是胸腺嘧啶(T)的类似物，正常可以与腺嘌呤(A)发生配对。然而，由于溴原子的存在，它促进了分子的异构化，导致其可以与鸟嘌呤(G)配位，造成了 DNA 的突变。BU 与 G 的结构如下图，试画出它们形成的碱基对结构。



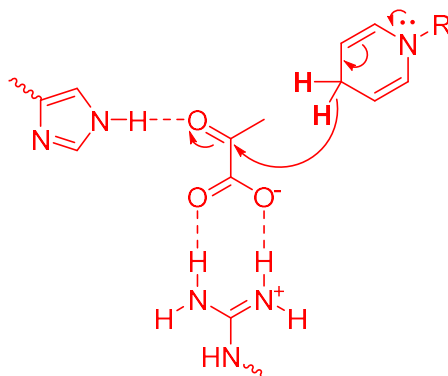
4-1



4-2 乳酸脱氢酶的活性中心存在精氨酸(Arg)与组氨酸(His) (其 R 基结构如下图)，可选择性识别丙酮酸，试画图表示出分子识别的机制，与 NADH(活性中心如下，氢负离子给体)还原丙酮酸的电子推动。提示：人体 pH ≈ 7.4。



4-2



(3 分，氢键各 1 分，电子推动 1 分)

不要求羰基氢键角度；要求羧基氢键角度与存在形式；写咪唑阳离子不扣分

a Human ACE2

Side loop from SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 chimeric

RBM from SARS-CoV-2

Core from SARS-CoV-2

b Human ACE2

Receptor-binding ridge

SARS-CoV RBM

SARS-CoV-2 RBM

c

M82

Y83

Q24

L79

F486

P470

P469

C488

C480

N487

A475

S19

147 / 281

4-3-1 试指出新冠病毒与人受体 ACE2 蛋白之间存在哪些类型的作用, 至少答出四种。

4-3-1 氢键、范德华力、 π - π 堆叠、疏水作用 (2 分)

4-3-2 在图 2-b 中, ACE2 蛋白中 K31 与 E35、K353 与 D38 间存在一种非共价作用。试结合图示分析该部分结构对 SARS 病毒与 ACE2 蛋白的结合是否有利。

4-3-2

上述氨基酸残基均以离子形式存在, 并存在弱的盐键

ACE2 蛋白结合 SARS 病毒前, 离子被水溶剂化, 结合后离子被疏水基团包围, 溶剂化作用减弱, 能量升高, 不利于结合 (2 分)

答出存在离子 0.5 分, 结合过程降低溶剂化 1 分, 结论 0.5 分。

未指出溶剂化效应变化扣 0.5 分。

4-3-3 参考上问, 结合图示分析, 新冠病毒为何更易感染人体?

4-3-3

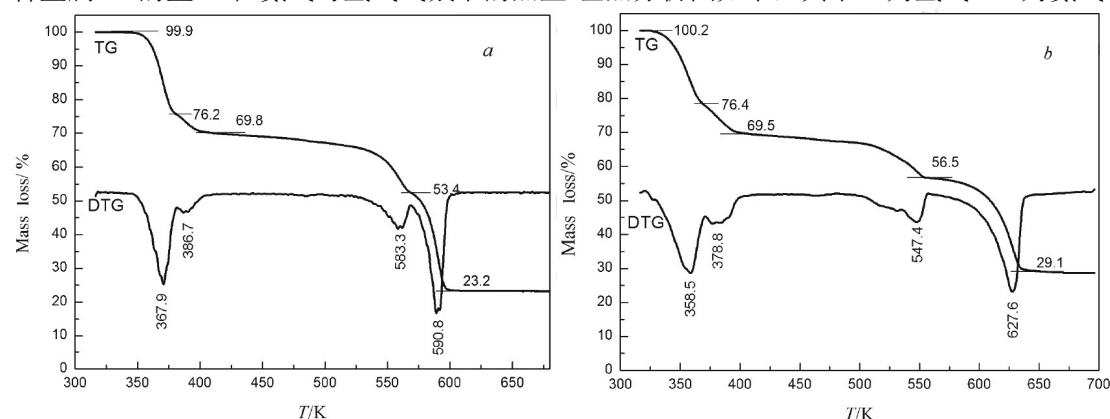
新冠病毒与 ACE 蛋白的结合位点存在强极性的谷氨酰胺等基团 (1 分)

可以与 K、E、D 等残基以氢键结合, 降低能量 (1 分)

故更易感染人体 (不下结论倒扣 0.5 分)

第 5 题 (12 分)

含金属 M 的盐 X 在氮气与氢气气氛下的热重-差热分析图如下, 其中 a 为氢气、b 为氮气。



对应各实际失重拐点的理论值如下:

H₂: 74.68%、71.07%、54.19%、23.66%

N₂: 74.68%、71.07%、54.19%、30.08%

5-1 已知在氮气中受热分解最后得到金属氧化物, 计算推断 M 的元素符号。

5-1 在氢气中热重失重更多, 猜测氧化物被还原为金属单质

设氧化物化学式为 MO_{n/2}, 设金属的摩尔质量为 M

$(M + 8n) / M = 30.08\% / 23.66\%$

$M = 29.47n \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

当 $n = 2$ 时, Co 符合题意 (1 分)

5-2 推断 X 的化学式。

5-2 盐的摩尔质量为 $58.93 / 0.2366 = 249.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

前两次失重摩尔质量分别为 63.0 与 9.0 g·mol⁻¹

且失重基本连续, 考虑为失去 3.5 与 0.5 个 H₂O (1 分)

剩余阴离子摩尔质量为 118.1 g·mol⁻¹ (1 分)

考虑为两个醋酸根

故 X 的化学式为 Co(O₂CCH₃)₂·4H₂O (1 分, 其他合理推断也得满分)

5-3 写出在 N_2 气氛中各分解步骤的化学方程式。

5-3



5-4 解释在 N_2 中热重时，为何在第二步、第四步的失重比例均偏大？

5-4

第二步：部分水解 (0.5 分)

第四步：有机物将 CoO 部分还原 (0.5 分)

第 6 题 (13 分)

0.2 mmol 3-(吡啶-2-基)-吡唑(HL)的无水乙醇溶液加入 0.2 mmol $Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$ ，搅拌数分钟，静置两天后得到一种蓝色晶体。其纯品含 C 33.40%，N 19.47%。吡唑为 2-氮杂吡咯。

6-1-1 计算推断该物质的最简式。

6-1-1

$$n(C) : n(N) = (33.40 / 12.01) / (19.47 / 14.01) = 2.001 \quad (1 \text{ 分})$$

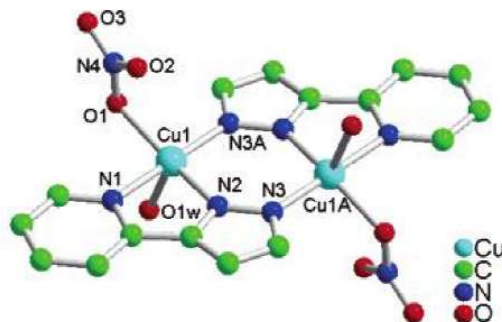
因为配体中存在 8 个 C，3 个 N，分子中存在硝酸根，当硝酸根与配体 1:1 时，满足比例
设分子中仅存在 1 个配体，则分子量为 $287.66 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

扣除 L^- 、 NO_3^- 、 Cu^{2+} 后残余摩尔质量 $17.95 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，恰好为 H_2O

故该物质最简式为 $CuL(NO_3) \cdot H_2O$ (1 分)

6-1-2 已知该分子存在对称中心，铜为四方锥配位，硝酸根和水均为单齿端基配体。画出该分子的结构。

6-1-2

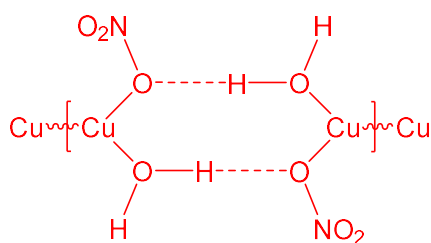


(2 分)

NO_3^- 与 H_2O 交换位置扣 0.5 分

6-1-3 在某个方向上，存在由氢键构成的一维链，画出其结构示意图，无关的部分可以略去。

6-1-3



(1 分)

6-1-4 该晶体中存在由另一种作用力构成的二维无限结构，试指出该种作用力的名称，与具体的作用方式。

6-1-4 π - π 堆叠 (0.5 分)

吡啶环与吡唑环相互作用 (0.5 分)

若 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、HL 与 NaOH 以 1:2:2 的比例混合，在水热条件下反应 2 天，将以 50% 收率得到一种含 C 54.62%，N 23.88% 的分子。该分子可以看作，中心离子与配体先形成具有前述配合物骨架的单体结构，再通过桥连配体二聚而来；一半的铜为五配位，一半的铜为六配位；分子中存在对称中心。

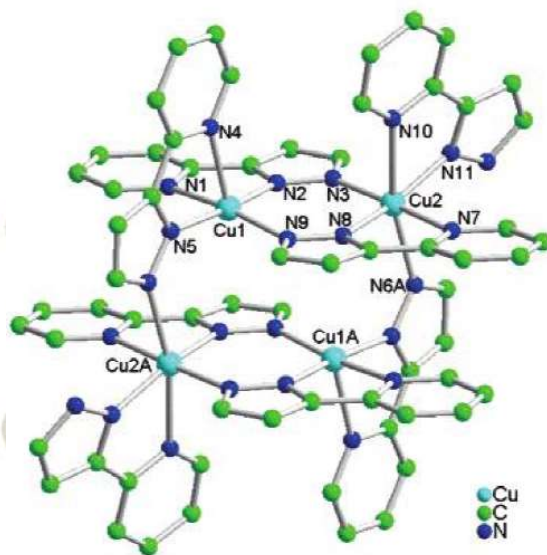
6-2-1 推断该物质的分子式并画出该分子的结构，配体可用合适的方式缩写。

6-2-1

$n(\text{C}) : n(\text{N}) = (54.62 / 12.01) / (23.88 / 14.01) = 2.668$ ，恰好为配体

讨论可得当 $n(\text{C}) = 16$ 时， CuL_2 恰好符合 (1 分)

根据题意可得，该配合物为四聚体，分子式为 Cu_4L_8 (1 分)



(3 分)

若双齿配体两个齿交换得 2 分。

6-2-2 标出分子中最长的 Cu-N 键，说明判断理由。

6-2-2

图中 Cu2-N10 键最长 (0.5 分)

Cu^{2+} 具有姜泰勒效应，轴向的配体被拉长 (0.5 分)

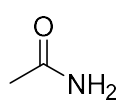
吡啶不带电，吡唑带负电，后者配位能力强 (0.5 分)

六配位比五配位每根键更弱 (0.5 分)

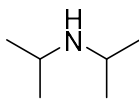
若上问两个齿位置交换，若指出四方锥轴向配体更长或八面体轴向桥连配体更长，均可得判断 0.5 分，理由最多得 1 分。

第7题 (9分)

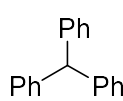
7-1 请按 pK_a 从高到低给以下化合物排序。



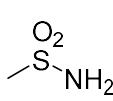
A



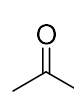
B



C



D



E



F

7-1

B	C	F	E	A	D
---	---	---	---	---	---

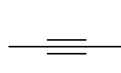
7-2 请按与氢负离子的结合能从高到低给以下化合物排序。



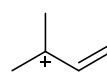
A



B



C

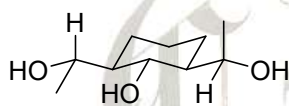


D

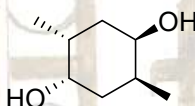
7-2

B	D	A	C
---	---	---	---

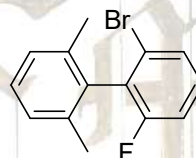
7-3 将以下化合物按要求填入对应空格。



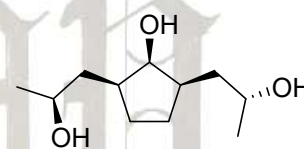
A



B



C



D

有手性: _____

无手性: _____

内消旋体: _____

存在假手性碳: _____

存在稳定的构象对映体: _____

7-3

有手性 A	无手性 BCD	内消旋体 BD	存在假手性碳 D	存在稳定的构象对映体 B (D)
----------	------------	------------	-------------	---------------------

本题中每个选项 0.5 分，出现错误选项每个倒扣 0.5 分，构象对映体 D 选项不作要求。

第8题 (8分)

光异构化反应是一种经典的获得热力学不稳定产物的方法。

8-1-1 反-1,2-二苯乙烯在光照下转变为顺式结构，解释原因。

8-1-1 反式二苯乙烯共轭好，吸光系数大，在光照下更易反应 (1 分)

8-1-2 然而，对于 1,4-二取代丁二烯衍生物，在光和碘单质的作用下，可以转变为反式结构，解释原因。

8-1-2 光照使得弱键碘均裂产生碘自由基 (1 分)，碘自由基可逆加成催化共轭双键异构 (1 分)

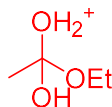
8-1-3 若不加入碘单质，能否使得该反应方向逆转，为什么？

8-1-3 不能 (0.5 分)，光照下容易发生电环化 (或 2+2) 反应 (0.5 分)

对于羧酸衍生物，酰基碳上的亲核取代通常经历酰氧断裂的过程。

8-2-1 乙酸乙酯的酸性水解速率方程为 $r = k[\text{ester}][\text{H}_2\text{O}][\text{H}^+]$ ，解释原因。

8-2-1 速控步骤为生成下面的四面体中间体的反应：

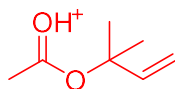


(1 分)

表达合理即可得分。

8-2-2 然而，研究表明乙酸-1,1-二甲基烯丙酯的酸性水解，速率方程满足 $r = k[\text{ester}][\text{H}^+]$ ，解释原因。

8-2-2 速控步骤为以下中间体解离生成碳正离子的反应：

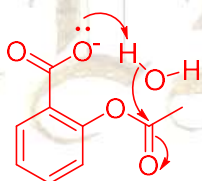


(1 分)

表达合理即可得分。

8-2-3 有进一步的研究表明，乙酰水杨酸在中性与弱碱性条件下的水解，速率方程满足 $r = k[\text{ester}][\text{H}_2\text{O}]$ ，试解释原因。水杨酸为邻羟基苯甲酸。

8-2-3 该环境下乙酰水杨酸以阴离子形式存在 (1 分)，经历了如下的协同催化反应：

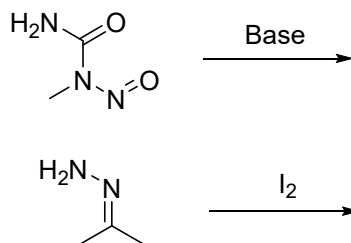


(1 分)

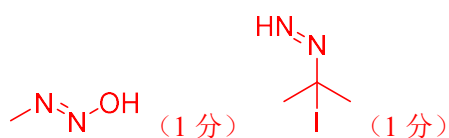
第9题 (14 分)

重氮化合物作为一类活泼的结构，在有机合成中有着广泛应用。合成重氮化合物可以有两种方法，一种为脞的氧化，另一种则为保护的一级亚硝胺的分解。(本题不要求立体化学)

9-1 画出以下重氮合成反应的一个关键中间体与所有的小分子副产物。

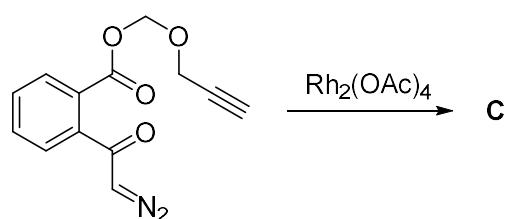
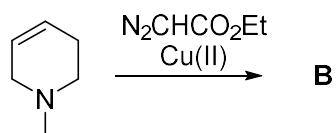
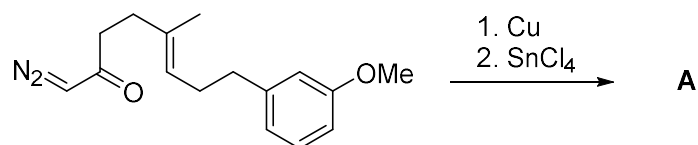


9-1



HNCO (1 分) H₂O (0.5 分) HI (0.5 分)

9-2 酰基重氮化合物可以在金属作用下形成酰基卡宾，可以被亲核试剂捕获，在有机合成中有着广泛应用，试画出以下反应的主要产物。

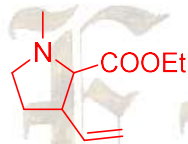


9-2



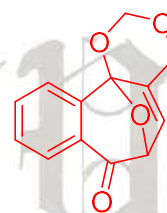
A

(2 分)



B

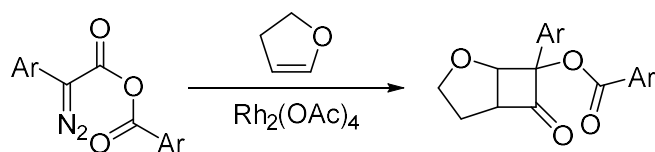
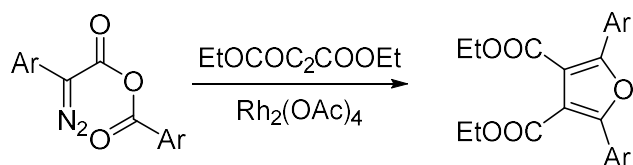
(2 分)



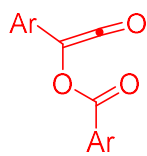
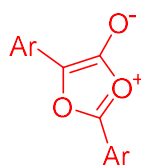
C

(2 分)

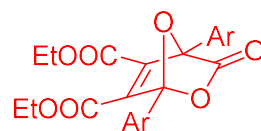
9-3 当底物中存在可以相互作用的结构时，反应性可能会变得更加复杂。试画出以下反应的关键中间体并解释生成二者的选择性。



9-3



(3 分)



富电子双键有利于与缺电子的烯酮反应 (0.5 分)

缺电子的双键有利于与富电子的 1,3-偶极体反应 (0.5 分)

第 35 届 Chemistry 化学奥林匹克模拟试题 15 参考答案

第 1 题 (10 分)

1-1 向两份分别含 Ga^{3+} 和 In^{3+} 的溶液中, 分别逐渐加入硫化钠溶液至过量, 反应现象均为先生成沉淀再溶解, 分别分步写出离子方程式, 并解释两份溶液生成了不同产物的原因。

1-1-1 $2\text{Ga}^{3+} + 3\text{S}^{2-} + 6\text{H}_2\text{O} = 2\text{Ga}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2\text{S}$ (0.5 分) H_2S 写成 HS^- 也得 0.5 分。

$\text{Ga}(\text{OH})_3 + \text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ga}(\text{OH})_4^- + \text{HS}^-$ (0.5 分) HS^- 写成 H_2S , 不得分。

$2\text{In}^{3+} + 3\text{S}^{2-} = \text{In}_2\text{S}_3$ (0.5 分) $\text{In}_2\text{S}_3 + \text{S}^{2-} = 2\text{InS}_2^-$ (0.5 分) InS_2^- 写成其他合理形式, 也得 0.5 分。

In 周期数更高, 半径更大, 是更软的 Lewis 酸, 相对更加亲硫; 而 Ga 相对更加亲氧。(1 分)

1-2 在不同的体系或溶剂中电解乙酸或乙酸钠的溶液时, 产物因乙酸(钠)最易失电子的部分的不同而不同。

1-2-1 若电解乙酸钠的水溶液, 分别写出阳极和阴极的电极反应方程式。

1-2-2 若电解乙酸的液态 HF 溶液, 得到的主产物含 C 22.87%, 不含氢。写出总反应方程式。

1-2-3 解释以上两反应的产物不同的原因。

1-2-1 阳极: $2\text{CH}_3\text{COO}^- = \text{C}_2\text{H}_6 + 2\text{CO}_2 + 2\text{e}^-$ (0.5 分)

阴极: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ (0.5 分)

1-2-2 $2\text{CH}_3\text{COOH} + 6\text{HF} \rightarrow (\text{CF}_3\text{CO})_2\text{O} + 6\text{H}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

若将 H_2O 写成 $\text{H}_3\text{O}^+\text{HF}_2^-$, 也可得分。

1-2-3 原因: 在水溶液中电离产生的乙酸根的羧基氧最易失电子, 故发生电解脱羧反应 (1 分); 而超强酸液态 HF 脱水性极强(或羧基被质子化而不易失电子), 故形成了酸酐(或未发生电解脱羧), 并发生了由碳氢键失电子并得到氟取代产物的反应 (1 分)。

1-3 向浓硝酸酸化的含磷酸的溶液中加入过量钼酸铵溶液, 得到淡黄色沉淀十二钼磷酸铵。但若向磷酸钠的溶液中滴入少量钼酸铵溶液, 却无沉淀生成。分别写出离子反应方程式。

1-3 有酸化: $\text{H}_3\text{PO}_4 + 3\text{NH}_4^+ + 12\text{MoO}_4^{2-} + 21\text{H}^+ = (\text{NH}_4)_3\text{PMo}_{12}\text{O}_{40} \cdot 6\text{H}_2\text{O} + 6\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

产物写 $(\text{NH}_4)_3\text{PMo}_{12}\text{O}_{40}$ 或 $(\text{NH}_4)_3\text{PMo}_{12}\text{O}_{40} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 不扣分; 写 $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_3$, 只得 0.5 分。

答案写 $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_3$, 也得 0.5 分

无酸化: $\text{PO}_4^{3-} + \text{NH}_4^+ = \text{HPO}_4^{2-} + \text{NH}_3$ (1 分)

第 2 题 (12 分)

铅与碘能形成丰富多彩的化合物。

2-1 化合物 PbI_2 的晶体属六方晶系, 晶胞参数 $a = 455.5 \text{ pm}$, $c = 697.7 \text{ pm}$; 晶胞中有 1 个铅原子和 2 个碘原子; 铅原子位于晶胞顶点, 碘原子分别位于 $(2/3, 1/3, 0.735)$ 和 $(1/3, 2/3, 0.265)$ 处。

2-1-1 写出铅原子的坐标, 计算 Pb-I 距离。

2-1-1-1 $(0, 0, 0)$ (0.5 分)

$d = [(455.5/\sqrt{3})^2 + (697.7 \times 0.265)^2]^{1/2} = 321 \text{ pm}$ (1 分)

2-1-2 写出碘原子的堆积方式。铅原子填入何种空隙中? 填隙率是多少?

2-1-2-1 六方最密堆积 (0.5 分); 填入八面体空隙 (0.5 分), 填隙率 50% (0.5 分)

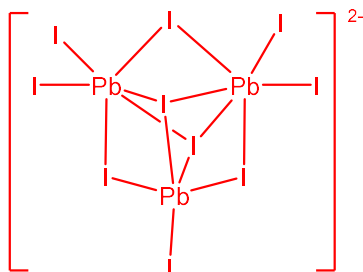
2-1-3 计算 PbI_2 的密度。

2-1-3-1 $D = ZM/N_A V = 6.106 \text{ g/cm}^3$ (2 分)

2-2 化合物 PbI_2 , NaI 和 $[\text{Bu}_3\text{N}(\text{CH}_2)_4\text{NBu}_3][\text{PF}_6]_2$ 以不同摩尔比反应, 在不同结晶条件下, 可形成两种碘代铅酸盐 $[\text{Bu}_3\text{N}(\text{CH}_2)_4\text{NBu}_3]_4[\text{Pb}_3\text{I}_{10}]$ 、 $[\text{Bu}_3\text{N}(\text{CH}_2)_4\text{NBu}_3]_8[\text{Pb}_7\text{I}_{22}]$, 两种阴离子的结构彼此相关。

2-2-1 在阴离子 $[\text{Pb}_3\text{I}_{10}]^{4-}$ 中, 三个铅原子的配位数分别为 6、6、5; 铅的配位多面体之间两两共面连接。画出 $[\text{Pb}_3\text{I}_{10}]^{4-}$ 的结构。

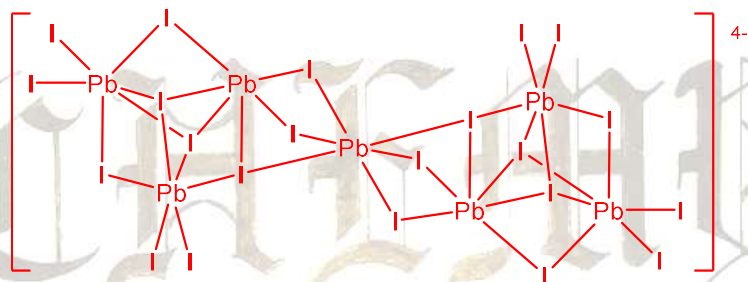
2-2-1



(3 分, 连接顺序正确即可得分, 不标电荷扣 0.5 分)

2-2-2 中心对称的阴离子 $[\text{Pb}_7\text{I}_{22}]^{8-}$ 的结构可看作两个 $[\text{Pb}_3\text{I}_{11}]$ 单元通过另一个铅原子连接起来而形成; $[\text{Pb}_3\text{I}_{11}]$ 单元中, 铅原子的配位数均为 6。画出 $[\text{Pb}_7\text{I}_{22}]^{8-}$ 的结构。

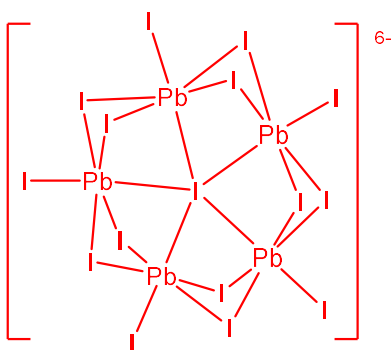
2-2-2



(2 分, 连接顺序正确即可得分, 不标电荷扣 0.5 分)

2-3 在阴离子 $[\text{Pb}_5\text{I}_{16}]^{6-}$ 中, 所有铅原子化学环境均相同, 配位数均为 6。画出 $[\text{Pb}_5\text{I}_{16}]^{6-}$ 的结构。

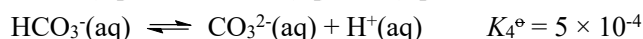
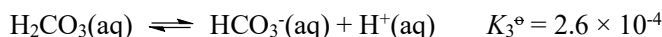
2-3



(2 分, 连接顺序正确即可得分, 不标电荷扣 0.5 分)

第3题 (8分)

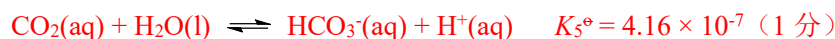
雨水因溶解了 CO_2 而呈现一定的酸性。25°C 下, CO_2 溶于雨水时, 发生以下反应, 其平衡常数已列出:



3-1 在大气中 CO_2 浓度为 $14.6 \mu\text{mol/L}$, 若降雨的过程中体系已达平衡, 计算降雨的 pH 值以及雨水中 CO_3^{2-} 的浓度(均要求保留 1 位有效数字)。

3-1 雨水中 CO_2 的浓度为: $[\text{CO}_2] = p(\text{CO}_2)K_1^\ominus = cRTK_1^\ominus = 1.19 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (2 分)

由于 $K_2^\ominus$ 非常小, 故可忽略 H_2CO_3 的生成; 则:



$$c / K_5^\ominus = 29 < 500; \quad c \times K_5^\ominus = 5.0 \times 10^{-12} > 20K_w$$

$$\text{故: } [\text{H}^+]^2 / (1.19 \times 10^{-5} \text{ mol/L}) = K_5^\ominus \quad (1 \text{ 分})$$

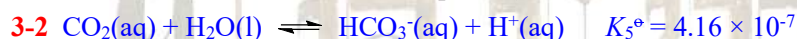
$$\text{解得: } [\text{H}^+] = 2.2 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = 5.7 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$[\text{CO}_3^{2-}] = K_4^\ominus = 5 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

如果不忽略水的电离, 求出合理结果, 也可得分。

3-2 雨水中溶解了其他酸性气体会进一步降低降雨的 pH, 进而形成酸雨。设雨水中溶解了少量氮氧化物, 使得 $c(\text{HNO}_3) = 2.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$, 在大气中 CO_2 浓度为 $14.6 \mu\text{mol/L}$, 降雨的过程中体系已达平衡, 计算降雨的 pH 值(要求保留 1 位有效数字)。



$$\text{故: } (2.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L} + [\text{HCO}_3^-]) \cdot [\text{HCO}_3^-] / (1.19 \times 10^{-5} \text{ mol/L}) = K_5^\ominus \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得: } [\text{HCO}_3^-] = 1.4 \times 10^{-6} \text{ mol/L}; \quad \text{故} [\text{H}^+] = 3.4 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = 5.5 \quad (0.5 \text{ 分})$$

第4题 (9分)

4-1 在 968 K 和 1247 K 时, 在液态钠上方钠蒸气的平衡分压分别为 13.7 kPa 和 219.9 kPa。计算钠的蒸发焓 ΔH_{vap} (设各反应的焓变不随温度变化, 下同)。

$$\text{4-1 由克劳修斯-克拉贝龙方程: } \ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得: } \Delta H_{\text{vap}} = 99.8 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

4-2 气态钠原子电离 1 个电子所对应的谱线波数(即波长的倒数)为 $D = 41449 \text{ cm}^{-1}$, 计算该过程对应的能量变化 I (以 kJ/mol 表示)。 I 为由静止的钠原子生成静止的钠离子和电子的能量变化; 而在 298.15 K 下, 该过程的焓变 $\Delta H_1 = I + 2.5RT$, 计算 ΔH_1 。(阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$, 普朗克常数 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 光速 $c = 299792458 \text{ m/s}$)

$$\text{4-2 } E_1 = hc_0 N_A D = 495.84 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta H_1 = I + 2.5RT = 502.04 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

4-3 根据下表数据，计算 NaCl 在 298.15 K 下的标准摩尔生成焓。

反应	ΔH (kJ/mol)
$2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$	-369.24
$\text{Cl}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{HCl(aq)}$	-334.48
$\text{HCl(aq)} + \text{NaOH(aq)} \rightarrow \text{NaCl(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)}$	-55.72
$\text{NaCl(s)} \rightarrow \text{NaCl(aq)}$	3.87

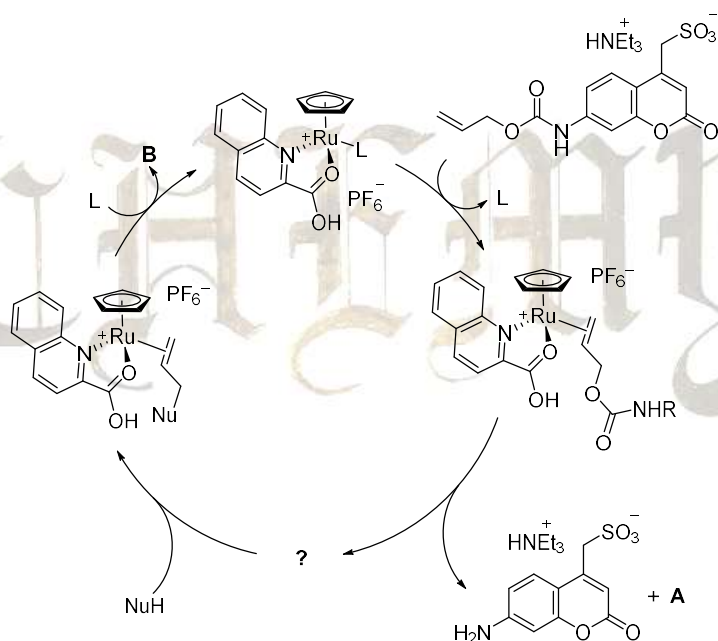
4-3 $\Delta_f H_m^\circ(\text{NaCl}) = 0.5\Delta H_1 + 0.5\Delta H_2 + \Delta H_3 - \Delta H_4 = -411.45 \text{ kJ/mol}$ (2 分)

4-4 测得 Na 的熔化焓为 $\Delta H_{\text{fus}} = 2.6 \text{ kJ/mol}$, Cl_2 的键焓为 $\Delta H_{\text{D}} = 242.6 \text{ kJ/mol}$, 气态氯原子结合一个电子的焓变为 $\Delta H_{\text{E}} = -349.0 \text{ kJ/mol}$, 计算 NaCl 在 298.15 K 下的晶格焓。

4-4 $\Delta H_{\text{L}} = \Delta_f H_m^\circ(\text{NaCl}) - \Delta H_{\text{fus}} - \Delta H_{\text{vap}} - 0.5\Delta H_{\text{D}} - \Delta H_{\text{I}} - \Delta H_{\text{E}} = -788.2 \text{ kJ/mol}$ (3 分)

第 5 题 (10 分)

生物正交反应是在活细胞内进行的非天然化学反应。由于生物体内的反应物浓度较低，所以要求催化剂具有很高的活性。下图所示的 Ru 催化剂及其衍生物便是一种高效催化剂。图中，L 代表配体(如溶剂水分子)；NuH 为亲核试剂(如硫醇、水等)。



5-1 写出催化循环中生成的小分子化合物 A 和 B 的化学式(或结构简式)。

5-1

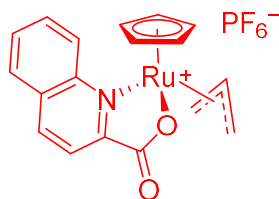
CO_2 (0.5 分) ; $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Nu}$ (0.5 分)

5-2 催化剂中存在喹啉-2-甲酸配体，它与 Ru 如何成键？简要描述之。

5-2 喹啉-2-甲酸配体作为双齿配体与 Ru 形成 2 根 σ 配位键 (0.5 分)，同时 Ru 原子的具有电子的 d 轨道与喹啉-2-甲酸配体形成反馈 π 键 (0.5 分)。

5-3 画出催化循环中“?”处所代表的含 Ru 物种；指出其中 Ru 的氧化数和配位数。

5-3



(2 分，不标电荷扣 0.5 分，不写负离子扣 0.5 分；羧基上有氢或烯丙基单齿配位不得分)
Ru 为+4 氧化数 (0.5 分)，配位数为 7 (0.5 分)。

5-4 当 NuH 分别为硫醇和水时，比较反应进行的速率。

5-4 硫醇快于水 (1 分)。

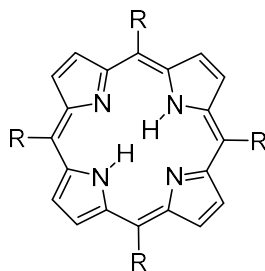
5-5 用二甲氨基取代喹啉环 4 号位的氢原子时，NuH 为硫醇和水时速率有不同的变化趋势，指出哪种亲核试剂反应加快，哪种亲核试剂反应变慢，并解释原因。

5-5 硫醇时加快，水时减慢 (1 分)。原因：硫醇亲核性远强于水，故 NuH 为硫醇时 Ru 使烯丙基的裂解是决速步，二甲氨基使反馈 π 键减弱，Ru 电子云密度升高，更容易实现裂解 (1.5 分)；NuH 为水时，水对烯丙基的亲核进攻是决速步，二甲氨基的给电子共轭效应使亲核进攻速率减慢 (1.5 分)。

第 6 题 (10 分)

金属 M 与卟啉配体(结构如下所示，R 为烃基，含苯环)形成了配合物 X。X 和吡啶-4-甲酸(记为 Y)在氯仿中室温下反应 12 个小时后得到聚合物 Z。关于化合物 X 的信息如下：

- (1) X 中部分元素的含量(质量分数，理论值)为：C: 82.57%, N: 5.07%, H: 8.48%, M: 2.44%；氮原子仅存在于卟啉环上；
- (2) X 中卟啉配体上的氢原子有 4 种环境，其数目比为 1 : 2 : 2 : 18；
- (3) X 中金属原子 M 配位数为 5。



6-1 通过推断，求出配合物 **X** 的分子式以及 **M** 是何种金属，画出 **R** 的结构和 **X** 的结构(卟啉环只需画出配位原子即可，其他部分可用弧线代替)。

6-1 配合物 **X** 有 4 个 N 原子，则 **X** 的摩尔质量为：

$$M(\mathbf{X}) = 14.01 \times 4 / 5.07\% = 1105 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$M(\mathbf{M}) = 1105 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 2.44\% = 27.0 \text{ g/mol}, \text{ 金属 } \mathbf{M} \text{ 为 Al}; \quad (1 \text{ 分})$$

X 分子含 C、H 原子数分别为：

$$N(\text{C}) = 1105 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 82.57\% / 12.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 76 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$N(\text{H}) = 1105 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 8.48\% / 1.008 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 93 \quad (0.5 \text{ 分})$$

卟啉环有 20 个 C 原子和 8 个 H 原子，设与 Al 配位的另一配体为 L，则 4R 和 L 共含有 56 个 C 原子和 85 个 H 原子；

根据氢的环境，推测卟啉配体的总氢原子数为：4 × (1 + 2 + 2 + 18) = 92

除了这些原子外，剩余原子的总摩尔质量为：

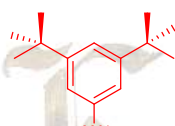
$$M_1 = 1105 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times (1 - 82.57\% - 5.07\% - 8.48\% - 2.44\%) = 15.9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1};$$

为 1 个 O 原子 (1 分)

故 **X** 分子式为 $\text{C}_{76}\text{H}_{93}\text{N}_4\text{AlO}$ 。(1 分)

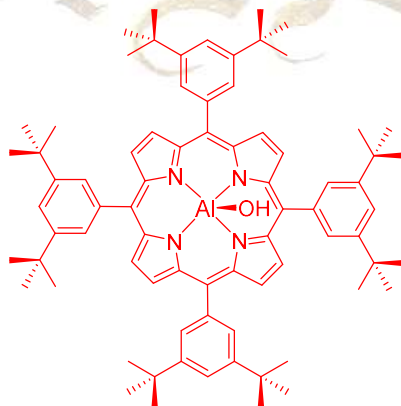
因此配体 L 有 1 个氢原子和 1 个 O 原子，即 L 为 OH；则 R 的化学式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{21}$ ；

R 基含有 1 个苯环且有三种氢，数目比为 1:2:18，考虑到空间位阻，R 基为如下结构：



(1 分)

X 的结构如下：

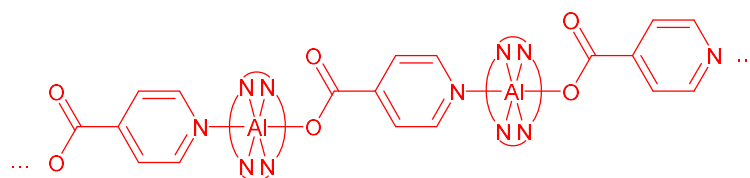


(1 分)

若将 R 基画为 2,5-二叔丁基苯基，只得 0.5 分。

6-2 画出聚合物 **Z** 的结构(卟啉环只需画出配位原子即可，其他部分可用弧线代替)。

6-2



(3 分)

第7题 (10分)

含氧酸 **A** 是一种无机强酸，其对应的阴离子十分稳定。**X** 是一种极不稳定，易爆炸的气体，可由 **A** 或其盐为底物制备，其中的两种制备方法如下：(1) 在冷却下，浓度为 60% 的酸 **A** 水溶液与淡黄色气体 **B** 反应，生成气体 **X**。(2) 在 -78°C 的氟化氢中，使 **A** 的铯盐与 NF_4SbF_6 反应，得到沉淀 **C** 和易分解 **D**；**D** 在 0°C 缓慢地分解为 **E** 和 **X**。

蒸气密度测定实验表明， 25°C 下，**X** 的密度为 4.85 g/L 。

7-1 写出 **A~E**、**X** 所代表的物质的化学式。

7-2 **X** 与 KI 水溶液反应或 **X** 与 NaOH 水溶液反应，均有单质生成。分别写出这两个反应的离子反应方程式。

7-3 **X** 与四氟乙烯在 -45°C 时反应，写出反应方程式。

7-1 **A** HClO_4 (1分) **B** F_2 (1分) **C** CsSbF_6 (1分)

D NF_4ClO_4 (1分) **E** NF_3 (1分) **X** FOClO_3 (2分)

7-2 $\text{FOClO}_3 + 2\text{I}^- \rightarrow \text{ClO}_4^- + \text{F}^- + \text{I}_2$ (1分)

$2\text{FOClO}_3 + 4\text{OH}^- \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{ClO}_4^- + 2\text{F}^- + 2\text{H}_2\text{O}$ (1分)

7-3 $\text{CF}_2=\text{CF}_2 + \text{FOClO}_3 \rightarrow \text{CF}_3\text{CF}_2\text{OClO}_3$ (1分)

若答出以下一组答案，也可得满分：

7-1 **A** HSO_3F (1分) **B** F_2 (1分) **C** CsSbF_6 (1分)

D $\text{NF}_4\text{SO}_3\text{F}$ (1分) **E** NF_3 (1分) **X** FOSO_2F (2分)

7-2 $\text{FOSO}_2\text{F} + 2\text{I}^- \rightarrow \text{SO}_3\text{F}^- + \text{F}^- + \text{I}_2$ (1分)

$2\text{FOSO}_2\text{F} + 4\text{OH}^- \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{SO}_3\text{F}^- + 2\text{F}^- + 2\text{H}_2\text{O}$ (1分)

或 $2\text{FOSO}_2\text{F} + 6\text{OH}^- \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{SO}_4^{2-} + 4\text{F}^- + 3\text{H}_2\text{O}$

7-3 $\text{CF}_2=\text{CF}_2 + \text{FOSO}_2\text{F} \rightarrow \text{CF}_3\text{CF}_2\text{OSO}_2\text{F}$ (1分)

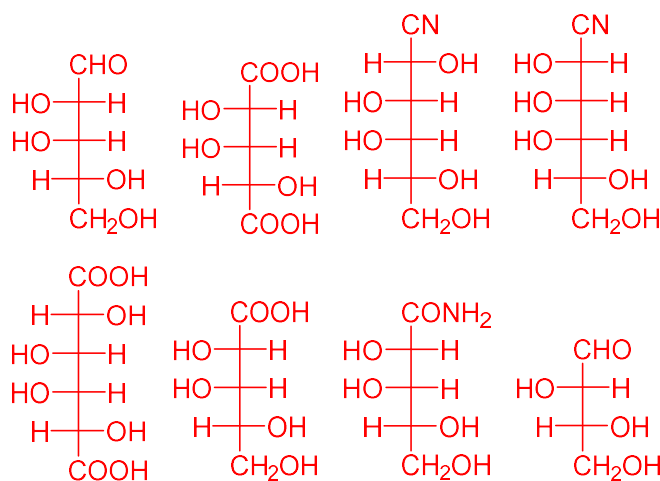
第8题 (11分)

无支链、*D*-构型的单糖 **A** ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5$) 可与稀硝酸反应生成具有手性的化合物 **B** ($\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_7$)。**A** 和 HCN 反应生成 **C** 和 **D**，**C** 水解以后和稀硝酸反应得到不具有手性的 **E**；而 **D** 经过相同的过程得到的产物有手性。**A** 和溴水反应得到 **F**，**F** 和过量氨在一定温度下反应得到 **G** ($\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_5$)，**G** 和次氯酸钠反应得到糖 **H**。

(提示：单糖 **A** 为 *D*-构型，即在 **A** 的 *Fischer* 投影式中，与羟甲基相邻的碳上的羟基朝右)

8-1 画出 **A~H** 的 *Fischer* 投影式。

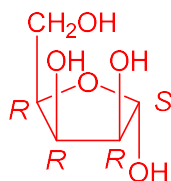
8-1



(每式 1 分，若键连顺序对，但没有正确推导出立体化学结构最多得 2 分，共 8 分)

8-2 画出 α 构型的 **A** 的 *Haworth* 投影式, 标出每个手性碳原子的构型(*R/S*)。

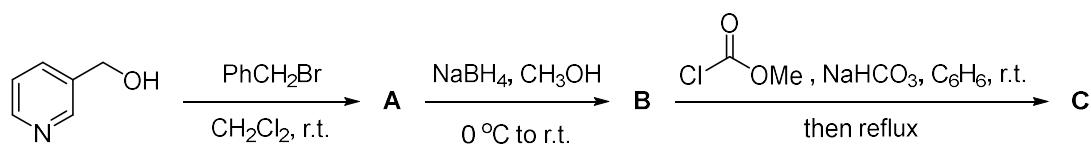
8-2



(*Haworth* 投影式 2 分, 若画成 β 型, 扣 1 分; 立体化学标注共 1 分, 每错一个扣 0.5 分, 扣完为止)

第 9 题 (9 分)

有时, 吡啶环能呈现出一些类似于亚胺的特性, 进而发生一些有趣的反应。

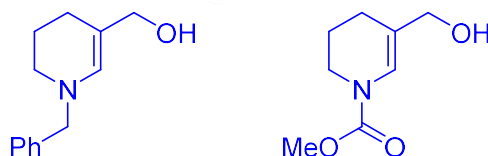


9-1 画出化合物 **A**、**B**、**C** 的结构简式。提示: **C** 的化学式为 $C_8H_{13}NO_3$, 其 1H -NMR 谱为: δ 2.09 (2H), 2.92 (1H), 3.43 (2H), 3.65 (3H), 3.90 (2H), 3.99 (2H), 5.75 (1H)。

9-1



B 和 **C** 画成以下结构, 不扣分:

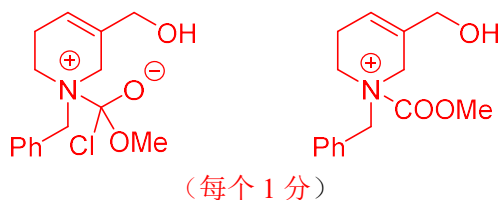


9-2 解释底物与 $PhCH_2Br$ 反应生成 **A** 的选择性。

9-2 吡啶的氮原子比醇羟基的氧原子亲核性更强 (1 分)。

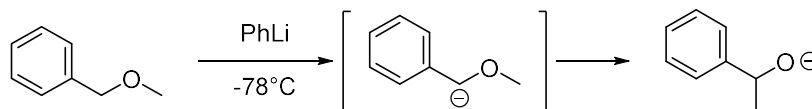
9-3 画出由 **B** 生成 **C** 的所有关键中间体的结构简式。

9-3

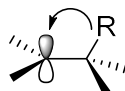


第 10 题 (11 分)

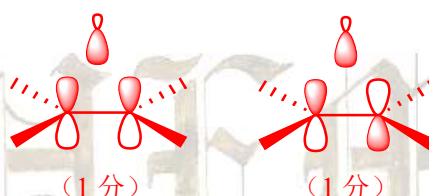
由于轨道对称性守恒的要求，碳负离子协同-1,2-迁移是禁阻的。但下列反应(1,2-Wittig 重排)可以却完成形式上的碳负离子-1,2-迁移重排：



10-1 从轨道对称性守恒的角度分析，为何碳正离子邻位的取代基可以协同迁移，但碳负离子却不能。(提示：在分析时可以将体系的轨道拆成一个取代基片段和一个双键片段并分别令二者作为 HOMO 与 LUMO，然后进行相互组合观察过渡态时轨道对称性是否匹配。)



10-1 将体系分解后，碳正离子和碳负离子都可以拆分出一个迁移基团的空轨道作 LUMO，但对于碳正离子和碳负离子而言，乙烯部分的 HOMO 分别等价于乙烯分子的成键轨道和反键轨道，这就导致过渡态时轨道的对称性组合出现了差异 (1 分)。正离子与负离子情况分别如下所示，可以看出正离子对应的迁移过渡态轨道之间可以有效的同波相重叠，而负离子则会导致无效重叠。

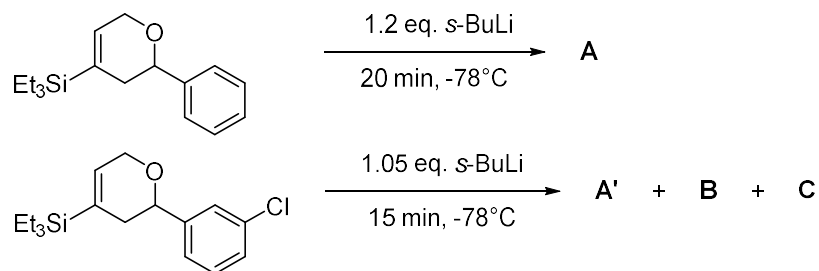


10-2 实际上，该反应的机理涉及到自由基均裂过程。上述负离子的 O-CH₃ 单键发生均裂形成自由基离子对，随后发生自由基重新连接得到产物。对于一般的碳-氧单键，均裂往往需要高温条件；然而该中间体的 O-CH₃ 单键在低温下即可均裂，请从动力学的角度解释原因。

10-2 对于一般的 C-O 单键而言，由于其共价性大，键能高（相当于断裂后生成两个很不稳定的自由基），很难在常规条件下均裂 (1 分) 而该体系在 C-O 断裂过程中除生成正常碳自由基外，会逐渐生成一个较为稳定（相比于氧自由基而言）的羰基负离子自由基，即过渡态里体现了该自由基的性质，这导致了体系活化能的降低 (1 分)

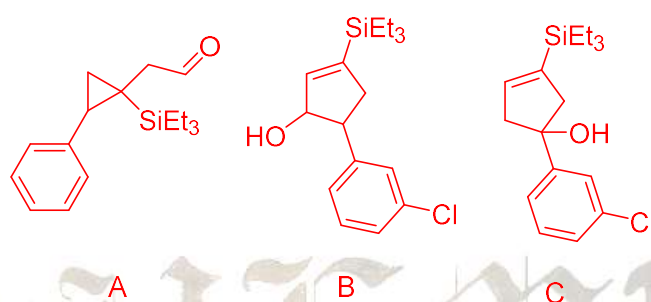
若答碳负离子的电子填入了即将断裂的 C-O 键的反键轨道中使得过渡态能量下降，也得分。
用产物的稳定性直接来解释，不得分

10-3 下列化合物在低温、等当量 *s*-BuLi 的条件下反应数分钟并进行后处理可以得到含有三元环的产物 **A**；但将底物中的芳基由苯换为 3-氯苯，除了得到相应的三元环产物 **A'**外，还会得到含有五元环的产物 **B**、**C**，其中 **B** 包含四个立体异构体而 **C** 仅包含两个。



10-3-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构(不考虑立体化学)。

10-3-1



(A 2 分，B、C 各 1.5 分，共 5 分)

10-3-2 若芳基换为饱和烷基，指出该反应更倾向于得到 **A**、**B** 还是 **C** 类产物。

10-3-2 更倾向于得到 **A** 类产物 (1 分)

第 35 届 ChemY 化学奥林匹克模拟试题 16 参考答案

第 1 题 (5 分)

在甲苯的硝化反应中会产生含有 NO 和 NO₂ 的有害气体；使空气与该有害气体混合反应并与水作用，可制得硝酸，并减少有害气体的排放。

1-1 分别写出 NO 和 NO₂ 在空气和水的作用下转化为硝酸的总反应方程式。

1-1 $4\text{NO} + 3\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{HNO}_3$ (1 分)

$4\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{HNO}_3$ (1 分)

1-2 设有害气体仅含 NO 和 NO₂，体积比为 2:1；空气中仅含 O₂ 和 N₂，体积比为 1:4；混合气体与水作用后仅含 O₂ 和 N₂，体积比为 1:10。推出混合时有害气体的体积比。所有气体均按理想气体处理。

1-2 根据体积比，1 份有害气体含有 $\frac{2}{3}$ 份 NO 和 $\frac{1}{3}$ 份 NO₂；

每份 NO 消耗 $\frac{3}{4}$ 份 O₂，每份 NO₂ 消耗 $\frac{1}{4}$ 份 O₂，共消耗 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$ 份 O₂；(1 分)

1 份空气含有 $\frac{1}{5}$ 份 O₂ 和 $\frac{4}{5}$ 份 N₂；反应后为 $\frac{4}{50}$ 份 O₂ 和 $\frac{4}{5}$ 份 N₂，消耗 $\frac{1}{5} - \frac{4}{50} = \frac{3}{25}$ 份 O₂；(1 分)

因此有害气体和空气的体积比为： $\frac{3}{25} \div \frac{7}{12} = 36:175$ (1 分)

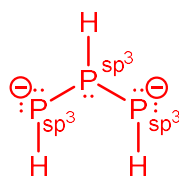
推导合理，结论正确，得满分；无推导过程，即使有害气体和空气的比例正确，也不得分。

第 2 题 (6 分)

在 238 K 下的液氨中，钠与白磷按一定的摩尔比混合反应，生成一种黄色晶体。进一步分析表明，该黄色晶体为 1:1 型离子化合物；其阴阳离子中均为 Na 的单核配离子，配位原子数均为 5。该反应中，白磷仅转化为了该离子化合物阴离子中的含磷配体；该配体摩尔质量为 95.9 g/mol，所有磷原子均满足 8 电子结构。

2-1 画出该含磷配体的 Lewis 结构式，标出形式电荷以及各个磷原子的杂化方式。

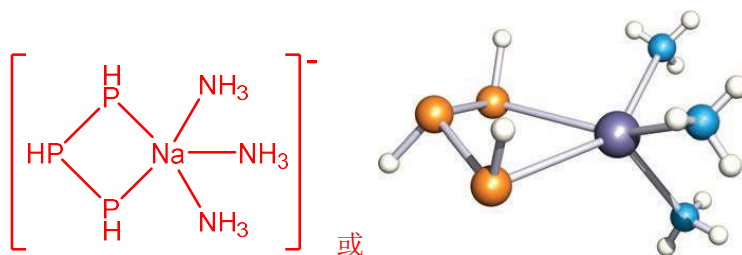
2-1



(2 分，Lewis 结构式共 1 分；杂化方式共 1 分，错 1 个扣 0.5 分，错 2 个不得分)

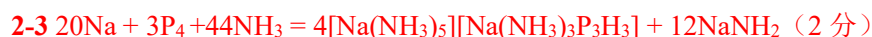
2-2 写出能表示该配合物结构的化学式，并画出阴离子的结构简式。

2-2 $[\text{Na}(\text{NH}_3)_5][\text{Na}(\text{NH}_3)_3\text{P}_3\text{H}_3]$ (1 分)



(1 分，不要求立体结构，不标电荷扣 0.5 分)

2-3 写出生成该黄色晶体的化学反应方程式。



第3题 (12 分)

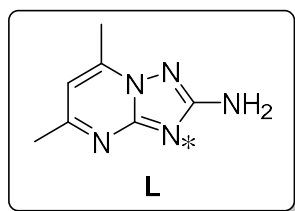
将三氯化钌的稀盐酸溶液与 **L**(结构见下)的乙醇溶液混合, 在 75 °C 下温和加热 3 h, 析出砖红色粉末; 该粉末经丙酮-水混合溶剂重结晶, 析出橙红色晶体 **A**。对 **A** 有如下表征结果:

(1) 磁矩测定实验表明, **A** 在 20 °C 下的磁矩为 $\mu = 1.9 \mu_{\text{B}}$ 。

(2) 元素分析表明, **A** 中各元素的含量(质量分数)为: C, 29.52%; H, 3.86%; N, 24.58%。

(3) X-射线衍射表明, **A** 的晶体中存在两种分子: 一种是钌的单核八面体配合物分子, 分子中存在 4 根氢键, **L** 用标*的氮原子配位; 另一种是溶剂分子。

(4) **A** 的丙酮溶液的核磁共振氢谱表明, 配体 **L** 仅有一种化学环境。



3-1 写出 **A** 中 Ru 的自旋态(高或低)以及 Ru 在八面体场中的价电子排布。

3-1 低自旋 (1 分); 价电子排布为 $t_2g^5e_g^0$ (1 分)

3-2 通过计算和推理, 写出 **A** 的化学式, 注意体现配合物的内界和外界。

3-2 **A** 中 C、H、N 数目比为: $(29.52/12.01):(3.86/1.008):(24.58/14.01) \approx 7:11:5$ (1 分)

L 中的 C:N=7:5, 乙醇和丙酮中含碳而不含氮, 因此 **A** 中无丙酮或乙醇 (1 分), 溶剂分子应水;

因此 **A** 中含有 Ru、**L**、 H_2O , 可能含有 Cl 和 OH 配体;

设 **A** 的化学式中有 n 个配体 **L**, 则 **A** 的摩尔质量为:

$$M(\text{A}) = 12.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 7n / 29.52\% = 284.8n \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

当 $n=1$ 时, 1 个配体 **L** 和 1 个 Ru 的摩尔质量就已达到 $264.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 不合理; (1 分)

当 $n=2$ 时, 摩尔质量 $M = 569.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;

由于 Ru 为+3 氧化态, 因此 OH 配体和 Cl 配体共有 3 个; 又因为 Ru 为 6 配位, **L** 为单齿配体, 因此配合物内界应有 1 个水分子, 故 **A** 的化学式可写为: $\text{RuL}_2\text{Cl}_{3-x}(\text{OH})_x(\text{H}_2\text{O})_n$

L 中的 C:H=7:11, 得 $x+2n=4$;

依次将 $x=2, n=1$ 和 $x=0, n=2$ 代入化学式中, 计算摩尔质量得:

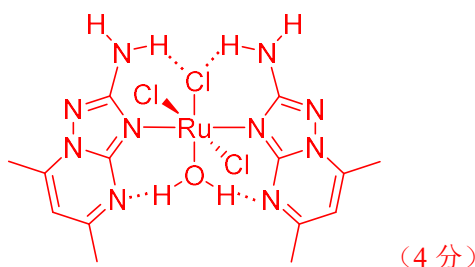
$x=0, n=2$ (1 分) 时摩尔质量为 $569.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 符合题意, 即 **A** 为 $\text{RuL}_2\text{Cl}_3(\text{H}_2\text{O})_2$;

实际结构应为 $[\text{RuL}_2\text{Cl}_3(\text{H}_2\text{O})] \cdot \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

用其他方法推出合理结果的, 也可得满分。

3-3 画出 **A** 晶体中单核八面体配合物分子的结构, 示出其中的氢键。

3-3



(4 分)

第4题 (8分)

4-1 氮有两种稳定同位素： ^{14}N 和 ^{15}N ；二者的丰度分别 99.636%和 0.364%。写出同位素组成不同的所有种类的 N_2 分子及其质量数，并给出其比例(忽略热力学同位素效应)。

4-1 有： $^{14}\text{N}_2$ 、 $^{14}\text{N}^{15}\text{N}$ 、 $^{15}\text{N}_2$ (0.5分)

质量数分别为：28、29、30 (0.5分)

比例为：0.99273 : 0.00725 : 0.0000132 (1分)

4-2 在农学中，测定肥料利用率的方法之一是通过同位素的稀释计量分析。在一次玉米田间试验中，给玉米田按 0.285 mol/m^2 的量施加标记尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 作为肥料；标记尿素中 ^{15}N 的丰度为 1.37%；收获时，单位面积的土地上干物质(玉米及其植株烘干后)的质量为 395 g/m^2 ；其中含氮 3.04%(质量分数)， ^{15}N 的丰度为 0.67%。

4-2-1 分别计算植物氮中来自肥料和土壤的摩尔分数。

4-2-1 设植物氮来自于肥料中和土壤中的摩尔分数分别为 x 和 y ，则有：

$x + y = 1$ (1分)

$0.0137x + 0.00364y = 0.0067$ (1分)

解得 $x = 0.30$ (0.5分) $y = 0.70$ (0.5分)

4-2-2 计算植物对肥料氮的利用率(提示：计算干物质中氮的摩尔数时，可近似认为干物质中与自然界中氮的原子量相同)。

干物质的含氮量为： $395 \text{ g/m}^2 \times 3.04\% \times 0.67\% / 14.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.857 \text{ mol/m}^2$ (1分)

利用率为： $(0.857 \text{ mol/m}^2 \times 0.30) \div (0.285 \text{ mol/m}^2 \times 2) = 0.45$ (1分)

4-3 氮除 ^{14}N 和 ^{15}N 之外的其他核素均为放射性同位素；其中半衰期最长的是 ^{13}N ，它通过 β^+ 衰变转化为 ^{13}C 。写出核反应方程式(标出各物种的质量数和电荷数)。

4-3 $^{13}_7\text{N} \rightarrow ^{13}_6\text{C} + ^1_0\text{e}^+$ (1分)

正电子写成其他合理形式，也可得分。

第5题 (10分)

将 0.0205 mol Xe(g) 和 $0.0565 \text{ mol F}_2(\text{g})$ 置于预先抽真空的特制 1 L 密闭容器中；将体系加热到 773 K 并达平衡，总压为 3.04 bar ($1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$)， $\text{XeF}_6(\text{g})$ 分压为 $3.43 \times 10^{-3} \text{ bar}$ ，存在如下反应关系：

(1) $\text{Xe(g)} + \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{XeF}_2(\text{g})$ K_{p1}°

(2) $\text{XeF}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{XeF}_4(\text{g})$ $K_{p2}^\circ = 0.500$

(3) $\text{XeF}_4(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{XeF}_6(\text{g})$ $K_{p3}^\circ = 0.00330$

5-1 计算 773 K 体系中 Xe(g) 和 $\text{F}_2(\text{g})$ 未反应时的分压。(视为理想气体，下同； $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

5-1 $x_0 = 0.0205 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 773 \text{ K} / 1 \text{ L} = 1.32 \text{ bar}$ (或 1.317 bar) (1分)

$y_0 = 0.0565 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 773 \text{ K} / 1 \text{ L} = 3.63 \text{ bar}$ (或 3.631 bar) (1分)

5-2 计算 773 K 平衡体系中除 $\text{XeF}_6(\text{g})$ 之外所有物种的分压。

5-2 根据反应(3)，可得达平衡时有如下关系式：

$K_{p2}^\circ = z_2 / (z_1 y_1) = 0.500$ (0.5分)

$K_{p3}^\circ = z_3 / (z_2 y_1) = 0.00330$ (0.5分)

根据各物种起始分压以及反应关系可得：

$x_0 = x_1 + z_1 + z_2 + z_3 = 1.32 \text{ bar}$ (1分)

$y_0 = y_1 + z_1 + 2z_2 + 3z_3 = 3.63 \text{ bar}$ (1分)

解得： $x_1 = 0.01 \text{ bar}$ (0.5分，不要求有效数字)

$y_1 = 1.72 \text{ bar}$ (0.5分)； $z_1 = 0.70 \text{ bar}$ (0.5分)； $z_2 = 0.60 \text{ bar}$ (0.5分)

5-3 若提高反应物中 $F_2(g)$ 的分压，平衡体系中 $XeF_6(g)$ 的摩尔数如何变化？

5-3 增大（1分）

5-4 若扩大容器体积，平衡体系中 $XeF_6(g)$ 的摩尔数如何变化？

5-4 减小（1分）

5-5 若升高体系温度，平衡体系中 $XeF_6(g)$ 的摩尔数如何变化？

5-5 减小（1分）

为使处理过程简洁方便，计算中请务必使用如下约定符号！在平衡表达式中默认各分压项均除以标准分压。

体系 总压	Xe(g)起 始分压	$F_2(g)$ 起 始分压	Xe(g)平 衡分压	$F_2(g)$ 平 衡分压	$XeF_2(g)$ 平 衡分压	$XeF_4(g)$ 平 衡分压	$XeF_6(g)$ 平 衡分压
p_0	x_0	y_0	x_1	y_1	z_1	z_2	z_3

第6题（11分）

将金属 La、Au、Bi 在封管中高温加热，可合成一种金属间化合物，其晶胞参数 $a=b=462.3$ pm， $c=993.6$ pm， $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$ 。Bi 分为 Bi(1)和 Bi(2)两种化学环境，所有 Bi(1)的坐标为 (0.5, 0.5, 0.3180), (0, 0, 0.6820)；所有 Bi(2)的坐标为 (0, 0.5, 0), (0.5, 0, 0)；Au 填入所有由 Bi(1)形成的四面体空隙中；晶胞中有 2 个 La(化学环境相同)，其中一个 La 的坐标为 (0, 0, 0.2622)。

6-1 写出晶体中其余所有原子的坐标。

6-1 Au $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ （各 0.5 分） La $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0.7378)$ （1分）

6-2 写出该金属间化合物的化学式。

6-2 $LaAuBi_2$ （1分）

6-3 设 Au 的氧化态为 +1，Bi(1)满足 8 电子结构，分别写出 La、Bi(1)、Bi(2)的氧化态。

6-3 La +3（0.5分） Bi(1) -3（0.5分） Bi(2) -1（1分）

6-4 设 Bi(2)之间形成 2c-1e 键，通过推导，确定 Bi(2)是否满足 8 电子结构。

6-4 Bi(2)为 -1 氧化态，每个 Bi(2)对应 6 个价电子；

由于 Bi(2)形成 4 根 2c-1e 键，相当于贡献 $4 \times 1 \times 0.5 = 2$ (个)电子作为成键电子，故 Bi(2)还有 $6 - 2 = 4$ (个)定域的价电子；

所以 Bi(2)周围的总电子数为： $4 + 4 \times 1 = 8$

Bi(2)满足 8 电子结构（2分）

6-5 计算 2c-1e 键的键长 d_1 。

6-5 $d_1 = a/\sqrt{2} = 326.9$ pm（1分）

6-6 设 Bi-Bi 单键的键长为 d_2 ，比较 d_1 和 d_2 的大小。

6-6 $d_1 > d_2$ （1分）

6-7 计算该金属间化合物的密度 D 。

6-7 $D = ZM/N_A V = 11.79$ g/cm³（2分）

第7题 (10分)

银白色金属 **A** 具有较强的抗腐蚀性，对 X-射线具有较好的阻挡作用。**A** 与氯气反应生成白色粉末 **B**，**B** 有毒，微溶于水；**B** 与过量苯基溴化镁在苯中回流反应生成 **A** 和 **C** (其中元素 **A** 的质量分数为 40.2%)；**C** 与等摩尔的氯化氢气体反应生成 **D** 和碳氢化合物 **E**。在液氨中，**B** 与钠反应 (摩尔比 9 : 22)，得到二元化合物 **F** 的深绿色溶液。若溶液 **F** 继续与 **B** 反应，则生成单质 **A**；若溶液 **F** 与 **D** 反应，则生成 **G** 和单质 **A**，**G** 中具有 1 根 **A-A** 单键。**G** 加热至 150℃ 分解，产生 **A**、**C** 以及碳氢化合物 **H**。

7-1 写出 **A~H** 的化学式。

7-1

A Pb (0.5 分) **B** PbCl₂ (0.5 分) **C** Pb(C₆H₅)₄ (1 分) **D** Pb(C₆H₅)₃Cl (1 分)
E C₆H₆ (1 分) **F** Na₄Pb₉ (1 分) **G** Pb₂(C₆H₅)₆ (1 分) **H** (C₆H₅)₂ (1 分)

7-2 写出生成 **F** 的化学反应方程式。

7-2 $9\text{PbCl}_2 + 22\text{Na} = 18\text{NaCl} + \text{Na}_4\text{Pb}_9$ (1 分)

7-3 写出溶液 **F** 与 **B** 反应生成单质 **A** 的化学反应方程式。

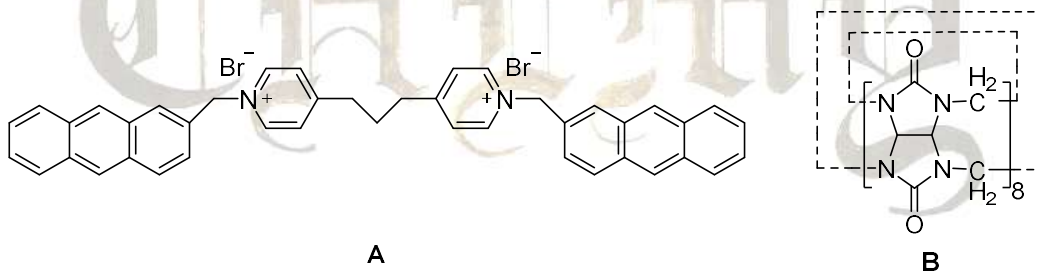
7-3 $\text{Na}_4\text{Pb}_9 + 2\text{PbCl}_2 = 11\text{Pb} + 4\text{NaCl}$ (1 分)

7-4 写出溶液 **F** 与 **D** 反应的化学反应方程式。

7-4 $\text{Na}_4\text{Pb}_9 + 4\text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{Cl} = 4\text{NaCl} + 9\text{Pb} + 2\text{Pb}_2(\text{C}_6\text{H}_5)_6$ (1 分)

第8题 (7分)

以下化合物 **A** 和 **B** 均是能溶于水的化合物。紫外-可见光谱表明，纯净的 **A** 在水溶液中并不能形成聚合物，但若向 **A** 的水溶液中加入等摩尔的 **B**，则形成了聚合物。

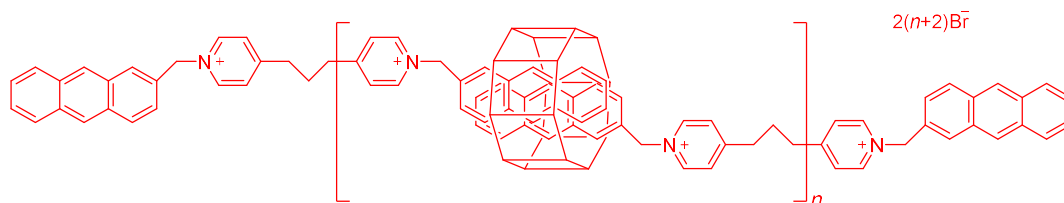


8-1 化合物 **B** 可由常见有机物 **C** 依次与两种醛缩合得到。写出 **C** 和这两种醛的结构简式。

8-1 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$; OHC-CHO ; HCHO (各 1 分)

8-2 画出得到的聚合物的结构示意图(**B** 的结构可简化)。

8-2



(2 分)

只要能表示出 **B** 分子嵌套 2 个蒽环的结构即可得分；不标负离子或电荷，不扣分。

8-3 指出形成聚合物的驱动力。

8-3 化合物 **B** 是具有疏水空腔结构的分子，其空腔尺寸合适，能容下 2 个蒽环；当化合物 **A** 和 **B** 发生作用时，两分子化合物 **A** 的各 1 个蒽环进入同一个 **B** 分子的空腔，放出 **B** 分子空腔内原有的水分子，并伴随着剧烈的熵增；同时，同一空腔的 2 个蒽环具有 π - π 相互作用，也能降低体系的能量。

（共 2 分；答出疏水作用或熵增得 1 分，答出 π - π 相互作用得 1 分）

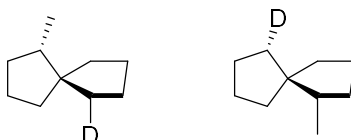
第 9 题 (10 分)

9-1 以下各对化合物是同种化合物、对映异构体还是非对映异构体？

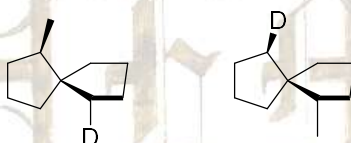
9-1-1



9-1-2



9-1-3

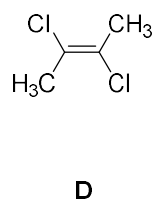
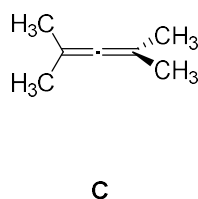
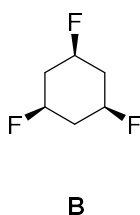
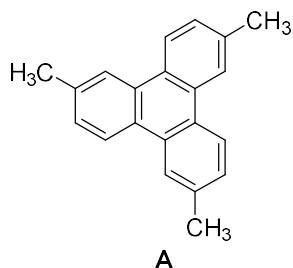


9-1-1 对映异构体 (1 分)

9-1-2 同种化合物 (1.5 分)

9-1-3 非对映异构体 (1.5 分)

9-2 判断以下各分子的偶极矩是否为零。



9-2 为零；不为零；为零；为零 (各 0.5 分)

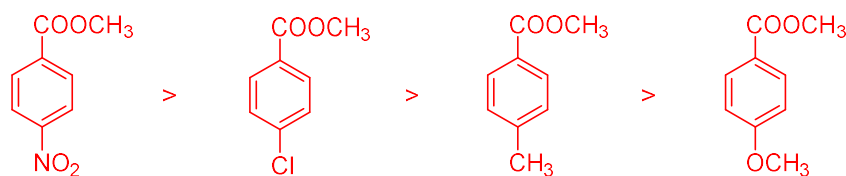
9-3 将乙酸、氰基乙酸、丁酸、丁-3-炔酸按 pK_a 从大到小的顺序排序，画出相应化合物的结构简式。

9-3



9-4 将对甲基苯甲酸甲酯、对甲氧基苯甲酸甲酯、对氯苯甲酸甲酯、对硝基苯甲酸甲酯按在碱性条件下水解的反应速率排序，按从大到小的顺序画出对应化合物的结构简式。

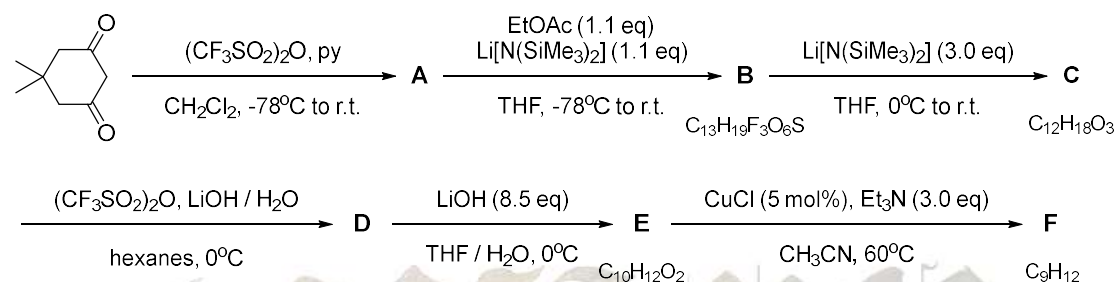
9-4



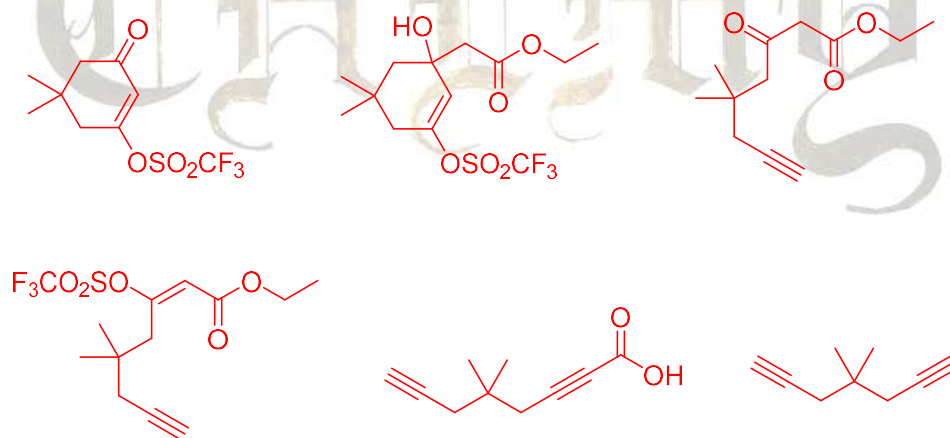
(2 分)

第 10 题 (9 分)

在碱性条件下，可利用三氟甲磺酸酐实现由酮羰基到碳碳叁键的转化。



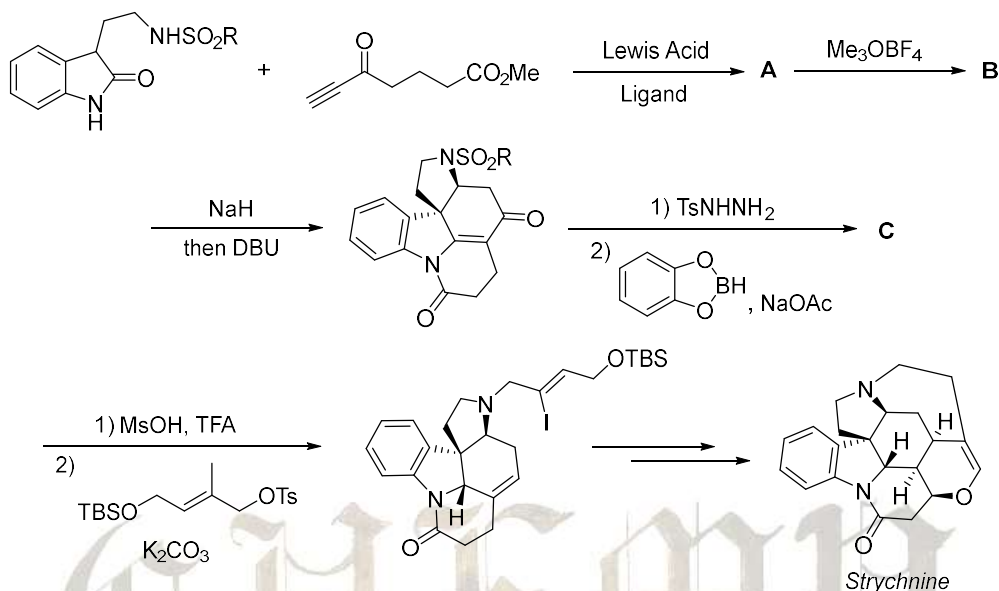
F 的 $^1\text{H-NMR}$ 为: δ 2.21 (4H), 2.01 (2H), 1.08 (6H) (ppm)。画出 A~F 的结构简式(提示: py 为吡啶; hexanes 为己烷)。



(各 1.5 分)

第 11 题 (12 分)

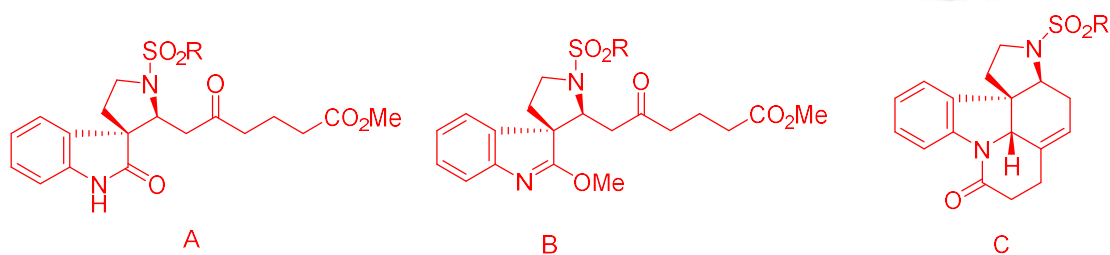
Strychnine 是一种古老的神经毒药, 其结构由多个环相并形成, 对于 *Strychnine* 的合成研究也贯穿在了全合成的发展史中。从上世纪中叶著名有机化学家 *Woodward* 对其首次合成到 21 世纪仅 10 步左右的合成路线层出不穷, 科学家们对 *Strychnine* 的合成研究不断地向世人展示着全合成的魅力。近期, *Xie* 课题组通过简洁的合成路线完成了 *Strychnine* 的合成, 相关成果发表在 *Organic Letters*。



(部分缩写如下: DBU: 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯; Ts: 对甲苯磺酰基; Ms: 甲磺酰基; TFA: 三氟乙酸; TBS: 叔丁基二甲基硅基)

11-1 配体 Ligand 的作用是控制产物的对映体选择性; **B** 含三个环(不考虑 R 基)。画出 **A~C** 的立体结构。

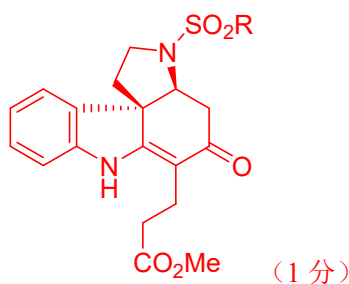
11-1



(**C** 2 分, 其余各 1.5 分, 共 5 分)

11-2 写出 **B** 用 NaH 处理后(加入 DBU 前)生成的中间体的结构。

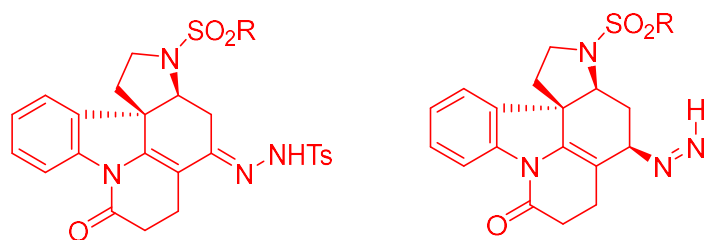
11-2



(1 分)

11-3 写出中间产物经两步反应生成 **C** 的反应机理中至少 2 个关键中间体的结构。(提示：条件中的硼烷在写机理时看作[H⁻]，倾向于发生 1,2-还原；机理的最后一步为协同反应。)

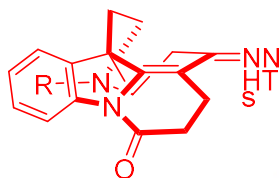
11-3



(各 1.5 分，共 3 分)

11-4 若将与 TsNHNH₂ 反应的环的最优构象看作环己烯型构象，其他环看作该环的取代基，画出生成 **C** 过程中与 TsNHNH₂ 反应后生成的中间体的最稳定构象，并据此解释反应的立体选择性(非与 TsNHNH₂ 反应的其他环的具体构象不做要求)。

11-4

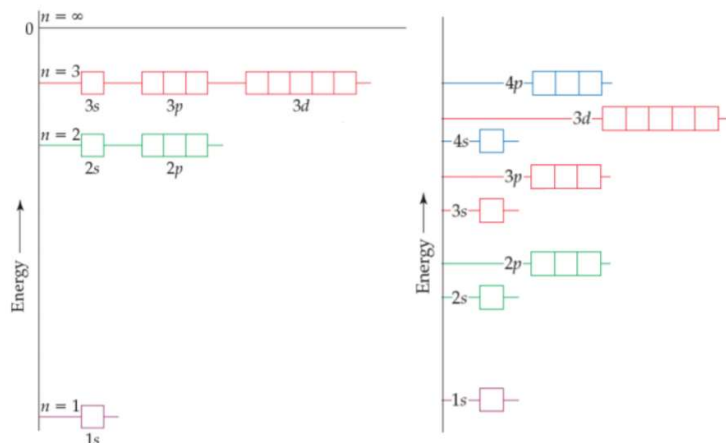


(2 分，必须体现出半椅式构象以及吡啶环处于平伏键)

由于五元环处在半椅式构象直立键位置，导致环平面上方的位阻相对环平面下方更大，亲核试剂更容易从平面下方进攻胂。(1 分)

第 1 题 (10 分)

类氢原子的电子排布能级图与多电子原子有所不同。以下示出了类氢原子与多电子原子的电子排布能级图。



1-1 通过比较, 指出以上两图的差异, 并提出产生两者差异的原因。

1-1 差异: 氢原子的每一周期的每一亚层能量都是简并的, 而多电子原子每周期的亚层并非相互简并。(1 分)

原因: 随着电子数量增加, 它们之间的排斥力也在增加。因此在多电子原子中, 并非同一能级的所有轨道均是简并的, 但同一亚层的轨道依旧简并。(1 分)

1-2 假设某仪器可以产生一种激发态的 He^+ , 其唯一的电子位于 $3d$ 轨道上; 指出该电子对应的主量子数 n 和角量子数 l 。从该仪器中共能检出几种电子跃迁产生的光子的能量? 计算这些能量(以 eV 为单位)。已知原子光谱的跃迁选律为 $\Delta l = \pm 1$ 。

1-2 $n=3$ (1 分); $l=2$ (1 分)

2 种 (1 分)

$$E_{3d-2p} = 13.6 \times 2^2 / 2^2 - 13.6 \times 2^2 / 3^2 = 7.56 \text{ (eV)} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E_{2p-1s} = 13.6 \times 2^2 / 1^2 - 13.6 \times 2^2 / 2^2 = 40.8 \text{ (eV)} \quad (1 \text{ 分})$$

1-3 利用斯莱特规则(Slater's rule), 通过计算解释, 基态钾原子的电子组态是 $[\text{Ar}]4s^1$ 而非 $[\text{Ar}]3d^1$ 。

1-3 当单电子位于 $4s$ 轨道时, $n=4$, $Z^*=2.2$, 求得 $E = -13.6Z^{*2}/n^2 = -4.11 \text{ (eV)}$ (1 分)

当单电子位于 $3d$ 轨道时, $n=3$, $Z^*=1$, 求得 $E = -13.6Z^{*2}/n^2 = -1.51 \text{ (eV)}$ (1 分)

根据斯莱特规则, 单电子是位于 $3d$ 轨道还是位于 $4s$ 轨道, 不会影响到其余电子的能量。

由上可见, 单电子位于 $4s$ 轨道时, 整个原子的总能量更低, 因此价电子位于 $4s$ 轨道而非 $3d$ 轨道。(1 分)

第2题 (13分)

2-1 某非环状阴离子带1个负电荷，含C、N、O三个原子。画出该阴离子的 Lewis 结构式（标出形式电荷，若有共振式，均需画出）。

2-1



(3分, 各1分)

2-2 根据 VSEPR 理论，分别指出化合物 IF_5 和 IF_7 中碘的杂化方式。两种氟化物中何者的沸点更高？

2-2 分别为 sp^3d^2 和 sp^3d^3 (1分)

IF_5 沸点更高 (1分)。 IF_5 是极性分子而 IF_7 为非极性分子；且 IF_7 中碘原子周围被氟原子包围，分子间色散力小，范德华力弱。

2-3 2,4,6-三硝基苯酚是平面分子，存在离域 π 键，请指出其为几中心几电子的离域 π 键。

2-3 是 π_{16}^{20} 即 16 中心 20 电子。(1分)

2-4 稀土元素可用作发光材料，主要与哪种跃迁有关？

2-4 f-f 跃迁 (1分)

2-5 请将下列化学键按照气相中键强度从小到大的顺序进行排列。

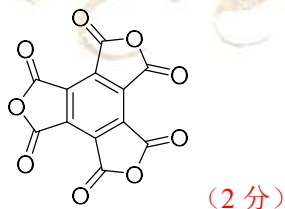
(1) CH_4 的 C-H 键 (2) H_2 的 H-H 键 (3) C_2H_6 的 C-C 键 (4) HF 的 H-F 键 (5) H_2O 的 O-H 键。

2-5 $\text{C-C} < \text{C-H} < \text{H-H} < \text{O-H} < \text{H-F}$ (2分)

2-6 某种碳单质可被热的浓 HNO_3 氧化为蜜石酸，蜜石酸在密封管里与乙酰氯共热至 160°C ，产物为蜜石酸酐，其最简式为 C_4O_3 。

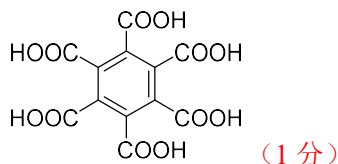
2-6-1 蜜石酸酐为平面分子，分子中具有 C_3 轴，画出其结构。

2-6-1



2-6-2 画出蜜石酸的结构。

2-6-2



2-6-3 指出“某种碳单质”为碳的何种同素异形体？简述理由。

2-6-3 石墨。蜜石酸酐中保留了石墨的平面六元环结构。(1分)

第3题 (5分)

斜方硫是由环状 S_8 分子形成的硫单质, 其中 S-S 键的平均键能 $BE(S-S) = 266 \text{ kJ/mol}$ 。加热斜方硫可得到 $S_8(g)$ 分子, 继续升温, $S_8(g)$ 解离为 $S_2(g)$ 等分子。已知 $\Delta_f H_m^\circ(S_8(g)) = 102 \text{ kJ/mol}$; $\Delta_f H_m^\circ(S_2(g)) = 128 \text{ kJ/mol}$ 。回答以下问题:

3-1 $S_8(g)$ 解离为 $S_2(g)$ 之后, 其键长如何变化? 简述原因。

3-1 键长变短。(1分)

因为 S_2 中 $S=S$ 键键级为 2, S_8 中 S-S 单键键级为 1, 键级升高, 键长变短。(1分)

3-2 计算将一分子 $S_2(g)$ 解离为硫原子所需的能量(eV)。

3-2 $S_8(g) = 4S_2(g)$ $128 \times 4 - 102 = 410 \text{ (kJ/mol)}$ (1分)

S_2 的键解离能为: $(266 \times 8 - 410) / 4 = 430 \text{ (kJ)}$ (1分)

转化为每个分子为: $430 \times 1000 / 96485 = 4.45 \text{ (eV)}$ (1分)

第4题 (10分)

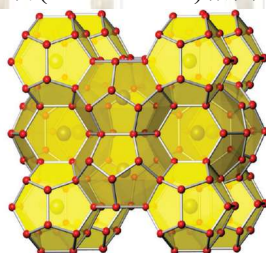
将氯化铵真空干燥后与 $Ba_4Li_2Si_6(s)$ 于封管中共热可得到 I 型包合物晶体 $Ba_{(8-x)}Si_{46}(A)$, 并同时生成两种气体。

4-1 写出总反应方程式, 指出氯化铵的作用。

4-1 $23Ba_4Li_2Si_6 + (182+6x)NH_4Cl \rightarrow 3Ba_{(8-x)}Si_{46} + (68+3x)BaCl_2 + 46LiCl + (182+6x)NH_3 + (91+3x)H_2$ (2分)

氯化铵的作用: 提供干燥且压强恒定的 $HCl(g)$ 。(1分)

4-2 实验测得 A 的结构与甲烷水合物($8CH_4 \cdot 46H_2O$)相同。已知 A 为立方晶系的晶体(如下):



(大球为 Ba, 小球为 Si。Ba 为统计分布, 图中并没有示出所有的 Ba)

4-2-1 已知钡原子可占据的部分分数坐标如下: $(0, 0, 0)$; $(0, 1/2, 1/4)$ 。请以上图以及立方晶系晶体的对称性为依据, 写出剩余所有的钡原子可占据的分数坐标。

4-2-1 (共 3 分, 每个 0.5 分)

$(1/2, 1/2, 1/2)$; $(0, 1/2, 3/4)$; $(1/4, 0, 1/2)$; $(3/4, 0, 1/2)$; $(1/2, 1/4, 0)$; $(1/2, 3/4, 0)$

4-2-2 指出 A 的空间点阵形式。

4-2-2 A 的空间点阵形式: cP (1分)

4-3 通过控制反应温度, 制得了一系列 x 值不同的 A 晶体。他们的晶胞参数有较小的差别但晶体结构完全相同。已知其中一种 A 晶体的晶胞参数 $a = 10.2701 \text{ \AA}$, 密度 $\rho = 3.310 \text{ g/cm}^3$ 。推出 A 的化学式 (有效数字保留至小数点后两位)。

4-3 由于其空间点阵形式为 cP , 故有:

$M = \rho a^3 N_A = 3.310 \times 10.2701^3 \times 6.022 \times 10^{23} \times 10^{-24} = 2159 \text{ g/mol}$ (1分)

而列方程有:

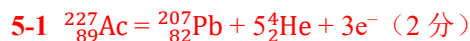
$$\begin{aligned}(8-x)M_{Ba} + 46M_{Si} &= M \\ 137.3 \times (8-x) + 46 \times 28.09 &= 2159\end{aligned}$$

解得 $x = 1.69$ (1分)

故晶体的确切化学式为: $Ba_{6.31}Si_{46}$ (1分)

第5题(10分)书写化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

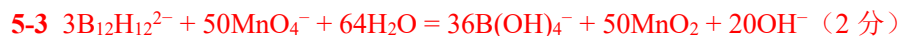
5-1 重元素的衰变往往以铅或铋为衰变的终点; ^{227}Ac 经一系列衰变,最终转化为稳定核素。



5-2 将重铬酸银固体加强热至一定的温度。



5-3 在 $\text{pH} = 12.0$ 的碱性水溶液中, MnO_4^- 将 $\text{B}_{12}\text{H}_{12}^{2-}$ 完全氧化,产物之一是棕黑色固体。



5-4 将固体亚硫酸钠在一定的温度的氟气气氛下加热,得到了一四面体分子。

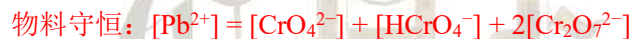
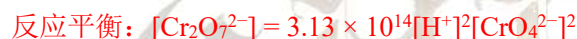
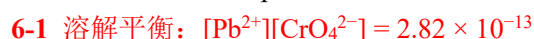


5-5 将 NH_4Cl 、 MgB_2 和 NaN_3 于 770 K 下反应,得到了五种常见物质;其中两种为单质气体,且比例为 $1:5$ 。

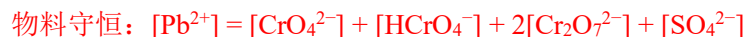
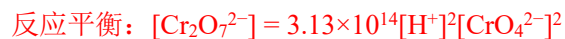


第6题(8分)

6-1 铬酸铅是难溶性的黄色固体,其溶解后的 Pb^{2+} 和 Cr(VI) 具有剧毒性。已知 $K_{sp}(\text{PbCrO}_4) = 2.82 \times 10^{-13}$, $K_a(\text{HCrO}_4^-) = 3.34 \times 10^{-7}$, 反应 $2\text{H}^+ + 2\text{CrO}_4^{2-} = \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 的 $K^\ominus = 3.13 \times 10^{14}$ 。计算铬酸铅在 $\text{pH} = 7.00$ 的缓冲溶液中的溶解度。



6-2 已知 $K_{sp}(\text{PbSO}_4) = 2.13 \times 10^{-8}$, 将足量的铬酸铅和硫酸铅固体投入 $\text{pH} = 7.00$ 的缓冲溶液中,待溶解平衡后仍有固体剩余(两种固体均有),若认为溶解前后溶液的 pH 均近似为 7.00 不变,计算 Pb^{2+} 的平衡浓度。



第7题(8分)

元素 **M** 是一种常见的金属元素,古埃及人将 **M** 的单质称为天石。**M** 的二元化合物 **A** 可溶于硫酸中,得到具有一定还原性的 **B**;向其中加入草酸,得到黄色沉淀 **C**。**C** 受热分解,又得到了 **A**,并产生气体 **D** 和气体 **E**。高压下,气体 **D** 和微细分散的 **M** 的粉末反应,得到了有毒黄色液体 **F**。将 **F** 与氢氧化钠的水溶液反应,视碱浓度的不同,可能生成一价阴离子 **G** 和二价阴离子 **H**;向溶液中加入酸,**G** 和 **H** 均能转化为易于分解的化合物 **I**;**G**、**H**、**I** 互为等电子体。**B** 与 NaCN 反应得到常见配合物 **J**,**J** 与硝酸作用得到 **K**,**K** 与硫离子作用得到 **L** 使溶液显紫色,可用于检测溶液中的 S^{2-} ;类似地,**K** 能与氢氧化钠溶液反应得到 **N**。

7-1 写出 **M** 的元素符号以及 **A**~**N** 的化学式。

7-2 推测为何古埃及人将 **M** 的单质称为天石。

7-1

M Fe **A** FeO **B** FeSO₄ **C** FeC₂O₄·2H₂O(不要求结晶水) **D** CO **E** CO₂
F Fe(CO)₅ **G** HFe(CO)₄⁻ **H** Fe(CO)₄²⁻ **I** H₂Fe(CO)₄
J Na₄Fe(CN)₆ **K** Na₂[Fe(CN)₅(NO)] **L** Na₄[Fe(CN)₅(NOS)] **N** Na₄[Fe(CN)₅(NO₂)]
(各 0.5 分)

7-2 人类最早发现并使用的铁是来自外太空 (1 分) 的陨铁。在埃及等一些文明古国所发现的最早的铁器, 都是由陨铁加工而成, 人类对铁的认识是从陨石开始的。

第 8 题 (12 分)

二元氯化物 **MCl_n**(沸点为 315°C)在气相中主要以二聚体 **M₂Cl_{2n}** 存在。而其在高温下存在如下平衡:



在 $8p^\ominus$, 900 K 下研究该体系, 测得此时气体密度为 20.98 kg/m³。已知如下热力学数据, 忽略压强 p 对焓变与熵变的影响, 并近似各物种的等压摩尔热容皆为常数。试通过计算 900 K 下分解反应的平衡常数 $K^\ominus$ 以求出 **M** 的化学式, 并画出 **M₂Cl_{2n}** 的结构。

T/K	298	460	900
$\Delta_r H_m^\ominus/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	114.2	111.7	104.2
$\Delta_r S_m^\ominus/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	160.6	\	\

由基尔霍夫定律 $\Delta_r H_m^\ominus(T_2) = \Delta_r H_m^\ominus(T_1) + \Delta C_{p,m}(T_2 - T_1)$ 将上述数据进行线性回归, 得:

$$\Delta_r H_m^\ominus(T) = 119.3 - 0.01670T \text{ (kJ/mol)} \quad (1 \text{ 分})$$

故 $\Delta C_{p,m} = -16.70 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (0.5 分)

而等压条件下 $\Delta_r S_m^\ominus$ 随温度 T 的变化有: $\Delta_r S_m^\ominus(T_2) = \Delta_r S_m^\ominus(T_1) + \Delta C_{p,m} \ln(T_2/T_1)$ (0.5 分)

代入数据得: $\Delta_r S_m^\ominus(900 \text{ K}) = \Delta_r S_m^\ominus(298 \text{ K}) + \Delta C_{p,m} \ln(900/298)$

$$= 160.6 - 16.70 \ln(900/298)$$

$$= 142.1 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

故反应的 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus = 104.2 - 900 \times 142.1/1000 = -23.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分)

$$K^\ominus = \exp(-\Delta_r G_m^\ominus/RT) = \exp[23.7 \times 1000/(900 \times 8.314)] = 23.8 \quad (1 \text{ 分})$$

已知总压 $p = 8p^\ominus$, 而 $K^\ominus = K_x \times (p/p^\ominus)^{\sum \nu(B)}$ 。故设 $x(\mathbf{MCl}_n) = x$; $x(\mathbf{M}_2\text{Cl}_{2n}) = 1 - x$ 可得:

$$8x^2/(1-x) = 23.8$$

解之 $x = 0.790 \rightarrow x(\mathbf{MCl}_n) = 0.790$; $x(\mathbf{M}_2\text{Cl}_{2n}) = 0.210$ (2 分)

而由理想气体状态方程 $pM = \rho RT$ (0.5 分) 可得气体平均摩尔质量 M 有:

$$M = \rho RT/p = 20.98 \times 8.314 \times 900/800 = 196.2 \quad (1 \text{ 分})$$

而 $M = x(\mathbf{MCl}_n) \times (M_M + 35.45n) + 2x(\mathbf{M}_2\text{Cl}_{2n}) \times (M_M + 35.45n)$ 代入数据化简可得如下函数:

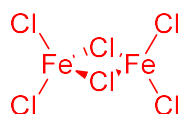
$$M_M = -35.45n + 196.2/(0.790 + 2 \times 0.210) \quad (0.5 \text{ 分})$$

列表:

n	1	2	3	4	5	...
M_M	126.7	91.25	55.80	20.35	-15.1	...

显然 $n = 3$ 时有唯一合理解 **M** = Fe (1 分)

M₂Cl_{2n} 的结构: (2 分)



共 12 分, 求解 $K^\ominus$ 5 分, 过程合理并正确求解即可得到全分 (即使用答案方法/用 $G-H$ 公式求出对应 $\Delta_r G_m^\ominus$ /用范特霍夫等温式求出 K 皆可); 元素推导 5 分; **Fe₂Cl₆** 的结构 2 分。

第9题 (12分)

有以下配位催化循环反应:

(图略)

9-1 写出 A~F 的结构简式以及中心 Co 原子的氧化态。

9-1

A $\text{HCo}(\text{CO})_3 + 1$ B $\text{HCo}(\text{CH}_2=\text{CH}_2)(\text{CO})_3 + 1$ C $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Co}(\text{CO})_3 + 1$
D $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Co}(\text{CO})_4 + 1$ E $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COC}(\text{CO})_3 + 1$ F $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COC}(\text{CO})_3 + 3$

(结构简式各 1 分; 氧化态各 0.5 分; F 的氧化态写+1 也可得分)

9-2 写出完成一个配位催化循环的总反应方程式。

9-2 $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2 + \text{CO} = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ (1 分)

9-3 若将反应物中的乙烯换为丙烯, 可能得到哪两种产物? 其中何者为主产物?

9-3 正丁醛 (0.5 分) 和异丁醛 (0.5 分); 正丁醛为主产物 (1 分)

第10题 (12分)

将某金属元素 M 的无水氯化物和异丙醇钾在异丙醇中回流, 得白色粉末。将该白色粉末经真空干燥, 所得固体在异丙醇中低温重结晶, 析出白色针状晶体 A。A 为金属离子的配合物, 加热至 300°C 也不分解。进一步表征结果如下:

(1) 称取 9.637 g 晶体 A, 用酸溶解后加入足量吡啶缓冲溶液; 将所得白色沉淀过滤, 洗涤, 高温加热至恒重, 得到 3.296 g 白色氧化物 B(其组成为 M_2O_3)。

(2) A 的元素分析结果为: C, 46.50%; H, 9.06%; 均为质量分数。

(3) 单晶 X 射线衍射分析显示, 在 A 的结构中具有四重旋转轴; 金属离子与配体结合形成多聚团簇, 每个离子周围有 6 个氧原子; 氧原子均参与配位且有 4 种配位类型。

(4) A 在质谱中形成 $m/z = 949.371$ 的峰, 对应于 A 的团簇分子失去 1 个 $[\text{C}_3\text{H}_7\text{O}^+]$ 和 2 个电子所形成的离子(自然界中 A 中金属元素的稳定核素只有一种)。

10-1 推出 M 的元素符号。

10-1 A 的摩尔质量为: $949.371 + 12.01 \times 3 + 1.008 \times 7 + 16.00 = 1008.46 \text{ (g/mol)}$ (1 分)

设 A 为 n 核团簇分子, 则 M_2O_3 摩尔质量为:

$1008.457 \times 3.296 \times 2 / 9.637n = (689.8 / n) \text{ (g/mol)}$ (1 分)

将 $n = 1, 2, 3, \dots$ 代入, 发现当且仅当 $n = 5$ 时, M_2O_3 的摩尔质量为 138.0, M 为 Sc; (1 分)

10-2 通过计算, 推出 A 的化学式。

10-2 A 为金属离子的配合物, 加热至 300°C 也不分解, 说明 A 不含结晶溶剂; (1 分)

若设 A 中不含氯, 则 A 中含有碳原子、氢原子、氧原子的数目分别为:

$1008.46 \times 46.50\% / 12.01 = 39.04 \approx 39$ (0.5 分)

$1008.46 \times 9.06\% / 1.008 = 90.64 \approx 91$ (0.5 分)

$[1008.46 \times (1 - 46.50\% - 9.06\%) - 44.96 \times 5] / 16.00 = 13.96 \approx 14$ (1 分)

对应于 13 个 $-\text{OC}_3\text{H}_7$ 和 1 个 O (1 分); A 不含氯的假设成立。

因此 A 的化学式为 $\text{Sc}_5\text{O}(\text{OC}_3\text{H}_7)_{13}$ (1 分)

10-3 写出配合物结构中 4 种类型的氧原子的数目及其对金属 M 的配位数。

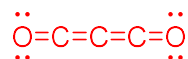
10-3 配位数 1 的有 5 个 (1 分), 配位数 2 的有 4 个 (1 分), 配位数 3 的有 4 个 (1 分), 配位数 5 的有 1 个 (1 分)

第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 18 参考答案

第 1 题 (20 分)

1-1 在 140°C、减压下, 丙二酸用 P_4O_{10} 脱水, 制得了一种碳氧化物。画出该碳氧化物的 Lewis 结构式, 指出其分子中所存在的对称元素(包括旋转轴、镜面和对称中心)及其位置。该碳氧化物与 HCl 反应, 画出产物的结构简式。

1-1



(1 分)

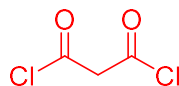
分子中具有 C_∞ 旋转轴, 穿过分子所在直线 (0.5 分)

分子中具有无穷根 C_2 轴, 过中心的碳原子并垂直于分子所在直线 (0.5 分)

分子中具有无穷个镜面, 穿过分子所在直线 (0.5 分)

分子中具有 1 个镜面, 过中心的碳原子并垂直于分子所在直线 (0.5 分)

分子中具有对称中心, 位于中心的碳原子上 (0.5 分)

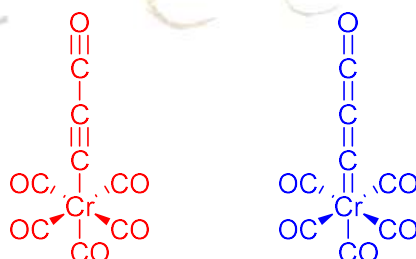


(1 分)

1-2 有一种铬的八面体单核配合物, 含有 Cr、C、O 三种元素, 质量分数分别为: Cr, 21.30%; C, 39.37%; O, 39.33%。配合物分子中具有 1 根 C_4 轴和 4 个过该 C_4 轴的镜面, 此外无其他对称元素。通过计算, 确定该配合物的分子式, 并画出其结构。

1-2 Cr、C、O 的原子数比为: $(21.30\% / 52.00) : (39.37\% / 12.01) : (39.33\% / 16.00) = 1:8:6$

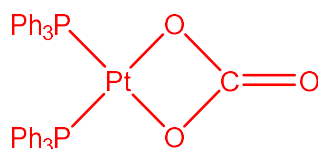
因此分子式为 CrC_8O_6 (1 分)



(2 分)

1-3 化合物 $\text{Pt}(\text{PPh}_3)_3$ 与 O_2 、 CO_2 按摩尔比 1:1:1 反应, 得到 Pt(II) 的配合物, 反应前后 Pt 的周围电子数不变。写出反应方程式, 画出产物 Pt(II) 配合物的结构以及 Pt(II) 的杂化方式。

1-3 $\text{Pt}(\text{PPh}_3)_3 + \text{O}_2 + \text{CO}_2 = \text{Pt}(\text{PPh}_3)_2(\text{CO}_3) + \text{POPh}_3$ (1 分)



(2 分)

杂化方式: dsp^2 (0.5 分)

1-4 人们已成功制得了各种各样的五唑盐(N_5)化合物。这些化合物在不剧烈的条件下分解,通常会产生叠氮酸根离子, 分别写出以下反应的方程式:

1-4-1 $(NH_4)_4(H_3O)_3(N_5)_6Cl$ 在乙酸乙酯中逐渐加热, 缓慢转化为两种铵盐; 气体产物中含 HN_3 而不含氯。

1-4-1 $(NH_4)_4(H_3O)_3(N_5)_6Cl = 3NH_4N_3 + 6N_2 + NH_4Cl + 3H_2O + 3HN_3$ (2 分)

1-4-2 AgN_5 与三苯基膦(PPh_3)在乙醇中按 1:2 反应, 生成四配位双核配合物并放出气体。

1-4-2 $2AgN_5 + 4PPh_3 = (PPh_3)_2Ag(N_3)_2Ag(PPh_3)_2 + 2N_2$ (2 分)

1-5 烟花(如下图)是以烟火药为原料, 用于产生声、光、色的娱乐产品。指出下列选项中合理的烟花配方, 并说明该配方中各物质的作用。



(a) $KNO_3/C/S$

(b) $KClO_3/KNO_3/S$

(c) $Sr(NO_3)_2/KNO_3/Mg-Al$ 粉

(d) $KClO_3/KNO_3/Mg-Al$ 粉

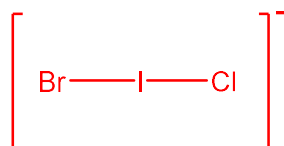
1-5 (c) (1 分)。

KNO_3 与 $Mg-Al$ 粉发生氧化还原反应生成大量热 (1 分); $Sr(NO_3)_2$ 作为着色剂, 产生 Sr 焰色反应 (1 分)。

若选(c)的同时也选了(a), 并答出利用(a)的配方产生冲击力, 将烟花推上天空, 也可得分。

1-6 将氯化铵溶解于等重量的温水中, 再加入一定量的溴单质和碘单质, 生成含氮量为 5.38% 的盐。写出反应方程式, 画出该盐阴离子的结构。

1-6 $2NH_4Cl + Br_2 + I_2 = 2NH_4BrICl$ (1 分)



(1 分, 不画成直线型或原子连接顺序错误不得分)

第 2 题 (11 分)

通过合适的试剂完成氮的氧化物与含氧酸盐之间的转换一直是科学家们的研究重点; 各种氧化态可变的金属簇在这一转化中表现了良好的选择性。例如, 化合物 **A** 与 $[(n-C_4H_9)_4N][NO_2]$ 混合反应, 生成了化合物 **B**。**A**、**B** 均为四正丁基铵盐; 其阴离子均为六核醇盐簇离子。

B 的阴离子的部分信息如下:

(1) **B** 的阴离子中所有钒的化学环境完全相同, 氧化态均为 +4;

(2) **B** 的阴离子有 3 种化学环境的氧原子(数目比 1:6:12)和 1 种化学环境的氢原子;

(3) **B** 的阴离子中含碳 18.24%, 含氢 4.46%。

2-1 推出化合物 **B** 的化学式。

2-1

B 中碳氢比为: $(18.24\% / 12.01) / (4.46\% / 1.008) \approx 1 : 3$ (1 分)

结合题目条件与对称性, 判断应为甲醇盐簇离子 (0.5 分)

氧原子的数目应为 $12 + 6 + 1 = 19$ 的倍数;

不妨先假设氧原子的数目为 19 个, 则化学式为: $[\text{V}_6\text{O}_{19}(\text{CH}_3)_x]^{y-}$

$12.01x / (50.94 \times 6 + 16.00 \times 19 + 15.03x) = 18.24\%$ (1 分)

解得: $x = 6$ (0.5 分)

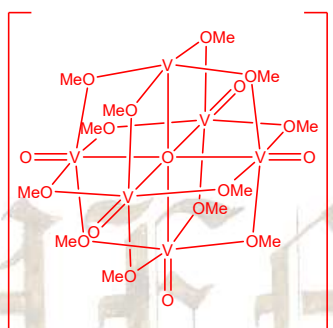
从氧化态判断, V 为+4 氧化态时, 离子电荷应为 $y = -2$; 化学式为 $[\text{V}_6\text{O}_7(\text{OCH}_3)_{12}]^{2-}$ (1 分)

2-2 化合物 **A** 阴离子的质荷比 $m/z = 774$, 写出 **A** 的化学式。

2-2 $[\text{V}_6\text{O}_6(\text{OCH}_3)_{12}]^-$ (1 分)

2-3 画出 **A** 阴离子的结构。

2-3



(3 分)

2-4 写出由 **A** 生成 **B** 的过程中生成的含氮小分子产物的化学式。

2-4 NO (1 分)

2-5 类似地, 化合物 **A** 与 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}][\text{NO}_3]$ 混合时, 发生了两步反应; 总反应得到了两种以六核醇盐簇离子为阴离子的四正丁基铵盐(其中一种为 **B**), 并生成了与 2-4 相同的无机小分子产物。分步写出两步反应的方程式。

2-5 $[\text{V}_6\text{O}_6(\text{OCH}_3)_{12}]^- + \text{NO}_3^- = [\text{V}_6\text{O}_7(\text{OCH}_3)_{12}]^- + \text{NO}_2^-$ (1 分)

$[\text{V}_6\text{O}_6(\text{OCH}_3)_{12}]^- + \text{NO}_2^- = [\text{V}_6\text{O}_7(\text{OCH}_3)_{12}]^{2-} + \text{NO}$ (1 分)

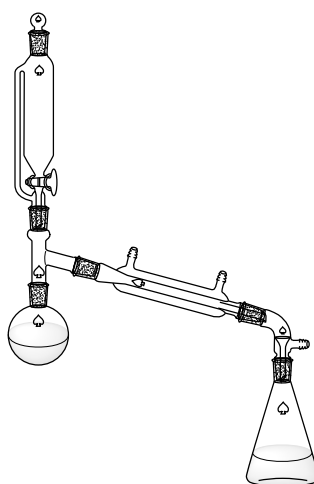
以下答案也可酌情给分:

$[\text{V}_6\text{O}_6(\text{OCH}_3)_{12}]^- + \text{NO}_3^- = [\text{V}_6\text{O}_7(\text{OCH}_3)_{12}]^{2-} + \text{NO}_2$ (1 分)

$[\text{V}_6\text{O}_6(\text{OCH}_3)_{12}]^- + \text{NO}_2 = [\text{V}_6\text{O}_7(\text{OCH}_3)_{12}]^- + \text{NO}$ (1 分)

第3题 (8分)

将还原铁粉和沉降硫混合后用镁带引燃，制得了黑色块状的硫化亚铁。用此方法制得的硫化亚铁纯度较低，通常含有铁、硫以及惰性杂质。通过如下的实验方法（装置如右图）对制得的硫化亚铁的成分进行分析。



称取硫化亚铁样品 0.1749 g，移入装有 2.0 g NaHCO_3 并装有恒压滴液漏斗和冷凝管的蒸馏瓶中。将冷凝管末端浸于含 1 g 乙酸镉的 70 mL 氨水中。

通过恒压滴液漏斗向烧瓶中加入 50 mL 1+4 H_2SO_4 ，加热蒸出 35 mL 溶液；向吸收液中加入 50 mL 1:1 盐酸和 50.00 mL 0.1 mol/L 标准碘溶液，放置 30 min，以淀粉为指示剂，用 0.1197 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定至终点，消耗 25.10 mL。同时做空白实验，消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 45.37 mL。

用砂芯漏斗过滤烧瓶中的混合物并洗涤。滤渣干燥并称重为 0.0109 g；用二硫化碳反复洗涤滤渣，干燥后再次称重为 0.0023 g。将滤液及洗涤液转移至锥形瓶中，加入 10 mL 1+1 H_2SO_4 和 3 mL H_3PO_4 ，用 0.01058 mol/L KMnO_4 溶液滴定至终点，消耗 39.45 mL。

分别计算硫化亚铁样品中铁、硫、硫化亚铁的含量(以质量分数计)。

$$\omega(\text{S}) = (0.0109 \text{ g} - 0.0023 \text{ g}) / 0.1749 \text{ g} = 4.9 \% \quad (2 \text{ 分})$$



$$n(\text{FeS}) = 0.1197 \text{ mol/L} \times (45.37 \text{ mL} - 25.10 \text{ mL}) / 2 = 1.213 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\omega(\text{FeS}) = 1.213 \times 10^{-3} \text{ mol} \times (55.85 + 32.07) \text{ g/mol} / 0.1749 \text{ g} = 60.98 \% \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times 0.01058 \text{ mol/L} \times 39.45 \text{ mL} = 2.087 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{Fe}) = 2.087 \times 10^{-3} \text{ mol} - 1.213 \times 10^{-3} \text{ mol} = 8.74 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\omega(\text{Fe}) = 8.74 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 55.85 \text{ g/mol} / 0.1749 \text{ g} = 27.90 \% \quad (1 \text{ 分})$$

第4题 (10分)

在 175°C 下，将硝酸钠粉末加入到氨基钠中，以 65% 的产率得到化合物 **A**，**A** 是汽车的安全气囊的重要成分。熔融的硬脂酸与 **A** 作用，可制得无色挥发性液体 **B**。**A** 与可溶性铅盐反应，可制得化合物 **C**，**C** 可用作炸药；但此法得到的 **C** 不纯，改进后，通过纯亚硝酸铅的水溶液与 **B** 的醇溶液反应(摩尔比 1:4)，得到纯净的 **C**，同时放出气体 **D**、**E**，**D** 和 **E** 的摩尔数相同。

B(及其盐)与不同的卤素反应，可得到结构类似的化合物。0°C 时，在 **B** 的银盐的二氯甲烷溶液中，搅拌下滴加碘的二氯甲烷浓溶液，溶剂蒸发后，析出金黄色针状结晶 **F**。**B** 与氟气在合适条件下反应，得到一种黄绿色气体 **G**；**G** 室温下发生分解，产物仅为 **D** 和 **H**，**H** 具有顺反异构体。

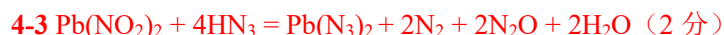
4-1 写出 **A**~**H** 的化学式。



4-2 写出硝酸钠与氨基钠反应制备 **A** 的化学反应方程式。



4-3 写出亚硝酸铅与 **B** 的银盐反应制备 **C** 的化学反应方程式。



4-4 写出由 **B** 制备 **F** 的化学反应方程式。



4-5 写出 **G** 室温分解的化学反应方程式。



第 5 题 (9 分)

白色固体 **A** 是一种氢氧化物。1.000 g **A** 在无氧条件下受热分解完全，生成 0.859 g 氧化物 **B**，同时放出混合气体。该混合气体中含有 **C** 和 **D** 两种成分；混合气体在 455 K，101.3 kPa 下的密度为 0.340 g/L。通过计算确定 **A~D** 的化学式，写出 **A** 分解的化学反应方程式。

混合气体的平均摩尔质量为：

$$M = \rho RT/p = 0.451 \text{ g/L} \times 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \times 455 \text{ K} / 101.3 \text{ kPa} = 12.70 \text{ g/mol} \text{ (1 分)}$$

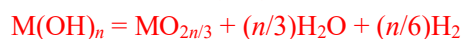
根据元素守恒，混合气体中只可能有 H_2 、 O_2 和 H_2O ；根据摩尔质量，两种气体为 $\text{H}_2 + \text{O}_2$ 或 $\text{H}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ；热分解产生 $\text{H}_2 + \text{O}_2$ 不符合原理，故 **C** 和 **D** 分别为 H_2 (1 分)、 H_2O (1 分)；

H_2 、 H_2O 的摩尔质量分别为 2.016 g/mol 和 18.02 g/mol，设 $n(\text{H}_2\text{O}):n(\text{H}_2) = x$ ，则：

$$(18.02x + 2.016) / (x + 1) = 12.70$$

解得 $x = 2$ ，即产物中 $n(\text{H}_2\text{O}):n(\text{H}_2) = 2:1$ (1 分)

设氢氧化物为 $\text{M}(\text{OH})_n$ ，则分解方程式为：



设 **M** 的原子量为 y ，则：

$$(y + 17.008n) / (y + 16 \times 2n/3) = 1.000 / 0.859 \text{ (1 分)}$$

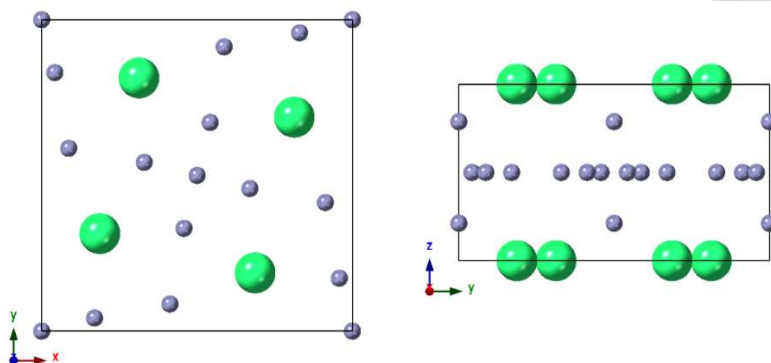
将 $n = 1, 2, 3 \dots$ 依次代入，求得 $n = 2$ 时， $y = 55.9$ ，为 **Fe**

因此 **A** 为 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ (1 分)，**B** 为 Fe_3O_4 (1 分)



第 6 题 (11 分)

硼化物的结构丰富多采。现有一种钍的硼化物，其晶体属四方晶系。以下示出了该硼化物的晶胞沿 c 轴和 a 轴的投影图。图中小球代表 **B** 原子，大球代表 **Th** 原子。



6-1 根据以上投影图，写出该金属硼化物的化学式。



6-2 写出该晶体的最小重复单位。



6-3 该晶胞中，硼形成了何种原子簇？写出这些原子簇中心的坐标参数。



6-4 晶体中，所有钍原子的化学环境相同，一个钍原子的坐标为 $(0.187, 0.313, 0)$ 。若晶胞中相距最近的钍原子间的间距为 374 pm，计算晶胞参数 a 。

6-4 由： $(0.687 - 0.813)^2 a^2 + (0.687 - 0.187)^2 a^2 = (374 \text{ pm})^2$ (1 分)

解得： $a = b = 725 \text{ pm}$ (1 分)

6-5 晶体中，硼原子有三种化学环境，它们的坐标参数(之一)分别为：(0, 0, 0.212)；(0.330, 0.542, 1/2)；(0.913, 0.413, 1/2)。写出这三种硼原子在一个晶胞中分别有几个。

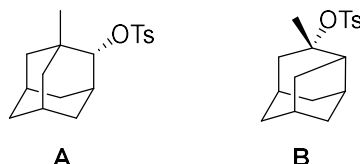
6-5 分别有：4个；8个；4个。(2分，全部写对才得分)

6-6 若晶胞参数 $c = 411 \text{ pm}$ ，计算晶体密度 ρ 。

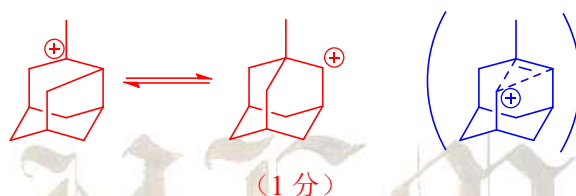
6-6 $\rho = ZM/N_A V = 8.46 \text{ g/cm}^3$ (2分)

第7题 (12分)

7-1 化合物 **A** 和 **B** 分别进行水解，均得到相同的产物(皆为两种产物的混合物)。画出该溶剂解反应的中间体，并解释得到相同产物的原因。



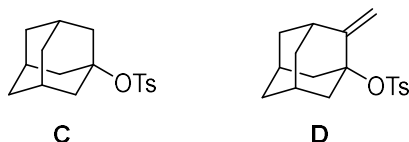
7-1



形成两种碳正离子，它们快速互变 (1分) 而且具有相同的能量。两个碳正离子看起来一个2级一个3级，但是由于空间原因，实际上稳定性相似，相互转化也是可能的。

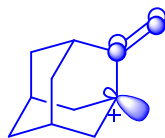
若答两种反应物形成了相同的非经典碳正离子，也可得分。

7-2 化合物 **C** 和 **D** 中，其中一种的 S_N1 溶剂解速率是另一种的 10^5 倍。何者更快？说明理由。

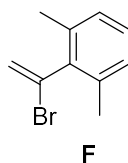
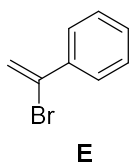


7-2 化合物 **C** 更快 (1分)。双键的 sp^2 碳的吸电子特性 (1分) 将碳正离子去稳定化，降低了对甲苯磺酸酯溶剂解的速率，所以第一个化合物反应速度快。

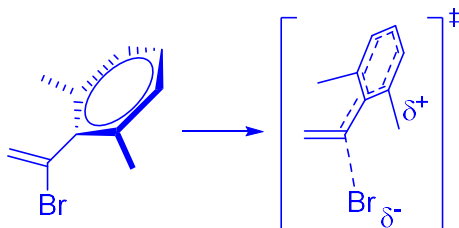
由于金刚烷的刚性结构，双键的 π 轨道和离去基团相连的碳的 p 空轨道处于垂直的关系，不能通过共振稳定碳正离子；因此，不应考虑共轭效应。



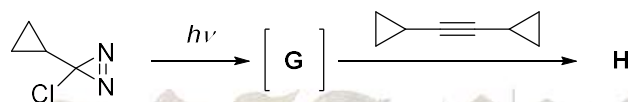
7-3 化合物 **E** 和 **F** 中，其中一种的溶剂解速率是另一种的 10^5 倍。何者更快？说明理由。



7-3 化合物 **F** 更快（1 分）。因为 **F** 中邻位的两个甲基的位阻使得苯环旋出双键平面，使得它的 π 轨道和 C-Br 键排成直线，在这一构型下，形成的碳正离子的电荷能通过共振离域到苯环上，降低了过渡态能量；而 **E** 中苯环和双键在一个平面，没有离域共振作用。（1 分）

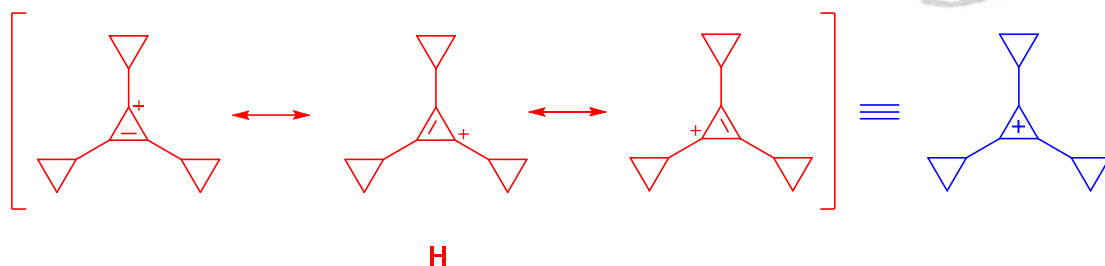


7-4 通过以下反应制得了离子型化合物 **H**：



7-4-1 画出中间体 **G** 的结构简式以及 **H** 阳离子的所有共振式。

7-4-1



（1 分）

7-4-2 **H** 的阳离子较为稳定，解释原因。

7-4-2 因为中心的环丙烯正离子属于 2 电子体系，具有芳香性（1 分）；此外，环丙基的碳氢键能与碳正离子形成 $\sigma-\pi$ （1 分）超共轭，也能稳定碳正离子

7-5 根据休克尔规则，全顺式 1,3,5,7,9-环癸五烯具有芳香性，但实验事实表明，该分子并无芳香性；而同样是具备 10 电子体系的以下离子 **X** 却是具有芳香性的平面分子。解释原因。



X

7-5 因为正十元环的内角为 144° ，和 sp^2 杂化的 120° 差距很大，如果以 sp^2 杂化的形式形成平面结构，分子会具有巨大的张力（1 分）。对于全顺式 1,3,5,7,9-环癸五烯来说，克服环张力所需的能量比芳香性的稳定化所降低的体系能量更大；而对 **X** 来说，因为环内角比 144° 更小（1 分），能够以平面构建分子并且会使其具有芳香性所具有的稳定性的体系能量降低大于克服环张力的能量。

思考题：

7-6 画出环辛四烯的立体结构并解释其不采取平面结构的原因。

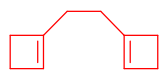
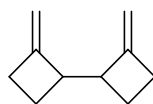


7-6 参考答案：正八元环的内角为 135° ，和 sp^2 杂化的 120° 差距很大，如果将其以 sp^2 杂化的形式构建平面结构，分子会具有巨大的张力。并且 1,3,5,7-环辛四烯是一个 8 电子体系，如果按照碳原子 sp^2 杂化的方式将其构建为一个平面建构，则会具有反芳香性，反芳香性会使得分子更不稳定。所以 1,3,5,7-环辛四烯会形成立体结构成为一个非芳香性分子。

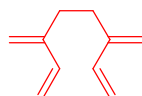
第 8 题（8 分）

将以下化合物在 300°C 加热 10s，发生了一系列同分异构化反应：首先经历 *Cope* 重排得到中间体 **A**；**A** 再经历 2 步周环反应得到化合物 **B**；**B** 再经历一步周环反应得到化合物 **C**；**C** 经历双自由基中间体 **D**，得到了化合物 **E**。

核磁共振氢谱表明，化合物 **B**、**C** 和 **E** 中，双键氢的数目分别为 10 个、3 个和 4 个。画出 **A~E** 的结构简式。



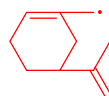
A



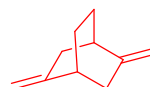
B



C



D

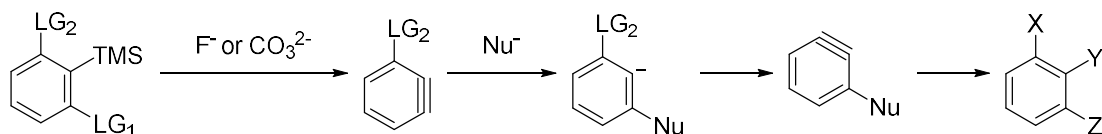


E

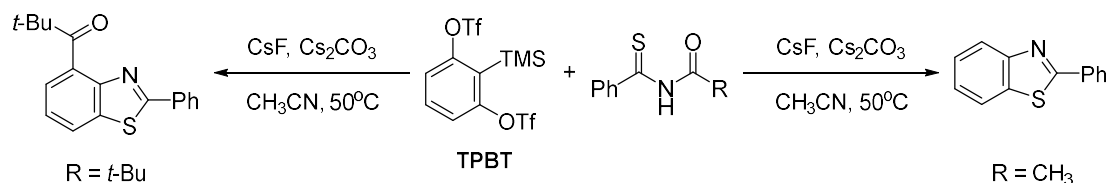
（共 8 分，**B**、**C** 和 **E** 的结构各 2 分，其余结构各 1 分）

第9题 (11分)

多米诺苯炔是一种高活性的有机中间体,相比于苯炔,多米诺苯炔可以连续与亲核试剂或亲电试剂反应,打破了苯炔传统的二取代反应限制。多米诺苯炔的基本的反应形式如下式所示:

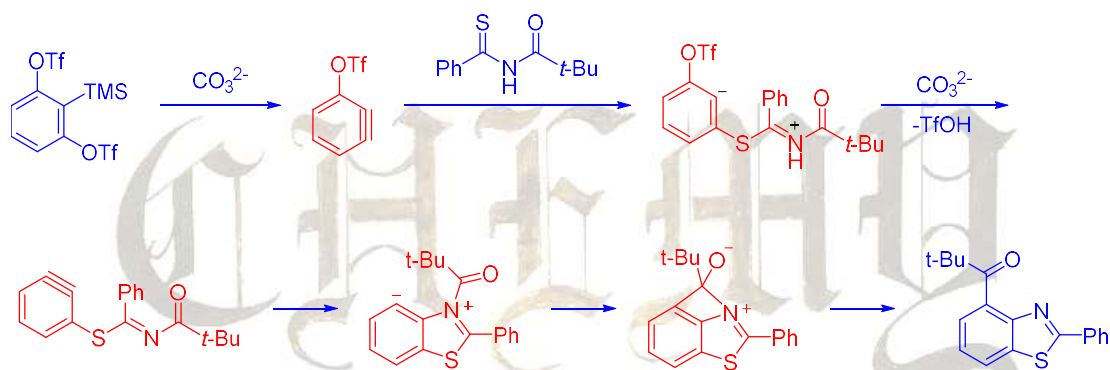


9-1 多米诺苯炔前体 TPBT 经 CsF 和 Cs₂CO₃ 处理后与硫代苯甲酰亚胺反应, 在 R = *t*-Bu 时如愿得到了三取代苯, 但当 R = CH₃ 时只得到了二取代苯:



9-1-1 画出 R = *t*-Bu 时由 TPBT 生成产物的反应历程。

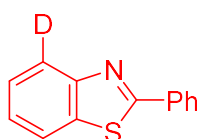
9-1-1



(3分, 只要能体现反应历程即可得分)

9-1-2 画出当 R = CD₃ 时产物的结构简式。

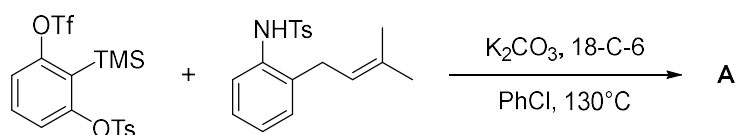
9-1-2



(1分)

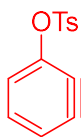
9-2 多米诺苯炔也可像苯炔一样发生各种周环反应。以下反应得到了化合物 **A**(C₂₄H₂₃NO₂S)。

A 是三环化合物, 反应的最后一步经历了 Ene 烯反应:



9-2-1 画出反应第一步生成的苯炔中间体的结构简式。

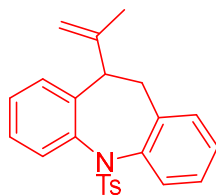
9-2-1



(1 分)

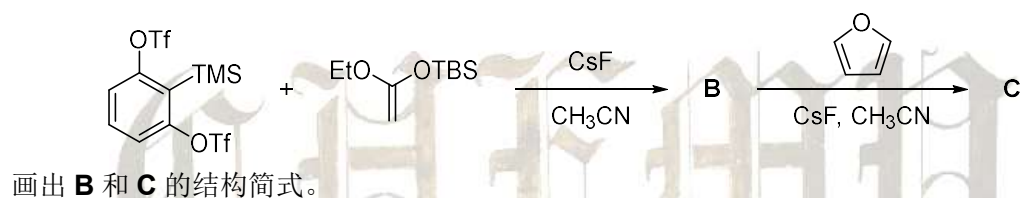
9-2-2 画出产物 **A** 的结构简式。

9-2-2



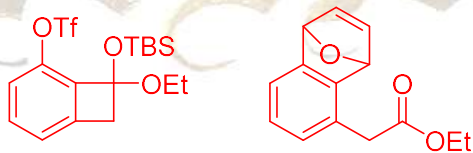
(2 分)

9-3 下面的反应生成了含有四元环的中间体 **B**($C_{17}H_{25}F_3O_5SSi$)；在呋喃存在时，**B** 在 CsF 作用下转化为化合物 **C**($C_{14}H_{14}O_3$)：



画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

9-3



(各 2 分)

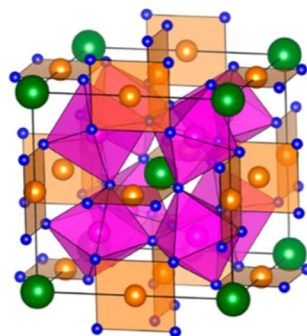
提示：本题涉及到的部分缩写如下所示。

TMS = $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$	18-C-6 = 18-冠-6
Ts = $p\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{-}$	TBS = $-\text{Si}(\text{CH}_3)_2(t\text{-Bu})$
Tf = $\text{CF}_3\text{SO}_2\text{-}$	LG = 离去基团

第 35 届 ChemY 化学奥林匹克模拟试题 19 参考答案

第 1 题 (9 分)

有一类钙钛矿型复合氧化物具有良好的导电性,近年来逐渐受到人们的关注。研究表明,这类复合氧化物的理想结构属于立方晶系,其立方晶胞的示意图如右图所示。图中,八面体中心为钴原子,均位于晶胞的内部;四边形中心为铜原子,位于晶胞的面心和棱心;大球为钇原子。八面体之间、八面体和四边形之间均通过共用顶点(氧原子)相连接。在该晶体中,钇和钴的氧化数均为+3。



1-1 写出该晶体的化学式。

1-1 $\text{YCu}_3\text{Co}_4\text{O}_{12}$ (2 分)

1-2 晶体中,氧原子与几个铜原子配位?与几个钴原子配位?

1-2 与 1 个铜原子 (1 分)、2 个钴原子 (1 分) 配位

1-3 晶胞参数 $a = 712 \text{ pm}$, 一个氧原子的坐标为(0, 0.301, 0.173), 计算 Co-O 和 Cu-O 键长。

1-3 $d(\text{Co-O}) = [(712 \text{ pm} \times 0.250)^2 + (712 \text{ pm} \times 0.061)^2 + (712 \text{ pm} \times 0.077)^2]^{1/2} = 190 \text{ pm}$ (1 分)

$d(\text{Cu-O}) = [(712 \text{ pm} \times 0.301)^2 + (712 \text{ pm} \times 0.173)^2]^{1/2} = 188 \text{ pm}$ (1 分)

1-4 该晶体(做平移周期性重复)的最小单位是什么?

1-4 $\text{YCu}_3\text{Co}_4\text{O}_{12}$ (1 分)

1-5 将钇原子换为其他原子可改变该晶体的电子结构,进而改变该晶体的电学性质及磁学性质。

1-5-1 当大球为铈原子时,分别指出铜和钴的平均氧化数。

1-5-1 Cu: $8/3$ (0.5 分) Co: +3 (0.5 分)

1-5-2 当大球为钙原子时,铜的氧化数为+3,指出此时该晶体的导电机理。

1-5-2 当将大球由钇换为钙时,部分钴的氧化数由+3 变为+4,失去了由钴的 t_{2g} 轨道形成的能带上的电子,进而通过空穴导电。(1 分)

或答:当大球为钙时,钴的氧化数为+3 和+4,电子可在 Co(III)和 Co(IV)之间传递,进而导电。

第 2 题 (9 分)

2-1 在最简式为 $\text{Co}_2(\text{NH}_3)_6(\text{NO}_2)_5(\text{CH}_3)$ 的晶体中仅含三种六配位单核配离子(分别记为 1、2、3): 1 为阳离子,无几何异构体; 3 为阴离子,有几何异构体; 1 和 3 的配位原子均只有 N,偶极矩均为零。1、2、3 的数目比为 1:2:1。

2-1-1 写出能体现该晶体结构特点的化学式,

2-1-1 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_2(\text{CH}_3)]_2[\text{Co}(\text{NO}_2)_4(\text{NH}_3)_2]$ (2 分)

2-1-2 若 2 中硝基只用氮配位,指出 2 共有几种八面体构型的异构体。

2-1-2 共 3 种 (1 分)

2-1-3 $^1\text{H-NMR}$ 谱表明 2 中共有 2 种化学环境的氢原子,据此指出, 2-1-2 中共有几种结构符合 $^1\text{H-NMR}$ 谱的测定结果。

2-1-3 共 2 种 (1 分)

2-2 丙烯具有较弱的酸性；但当与金属配位时，丙烯的酸性有一定的增强。例如，当配离子 $[\text{PtL}_1\text{L}_2\text{Cl}]^+$ (记为 **A**，其中 L_1 为 N,N,N',N' -四甲基乙二胺； L_2 为丙烯) 溶于含三乙胺的二氯甲烷溶液时，发生一系列转化。**A** 首先在三乙胺作用下脱去 1 个质子得到中性分子 **B**；**B** 可脱去 1 个氯离子得到阳离子 **C**；一分子 **B** 和一分子 **A** 反应，脱除一分子丙烯，生成双核阳离子 **D**；**D** 在三乙胺作用下脱去 1 个质子和 1 个氯离子得到双核阳离子 **E**；**E** 的高氯酸盐可从溶液中结晶析出。

在 **A~E** 中，Pt 的周围电子数均为 16，氯均为端基配体， L_1 均为双齿配体。据此分别画图示出 **A~E** 中配体 L_2 (及其转化得到的新配体) 的配位方式。

2-2

A 用 π 键与 Pt 配位。(1 分)

B 用 σ 键与 Pt 配位。(1 分)

C 用 π_3^4 与 Pt 配位。(1 分)

D 用 π 键和 σ 键各与 1 个 Pt 配位。(1 分)

E 用 π_3^4 和 σ 键各与 1 个 Pt 配位。(1 分)

第 3 题 (12 分) 写出以下各反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

3-1 溶解金单质的方法有很多；例如，含有四氨合铜(II)离子、硫代硫酸根离子的氨溶液在有氧条件下可溶解金单质。

3-1-1 有人提出，该反应分为两步进行：第一步反应中，生成以硫代硫酸根离子为配体的 Au(I) 和 Cu(I) 的络离子；第二步反应中，Cu(I) 的络离子被氧气氧化，又得到四氨合铜(II)离子和硫代硫酸根离子。分别写出两步反应的离子反应方程式(要求系数为最简整数比)。

3-1-1 $\text{Au} + \text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+} + 4\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = [\text{Au}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} + [\text{Cu}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} + 4\text{NH}_3$ (2 分)

$4[\text{Cu}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} + \text{O}_2 + 16\text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+} + 8\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 4\text{OH}^-$ (2 分)

$[\text{Cu}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ 写成 $[\text{Cu}(\text{S}_2\text{O}_3)_3]^{5-}$ ，配平，也可得分。

3-1-2 该反应在 40°C 时对金单质有较好的浸出率；若温度过高，则四氨合铜(II)离子可能转化为硫化铜沉淀。写出离子反应方程式(要求系数为最简整数比)。

3-1-2 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+} + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{CuS} + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{NH}_3 + 2\text{NH}_4^+$ (2 分)

3-2 通过以下方法制备了三种不同的氯的氟氧化物，写出化学反应方程式(要求系数为最简整数比)：

3-2-1 向 HF-SbF_5 体系中加入高氯酸钾固体，产物中氯取 sp^3 杂化；

3-2-1 $\text{KClO}_4 + 2\text{HF} + \text{SbF}_5 = \text{FCLO}_3 + \text{KSbF}_6 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

或： $\text{KClO}_4 + 3\text{HF} + 2\text{SbF}_5 = \text{FCLO}_3 + \text{KSbF}_6 + (\text{H}_3\text{O})\text{SbF}_6$

3-2-2 在 20°C 时，使二氟化银与二氧化氯作用，产物中氯的氧化数为+5，取 sp^3 杂化；

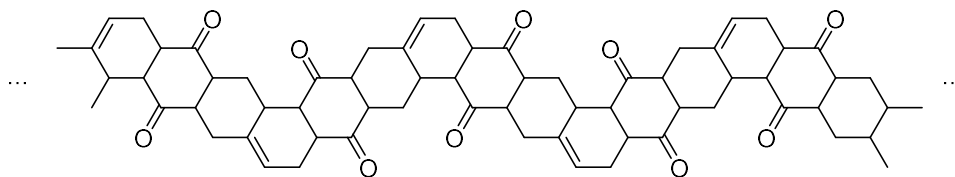
3-2-2 $\text{AgF}_2 + \text{ClO}_2 = \text{ClO}_2\text{F} + \text{AgF}$ (2 分)

3-2-3 在低温下， Cl_2O 与氟气作用，得到两种产物：一种产物中氯的氧化数为+5，取 sp^3d 杂化；另一产物是一种 1:1 型卤素互化物。

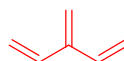
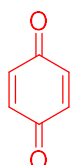
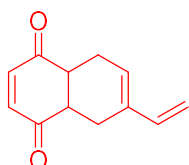
3-2-3 $\text{Cl}_2\text{O} + 2\text{F}_2 = \text{ClF} + \text{ClOF}_3$ (2 分)

第4题 (9分)

4-1 以下聚合物可由单体 **A**($C_{12}H_{12}O_2$)于四氯乙烷溶剂中回流得到；单体 **A** 可由 **B** 和 **C** 于室温混合反应得到。**B** 和 **C** 的碳原子数均不超过 6 个。画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

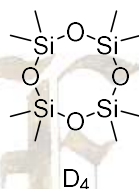


4-1



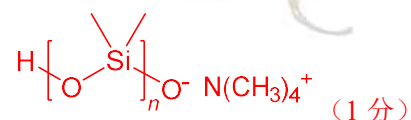
(各 1 分)

4-2 以下化合物(记为 D_4)在 $70\sim 130^\circ\text{C}$ ，无水 $[N(CH_3)_4]OH$ 引发下发生聚合，得到的产物为链状聚合物。加入引发剂聚合前，若用少量过氧化二苯甲酰于 120°C 处理单体 D_4 ，可产生少量的二聚体 bis- D_4 (化学式 $C_{16}H_{46}O_8Si_8$)，进而改善的聚合物的性能。



4-2-1 写出 D_4 的官能度，画出无 bis- D_4 时， D_4 聚合得到的产物的结构简式。

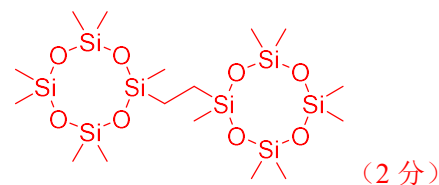
4-2-1 官能度为 2 (0.5 分)



画成 也得 分。

4-2-2 写出 bis- D_4 的官能度，画出 bis- D_4 的结构。

4-2-2 官能度为 4 (0.5 分)



4-2-3 写出生成 bis- D_4 的化学反应方程式(D_4 和 bis- D_4 可用简写表示)。

4-2-3 $2D_4 + (PhCOO)_2 = bis-D_4 + 2PhCOOH$ (1 分)

4-2-4 使用含有少量的 bis- D_4 的 D_4 进行聚合，得到的产物结构有何不同？

4-2-4 若含有 bis- D_4 ，得到的产物将具有交联网状结构 (1 分)；无 bis- D_4 时得到的产物为链状结构。

第5题 (11分)

可用磷钼酸铵容量法测定磷酸根离子的含量。在适量 HNO_3 和 NH_4NO_3 存在下, 控制酸度并加入过量的 $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$, 于 50°C 保温 15 min, 析出沉淀 $(\text{NH}_4)_2\text{HPMo}_{12}\text{O}_{40}\cdot\text{H}_2\text{O}$ 。滤出沉淀, 用过量的(且已知量)氢氧化钠溶液溶解后, 以酚酞为指示剂, 用已知浓度的硝酸返滴定, 可测得磷酸根离子的含量。

5-1 写出用氢氧化钠溶液溶解沉淀的化学反应方程式(要求系数为最简整数比)。

5-1 $(\text{NH}_4)_2\text{HPMo}_{12}\text{O}_{40}\cdot\text{H}_2\text{O} + 27\text{NaOH} = 2\text{NH}_3 + \text{Na}_3\text{PO}_4 + 12\text{Na}_2\text{MoO}_4 + 16\text{H}_2\text{O}$ (2分)

写成 $(\text{NH}_4)_2\text{HPMo}_{12}\text{O}_{40} + 27\text{NaOH} = 2\text{NH}_3 + \text{Na}_3\text{PO}_4 + 12\text{Na}_2\text{MoO}_4 + 15\text{H}_2\text{O}$, 也得 2 分。

5-2 用硝酸返滴定时, 设滴定终点的 $\text{pH} = 8.00$, 分别指出溶液中含氮物种和含磷物种含量最高的存在形体。(磷酸的 $\text{pK}_{\text{a},1} \sim \text{pK}_{\text{a},3}$ 分别为 2.12, 7.21 和 12.67; NH_3 的 $\text{pK}_{\text{b}} = 4.75$)

5-2 含氮物种: NH_4^+ (0.5分); 含磷物种: HPO_4^{2-} (0.5分)

5-3 分别计算 $\text{pH} = 8.00$ 时, 含氮物种和含磷物种含量次高的存在形体占其总形体的比例。

5-3 $\delta(\text{NH}_3) = 10^{4.75-14.00} / (10^{-8.00} + 10^{4.75-14.00}) = 5.3\%$ (1分)

$\delta(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 10^{-8.00} / (10^{-7.21} + 10^{-8.00}) = 14\%$ (1分)

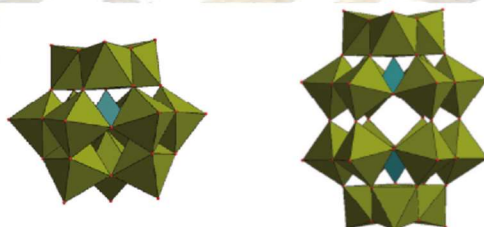
5-4 忽略其他误差来源, 结合 5-3 回答, 若滴定终点 $\text{pH} = 8.00$, 按下式计算磷含量, $n(\text{P}) = [n(\text{NaOH}) - n(\text{HNO}_3)] / 24$, 测得溶液中磷酸根离子的含量是偏大还是偏小? 说明理由。

5-4 偏小 (1分)。因为 $2\delta(\text{NH}_3) < \delta(\text{H}_2\text{PO}_4^-)$ (1分), 达到滴定终点时, 由 HPO_4^{2-} 结合氢离子形成 H_2PO_4^- 产生的误差更大, 因此 $n(\text{HNO}_3)$ 偏大, 实际测得含磷量偏小。

5-5 沉淀磷酸根时必须严格控制酸度、温度等条件, 否则会产生其他的杂多酸沉淀。若沉淀中混有部分的 $(\text{NH}_4)_3\text{PMo}_{14}\text{O}_{46}$, 会导致测得溶液中磷酸根离子的含量是偏大还是偏小?

5-5 偏大 (1分)。

5-6 阴离子 $[\text{PMo}_{12}\text{O}_{40}]^{3-}$ 的结构被称为 *Keggin* 结构, 如左图; 除此之外, 还存在其他磷钼酸根离子, 如右图为 *Dawson* 结构的磷钼酸根离子; 两种离子中各元素的氧化态相同。



5-6-1 写出 *Dawson* 结构的磷钼酸根离子的化学式;

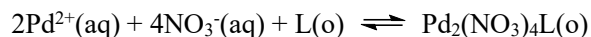
5-6-1 $\text{P}_2\text{Mo}_{18}\text{O}_{62}^{6-}$ (1分)

5-6-2 *Dawson* 结构与 *Keggin* 结构具有何种相同的结构片段? 分别指出这一结构片段与 *Dawson* 结构和 *Keggin* 结构的联系。

5-6-2 具有相同的 $[\text{PMo}_9\text{O}_{34}]$ 结构片段 (1分); 这一结构片段可看做由 *Keggin* 结构去掉 3 个八面体得到 (0.5分); 这一结构片段通过共用 3 个氧原子二聚可得到 *Dawson* 结构 (0.5分)。

第6题 (8分)

萃取剂 L(结构如下)能将 $\text{Pd}(\text{NO}_3)_2$ 从水相萃取至有机相(CHCl_3):

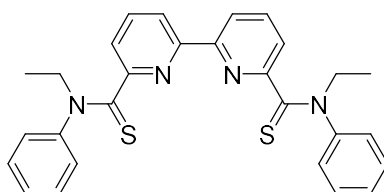


上式中 aq 表示水相, o 表示有机相。 Pd^{2+} 、 NO_3^- 仅存在于水相, L 和 $\text{Pd}_2(\text{NO}_3)_4\text{L}$ 仅存在于有机相。反应开始时, 水相和有机相体积相同, 控制各物种浓度如下:

$$c_0(\text{NO}_3^-) = 1.00 \text{ mol/L}; c_0(\text{L}) = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}; c_0(\text{Pd}^{2+}) = 1.0 \times 10^2 \text{ mg/L};$$

平衡时, 测得:

$$c(\text{Pd}^{2+}) : c(\text{Pd}_2(\text{NO}_3)_4\text{L}) = 0.30$$



L

6-1 计算有机相萃取 Pd^{2+} 的萃取率以及萃取反应的平衡常数。

6-1 萃取率 $E = 2 \times 1 / (0.30 + 2 \times 1) = 87\%$ (1分)

将 Pd^{2+} 的初始浓度转化为摩尔浓度为:

$$c_0(\text{Pd}^{2+}) = 1.0 \times 10^2 \text{ mg/L} / 106.4 \text{ g/mol} = 9.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \text{ (1分)}$$

故平衡时, 有:

$$c(\text{Pd}^{2+}) = (1 - 0.87) \times 9.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \text{ (0.5分)}$$

$$c(\text{Pd}_2(\text{NO}_3)_4\text{L}) = 0.87 \times 9.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \div 2 = 4.1 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \text{ (0.5分)}$$

平衡时 L 的浓度为:

$$c(\text{L}) = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} - 4.1 \times 10^{-4} \text{ mol/L} = 1.6 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \text{ (0.5分)}$$

体系中硝酸根离子大过量, 其平衡浓度为:

$$c(\text{NO}_3^-) = c_0(\text{NO}_3^-) = 1.00 \text{ mol/L} \text{ (0.5分)}$$

$$\text{平衡常数 } K = c(\text{Pd}_2(\text{NO}_3)_4\text{L}) / c^2(\text{Pd}^{2+})c^4(\text{NO}_3^-)c(\text{L}) = 1.8 \times 10^7 \text{ (2分)}$$

6-2 以下哪些方法能提高平衡时的萃取率?

- (a) 提高 $c_0(\text{NO}_3^-)$ (b) 提高 $c_0(\text{Pd}^{2+})$ (c) 提高 $c_0(\text{L})$ (d) 延长反应时间

6-2 (a)、(b)、(c) (2分) 只选(a)或(c), 可得1分; 其他答案不得分。

是否选择(b)不影响得分。因为, $c_0(\text{Pd}^{2+})$ 较小时萃取率随 $c_0(\text{Pd}^{2+})$ 增大而增大, $c_0(\text{Pd}^{2+})$ 较大时萃取率随 $c_0(\text{Pd}^{2+})$ 增大而减小, 本题条件下实际为后者情况, 但无法简单判断。

第7题 (10分)

非金属元素 X 的单质具有多种同素异形体, 其中, X_m ($m < 10$) 为一种不常见的同素异形体, 可由同素异形体 X_{m-3} 为原料, 按以下步骤制备。将 X_{m-3} 溶于二硫化碳, 加入一定量 Cl_2 的四氯化碳溶液, 于室温反应, 得到等摩尔的两种氯化物 A 和 B; 若由 X_{m-3} 直接与 Cl_2 加热反应, 则只能得到 B 而不能得到 A。将 A 溶于二硫化碳, 加入硫氰化汞反应, 析出可溶于水但难电离的氯化物 C; 蒸发溶剂并加入正己烷析晶, 得到 D。将 Cp_2TiX_3 (Cp 为环戊二烯基) 溶于二硫化碳, 加入 D 的二硫化碳溶液, 真空蒸发溶剂并冷却, 过滤出沉淀 E, E 是以异硫氰酸根为配体的配合物; 向滤液中加入甲苯, 继续蒸发溶剂, 并冷却, 得到 X_m 。对 X_m 的 X-射线衍射结果表明, X_m 为单斜晶体, 其晶胞参数 $a = 790.2 \text{ pm}$, $b = 1390.8 \text{ pm}$, $c = 1694.8 \text{ pm}$; $\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta = 103.26^\circ$, 晶胞所含分子数 $Z = 8$; X_m 的理论密度为 $D = 2.114 \text{ g/cm}^3$ 。

7-1 通过计算确定 **X** 的元素符号以及 m 的值。

7-1 由 $M = DN_A V / Z = 288.5 \text{ g/mol}$ (2 分)

将 $m = 1 \sim 9$ 依次代入尝试, 求得当 $m = 9$ 时, **X** 的原子量为 32.06, 为 **S**
元素符号为 **S** (0.5 分), $m = 9$ (0.5 分)

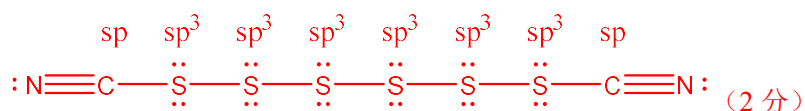
7-2 写出 **A~E** 的化学式。

7-2 **A** S_4Cl_2 **B** S_2Cl_2 **C** HgCl_2 **D** $\text{S}_6(\text{CN})_2$ **E** $\text{Cp}_2\text{Ti}(\text{NCS})_2$ (各 1 分)

E 写成 $\text{Cp}_2\text{Ti}(\text{SCN})_2$, 不得分。

7-3 画出化合物 **D** 的 *Lewis* 结构式(要求各原子均不带形式电荷), 标出其中所有非端位原子的杂化方式。

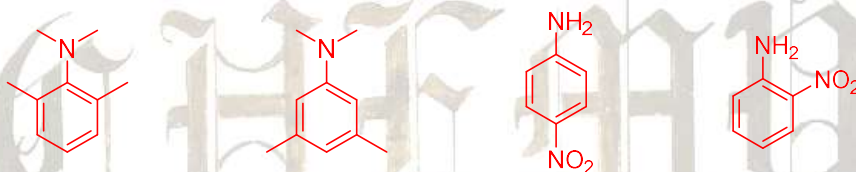
7-3



第 8 题 (12 分)

8-1 胺类化合物的碱性与其结构密切相关。按碱性从强到弱的顺序, 将 *N,N*,3,5-四甲基苯胺、*N,N*,2,6-四甲基苯胺、邻硝基苯胺、对硝基苯胺排序, 画出对应物质的结构简式。

8-1



(4 分, 每空 1 分)

8-2 有一未知生物碱, 化学式 $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2$; 该未知碱可发生如下反应: (1)将该生物碱在浓盐酸中加热至 $200 \sim 300^\circ\text{C}$, 产生 CH_3Cl ; (2)用酸性高锰酸钾溶液氧化该生物碱, 产生烟酸(吡啶-3-甲酸); (3)被足量氢气还原得到 $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{N}_2$ 。

8-2-1 根据以上三反应, 分别可得出该生物碱具有何种结构特点?

8-2-1 (1)该生物碱具有与氮相连的甲基 (1 分); (2)该生物碱为吡啶的衍生物, 取代基位于 3 号碳原子上 (1 分), 且相连的原子为碳; (3)该生物碱具有 2 个环 (1 分), 可推测侧链为含有环的结构。

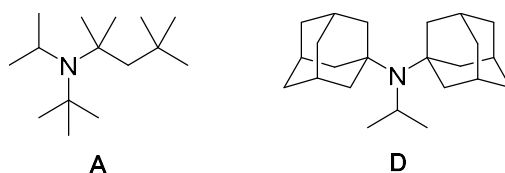
8-2-2 进一步实验表明, 该生物碱具有五元环, 画出其所有可能的结构(不考虑立体化学)。

8-2-2



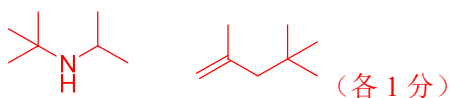
(各 1 分)

8-3 某些具有大位阻取代基的三级胺呈现出特殊的反应性。例如, 化合物 **A** 在 40°C 、甲苯溶剂中可缓慢分解为化合物 **B**($\text{C}_7\text{H}_{17}\text{N}$)和 **C**。但若将取代基换为金刚烷基(化合物 **D**), 则分解反应明显被抑制。



8-3-1 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

8-3-1

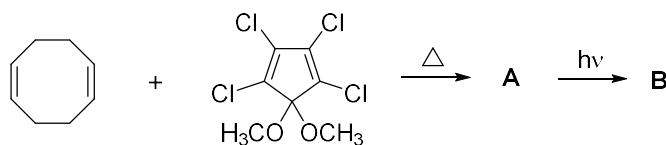


8-3-2 解释为何化合物 **D** 较难发生如此的分解反应。

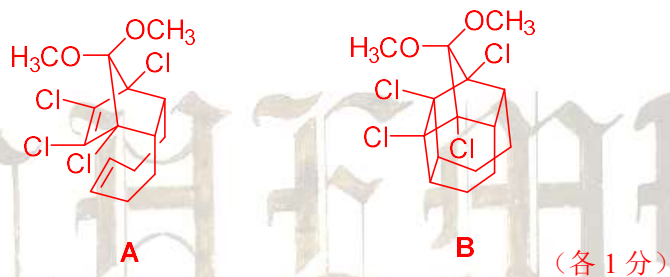
8-3-2 金刚烷基具有刚性桥环结构，无法分解生成具有不稳定的桥头双键的物质（1 分）。

第 9 题（8 分）

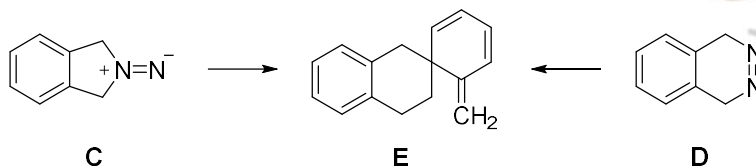
9-1 通过周环反应可以构建一些普通反应难以完成的骨架。画出以下反应中化合物 **A**、**B** 的结构简式。



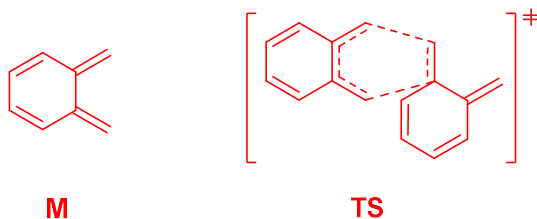
9-1



9-2 化合物 **C** 和化合物 **D** 都不稳定，易脱除氮气，且均能得到相同的产物 **E**。画出 **C** 和 **D** 失氮后的中间体的结构简式，并画出由中间体生成产物 **E** 的过渡态。

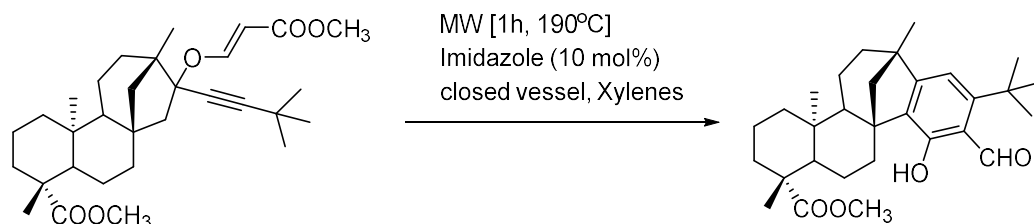


9-2



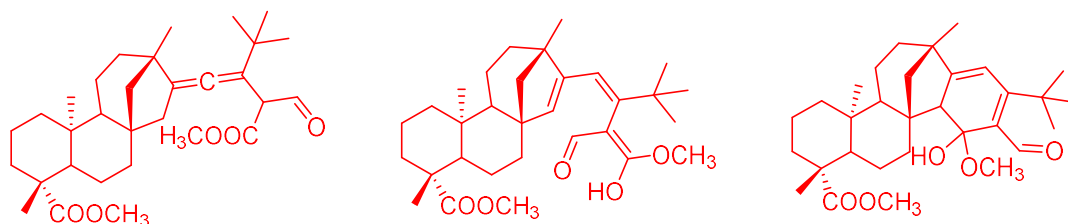
（中间体 1 分，过渡态 2 分；虚线或实线标错不得分；不标过渡态符号扣 0.5 分；画出轨道重叠示意图也得 1 分）

9-3 在微波(MW)促进、咪唑(Imidazole)催化下, 以下化合物在封管(closed vessel)、二甲苯(Xylenes)中反应, 得到含苯环的产物:



画出该反应的至少三个关键中间体的结构简式。

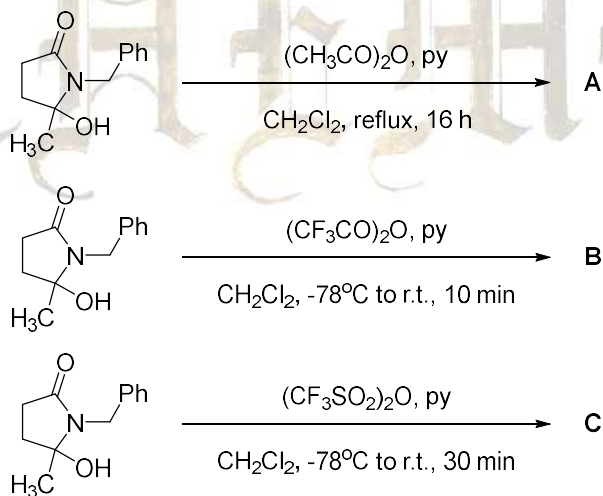
9-3



(各 1 分)

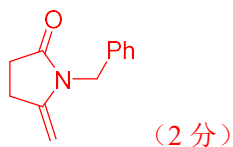
第 10 题 (12 分)

将以下化合物溶于二氯甲烷并加入吡啶, 然后经不同的酸酐处理, 可得到不同的化合物:



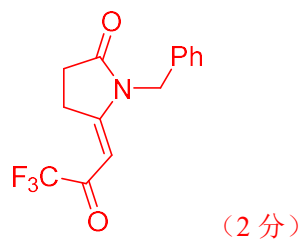
10-1 当酸酐为 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ 时, 产物为 **A**, 化学式为 $\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{NO}$, 其 $^1\text{H-NMR}$ 为: δ 2.52-2.65 (2H), 2.67-2.80 (2H), 4.12 (1H), 4.19 (1H), 4.68 (2H), 7.20-7.39 (5H)。画出 **A** 的结构简式。

10-1



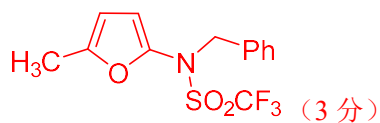
10-2 当酸酐为 $(\text{CF}_3\text{CO})_2\text{O}$ 时, 产物为 **B**, 化学式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{F}_3\text{NO}_2$, 其 $^1\text{H-NMR}$ 为: δ 2.71-2.68 (2H), 3.36-3.30 (2H), 4.77 (2H), 5.89 (1H), 7.20-7.25 (2H), 7.29-7.36 (3H)。画出 **B** 的结构简式。

10-2



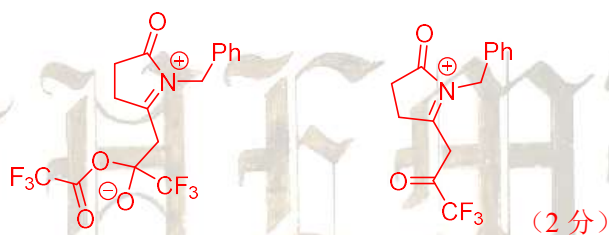
10-3 当酸酐为 $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{O}$ 时, 产物为 **C**, 化学式为 $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{F}_3\text{NO}_3\text{S}$, 与 **A**、**B** 的结构不同的是, **C** 为呋喃衍生物。画出 **C** 的结构简式。

10-3

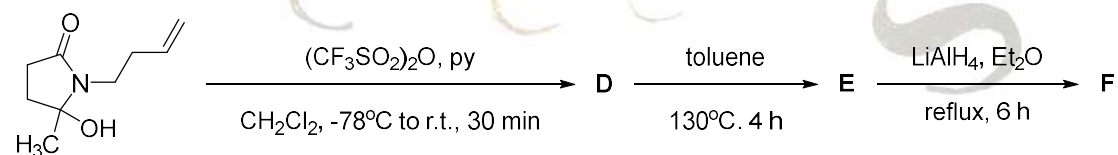


10-4 用酸酐 $(\text{CF}_3\text{CO})_2\text{O}$ 处理 **A** 也可得到 **B**。画出该反应的关键中间体。

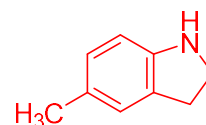
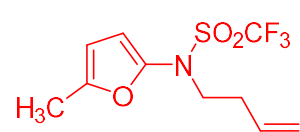
10-4



10-5 画出以下反应路线中 **D**、**E**($\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{F}_3\text{NO}_2\text{S}$)、**F** 的结构简式(toluene 为甲苯)。



10-5



(各 1 分)

第 35 届 ChemY 化学奥林匹克模拟试题 20 参考答案

第 1 题 (11 分)

在液晶技术和 LED 技术普及之前,彩色电视机主要是通过使用各种材料使电子枪选择性地激活而呈现不同的色彩。

1-1 红粉的主要成分是 Eu 和 Y_2O_2S , 制备方法如下:

1. 将 Y_2O_3 和 Eu_2O_3 溶于稀硝酸;
2. 加入氨水调节 pH 至 2~3, 加热至 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$, 然后缓缓加入草酸溶液直至过量, 生成 $Y_\alpha Eu_{2-\alpha}(C_2O_4)_3 \cdot xH_2O$ ($x > 6$) 沉淀;
3. 将沉淀烘干并加热至 $800 \sim 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$;
4. 加计量比的硫、碳酸钠, 与少量磷酸钾(助熔剂)共熔, 于 $1150 \sim 1250\text{ }^{\circ}\text{C}$ 恒温 $1 \sim 2\text{ h}$; 再经历后续的选粉、洗涤、烘干的操作即可得到红粉。写出上述流程中涉及金属元素的化学方程式。

1-1

1. $Y_2O_3 + 6HNO_3 = 2Y(NO_3)_3 + 3H_2O$; $Eu_2O_3 + 6HNO_3 = 2Eu(NO_3)_3 + 3H_2O$ (1 分)
 2. $\alpha Y(NO_3)_3 + (2 - \alpha)Eu(NO_3)_3 + 3H_2C_2O_4 + x H_2O = Y_\alpha Eu_{2-\alpha}(C_2O_4)_3 \cdot xH_2O + 6HNO_3$ (1 分)
 3. $Y_\alpha Eu_{2-\alpha}(C_2O_4)_3 \cdot xH_2O = Y_\alpha Eu_{2-\alpha}O_3 + 3CO + 3CO_2 + x H_2O$ (1 分)
- 答 $2Y_\alpha Eu_{2-\alpha}(C_2O_4)_3 \cdot xH_2O + 3O_2 = 2Y_\alpha Eu_{2-\alpha}O_3 + 12CO_2 + 2x H_2O$ 也得分
4. $6Y_\alpha Eu_{2-\alpha}O_3 + (6 - 2\alpha)Na_2CO_3 + (6 + \alpha)S = 3\alpha Y_2O_2S + (12 - 6\alpha)Eu + (6 - 2\alpha)CO_2 + (6 - 2\alpha)Na_2SO_4$ (2 分)

1-2 绿粉 $Ce_\beta Tb_{1-\beta}MgAl_{11}O_{19}$ 可由 Al_2O_3 、 $MgCO_3$ 、 CeO_2 、 Tb_4O_7 和少量硼酸(助熔剂)共熔研细制备, 蓝粉 $Ba_\gamma Mg_\delta Eu_{3-\gamma-\delta}Al_{14}O_{24}$ 则是由 $BaCO_3$ 、 $Mg(OH)_2 \cdot 5H_2O$, Al_2O_3 , Eu_2O_3 和少量硼酸在 CO 气氛下高温合成。写出上面两个反应方程式。

1-2 绿粉: $44Al_2O_3 + 8MgCO_3 + 8\beta CeO_2 + (2 - 2\beta)Tb_4O_7 = 8Ce_\beta Tb_{1-\beta}MgAl_{11}O_{19} + (1 + \beta)O_2 + 8CO_2$ (2 分)

蓝粉: $2\gamma BaCO_3 + 2\delta[Mg(OH)_2 \cdot 5H_2O] + (3 - \gamma - \delta)Eu_2O_3 + 14Al_2O_3 + (3 - \gamma - \delta)CO = 2Ba_\gamma Mg_\delta Eu_{3-\gamma-\delta}Al_{14}O_{24} + (3 + \gamma - \delta)CO_2 + 128H_2O$ (2 分)

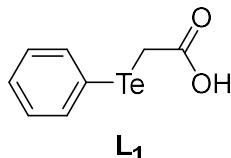
1-3 分别写出三种发光粉中每种稀土元素的平均价态。

1-3 红粉: Y(+3) Eu(0); **绿粉:** Ce(+3) Tb(+3); **蓝粉:** Eu(+2)
(共 2 分, 每处错误扣 0.5 分, 扣完为止)

第2题 (11 分)

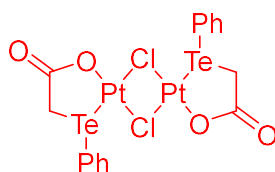
含 Te 配体的化学很是有趣。

将 0.5 mmol K_2PtCl_4 溶解在水中，并与 0.5 mmol L_1 的丙酮溶液混合。混合溶液在室温下搅拌 2 h，在真空下浓缩至 10 cm^3 ，在 5°C 下过夜，形成橙黄色沉淀，过滤，用丙酮-水混合物洗涤，再从乙腈中重结晶，得到 Pt 配合物 X 。已知 X 不含羟基配体。



2-1-1 红外光谱表明， X 有对称中心，试画出其结构。

2-1-1

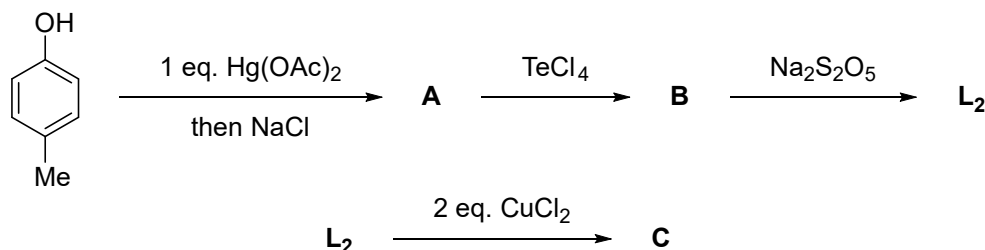


(2 分)

2-1-2 若在 DMSO 溶剂中测定其分子量，得到结果较上问结构稍小，简要解释其原因。

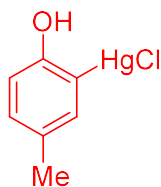
2-1-2 由于 DMSO 为配位性溶剂， X 在 DMSO 中部分解聚，总溶质分子数上升，导致测得分子量减小 (1 分)

研究人员使用如下方法制得了另一种含 Te 四齿配体 L_2 并进行了转化。

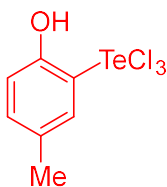


2-2-1 画出 A 、 B 、 C 、 L_2 的结构，已知其中均含羟基；除 A 外不含金属；焦亚硫酸钠仅起还原剂的作用； L_2 到 C 同时生成了 2 eq. CuCl 。

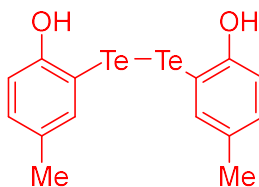
2-2-1



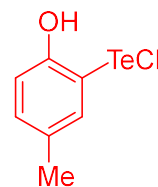
A (1 分)



B (1 分)



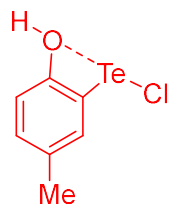
L_2 (2 分)



C (1 分)

2-2-2 研究人员发现，**C** 中羟基 H 位于 NMR 上明显的去屏蔽区，这被认为是由于 O 和 Te 之间形成了一种分子内次级键所致。画出这种次级键的示意图，简要解释这样的次级键是通过何种轨道之间的作用产生。

2-2-2



(1 分)

由 O 上孤对电子和 Te-Cl 键的 σ^* 轨道作用产生 (1 分)

2-2-3 比较与 **L₂** 与 **C** 中羟基 H 的化学位移。

2-2-3 **L₂** < **C** (1 分)

第 3 题 (9 分)

M 是一种银灰色，硬而脆的过渡金属，为不锈钢的主要添加物之一。硝酸和 **M** 的汞齐反应可以得到易潮解的黑色氧化物粉末 **A**，**A** 能够在空气中燃烧得到 **B**，增重 11.8%；高温下，等份的一氧化碳和氯气的混合物可使 **B** 转化为 **C**；**B** 与氯酸钾熔融反应，则可以得到钾盐 **D**；将 **D** 溶于水，逐渐加入浓硫酸，产生盐 **E** 后，**E** 又转化为了砖红色固体 **F**。

3-1 给出 **A**~**F** 的化学式。

3-1 **A**: CrO **B**: Cr₂O₃ **C**: CrCl₃ **D**: K₂CrO₄ **E**: K₂Cr₂O₇ **F**: CrO₃ (1 分×6)

3-2 粉状的 **E** 与过量的浓氢氟酸加热至沸后放冷，可以得到一种含 **M** 质量分数 32.89% 的物质 **G**，给出反应方程式。

3-2 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{HF} = 2\text{KCrO}_3\text{F} + \text{H}_2\text{O}$ (1.5 分)

3-3 **C** 与 **E** 在熔融条件下反应的产物之一与 **G** 相似，请写出反应方程式。

3-3 $3\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{CrCl}_3 = \text{Cr}_2\text{O}_3 + 6\text{KCrO}_3\text{Cl}$ (1.5 分)

第 4 题 (13 分)

物质 **X** 是一种镧系离子掺杂的人工氧化物矿石晶体，也是应用最早激光器必需晶体之一。在需要高功率、高能量激光的场合，**X** 的晶体至今仍是首选的激光工作物质。合成 **X** 的方法有很多，下列给出的是实验室合成 **X** 性质的简要步骤，试根据所给条件回答下列问题：

合成 **X** 需要的主要原料有 **A**、**B**、**C** 三种。其中 **A**、**B** 为同种简单无机酸的盐(含整数结晶水)；**C** 原为氧化物，但因久置少量吸水为非整比的水合氧化物；**A**、**B**、**C** 三者含有的金属离子氧化数相同。**B** 的水溶液滴加 NaOH 至过量，产生白色沉淀后溶解；而 **A** 经同样操作，白色沉淀不能溶解；**C** 在常温、自然光下呈现浅蓝紫色，且不溶于水。**A**、**B**、**C** 三者中氧的质量分数分别为 62.66%、76.77%、16.36%。

称取 22.6 g **A** 和 37.5 g **B**，溶解后得到混合溶液；称取 **C** 的粉末 0.184 g，在坩埚中加热至恒重，理论失重 2.81%。此时，一边向上述混合溶液中缓缓滴加氨水并不断搅拌，一边缓缓滴入上述热处理过的 **C** 粉末的悬浊液，直至 pH 值为 8~9，整个过程大约持续 60 min。完成此过程后，将所得体系离心，弃去上层清液并抽滤所得沉淀，得到沉淀 **S**。

将 **S** 置入 80℃烘箱中 12 h 至无可检出水分残留，再经隔绝水分进行二次研磨、翻炒，用 800℃高温炉灼烧 2 h。然后，将产物转移至铱金坩埚内，电加热至 1900 ~ 2000℃，投入小颗 **X** 晶体作为晶核，然后重复此电热-结晶流程一次，即可得到合格的产物 **X**，在自然光下呈现漂亮的浅紫红色。对 **X** 进行晶体结构分析，发现 **X** 晶胞属于 O_h 群，每个晶胞中含有 8 个 **X** 分子式，且晶胞参数 $a = 1.20 \text{ nm}$ 。

4-1 请根据计算，写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

4-1 考虑到掺杂的 **C** 含稀土，金属价态最可能为+3

考虑 **A** 和 **B** 的阴离子，考虑到阳离子为+3 价，且易溶于水而不水解，应为强酸酸根

又注意到 **A**、**B** 氧质量分数很高，应为含氧强酸酸根，常见为硝酸根

设分子式为 $M(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ， $\omega_{\text{O}} = (x + 9) \cdot 16.00 / (186.03 + M_{\text{M}} + 18.02x)$

分别代入 **A**、**B** 数据，枚举得 **A** 为 $\text{Y}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，**B** 为 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ （每个 1.5 分）

设 **C** 分子式为 $\text{N}_2\text{O}_3 \cdot y\text{H}_2\text{O}$

$\omega_{\text{O}} = (y + 3) \cdot 16.00 / (48.00 + 2M_{\text{N}} + 18.02y) = 0.1636$

$\omega_{\text{H}_2\text{O}} = 18.02y / (48.00 + 2M_{\text{N}} + 18.02y) = 0.0281$

解得 $y = 0.54$ ， $M_{\text{N}} = 144$ ，为 Nd

故 **C** 为 $\text{Nd}_2\text{O}_3 \cdot 0.54\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

4-2-1 **X** 可看作是 **C** 中的金属离子对一整比化合物进行了掺杂，写出未掺杂的 **X** 的化学式。

4-2-1 $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ （1 分）

4-2-2 掺杂离子替换了原本哪种离子的位置？

4-2-2 Nd^{3+} 替换了 Y^{3+} （1 分）

4-2-3 假设金属离子没有损失，计算此次合成中掺杂原子的比例。

4-2-3 投入 Y 0.0590 mol，Nd $1.06 \times 10^{-3} \text{ mol}$

比例为 $100\% \times 1.06 \times 10^{-3} / 0.0600 = 1.77\%$ （1 分）

4-2-4 计算 **X** 的密度。

4-2-4 化学式为 $\text{Nd}_{0.0531}\text{Y}_{2.9469}\text{Al}_5\text{O}_{12}$ ，式量 596.6（1 分）

$\rho = ZM / VN_{\text{A}} = 4.59 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ （1 分）

4-3 试回答为何电热-结晶前需要多次进行加热处理？

4-3 电加热熔化前，由于粉体较为细小，表面积较大，可能吸附杂质，加热可以使吸附的杂质脱吸附（1 分）

4-4 基于 **X** 的激光器可以产生单色性极好的 1064 nm 光。这样的波长位于光谱上何种区域？发射的一个光子携带有多少能量？

4-4 位于(近)红外区（1 分）

$E = h\nu = hc / \lambda = 1.867 \times 10^{-19} \text{ J}$ （1 分）

有兴趣的同学可以思考如下问题：

4-5 上述激光极易对人眼产生伤害，推测其原因。

4-5 该激光人眼不可见，但又处于红外光区能量最强的位置

第5题 (11分)

已知 $pK_a(\text{HF}) = 3.17$; 反应 $\text{HF} + \text{F}^- = \text{HF}_2^-$ 平衡常数 $K_c^\ominus = 3.98$ 。

5-1 向 100 mL $0.200 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HF 中加入 KOH 固体(忽略体积改变,下同)以得到 pH 3.50 的缓冲溶液,试问所需 KOH 的质量。

5-1 设最终 $[\text{F}^-] = x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[\text{HF}] = (10^{-3.50} / 10^{-3.17}) x = 0.468x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{HF}_2^-] = 3.98 \cdot 0.468x \cdot x = 1.86x^2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{物料守恒: } [\text{F}^-] + [\text{HF}] + 2[\text{HF}_2^-] = (1 + 0.468)x + 2 \cdot 1.86x^2 = 0.200 \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1}) \text{ (1分)}$$

$$\text{解得 } x = 0.107, [\text{F}^-] = 0.107 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{HF}] = 0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{HF}_2^-] = 0.021 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (1分)}$$

$$\text{忽略 } [\text{OH}^-], [\text{K}^+] \approx [\text{F}^-] + [\text{HF}_2^-] - [\text{H}^+] = 0.128 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, m(\text{KOH}) = 0.72 \text{ g (1分)}$$

5-2 假定溶液 pH 不变, 任选使用溶液的电荷守恒或 F 的物料守恒关系之一, 计算 LiF 在该溶液中的溶解度 $s \text{ (g} \cdot \text{L}^{-1})$, 已知 $K_{sp}(\text{LiF}) = 1.84 \times 10^{-3}$ 。

5-2 pH 不变, 则上问得出的 F^- 、HF、 HF_2^- 关系不变 (1分)

$$\text{设 } [\text{F}^-] = y \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{Li}^+] = (1.84 \times 10^{-3} / y) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

若使用物料守恒:

$$[\text{F}^-] + [\text{HF}] + 2[\text{HF}_2^-] = c(\text{HF}) + [\text{Li}^+] \text{ (1分)}$$

$$(1 + 0.468)y + 2 \cdot 1.86y^2 = 0.200 + 1.84 \times 10^{-3} / y$$

$$\text{解得 } y = 0.114, [\text{Li}^+] = 0.0161 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, s = 0.42 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (2分)}$$

若使用电荷守恒: (忽略 $[\text{OH}^-]$)

$$[\text{H}^+] + [\text{K}^+] + [\text{Li}^+] = [\text{F}^-] + [\text{HF}_2^-] \text{ (1分)}$$

$$10^{-3.50} + 0.128 + 1.84 \times 10^{-3} / y = y + 1.86y^2$$

$$\text{解得 } y = 0.118, [\text{Li}^+] = 0.0156 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, s = 0.40 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (2分)}$$

5-3 假定改为向原有缓冲液中加入 NaF 固体使 $[\text{Na}^+]$ 与上问算得的 $[\text{Li}^+]$ 相等, 计算平衡时的 pH。如果你未能算出溶解度, 可令 $[\text{Na}^+] = 0.015 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

5-3 假定使用 $[\text{Na}^+] = 0.0161 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

此时溶液相当于 $0.144 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ MF} + 0.072 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HF}$

$$\text{设 } [\text{HF}] = a \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{F}^-] = b \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{HF}_2^-] = 3.98ab \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{H}^+] = 10^{-3.17}(a/b) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{物料守恒: } [\text{HF}] + [\text{F}^-] + 2[\text{HF}_2^-] = a + b + 2 \cdot 3.98ab = 0.216 \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1}) \text{ ① (1分)}$$

$$\text{质子守恒: } [\text{HF}] + [\text{HF}_2^-] + [\text{H}^+] = a + 3.98ab + 10^{-3.17}(a/b) = 0.072 \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1}) \text{ ② (1分)}$$

$$\text{由②, } a = 0.072 / (1 + 3.98b + 10^{-3.17}/b)$$

$$\text{代入①: } 0.072(1 + 7.96b) / (1 + 3.98b + 10^{-3.17}/b) + b = 0.216$$

$$\text{解得 } b = 0.121, a = 0.0484$$

$$\text{pH} = 3.17 - \lg(a/b) = 3.57 \text{ (2分)}$$

若用 $[\text{Na}^+] = 0.0156 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 或 $[\text{Na}^+] = 0.015 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 计算, 结果基本一样

第6题 (12分)

在密封干燥的石英管中加热 GaI_3 和 Ga 单质可以得到物质 A。A 的式量不超过 200, 其中 Ga 元素仅呈现一种价态。

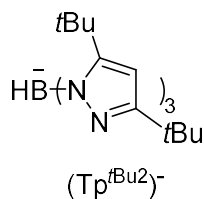
6-1-1 写出 A 的化学式。

6-1-1 GaI (1分)

6-1-2 气态单体 A 的磁性质如何(顺磁性/抗磁性)?

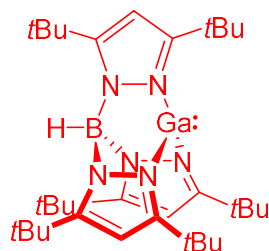
6-1-2 抗磁性 (1分)

$\text{NaTp}^{\text{tBu}_2}$ 可以与 **A** 反应得到 **B**, **B** 还可以继续与 GaI_3 反应得到 **C**。**B**、**C** 在理想条件下的对称性相同。

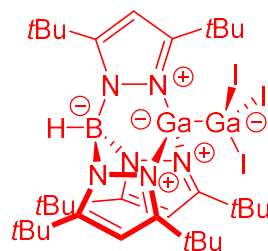


6-2 请画出 **B**、**C** 的结构, 并在 **C** 的结构中标出形式电荷。

6-2



(1 分)

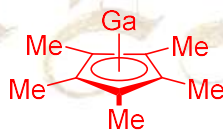


(结构 1 分, 形式电荷 1 分)

A 与 Cp^*Na 反应可以得到 **D** 的多聚体, 气相中 **D** 具有 C_{5v} 对称性。已知 **D** 只含一个 Ga, Cp^* 为五甲基环戊二烯基。

6-3-1 画出 **D** 的结构。

6-3-1



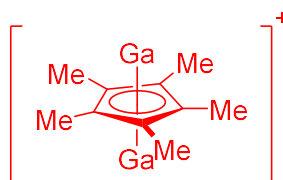
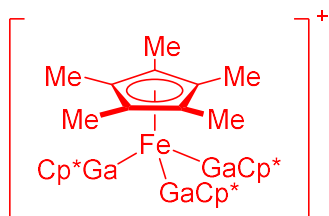
(1.5 分)

6-3-2 **D** 与 $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ 等摩尔反应, 得到两种 Fe 配合物, Fe 的配位多面体相同, 写出反应方程式。

6-3-2 $\text{Fe}_2(\text{CO})_9 + \text{GaCp}^* = \text{Cp}^*\text{Ga-Fe}(\text{CO})_4 + \text{Fe}(\text{CO})_5$ (1.5 分)

6-3-3 在氟苯溶剂中混合过量 **D** 与 $[\text{Fe}(\text{NCMe})_6]^{2+}$ 得到了摩尔比 1:1 的阳离子 **E**⁺ 与 **F**⁺。**E**⁺ 中 Fe 的质量分数为 6.93%, Fe 原子满足 18 电子规则; **F**⁺ 不含 Fe, 主轴与 **D** 相同而对称性较其稍高(忽略 Me 取向)。画出 **E**⁺ 与 **F**⁺ 的结构。

6-3-3

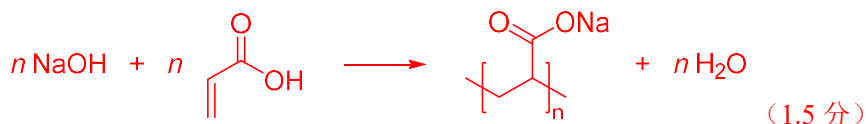


第7题 (7分)

高吸水性聚合物(Superabsorbent Polymers, 简称 SAP), 是一种能够吸收并保留相对于其本身质量要大得很多的液体的新型功能高分子材料。

7-1-1 高分子 **A** 是最早的一代高吸水性聚合物, “人造雪”实验便使用到了 **A**。**A** 可以使用丙烯酸在含引发剂 $K_2S_2O_8$ 的 30% NaOH 溶液中聚合后, 喷雾干燥得到。请写出聚合反应方程式, 聚合物不需写出端基。

7-1-1



7-1-2 **A** 依靠哪些微观作用力与水分子结合?

7-1-2 水对 Na^+ 的配位(或曰离子-偶极作用)、氢键、范德华力(每个 0.5 分)

7-1-3 **A** 可以用于除去水中的金属离子, 起到净化水质的作用。一定分子量的 **A** 分散于水中后, 若加入金属离子(如 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 等)则与 **A** 结合产生不溶于水的凝胶。试解释产生沉淀的原因。

7-1-3 金属离子与不同链上羧基结合, 使链间发生交联而得到不溶于水的聚合物(2分)

7-2 淀粉接枝高分子也是常用的一类高吸水性聚合物。以最常用的淀粉接枝丙烯腈可使用玉米淀粉、丙烯腈单体与 Ce(IV) 引发剂在水中聚合得到。链引发时, Ce(IV) 氧化裂解淀粉中的邻二醇结构产生了自由基, 试以 Ce^{4+} 与 1,2-环己二醇为底物, 写出这一引发过程的方程式。

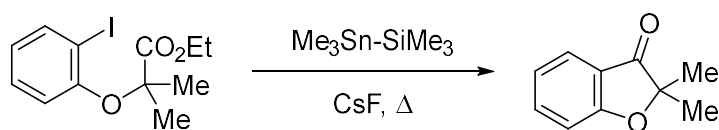
7-2



第8题 (7分)

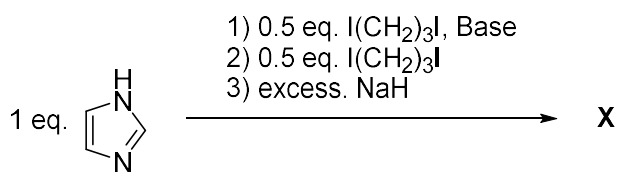
设计强有力而安全的还原剂是有机化学的重要课题。

8-1-1 以下反应中生成产物的同时, 还生成了哪些化合物?



8-1-1 Me_3SnI Me_3SiF EtOCs (1分, 全部写对才得分)

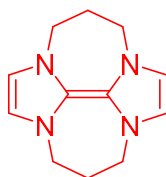
8-1-2 研究人员利用如下反应制备了一种有机还原剂 **X**，可以在室温完成上述转化。



X 的 ^1H NMR (400 MHz, C_6D_6): δ 1.38-1.43 (4H, m), 2.43-2.45 (8H, m), 5.48 (4H, s)

请画出 **X** 的结构。

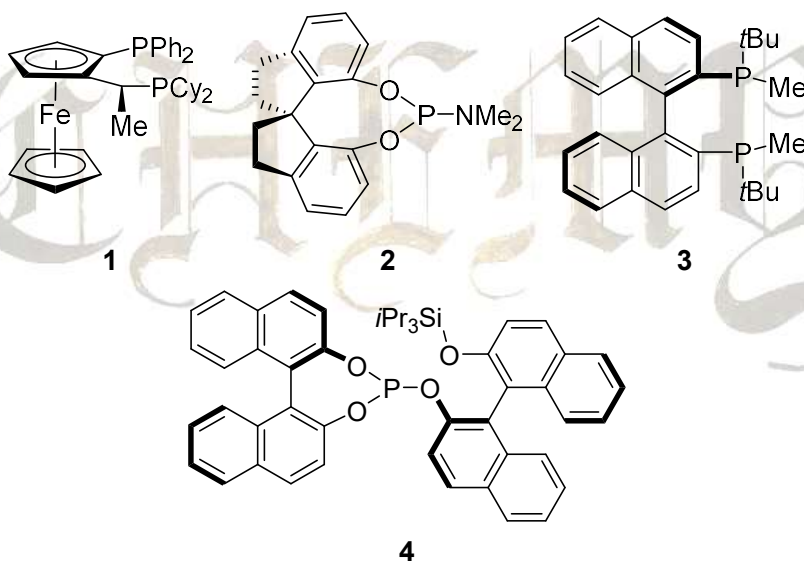
8-1-2



(2 分)

手性膦配体在均相催化中有着极端重要的地位。

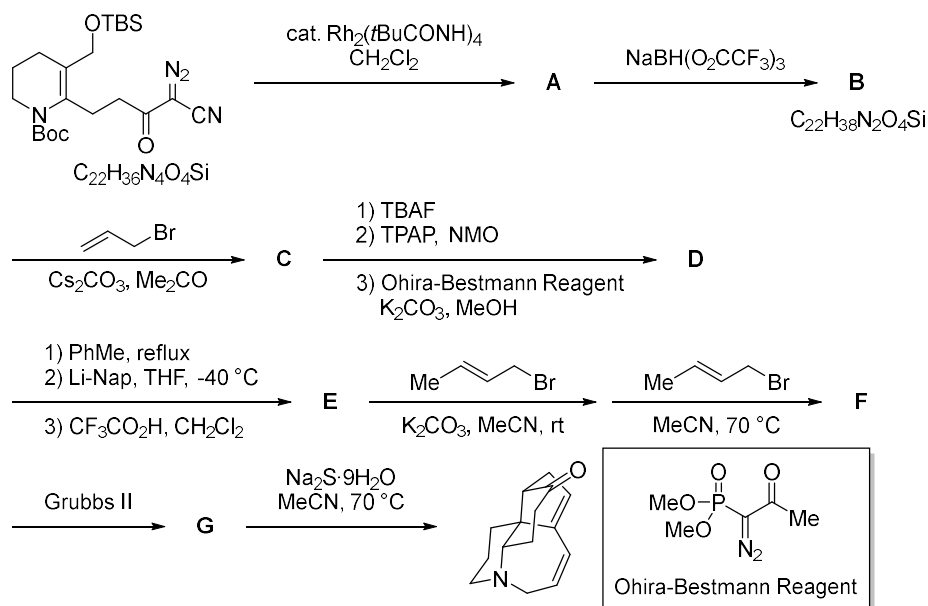
8-2 指出以下分子具有的立体异构体数目(包括自身)。提示: $\text{PR}^1\text{R}^2\text{R}^3$ 具有手性。



8-2 1: 4 个 2: 2 个 3: 6 个 4: 4 个 (1 分×4)

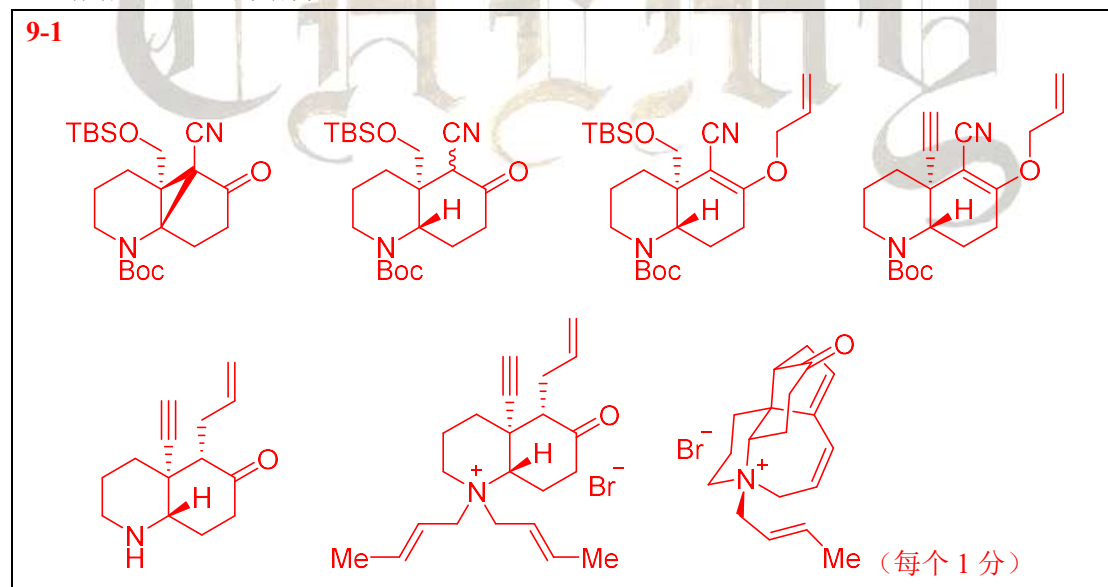
第9题 (11分)

2020年, 研究人员完成了 Lyconesidine B 的高效外消旋全合成, 以下为合成路线的片段。



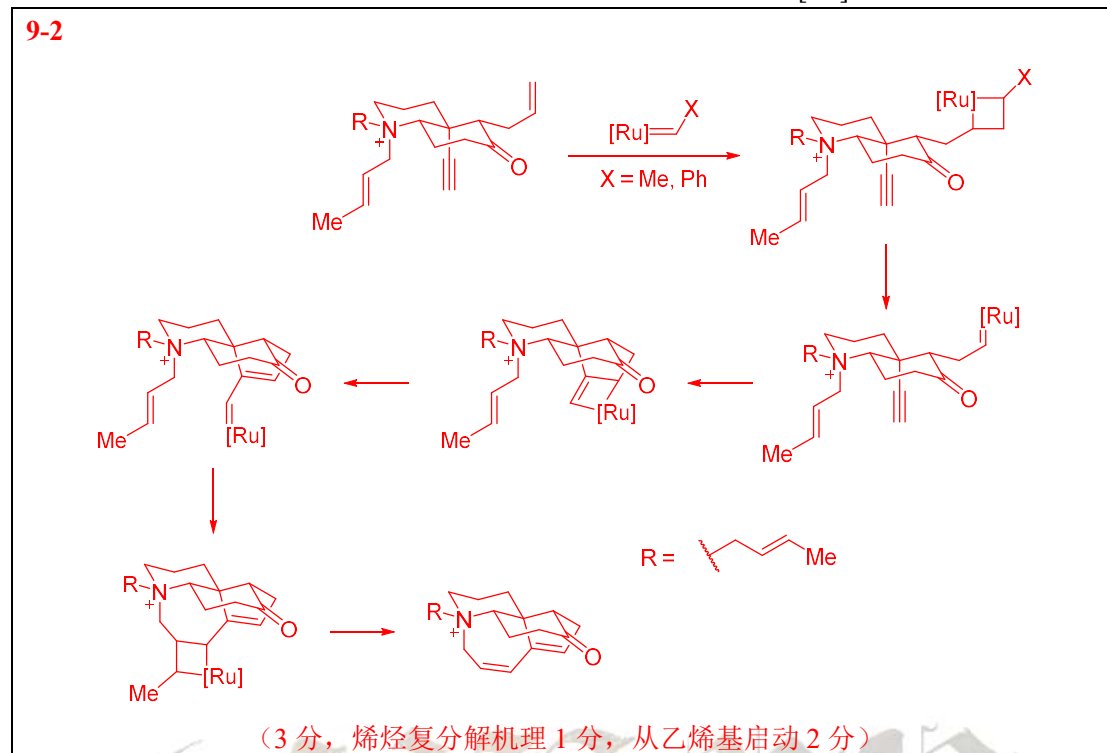
提示: TBS 为叔丁基二甲基硅基; $\text{NaBH}(\text{O}_2\text{CCF}_3)$ 由 NaBH_4 与 $\text{F}_3\text{CCO}_2\text{H}$ 原位制备; **D**→**E** 第一步发生了 Claisen 重排; Li-Nap 为萘化锂($\text{LiC}_{10}\text{H}_8$), 还原脱去了氰基; **F** 和 **G** 均为季铵盐。本题请考虑立体化学, 但不需标出(±)。

9-1 请给出 **A**~**G** 的结构。



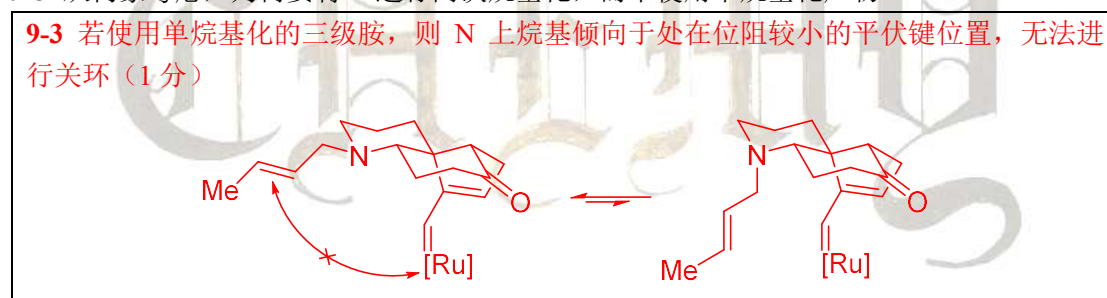
9-2 请画出 F→G 的反应历程。已知 Grubbs II 催化剂可以表示为 [Ru]=CHPh。

9-2



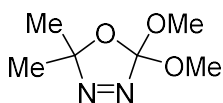
9-3 从构象考虑, 为何要将 E 进行两次烷基化, 而不使用单烷基化产物?

9-3 若使用单烷基化的三级胺, 则 N 上烷基倾向于处在位阻较小的平伏键位置, 无法进行关环 (1 分)



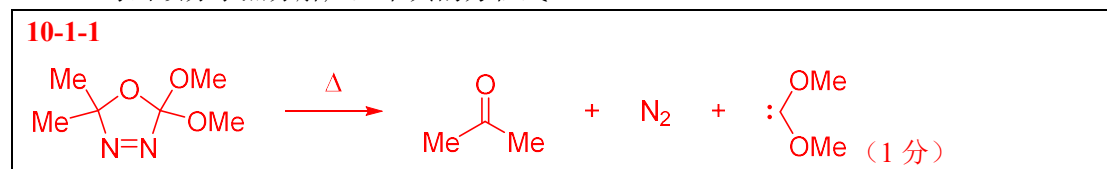
第 10 题 (10 分)

二烷氧基卡宾是一类特征的反应中间体, 由于氧的共轭给电子能力, 这类卡宾有着特殊的稳定性与亲核性。如下分子的热分解常被用作产生二烷氧基卡宾。



10-1-1 写出该分子热分解产生卡宾的方程式。

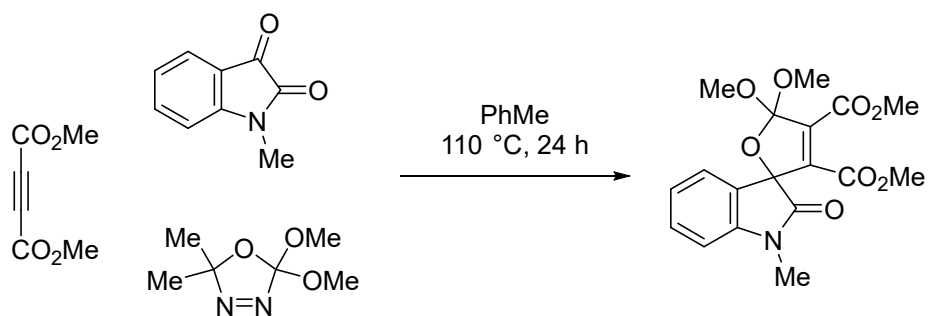
10-1-1



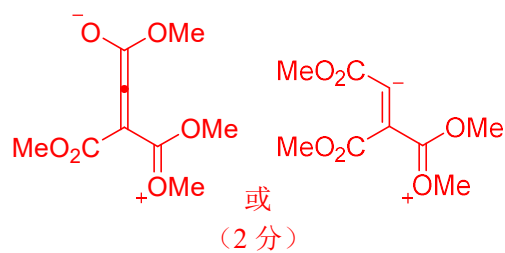
10-1-2 产生的卡宾基态为几重态?

10-1-2 单重态 (1 分)

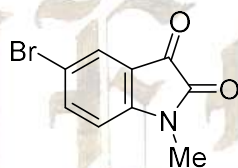
10-2-1 如下反应经历了电荷分离的关键中间体 $C_9H_{12}O_6$ ，画出其结构。



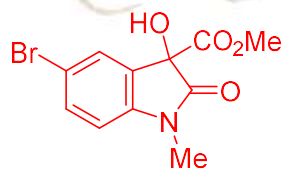
10-2-1



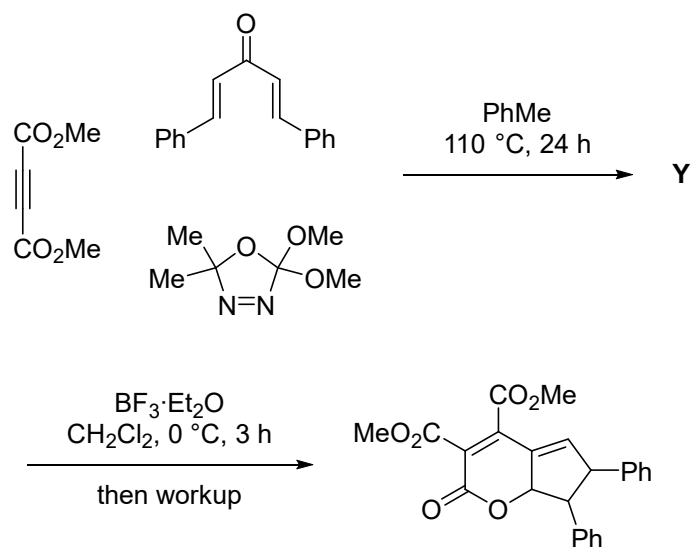
10-2-2 将上述反应的吲哚酮底物换成如下分子，经硅胶后处理(类似弱酸性水溶液)后意外得到了另一种产物，分子式为 $C_{11}H_{10}BrNO_4$ ，画出其结构。



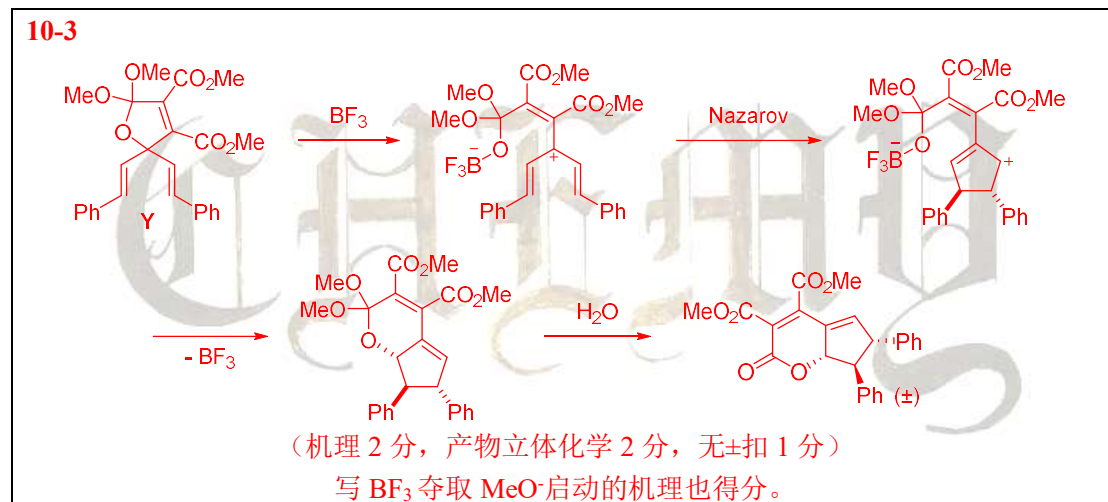
10-2-2



10-3 10-2-1 反应的产物还可以进行如下转化。Silica 为硅胶。



给出 **Y** 到产物的转化过程，补全产物的立体化学信息。



第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 21 (有机专题) 参考答案

第 1 题 (10 分) 奇异的分子结构

有 **A~E** 五个有趣的烃类分子:

A 的分子式为 C_5H_{10} , 有旋光性;

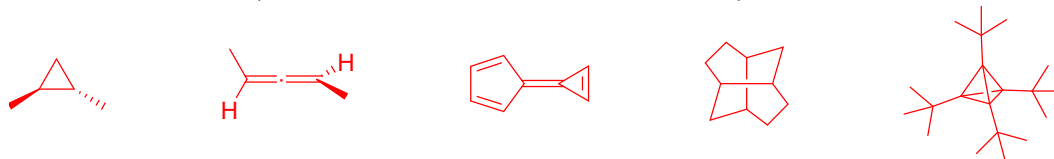
B 的分子式为 C_5H_8 , 为不含环的结构, 有旋光性;

C 的分子式为 C_8H_6 , 具有芳香性, 碳有 5 种环境;

D 的分子式为 $C_{10}H_{16}$, 为烷烃, 有旋光性, 无伯碳和季碳, 碳有 4 种环境(比例为 1:2:2);

E 的分子式为 $C_{20}H_{36}$, 为烷烃, 所有的环均为 3 元环; 氢只有 1 种环境;

画出 **A~E** 的结构简式(若有多种合理结构, 画出任何一种即可)。



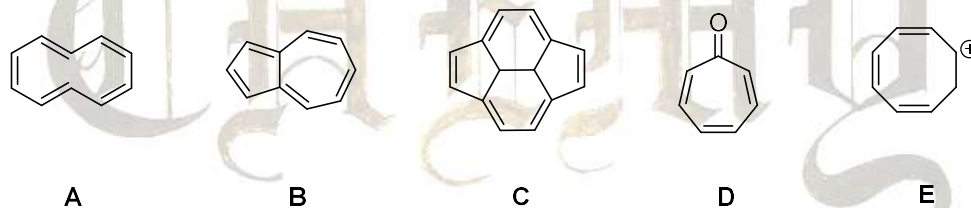
(各 2 分)

A、D、E 画成其对映异构体, 也可得分;

其他合理答案也得分。

第 2 题 (10 分) 选择题

2-1 选出以下化合物或离子中不具有芳香性(以及不具有同芳香性)的物种。

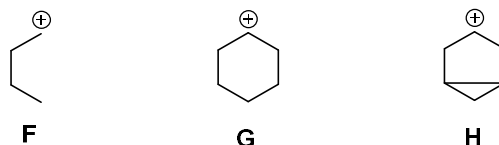


2-1 **A** 和 **C** (2 分)

单选 **A** 或单选 **C**, 只得 1 分;

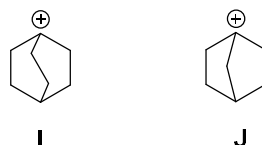
多选并且有错误选项者, 不得分。

2-2 选出以下碳正离子中最稳定的物种。



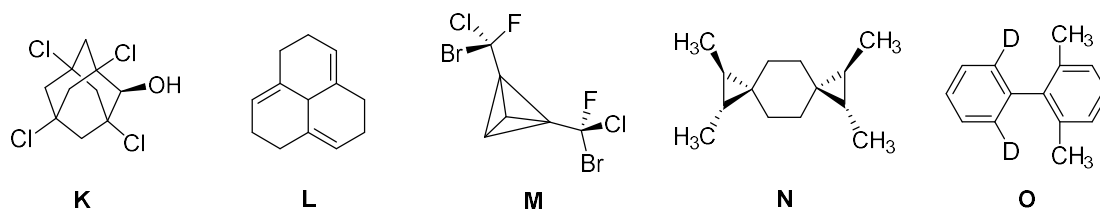
2-2 **H** (2 分) 多选不得分。

2-3 选出以下碳正离子中最稳定的物种。



2-3 **I** (2 分) 多选不得分。

2-4 选出以下分子中具有光活性的物种。

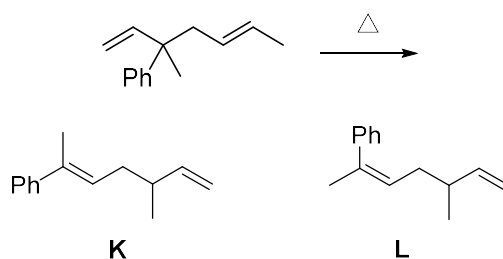


2-4 L、M (2分)

单选 L 或单选 M，只得 1 分；

多选不得分。

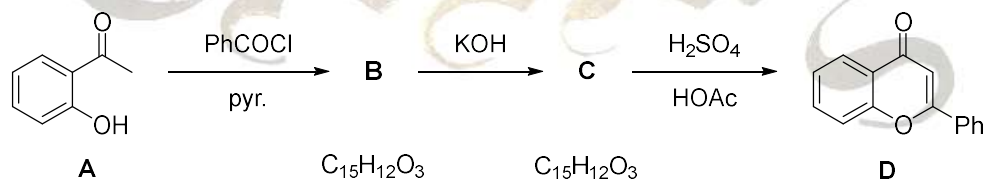
2-5 选出以下反应的主产物。



2-5 K (2分) 多选不得分。

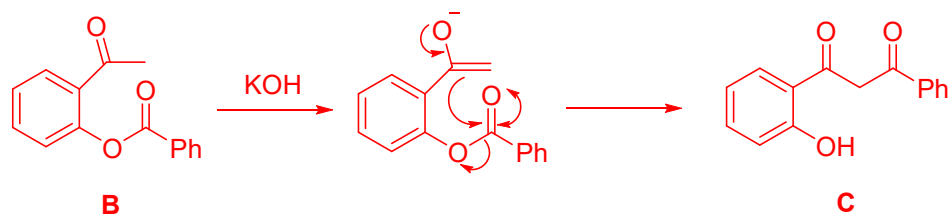
第 3 题 (7 分) 基础的有机反应

3-1 对化合物 **A** 进行酰化后得到化合物 **B**，然后在碱性条件中将 **B** 进行异构化得到 **C**，最后在酸性条件下进行环化得到产物 **D**。

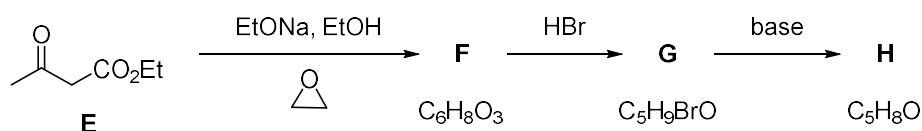


画出化合物 **B**、**C** 的结构，并画出 **B**→**C** 的反应历程，标明电子流向。

3-1

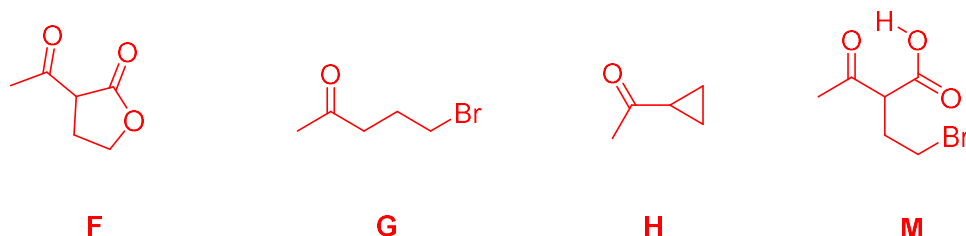


3-2 下图合成了一种具有较大张力的环状化合物 **H**。



画出 **F**、**G**、**H** 的结构，并画出反应 **F**→**G** 中的一种不带电的含溴中间体 **M**。

3-2



(各 1 分)

第 4 题 (8 分) *Pummerer* 重排

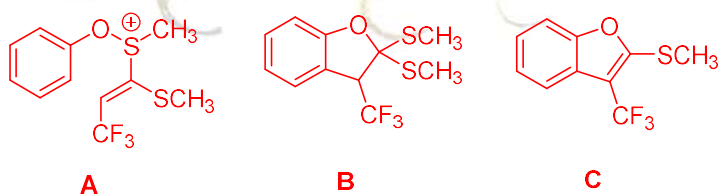
Pummerer 重排是一类常见的分子内氧化还原反应

4-1 借用 *Pummerer* 反应的思路，人们设计了经历如下过程的反应：



画出 **A**⁺、**B**、**C** 的结构简式。

4-1

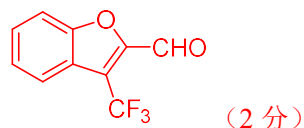


(各 2 分)

4-2 由化合物 **C** 出发，经 *m*-CPBA(1 eq)处理后，加入过量的 *i*-PrMgCl·LiCl(反应得到新的镁试剂)；最后向体系中加入 DMF 加热反应 2 h。检测最终产物时，未检出硫的成分，给出最终产物的分子结构。

(*m*-CPBA: 间氯过氧苯甲酸；LDA: 二异丙基氨基锂；DMF: *N,N*-二甲基甲酰胺)

4-2



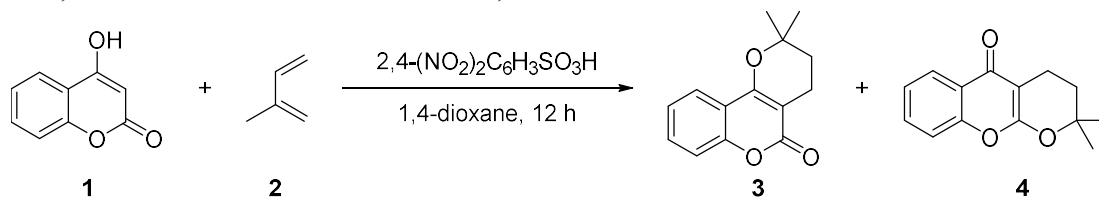
有兴趣的同学可思考以下问题：

4-3 思考三氟甲基和 Tf 的作用。

4-4 思考苯环有取代基的情况下对反应的影响。

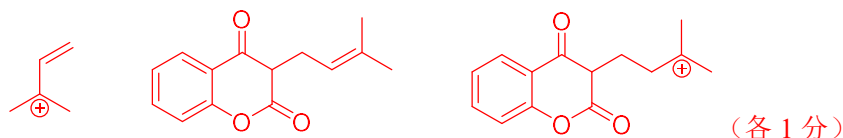
第5题（13分）反应温度对产物的影响

在2,4-二硝基苯磺酸催化下，1和2在1,4-二氧六环中发生反应：



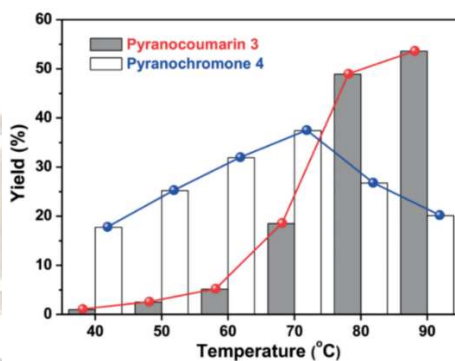
5-1 生成3和4的过程中经历了相同的中间体。画出至少3个关键中间体的结构。

5-1



画成烯醇等合理答案也得分。

5-2 下图为在不同温度下3与4产率随温度变化的曲线。判断3和4何者为热力学产物，何者为动力学产物；并定性解释产率随温度变化的原因。



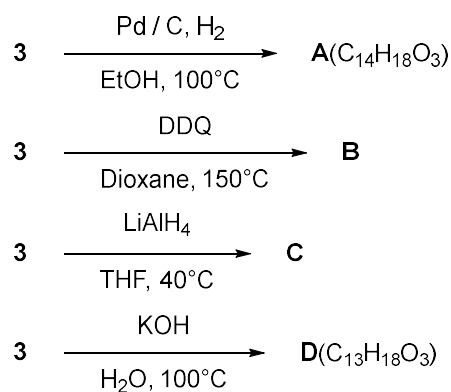
5-2 3是热力学产物，4是动力学产物。（1分）

由于3中的共轭体系为连续共轭(共轭体系指苯环-烯炔-羰基，此处可忽略氧对共轭体系的影响，即由于氧造成的交叉共轭并不是主要因素)，而4中为交叉共轭，所以3更稳定（1分）；最后一步关环为分子内的亲核进攻，由于酯羰基亲核性较酮羰基更好，因此酯羰基亲核生成4相对3更快，4为动力学产物（1分）。

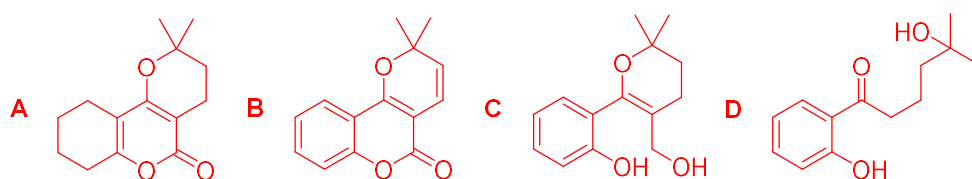
在70°C前，随着温度上升，此时反应速率的影响主导，3与4的反应速率均加快，故二者产率随温度上升而上升。

在70°C后，随着温度上升，由于由中间体生成4的反应可逆（1分），此时稳定性的影响主导，动力学产物逐渐转化为热力学产物，故3的产率仍上升，而4的产率下降。

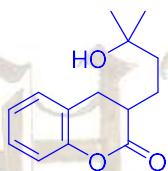
5-3 画出以下产物 **A**~**D** 的结构简式。



5-3 (各 1.5 分)

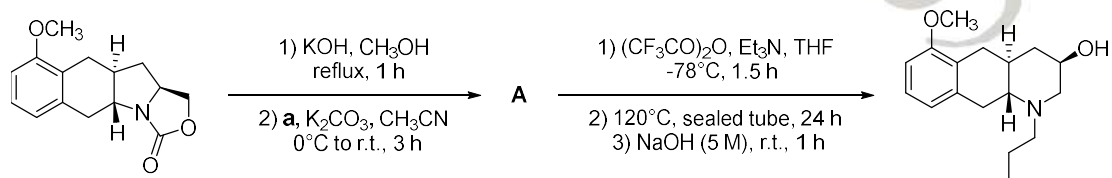


A 画成以下结构也得分:

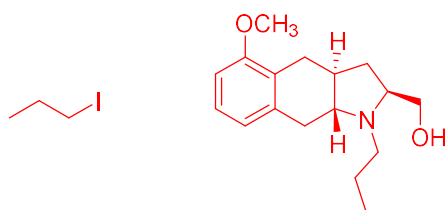


第 6 题 (5 分) 五元环的扩环

对于以下反应:



6-1 写出试剂 **a** 和化合物 **A** 的结构简式。

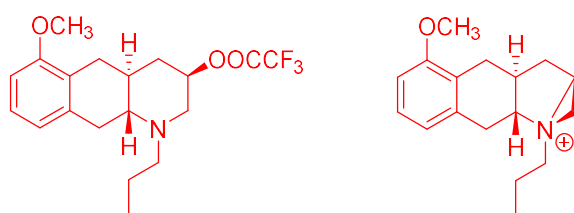


6-1

(各 1 分)

6-2 写出由 **A** 生成最终产物的至少 2 个关键中间体。

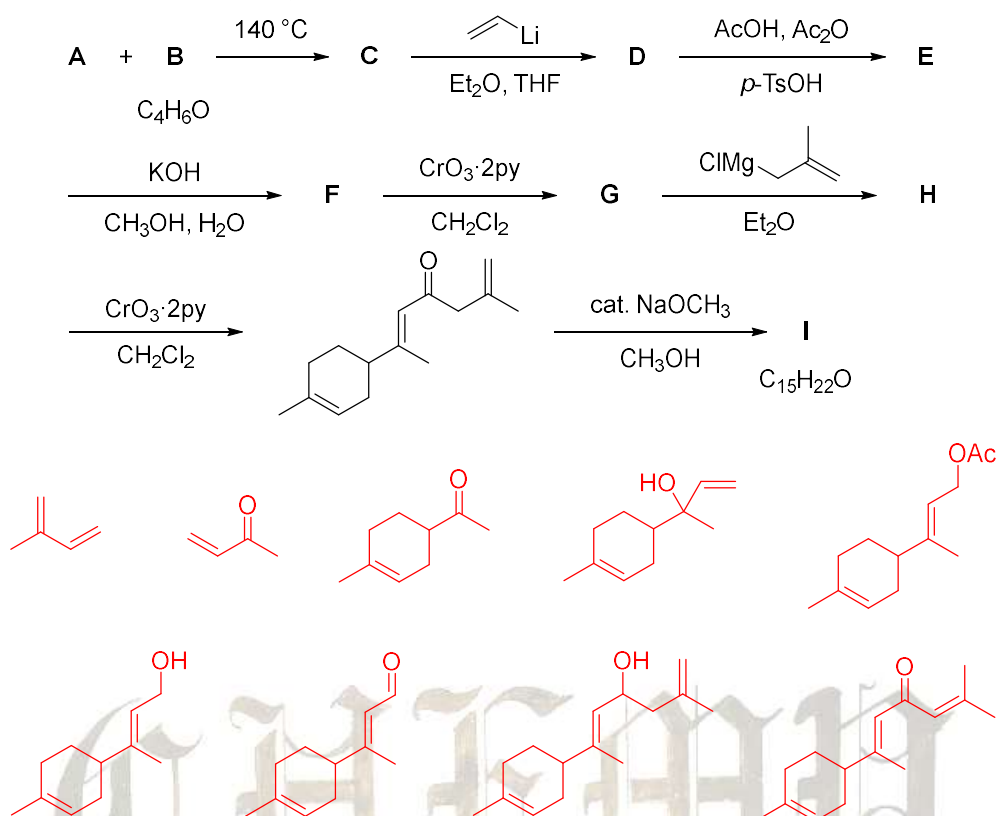
6-2



(各 1.5 分)

第 7 题 (11 分) 逆合成分析

画出以下合成中 **A~I** 的结构简式；分别指出 **A** 和 **B** 各有几种不同化学环境的氢原子。



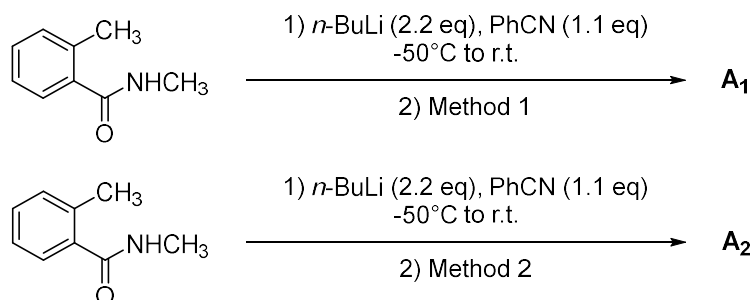
(各 1 分)

A 有 6 种 (1 分), **B** 有 4 种 (1 分)

第 8 题 (14 分) 后处理方式对产物的影响

有机反应中，不同的后处理方式可能得到不同的产物。

在以下反应中，若后处理方式为将水滴入反应液进行后处理(Method 1)，则主产物为 **A₁**；若后处理方式为将反应液缓慢倾倒进水中进行后处理(Method 2)，则主产物为 **A₂**。



研究表明：

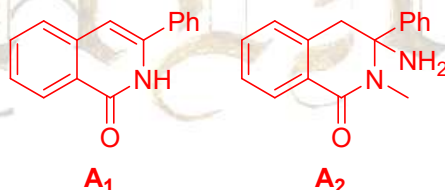
(1) 不论是将底物 PhCN 中的苯基换成其他的芳香基团，还是用 NH₄Cl 水溶液代替水进行后处理，都能得到类似的结果；

(2) 产物 **A₁** 的 ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) : 11.52 (s, 1H), 8.21 (dd, *J* = 8.0 Hz, *J* = 1.1 Hz, 1H), 7.76–7.82 (m, 2H), 7.67–7.75 (m, 2H), 7.42–7.53 (m, 4H), 6.91 (s, 1H);

(3) 产物 **A₂** 的 ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) : δ 7.89–7.85 (m, 1H), 7.35–7.30 (m, 1H), 7.30–7.26 (m, 1H), 7.26–7.22 (m, 4H), 7.20–7.15 (m, 1H), 7.09–7.04 (m, 1H), 3.37 (d, *J* = 16.0 Hz, 1H), 3.26 (d, *J* = 16.0 Hz, 1H), 2.98 (s, 2H), 2.96 (s, 3H).

(4) 亚胺和苯甲酰胺的 p*K*_a(N-H) 分别约为 11.0 和 14.0。

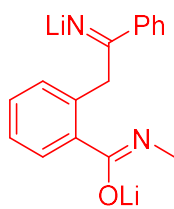
8-1 分别画出 **A₁** 和 **A₂** 的结构简式。



8-1

(各 2 分)

8-2 画出底物与 *n*-BuLi 和 PhCN 反应后(后处理得到 **A₁** 和 **A₂** 前)生成的中间化合物的结构简式。



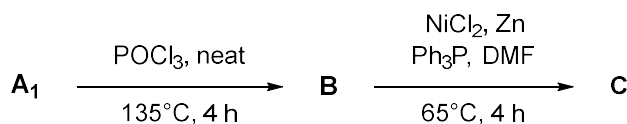
8-2

(2 分)

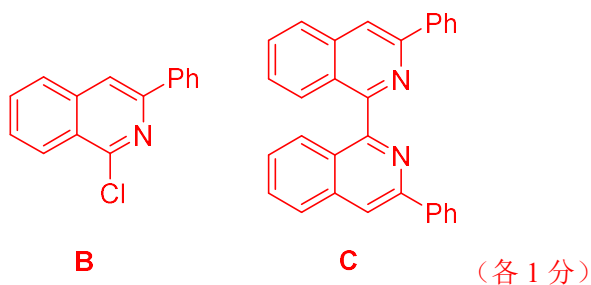
8-3 为什么采取不同的后处理方式得到的产物不同？给出合理的解释。

8-3 若将水滴入反应液进行后处理(Method 1)，反应中间体较比作为质子给体的水为过量 (0.5 分)，此时由碱性更强的苯甲酰胺负离子夺取氢 (1 分)，并被亚胺进攻得到产物 **A₁**；若将反应液倒入水中(Method 2)，此时水较比反应中间体为过量 (0.5 分)，此时亲电性更强的亚胺被酰胺进攻 (1 分)，从而得到产物 **A₂**。

8-4 画出以下反应中 **B** 以及双喹啉配体 **C** 的结构简式：

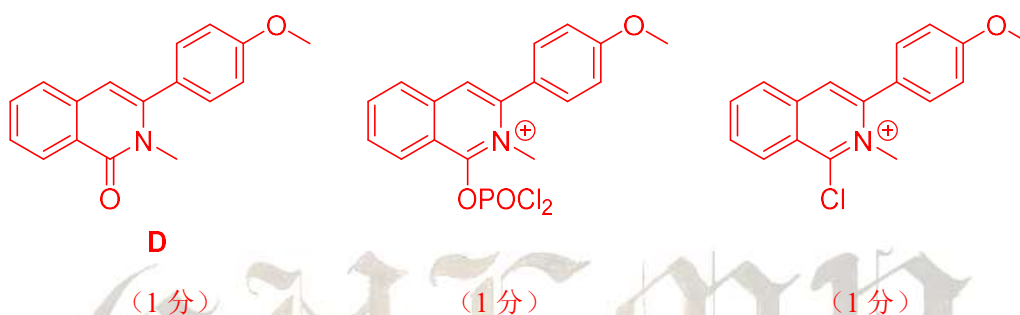


8-4



8-5 用 AcOH 在 80°C 下处理化合物 **A₂**, 反应可重新得到 **A₁**; 若将底物 PhCN 的苯基替换为对甲氧基苯基, 则用 AcOH 处理后得不到 **A₁** 的类似物, 而得到另一产物 **D**; 但 **D** 与 POCl₃ 反应仍可得到类似于 **B** 的产物 **B'**。画出 **D** 的结构以及由 **D** 生成 **B'** 的 2 个关键中间体。

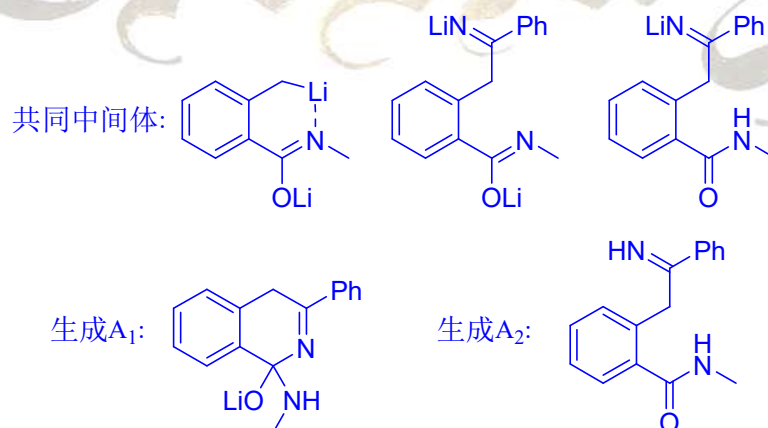
8-5



有兴趣的同学可思考以下问题:

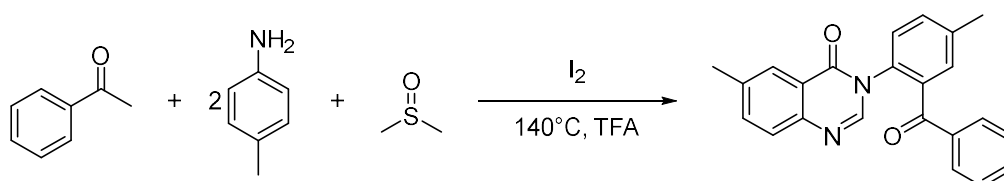
8-6 画出生成 **A₁** 和 **A₂** 的各中间体。

8-6

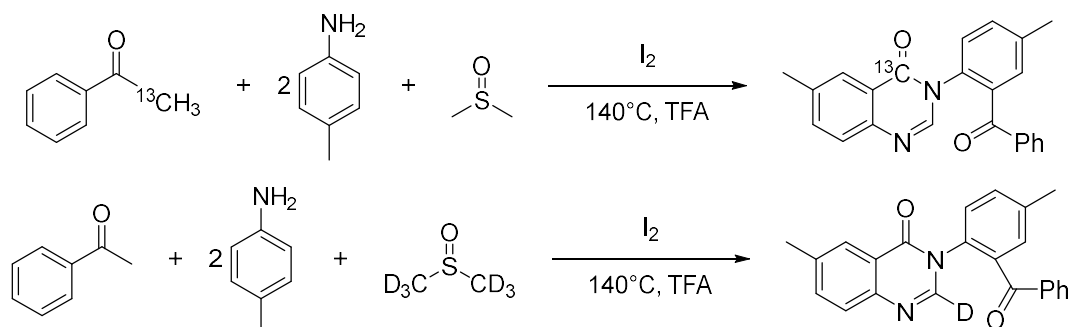


第 9 题 (12 分) 多组分反应

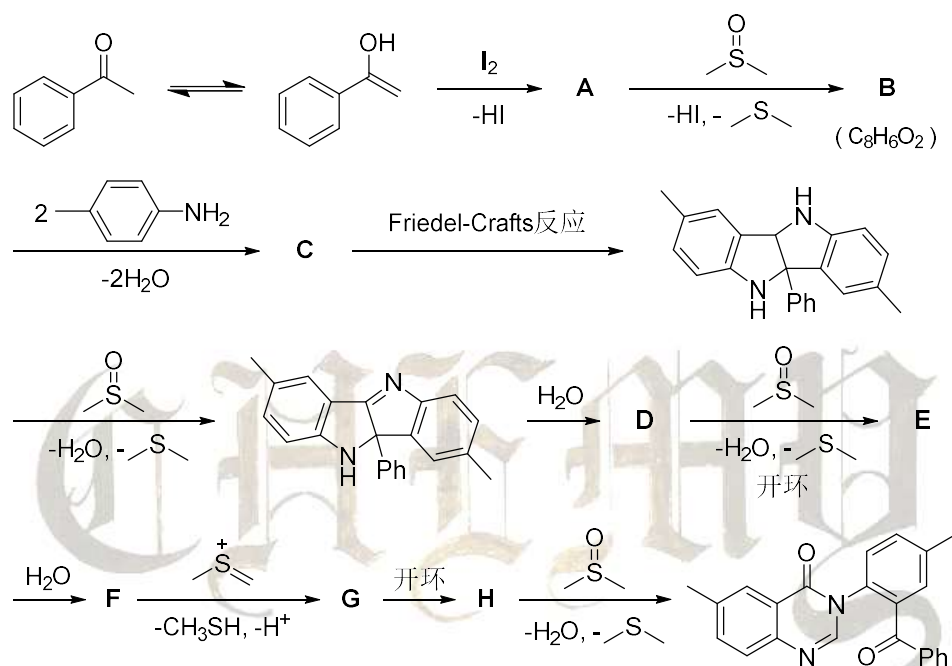
2020 年, 华中师范大学的吴安心课题组开发出了如下反应:



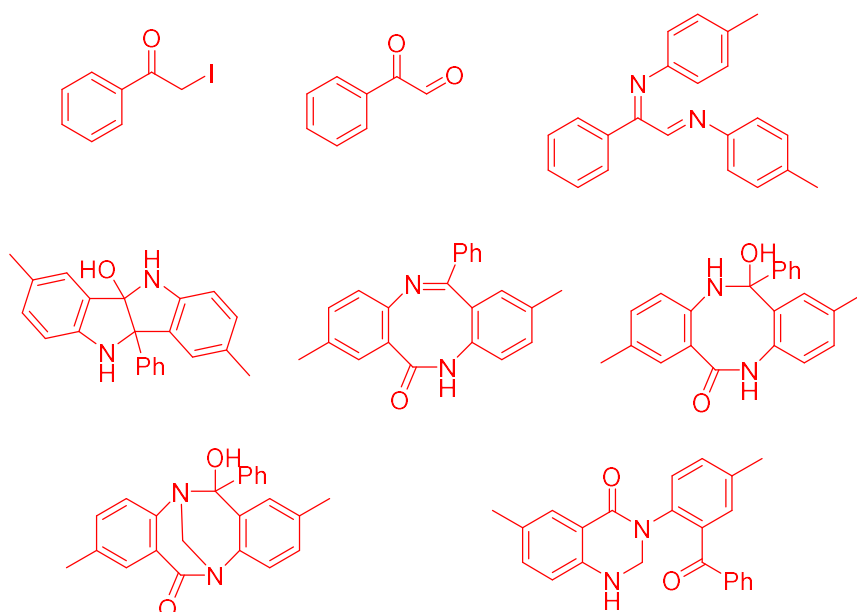
作者利用同位素示踪进行机理研究，得到了如下结果：



基于以上实验结果，作者提出了如下的反应机理：



画出以上机理中，中间体 **A~H** 的结构简式。

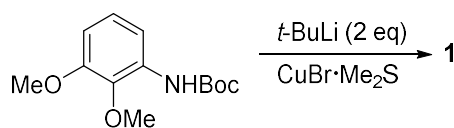


第 10 题 (10 分)

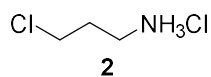
通过以下合成路线得到了化合物 **D**, **D** 经一系列反应转化为(-)-*Aspidophytine*:

(图略)

以上合成路线中的试剂 **1** 可用以下方法合成:



试剂 **2** 结构如下:

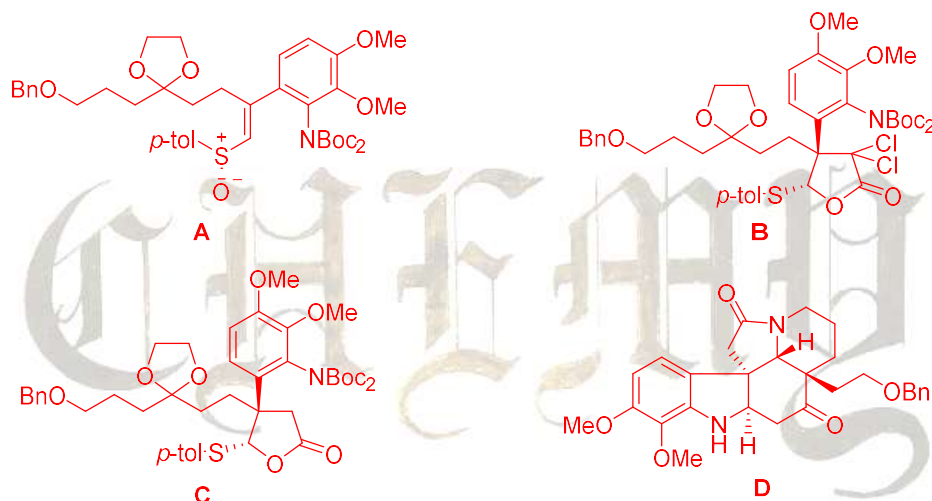


部分缩写如下:

p-tol: 对甲基苯基, AIBN: 偶氮二异丁腈, pyrrolidine: 四氢吡咯, KHMDS: $\text{K}[\text{N}(\text{SiMe}_3)_2]$

10-1 画出化合物 **A-D** 的结构式。

10-1



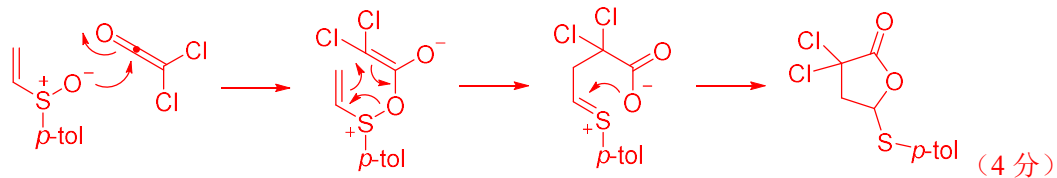
(各 1.5 分)

对 **A** 的双键顺反不做要求。

D 中 N 上的 H 写成 COH, 也得分。

10-2 画出 **A** 生成 **B** 的反应机理。

10-2



(4 分)

第 35 届 ChemY 化学奥林匹克模拟试题 22 参考答案

第 1 题 (11 分)

1-1 3.045 g 未知二元氢化物与足量稀盐酸反应, 放出 1.331 g 氢气, 推出该未知物的化学式。

1-1

放出氢气的摩尔数为 $n(\text{H}_2) = 1.331 \text{ g} / 2.016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.6602 \text{ mol}$ (1 分)

设二元氢化物反应物与氢气生成物的摩尔比为 $1:n$, 则:

二元氢化物的摩尔质量为 $M = (3.045 \text{ g} / 0.6602 \text{ mol})n = 4.612n \text{ g/mol}$ (1 分)

当 $n=3$ 时为合理取值, $M = 13.84 \text{ g/mol}$, 对应于 BH_3

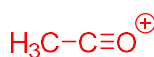
由于甲硼烷不存在, 故该未知物应为二聚体 B_2H_6 (1 分)

1-2 某未知酮类化合物(摩尔质量 134 g/mol)在质谱中被电子轰击发生碎裂, 主要得到的碎片离子为 $\text{A}^+(m/z = 91)$ 和 $\text{B}^+(m/z = 43)$; 其中离子 A^+ 由苯甲基正离子重排得到, 同种原子的化学环境相同。画出 A^+ 、 B^+ 以及该未知酮类化合物的结构简式。

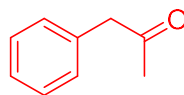
1-2



(1 分)



(1 分)



(2 分)

1-3-1 将化合物 $\text{Na}_5\text{Co}(\text{HIO}_6)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 用含过量 KI 的稀硫酸处理, 写出化学反应方程式。若用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定生成的碘, 指出每摩尔 $\text{Na}_5\text{Co}(\text{HIO}_6)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 消耗多少摩尔的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 。

1-3-1



(2 分)

写成离子方程式也可得分;

产物写作 KI_3 , 配平, 也可得分;

产物写作 NaHSO_4 和 KHSO_4 , 配平, 也可得分

17 mol (1 分)

1-3-2 若将化合物 $\text{Na}_5\text{Co}(\text{HIO}_6)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 用稀硫酸处理, 充分反应后, 再加入过量的 KI , 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定生成的碘, 指出每摩尔 $\text{Na}_5\text{Co}(\text{HIO}_6)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 消耗多少摩尔的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 。

1-3-2 16 mol (1 分)

第 2 题 (8 分)

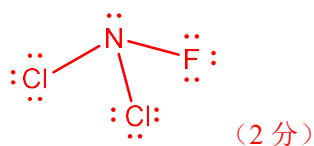
低温下, 将用 N_2 稀释的 ClF 气体缓慢地通过叠氮化钠固体表面, 生成化合物 X 。元素分析表明, X 中各元素的质量分数分别为: F, 18.13%; Cl, 68.10%; N, 13.47%。人们认为, 生成 X 的反应分三步进行: (1) 叠氮化钠与 ClF 反应生成化合物 A ; (2) A 分解生成双原子活性中间体 B ; (3) B 进一步反应生成产物 X 。

2-1 通过计算确定 X 的化学式; 画出 X 的 Lewis 结构式。

2-1

$N(\text{F}) : N(\text{Cl}) : N(\text{N}) = (18.13\% / 19.00) : (68.10\% / 35.45) : (13.47\% / 14.01) \approx 1:2:1$ (1 分)

化学式为 NFC l_2 (1 分)



(2 分)

2-2 写出生成 X 的每步反应方程式以及总反应方程式。

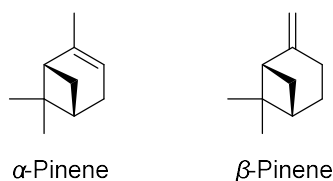
2-2



第 3 题 (6 分)

蒎烯(Pinene)是一类含量丰富且易于分离纯化的双环单萜化合物, 可通过蒸馏松节油获得。

蒎烯有两种异构体: α -蒎烯和 β -蒎烯。其结构分别如下所示:



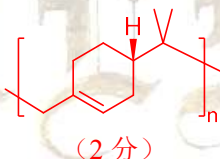
3-1 两种异构体中, 哪种更易在酸催化下发生聚合反应? 简述理由。

3-1 β -蒎烯 (1 分)。因为 β 蒎烯的双键位于环外, 位阻小 (1 分)。

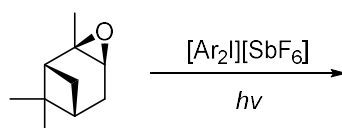
若答出环外双键更不稳定等合理答案, 也可酌情给分。

3-2 3-1 中所示的异构体在酸催化下发生的聚合反应为阳离子开环聚合反应, 画出聚合产物的结构(无需示出端基)。

3-2

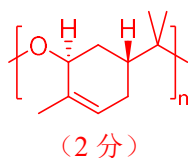


3-3 一种蒎烯的环氧化物发生了如下的反应(Ar 为芳基):



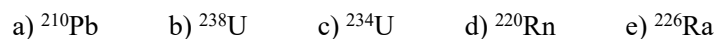
研究表明, 光引发二芳基碘化六氟锑酸盐与体系中的痕量水反应生成了 HSbF_6 , 进而引发聚合反应生成聚醚。画出聚合产物的结构(无需示出端基)。

3-3



第4题 (6分)

现有以下核素:



4-1 指出其中哪种核素的最终衰变产物与其他核素不同, 说明理由。

4-1

d) (1分)

因为 a、b、c、e 的质量数均满足 $4N+2$ (N 为正整数), 经历减少 4 个质量数的 α 衰变和不改变质量数的 β 衰变后, 得到的稳定核素的质量数也满足 $4N+2$ 。e 的质量数满足 $4N$, 最终稳定核素的质量数也只能为 $4N$ 而非 $4N+2$ 。(1分)

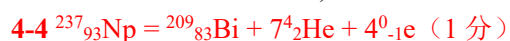
4-2 写出 4-1 中的核素衰变得到最终核素的总反应方程式(核素标出质量数和核电荷数)。



4-3 铀的主要核素为 ^{238}U , 丰度为 99.275%, 铀矿中的铅主要来源于该核素的衰变。若仅测定铀矿中的铅以确定铅的原子量, 得到的原子量是偏大还是偏小? 简述理由。

4-3 偏小 (1分)。因为 ^{238}U 衰变得到的稳定核素为 ^{206}Pb , 原子量约为 206, 小于铅的原子量。(1分)

4-4 与以上核素不同, 93 号元素 ^{237}Np 衰变的最终产物为铋而非铅。写出总反应方程式(核素标出质量数和核电荷数)。



第5题 (7分)

将 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 、 $\text{NH}_3\cdot\text{BF}_3$ 和多聚甲醛溶于乙醇中, 搅拌均匀, 室温放置 24 h, 析出一种晶体。晶体衍射表明, 该晶体中含有 NH_4^+ 、 BF_4^- 以及六次甲基四胺 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ 三种粒子; 晶体属六方晶系, 其晶胞参数 $a = b = 719.9 \text{ pm}$, $c = 1250.6 \text{ pm}$; 晶体密度 $\rho = 1.46 \text{ g/cm}^3$ 。

5-1 通过计算说明该晶体一个晶胞的组成。

5-1 晶胞的摩尔质量为: $ZM = \rho N_A V = 493 \text{ g/mol}$ (2分)

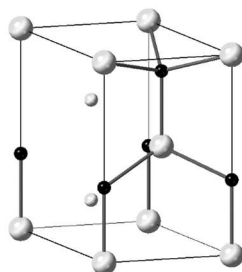
NH_4BF_4 的摩尔质量为 104.8 g/mol , $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ 的摩尔质量为 140.2 g/mol

若含有 2 个 NH_4BF_4 和 2 个 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$, 则总摩尔质量为 490 g/mol , 符合题意。(1分)

晶胞的组成为 2 个 NH_4BF_4 和 2 个 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ 。(1分)

5-2 该晶体中, 粒子间通过 $\text{N}-\text{H}\cdots\text{N}$ 氢键进行自组装, 形成了三维网状结构。以 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ 为晶胞顶点, 用黑球代表 NH_4^+ , 小白球代表 BF_4^- , 大白球代表 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$, 画出晶胞示意图, 并示出 $\text{N}-\text{H}\cdots\text{N}$ 氢键。

5-2

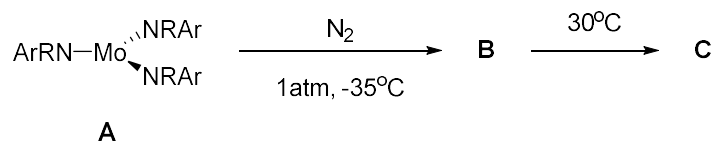


(3分)

若只正确画对 NH_4^+ 以及六次甲基四胺的位置, 可得 1 分。

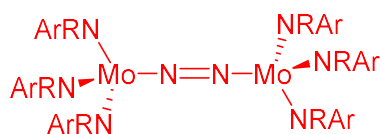
第6题 (12分)

利用配合物 **A** 可实现由 N_2 向 N_3^- 的转化。在低温的氮气气氛中，配合物 **A** ($R = C(CH_3)_3$, $Ar = 3,5-C_6H_3(CH_3)_2$) 能吸收氮气，得到双核配合物 **B**；**B** 的化学式为 $Mo_2(NRAr)_6(N_2)$ ，含 C_3 轴；**B** 在 $30^\circ C$ 时发生分解，产物仅为单核配合物 **C**。



6-1 画出 **B** 的结构(取代基 R 和 Ar 可不具体给出，下同)。

6-1



(2分)

不要求键级，但是 $Mo-N-N-Mo$ 必须为直线

6-2 写出 **C** 的化学式，指出 **C** 的磁属性。

6-2 $MoN(NRAr)_3$ (1分)；抗磁性 (1分)

6-3 对于 **B** 的成键方式，研究人员认为，**B** 中具有两套由 d 和 p 轨道重叠形成的四中心 π 键，每套四中心 π 键包含了 4 个能量不同的轨道。

6-3-1 画出四中心 π 键的原子轨道重叠示意图。

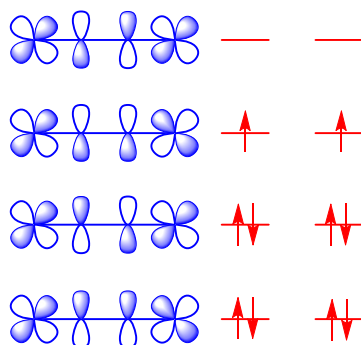
6-3-1



(2分)

6-3-2 实验测得，室温下 **B** 分子中含有 2 个单电子。这一结果是否符合对 **B** 成键方式的描述？画出分子轨道能级示意图以说明之。

6-3-2 符合 (1分)



(2分)

6-3-3 使用 $[Fe(C_5H_5)_2]^+$ 作为氧化剂可将 **B** 氧化为 B^{2+} 。 B^{2+} 是顺磁性还是抗磁性？ B^{2+} 中的氮氮键相对于 **B** 是更长还是更短？

6-3-3 抗磁性 (1分)；更长 (1分)

6-4 使 **B** 在光照下发生分解, 产物仅为 **A** 和 **C** 的混合物。而类似的化合物 $\text{Mo}_2(\text{Mes})_6(\text{N}_2)$ ($\text{Mes} = 2,4,6\text{-C}_6\text{H}_2(\text{CH}_3)_3$) 光解时, 产物却为双核配合物; 写出产物的化学式。

6-4 $\text{Mo}_2\text{N}(\text{Mes})_6$ (1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

6-5 化合物 **A** 与 N_2O 按摩尔比 2:1 反应, 生成等量的两种单核配合物 **C** 和 **D**。**C** 和 **D** 的磁性相同。画出 **D** 的结构, 解释其磁性。

6-5 参考答案: **D** 为 $\text{Mo}(\text{NO})(\text{NRAr})_3$ 。 Mo 氧化态为 +2, 在四面体场中电子构型为 $e^4t_2^0$, 无单电子。

第 7 题 (10 分)

在一绝热量热计中装有一定量的稀 H_3PO_4 溶液, 其中 $n(\text{H}_3\text{PO}_4) = 2.28 \times 10^{-2} \text{ mol}$, 初始温度 $T_0 = 22.86^\circ\text{C}$ 。向其中加入温度相同的 $V = 1.00 \text{ mL}$, $c = 10.00 \text{ mol/L}$ 的 NaOH 溶液, 充分反应后, 体系温度升至 $T_1 = 25.38^\circ\text{C}$ 。

为测定体系的热容, 向反应后的体系通入 $I = 2.38 \text{ A}$ 的电流, 此时产生 $E = 3.49 \text{ V}$ 的电势差, 电能完全转化为内能; 测得体系的升温速率为 $r = 0.0313^\circ\text{C/s}$ 。

将体系恢复至 25.0°C , 测定体系的 $\text{pH} = 2.06$ 。

仍保持酸过量, 将 H_3PO_4 换为 HCl 进行相同的实验; 加入 $1.00 \text{ mL } 10.00 \text{ mol/L}$ 的 NaOH 溶液, 测得反应放热 $Q = 582 \text{ J}$ 。

计算磷酸第一级电离的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 。

体系的热容为: $C = 2.38 \text{ A} \times 3.49 \text{ V} / 0.0313^\circ\text{C/s} = 265.4 \text{ J/}^\circ\text{C}$ (1 分)

H_3PO_4 与 NaOH 反应放热: $Q_1 = (25.38^\circ\text{C} - 22.86^\circ\text{C}) \times 265.4 \text{ J/}^\circ\text{C} = 668.8 \text{ J}$ (1 分)

根据 Hess 定律, 其中电离放热: $Q_2 = Q_1 - Q = 86.8 \text{ J}$ (1 分)

电离的焓变为: $\Delta_r H_m^\ominus = -86.8 \text{ J} / (1.00 \text{ mL} \times 10.00 \text{ mol/L}) = -8.68 \text{ kJ/mol}$ (2 分)

中和后的体系为缓冲溶液, 可求得磷酸的 $K_{a,1}$ 为:

$K_{a,1} = (10^{-2.06} \text{ mol/L} \times 1.00 \text{ mL} \times 10.00 \text{ mol/L}) / (2.28 \times 10^{-2} \text{ mol} - 1.00 \text{ mL} \times 10.00 \text{ mol/L})$
 $= 6.5 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (2 分)

电离的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 为: $\Delta_r G_m^\ominus = -8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)} \times 298.15 \text{ K} \times \ln(6.5 \times 10^{-3}) = 12.5 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

电离的 $\Delta_r S_m^\ominus$ 为: $\Delta_r S_m^\ominus = (-8.68 \text{ kJ/mol} - 12.5 \text{ kJ/mol}) / 298.15 \text{ K} = -71.0 \text{ J/(K}\cdot\text{mol)}$ (2 分)

第 8 题 (10 分)

8-1 化合物 Hf_2N_{11} 的实际组成可表示为 $(\text{Hf}^{4+})_4(\text{N}^{3-})_2(\text{N}_2^{2-})(\text{N}_4^{2-})_4(\text{N}_2)$ 。其中 N_4^{2-} 呈现出类似于顺式聚乙炔的无限长链结构, 其余阴离子均为单体。

8-1-1 指出 N_4^{2-} 中 N-N 键的平均键级。

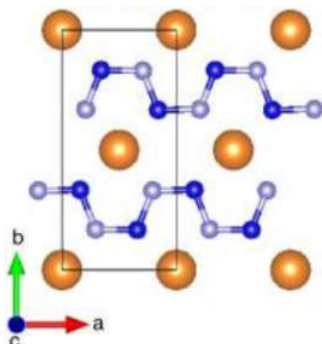
8-1-1 1.25 (1 分)

8-1-2 将 N_2^{2-} 、 N_4^{2-} 、 N_2 按照(平均)键长从长到短的顺序排列。

8-1-2 N_4^{2-} 、 N_2^{2-} 、 N_2 (1 分)

8-1-3 化合物 MgN_4 的晶体属于正交晶系, $Z=2$, 平面四方配位的 Mg^{2+} 与具有顺式聚乙炔长链结构的 N_4^{2-} 形成垂直于晶胞 c 轴的 $[\text{MgN}_4]$ 二维平面层。据此画图示出 MgN_4 的晶体沿 c 轴的投影图(无需区分单键和重键), 并框出一个晶胞。

8-1-3



(3 分)

8-2 抗磁性化合物 $\text{BaGe}_7\text{P}_{12}$ 中, P 均形成 P_2^{4-} , 每个 P 均邻接 3 个金属原子; Ba 均为 Ba(II), 形成 $[\text{BaP}_{12}]$ 三角二十面体; Ge 为 Ge(III) 和 Ge(IV), 同种氧化态的 Ge 配位数相同。

8-2-1 指出 Ge(III) 和 Ge(IV) 的数目比。

8-2-1 6:1 (1 分)

8-2-2 分别指出 Ge(III) 和 Ge(IV) 的配位数。

8-2-2 分别为 4 (2 分) 和 6 (1 分)

8-2-3 指出 Ge(III) 的杂化方式。

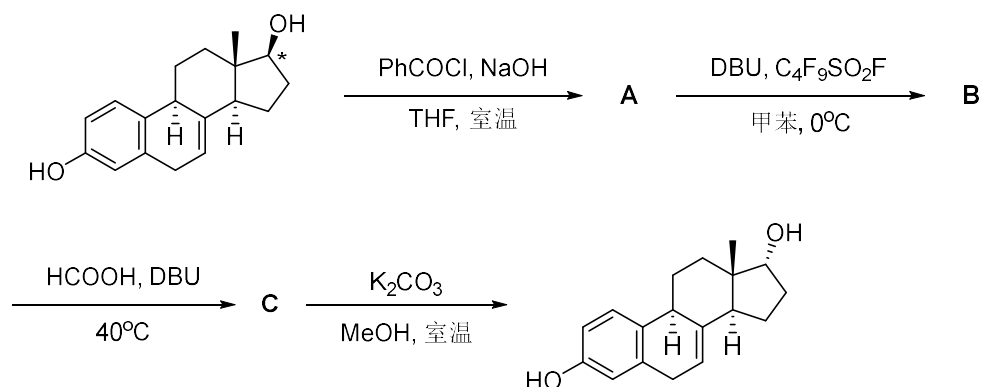
8-2-3 sp^3 (1 分)

第 9 题 (13 分)

9-1 葡萄糖(仅考虑链状结构)共有多少种立体异构体(包括葡萄糖本身)? 这些立体异构体催化加氢, 共能得到多少种不同的六元醇? 这些多元醇有多少种是有旋光性的?

9-1 共 16 种 (1 分); 共 10 种 (1 分); 共 8 种 (1 分)。

9-2 当空间位阻较大时, 使羟基碳发生构型翻转一般来说较为困难, 往往需要较为剧烈的反应条件; 但如下所示的反应在温和条件下即实现了羟基碳的构型翻转:

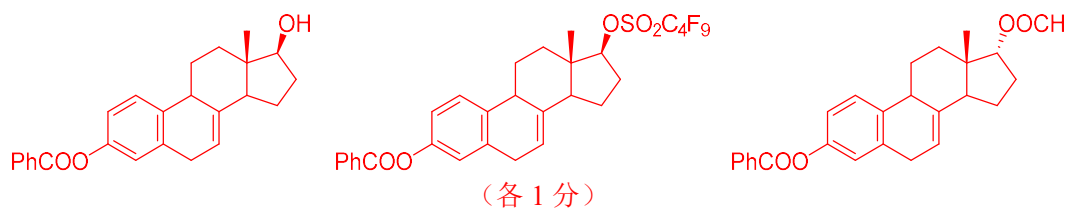


9-2-1 写出底物中标 “*” 的不对称碳原子的构型(R/S)。

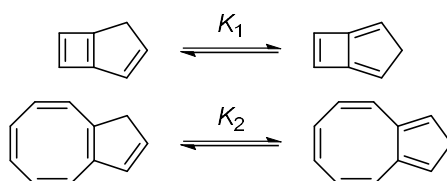
9-2-1 S (1 分)

9-2-2 画出化合物 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

9-2-2



9-3 现有以下两个反应：



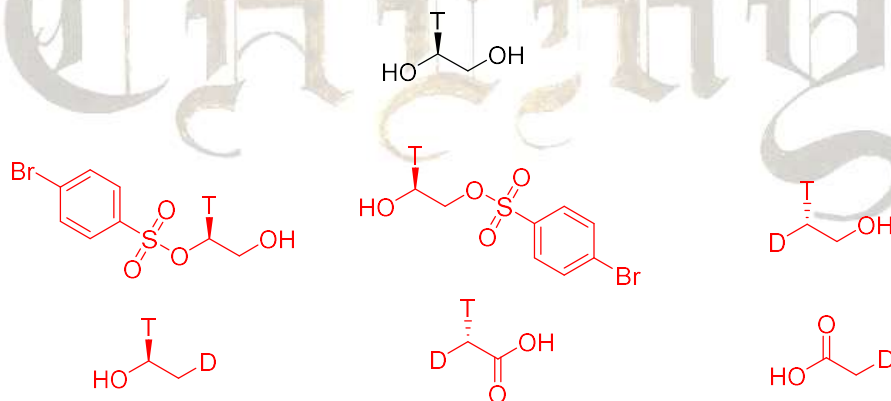
平衡常数 K_1 和 K_2 何者更大？简述理由。

9-3 K_1 更大 (1 分)。

环丁二烯为反芳香性而环辛四烯为非芳香性 (1 分)；第一个反应由反芳香性的底物生成了非芳香性的产物，能量(Gibbs 自由能)显著降低；第二个反应由非芳香性的底物生成了非芳香性的产物，能量变化不大。(1 分) 因此 K_1 更大。

9-4 以下化合物经 1 当量的对溴苯磺酰氯处理，得到产物 **D1** 和 **D2**；**D1** 和 **D2** 经 LiAlD_4 还原得到 **E1** 和 **E2**；**E1** 和 **E2** 经 O_2/Pt 氧化得到乙酸 **F1** 和 **F2**。画出 **D1**、**D2**、**E1**、**E2**、**F1**、**F2** 的结构简式。

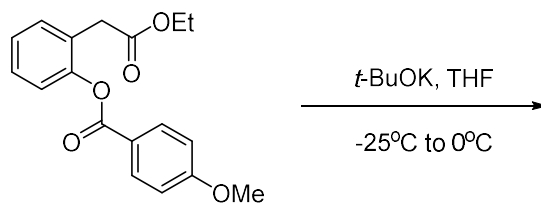
9-4



(各 0.5 分；同种字母对应的化合物可互换位置)

第 10 题 (7 分)

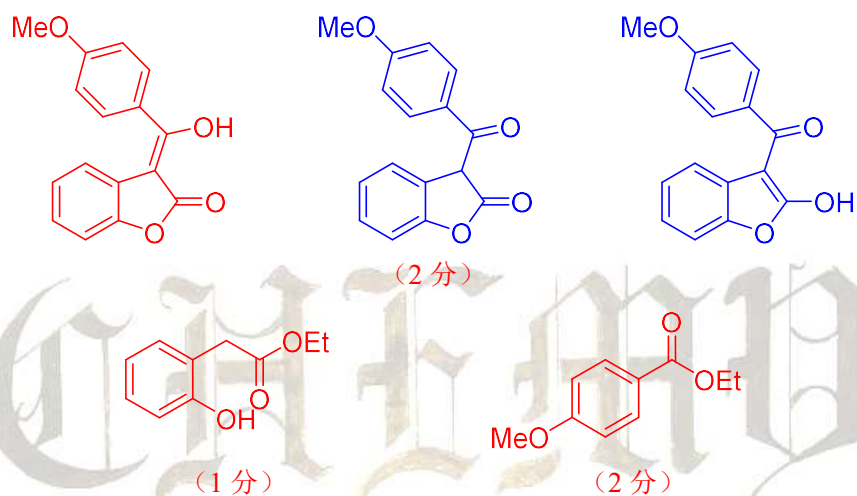
10-1 通过以下反应得到了化学式为 $C_{16}H_{12}O_4$ 的主产物以及两种化学式为 $C_{10}H_{12}O_3$ 的副产物，两种副产物的产率相同：



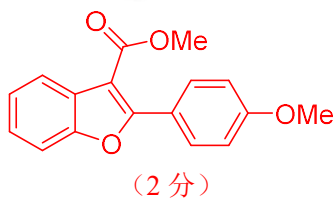
画出主产物以及两种副产物的结构简式。

10-2 以上反应的主产物在 H_2SO_4 的甲醇溶液中回流 24h, 反应得到的产物化学式为 $C_{17}H_{14}O_4$, 画出其结构简式。

10-1

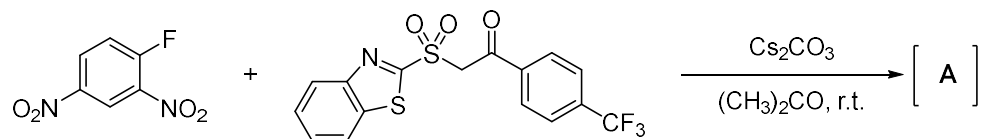


10-2

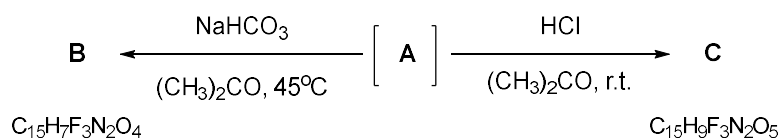


第 11 题 (10 分)

在室温以及碱存在下，以下两化合物在丙酮中反应得到电中性中间体化合物 **A**：

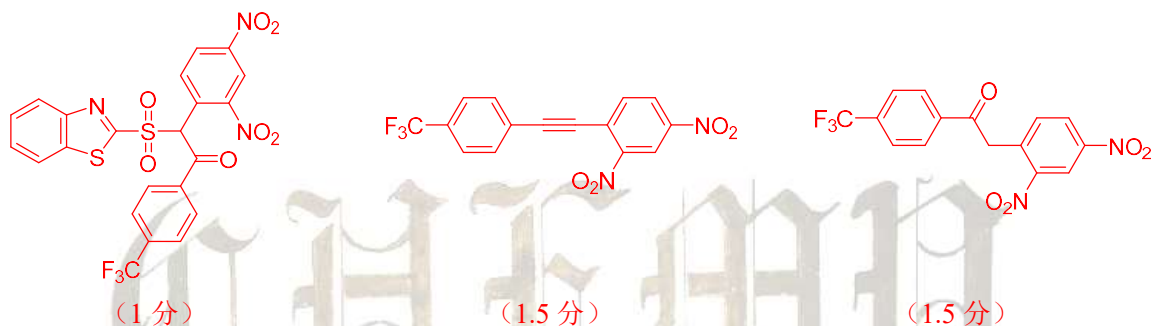


若将温度升至 45°C 并加入更多的碱，则 **A** 转化为产物 **B**；若保持室温并用稀盐酸调节溶液至酸性，则 **A** 转化为产物 **C**：



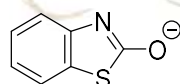
11-1 画出 **A~C** 的结构简式，写出生成 **A** 的具体反应类型。

11-1



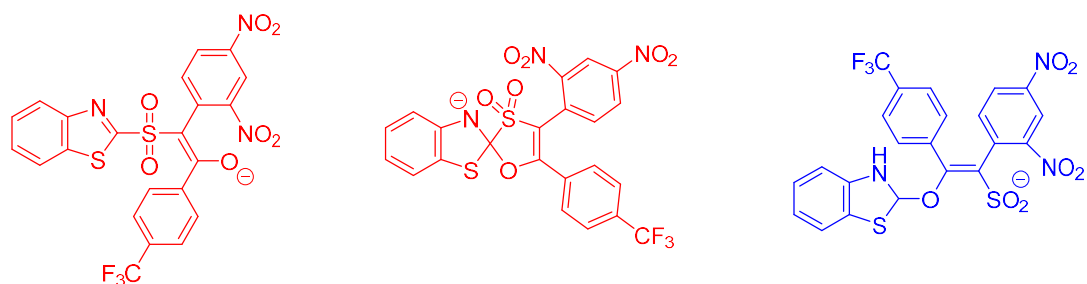
芳香亲核取代反应 (1 分)

11-2 生成 **B** 的过程中有以下产物生成：



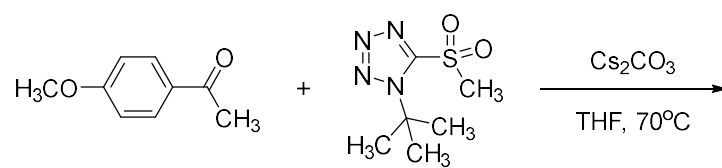
画出生成 **B** 的过程中的所有关键中间体的结构简式。

11-2

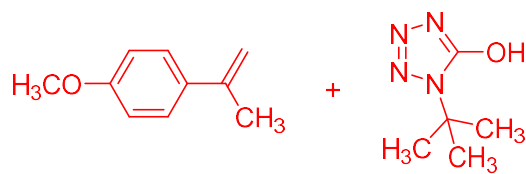


(第一个中间体 1 分，第二个中间体 2 分；若画出其他合理中间体，不扣分也不得分)

11-3 画出以下反应的所有有机产物的结构简式：



11-3



(各 1 分)

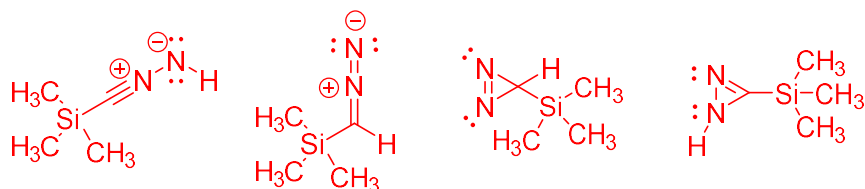
CHFAU

第 35 届 Chemy 化学奥林匹克模拟试题 23 参考答案

第 1 题 (15 分)

1-1 小分子 **X** 的化学式为 $C_4H_{10}N_2Si$ 。已知 **X** 中所有原子均符合八隅律 (氢原子除外)，含有三甲基硅基且 Si 只与 C 原子成键。画出 **X** 可能的 Lewis 结构式。

1-1



(4 分)

1-2 现有铝硅合金样品一份，称取 4.48g 样品溶于 NaOH，产生 5.62 L H_2 (101.325 kPa, 0°C)；取 4.48g 样品投至 HCl，则产生 3.38 L H_2 (101.325 kPa, 0°C)。通过计算，确定此合金组成。

1-2 在 NaOH 溶液中反应得到的氢气的物质的量： $5.62 \text{ L} / 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.251 \text{ mol}$

在 HCl 溶液中反应得到的氢气的物质的量 $3.38 \text{ L} / 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.151 \text{ mol}$

1g Al 在 NaOH 和 HCl 中置换出氢气的物质的量： $3/2 \times 1 \text{ g} / 27.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.0556 \text{ mol}$

1g Si 在 NaOH 中置换出氢气的物质的量： $2 \times 1 \text{ g} / 28.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.0712 \text{ mol}$

由 HCl 中产生氢气物质的量可以求出样品中 Al 的质量： $0.151 \text{ mol} / 0.0556 \text{ mol} = 2.72 \text{ g}$

Si 的质量为 $(0.251 \text{ mol} - 0.151 \text{ mol}) / 0.0712 \text{ mol} = 1.40 \text{ g}$

由上，Al 含量为 $2.72 \text{ g} / 4.48 \text{ g} \times 100\% = 60.7\%$ ，Si 含量为 $1.40 \text{ g} / 4.48 \text{ g} \times 100\% = 31.3\%$

(3 分，若不修约，得到 Al 含量为 60.5% 也可得分)

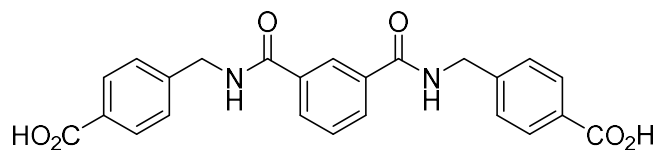
1-3 索烃是一种在拓扑结构上很吸引人的分子 (可以简略成下图)，因其常可以作为分子机器的功能部分，从而备受化学家关注。索烃 **Y** 可以由聚合物 **A**、**B**，小分子 **C**、**D** 共同反应得到。



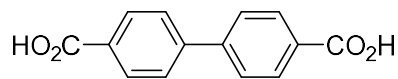
1-3-1 由以下制备方法，推测 1:2 型离子化合物 **A** 和 **B** 的结构 (可以适当省略)。

A 的制备方法为：25°C 时，向新蒸的 THF 中加入三氟甲磺酸酐，搅拌半小时后加入少量 N-苯基四氢吡咯，冷却、过滤、洗涤、干燥。

B 的制备方法为 25°C 时，向新蒸的 THF 中加入少量二酸 **C** 的二酰氯衍生物和 AgO_3SCF_3 ，搅拌半小时后加入少量 N-苯基四氢吡咯，冷却、过滤、洗涤、干燥。

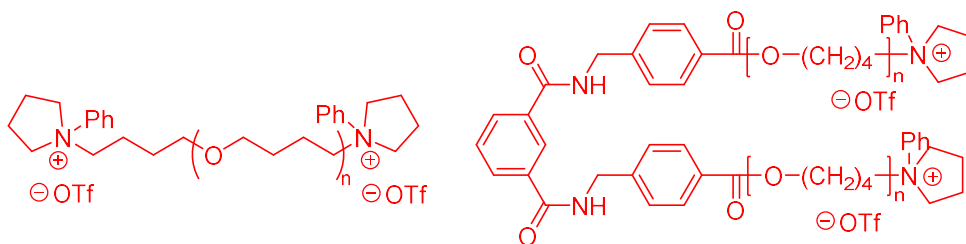


C



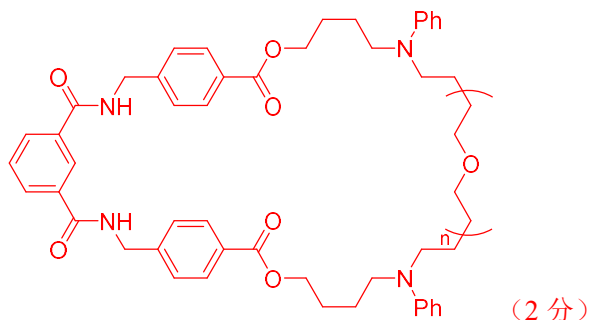
D

1-3-1 (4 分)

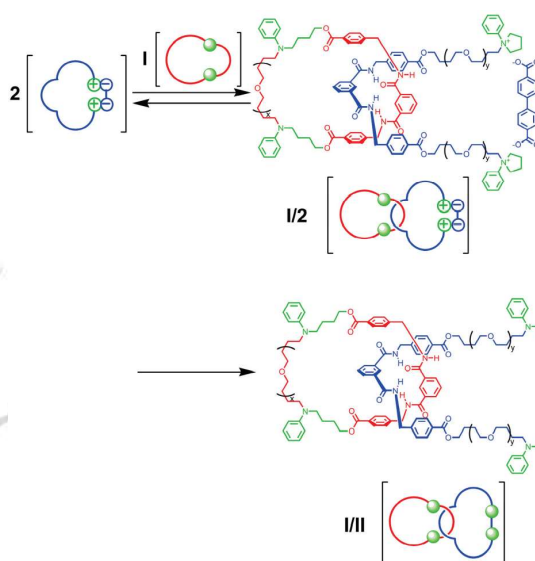


1-3-2 索烃 **Y** 可以认为是由 **A** 和 **C** 反应得到的 **I**、**B** 和 **D** 在碱中反应得到的，研究发现 **A** 和 **C**、**B** 和 **D** 之间可能会先形成离子对。给出 **I** 的结构式，并说明形成索烃 **Y** 时涉及的非共价作用（至少指出 4 种）。

1-3-2 范德华力、氢键、 π - π 堆积、静电作用、离子-偶极相互作用（2 分，一个 0.5 分）



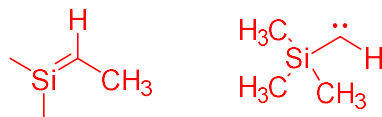
示意图：



有兴趣的同学可思考以下问题：

1-1-1 仅有 1 种化学环境 N 原子的异构体 **X₁** 在光照下，能发生分解反应生成 **M** 和气体 **N**。已知 **M** 分子中存在三种化学环境的碳原子，且分子中所有元素的原子最外层电子数都达到稳定结构。**N** 是一种稳定的单质。试确定 **M** 的结构简式，并给出反应的中间体。

1-1-1



也可以写作下图，因为单体在 45K 时就会发生二聚。



1-2-1 实际上你计算出来 Al 的质量分数偏大了，请推测原因。

1-2-1 实际上该合金还存在其他的金属，比如 Fe，它们也可以和 HCl 反应得到氢气。本问数据参考：Y. Wang *Materials* **2021**, 14, 3680

Element	Al	Si	Fe	Ca	Ti	Mg	Zn	Cu	Other Impurities
Coarse alloy	58.50	25.48	4.36	2.06	0.72	0.01	0.01	0.01	<12.35
Refining coarse alloy	60.50	31.35	5.31	1.87	0.94	0.01	0.01	0.01	-

第2题 (17分) 书写反应方程式 (提示: 要求系数为最简整数比) 并回答问题

火星和金星是太阳系八大行星中离地球最近的两个星球, 好奇心驱使人类对它们展开详细地探测。

2-1 金星大气的主要成分是二氧化碳(96.5%)和氮气(3.5%), 地表平均温度达 460°C, 是名副其实的生命禁区。

2-1-1 水星相比于金星, 距离太阳更近, 但水星地表的最高温度比金星地表的最低温度还要低, 请推测原因。

2-1-1 金星大气由于几乎全部由 CO_2 构成, 有着非常显著的温室效应。(1分)

无需指出水星的一些科学事实, 答金星大气逆辐射强烈也得分。

2-1-2 在金星大气中, 存在著名的小分子 **A**。通过 CS_2 和 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 共热也可以得到 **A**, 同时得到与 KSeCN 类质同晶的 **B**, 给出反应方程式。

2-1-2 $\text{CS}_2 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 = \text{COS} + \text{NH}_4\text{SCN}$ (2分)

KSeCN 和 NH_4SCN 均为 P2_{1c} 空间群, 写 $\text{CN}_2\text{H}_4\text{S}$ 不扣分, $\text{CS}(\text{NH}_2)_2$ 不得分。

2-1-3 2020年9月, 有科学家利用麦克斯韦望远镜发现距离地表 60km 的金星大气存在二元化合物 **C**, 这让人类对金星产生了新的兴趣 (虽然很快被怀疑可能是观测错误, 化学家们对此产生巨大分歧)。纯净的 **C** 是一种无色无味, 不易自燃的有毒气体, 但通常制得的 **C** 有恶臭气味, 容易自燃。推测 **C** 的化学式, 并指出相比于地球, 金星上 **C** 的寿命变长还是变短。

2-1-3 C PH_3 ; 变长 (2分)

2-2 火星大气的主要成分也是二氧化碳。火星看起来是红色的, 因此古巴比伦人称之为红色星球。1969年, 有科学家认为火星呈现红色是由于存在大量五原子分子 **D** 的聚合物 (后来被证明实际上是由于 Fe_2O_3)。

2-2-1 一种制备 **D** 的方法为: 将乙酸银和乙酐加入至吡啶中, 得到含银 84.36%、碳 9.39% 的三元化合物 **E**, **E** 热分解即可得到 **D**。给出 **E** 的分解方程式。

2-2-1 $2\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O} = 4\text{Ag} + \text{C}_3\text{O}_2 + \text{C}$ (2分)

2-2-2 经典的价键理论认为 **D** 为直线型, 实际上它在气相时却略微偏离了直线; 实验表明, **D** 可以和 BH_3 形成加合物, 已知仅碳有配位能力, 由此说明 **D** 最多和几摩尔 BH_3 加合。

2-2-2 2 mol (1分)

2-2-3 2020年, 复旦大学周鸣飞团队得到了的阴离子 **D**⁻。计算表明, **D**⁻ 可以看作片段 **D**₁⁻ 和片段 **D**₂ 作用得到, 成键时, 片段 **D**₂ 被激发至三线态(³Π)。请给出三线态 **D**₂ 的分子轨道排布式, 并判断其键级。提示: 基态 **D**₂ 的轨道排布式可以类比与其质量接近的单质 **F**。

2-2-3 $\text{KK}(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^2(2\sigma_g)^1(2\pi_g)^1$ (2分, 不要求下角标) 键级为 2 (1分)

2-3 2021年7月18日, 杭州发生了触目惊心的电动车爆炸事故, 电瓶起火并发生爆炸, 造成两人重伤。目前认定起火原因为锂电池发生了故障。

该锂电池是一种三元锂电池, 电极材料为 $\text{LiMn}_x\text{Co}_y\text{Ni}_{1-x-y}\text{O}_2$, 是改进版的钴酸锂电池。

注意: 在解答本题时, 认为 $x = y = 1/3$ 。

2-3-1 相较于钴酸锂电池, 该三元电池对热稳定性变差了, 推测可能的原因。

2-3-1 三元锂电池相当于用 **Mn** 和 **Ni** 来替代 **Co**, 高氧化态的 **Ni** 非常不稳定。(1分)

2-3-2 锂离子电池中的重金属回收对环境保护有重要意义。

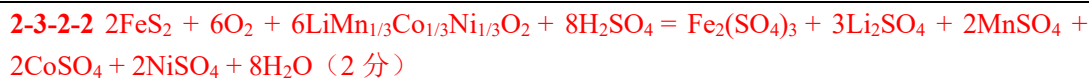
2-3-2-1 一种火法分离的部分操作为：在氩气中将电极和石墨加热至 650℃（反应 1），加入饱和二氧化碳水溶液并过滤便可将 Li 和其他金属分离，此时的固体混合物呈现为灰色。向固体混合物中加入硫酸，重金属全部进入液相……已知反应 1 生成了少量气体和一种碱性氧化物，请写出反应 1 的方程式。

提示：灰色可能是黑色和白色物质混合物的颜色。



以下讨论建立于配平正确的基础上：生成 CO，得 3 分；生成钴氧化物、NiO、Mn、Mn₂O₃ 或 Mn₃O₄，得 1 分；生成 Li₂O、Li、Li₂C₂、MnO₂、MnC_x、CoC_x、NiC_x，不得分。

2-3-2-2 一种高效的生物法利用了 FeS₂ 来提取金属。稀硫酸中，向含有某种细菌、FeS₂、LiMn_xCo_yNi_{1-x-y}O₂ 的体系中鼓入空气，反应结束后体系不含任何固体残渣，已知反应的 LiMn_xCo_yNi_{1-x-y}O₂ 与 FeS₂ 物质的量比 3:1，写出反应方程式。



有兴趣的同学可思考以下问题：

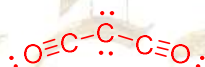
2-1-3 为你本问的论点提供论据。

2-1-3 地球含有较多氧气，是氧化性条件，导致 PH₃ 极易被氧化；地球吸收的辐射比金星更加强烈（因为金星有更厚的大气层），自由基含量更多。

注意：实际上金星大气 60km 处只有几十摄氏度，非常接近地表，于是温度并不可作为本问的判断依据。

2-2-4 由本问描述，给出能真实描述 D 的 Lewis 结构式。

2-2-4 不要求形式电荷，实际上可以看作



2-3-2-3 推测加入饱和二氧化碳水溶液（而不是纯水）的原因。这体现了锂与其他碱金属的相似性还是相异性？

2-3-2-3 因为 Li₂CO₃ 在水中溶解度并不大，加入 CO₂ 的目的是生成 LiHCO₃ 促进其溶解；相异性。

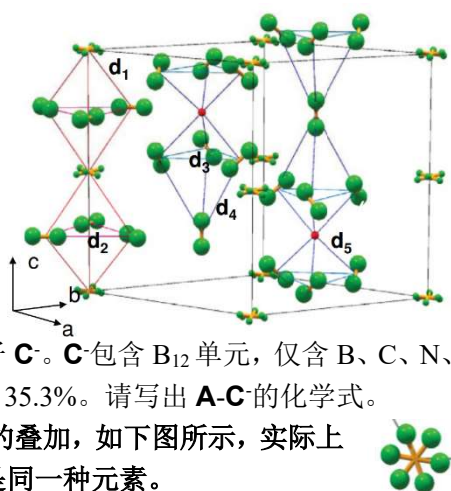
第 3 题（6 分）

在传统认知中，元素 X 的化学性质非常不活泼，实际上，有许多含 X 的化合物被合成、分离、表征。

1975 年，英国化学家 J. Turner 在 4K 的固态基质中光解 Cr(CO)₆，在光谱中发现了配合物 A 的吸收，A 含有四种元素，Cr 的理论质量分数为 24.50%。在 X 的单质中对 N₂ 加超高压，得到了二元固体化合物 B。经测定 B 为六方晶系，晶胞参数为 a = 7.936 Å, c = 9.360 Å，密度 ρ = 2.136 g·cm⁻³，晶体结构如右所示。

2020 年，德国化学家 J. Warneke 制备出了含 X 阴离子 C⁻。C⁻ 包含 B₁₂ 单元，仅含 B、C、N、X 四种元素，且碳质量分数为 30.3%，氮质量分数为 35.3%。请写出 A-C 的化学式。

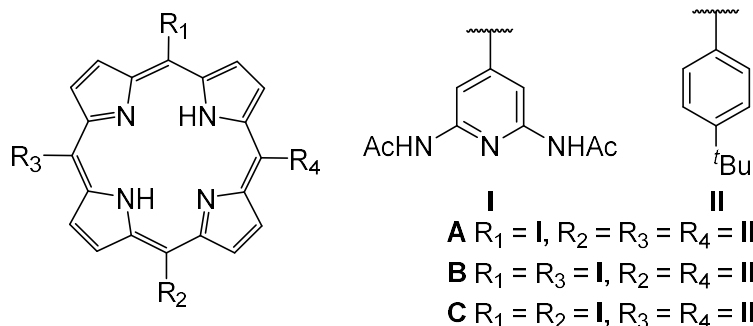
提示：图中晶胞顶点和 (0,0,1/2) 基团是三种不同取向的叠加，如下图所示，实际上可以看作仅有两个球。且这些小球与图中最大的球是同一种元素。



第4题 (8分)

构建基于定向非共价相互作用的纳米超分子结构是非常有潜力的发展方向,并为纳米技术领域注入了巨大的活力。非共价作用形成的低聚物就是一种著名的例子。

4-1 对于以下的卟啉,它们有很强的聚合倾向。

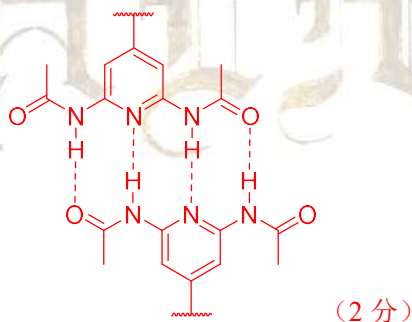


4-1-1 卟啉 **B** 可以发生四聚, $^1\text{H NMR}$ 显示出室温下四聚反应的 $K^\circ \approx 2.4 \times 10^3$, 由此计算该反应的 $\Delta_r G^\circ$ 。当 **B** 的分析浓度为 $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 计算在室温下, 聚合反应达到平衡后四聚体的浓度。

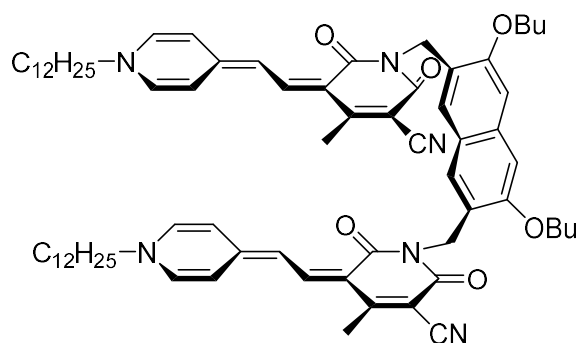
4-1-1 $\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ$, 代数解得 $\Delta_r G^\circ = 1.9 \times 10^1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1分)。设平衡后四聚体浓度为 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 代入平衡常数可知 $\frac{x/c^\circ}{(5.0 \times 10^{-3} - 4x)^4 / c^{\circ 4}} = K^\circ$, $x = 1.5 \times 10^{-6}$ (1分)

4-1-2 **A** 和 **C** 等物质的量混合, 也可以得到含有四个卟啉环的低聚物。给出聚合后 **A** 和 **C** 相互作用的结构图, 无关基团可以省略。

4-1-2



4-2 双份菁染料有着非常明显的自组装效应。



4-2-1 仅考虑二聚化作用, 在特定波长下, 可以通过紫外-可见光数据计算出二聚反应 $2\text{D} = \text{D}'$ 的平衡常数 K_D 。若定义 α_M 为单体 **D** 的平衡浓度(c_M)相对于 **D** 的分析浓度(c_0)的浓度分数 (即 c_M / c_0), 且 $\alpha_M + \alpha_D = 1$, 请用二聚体的平衡浓度 c_D 和 c_0 来表示 α_D 。

4-2-1 $\alpha_D = \frac{2c_D}{c_0}$ (1分)

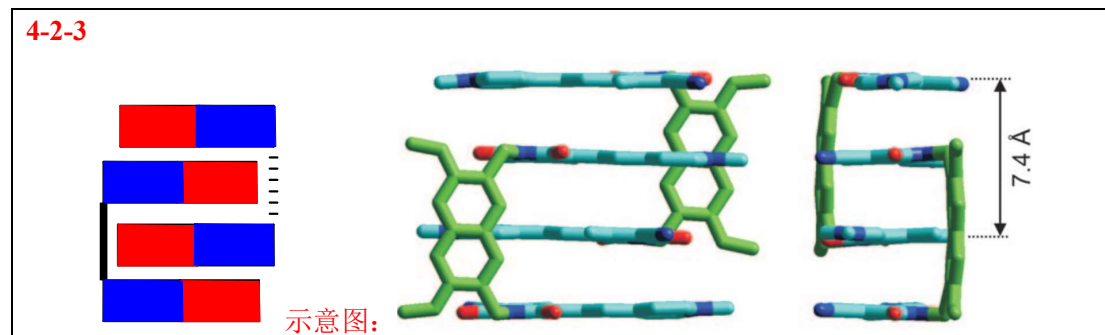
4-2-2 已知 **D** 和 **D'** 的摩尔吸光系数分别为 ε_M 和 ε_D ，可以用吸光度计算出二聚反应平衡常数 K_D 。请用 K_D 、 c_0 、 ε_M 和 ε_D 表示出表观摩尔吸光系数 $\bar{\varepsilon}$ 。

提示： $\bar{\varepsilon} = \alpha_M \varepsilon_M + (1 - \alpha_M) \varepsilon_D$ ；请写作 $\bar{\varepsilon} = x(\varepsilon_M - \varepsilon_D) + \varepsilon_D$ 的形式， x 的分母为整数次幂。

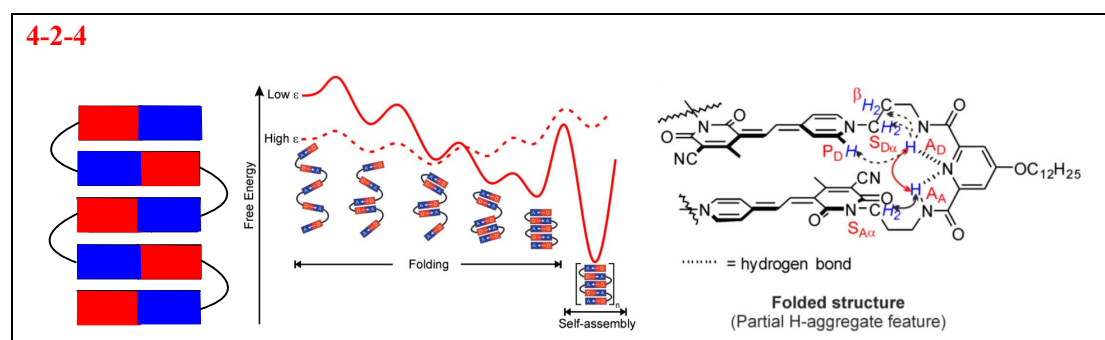
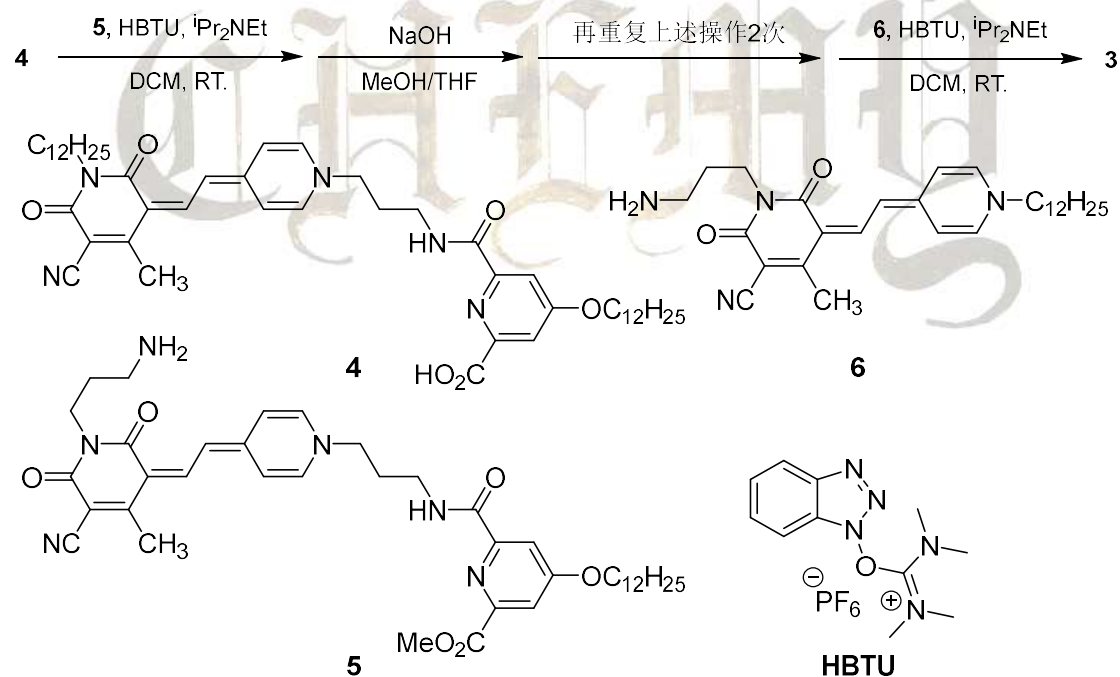
$$4-2-2 \quad K_D = \frac{1 - \alpha_M}{2\alpha_M^2 c_0} \quad \alpha_M = \frac{\sqrt{8K_D c_0 + 1} - 1}{4K_D c_0} \quad \bar{\varepsilon} = \frac{\sqrt{8K_D c_0 + 1} - 1}{4K_D c_0} (\varepsilon_M - \varepsilon_D) + \varepsilon_D \quad (3 \text{ 分})$$

有兴趣的同学可思考以下问题：

4-2-3 画出 **D'** 的示意图，可用简单的几何图形来代替 **D**。



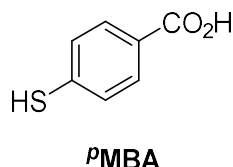
4-2-4 2020 年，*F. Würthner* 小组研究了可以分步折叠(*stepwise folding*)的吩噻类染料。低聚物 **3** 的合成如下所示，已知 HBTU 是一种缩合试剂，请参照 4-2-3，给出单体 **3** 的最稳态的结构示意图。



第5题 (12分)

贵金属纳米颗粒在催化、传感、医药、光化学等领域都有重要作用。

5-1-1 室温下将 *p*MBA 的乙醇溶液与 AgNO₃ 溶液混合,并依次加入少量 NaOH 和 NaBH₄ 水溶液,剧烈搅拌,结晶后得到暗红色粉末,主要成分为 **A**。分析表明 **A** 的化学式为 Na₄Ag_x(SR₁)_y,电喷雾质谱法(ESI-MS)显示 **A** 的阴离子质荷比为 2336, Ag 的质量分数约为 50%。通过计算,确定 **A** 的化学式。



5-1-1 由质荷比,推测阴离子[Ag_x(SR₁)_y]⁴⁻的摩尔质量为 9344 g•mol⁻¹, **A** 的摩尔质量为 9436 g•mol⁻¹; 由 Ag 质量分数,可以求得 **A** 中有 $9436 \times 0.5 / 107.9 = 43.7$ 个 Ag, $(9436 \times 0.5 - 22.99 \times 4) / 153.18 = 30.2$ 个 SR₁。

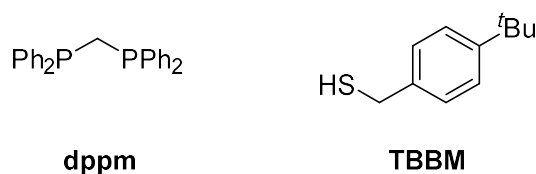
不妨假设有 44 个 Ag, 30 个 SR₁, 求得 M = 9435 g•mol⁻¹, 符合上述计算。

因此, **A** 的化学式为 Na₄Ag₄₄(SC₇H₅O₂)₃₀ (4分)

5-1-2 已知 **A** 可以看作由全 Ag 核心 **A**₁ 和外围含银基团构成,核心为 I_h 群且外围 Ag 氧化数均为+1,给出 **A**₁ 的化学式。

5-1-2 A₁Ag₂₀²⁺ (1分)

5-2 取一定量的 **A**, 与 AgNO₃ 的甲醇溶液、dppm 和 TBBM 混合,剧烈搅拌后加入 NaBH₃CN, 反应结束后得到黑色固体 **B**。取 HAuCl₄•3H₂O 与 TBBM 混合物,加入至 **B** 的甲醇溶液中,发现原本于 660nm 的吸收峰蓝移至 616nm,离心分离后得到 **C**。X 射线光电谱(XPS)显示,在 **C** 的贵金属簇中, Au 的物质的量分数(占 Ag-Au 簇)为 10.89%。已知 **B** 可以写作 Ag_m(dppm)_n(SR₂)_o, 而 **C** 则为 Ag_pAu_q(dppm)_n(SR₂)_o; **B** 中 Ag 的质量分数为 41.25%, P 的质量分数为 2.84%, S 的质量分数为 7.36%。



5-2-1 写出三水四氯合金酸与 TBBM 反应的方程式。

5-2-1 HAuCl₄•3H₂O + 3TBBM = (C₁₁H₁₅S)₂ + 4HCl + AuSC₁₁H₁₅ + 3H₂O (2分)
写金配合物,如 HAu(SC₁₁H₁₅)₂,也得分。

5-2-2 通过计算,给出 **B** 的最简式。

5-2-2 Ag、P 和 S 的数目比为: $0.4125 / 107.9 : 0.0284 / 30.97 : 0.0736 / 32.07 = 25:6:15$,
由此可以写出最简式为 Ag₂₅(dppm)₃(SR)₁₅ (2分)

5-2-3 已知 **B** 中含有 I@II@III@IV 的结构,且 I-IV 可能为对称性极高的 Ag₆、Ag₁₂ 和 Ag₂₀ 簇。由上,推理得出 **C** 的化学式。

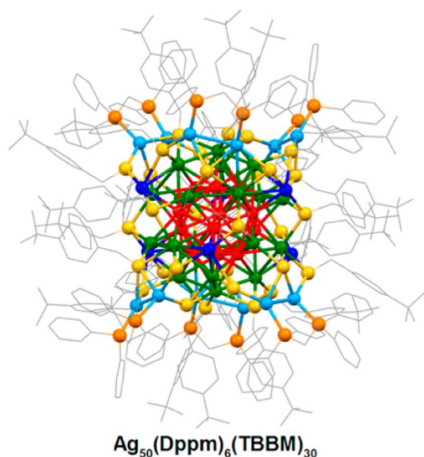
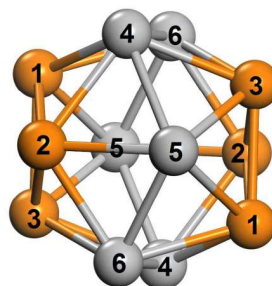
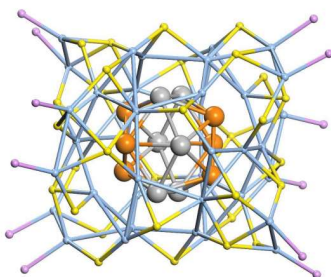
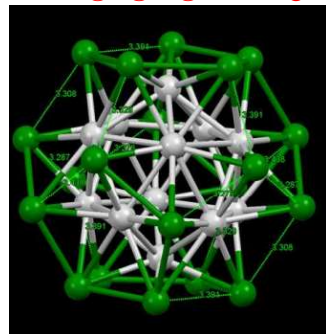
5-2-3 对于 I@II@III@IV,化学式中最多有 80 个 Ag,最少有 24 个 Ag;由上一问,Ag 一定是 25 的倍数,而 Ag 只能是 6、12、20 的簇,必定为偶数,于是只能为 Ag₅₀,故 **B** 化学式为 Ag₅₀(dppm)₁₂(SR)₃₀。

由 **C** 中 Au 的物质的量分数,可知 **C** 化学式为 Ag_{44.56}Au_{5.44}(dppm)₆(SR)₃₀。(3分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

5-2-4 推测 I-IV 分别对应哪个银簇。

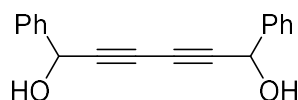
5-2-4 I@II@III@IV 为 $\text{Ag}_{12}@\text{Ag}_{20}@\text{Ag}_6@\text{Ag}_{12}$ ，示意图为：



第 6 题 (9 分)

卟啉是一类由四个吡咯类亚基的 α -碳原子通过次甲基桥形成的大分子杂环化合物。核心修饰的杂卟啉有非常有趣的性质，甚至与普通卟吩大相径庭。以下均为用 VI_A 族元素 **E** 修饰的一些卟啉。

6-1 在甲醇中，醋酸银、NaHE 和以下有机物反应，产物 **A** 仍为二醇，比底物多一个五元芳环。混合 **A**、苯甲醛和吡咯，反应得到含 N 5.78% 的杂卟啉 **X**。



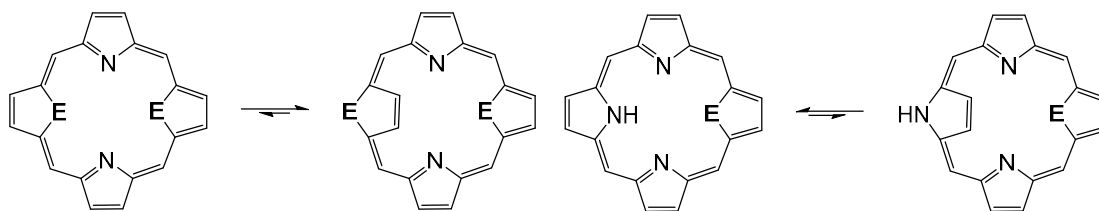
由此推断出元素 **E**，并给出得到 **A** 的反应方程式。

提示：合成 **A** 的反应不是氧化还原反应。

6-1 杂卟啉由 3 个吡咯和一个 **E** 杂呋喃构成，因此摩尔质量约为 $3 \times 14.01 / 0.0578 = 727 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，又已知化学式为 $\text{C}_{44}\text{H}_{29}\text{N}_3\text{E}$ ，那么 **E** 的原子质量约为 $727 - 44 \times 12.01 - 29 \times 1.008 - 3 \times 14.01 = 127$ ，显然 **E** 为 Te。(2 分)

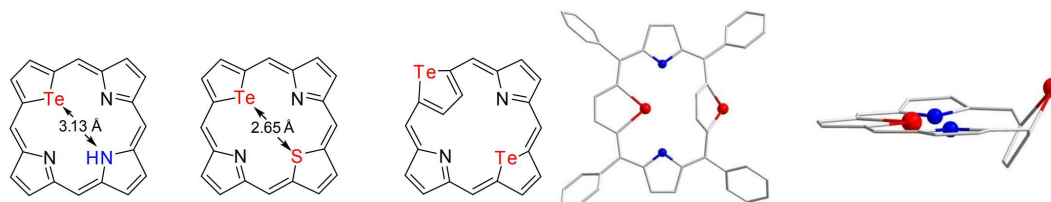
$2\text{NaHTe} + 2\text{CH}_3\text{COOAg} + \text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}_2 \rightarrow \text{A} + 2\text{CH}_3\text{COONa} + \text{Ag}_2\text{Te}$ (2 分)

6-2 不同的杂卟啉倾向于采取不同的构象。研究人员发现，两个 **E** 对位取代的杂卟啉倾向于采取罕见的反式构象，推测可能的原因。

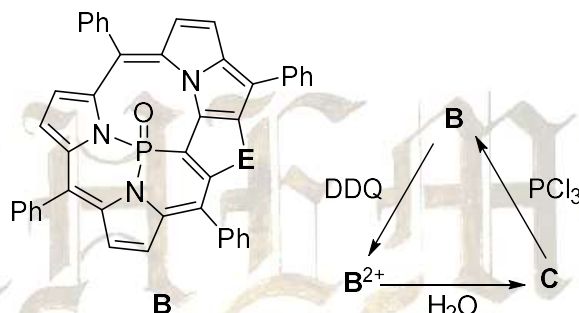


6-2 Te 的原子半径较大，采取左图构象会导致环内斥力很大。(1 分)

示意图：



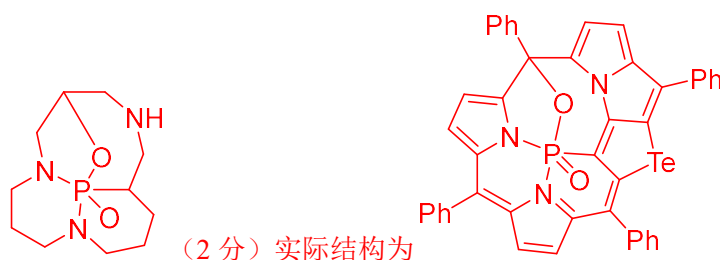
6-3 在三乙胺存在下，杂卟啉 **X** 和 PCl_3 反应可以得到化合物 **B**。



B 可以被氧化成 B^{2+} 离子，后者水解得到含无芳香性卟啉环的 **C**，**C** 的化学式比 **B** 多且仅多一个氧原子。

6-3-1 **C** 的卟啉环无芳香性的原因是大环共轭被打破。已知 **P** 与 5 个原子成键，由此，在答题纸上画出 **C** 中卟啉环内部的结构，不用标出双键。

6-3-1



(2 分) 实际结构为

6-3-2 向 **C** 中加入酸 HX ，可以得到 1:1 型盐 **D**，**D** 中含有 2 个 X ，且 **P** 与 6 个原子成键。

D 可以看作 B^{2+} 的衍生结构，二者卟啉环的电子数相同。除苯环上的氢之外，**B** 和 **D** 的部分 ^1H NMR 数据如下所示：

B ^1H NMR δ 3.82 (1H), 4.11 (1H), 4.29 (2H), 4.43 (1H), 4.75 (1H)

D ^1H NMR δ 7.47 (1H), 7.87 (1H), 8.05 (1H), 8.23 (1H), 8.84 (1H), 8.98 (1H)

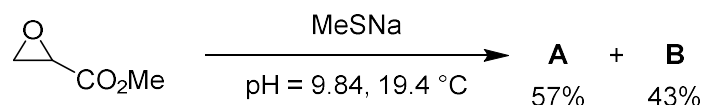
已知二者一个具有芳香性，另一个为反芳香性物种，请将二者对应。

6-3-2 反芳香性: **B**; 芳香性: **D** (2 分)

第7题 (8分)

有机反应存在多种选择性，发展研究高选择性的反应与催化剂是许多有机化学家一生的追求。

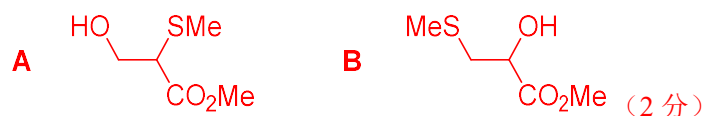
7-1 环氧乙烷衍生物可以进行以下反应：



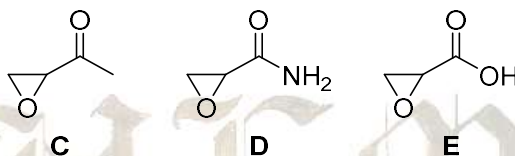
动力学研究表明，以上反应为双分子反应。然而，甲硫醇钠和乙基环氧乙烷反应只能得到化合物 **B** 的类似物（甲酯换为乙基）。

7-1-1 画出化合物 **A** 和 **B** 的结构简式。

7-1-1

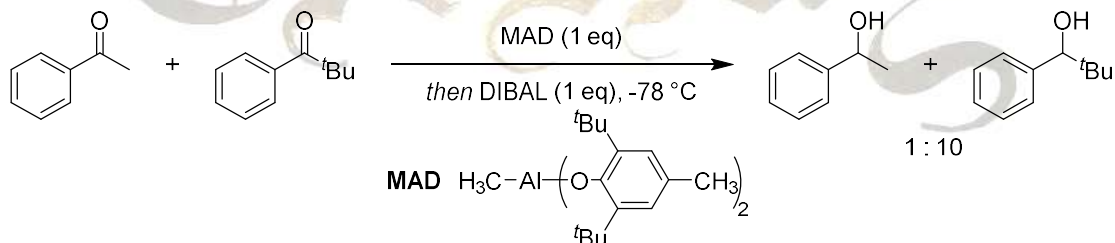


7-1-2 以下环氧化合物与甲硫醇钠反应的转换速率依赖于其结构。请将以下环氧化合物的相对反应速率排序。



7-1-2 **C > D > E** (3分)

7-2 上世纪末，H. Yamamoto 小组发展了大位阻 Lewis 酸催化剂。用 MAD 处理以下混合物后，加入二异丁基氢化铝(DIBAL)，发现几乎只有叔丁基苯基酮被还原：

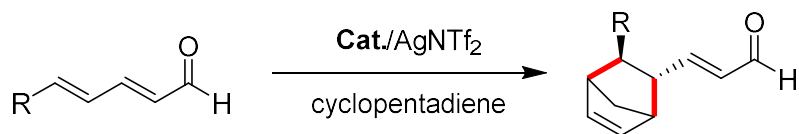


请解释原因。

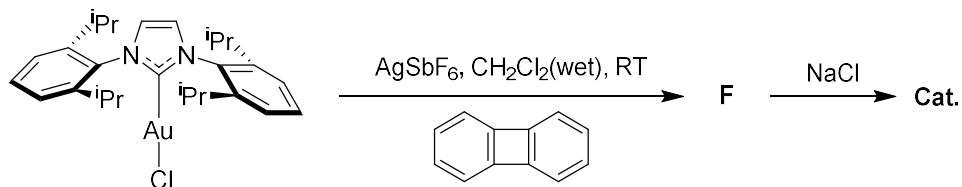
7-2 DIBAL 参与的是亲电还原，关键在于羰基对铝的配位 (1 分)。MAD 作为大位阻的 Lewis 酸，会率先和取代基位阻较小的底物络合，也即苯乙酮 (1 分)。于是 DIBAL 只能和游离的苯基叔丁酮络合，并发生后续的还原反应 (1 分)。

有兴趣的同学可思考以下问题：

7-3 2015 年，D. Toste 发展了一种 Au 催化剂，能够高效催化 1,6-共轭加成等反应。

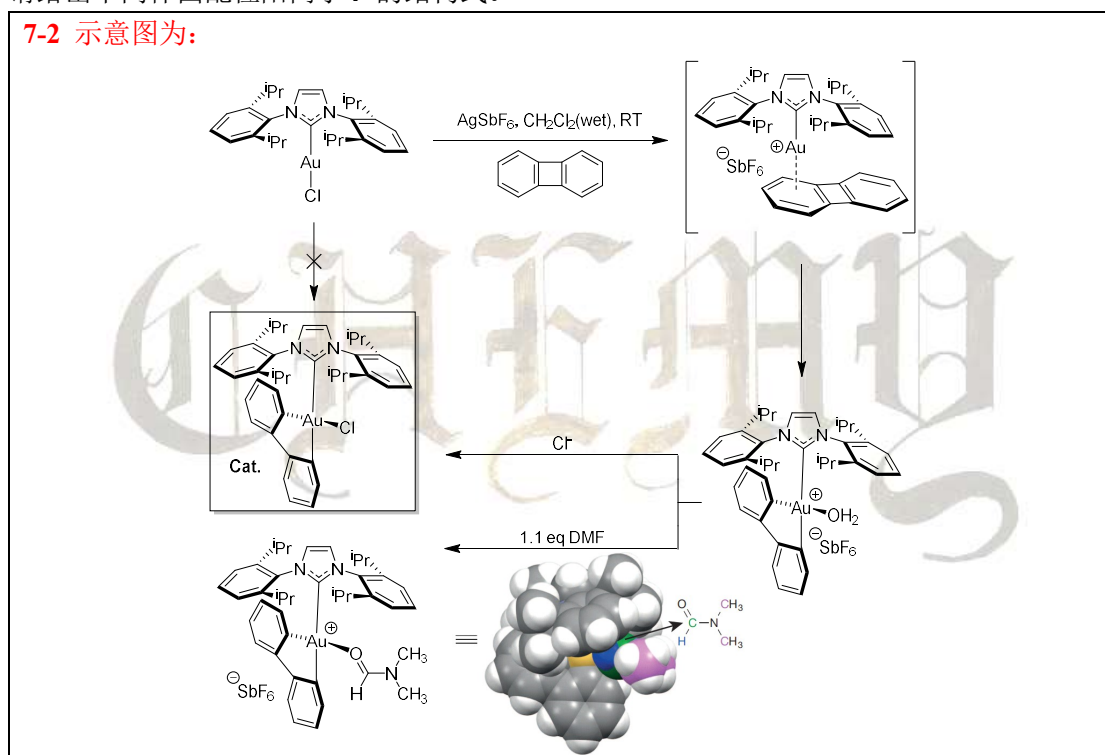


催化剂合成过程如下：



请给出中间体四配位阳离子 **F** 的结构式。

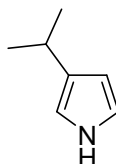
7-2 示意图为：



第 8 题 (14 分)

8-1 海人草酸 **X** (*Kainic acid*) 是从一种红藻分离得到的具有强驱蛔效果的 α -氨基酸, 它在神经学中有重要作用。1955 年, 日本化学家用化学方法推定了其构造结构。

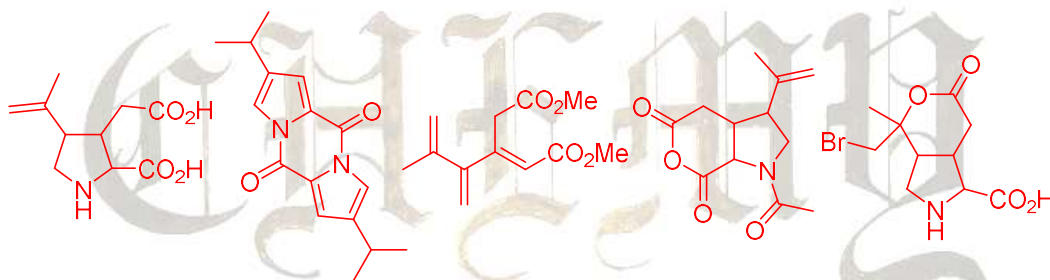
- a) **X** 分子式为 $C_{10}H_{15}O_4N$, 有明显酸性; 其与水合茚三酮反应, 有气体生成, 溶液显黄色。
 b) 用过量的 CH_3I 处理 **X** 后加入 Ag_2O 并加热, 得到的产物再重复上述操作一次后可得到 **A** ($C_{12}H_{16}O_4$)。
 c) **X** 用 O_3 进行氧化切断可以得到甲醛, 另外的氧化产物与 $KOH-I_2$ 作用可以得到黄色沉淀。
 d) 在碱石灰中加热 **X**, 可以分离出有芳香性的产物 **B** (如下所示) 和 **C** ($C_{16}H_{18}N_2O_2$), 后者水解可以得到酸 **C₁** ($C_8H_{11}NO_2$)。



e) **X** 与过量乙酸酐反应, 可以得到一个并环产物 **D**; 而与 Br_2 反应, 可以得到另外一个并环产物 **E**, 用 Zn 处理 **E** 则会即可重新得到 **X**。

8-1-1 给出 **X**、**A**、**C**、**D** 和 **E** 的结构。

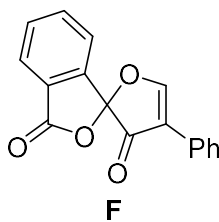
8-1-1 (每个 1.5 分)



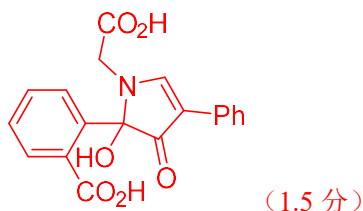
8-1-2 写出步骤 b 中 **X** 的臭氧化产物与 $KOH-I_2$ 反应的化学方程式。

8-1-2 $C_9H_{13}NO_5 + 6KOH + 3I_2 = K_3C_8H_8NO_6 + CH_3 + 5H_2O + 3KI$ (2 分)

8-1-3 氨基酸的显色反应是鉴定氨基酸的重要方法。荧光胺 **F** 可以与甘氨酸 ($NH_2CH_2CO_2H$) 反应得到产物 **G**, 已知 **G** 中含有游离的羧基和羟基, 不含有酰胺键。给出 **G** 的结构。

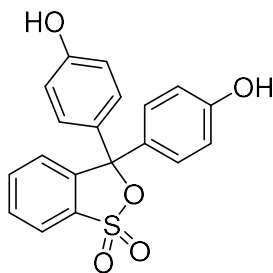


8-1-3



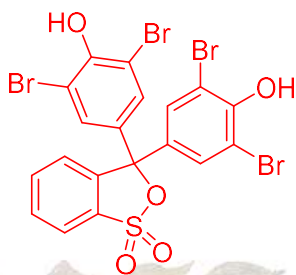
(1.5 分)

8-2 溴酚蓝是一种常见的酸碱指示剂，结构及性质与酚酞有相似之处。其制备方法如下：将酚红溶于冰乙酸中并加热至沸，滴加溴-冰乙酸溶液，析出的黄色固体即为产物。已知酚红的结构式如下：



8-2-1 已知溴酚蓝的摩尔质量大于 $600 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，画出溴酚蓝的结构式。

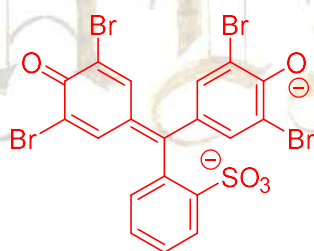
8-2-1



(1.5 分)

8-2-2 溴酚蓝在 pH 大于 4.6 的条件下会显蓝色，画出此时显色的结构。

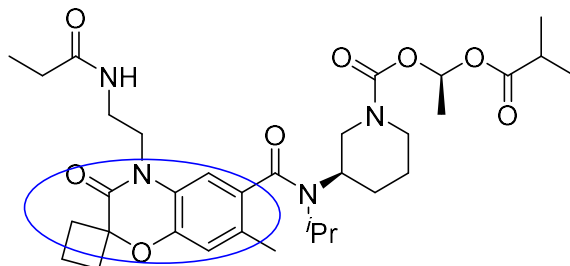
8-2-2



(1.5 分)

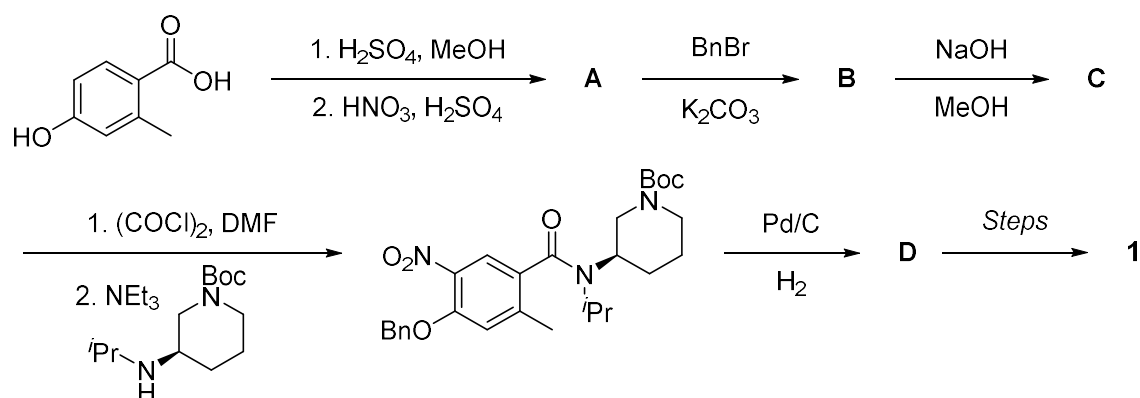
第 9 题 (11 分)

血浆肾素活性 (PRA) 在高血压的发病机制中起着重要作用，高血压患者心肌梗死的诱因很有可能是 PRA 过高。一种对 PRA 有抑制作用的药物 **1** 如下所示：



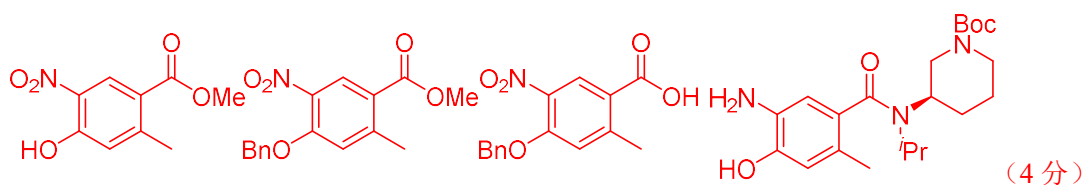
1

合成 **1** 的一条路线如下：

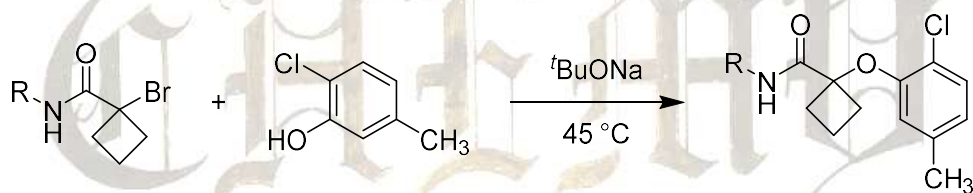


9-1 请给出中间产物 **A-D** 的结构式。

9-1

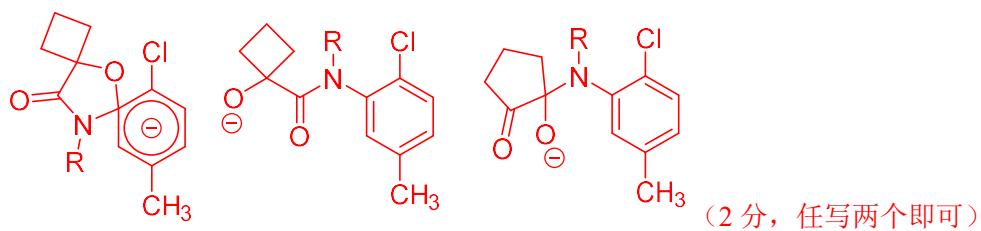


9-2 2019 年，日本科学家发展了一种合成蓝色实线部分环系的方法，第一步为：

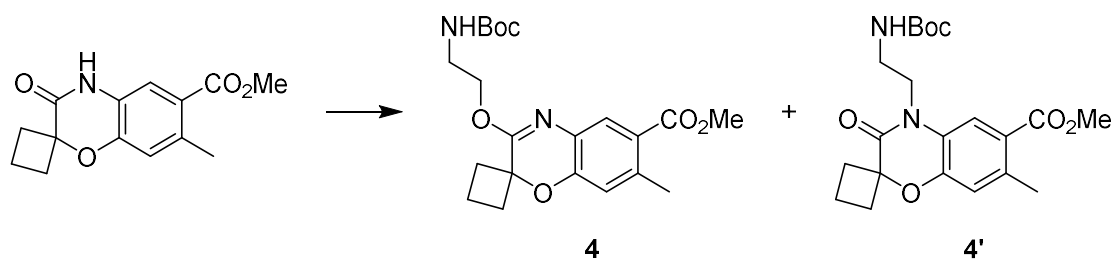


研究员发现，以上反应伴有少量副产物 **3** 生成。已知 **3** 的化学式为 C_7H_7NClR ，请给出得到该副产物所经历的关键中间体。

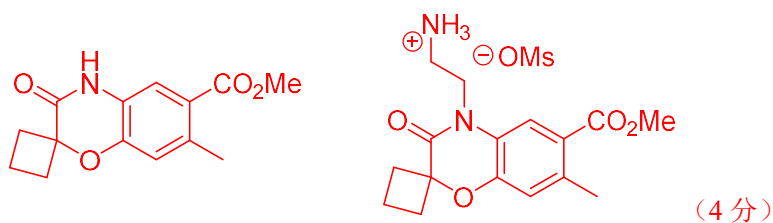
9-2



9-3 用甲磺酸水溶液处理以下反应产物 **4** 和 **4'**，即可完成分离。请分别给出加酸后二者的结构式，并解释分离的原理。



9-3



原理：**4** 酸处理后的产物留在有机相，而 **4'** 酸处理后的产物到水相，分液即可。(1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

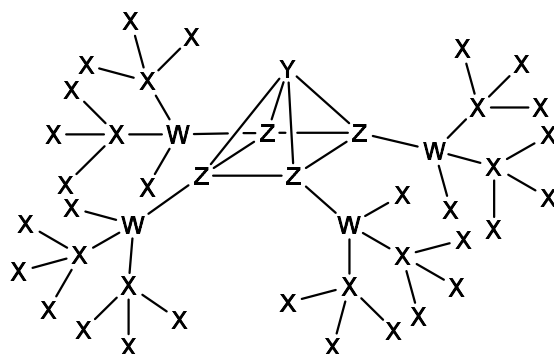
9-4 实际上发挥药效的是红色虚线圈以外的部分（定义为 **2**），请根据结构特点，推测 **1** 比 **2** 更适合作为药物的原因。

9-4 2 是有机胺，较难被人体吸收。

第 35 届 ChemY 化学奥林匹克模拟试题 24 参考答案

第 1 题 (8 分)

元素 **W**、**X**、**Y**、**Z** 是同纵列元素，它们在周期表中位置相邻，其中 **W** 是非金属元素，**Z** 是金属元素，电负性最小的是 **Y** 元素，原子半径最小的是 **X** 元素。它们和氢形成了以下分子：分子中还有氢原子(图中未示出)，氢仅与 **X** 形成 σ 键：



1-1 写出 **W**、**X**、**Y**、**Z** 的元素符号；分别指出 **W** 原子和 **X** 原子的杂化方式。

1-1 **W** Si (0.5 分) **X** C (0.5 分) **Y** Sn (0.5 分) **Z** Ge (0.5 分)

W sp^3 (0.5 分) **X** sp^3 (0.5 分)

1-2 该分子中氢原子有几种化学环境？写出每种环境的氢的数目。

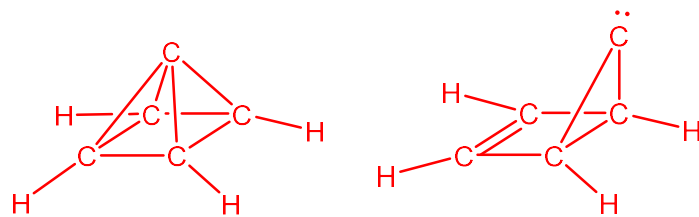
1-2 2 种 (0.5 分) 分别是 12 个和 72 个 (0.5 分)

1-3 在以上分子中，**Y** 原子上有一对孤对电子，**Y** 和 **Z** 形成了多中心键，指出这一多中心键是几中心几电子键。

1-3 五中心六电子键 (2 分)

1-4 通过计算预测了 X_5H_4 的两种结构：结构 **1** 含多中心键，有 C_4 轴和 4 个镜面；结构 **2** 的唯一对称元素是 1 个镜面，有孤对电子和 π 电子，含三元环和四元环。人们认为，结构 **2** 可看作生成结构 **1** 的合适前体，转化势垒为 16 kcal/mol。画出结构 **1** 和结构 **2**。

1-4

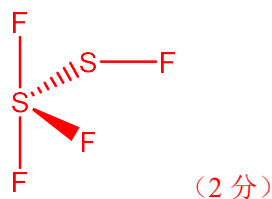


(各 1 分)

第 2 题 (10 分)

2-1 在化合物 S_2F_4 中，两个硫原子的配位数分别为 2 和 4，画出 S_2F_4 的结构。

2-1



(2 分)

立体结构错误，不得分。

2-2 在化合物 $7\text{CsH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_3\text{PO}_4$ 中仅存在 3 种粒子，其中有 1 种阴离子和 2 种阳离子；阴离子做简单立方堆积，阳离子填入所有立方体空隙。写出能表达该化合物结构特点的化学式，分别写出两种阳离子占据立方体空隙的填隙率。

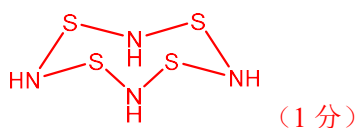
2-2 $(\text{Cs}^+)_7(\text{H}_4\text{PO}_4^-)(\text{H}_2\text{PO}_4^-)_8$ (1 分)

Cs^+ : 7/8 (0.5 分) H_4PO_4^+ : 1/8 (0.5 分)

2-3 将硫单质 S_8 中的部分 S 原子换成 NH 可得到化合物 $\text{S}_4\text{N}_4\text{H}_4$ ，它有多种位置异构体。画出无 N-N 键的 $\text{S}_4\text{N}_4\text{H}_4$ 的结构；若各键的键焓(B.E.)如下表所示，计算其标准摩尔生成焓。

化学键	S-S	S-N	N≡N	N-H	H-H
B.E. (kJ/mol)	213	200	942	391	432

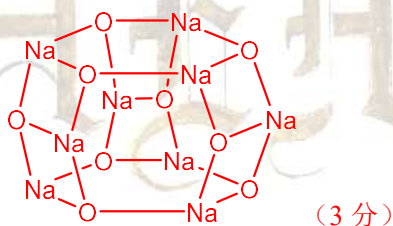
2-3



$\Delta_f H_m^\circ = 4 \times 213 + 2 \times 942 + 2 \times 432 - 8 \times 200 - 4 \times 391 = 436 \text{ (kJ/mol)}$ (2 分)

2-4 叔丁醇钠在固态有两种结构，其中一种为笼状的九聚体 $[(\text{CH}_3)_3\text{CONa}]_9$ ；它是笼状多面体分子，多面体的骨干由四边形和六边形构成；每个 Na 均与 3 个氧配位；分子中除 1 根 C_3 轴和 1 个镜面外，没有其他对称元素。画出 $[(\text{CH}_3)_3\text{CONa}]_9$ 多面体骨干的结构，结构中的原子用元素符号表示。

2-4



第 3 题 (11 分) 根据条件写出下列反应的反应方程式(要求系数为最简整数比)。

3-1 在 600°C 下焙烧无水草酸铈(III)，放出摩尔数不相等的两种气体；残余固体产物是一种简单整比氧化物。

3-1 $\text{Ce}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 = 2\text{CeO}_2 + 4\text{CO} + 2\text{CO}_2$ (2 分)

3-2 向沸腾的硫单质中通入 CO_2 ，生成两种极性三原子分子。

3-2 $2\text{CO}_2 + 3\text{S} = 2\text{COS} + \text{SO}_2$ (2 分)

硫单质写成 S_8 ，或 COS 写成 CSO ，均可得分；

若 SO_2 写成 S_2O ，不得分。

3-3 N_2O 与钠的液氨溶液作用，发生两步反应：先生成 NaNH_2 ， NaNH_2 再与 N_2O 缩合。总反应中 N_2O 与 Na 计量比为 3:4。钠的液氨溶液用 Na 和 NH_3 表示，分别写出这两步反应的方程式。

3-3 $\text{N}_2\text{O} + 2\text{Na} + \text{NH}_3 = \text{N}_2 + \text{NaOH} + \text{NaNH}_2$ (1.5 分)

$2\text{NaNH}_2 + \text{N}_2\text{O} = \text{NaN}_3 + \text{NaOH} + \text{NH}_3$ (1.5 分)

3-4 以氯酸水溶液处理银粉，并过滤掉生成的固体，可制得氯酸银的水溶液。

3-4 $6\text{HClO}_3 + 6\text{Ag} = 5\text{AgClO}_3 + \text{AgCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

3-5 AgNO_2 饱和水溶液缓慢分解，产生无色气体。

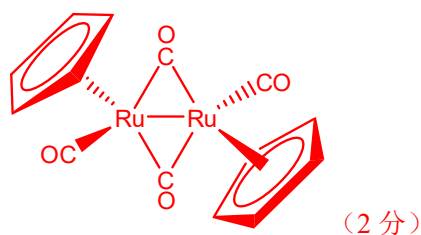
3-5 $2\text{AgNO}_2 = \text{Ag} + \text{AgNO}_3 + \text{NO}$ (2 分)

第4题 (8分)

将环戊二烯基二羰基钌二聚体 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2]_2$ 溶于含有 $P(OCH_3)_3$ 的二氯甲烷溶液，并于 400 nm 下光解，发生两步反应：首先 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2]_2$ 分解为单体 $(C_5H_5)Ru(CO)_2$ ；然后单体被 $P(OCH_3)_3$ 捕获，生成产物 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$ 。红外光谱和计算化学表明，化合物 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$ 中有 1 个羰基的碳氧键明显较弱；且该羰基呈折线配位，键角 $\angle Ru-C-O = 143^\circ \sim 153^\circ$ 。

4-1 化合物 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2]_2$ 有对称中心与羰基桥。画出其结构简式。

4-1



4-2 指出化合物 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$ 的磁属性(顺磁性/抗磁性)。

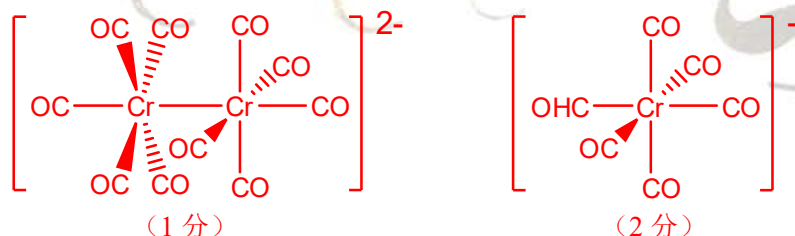
4-2 顺磁性 (1分)

4-3 解释化合物 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$ 中有 1 个羰基呈折线配位的原因。

4-3 若两个羰基均为直线配位，则 Ru 的周围电子数应为 19；为满足 EAN 规则 (1分)，1 个电子转移至其中的一个羰基配体上，占据碳的一个 sp^2 杂化轨道，使羰基配体呈现折线配位 (1分)。

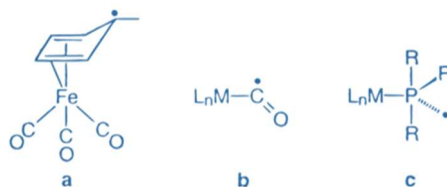
4-4 在四氢呋喃中用电化学方法还原 $Cr(CO)_6$ 时，放出 CO 气体并生成了一种双核配离子 **A**；若溶液中有 $(n-C_4H_9)_3SnH$ 存在，可减少 CO 的放出，并产生单核配离子 **B** 和自由基 $(n-C_4H_9)_3Sn\cdot$ 。画出 **A** 和 **B** 的结构。

4-4



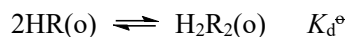
有兴趣的同学可思考以下问题：

4-5 以下配体相比于正常结构下配位时，中心原子的周围电子数减少了多少？



第5题 (11分)

5-1 某羧酸衍生物 HR 在甲苯(tol)中可发生如下二聚反应:



为测定其平衡常数, 在 298 K 下, 向 50.0 mL 甲苯中加入 0.0200 mol HR, 测得此时甲苯的饱和蒸汽压 $p_{\text{tol}} = 3.672 \text{ kPa}$; 此温度下纯甲苯的饱和蒸汽压为 $p_{0,\text{tol}} = 3.749 \text{ kPa}$ 。设甲苯的饱和蒸汽压满足拉乌尔定律, 甲苯密度 $\rho_{\text{tol}} = 9.355 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$ (298 K), 加入 HR 前后溶液体积近似不变, 计算 K_d° 。

5-1

甲苯的摩尔数为: $n_{\text{tol}} = \rho_{\text{tol}} V / M_{\text{tol}} = 0.5077 \text{ mol}$

甲苯和溶质质点分子的总摩尔数为: $n_0 = n_{\text{tol}} p_{0,\text{tol}} / p_{\text{tol}} = 0.5184 \text{ mol}$ (1分)

联立:

$$[\text{HR}] + [\text{H}_2\text{R}_2] = (0.5184 \text{ mol} - 0.5077 \text{ mol}) / 50.0 \text{ mL} = 0.214 \text{ mol/L}$$

$$[\text{HR}] + 2[\text{H}_2\text{R}_2] = 0.0200 \text{ mol} / 50.0 \text{ mL} = 0.400 \text{ mol/L} \quad (1 \text{分})$$

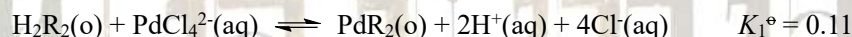
解得:

$$[\text{HR}] = 0.028 \text{ mol/L}; [\text{H}_2\text{R}_2] = 0.186 \text{ mol/L} \quad (1 \text{分})$$

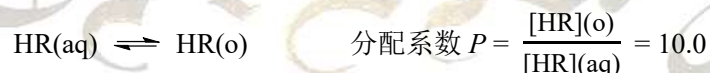
$$\text{平衡常数 } K_d^\circ = [\text{H}_2\text{R}_2] c^\circ / [\text{HR}]^2 = 2.4 \times 10^2 \quad (1 \text{分})$$

答案算出在 230 ~ 330 均可得分

5-2 羧酸衍生物 HR 的甲苯溶液可用于从水溶液中萃取含钯物种。有一含 Pd(II)和氯离子的酸性溶液, 其中钯的分析浓度为 $c_0(\text{Pd}) = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, $[\text{Cl}^-] = 0.020 \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 1.00$; 现加入等体积的分析浓度 $c(\text{HR}) = 0.200 \text{ mol/L}$ 的甲苯溶液, 以萃取水相中的 Pd。萃取过程中发生如下反应:



同时 HR 在水相与有机相间达成平衡:



由于水相显酸性, 可忽略 HR 在水相中的电离。各络合物的累积稳定常数为:

	$\log \beta_1$	$\log \beta_2$	$\log \beta_3$	$\log \beta_4$
Pd(II)	6.1	10.7	13.1	15.4

5-2-1 计算水相中 HR 的平衡浓度以及有机相中 HR、 H_2R_2 的平衡浓度。

5-2-1 联立:

$$[\text{HR}(\text{aq})] + [\text{HR}(\text{o})] + 2[\text{H}_2\text{R}_2(\text{o})] = 0.200 \text{ mol/L}$$

$$10.0 \times [\text{HR}(\text{aq})] = [\text{HR}(\text{o})]$$

$$[\text{H}_2\text{R}_2(\text{o})] c^\circ / [\text{HR}(\text{o})]^2 = 2.4 \times 10^2 = K_d^\circ$$

解得:

$$[\text{HR}(\text{w})] = 1.93 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad (1 \text{分})$$

$$[\text{HR}(\text{o})] = 1.93 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \quad (1 \text{分})$$

$$[\text{H}_2\text{R}_2(\text{o})] = 8.94 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \quad (1 \text{分})$$

其他合理解法均可得分。

5-2-2 计算经过一次萃取后，水相中 Pd 的分析浓度 $c(\text{Pd})$ 。

(若在 5-1 中未求出 K_d° ，则 5-2 可按 $K_d^\circ = 2.0 \times 10^2$ 进行计算)

5-2-2 由于 $[\text{Cl}^-]$ 、 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{H}_2\text{R}_2(\text{o})] \gg c(\text{Pd})$ ，所以可认为萃取前后 $[\text{Cl}^-]$ 、 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{H}_2\text{R}_2(\text{o})]$ 近似不变 (0.5 分)；

水相的氢离子浓度为： $[\text{H}^+] = 10^{-1.00} \text{ mol/L} = 0.10 \text{ mol/L}$ (0.5 分)；

总 Pd 含量与水相中 PdCl_4^{2-} 的比例为：

$\alpha(\text{PdCl}_4^{2-}) = (1 + \beta_1[\text{Cl}^-] + \beta_2[\text{Cl}^-]^2 + \beta_3[\text{Cl}^-]^3 + \beta_4[\text{Cl}^-]^4) / \beta_4[\text{Cl}^-]^4 = 0.77$ (1 分)

粗略估计得知，Pd 几乎被萃取完全，即 $[\text{PdR}_2(\text{o})] = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ；则：

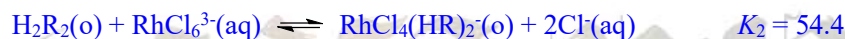
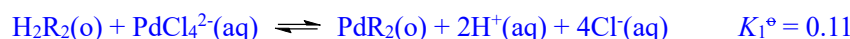
$[\text{PdCl}_4^{2-}] = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times (0.10 \text{ mol/L})^2 \times (0.020 \text{ mol/L})^4 / (8.94 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \times 0.11)$
 $= 3.3 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$ (1 分)

$c(\text{Pd}) = [\text{PdCl}_4^{2-}] / \alpha(\text{PdCl}_4^{2-}) = 3.3 \times 10^{-11} \text{ mol/L} / 0.77 = 4.2 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$ (1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

5-3 如果改变加入的 HR 的摩尔数，并测得相应的甲苯饱和蒸气压，思考是否可通过线性拟合计算 K_d 。

5-4 如果水相是含 Ru 和 Pd 的酸性混合溶液，其中 $[\text{RhCl}_6^{3-}] = [\text{PdCl}_4^{2-}] = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ；用 HR 的甲苯溶液进行萃取：



各累积稳定常数如下：

	$\log\beta_1$	$\log\beta_2$	$\log\beta_3$	$\log\beta_4$	$\log\beta_5$	$\log\beta_6$
Pd(II)	6.1	10.7	13.1	15.4	/	/
Rh(III)	2.45	4.54	5.92	7.08	8.68	8.36

通过控制水溶液的 pH 和 $[\text{Cl}^-]$ ，可选择性萃取水溶液中的 Rh 和 Pd。思考萃取 Rh 或萃取 Pd 时应分别选择何种条件。

第 6 题 (10 分)

常温常压下， C_{60} 是一种分子晶体；但人们发现，在高压下， C_{60} 可通过分子间 [2+2] 环加成反应，形成单层聚合结构。对该聚合物的 X-射线衍射表明，该聚合物属三方晶系，其六方晶胞的晶胞参数 $a = b = 917.5 \text{ pm}$ ， $c = 2456.8 \text{ pm}$ ；密度 $D = 2.004 \text{ g/cm}^3$ 。

6-1 通过计算，求出一个晶胞中 C_{60} 数目；若一个 C_{60} 单元(中心)的坐标参数为 (0, 0, 0)，写出其他所有 C_{60} 单元(中心)的坐标参数。

6-1 $Z = DN_A V / M = 3$ (2 分)

(1/3, 2/3, 1/3); (2/3, 1/3, 2/3) (1 分)

6-2 在晶体中，每个 C_{60} 单元与几个 C_{60} 单元相连接？

6-2 6 个 (1 分)

6-3 在独立的 C_{60} 分子中，有几种 C-C 键？是哪几种？在一个 C_{60} 分子中分别有几个？

6-3 有 2 种 (0.5 分)，分别是 5 元环与 6 元环共用的 C-C 键和 6 元环之间共用的 C-C 键 (0.5 分)；分别有 60 个 (0.5 分) 和 30 个 (0.5 分)

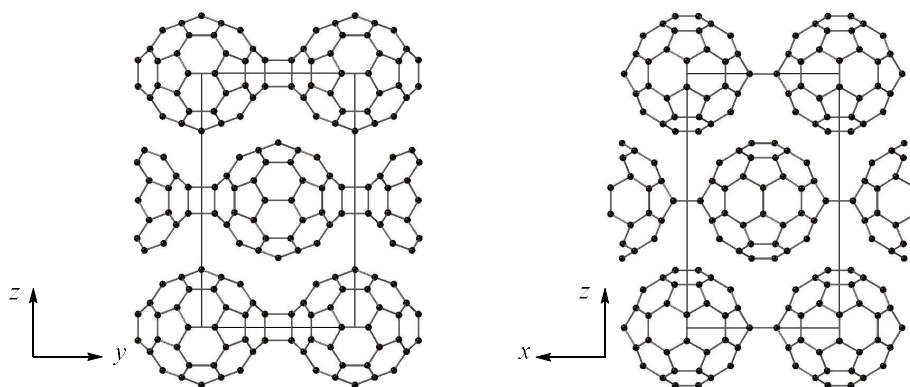
6-4 C_{60} 单元之间连接时，发生 [2+2] 环加成反应的是哪一种 C-C 键？

6-4 是 6 元环之间共用的 C-C 键 (1 分)

6-5 该晶体中， C_{60} 单元的对称性相较于独立的 C_{60} 分子有明显的降低；指出一个 C_{60} 单元所具有的最高次旋转轴的种类、个数和位置。

6-5 是 1 根 C_3 轴，沿晶胞 c 轴方向并穿过 C_{60} 单元中心 (1 分)

6-6 另一种聚合 C_{60} 的晶胞沿 x 轴和 y 轴和投影图分别如下图所示；指出其所属晶系以及晶胞中 C_{60} 单元的数目。



6-6 正交晶系（1分）； C_{60} 单元的数目为 2（1分）。

有兴趣的同学可思考以下问题：

6-7 C_{60} 是分子晶体，呈面心立方堆积。思考本题中晶体结构与 C_{60} 晶体结构的关系。

6-7 答案：单独看 C_{60} 单元的排布，二者是完全相同的；本题的晶体可看做是由 C_{60} 中，垂直于对角线方向的同层 C_{60} 之间发生[2+2]反应，成键所得到的。

第 7 题（11 分）

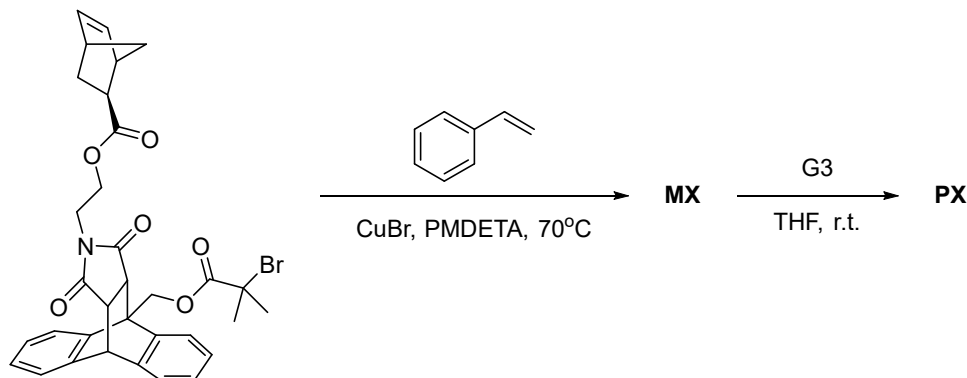
在分子机械力化学中，嵌入聚合物主链中的力敏团(mechanophores)可响应机械力；对该材料施加机械力后，力敏团发生变化，高分子的结构产生变化，从而产生多种宏观尺度的效应，如生色、发光、自增强和可控降解等。通常，若将力敏团少量地掺入机械力惰性的聚合物主链中，较低的力敏团含量会限制材料性能。而向每个重复单元中引入力敏团，即构建“聚力敏团系统”可以有效地克服上述限制。

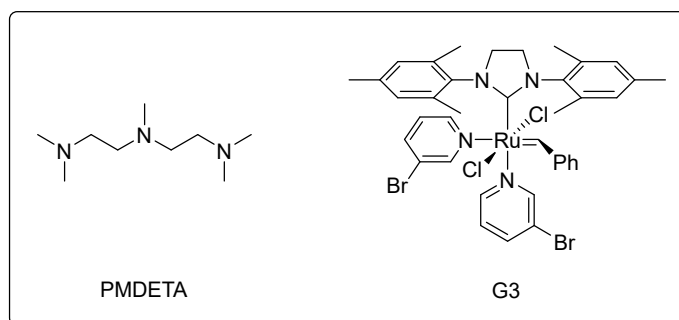
7-1 上图是低力敏团含量(A)和高力敏团含量(B)的两种高分子模型示意图，说明力敏团含量低，会对该高分子的性能产生什么影响。



7-1 力敏团含量较低时，力敏团在响应机械力后，其变化对高分子整体结构的影响很小，从而使材料对外界机械力的敏感性较差。（1分，意思对即可得分）

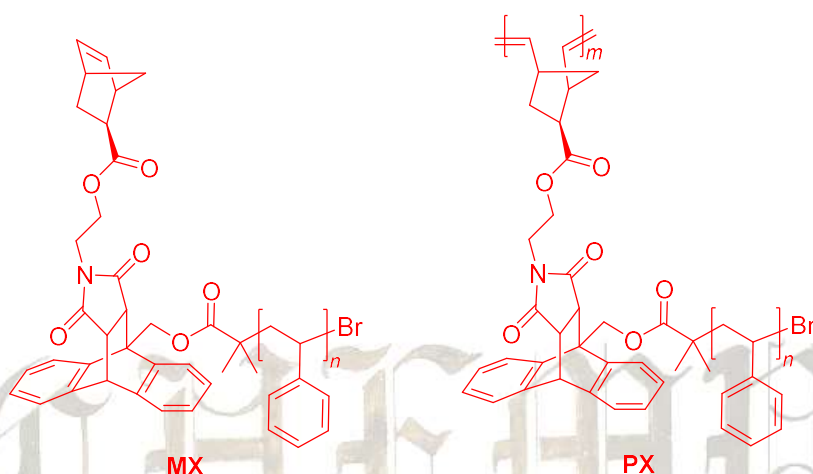
7-2 研究者利用下列步骤合成了聚合物 **PX**：





7-2-1 画出该反应的中间体 **MX** 和产物 **PX** 的结构简式；写出生成 **MX** 的具体反应类型。

7-2-1

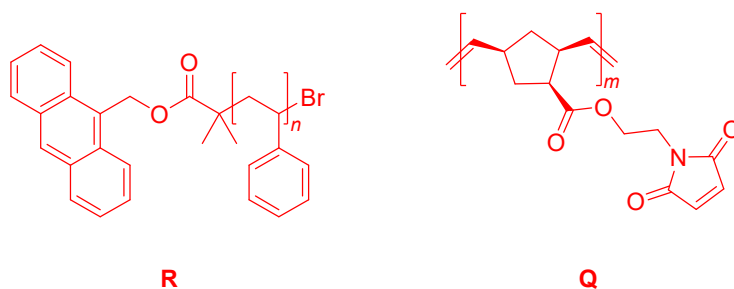


(各 1.5 分)

自由基聚合反应 (1 分)。

7-2-2 化合物 **PX** 在机械力的作用下转变为化合物 **Q** 和 **R**；其中 **R** 可产生荧光效应，利用 **R** 的荧光效应可测定反应进行的程度。画出 **Q** 和 **R** 的结构式。

7-2-2



(各 1 分)

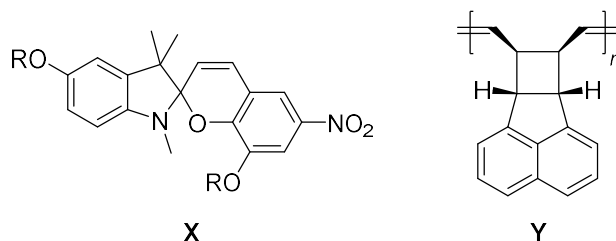
7-2-3 在测定断裂反应动力学时，选取了不同聚合度的 **PX**(分别记为 **P1** 和 **P2**)进行比较，发现在反应时间 $t = 330 \text{ min}$ 时，活化比(已断裂的力敏团占总力敏团的比例)为：**P1**(4.6%)，**P2**(64%)，计算 **P2** 相对 **P1** 发生断裂反应的速率常数之比 k_{rel} 。

7-2-3 剩余量为 $x_{\text{P1}} = 100\% - 4.6\% = 95.4\%$ ， $x_{\text{P2}} = 100\% - 64\% = 36\%$ (1 分)

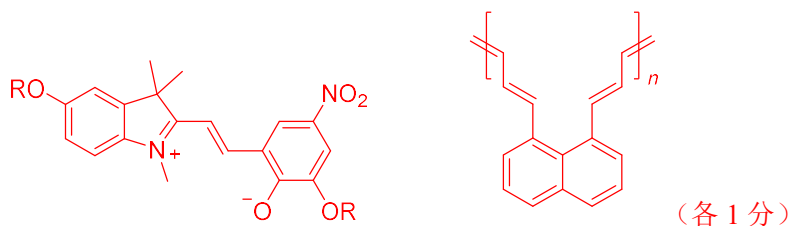
一级反应速率 $\ln \frac{A_0}{A_t} = kt$ ，则相对速率常数：

$$k_{\text{rel}} = \frac{\ln(100 / 36)}{\ln(100 / 95.4)} = 23 \quad (1 \text{ 分})$$

7-3 研究者利用嵌入力敏团合成了许多压敏高分子化合物；分别写出 **X** 和 **Y** 受到压力后生成的化合物的结构简式。

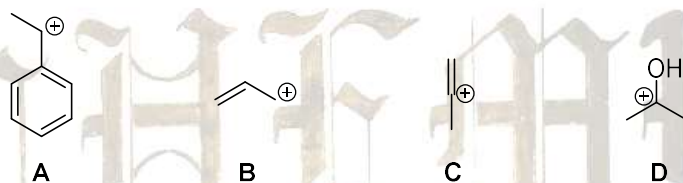


7-3



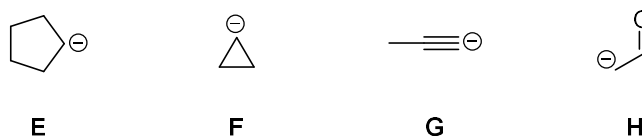
第 8 题 (10 分)

8-1 将以下正离子按稳定性从大到小的顺序排列。



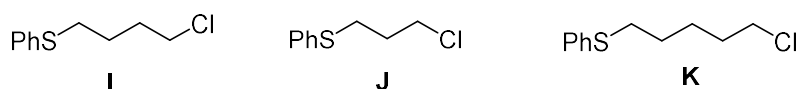
8-1 **D > A > B > C** (每空 0.5 分)

8-2 将以下负离子按碱性从弱到强的顺序排列。



8-2 **H < G < F < E** (每空 0.5 分)

8-3 在 DMF 中, 以下化合物均能与 NaCN 发生取代反应, 按反应速率从大到小的顺序排序。



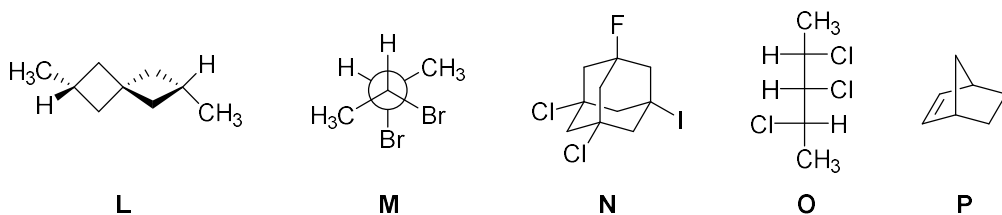
8-3 **I > K > J** (每空 0.5 分)

8-4 在 CCl₄ 中, 以下化合物均能与 Br₂ 发生加成反应, 按反应速率从大到小的顺序排序。



8-4 **Q > R > S > T** (每空 0.5 分)

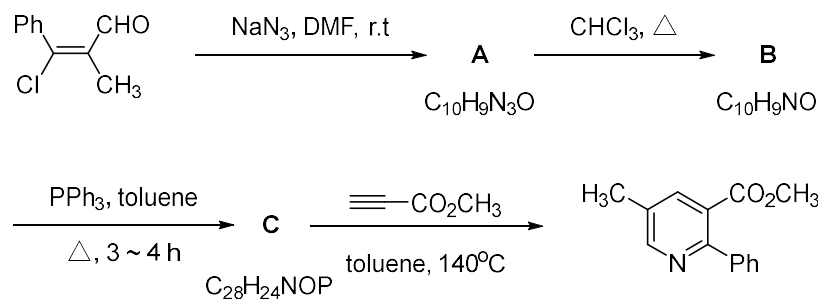
8-5 判断以下分子有无光学活性。



8-5 有；有；无；有；无。（每个 0.5 分）

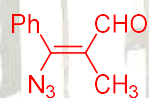
第 9 题 (10 分)

有以下一种合成吡啶衍生物的方法：

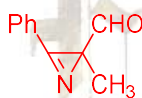


9-1 画出化合物 A~C 的结构简式(提示：toluene 为甲苯)。

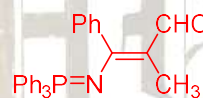
9-1



(1 分)

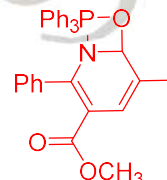
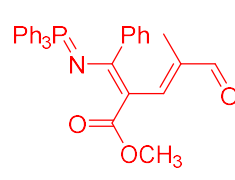
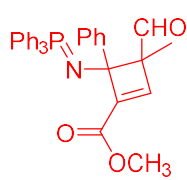
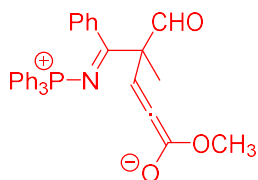


(1 分)



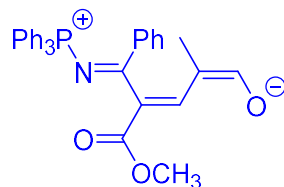
(2 分)

9-2 画出由 C 生成吡啶衍生物的关键中间体。

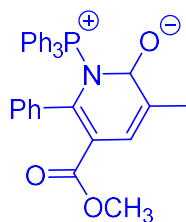


(各 1.5 分)

画成合理共振式也可得分。例如，第 3 个中间体画成以下结构，也可得分：

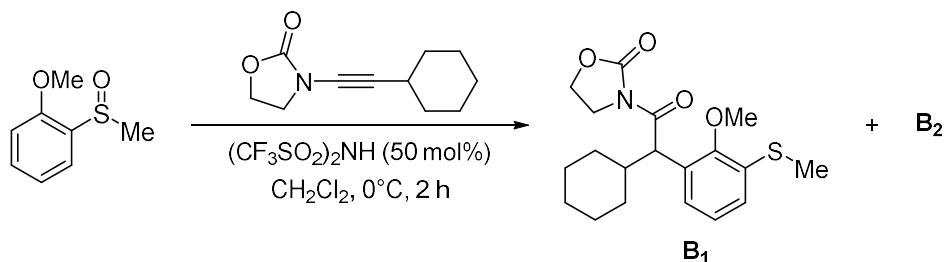


额外画出以下中间体，不得分也不扣分：



第 10 题 (11 分)

10-1 以下反应生成了互为同分异构体的两种产物 **B₁** 和 **B₂**；生成 **B₁** 和 **B₂** 的反应历程中均有一步[3,3]σ 迁移：

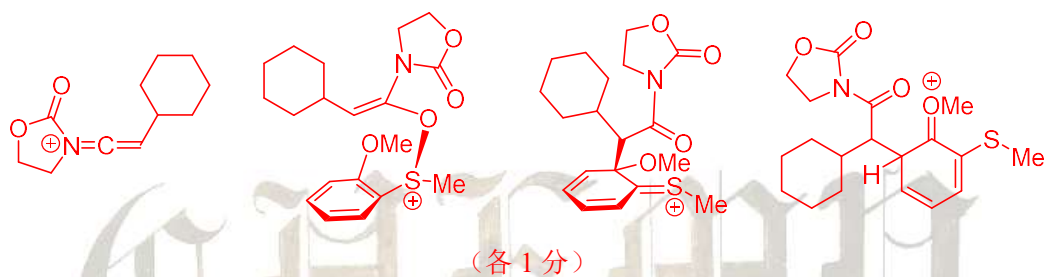


10-1-1 以上反应中，化合物 $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{NH}$ 是一种强酸；解释其呈现强酸性的原因。

10-1-1 三氟甲磺酰基具有强的吸电子效应（1 分）；能分散氮上的负电荷，稳定负离子。

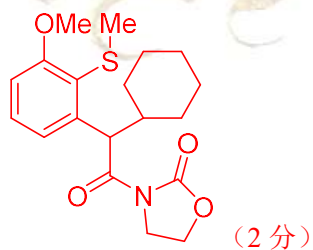
10-1-2 画出生成 **B₁** 的所有关键中间体的结构简式。

10-1-2

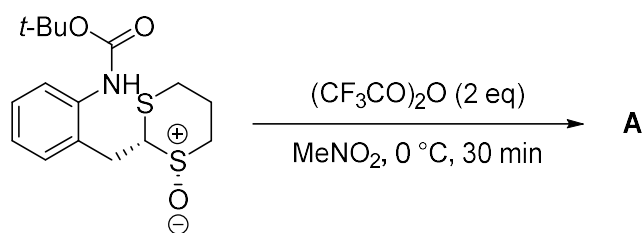


10-1-3 画出 **B₂** 的结构简式。

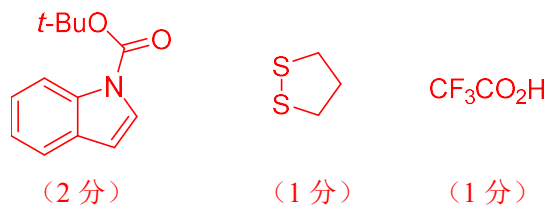
10-1-3



10-2 画出以下反应的主产物 **A**($\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{NO}_2$)及所有小分子副产物的结构简式。



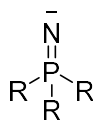
10-2



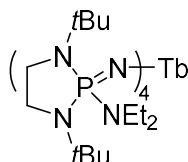
第 35 届 ChemY 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 25 参考答案

第 1 题（12 分）

磷亚胺阴离子(结构如下)是一类新型的配体。



2019 年, 美国的研究人员利用磷亚胺阴离子配体, 得到了如下 Tb(IV)配合物, 是为人类得到的第二例除 Ce(IV)外的含+4 价稀土元素的稳定分子配合物(第一例也于同年发表)。



1-1-1 从原子结构解释, 为什么 Tb 是除 Ce 外最易得到+4 价的稀土元素?

1-1-1 Tb⁴⁺为 4f⁷ 半满构型, 相对比较稳定 (1 分)

1-1-2 Ce(IV)的稳定分子配合物早已制得, 而在相同条件尝试制备 Tb 配合物均导致了分解。为什么?

1-1-2 由于 4f 屏蔽能力弱(或由于镧系收缩), 镧系元素从左到右有效核电荷增大, 使得高价镧系元素稳定性降低 (1 分)

1-2 研究人员制得了 Ph₃PNReO₃, 测得晶体中 P-N-Re 键角为 162°。这提供了关于 N-Re 键的什么信息?

1-2 N-Re 键有多重键成分 (1 分)

研究人员在 220 °C 下令 ZrCl₄、Me₃PNSiMe₃ 与 NaF 反应, 后在二氯甲烷中结晶, 制得了一 Zr(IV)配合物, 其晶体的化学式可写作 Zr_xCl_y(NPM₃)_z·mCH₂Cl₂(未知数均为整数)。晶胞参数为: $a = 1797 \text{ pm}$, $b = 1183 \text{ pm}$, $c = 3488 \text{ pm}$, $\beta = 99.02^\circ$; $\rho = 1.685 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$; $Z = 4$ 。

元素分析表明, 晶体中 C 质量分数为 17.5%, Cl 质量分数为 34.4%。

1-3-1 结合推断, 给出该配合物晶体的化学式, 写出高温反应一步的反应方程式。

1-3-1 $M = \rho V_N / Z = 1858 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

故有 $1858 \times 0.175 / 12.01 \approx 27$ 个 C, $1858 \times 0.344 / 35.45 \approx 18$ 个 Cl (1 分)

列方程可得:

$$y + 2m = 18$$

$$3z + m = 27$$

由于 z 为整数, 故 m 为 3 的倍数; 又 $y > 0$, 则 $18 - 2m > 0$, $m \leq 6$, m 为 3 或 6

由于 Zr 为+4 价, $y + z$ 应为 4 的倍数

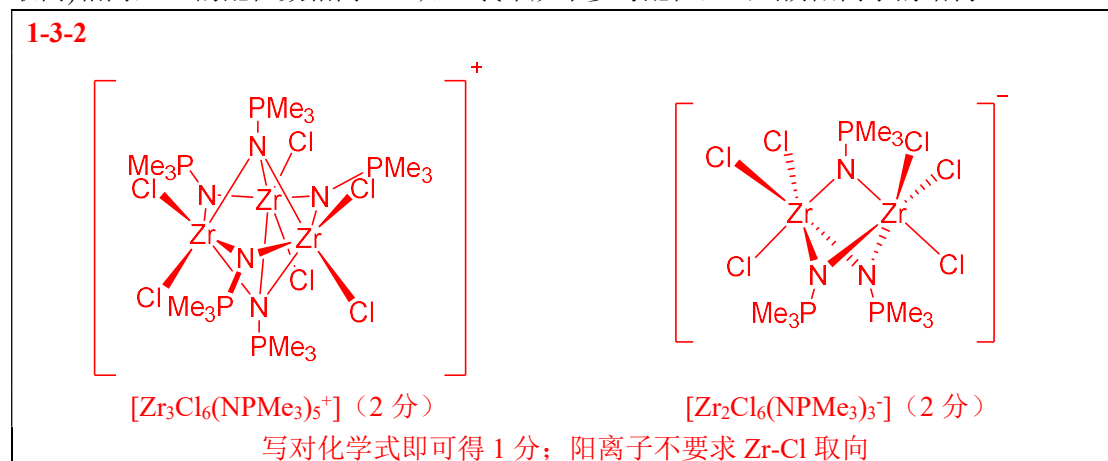
$m = 3$ 时 $y = 12$, $z = 8$, $x = 5$, 合理

$m = 6$ 时 $y = 6$, $z = 7$, $y + z = 13$, 不为 4 的倍数

综上, 晶体化学式为 Zr₅Cl₁₂(NPM₃)₈·3CH₂Cl₂ (2 分)

方程式: $5\text{ZrCl}_4 + 8\text{Me}_3\text{PNSiMe}_3 + 8\text{NaF} = \text{Zr}_5\text{Cl}_{12}(\text{NPM}_3)_8 + 8\text{SiMe}_3\text{F}$ (1 分)

1-3-2 晶体中该配合物实为一 1:1 型盐, 阴阳离子中 Cl 原子个数相等, 理想点群(忽略 PMe_3 取向)相同, Zr 的配位数相同。已知二氯甲烷不参与配位, 画出阴阳离子的结构。



第 2 题 (12 分)

2013 年, 叙利亚武装冲突中出现大量使用化学武器的报道。红十字国际委员会指出: “武装冲突任何一方使用化学武器都构成严重违反国际人道法行为, 无论受害者是士兵还是平民。红十字国际委员会呼吁叙利亚及其他地区的武装冲突各方尊重这一绝对禁令。” 然而, 关于化学武器的指控也曾被用于政治攻击, 如下图:



2-0 已知今年(2021 年)的 6 月 5 日是星期六, 根据上图的日期与星期, 推断这一新闻截图最有可能取自哪一年(此问不计分)。

2-0 众所周知一年一般有 365 天, $365 = 7 \times 52 + 1$, 故 2020 年 6 月 5 日是星期五
 2020 年是闰年, 有 2 月 29 日, 故 2019 年 6 月 5 日是星期三
 依此类推, 2018 年为星期二, 2017 年为星期一, 2016 年为星期日, 2015 年为星期五,
 2014 年为星期四, 故该截图来自于 2014 年 6 月 5 日

最早记录使用化学武器的战争, 可以追溯到公元前 429 年: 在伯罗奔尼撒战争中, 斯巴达军利用硫磺和松枝混合燃烧来制造毒气对雅典城内的守军进行攻击, 而现代化学武器的大规模使用始于第一次世界大战。

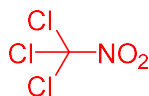
化合物 **A** 可由 2,4-二磺酸基苯酚与浓硝酸反应制得。1873 年, Hermann Sprengel 发现 **A** 可作起爆药, 此后的甲午战争, 日俄战争及第一次世界大战中, **A** 都被广泛地使用。1848 年, 苏格兰化学家 John Sternhouse 混合次氯酸钙与少量 **A** 制得了 **B**, **B** 在一战中被德军用作催泪剂, 现在其被用作杀虫剂。 **B** 不含 H 原子或 C-C 键, 其中 $\omega_{\text{C}} = 7.31\%$ 。用 Sn 在盐酸中还原 **B**, 得到另一种曾被德军制备但未应用的糜烂性毒剂 **C**; **C** 亦可由雷管的有效物质 **D** 与氯气在盐酸中反应得到; **C** 中所有原子共面, 不存在电荷分离。

2-1 请画出 A~C 的结构, 写出 A→B 和 D→C 的化学反应方程式。

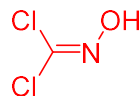
2-1



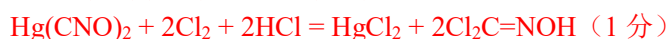
A (1 分)



B (1 分)



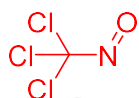
C (2 分)



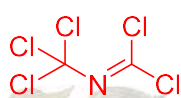
电解 B 的甲醇-硫酸溶液, 在阴极得到化合物 E; E 也可用亚硝酰氯与三氯甲基亚磺酸钠反应制备。在 E 的熔点附近加热, E 分解为等摩尔的 B、F 和亚硝酰氯; 而在 120 °C 加热时, 则生成摩尔比 1:1:2 的常见溶剂 G、化合物 H 和气体 I。F 与 H 的结构相似, 分子量相差 16。

2-2 请画出 E~I 的结构。

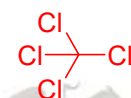
2-2



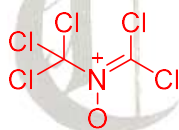
E (1 分)



F (1.5 分)



G (0.5 分)



H (1.5 分)

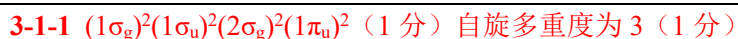


I (0.5 分)

第 3 题 (14 分)

Si-Si 多重键因为长得可爱而吸引了化学家的注意。

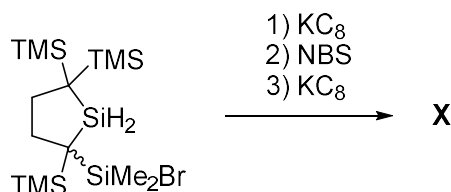
3-1-1 光谱表明, 第三周期元素双原子分子中几乎不存在 s-p 混杂。据此写出气态 Si₂ 基态的价层轨道排布式, 并指出基态的自旋多重度。



3-1-2 Si=Si 双键的键能小与甲硅烯 SiR₂ 的稳定性息息相关。气相光谱测得基态 SiH₂ 中 H-Si-H 键角为 92.1°, 试指出其自旋多重度。

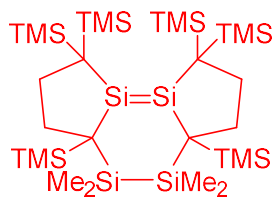


2006 年, 日本的研究人员利用下面的路线合成了一种含 Si=Si 双键的化合物 X。



3-2-1 已知合成过程中 Si-C 键没有发生断裂，请出产物的结构，只要求键连关系。已知 KC_8 为石墨-钾加合物。

3-2-1

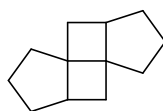


(2 分)

3-2-2 研究人员使用的底物是外消旋的，那么得到的产物中可能包含几种立体异构体？

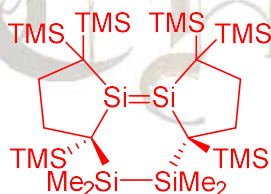
3-2-2 3 种 (1 分)

3-2-3 经过仔细的分离，不同异构体的化学性质得以被探究。异构体 **X1** 在对二甲苯中加热至 $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ 得到了具有如下骨架的化合物 **Y**：

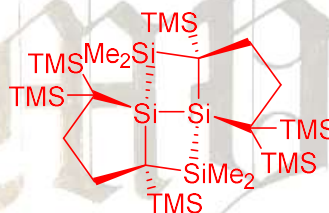


请画出 **X1**、**Y** 的立体结构。

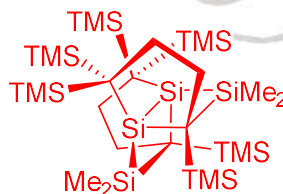
3-2-3



X1 (2 分)

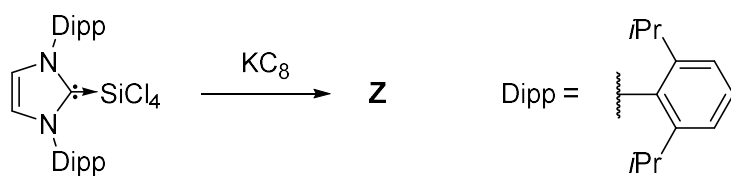


或

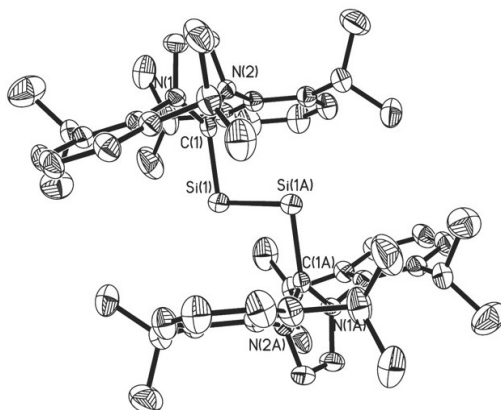


Y (2 分)

2008 年，美国的研究人员制得了 NHC 配位的 Si-Si 多重键衍生物 **Z**。

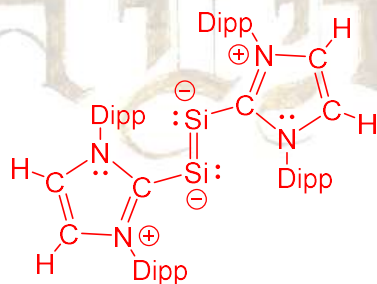


Z 的单晶结构如下图所示，其中所有 C-H 被略去：



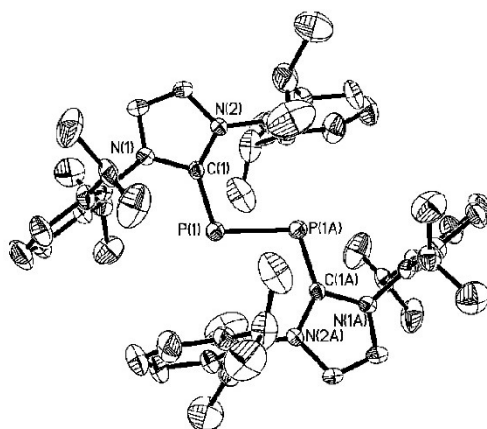
3-3 已知 **Z** 不含未成对电子，请画出 **Z** 最主要共振式的 Lewis 结构式，标出孤对电子和形式电荷(若有)，-Dipp 基团可以简写。

3-3



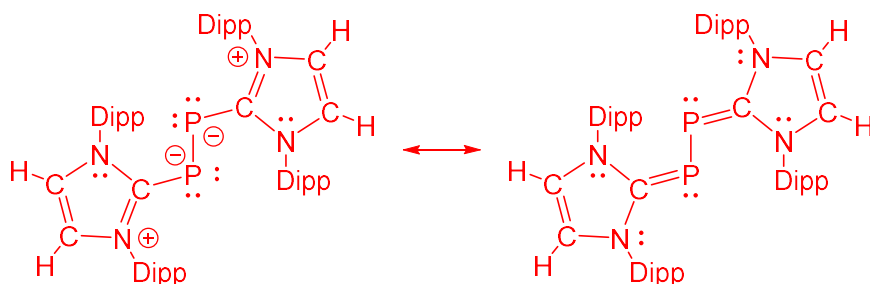
(2 分，出现 C=Si 双键不得分)

3-4 研究人员使用类似的方法制备了将 **Z** 中 Si 原子均替换为 P 原子的类似物 **W**，其单晶结构如下：



测得其中 N(2)-C(1)-P(1)-P(1A)二面角为 2.3°，而 **Z** 中相应的 N(2)-C(1)-Si(1)-Si(1A)二面角为 96.4°，请解释其中差异的来源。已知 **W** 和 **Z** 均属 C_i 点群。

3-4 由于 **W** 中 P 原子相较 **Z** 中 Si 原子多出一个电子, **W** 中 P 使用孤对电子与 NHC 的缺电子芳环共轭的能力增强, 可能具有如下共振式:



使得 NHC 与 P-P 共面而接受共轭变得更为有利 (2 分)

第 4 题 (19 分)

一个有趣的事实是, 对于特定溶剂中的双分子反应, 其速率常数往往有一个上限 $k_{\max}$, 室温下一般在 $10^9 \sim 10^{10} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (M 表示 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。这样的上限来自于溶剂有一定粘度, 导致反应物之间通过扩散接触需要一定的时间。当根据活化能预测的速率常数大于 $k_{\max}$ 时, 实际的速率常数为 $k_{\max}$, 我们称这样的反应是扩散控制的反应。

4-1 假定 $k_{\max} = 1.0 \times 10^9 \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, 利用 Arrhenius 公式计算 298 K 下达到 $k_{\max}$ 的最小活化能。设指前因子 A 为 $10^{12} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

4-1 根据 Arrhenius 公式 $k = A \exp(-E_a/RT)$

$E_a = RT \ln(A/k_{\max}) = 17.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分, 本题不要求有效数字, 下同)

4-2 水中 H^+ 与 OH^- 发生中和的速率常数超过了 $10^{11} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, 远大于一般情况, 试解释原因。

4-2 在水中 H^+ 与 OH^- 运动并非是简单的扩散, 而是经氢键网络中的质子转移进行, 因而其最大反应速率快于一般扩散控制 (2 分)

这样的“奇怪”结果可以帮助我们理解一些长寿命的自由基在有机反应中的特殊作用。假定如下自由基过程:



4-3 分别计算单独的 A· 和 B· 在初始浓度为 $1.00 \times 10^{-7} \text{ M}$ 时的半衰期。

4-3 二级反应半衰期 $t_{1/2} = 1/(2c_0k)$ (1 分)

代入数据, A· 半衰期 0.0100 s; B· 半衰期 50.0 s (1 分)

某反应中, 假定同时以恒定速率 $r_0 = 0.0100 \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}$ 等量产生自由基 A· 和 B·。

4-4-1 利用稳态近似, 计算 A· 得到 AB 的选择性, 即产物中 $n(\text{AB}) / [2n(\text{AA}) + n(\text{AB})]$ 。

4-4-1 对 A· 和 B· 稳态近似:

$$d[\text{A} \cdot]/dt = r_0 - 2k_{\text{AA}}[\text{A} \cdot]^2 - k_{\text{AB}}[\text{A} \cdot][\text{B} \cdot] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$d[\text{B} \cdot]/dt = r_0 - 2k_{\text{BB}}[\text{B} \cdot]^2 - k_{\text{AB}}[\text{A} \cdot][\text{B} \cdot] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{故 } k_{\text{AA}}[\text{A} \cdot]^2 = k_{\text{BB}}[\text{B} \cdot]^2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{A} \cdot]/[\text{B} \cdot] = (k_{\text{BB}}/k_{\text{AA}})^{1/2} = 0.0141$$

$$\text{A} \cdot \text{得到 AB 的选择性等于 } r_{\text{AB}} / (r_{\text{AA}} + r_{\text{AB}}) = k_{\text{AB}}[\text{B} \cdot] / (2k_{\text{AA}}[\text{A} \cdot] + k_{\text{AB}}[\text{B} \cdot]) \quad (1 \text{ 分})$$

代入计算得选择性为 98.6% (2 分)

4-4-2 计算达到稳态时 A·和 B·的浓度。

4-4-2 将 $[A·]/[B·] = 0.0141$ 代入 $r_0 = 2k_{AA}[A·]^2 + k_{AB}[A·][B·]$:

$$r_0 = (2k_{AA} + k_{AB}/0.0141)[A·]^2$$

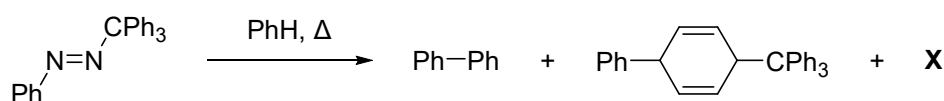
解得 $[A·] = 3.73 \times 10^{-7} \text{ M}$, $[B·] = [B·]/0.0141 = 2.64 \times 10^{-5} \text{ M}$ (2 分)

4-5 如下哪个(些)改变可以增大 $n(AB) / [2n(AA) + n(AB)]$?

- a) 稍微增大 B·的位阻;
- b) 稍微增大溶剂粘度;
- c) 将生成 A·的速率调整为 $0.0110 \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}$, B·不改变;
- d) 将生成 A·的速率调整为 $0.0090 \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}$, B·不改变。

4-5 a)、d) (3 分, 多选或少选每个选项扣 1.5 分)

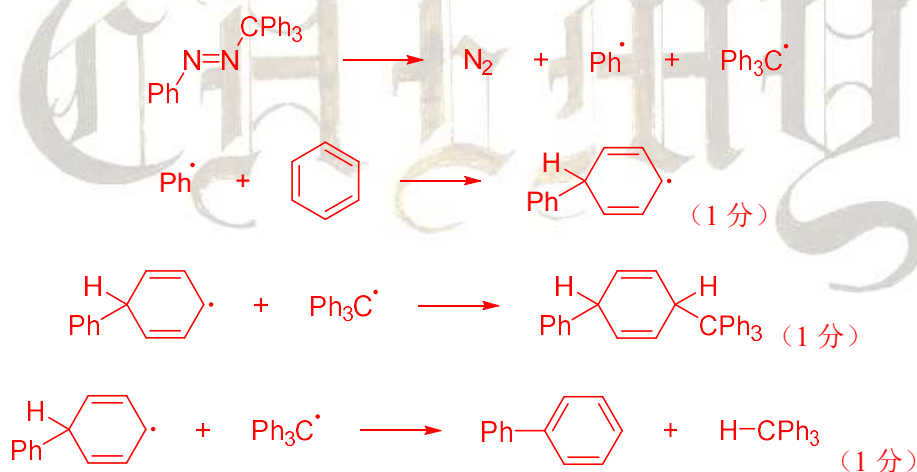
4-6 在苯溶剂中热解如下分子时, 经历了自由基机理的途径, 但是没有得到预期的四苯基甲烷产物。实际分离得到的主要产物(产率 > 10%)如下:



试指出 X 的结构, 简要解释生成这些产物的机理。已知重氮自由基(RNN·)分解产生 N₂ 的速率很快。

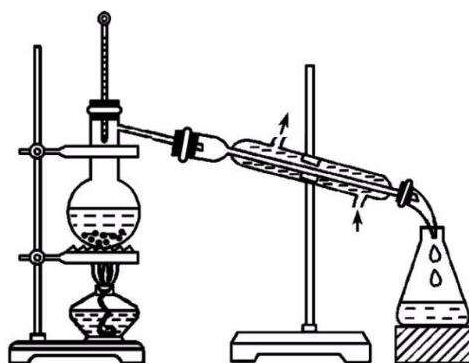
4-6

X: HCPH₃ (1 分)



第5题 (11分)

本题讨论蒸馏过程的热力学。常用的简单蒸馏装置示意图如下：



5-1 假定把蒸馏的液体看作系统，蒸馏装置的其他部分看作环境。在蒸馏前后相当于系统发生了液体混合的逆过程，根据热力学第二定律，这样的过程显然是不自发的。简要解释为何蒸馏过程在热力学上可以发生？

5-1 此处的系统不是孤立的，而是与环境有热交换。系统从环境高温热源(加热器)吸热，向环境低温热源(冷凝水)放热，使 $\Delta S_{\text{sur}} > 0$ ，整体过程 $\Delta S > 0$ (2分)

假定有两种液体 A 与 B。A 沸点 $T_{b,A}$ 为 39.8°C ，蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{m,A}^\ominus$ 为 $28.1\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ；B 沸点 $T_{b,B}$ 为 77.1°C ，蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{m,B}^\ominus$ 为 $32.4\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。现取 3.00 mol A 与 1.00 mol B 混合进行蒸馏，设外压为 1.00 bar ，蒸发焓变与温度无关。

5-2-1 若 A 与 B 完全不互溶，计算刚开始馏出液体时的温度与气相组成。

5-2-1 $T_{b,A} = 313.0\text{ K}$ ， $T_{b,B} = 350.3\text{ K}$

根据 C-C 方程，温度 T 下蒸汽压 $p^*(T) = p_0 \exp[(\Delta_{\text{vap}}H_m^\ominus/R)(1/T_b - 1/T)]$ (1分)

瓶中为纯 A 与纯 B，故 $p_A = p_A^*$ ， $p_B = p_B^*$

$$p_A^*(T) + p_B^*(T) = p_0$$

解得 $T = 306.5\text{ K}$ (1分)

$$p_A = 0.796\text{ bar}, p_B = 0.204\text{ bar} \quad (1\text{分})$$

5-2-2 若 A 与 B 完全互溶为理想液体混合物，计算刚开始馏出液体时的温度与气相组成。

5-2-2 液相 $x_{l,A} = 0.750$ ， $x_{l,B} = 0.250$

理想液体混合物中 $p_A = x_{l,A}p_A^* = 0.750p_A^*$ ， $p_B = x_{l,B}p_B^* = 0.250p_B^*$

$$0.750p_A^*(T) + 0.250p_B^*(T) = p_0 \quad (1\text{分})$$

解得 $T = 318.9\text{ K}$ (1分)

$$p_A = 0.916\text{ bar}, p_B = 0.084\text{ bar} \quad (1\text{分})$$

5-3 若现需要在尽量多地保留 B 的前提下蒸除 A，减压蒸馏(降低外压)是否有利？简述原因。

5-3 有利 (1分，判断对即得分)

减压蒸馏可以降低蒸馏温度 (1分)

题目要求相当于提高 $p_A(T)/p_B(T)$

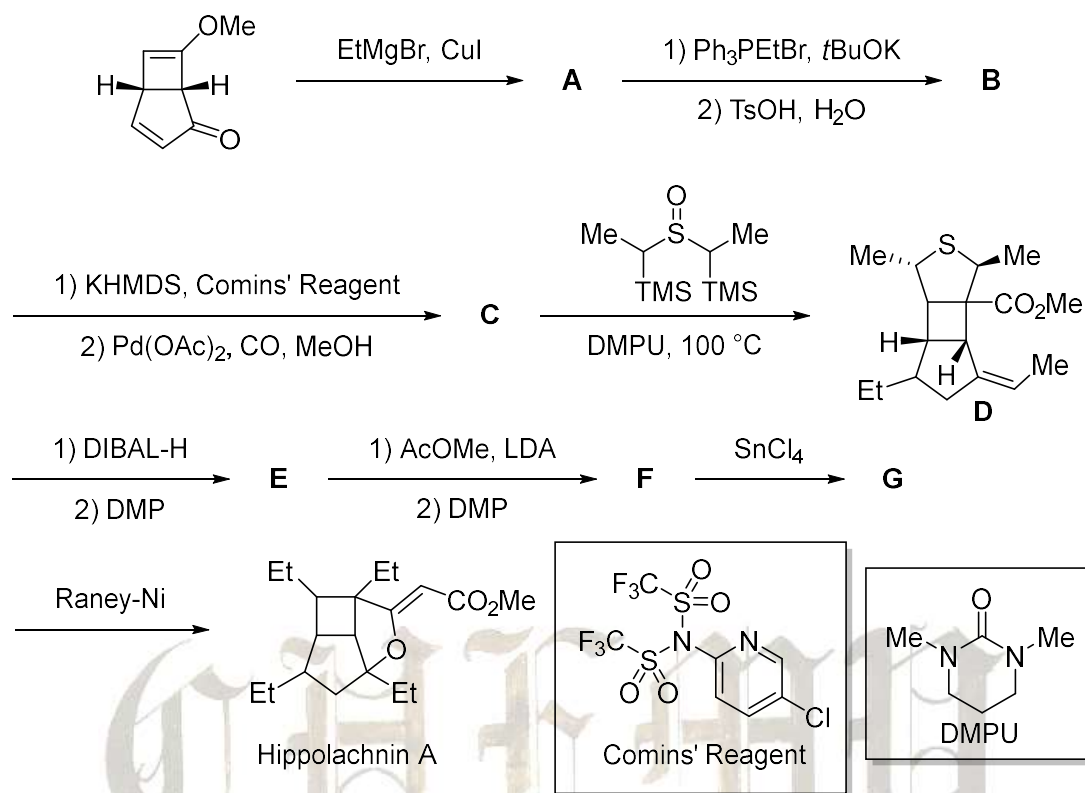
$$\begin{aligned} p_A(T)/p_B(T) &= \exp[(\Delta_{\text{vap}}H_{m,A}^\ominus/R)(1/T_{b,A} - 1/T) - (\Delta_{\text{vap}}H_{m,B}^\ominus/R)(1/T_{b,B} - 1/T)] \\ &= \exp[(1/R)(\Delta_{\text{vap}}H_{m,A}^\ominus/T_{b,A} - \Delta_{\text{vap}}H_{m,B}^\ominus/T_{b,B}) - (1/RT)(\Delta_{\text{vap}}H_{m,A}^\ominus - \Delta_{\text{vap}}H_{m,B}^\ominus)] \end{aligned}$$

由于 $\Delta_{\text{vap}}H_{m,A}^\ominus < \Delta_{\text{vap}}H_{m,B}^\ominus$ ，上式关于 T 单减 (1分)

故减压低温有利

第6题 (7分)

2017年, 德国的研究人员完成了天然产物 *Hippolachnin A* 的全合成, 其部分路线如下: (D 的部分手性中心和产物的全部手性中心没有示出)

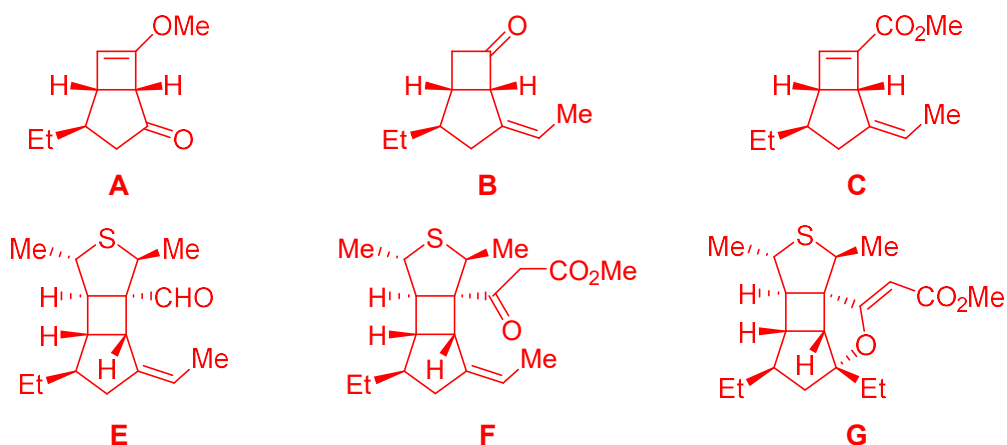


6-1 C→D 一步使用的硅亚砷试剂具有几种可能的立体异构体?

6-1 4种 (1分)

6-2 给出 A~C 和 E~G 的结构, 注意补全立体化学。

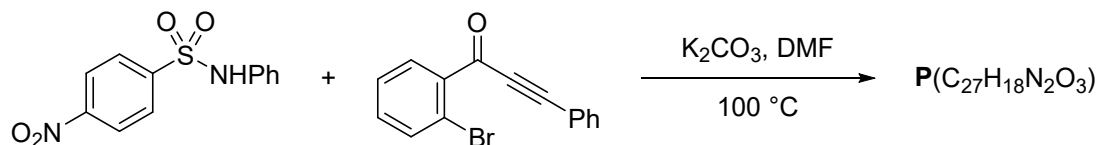
6-2



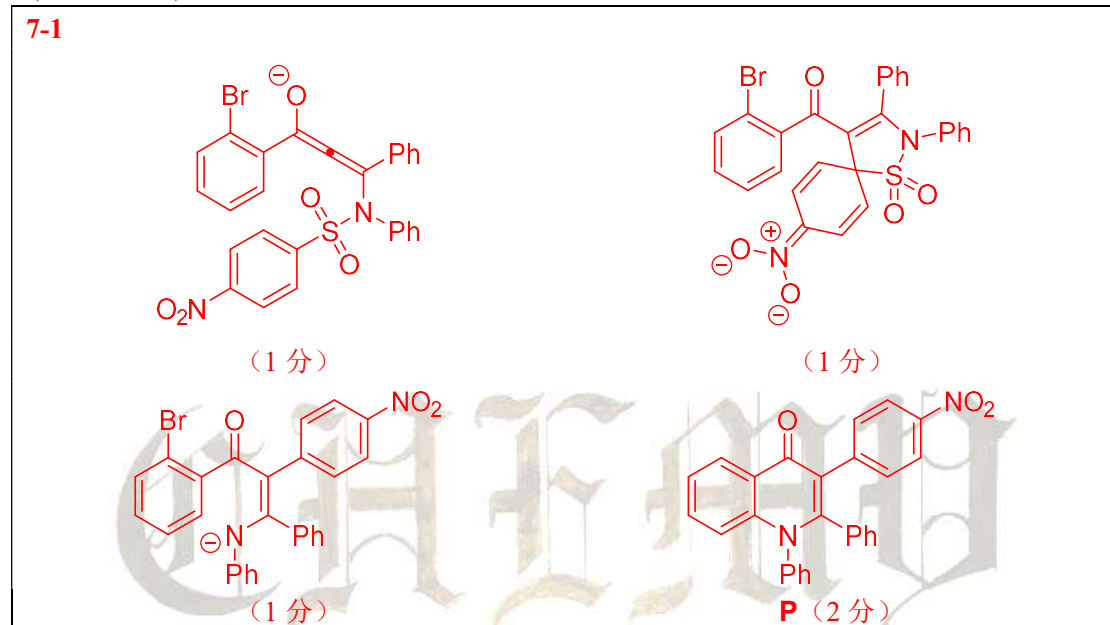
(本题评分方式如下: 本问共6分, 从0分起评, 每写对一个分子的键连关系加1分, 然后对每处立体化学错误扣1分, 但只在第一次错误处扣; 键连正确的分子内有多处立体化学错误应分别扣分; 本问不设负分)

第7题 (10分)

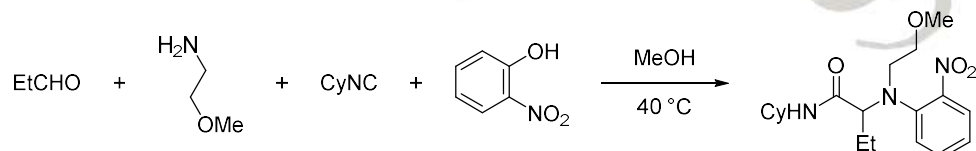
Smiles 重排反应是一种经典的分子内重排反应。近年来发展了许多通过含 *Smiles* 重排的串联反应构建杂环骨架的方法学。



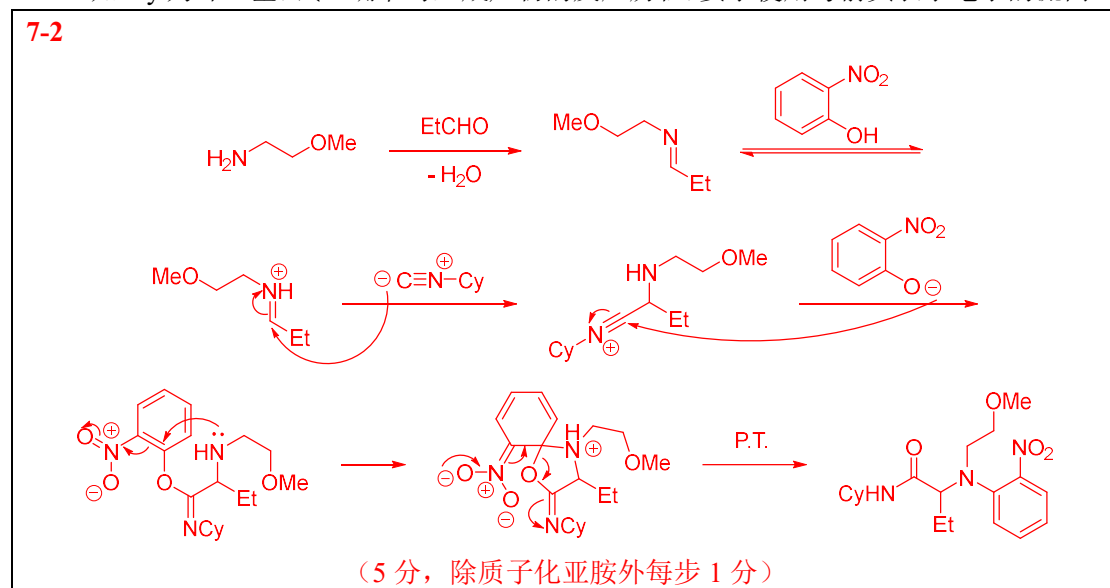
7-1 研究人员利用上述 *Smiles* 重排实现了炔烃的 1,2-二官能化。构建了五环(含苯环)产物 **P**(C₂₇H₁₈N₂O₃)。请画出至少三个关键负电中间体及产物 **P** 的结构式。



如下的四组分反应的历程中亦包含了 *Smiles* 重排反应：

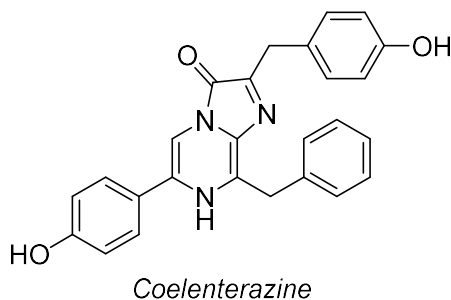


7-2 已知-Cy 为环己基，试正确书写生成产物的反应历程，要求使用弯箭头表示电子的流向。

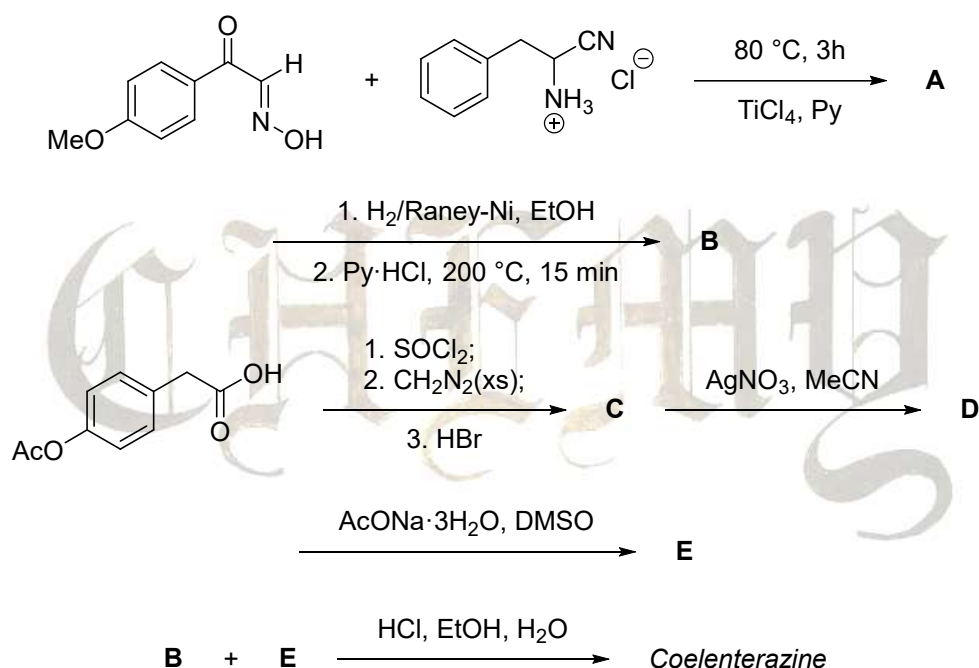


第8题 (15分)

萤光素(*Luciferin*)是生物体用以产生生物发光的发光化合物的总称。通常而言, 萤光素在酶的催化下能被氧分子分解产生激发态的中间体, 随后衰变至基态并放出光子。例如, 腔肠素(*Coelenterazine*)是许多水生生物的萤光素, 其结构如下所示:

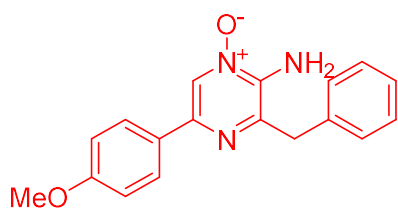
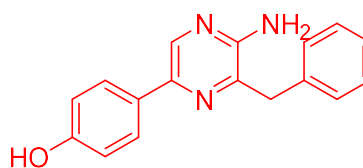
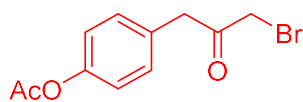
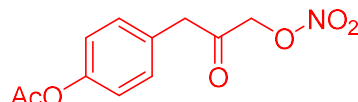
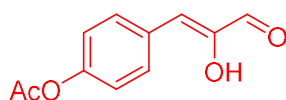


8-1 在上世纪七十年代, 有科学家通过如下路线实现了 *Coelenterazine* 的全合成:

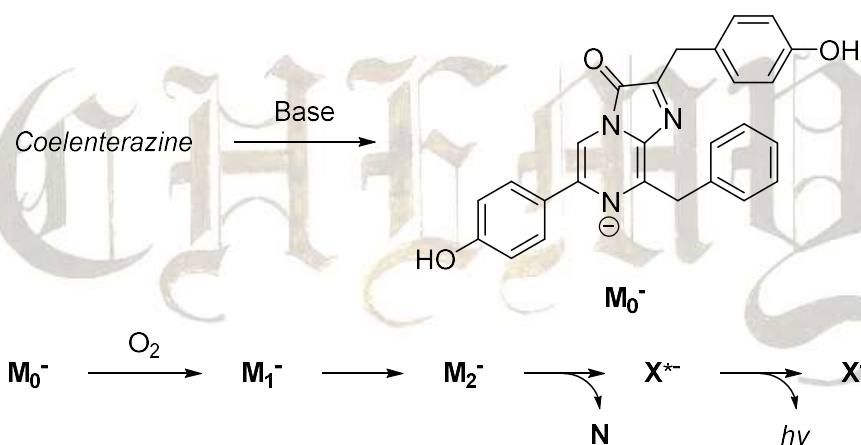


已知 **A** 含有 3 个芳环, **D** 和 **E** 化学式分别为 $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{NO}_6$ 和 $\text{C}_{11}\text{H}_{10}\text{O}_4$ 。NMR 研究表明, 在一系列溶剂中 **E** 均以同一种互变异构体的形式存在。试画出 **A**、**B**、**C**、**D** 和 **E** 的结构, 其中 **E** 应以其主要存在形体表示。

8-1

**A** (2 分)**B** (1 分)**C** (1 分)**D** (1 分)**E** (2 分, 写成酮式只得 1 分)

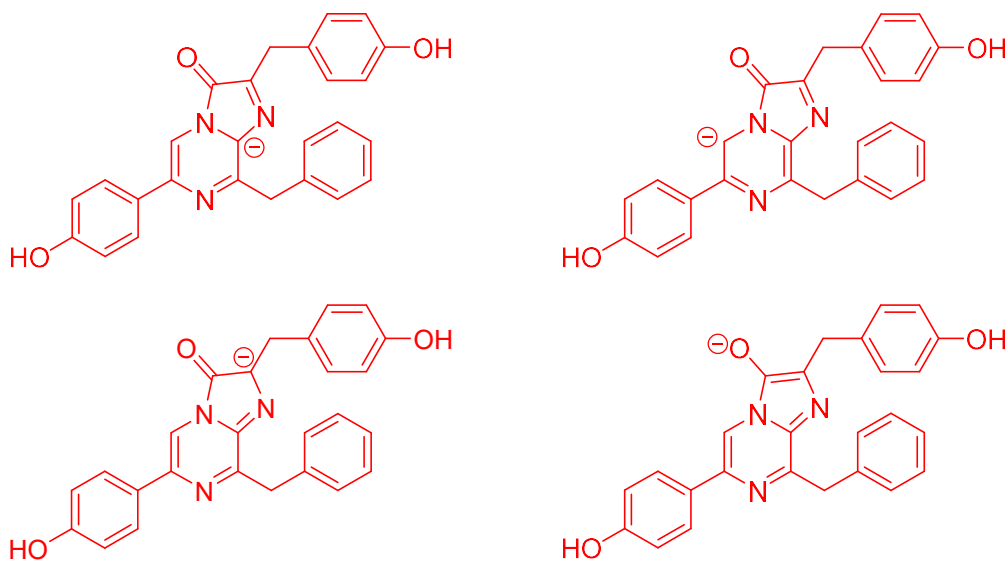
在碱性条件下 *Coelenterazine* 对 O_2 非常不稳定, 能被溶剂中溶解的氧气氧化发光。*Coelenterazine* 与 O_2 反应的历程可以如下表示:



Coelenterazine 首先被去质子形成 M_0^- , 随后 M_0^- 对 O_2 分子亲核加成得到中间体 M_1^- , M_1^- 发生分子内反应生成 M_2^- 。 M_2^- 具有一个含能的高张力小环结构, 立即脱去小分子 N 得到激发态的 X^- (即 X^{*-}), X^{*-} 回到基态时即放出光子。已知 X^- 含 4 个芳环。

8-2-1 试写出 M_0 的至少四个共振极限式(不包含上图示出的极限式)。

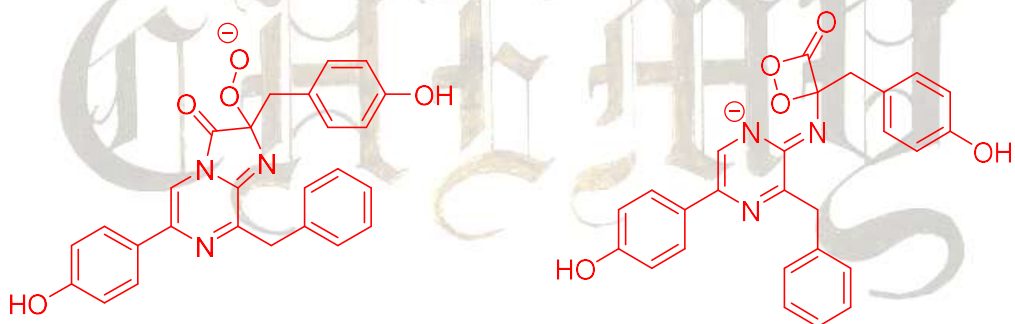
8-2-1



(每个 0.5 分)

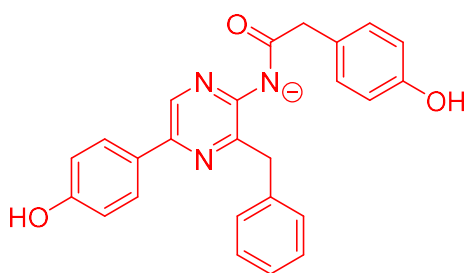
8-2-2 画出 M_1^- 、 M_2^- 和 X^- 的结构。

8-2-2



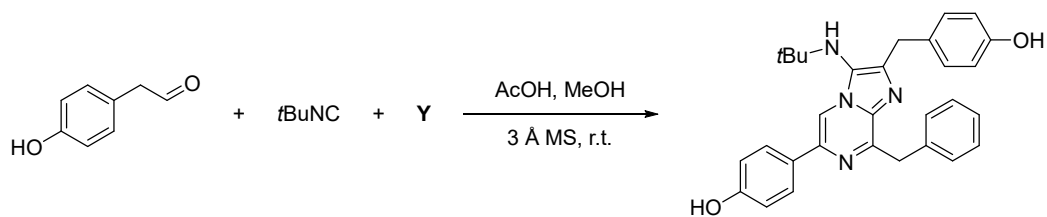
M_1^- (1 分)

M_2^- (2 分, 写任意一种极限式均可得分)

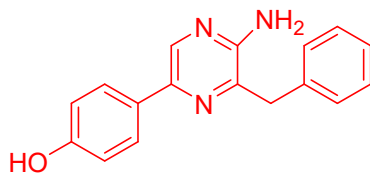


X^- (1 分)

8-3 2015 年，某研究小组利用多组分反应实现了 *Coelenterazine* 衍生物的一锅法合成。试补全该多组分反应缺失的胺类底物 **Y**。已知 **Y** 的相对分子质量不低于 250，也不高于 300。



8-3



(2 分)

第 35 届 ChemY 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 26 参考答案

第 1 题（23 分）

元素 **X** 在宇宙中丰度排名第七位，而在宇宙化学中，含 **X** 的高活性四原子分子 **A** 十分富有研究意义。**A** 可以通过 **X** 的氢化物 XH_n 与 $(\text{CN})_2$ 反应或 **X** 原子与 HCN 反应得到。将 1g XH_n 通入充满 10 dm^3 空气容器(顶盖为理想活塞)中完全燃烧，得到氧化物 $\text{XO}_{n/2}$ 和水，恢复至室温后容器体积减少至 8.477 dm^3 (忽略生成固体和液体的体积)；每克 **A** 含有 $2.787 \times 10^{-4}\text{ g}$ 电子。

1-1 非 **X** 原子均为闭壳层的 **A** 一共有 6 种异构体，推导 **X** 代表的元素，并画出 **A** 所有无环异构体的 Lewis 结构式。

1-1 设 **X** 的原子量为 $A_r(\text{X})$ ；由 $pV = nRT$ ，得出消耗氧气的物质的量为：

$$7.254 \times 10^{-3} \times 1.013 \times 10^5 / (8.314 \times 298.15) \times 0.21 = 6.225 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$\text{XH}_n + n/2 \text{ O}_2 = n/2 \text{ H}_2\text{O} + \text{XO}_{n/2}$ ，从 $n = 1$ 开始逐渐代入，有：

$n = 1$ ， $n(\text{XH}_n) = 0.1245 \text{ mol}$ ， $A_r(\text{X}) = 7.024$ ，不合理；

$n = 2$ ， $n(\text{XH}_n) = 6.225 \times 10^{-2} \text{ mol}$ ， $A_r(\text{X}) = 14.05$ ，为 N，不合理；

$n = 3$ ， $n(\text{XH}_n) = 4.150 \times 10^{-2} \text{ mol}$ ， $A_r(\text{X}) = 21.07$ ，不合理；

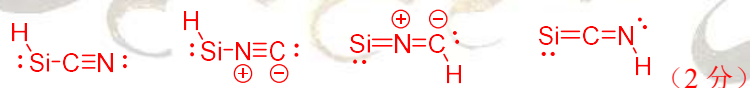
$n = 4$ ， $n(\text{XH}_n) = 3.113 \times 10^{-2} \text{ mol}$ ， $A_r(\text{X}) = 28.09$ ，为 Si， SiH_4 合理；

$n = 5$ ， $n(\text{XH}_n) = 2.490 \times 10^{-2} \text{ mol}$ ， $A_r(\text{X}) = 35.12$ ，为 Cl，不合理…

因此 **X** 是硅。(2 分)

电子物质的量为 $2.787 \times 10^{-4} \text{ g} / [(9.109 \times 10^{-31} \times 10^3) \text{ g} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}] = 0.5080 \text{ mol}$ ，由于 **X** 是硅，**A** 中含有 $1 + 6 + 7 + 14 = 28$ 个电子，故 $n(\text{A}) = 1.814 \times 10^{-2} \text{ mol}$

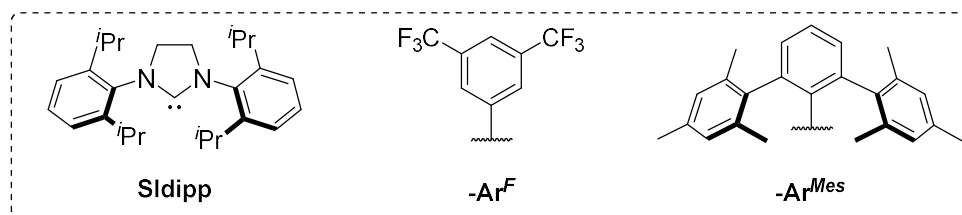
每克 **A** 的物质的量为 $1/M(\text{A})$ ，代入得 $M(\text{A}) = 55.11$ ，结合四原子分子以及制备方式，可知 **A** 为 HCNSi 。(1 分)



没有计算过程不得分；不标形式电荷也得分，有错或漏不得分；

若认为 **A** 显然是由 H、C、N 和 **X** 构成的，并计算发现结果自治，也得分。

1-2 2021 年，*A. Filippou* 小组合成了化合物 **B**，其与 **A** 的某种异构体的核心键连方式相同。合成从 $\text{XBr}_2(\text{SI}d\text{ipp})$ 出发，其与 $\text{NaB}(\text{Ar}^F)_4$ 和 $\text{Ar}^{\text{Mes}}\text{N}\equiv\text{C}$ 反应，得到含 **X** 的 1:1 型盐 **C**。**C** 与 KC_8 反应，得到电中性的 **B**，**B** 和 **C** 均具有两种立体异构体。



1-2-1 利用 *VSEPR* 理论，判断 $\text{XBr}_2(\text{SI}d\text{ipp})$ 中 **X** 的立体构型。

1-2-1 三角锥 (1 分)

等价描述，如金字塔型，均得分。

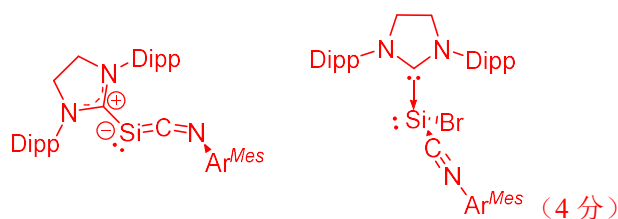
1-2-2 指出 $\text{NaB}(\text{Ar}^F)_4$ 的作用。

1-2-2 $\text{NaB}(\text{Ar}^F)_4$ 和 $\text{XBr}_2(\text{SI}d\text{ipp})$ 形成 NaBr 沉淀，提高 $\text{XBr}_2(\text{SI}d\text{ipp})$ 反应活性。(1 分)

答 $\text{B}(\text{Ar}^F)_4^-$ 和 **C** 中阳离子形成沉淀，不扣分。但实际上只有 NaBr 成为沉淀，而 **C** 仍溶解在溶剂中。

1-2-3 画出 **B** 和 **C** 的结构式。

1-2-3



关于 NHC 和 Si 的键连, **C** 可以画作 C=Si、C:→Si、C⁺-Si 形式; **B** 可以画作 C:→Si 和 C⁺-Si 形式, 画作 C=Si 不得分。不要求立体化学。

1-2-4 研究人员发现, 如果 $\text{XBr}_2(\text{SIIdipp})$ 过量, 则无法得到 **C**。他们认为可能是由于过量的 $\text{XBr}_2(\text{SIIdipp})$ 会导致双核 **X** 配离子 **D** 的形成, **D** 同样为 1 : 1 型盐, 不含 $[\text{Ar}^{\text{Mes}}\text{N}\equiv\text{C}]$ 基团。若 **C** 中的 $\text{N}\equiv\text{C}$ 键长为 $1.15\text{\AA}$, $\text{Ar}^{\text{Mes}}\text{N}\equiv\text{C}$ 中 $\text{N}\equiv\text{C}$ 键长为 $1.16\text{\AA}$, 由此推测 **C** 中 **X** 原子和 $\text{Ar}^{\text{Mes}}\text{N}\equiv\text{C}$ 片段间的主导稳定化作用, 并比较 $\text{XBr}_2(\text{SIIdipp})$ 和 $\text{Ar}^{\text{Mes}}\text{N}\equiv\text{C}$ 的 σ 给体能力。

1-2-4 主导作用: $\text{Ar}^{\text{Mes}}\text{N}\equiv\text{C}$ 对 Si 的 σ 配键; $\text{XBr}_2(\text{SIIdipp})$ 更强。(2 分)

1-2-5 已知如下反应 $\text{XBr}_2(\text{SIIdipp}) + \text{C} = \text{D}$ (未配平) 的一些热力学数据为:

T/K	298	318	323	328	333	338	343
K_{eq}	10.6	8.31	7.82	7.54	6.88	6.51	6.03

求出在室温下该反应的 $\Delta_r G_m^\circ$ 、 $\Delta_r H_m^\circ$ 和 $\Delta_r S_m^\circ$ 。

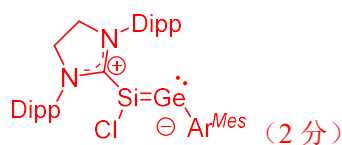
1-2-5 $\Delta_r G_m^\circ = -RT \ln K = -5.85 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

回归方程, 有 $\ln K_{eq} = 1260.1/T - 1.85$ 。 $\ln(K_1/K_2) = -\Delta_r H_m^\circ/R \times (1/T_1 - 1/T_2)$, 可知上式斜率为 $-\Delta_r H_m^\circ/R$, 求得 $\Delta_r H_m^\circ = -10.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T\Delta_r S_m^\circ$, $\Delta_r S_m^\circ = 15.5 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}$ (3 分)

1-2-6 正如化学家们推测, **B** 有很强的亲核性。**B** 与 $\text{Ge}(\text{Ar}^{\text{Mes}})\text{Cl}$ 反应可以得到 **E**, 其中的 **X** 与 3 个原子相连, Ge 只与 2 个原子相连, 请给出 **E** 的结构式。

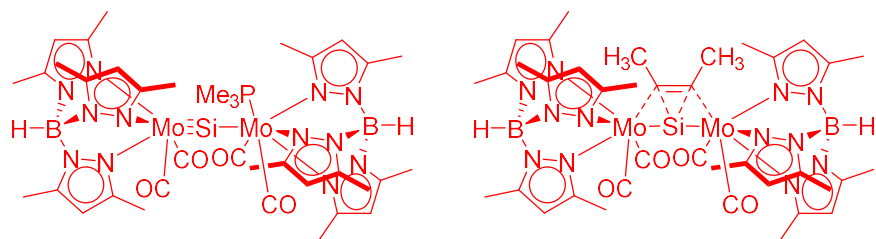
1-2-6



1-3 2020 年, *A. Filippou* 小组合成了含有“反 *Van't Hoff/Le Bel* 规则”的 **X** 的化合物 **F**。 $\text{Na}[\text{Mo}(\text{Tp}')(\text{CO})_2(\text{PMe}_3)]$ 和 $\text{XBr}_2(\text{SIIdipp})$ 以 2:1 的摩尔比反应, 得到不对称的化合物 **G**。**G** 中一条 X-Mo 长 228.7 pm , 另一条则长 243.8 pm , 且两个 Mo 均符合 *EAN* 规则。**G** 和丁炔发生取代反应, 得到 C_{2v} 对称性的 **F**。**F** 不含磷元素。(Tp': $\text{HB}[\text{cyclo-C}_3\text{N}_2(\text{H})(\text{CH}_3)_2]_3^-$)
提示: *Van't Hoff/Le Bel* 规则认为, 四价碳原子采取四面体构型, 可能存在不对称碳原子的情况。

1-3-1 给出 **F** 和 **G** 的结构式。

1-3-1



(4 分)

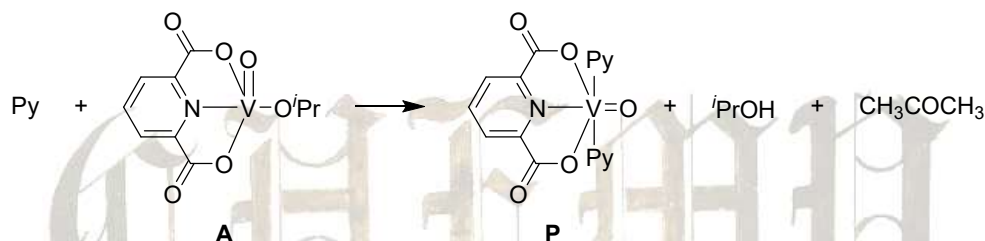
G 中只需示出 Si 与 C 的配位即可。

1-3-2 从规则前提角度考虑, 解释称 **F** 是“反 *Van't Hoff/Le Bel* 规则”的原因。

1-3-2 **F** 中含有四配位的 Si 原子, 但它是跷跷板型的, 而 *Van't Hoff/Le Bel* 规则的前提是碳为四面体型, 因此称 Si “反 *Van't Hoff/Le Bel* 规则”。(1 分)

第 2 题 (15 分)

五氟代吡啶(py-d₅, 作答时可直接用 py 表示)可催化钒(V)化合物[L(OⁱPr)V=O](**A**)的热解(其中 L²⁻表示 2,6-吡啶二甲酸根)。已知该反应可定量进行并生成如下产物(未配平):



2-1 试写出热解反应的方程式(配合物以对应字母表示即可), 要求反应系数符合最简整数比。

2-1 $4\text{py} + 2\mathbf{A} = 2\mathbf{P} + {}^i\text{PrOH} + \text{CH}_3\text{COCH}_3$ (2 分)

以 py-d₅ 为溶剂在不同温度下测定了 **A** 的消耗速率, 得到了不同温度下的表观速率常数 k_{obs} :

T/K	319	331	340	351	360
$k_{\text{obs}}/\text{s}^{-1}$	7.0×10^{-5}	2.1×10^{-4}	5.0×10^{-4}	1.7×10^{-3}	2.5×10^{-3}

2-2 指出反应对 **A** 的级数, 并计算反应的表观活化能 E_{aobs} 。

2-2 由 k_{obs} 的单位可知反应对 **A** 的级数为 1 (1 分)

表观活化能 E_{aobs} 的计算:

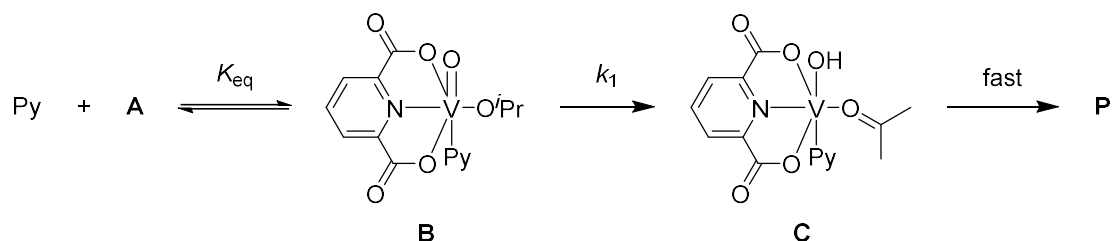
由阿伦尼乌斯公式 $k_{\text{obs}} = A \exp(-E_{\text{aobs}}/RT)$ 代入上述数据回归可得:

$$A = 1.16 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}; -E_{\text{aobs}}/R = -10452 \text{ K} \quad (1 \text{ 分})$$

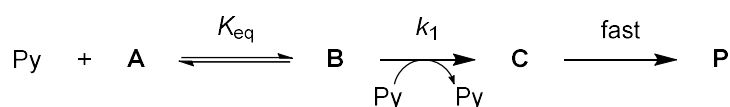
即 $E_{\text{aobs}} = 10452 \times 8.314/1000 = 86.9 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

实验人员对热解反应提出了三种可能的反应历程：

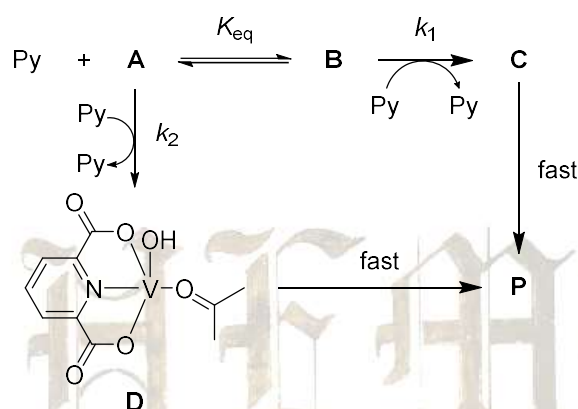
Path I:



Path II:



Path III:



2-3-1 已知在 **Path II** 与 **Path III** 中生成 **C/D** 一步都有一分子 py-d_5 参与（即图中 $\text{py} \sim \text{py}$ 一步，表示 py-d_5 参与的质子转移过程），而 **C** 与 **D** 十分活泼故其浓度可忽略不计。试分别推导出三种途径的速率 r 的表达式（要求式中出现的浓度仅含 V(V) 的浓度 $C_{\text{V(V)}}$ 与吡啶浓度 $[\text{py}]$ ）。

2-3-1（6分）

Path I:（2.5分）

反应的速率方程可表示为： $r = k_1[\text{B}]$

而由物料守恒： $C_{\text{V(V)}} = [\text{B}] + [\text{A}]$ ，又有 $K_{\text{eq}} = [\text{B}]/[\text{A}][\text{py}]$ ，故有：

$$[\text{B}] = K_{\text{eq}}[\text{py}]C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1)$$

$$r = k_1K_{\text{eq}}[\text{py}]C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1)$$

Path II:（1.5分）

反应的速率方程可表示为： $r = k_1[\text{py}][\text{B}]$

而由物料守恒与 **Path I** 相同，故有：

$$r = k_1K_{\text{eq}}[\text{py}]^2C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1)$$

Path III:（2分）

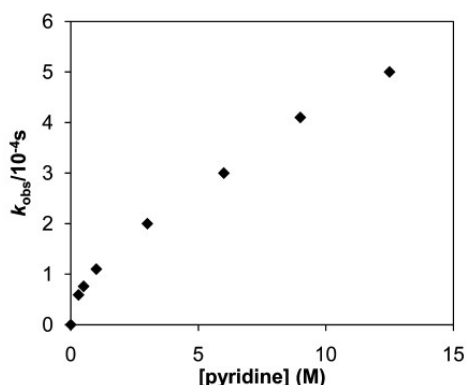
反应的速率方程可表示为： $r = k_1[\text{py}][\text{B}] + k_2[\text{py}][\text{A}]$

由 **A** 的物料守恒以及 K_{eq} 的关系式可得：

$$[\text{B}] = K_{\text{eq}}[\text{py}]C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1); [\text{A}] = C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1)$$

$$r = k_1K_{\text{eq}}[\text{py}]^2C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1) + k_2[\text{py}]C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1)$$

而实验测得在 340 K 下, k_{obs} 随 $[\text{py}]$ 的变化曲线如下:



2-3-2 请给出 $[\text{py}] \gg 1/K_{\text{eq}}$ 时各历程 k_{obs} 的表达式, 并据此判断上述三种反应历程中谁最合理。

2-3-2 三种途径的 k_{obs} 如下: (1 分)

Path I: $k_{\text{obs}} = k_1 K_{\text{eq}} [\text{py}] / (K_{\text{eq}} [\text{py}] + 1)$

Path II: $k_{\text{obs}} = k_1 K_{\text{eq}} [\text{py}]^2 / (K_{\text{eq}} [\text{py}] + 1)$

Path III: $k_{\text{obs}} = (k_1 K_{\text{eq}} [\text{py}] + k_2) [\text{py}] / (K_{\text{eq}} [\text{py}] + 1)$

而 $[\text{py}] \gg 1/K_{\text{eq}}$ 时有: (1 分)

Path I: $k_{\text{obs}} = k_1$

Path II: $k_{\text{obs}} = k_1 [\text{py}]$

Path III: $k_{\text{obs}} = k_1 [\text{py}] + k_2 / K_{\text{eq}}$

显然高浓度 py-d_5 条件下作 k_{obs} 的切线会发现 k_{obs} 具有纵轴截距且会发现 k_{obs} 与 $[\text{py}]$ 正相关 (近似为直线) (1 分) 故: Path III 为最合理的反应历程。(1 分)

第 3 题 (12 分)

亚氨基硼烷($\text{RB} \equiv \text{NR}$)和炔是等电子体, 它们也很容易发生加成、聚合等反应。然而合成亚氨基硼烷的方法非常有限, 这在一定程度上限制了它的应用。2021 年, 南方科技大学和南开大学的研究小组共同发展了一种高效的转亚氨基硼烷试剂 **X**。

3-1 将 4.84 g DmpBBr_2 和 0.25 g LiNH_2 加热至 100°C , 蒸发溶剂后得到 **A**, 其质谱中的一个峰 (对应 $[\text{AH}]^+$) $m/z = 420.1$ 。取 0.420 g **A** 和 0.335 g LiHMDS 在苯中室温反应半小时, 可以分离出 0.236 g 白色粉末 **X**, 产率约为 45%, Br 的理论质量分数为 30.80%。

[Dmp: 2,6-双(2,4,6-三甲基苯基)苯基; LiHMDS : 双(三甲基硅基)氨基锂]

3-1-1 已知 **A** 中不含 Li, 试通过以上数据计算推导出 **A** 和 **X** 的化学式。

3-1-1 DmpBBr_2 的物质的量为: $4.84 \text{ g} / 484.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$

LiNH_2 的物质的量为: $0.25 \text{ g} / 23.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1.09 \times 10^{-2} \text{ mol}$

因此 DmpBBr_2 和 LiNH_2 按照 1:1 反应, 由质谱可以推测 **A** 为 $\text{DmpB}(\text{Br})\text{NH}_2$ 。

LiHMDS 的物质的量为: $0.335 \text{ g} / 167.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

A 的物质的量为: $0.420 \text{ g} / 420.2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

因此 **A** 和 LiHMDS 按照 1:2 反应。

若完全转化, 则 **X** 的质量为 $0.236 \text{ g} / 45\% = 0.524 \text{ g}$

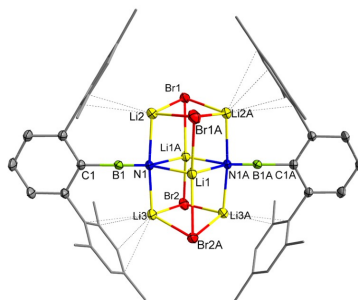
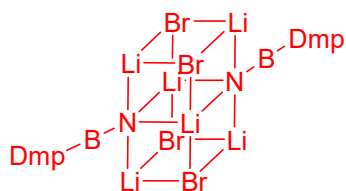
假设 **X** 的物质的量为 $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$, 那么其摩尔质量为 $524 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

由 Br 的理论质量分数, 可以推断出含有 $524 \text{ g} \times 0.308 / 79.9 = 2$ 个 Br, 反代 2 个 Br 回 **X**, 其精确摩尔质量为 $518.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。尝试法得出 **X** 的化学式为 $\text{DmpBNLi}_3\text{Br}_2$ 。(4 分)

没有过程不得分; **X** 参照 3-1-2 写二聚体也得 2 分, 写作 $\text{C}_{24}\text{H}_{25}\text{Li}_3\text{BNBr}_2$ 也得 2 分。

3-1-2 **X** 中部分核磁共振数据为: ^{11}B NMR: $\delta = 18.9$; ^7Li NMR: $\delta = 0.6, -1.4$ 。 **X** 具有对称中心, 其骨架部分可以看作若干面都是四元环形成的长方体。由此试画出 **X** 的立体结构, 不必示出多重键。

3-1-2

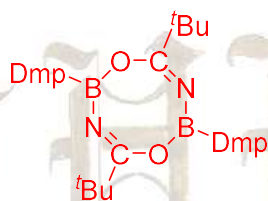


(3 分)

符合题干描述的结构, 如 **N** 处于对角线, 也可得分

3-2 **X** 可以体现亚氨基硼烷的性质, 用来合成杂环。取 0.048 g 特戊酰氯与 0.210 g **X** 反应, 可以分离得到 0.092 g 含八元环的 **B**; **X** 与过量的叠氮三甲基硅基反应, 则得到 **C**。请给出 **B** 和 **C** 的结构, 并计算得到 **B** 的产率。

3-2



(3 分)

特戊酰氯的物质的量为: $0.048 \text{ g} / 120.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 3.98 \times 10^{-4} \text{ mol}$

X 的物质的量为: $0.210 \text{ g} / 1037.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2.02 \times 10^{-4} \text{ mol}$

反应得到的 **B** 的物质的量为: $0.092 \text{ g} / 846.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1.09 \times 10^{-4} \text{ mol}$

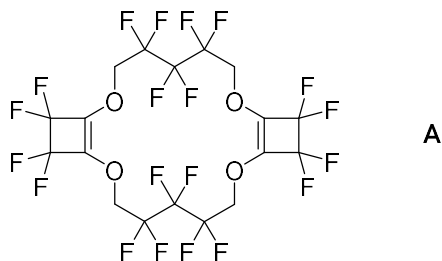
产率为 $2 \times 1.09 \times 10^{-4} \text{ mol} / 3.98 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 100\% = 55\%$ (2 分)

不要求有效数字, 没有过程不得分; 得 54% 的, 得 1 分。

第 4 题 (7 分)

氢键是一种次级键, 其在多个领域都有着重要的意义。

4-1 以下的大环分子 **A** 可以捕获 F^- , 试指出有利于 **A** 与 F^- 结合的相互作用类型。

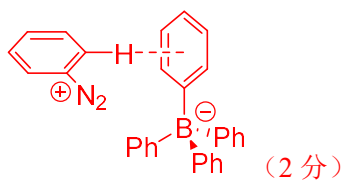


4-1 范德华力、氢键。(1 分)

写 $\text{C-H} \cdots \text{F}$ 也可得分

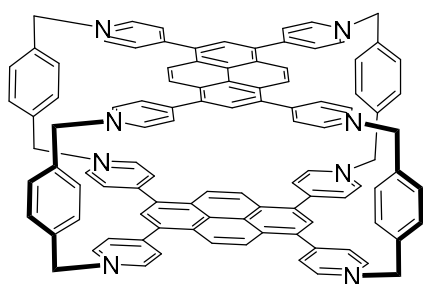
4-2 $[\text{PhN}_2][\text{BPh}_4]$ 有着有趣的三维网状结构，研究表明，阴阳离子之间距离出乎意料的近，试画图说明该分子中存在的氢键。

4-2

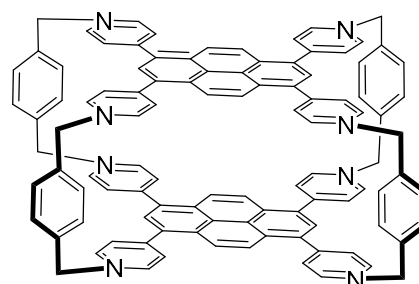


只需体现两个苯环正交

4-3 2021 年，中山大学谭余教授参与完成了笼状 **Pcage 1** 和 **2** 对碳水化合物识别的工作。



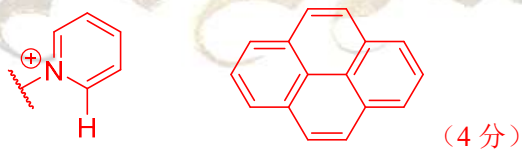
Pcage 1⁸⁺



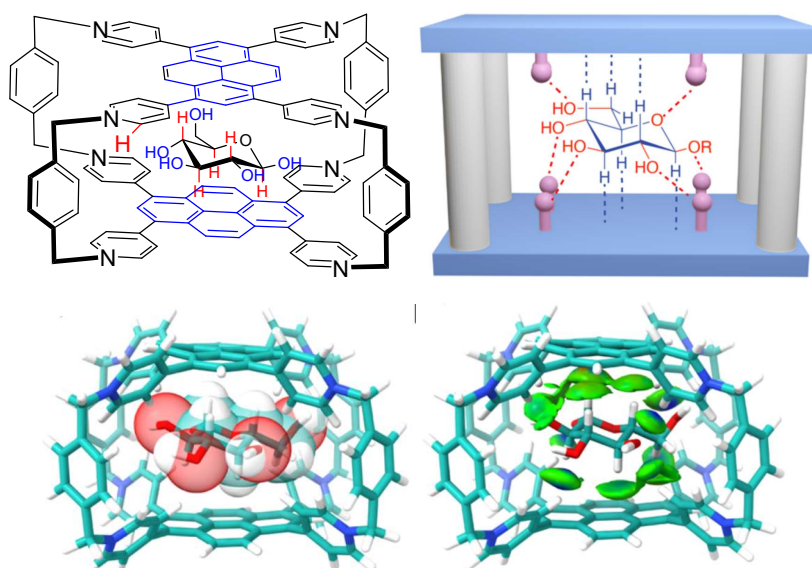
Pcage 2⁸⁺

D-葡萄糖可以与这些笼状分子 1:1 结合。已知 *D*-葡萄糖可以同时作为氢键受体和氢键给体与 **Pcage 1** 结合，其羟基上的氢仅与水分子形成氢键而不与 **Pcage 1** 作用，由此试指出 **Pcage 1** 中的氢键给体部分和受体部分。

4-3 受体部分和给体部分分别为



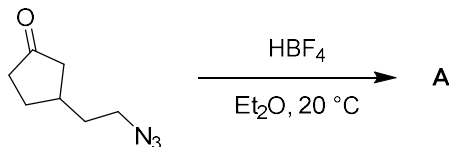
示意图：



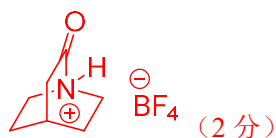
第5题 (14分)

酰胺由于存在 $n_N \rightarrow \pi^*_{C=O}$ ，具有较高的稳定性。当酰胺连有体积较大的取代基或刚性结构时， $n_N \rightarrow \pi^*_{C=O}$ 作用显著减弱，这类酰胺有着更高的活性，被称为扭曲酰胺。

5-1 *B. Stolz* 首次合成了著名的扭曲酰胺 *2-quinuclidone*。用 HBF_4 处理以下分子可以得到四氟硼酸盐 **A**。提示：**A** 的阳离子中含有 1 个镜面。

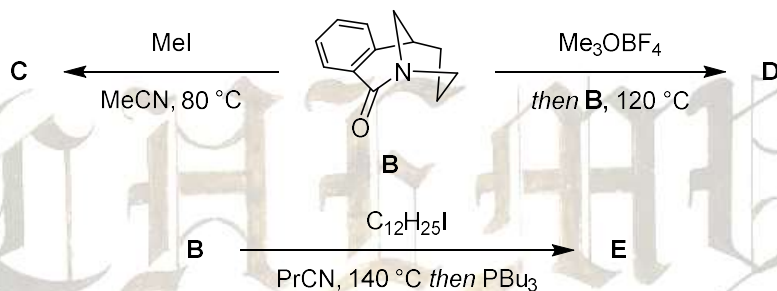


5-1



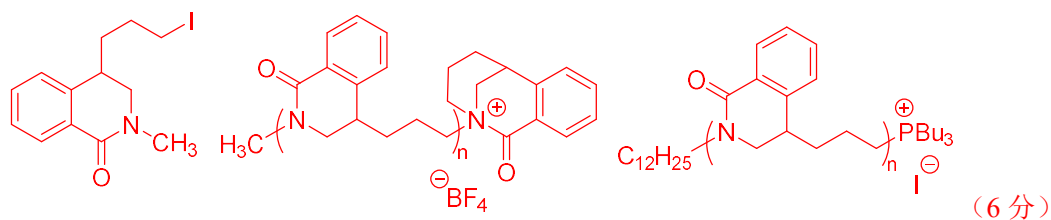
5-2 *W. Gutekunst* 合成了以下的扭曲酰胺 **B**。

5-2-1 在不同条件下，**B** 与烷基化试剂反应得到不同的产物。

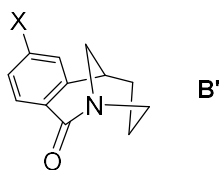


D 和 **E** 均为 1:1 型盐，且它们均为聚合物。试给出 **C-E** 的结构式。

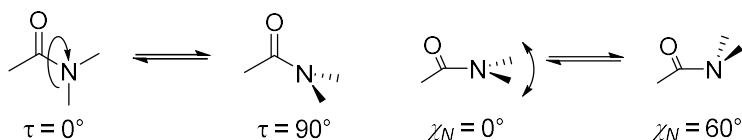
5-2-1



5-2-2 当 **B** 上苯基连有不同取代基时，**B** 发生上述类似反应的速率显著不同。



引入 τ 和 χ_N 分别代表扭角和角锥化程度，文献报道的 σ_P 和理论计算的 $\tau + \chi_N$ 如下表所示：



X	σ_P	$\tau + \chi_N$
	-1.70	90.35
	-0.78	88.65
	0.00	87.43
	0.11	87.38
	0.66	86.21
	0.79	85.77

若以 σ_P 为横坐标， $(\tau + \chi_N)$ 为纵坐标，对不同的 **B'** 作线性自由能关系图，请通过回归计算给出 $(\tau + \chi_N)$ 和 σ_P 之间的函数关系，并计算决定系数 R^2 (R^2 保留三位有效数字)。

提示：回归直线公式为 $\bar{y} = bx + a$ ； $b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ ； $a = \bar{y} - b\bar{x}$

5-2-2 $a = 87.36$ ， $b = -1.77$ ， $\sigma_P = -1.77(\tau + \chi_N) + 87.36$
 $R^2 = 0.993$ (2 分)

5-2-3 小萱摘抄了上述数据，但是不小心沾染了墨迹，刚好遮盖了取代基种类。她只记得这些取代基有 Cl、CN、H、OMe、NMe₂ 和 NO₂，却不记得它们的具体位置。因此她找到了精通物理有机化学的你来帮她解答，请由上到下按顺序将这些取代基对应，并由大到小将 **B'** 发生烷基化反应的速率排序。

提示：Hammett 方程为 $\lg K = \lg K_0 + \sigma_P \times \rho$ ，其中 K_0 是不含取代基反应物的反应速率常数， K 是含有取代基的反应物的速率常数， σ 为取代基常数， ρ 取决于反应类型。

5-2-3 由上到下为 NMe₂、OMe、H、Cl、CN 和 NO₂，反应速率为 NMe₂ > OMe > H > Cl > CN > NO₂ (2 分)

5-2-4 有趣的是，当取代基为 NMe₂ 时，研究人员通过 ¹H NMR 捕捉到了烷基化的中间体 **B''**，而取代基为氢或者氰基时则完全无法观测到该中间体，试推测出现这种情况的原因。

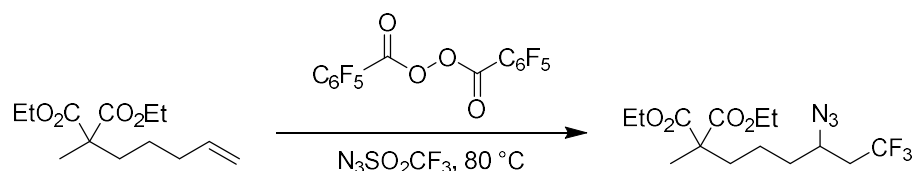
5-2-4 因为取代基为二甲氨基时决速步为对烷基化中间体 **B''** 的亲核开环，而取代基为氢或氰基时决速步为烷基化。(2 分)

从相对反应速率的角度来考虑，也得分。

第6题 (14分)

三氟甲基是高电负性基团，同时可以增强有机物的脂溶性和代谢稳定性，广泛应用于药物化学中。三氟甲基的引入一直为药物化学家们所研究，但很多方法局限于过渡金属参与的三组分反应，发展无金属参与的三氟甲基化反应便成了富有挑战性而意义重大的课题。

6-1 2021年，武汉大学刘文博课题组报导了一种无金属参与的反应，简单地实现烯烃的三氟甲基化。



反应结束后，可以在体系中发现少量的 $\text{C}_6\text{F}_5\text{CO}_2\text{N}_3$ 。

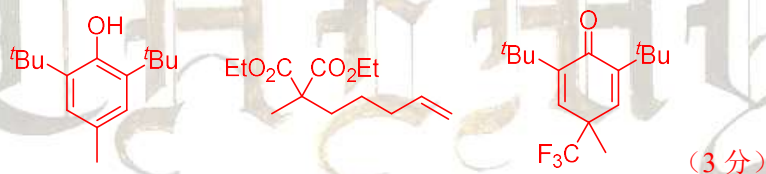
对比实验表明，如果在上述体系中加入 BHT (4-甲基-2,6-二叔丁基苯酚)，则得不到如上产物，而是会得到 **1**；气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)测得有 $\text{MW} = 220.4; 242.2; 288.1$ 三个峰。

6-1-1 请分别指出 $(\text{C}_6\text{F}_5\text{CO}_2)_2$ 和 $\text{N}_3\text{SO}_2\text{CF}_3$ 所需用量，请从“催化量”和“至少是当量”中选择。

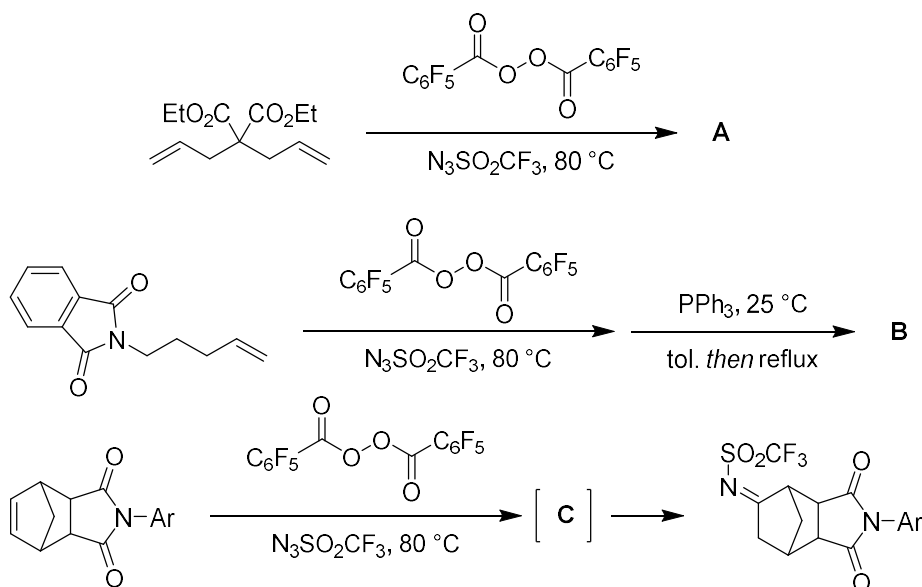
6-1-1 $(\text{C}_6\text{F}_5\text{CO}_2)_2$ 催化量； $\text{N}_3\text{SO}_2\text{CF}_3$ 至少是当量 (1分)

6-1-2 已知 **1** 没有芳香性，画出 GC-MS 测得的三个峰分别代表的物质。

6-1-2 依次为

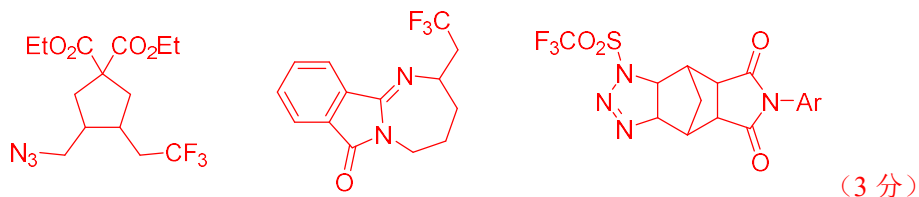


6-1-3 结合所学，给出主要产物 **A** ~ **C** 的结构式。

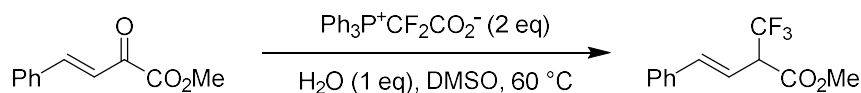


提示：**C** 比底物多一个环

6-1-3



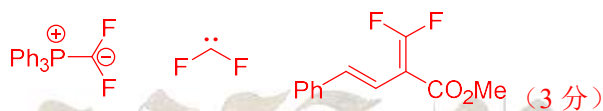
6-2 2020 年，武汉大学姜中兴课题组发展了一种高效的制备 α -三氟甲基酯的方法。



$\text{Ph}_3\text{P}^+\text{CF}_2\text{CO}_2^-$ 会发生两种类型的分解，得到的含氟中间体分别为 **D** 和 **E**。**D** 和底物发生反应，得到中间体 **F**，**F** 经过转化即可得到产物；**E** 可以经 DMSO 催化，与水反应分解出有毒气体 **2** 和 HF。

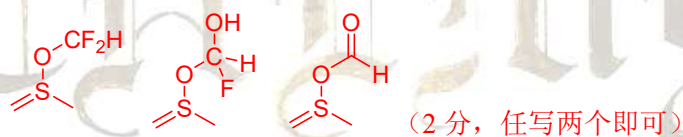
6-2-1 请给出 **D-F** 的结构式。

6-2-1

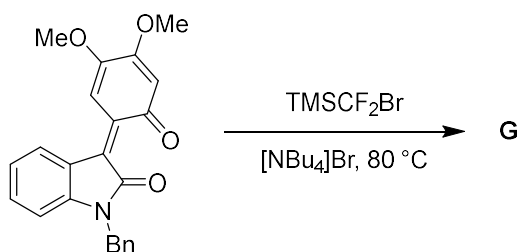


6-2-2 画出 **E** 转化为 **2** 和 HF 涉及的 2 个不带电荷分离的中间体。

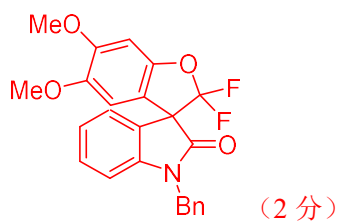
6-2-2



6-2-3 2021 年，武汉大学杨志刚课题组发现以下反应得到的是二氟亚甲基化产物 **G**，请画出 **G** 的结构式。

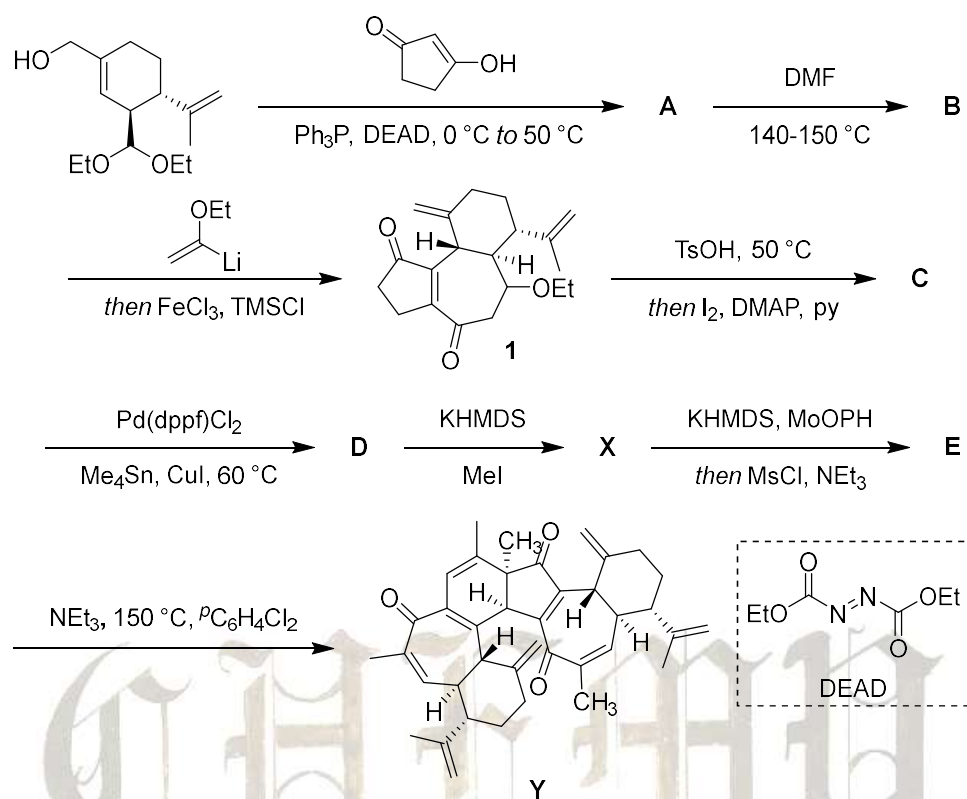


6-2-3

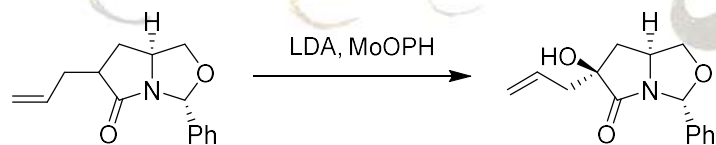


第7题 (15分)

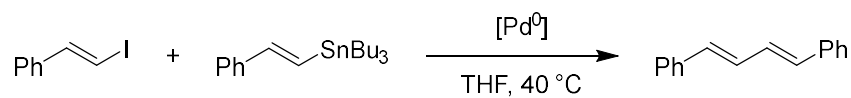
天然产物全合成是有机化学最为活跃的研究方向之一。2021年,中国化学家代明骥合成了从麻疯树中分离出的二萜 *Curcusone A* (**X**)和二聚物 *Dimericursone A* (**Y**), 以下为其合成路线。



阅读材料:



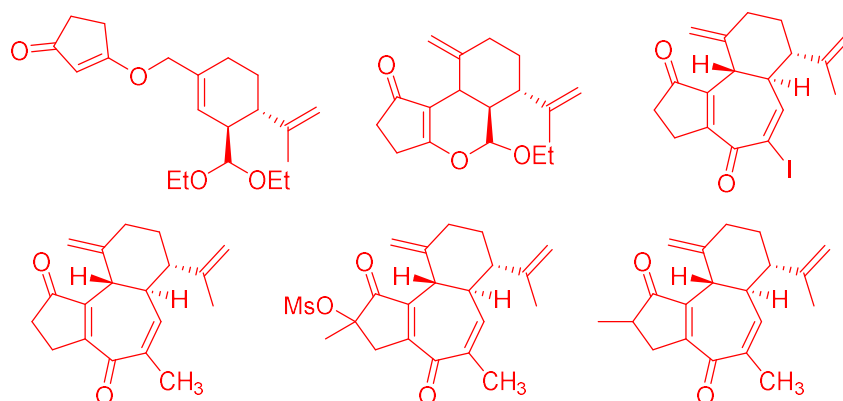
Y. Hamada *Tetrahedron* **2002**, 58, 9737



J. Stille *Angew. Chem. Int. Ed.* **1986**, 25, 508

7-1 不考虑立体化学，给出 **A**~**E** 以及 **X** 的结构式，已知 **B** 的化学式为 $C_{18}H_{24}O_3$ 。

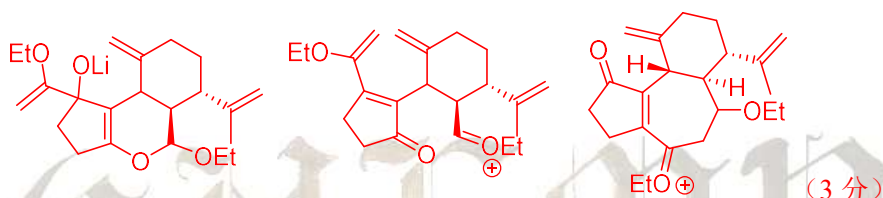
7-1



(9 分，**D**、**E** 和 **X** 各 1 分，其余各 2 分)

7-2 给出 **B** 生成 **1** 涉及的反应中间体。

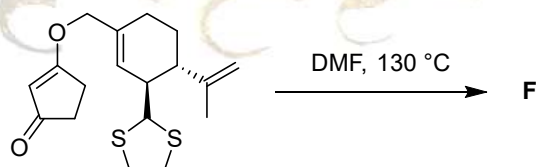
7-2



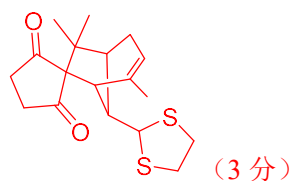
(3 分)

额外写出其他合理中间体的，不扣分。

7-3 为了减少不必要的副反应，作者选用了更稳定的缩醛保护基，但在加热一步时除了预期产物外，还得到了含有二环[3.2.1]环系的桥环化合物 **F**。请给出 **F** 的结构式。



7-3



(3 分)